

李群与李代数（第 7–9 章）

尼古拉·布尔巴基

目录

第七章 嘉当子代数与正则元	1
7.1 线性表示的准素分解	1
7.1.1 自同态族的分解	1
7.1.2 线性自同态族的情形	8
7.1.3 幂零李代数表示的分解	9
7.1.4 李代数相对于自同构的分解	13
7.1.5 半单李代数相对于半单作用的不变量	14
7.2 李代数的嘉当子代数与正则元	15
7.2.1 嘉当子代数	15
7.2.2 李代数的正则元	18
7.2.3 嘉当子代数与正则元	20
7.2.4 半单李代数的嘉当子代数	22
7.3 共轭定理	23
7.3.1 初等自同构	23
7.3.2 嘉当子代数的共轭性	25
7.3.3 共轭性的应用	27
7.3.4 可解李代数的嘉当子代数的共轭性	28
7.3.5 李群情形	30
7.4 李群的正则元	31
7.4.1 线性表示的正则元	31
7.4.2 李群的正则元	33
7.4.3 与李代数的正则元的关系	35

7.4.4	对初等自同构的应用	38
7.5	可分解线性李代数	39
7.5.1	可分解线性李代数	39
7.5.2	可分解包络	42
7.5.3	可分解代数的分解	42
7.5.4	幂零自同态的线性李代数	44
7.5.5	可分解李代数的特征刻画	49
附录 I	多项式映射与 Zariski 拓扑	52
1.	Zariski 拓扑	52
2.	支配多项式映射	53
附录 II	一个连通性性质	54
习题		56
§ 1 的习题		56
§ 2 的习题		60
§ 3 的习题		63
§ 4 的习题		69
§ 5 的习题		70
附录 I 的习题		73
附录 II 的习题		74
第八章 分裂半单李代数		76
8.1	李代数 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 及其表示	76
8.1.1	$\mathfrak{sl}(2, k)$ 的典则基	76
8.1.2	$\mathfrak{sl}(2, k)$ -模的本原元	77
8.1.3	单模 $V(m)$	80
8.1.4	群 $SL(2, k)$ 的线性表示	81
8.1.5	$SL(2, k)$ 的一些元素	83
8.2	分裂半单李代数的根系	85
8.2.1	分裂半单李代数	85

8.2.2	分裂半单李代数的根	85
8.2.3	不变双线性型	91
8.2.4	系数 $N_{\alpha\beta}$	92
8.3	分裂半单李代数的子代数	95
8.3.1	在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定的子代数	95
8.3.2	理想	100
8.3.3	Borel 子代数	100
8.3.4	抛物子代数	103
8.3.5	非分裂情形	105
8.4	由既约根系定义的分裂半单李代数	106
8.4.1	带标架的半单李代数	106
8.4.2	一个预备性构造	107
8.4.3	存在定理	112
8.4.4	唯一性定理	117
8.5	半单李代数的自同构	119
8.5.1	带标架的半单李代数的自同构	119
8.5.2	分裂半单李代数的自同构	120
8.5.3	可分裂半单李代数的自同构	125
8.5.4	$\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 上的 Zariski 拓扑	127
8.5.5	李群情形	129
8.6	分裂半单李代数上的模	130
8.6.1	权与本原元	130
8.6.2	具最高权的单模	133
8.6.3	存在与唯一性定理	134
8.6.4	$\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 的包络代数中的交换子	137
8.7	分裂半单李代数上的有限维模	139
8.7.1	有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的权	139
8.7.2	有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的最高权	141
8.7.3	极小权	146

8.7.4	$\mathfrak{g}$ -模的张量积	148
8.7.5	$\mathfrak{g}$ -模的对偶	150
8.7.6	表示环	152
8.7.7	$\mathfrak{g}$ -模的特征标	155
8.8	对称不变量	157
8.8.1	线性形式的指数	157
8.8.2	将 $k[\mathbf{P}]$ 注入 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^*$	158
8.8.3	不变多项式函数	160
8.8.4	Aut_0 的性质	164
8.8.5	包络代数的中心	165
8.9	H. Weyl 公式	169
8.9.1	有限维 $\mathfrak{g}$ -模的特征标	169
8.9.2	单 $\mathfrak{g}$ -模的维数	172
8.9.3	单 $\mathfrak{g}$ -模的权的重数	174
8.9.4	单 $\mathfrak{g}$ -模张量积的分解	175
8.10	半单李代数的极大子代数	177
8.11	幂零元类与 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组	182
8.11.1	$\mathfrak{sl}_2$ 三元组的定义	182
8.11.2	$\mathfrak{sl}_2$ 三元组在半单李代数中	184
8.11.3	单元素	187
8.11.4	主元素	189
8.12	Chevalley 序	193
8.12.1	格与序	193
8.12.2	双代数中的除幂	193
8.12.3	POINCARÉ-BIRKHOFF-WITT 定理的整形式	194
8.12.4	例: 取整数值的多项式	197
8.12.5	一些公式	198
8.12.6	分裂约化李代数的包络代数中的双序	201
8.12.7	CHEVALLEY 序	206

8.12.8 容许格	209
8.13 经典可分裂单李代数	212
8.13.1 A_l 型代数 ($l \geq 1$)	212
8.13.2 类型为 B_l 的代数 ($l \geq 1$)	219
8.13.3 类型为 C_l 的代数 ($l \geq 1$)	229
8.13.4 类型为 D_l 的代数 ($l \geq 2$)	237
表 1	243
表 2	244
习题	248
§ 1 的习题	248
§ 2 的习题	256
§ 3 的习题	259
§ 4 的习题	262
§ 5 的习题	265
§ 6 的习题	270
§ 7 的习题	271
§ 8 的习题	285
§ 9 的习题	289
§ 10 的习题	297
§ 11 的习题	299
§ 13 的习题	304
半单李代数若干重要性质的综述	312
第九章 紧实李群	321
9.1 紧李代数	321
9.1.1 不变埃尔米特型	321
9.1.2 连通交换实李群	322
9.1.3 紧李代数	323
9.1.4 李代数为紧的李群	325

9.2	紧李群的极大环面	327
9.2.1	紧李代数的嘉当子代数	327
9.2.2	极大环面	328
9.2.3	子群与商群的极大环面	331
9.2.4	极大秩子群	332
9.2.5	Weyl 群	333
9.2.6	极大环面与同态的提升	335
9.3	复半单李代数的紧形式	336
9.3.1	实形式	336
9.3.2	对应于谢瓦莱系的实形式	337
9.3.3	紧形式的共轭性	340
9.3.4	例 I: A_n 型紧李代数	341
9.3.5	例 II: B_n 型与 D_n 型紧李代数	342
9.3.6	秩 1 紧群	343
9.4	对应于紧群的根系	345
9.4.1	群 $X(H)$	345
9.4.2	环面的结点群	347
9.4.3	线性表示的权	349
9.4.4	根	351
9.4.5	结点向量与逆根	353
9.4.6	基本群	357
9.4.7	极大秩子群	359
9.4.8	根图式	360
9.4.9	紧李群与根系	362
9.4.10	连通紧李群的自同构	365
9.5	共轭类	367
9.5.1	正则元	367
9.5.2	房与单房	368
9.5.3	自同构与正则元	371

9.5.4	映射 $(\mathbf{G}/\mathbf{T}) \times \mathbf{T} \rightarrow \mathbf{G}$ 与 $(\mathbf{G}/\mathbf{T}) \times \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{G}_r$	374
9.6	紧李群上的积分	377
9.6.1	交错多重线性形式的乘积	377
9.6.2	H. WEYL 积分公式	379
9.6.3	李代数上的积分	384
9.6.4	向量丛截面的积分	387
9.6.5	不变微分形式	390
9.7	连通紧李群的不可约表示	393
9.7.1	支配特征标	393
9.7.2	不可约表示的最高权	394
9.7.3	表示环 $R(\mathbf{G})$	397
9.7.4	特征标公式	399
9.7.5	不可约表示的次数	402
9.7.6	CASIMIR 元	405
9.8	Fourier 变换	406
9.8.1	可积函数的 Fourier 变换	406
9.8.2	无穷次可微函数的 Fourier 变换	410
9.8.3	中心函数的 Fourier 变换	413
9.8.4	$\mathbf{G}$ 上的中心函数与 $\mathbf{T}$ 上的函数	416
9.9	紧李群在流形上的作用	417
9.9.1	在紧集邻域中的流形嵌入	417
9.9.2	等变嵌入定理	421
9.9.3	管与横截面	423
9.9.4	轨道类型	426
附录 I	紧群的结构	430
1.	将紧群嵌入李群的乘积	430
2.	李群的射影极限	430
3.	连通紧群的结构	432
附录 II	实型、复型或四元数型表示	433

1. 实代数的表示	433
2. 紧群的表示	435
习题	438
§ 1 的习题	438
§ 2 的习题	440
§ 3 的习题	444
§ 4 的习题	447
§ 5 的习题	457
§ 6 的习题	463
§ 7 的习题	469
§ 8 的习题	472
§ 9 的习题	475
附录 I 的习题	482
记号索引	483
术语索引	488

第七章 嘉当子代数与正则元

本章中, k 表示一个 (交换) 域。所谓 “向量空间”, 我们指 “ k 上的向量空间”; “李代数” 等术语亦按同样方式理解。所有李代数均假定为有限维。

7.1 线性表示的准素分解

7.1.1 自同态族的分解

设 V 是一个向量空间, S 是一个集合, r 是从 S 到 $\text{End}(V)$ 中的一个映射。用 P 表示从 S 到 k 的映射所成的集合。若 $\lambda \in P$, 则用 $V_\lambda(S)$ (相应地, $V^\lambda(S)$) 表示满足下列条件的 $v \in V$ 所成的集合: 对所有 $s \in S$, $r(s)v = \lambda(s)v$ (相应地, $(r(s) - \lambda(s))^n v = 0$ 对充分大的 n 成立)。集合 $V_\lambda(S)$ 与 $V^\lambda(S)$ 都是 V 的向量子空间, 且 $V_\lambda(S) \subset V^\lambda(S)$ 。我们称 $V_\lambda(S)$ 为 V 相对于 λ (以及 r) 的特征子空间, 称 $V^\lambda(S)$ 为 V 相对于 λ (以及 r) 的准素子空间, 并称 $V^0(S)$ 为 V 的 (相对于 r 的) 幂零空间。我们称 λ 是 S 在 V 中的一个权, 如果 $V^\lambda(S) \neq 0$ 。

特别地, 若 S 只含单个元素 s , 则 P 可与 k 等同; 这时我们用记号 $V_{\lambda(s)}(s)$ 与 $V^{\lambda(s)}(s)$, 或 $V_{\lambda(s)}(r(s))$ 与 $V^{\lambda(s)}(r(s))$, 来代替 $V_\lambda(\{s\})$ 、 $V^\lambda(\{s\})$; 我们说 $r(s)$ 的特征子空间、准素子空间与幂零空间; $V_{\lambda(s)}(s)$ 中的元素 v 称为 $r(s)$ 的特征向量, 且当 $v \neq 0$ 时, $\lambda(s)$ 称为相应的特征值 (参看 代数, 第七章, §5)。

对所有 $\lambda \in P$, 下列关系式是直接的:

$$V^\lambda(S) = \bigcap_{s \in S} V^{\lambda(s)}(s), \quad (1)$$

$$V_\lambda(S) = \bigcap_{s \in S} V_{\lambda(s)}(s). \quad (2)$$

设 k' 是 k 的一个扩张。从 $\text{End}(V)$ 到 $\text{End}(V \otimes_k k')$ 的典则映射与 r 复合，给出一个映射 $r' : S \rightarrow \text{End}(V \otimes_k k')$ 。类似地，任何映射 λ （从 S 到 k ）都典则地定义一个映射，仍记作 λ （从 S 到 k' ）。在这些记号下，我们有以下命题：

命题 1. 对所有 $\lambda \in P$,

$$(V \otimes_k k')^\lambda(S) = V^\lambda(S) \otimes_k k' \text{ and } (V \otimes_k k')_\lambda(S) = V_\lambda(S) \otimes_k k'.$$

设 (a_i) 是 k -向量空间 k' 的一个基。若 $v \in V \otimes_k k'$ ，则 v 可唯一地表示为 $\sum v_i \otimes a_i$ 的形式，其中 (v_i) 是 V 中元素的一个有限支集族。对所有 $s \in S$,

$$(r'(s) - \lambda(s))^n(v) = \sum (r(s) - \lambda(s))^n v_i \otimes a_i.$$

由此得出

$$v \in (V \otimes_k k')^\lambda(S) \iff v_i \in V^\lambda(S) \text{ for all } i,$$

$$v \in (V \otimes_k k')_\lambda(S) \iff v_i \in V_\lambda(S) \text{ for all } i,$$

这就蕴含该命题。

命题 2. 设 V, V', W 为向量空间。设 $r : S \rightarrow \text{End}(V)$ 、 $r' : S \rightarrow \text{End}(V')$ 与 $q : S \rightarrow \text{End}(W)$ 为映射。

(i) 设 $f : V \rightarrow W$ 是线性映射，使得 $q(s)f(v) = f(r(s)v)$ 对 $s \in S$ 与 $v \in V$ 成立。那么，对所有 $\lambda \in P$ ， f 把 $V^\lambda(S)$ （相应地， $V_\lambda(S)$ ）映入 $W^\lambda(S)$ （相应地， $W_\lambda(S)$ ）。

(ii) 设 $B : V \times V' \rightarrow W$ 是双线性映射，使得

$$q(s)B(v, v') = B(r(s)v, v') + B(v, r'(s)v')$$

其中 $s \in S$ ， $v \in V$ ， $v' \in V'$ 。那么，对所有 $\lambda, \mu \in P$ ， B 把 $V^\lambda(S) \times V'^\mu(S)$ （相

应地, $V_\lambda(S) \times V'_\mu(S)$) 映入 $W^{\lambda+\mu}(S)$ (相应地, $W_{\lambda+\mu}(S)$)。

(iii) 设 $B: V \times V' \rightarrow W$ 是双线性映射, 使得

$$q(s)B(v, v') = B(r(s)v, r'(s)v')$$

其中 $s \in S$, $v \in V$, $v' \in V'$ 。那么, 对所有 $\lambda, \mu \in P$, B 把 $V^\lambda(S) \times V'^\mu(S)$ (相应地, $V_\lambda(S) \times V'_\mu(S)$) 映入 $W^{\lambda\mu}(S)$ (相应地, $W_{\lambda\mu}(S)$)。

在情形 (i) 中, $(q(s) - \lambda(s))^n f(v) = f((r(s) - \lambda(s))^n v)$ 对 $s \in S$ 与 $v \in V$ 成立, 由此即得结论。在情形 (ii) 中,

$$(q(s) - \lambda(s) - \mu(s))B(v, v') = B((r(s) - \lambda(s))v, v') + B(v, (r'(s) - \mu(s))v')$$

其中 $s \in S$, $v \in V$, $v' \in V'$, 从而对 n 用归纳法得

$$(q(s) - \lambda(s) - \mu(s))^n B(v, v') = \sum_{i+j=n} \binom{n}{i} B((r(s) - \lambda(s))^i v, (r'(s) - \mu(s))^j v').$$

(ii) 中的断言立即可得。在情形 (iii) 中,

$$(q(s) - \lambda(s)\mu(s))B(v, v') = B((r(s) - \lambda(s))v, r'(s)v') + B(\lambda(s)v, (r'(s) - \mu(s))v')$$

其中 $s \in S$, $v \in V$, $v' \in V'$, 从而对 n 用归纳法得

$$\begin{aligned} & (q(s) - \lambda(s)\mu(s))^n B(v, v') \\ &= \sum_{i+j=n} \binom{n}{i} B(\lambda(s)^j (r(s) - \lambda(s))^i v, r'(s)^i (r'(s) - \mu(s))^j v'). \end{aligned}$$

(iii) 中的断言立即可得。

命题 3. 和 $\sum_{\lambda \in P} V^\lambda(S)$ 是直和。和 $\sum_{\lambda \in P} V_\lambda(S)$ 是直和。

第二个断言是第一个断言的推论; 因此只需证明后者。我们区分几种情形。

a) S 为空集。断言是平凡的。

b) S 只含单个元素 s 。设 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 k 中互异的元素。对 $i = 0, 1, \dots, n$ ，设 $v_i \in V^{\lambda_i}(s)$ 且假定 $v_0 = v_1 + \dots + v_n$ 。只需证明 $v_0 = 0$ 。对 $i = 0, \dots, n$ ，存在整数 $q_i > 0$ 使得 $(r(s) - \lambda_i)^{q_i} v_i = 0$ 。考虑多项式 $P(X) = \prod_{i \geq 1} (X - \lambda_i)^{q_i}$ 与 $Q(X) = (X - \lambda_0)^{q_0}$ 。我们有 $Q(r(s))v_0 = 0$ ，以及 $P(r(s))v_0 = \sum_{i=1}^n P(r(s))v_i = 0$ 。由于 P 与 Q 互素，Bezout 恒等式表明 $v_i = 0$ 。

$$v_0 = 0$$

c) S 有限且非空。我们对 S 的基数作归纳。设 $s \in S$ ，并设 $S' = S - \{s\}$ 。设 $(v_\lambda)_{\lambda \in P}$ 是 V 中元素的一个有限支集族，满足 $\sum_{\lambda \in P} v_\lambda = 0$ 且 $v_\lambda \in V^\lambda(S)$ 。取 $\lambda_0 \in P$ 。设 P' 是 $\lambda \in P$ 中使 $\lambda|S' = \lambda_0|S'$ 的元素所成的集合。对 S' 应用归纳假设，得 $\sum_{\lambda \in P'} v_\lambda = 0$ 。若 λ, μ 是 P' 中互异的元素，则 $\lambda(s) \neq \mu(s)$ 。由于和 $\sum_{\alpha \in k} V^\alpha(s)$ 依 b) 是直和，且 $v_\lambda \in V^{\lambda(s)}(s)$ ，故 $v_\lambda = 0$ 对所有 $\lambda \in P'$ 成立，特别地 $v_{\lambda_0} = 0$ ，此即所要证明的。

d) 一般情形。设 $(v_\lambda)_{\lambda \in P}$ 是 V 中元素的一个有限支集族，满足 $\sum_{\lambda \in P} v_\lambda = 0$ 且 $v_\lambda \in V^\lambda(S)$ 。设 P' 是 $\lambda \in P$ 中使 $v_\lambda \neq 0$ 的元素所成的有限集合，并设 S' 是 S 的一个有限子集，使得条件 $\lambda \in P'$ 、 $\mu \in P'$ 、 $\lambda|S' = \mu|S'$ 蕴含 $\lambda = \mu$ 。我们有 $v_\lambda \in V^{\lambda|S'}(S')$ ；应用 c)，即知 $v_\lambda = 0$ 对 $\lambda \in P'$ 成立，证毕。

回顾一下，若 $x \in \text{End}(V)$ ，我们用 $\text{ad } x$ 表示映射 $y \mapsto xy - yx = [x, y]$ ，它从 $\text{End}(V)$ 到其自身。

引理 1. 设 $x, y \in \text{End}(V)$ 。

(i) 假定 V 是有限维的。那么 x 可三角化当且仅当 $V = \sum_{\alpha \in k} V^\alpha(x)$ 。

(ii) 若存在整数 n 使 $(\text{ad } x)^n y = 0$ ，则每个 $V^\alpha(x)$ 在 y 下稳定。

(iii) 假定 V 是有限维的。若 $V = \sum_{\alpha \in k} V^\alpha(x)$ 且每个 $V^\alpha(x)$ 在 y 下稳定，则存在整数 n 使 $(\text{ad } x)^n y = 0$ 。

(i) 由代数，第七章，§5，第 2 节，命题 3 得出。

设 $E = \text{End}(V)$ 。设 B 是双线性映射 $(u, v) \mapsto u(v)$ ，从 $E \times V$ 到 V 。由 $\text{ad } x$ 的定义，

$$x(B(u, v)) = B(u, x(v)) + B((\text{ad } x)(u), v)$$

其中 $x \in E$ ， $u \in E$ ， $v \in V$ 。让 x 作用在 E 上，作用经由 $\text{ad } x$ 。由命题 2 (ii)， $B(E^0(x), V^a(x)) \subset V^a(x)$ 对所有 $a \in k$ 成立。若 $(\text{ad } x)^n y = 0$ ，则 $y \in E^0(x)$ ，故 $y(V^a(x)) \subset V^a(x)$ ，这就证明了 (ii)。

为证明 (iii)，可把 V 换成 $V^a(x)$ ，并把 x （相应地， y ）换成它在 $V^a(x)$ 上的限制。把 x 换成 $x - a$ 后，可假定 x 是幂零的。于是 $(\text{ad } x)^{2 \dim V - 1} = 0$ （第一章，§4，第 2 节），这就证明了 (iii)。

注. 上面的论证表明，若 V 是有限维的且存在整数 n 使 $(\text{ad } x)^n y = 0$ ，则 $(\text{ad } x)^{2 \dim V - 1} y = 0$ 。

以后我们说映射 $r : S \rightarrow \text{End}(V)$ 满足条件 (AC)（“拟交换”）是指：

(AC) 对 S 的每一对元素 (s, s') ，存在整数 n 使得

$$(\text{ad } r(s))^n r(s') = 0.$$

定理 1. 假定 V 是有限维的。下列条件等价：

(i) 条件 (AC) 满足，且对所有 $s \in S$ ， $r(s)$ 可三角化。

(ii) 对所有 $\lambda \in P$ ， $V^\lambda(S)$ 在 $r(S)$ 下稳定，且 $V = \sum_{\lambda \in P} V^\lambda(S)$ 。

若 $V = \sum_{\lambda \in P} V^\lambda(S)$ ，则 $V = \sum_{a \in k} V^a(s)$ 对所有 $s \in S$ 成立，于是由引理 1 可知 (ii) 蕴含 (i)。假定条件 (i) 满足。引理 1 与公式 (1) 表明每个 $V^\lambda(S)$ 在 $r(S)$ 下稳定。剩下要证 $V = \sum_{\lambda \in P} V^\lambda(S)$ 。我们对 $\dim V$ 作归纳。我们区分两种情形。

a) 对所有 $s \in S$ ， $r(s)$ 只有一个特征值 $\lambda(s)$ 。于是 $V = V^{\lambda(S)}$ 。

b) 存在 $s \in S$ 使 $r(s)$ 至少有两个互异的特征值。于是 V 是诸 $V^a(s)$ ($a \in k$) 的直和，且对所有 a 有 $\dim V^a(s) < \dim V$ 。每个 $V^a(s)$ 在 $r(S)$ 下稳定，只需应用归纳假设即可。

推论 1. 假定 V 是有限维的且条件 (AC) 满足。设 k' 是 k 的一个扩张。假定对所有 $s \in S$ ， $r(s) \otimes 1$ 作为 $V \otimes_k k'$ 的自同态可三角化。设 P' 是从 S 到 k' 的映射所成的集合。

那么 $V \otimes_k k' = \sum_{\lambda' \in P'} (V \otimes_k k')^{\lambda'}(S)$ 。

设 $r' : S \rightarrow \text{End}(V \otimes_k k')$ 是由 r 定义的映射。若 $s_1, s_2 \in S$ ，则存在整数 n 使 $(\text{ad } r(s_1))^n r(s_2) = 0$ ，从而 $(\text{ad } r'(s_1))^n r'(s_2) = 0$ 。现在只需应用定理 1。

推论 2. 假定 V 是有限维的且条件 (AC) 满足。用 $V^+(S)$ 表示向量子空间 $\sum_{s \in S} (\bigcap_{i \geq 1} r(s)^i V)$ 。那么：

- (i) $V^0(S)$ 与 $V^+(S)$ 在 $r(S)$ 下稳定；
- (ii) $V = V^0(S) \oplus V^+(S)$ ；
- (iii) V 的每个在 $r(S)$ 下稳定且满足 $W^0(S) = 0$ 的向量子空间 W 都包含于 $V^+(S)$ ；
- (iv) $\sum_{s \in S} r(s)V^+(S) = V^+(S)$ 。

此外， $V^+(S)$ 是 V 中唯一具有性质 (i) 与 (ii) 的向量子空间。对 k 的任何扩张 k' ，有 $(V \otimes_k k')^+(S) = V^+(S) \otimes_k k'$ 。

最后一个断言是直接的。于是，顾及命题 1，在证明其余断言时可假定 k 是代数闭的。由定理 1， $V = \sum_{\lambda \in P} V^\lambda(S)$ ，且诸 $V^\lambda(S)$ 在 $r(S)$ 下稳定。若 $s \in S$ ，则 $r(s)|V^\lambda(S)$ 的特征多项式为 $(X - \lambda(s))^{\dim V^\lambda(S)}$ ；由此得出， $\bigcap_{i \geq 1} r(s)^i V^\lambda(s)$ 为零，如果 $\lambda(s) = 0$ ；而等于 $V^\lambda(S)$ ，如果 $\lambda(s) \neq 0$ ；因此，

$$V^+(S) = \sum_{\lambda \in P, \lambda \neq 0} V^\lambda(S), \quad (3)$$

这就证明了 (i)、(ii) 与 (iv)。若 W 是 V 的一个在 $r(S)$ 下稳定的向量子空间，则 $W = \sum_{\lambda \in P} W^\lambda(S)$ 且 $W^\lambda(S) = W \cap V^\lambda(S)$ 。若 $W^0(S) = 0$ ，则可见 $W \subset V^+(S)$ ，这就证明了 (iii)。

设 V' 是 V 的一个在 $r(S)$ 下稳定且满足 $V' \cap V^0(S) = 0$ 的向量子空间。于是 $V'^0(S) = 0$ ，故由 (iii) 得 $V' \subset V^+(S)$ 。若此外还有 $V = V^0(S) + V'$ ，则可见 $V' = V^+(S)$ 。证毕。

我们有时把 $(V^0(S), V^+(S))$ 称为 V 的、或映射 $r : S \rightarrow \text{End}(V)$ 的 Fitting 分解。若 S 只含单个元素 s ，我们用 $V^+(s)$ 或 $V^+(r(s))$ 代替 $V^+({s})$ 。我们有 $V = V^0(s) \oplus V^+(s)$ ， $V^0(s)$ 与 $V^+(s)$ 在 $r(s)$ 下稳定， $r(s)|V^0(s)$ 幂零而 $r(s)|V^+(s)$ 双射。

推论 3. 设 V 与 V' 是有限维向量空间， $r : S \rightarrow \text{End}(V)$ 与 $r' : S \rightarrow \text{End}(V')$ 是满足条件 (AC) 的映射。设 $f : V \rightarrow V'$ 是满射线性映射，使得 $f(r(s)v) = r'(s)f(v)$ 对 $s \in S$ 与

$v \in V$ 成立。那么 $f(V^\lambda(S)) = V'^\lambda(S)$ 对所有 $\lambda \in P$ 成立。

鉴于命题 1, 可化归到 k 是代数闭域的情形。由定理 1, 我们有 $V = \bigoplus_{\lambda \in P} V^\lambda(S)$, $V' = \bigoplus_{\lambda \in P} V'^\lambda(S)$, 以及 $V' = f(V) = \sum_{\lambda \in P} f(V^\lambda(S))$ 。最后, 由命题 2 (i) 有 $f(V^\lambda(S)) \subset V'^\lambda(S)$, 由此即得推论。

命题 4. 假定 k 是完全域。设 V 是有限维向量空间, u 是 $\text{End}(V)$ 中的一个元素, u_s, u_n 是 u 的半单分量与幂零分量 (代数, 第七章, §5, 第 8 节)。

(i) 对所有 $\lambda \in k$, $V^\lambda(u) = V^\lambda(u_s) = V_\lambda(u_s)$ 。

(ii) 若 V 具有一个代数结构且 u 是 V 的导子, 则 u_s 与 u_n 是 V 的导子。

(iii) 若 V 具有一个代数结构且 u 是 V 的自同构, 则 u_s 与 $1 + u_s^{-1}u_n$ 是 V 的自同构。

鉴于命题 1, 可假定 k 是代数闭的, 于是

$$V = \sum_{\lambda \in k} V^\lambda(u).$$

$u|_{V^\lambda(u)}$ 的半单分量是比率为 λ 的、 $V^\lambda(u)$ 中的位似。这就证明了 (i)。

以下假定 V 具有一个代数结构。设 $x \in V^\lambda(u)$, $y \in V^\mu(u)$ 。

若 u 是 V 的导子, 则 $xy \in V^{\lambda+\mu}(u)$ (命题 2 (ii)), 于是

$$u_s(xy) = (\lambda + \mu)(xy) = (\lambda x)y + x(\mu y) = (u_s x)y + x(u_s y).$$

这证明 u_s 是 V 的导子。于是 $u_n = u - u_s$ 是 V 的导子。

若 u 是 V 的自同构, 则 $\text{Ker}(u_s) = V^0(u) = 0$, 故 u_s 双射。另一方面, $xy \in V^{\lambda+\mu}(u)$ (命题 2 (iii)), 于是

$$u_s(xy) = (\lambda \mu)(xy) = (\lambda x)(\mu y) = u_s(x) \cdot u_s(y).$$

这证明 u_s 是 V 的自同构; 而如下元素也是自同构:

$$1 + u_s^{-1}u_n = u_s^{-1}u.$$

7.1.2 线性自同态族的情形

现在假定 S 具有一个向量空间结构, 映射 $r : S \rightarrow \text{End}(V)$ 是线性的, 且 V 与 S 都是有限维的。

命题 5. 假定条件 (AC) 满足, 并设 $\lambda : S \rightarrow k$ 使 $V^\lambda(S) \neq 0$ 。若 k 的特征为 0, 则映射 λ 是线性的。若 k 的特征为 $p \neq 0$, 则存在 q (p 的一个幂) 整除 $\dim V^\lambda(S)$, 以及一个齐次多项式函数 $P : S \rightarrow k$, 次数为 q , 使得 $\lambda(s)^q = P(s)$ 对所有 $s \in S$ 成立。

由于 $V^\lambda(S)$ 在 $r(S)$ 下稳定 (第 1 节的引理 1 与公式 (1)), 可假定 $V = V^\lambda(S)$ 。设 $n = \dim V$ 。于是, 对 $s \in S$,

$$\det(X - r(s)) = (X - \lambda(s))^n.$$

另一方面, 行列式的展开表明

$$\det(X - r(s)) = X^n + a_1(s)X^{n-1} + \cdots + a_i(s)X^{n-i} + \cdots$$

其中 $a_i : S \rightarrow k$ 是 i 次齐次多项式函数。写 $n = qm$, 其中 q 是 k 的特征指数的一个幂且 $(q, m) = 1$ 。于是 $(X - \lambda(s))^n = (X^q - \lambda(s)^q)^m$; 从而 $-m\lambda(s)^q = a_q(s)$, 由此即得结果。

命题 6. 假定 k 是无限的且条件 (AC) 满足。设 k' 是 k 的一个扩张。令 $V' = V \otimes_k k'$, $S' = S \otimes_k k'$ 。设 $r' : S' \rightarrow \text{End}(V')$ 是由 r 经纯量扩张得到的映射。那么

$$V^0(S) \otimes_k k' = V'^0(S) = V'^0(S').$$

第一个等式由命题 1 得出。为证第二个等式, 可假定 $V = V^0(S)$, 于是 $V' = V'^0(S)$ 。设 $(s_1, \dots, s_m)$ 是 S 的一个基, $(e_1, \dots, e_n)$ 是 V 的一个基。存在多项式 $P_{ij}(X_1, \dots, X_m)$ 使得

$$r'(a_1 s_1 + \cdots + a_m s_m)^n e_j = \sum_{i=1}^n P_{ij}(a_1, \dots, a_m) e_i$$

其中 $1 \leq j \leq n$ 且 $a_1, \dots, a_m \in k'$ 。由假设, $r'(s)^n = 0$ 对所有 $s \in S$ 成立, 换言之, $P_{ij}(a_1, \dots, a_m) = 0$ 对 $1 \leq i, j \leq n$ 与 $a_1, \dots, a_m \in k$ 成立。由于 k 是无限的, $P_{ij} = 0$ 。因此,

$r'(S')$ 的每个元素都是幂零的, 且 $V' = V'^0(S')$ 。

命题 7. 假定 k 是无限的且条件 (AC) 满足。设 $\tilde{S}$ 是 $s \in S$ 中使 $V^0(s) = V^0(S)$ 的元素所成的集合。若 $s \in S$, 用 $P(s)$ 表示 $V/V^0(S)$ 上由 $r(s)$ 定义的自同态的行列式 (第 1 节, 定理 1 的推论 2 (i))。

(i) 函数 $s \mapsto P(s)$ 是 S 上的多项式函数。我们有 $\tilde{S} = \{s \in S | P(s) \neq 0\}$; 这是 S 在 Zariski 拓扑中的一个开子集 (附录 I)。

(ii) $\tilde{S}$ 非空, 且 $V^+(s) = V^+(S)$ 对所有 $s \in \tilde{S}$ 成立。

$s \mapsto P(s)$ 是多项式函数这一事实由 r 的线性性得出。若 $s \in S$, 则 $V^0(s) \supset V^0(S)$, 且等号成立当且仅当 $r(s)$ 定义 $V/V^0(S)$ 的一个自同构, 由此得 (i)。

现在设 k' 是 k 的一个代数闭包, 并如命题 6 那样引入 V', S', r' 。我们指出, S' 满足条件 (AC), 因为多项式恒等式 $(\text{ad } r(s_1))^{2 \dim V - 1} r(s_2) = 0$ 对 $s_1, s_2 \in S$ 成立, 且可以延拓 (第 1 节, 注)。应用定理 1, 我们得到一个分解

$$V' = V'^0(S') \oplus \sum_{i=1}^m V^{\lambda_i}(S')$$

其中 $\lambda_i \neq 0$ 对 $1 \leq i \leq m$ 成立。对 $1 \leq i \leq m$, 存在一个多项式函数 P_i , 在 S' 上非零, 以及一个整数 q_i , 使得 $\lambda_i^{q_i} = P_i$ (命题 5)。由于 k 是无限的, 存在 $s \in S$ 使 $(P_1 \dots P_m)(s) \neq 0$, 参看代数, 第四章, §2, 第 3 节, 命题 9 的推论 2。于是 $\lambda_i(s) \neq 0$ 对所有 i 成立, 故 $V'^0(S') = V'^0(s)$, 从而 $V^0(S) = V^0(s)$ (命题 6), 这表明 $\tilde{S} \neq \emptyset$ 。若 $s \in \tilde{S}$, 则 $V^+(S)$ 在 $r(s)$ 下稳定且是 $V^0(s)$ 在 V 中的余子空间这一事实蕴含 $V^+(S) = V^+(s)$ (定理 1 的推论 2)。

7.1.3 幂零李代数表示的分解

设 $\mathfrak{h}$ 是一个李代数, M 是一个 $\mathfrak{h}$ -模。对任何映射 λ (从 $\mathfrak{h}$ 到 k), 我们在第 1 节中已定义了 M 的向量空间 $M^\lambda(\mathfrak{h})$ 与 $M_\lambda(\mathfrak{h})$ 。特别地, 若 $\mathfrak{g}$ 是一个以 $\mathfrak{h}$ 为子代数的李代数, 且 $x \in \mathfrak{g}$, 我们将经常使用记号 $\mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h})$ 与 $\mathfrak{g}_\lambda(\mathfrak{h})$; 这时应理解为 $\mathfrak{h}$ 作用在 $\mathfrak{g}$ 上, 经由伴随表示 $\text{ad}_\mathfrak{g}$ 。

命题 8. 设 $\mathfrak{h}$ 是一个李代数, L, M, N 是 $\mathfrak{h}$ -模。用 P 表示从 $\mathfrak{h}$ 到 k 的映射所成的集合。

(i) 和 $\sum_{\lambda \in P} L^\lambda(P)$ 是直和。

(ii) 若 $f : L \rightarrow M$ 是 $\mathfrak{h}$ -模的同态, 则 $f(L^\lambda(\mathfrak{h})) \subset M^\lambda(\mathfrak{h})$ 对所有 $\lambda \in P$ 成立。

(iii) 若 $f : L \times M \rightarrow N$ 是 $\mathfrak{h}$ -不变的双线性映射,

$$f(L^\lambda(\mathfrak{h}) \times M^\mu(\mathfrak{h})) \subset N^{\lambda+\mu}(\mathfrak{h})$$

对所有 $\lambda, \mu \in P$ 成立。

这由命题 2 与命题 3 得出。

命题 9. 设 $\mathfrak{h}$ 是一个幂零李代数, M 是一个有限维 $\mathfrak{h}$ -模。用 P 表示从 $\mathfrak{h}$ 到 k 的映射所成的集合。

(i) 每个 $M^\lambda(\mathfrak{h})$ 都是 $\mathfrak{h}$ -模 M 的子模。若 x_M 对所有 $x \in \mathfrak{h}$ 都可三角化, 则 $M = \sum_{\lambda \in P} M^\lambda(\mathfrak{h})$ 。

(ii) 若 k 是无限的, 则存在 $x \in \mathfrak{h}$ 使 $M^0(x) = M^0(\mathfrak{h})$ 。

(iii) 若 k 的特征为 0, 且 $\lambda \in P$ 使 $M^\lambda(\mathfrak{h}) \neq 0$, 则 λ 是 $\mathfrak{h}$ 上在 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}]$ 上为零的线性形式, 且 $M_\lambda(\mathfrak{h}) \neq 0$ 。

(iv) 若 $f : M \rightarrow N$ 是有限维 $\mathfrak{h}$ -模的满射同态, 则 $f(M^\lambda(\mathfrak{h})) = N^\lambda(\mathfrak{h})$ 对所有 $\lambda \in P$ 成立。

(v) 若 N 是有限维 $\mathfrak{h}$ -模, B 是 $M \times N$ 上在 $\mathfrak{h}$ 下不变的双线性型, 则 $M^\lambda(\mathfrak{h})$ 与 $N^\mu(\mathfrak{h})$ 关于

B 正交, 如果 $\lambda + \mu \neq 0$ 。此外, 若 B 非退化, 则 B 在 $M^\lambda(\mathfrak{h}) \times N^{-\lambda}(\mathfrak{h})$ 上的限制对所有 $\lambda \in P$ 也非退化。

(i) 由第 1 节的引理 1 与定理 1 得出。(ii) 由第 2 节的命题 7 得出。(iv) 由第 1 节定理 1 的推论 3 得出。我们证明 (iii)。可假定 $M = M^\lambda(\mathfrak{h})$ 。于是, 对所有 $x \in \mathfrak{h}$, $\lambda(x) = (\dim M)^{-1} \text{Tr}(x_M)$; 这证明 λ 是线性的 (这一点也可由命题 5 得出), 且 λ 在 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}]$ 上为零。考虑由下式定义的映射 $\rho : \mathfrak{h} \rightarrow \text{End}_k(M)$:

$$\rho(x) = x_M - \lambda(x) 1_M;$$

由前所述, 这是 $\mathfrak{h}$ 在 M 上的一个表示, 且 $\rho(x)$ 对所有 $x \in \mathfrak{h}$ 幂零。由 Engel 定理 (第一章, §4, 第 2 节, 定理 1), 存在 M 中的 $m \neq 0$ 使得 $\rho(x)m = 0$ 对所有 $x \in \mathfrak{h}$ 成立, 故 $m \in M_\lambda(\mathfrak{h})$ 。

(v) 的第一个断言由第 1 节的命题 2 (ii) 得出。为证第二个断言, 鉴于第 1 节的命题 1, 可假定 k 是代数闭的; 于是它由第一个断言以及 $M = \sum_\lambda M^\lambda(\mathfrak{h})$ 、 $N = \sum_\lambda N^\lambda(\mathfrak{h})$ 这一事实得出, 参看 (i)。

注. 假定 k 是特征 2 的完全域。设 $\mathfrak{h} = \mathfrak{sl}(2, k)$, 并设 M 是 $\mathfrak{h}$ -模 k^2 (对应于 $\mathfrak{h}$ 的恒等映射)。若 $x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的任意元素, 用 $\lambda(x)$ 表示唯一的 $\lambda \in k$, 它使 $\lambda^2 = a^2 + bc$ 。直接计算表明 $M = M^\lambda(\mathfrak{h})$; 另一方面, $M_\lambda(\mathfrak{h}) = 0$, 且 λ 既不是线性的也不在 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}]$ 上为零, 尽管 $\mathfrak{h}$ 是幂零的。

推论. 设 $\mathfrak{h}$ 是一个幂零李代数, M 是一个有限维 $\mathfrak{h}$ -模且满足 $M^0(\mathfrak{h}) = 0$ 。设 $f: \mathfrak{h} \rightarrow M$ 是线性映射, 使得

$$f([x, y]) = x.f(y) - y.f(x) \quad \text{for } x, y \in \mathfrak{h}.$$

存在 $a \in M$ 使得 $f(x) = x.a$ 对所有 $x \in \mathfrak{h}$ 成立。

令 $N = M \times k$ 。让 $\mathfrak{h}$ 按如下公式作用在 N 上:

$$x.(m, \lambda) = (x.m - \lambda f(x), 0).$$

f 所满足的恒等式表明 N 是一个 $\mathfrak{h}$ -模 (第一章, §1, 第 8 节, 例 2)。映射 $(m, \lambda) \mapsto \lambda$ (从 N 到 k) 是从 N 到平凡 $\mathfrak{h}$ -模 k 的同态。由命题 9 (iv), $N^0(\mathfrak{h})$ 含有一个形如 $(a, 1)$ 的元素, 其中 $a \in M$ 。鉴于对 M 的假设,

$$(M \times 0) \cap N^0(\mathfrak{h}) = 0,$$

故 $N^0(\mathfrak{h})$ 的维数为 1, 从而被 $\mathfrak{h}$ 零化。于是, $x.a - f(x) = 0$ 对所有 $x \in \mathfrak{h}$ 成立, 这就证明了该推论。

命题 10. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个幂零子代数。用 P 表示从 $\mathfrak{h}$ 到 k 的映射所成的集合。

- (i) 对 $\lambda, \mu \in P$, $[g^\lambda(\mathfrak{h}), g^\mu(\mathfrak{h})] \subset g^{\lambda+\mu}(\mathfrak{h})$; 特别地, $g^0(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个包含 $\mathfrak{h}$ 的李子代数, 且诸 $g^\lambda(\mathfrak{h})$ 在 $\text{ad } g^0(\mathfrak{h})$ 下稳定。此外, $g^0(\mathfrak{h})$ 是它在 $\mathfrak{g}$ 中的自身的正规化子。
- (ii) 若 M 是一个 $\mathfrak{g}$ -模, 则 $g^\lambda(\mathfrak{h})M^\mu(\mathfrak{h}) \subset M^{\lambda+\mu}(\mathfrak{h})$ 对 $\lambda, \mu \in P$ 成立; 特别地, 每个 $M^\lambda(\mathfrak{h})$ 都是一个 $g^0(\mathfrak{h})$ -模。
- (iii) 若 B 是 $\mathfrak{g}$ 上在 $\mathfrak{h}$ 下不变的双线性型, 则 $g^\lambda(\mathfrak{h})$ 与 $g^\mu(\mathfrak{h})$ 关于 B 正交, 如果 $\lambda + \mu \neq 0$ 。假定 B 非退化。那么, 对所有 $\lambda \in P$, B 在 $g^\lambda(\mathfrak{h}) \times g^{-\lambda}(\mathfrak{h})$ 上的限制非退化; 特别地, B 在 $g^0(\mathfrak{h}) \times g^0(\mathfrak{h})$ 上的限制非退化。
- (iv) 假定 k 的特征为 0。那么, 若 $x \in g^\lambda(\mathfrak{h})$ 且 $\lambda \neq 0$, 则 $\text{ad } x$ 幂零。

由 Jacobi 恒等式, 映射 $(x, y) \mapsto [x, y]$ (从 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}$) 是 $\mathfrak{g}$ -不变的, 从而是 $\mathfrak{h}$ -不变的。于是 (i) 的第一部分由命题 2 (ii) 得出。(ii) 的证明类似。

若 x 属于 $g^0(\mathfrak{h})$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的正规化子, 则 $(\text{ad } y) \cdot x = -[x, y] \in g^0(\mathfrak{h})$ 对所有 $y \in \mathfrak{h}$ 成立, 故 $(\text{ad } y)^n \cdot x = 0$ 对充分大的 n 成立。这证明 $x \in g^0(\mathfrak{h})$ 。断言 (i) 至此完全证得。

断言 (iii) 由命题 9 (v) 得出。

为证 (iv), 可假定 k 是代数闭的。设 $x \in g^\lambda(\mathfrak{h})$, 其中 $\lambda \neq 0$ 。对所有 $\mu \in P$ 与任何整数 $n \geq 0$, $(\text{ad } x)^n g^\mu(\mathfrak{h}) \subset g^{\mu+n\lambda}(\mathfrak{h})$; 设 P_1 是 $\mu \in P$ 中使 $g^\mu(\mathfrak{h}) \neq 0$ 的元素所成的有限集合; 若 k 的特征为 0 且 $\lambda \neq 0$, 则 $(P_1 + n\lambda) \cap P_1 = \emptyset$ 对充分大的 n 成立, 故 $(\text{ad } x)^n = 0$ 。

引理 2. 假定 k 的特征为 0。设 $\mathfrak{g}$ 是 k 上的一个半单李代数, B 是 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型, $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数。假定下列条件满足:

- 1) B 在 $\mathfrak{m}$ 上的限制非退化;
- 2) 若 $x \in \mathfrak{m}$, 则半单分量与幂零分量¹ (x 在 $\mathfrak{g}$ 中的) 都属于 $\mathfrak{m}$ 。

那么 $\mathfrak{m}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中是约化的 (第一章, § 6, 第 6 节)。

由第一章, § 6, 第 4 节, 命题 5 d), $\mathfrak{m}$ 是约化的。设 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的中心。若 $x \in \mathfrak{c}$ 幂零, 则 $x = 0$; 事实上, 对所有 $y \in \mathfrak{m}$, $\text{ad } x$ 与 $\text{ad } y$ 交换, 它们的复合 $\text{ad } x \circ \text{ad } y$ 幂零, 且 $B(x, y) = 0$, 故 $x = 0$ 。现在设 x 是 $\mathfrak{c}$ 的任意元素; 设 s 与 n 是它的半单分量与幂零分量。我们有 $n \in \mathfrak{m}$ 。由于 $\text{ad } n$ 形如 $P(\text{ad } x)$, 其中 P 是无常数项的多项式, 故 $(\text{ad } n) \cdot \mathfrak{m} = 0$, 从

¹由第一章, § 6, 第 3 节, 定理 3, 每个 $x \in \mathfrak{g}$ 都可唯一地写成一个半单元素 s 与一个幂零元素 n 之和, 且二者相互交换; 元素 s (相应地, n) 称为 x 的半单 (相应地, 幂零) 分量。

而 $n \in c$, 再由前述即得 $n = 0$ 。于是 $\text{ad } x$ 是半单的。因此, g 的伴随表示在 m 上的限制是半单的 (第一章, §6, 第 5 节, 定理 4 b))。

命题 11. 假定 k 的特征为 0。设 g 是一个半单李代数, h 是 g 的一个幂零子代数。代数 $g^0(h)$ 满足引理 2 的条件 (1) 与 (2); 它在 g 中是约化的。

设 $x, x' \in g$, s 与 s' 是它们的半单分量, n 与 n' 是它们的幂零分量。我们有

$$\begin{aligned} x' \in g^0(x) &\iff (\text{ad } s)(x') = 0 \quad (\text{Prop. 4}) \\ &\iff (\text{ad } x')(s) = 0 \\ &\implies (\text{ad } s')(s) = 0 \\ &\iff (\text{ad } s)(s') = 0 \\ &\iff s' \in g^0(x) \quad (\text{Prop. 4}) \end{aligned}$$

于是 $x' \in g^0(x) \implies n' \in g^0(x)$, (2) 得证。 g 的 Killing 型非退化, 故它在 $g^0(h)$ 上的限制非退化 (命题 10 (iii))。于是 $g^0(h)$ 在 g 中约化这一事实由引理 2 得出。

7.1.4 李代数相对于自同构的分解

命题 12. 设 g 是一个李代数, a 是 g 的一个自同构。

- (i) 对 $\lambda, \mu \in k$, $[g^\lambda(a), g^\mu(a)] \subset g^{\lambda+\mu}(a)$; 特别地, $g^1(a)$ 是 g 的一个子代数。
- (ii) 若 B 是 g 上在 a 下不变的对称双线性型, 则 $g^\lambda(a)$ 与 $g^\mu(a)$ 关于 B 正交, 如果 $\lambda\mu \neq 1$ 。假定 B 非退化。那么, 若 $\lambda \neq 0$, 则 B 在 $g^\lambda(a) \times g^{1/\lambda}(a)$ 上的限制非退化。

断言 (i) 与 (ii) 的前一半由把命题 2 (iii) 应用于合成律 $g \times g \rightarrow g$ 及双线性型 B 得出。为证 (ii) 的后一半, 可假定 k 是代数闭的。于是 $g = \bigoplus_{\nu \in k} g^\nu(a)$ 。由前所述, $g^\lambda(a)$ 与 $g^\nu(a)$ 正交, 如果 $\lambda\nu \neq 1$; 由于 B 非退化, 可知 B 在 $g^\lambda(a) \times g^{1/\lambda}(a)$ 上的限制也非退化。

推论. 假定 k 的特征为零且 g 是半单的。那么子代数 $g^1(a)$ 满足引理 2 的条件 (1) 与 (2); 它在 g 中是约化的。

条件 (1) 由命题 12 的 (ii) 得出; 条件 (2) 由第 1 节的命题 4 得出。

7.1.5 半单李代数相对于半单作用的不变量

在本节中，假定 k 的特征为零。

命题 13. 设 g 是一个半单李代数， a 是 g 的一个在 g 中约化的子代数， m 是 a 在 g 中的交换子。子代数 m 满足第 3 节引理 2 的条件 (1) 与 (2)；它在 g 中是约化的。

把第一章，§3，第 5 节的命题 6 应用于 a -模 g ，得 $g = m \oplus [a, g]$ 。设 B 是 g 的 Killing 型，并设 $x \in a, y \in m, z \in g$ 。那么，

$$B([z, x], y) = B(z, [x, y]) = 0 \quad \text{since } [x, y] = 0,$$

这表明 m 关于 B 与 $[a, g]$ 正交。由于 B 非退化，且 $g = m \oplus [a, g]$ ，这蕴含 B 在 m 上的限制非退化；于是引理 2 的条件 (1) 满足。

现在设 $x \in m$ ，设 s 与 n 是它的半单分量与幂零分量。 $\text{ad } x$ 的半单分量是 $\text{ad } s$ ，参看第一章，§6，第 3 节。由于 $\text{ad } x$ 在 a 上为零，故由命题 4 (i) 知 $\text{ad } s$ 也在 a 上为零。于是 $s \in m$ ，从而 $n = x - s \in m$ ，引理 2 的条件 (2) 满足。

注. m 在 g 中的交换子不一定化为 a ，参看习题 4。

命题 14. 设 g 是一个半单李代数， A 是一个群， r 是从 A 到 $\text{Aut}(g)$ 的一个同态。设 m 是由在 $r(A)$ 下不变的元素组成的 g 的子代数。假定线性表示 r 是半单的。那么 m 满足第 3 节引理 2 的条件 (1) 与 (2)；它在 g 中是约化的。

证明与前一命题的证明类似：

设 g^+ 是 g 的由诸 $r(a)x - x$ ($a \in A, x \in g$) 生成的向量子空间。向量空间 $g' = m + g^+$ 在 $r(A)$ 下稳定。设 n 是 g' 在 g 中的余子空间，且在 $r(A)$ 下稳定。若 $x \in n, a \in A$ ，则 $r(a)x - x \in n \cap g^+ = 0$ ，故 $x \in m$ ，从而 $x = 0$ ，由于 $m \cap n = 0$ 。于是 $g = g' = m + g^+$ 。设 B 是 g 的 Killing 型，并设 $y \in m, a \in A, x \in g$ 。那么

$$\begin{aligned} B(y, r(a)x - x) &= B(y, r(a)x) - B(y, x) \\ &= B(r(a^{-1})y, x) - B(y, x) \\ &= B(y, x) - B(y, x) = 0. \end{aligned}$$

于是 m 与 g^+ 关于 B 正交。由此得出 B 在 m 上的限制非退化；从而得到引理 2 的条件 (1)。条件 (2) 由结构转移立即可得。

7.2 李代数的嘉当子代数与正则元

从第 2 节起, 假定域 k 是无限的。

7.2.1 嘉当子代数

定义 1. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数。 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数是指 $\mathfrak{g}$ 的一个等于其自身正规化子的幂零子代数。

后面我们将得到下列结果:

- 1) 若 k 是无限的, 则 $\mathfrak{g}$ 有嘉当子代数 (第 3 节, 定理 1 的推论 1);
- 2) 若 k 的特征为零, 则 $\mathfrak{g}$ 的所有嘉当子代数都有相同的维数 (§3, 第 3 节, 定理 2);
- 3) 若 k 是代数闭的且特征为 0, 则 $\mathfrak{g}$ 的所有嘉当子代数在 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构群下共轭 (§3, 第 2 节, 定理 1)。

例. 1) 若 $\mathfrak{g}$ 幂零, 则 $\mathfrak{g}$ 的唯一嘉当子代数是 $\mathfrak{g}$ 自身 (第一章, §4, 第 1 节, 命题 3)。

- 2) 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}(n, k)$, 并设 $\mathfrak{h}$ 是属于 $\mathfrak{g}$ 的对角矩阵所成的集合。我们证明 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。首先, $\mathfrak{h}$ 是交换的, 从而幂零。设 (E_{ij}) 是 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 的典则基, 并设 $x = \sum \mu_{ij} E_{ij}$ 是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的正规化子的一个元素。若 $i \neq j$, 则第一章, §1, 第 2 节的公式 (5) 表明 E_{ij} 在 $[E_{ii}, x]$ 中的系数是 μ_{ij} 。由于 $E_{ii} \in \mathfrak{h}$, 有 $[E_{ii}, x] \in \mathfrak{h}$, 故所述系数为零。于是 $\mu_{ij} = 0$ 对 $i \neq j$ 成立, 从而 $x \in \mathfrak{h}$, 这表明 $\mathfrak{h}$ 确是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。

- 3) 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数, $\mathfrak{g}_1$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个包含 $\mathfrak{h}$ 的子代数。那么 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}_1$ 的一个嘉当子代数; 这由定义 1 立即可得。

命题 1. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。那么 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个极大幂零子代数。

设 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个包含 $\mathfrak{h}$ 的幂零子代数。那么 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{h}'$ 的一个嘉当子代数 (例 3), 故 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}'$ (例 1)。

存在不是嘉当子代数的极大幂零子代数 (习题 2)。

Z

命题 2. 设 $(g_i)_{i \in I}$ 是李代数的一个有限族, 且 $g = \prod_{i \in I} g_i$

g 的嘉当子代数恰是形如 $\prod_{i \in I} h_i$ 的子代数, 其中 h_i 是 g_i 的嘉当子代数。

若 h_i 是 g_i 的一个以 n_i 为正规化子的子代数, 则 $\prod h_i$ 是 g 的一个以 $\prod n_i$ 为正规化子的子代数; 若诸 h_i 幂零, 则 $\prod h_i$ 幂零; 于是, 若对所有 i , h_i 都是 g_i 的嘉当子代数, 则 $\prod h_i$ 是 g 的嘉当子代数。反之, 设 h 是 g 的一个嘉当子代数; 投影 h_i (h 到 g_i 上的) 是 g_i 的幂零子代数, 且 $\prod h_i$ 是 g 的包含 h 的幂零子代数; 故 $h = \prod h_i$ (命题 1); 于是对所有 i , h_i 是它在 g_i 中的自身的正规化子, 从而是 g_i 的嘉当子代数。

例 4. 若 k 的特征为 0, 则 $gl(n, k)$ 是理想 $sl(n, k)$ 与 $k \cdot 1$ 的乘积。由例 2 与命题 2 可知, $sl(n, k)$ 中迹为 0 的对角矩阵所成的集合是 $sl(n, k)$ 的一个嘉当子代数。

命题 3. 设 g 是一个李代数, h 是 g 的一个子代数, k' 是 k 的一个扩张。那么 h 是 g 的嘉当子代数当且仅当 $h \otimes_k k'$ 是 $g \otimes_k k'$ 的嘉当子代数。

事实上, h 幂零当且仅当 $h \otimes_k k'$ 幂零 (第一章, §4, 第 5 节)。另一方面, 若 n 是 h 在 g 中的正规化子, 则 $h \otimes_k k'$ 在 $g \otimes_k k'$ 中的正规化子是 $n \otimes_k k'$ (第一章, §3, 第 8 节)。

命题 4. 设 g 是一个李代数, h 是 g 的一个幂零子代数。那么 h 是 g 的嘉当子代数当且仅当 $g^0(h) = h$ 。

若 $g^0(h) = h$, 则 h 是它自身的正规化子 (§1, 命题 10 (i)), 故 h 是 g 的嘉当子代数。假定 $g^0(h) \neq h$ 。考虑由伴随表示转到商而得到的 h 在 $g^0(h)/h$ 上的表示。应用 Engel 定理 (第一章, §4, 第 2 节, 定理 1), 可见存在 $x \in g^0(h)$ 使得 $x \notin h$ 且 $[h, x] \subset h$; 于是 x 属于 h 在 g 中的正规化子, 故 h 不是 g 的嘉当子代数。

推论 1. 设 g 是一个李代数, h 是 g 的一个嘉当子代数。若 k 是无限的, 则存在 $x \in h$ 使 $h = g^0(x)$ 。

事实上, $h = g^0(h)$, 故可应用 §1 的命题 9 (ii)。

推论 2. 设 $f: g \rightarrow g'$ 是李代数的满射同态。若 h 是 g 的嘉当子代数, 则 $f(h)$ 是 g' 的嘉当子代数。

事实上, $f(h)$ 是 g' 的幂零子代数。另一方面, 考虑表示 $x \mapsto \text{ad} f(x)$, 即 h 在 g' 上的表示。由 §1 第 3 节的命题 9 (iv), $f(g^0(h)) = g'^0(h)$ 。而 $g^0(h) = h$, 另一方面显然有

$g'^0(h) = g'^0(f(h))$ 。于是 $f(h) = g'^0(f(h))$ ，只需应用命题 4。

推论 3. 设 $\mathfrak{h}$ 是李代数 g 的一个嘉当子代数，并设 $\mathcal{C}^n g$ ($n \geq 1$) 是 g 的下降中心列的一项 (第一章, §1, 第 5 节)。那么 $g = \mathfrak{h} + \mathcal{C}^n g$ 。

事实上，推论 2 表明 $\mathfrak{h}$ 在 $g/\mathcal{C}^n g$ 中的像是 $g/\mathcal{C}^n g$ 的嘉当子代数，由于 $g/\mathcal{C}^n g$ 幂零 (例 1)，故它等于 $g/\mathcal{C}^n g$ 。

推论 4. 设 g 是一个李代数， $\mathfrak{h}$ 是 g 的一个嘉当子代数， $\mathfrak{a}$ 是 g 的一个包含 $\mathfrak{h}$ 的子代数。

(i) $\mathfrak{a}$ 等于它在 g 中的自身的正规化子。

(ii) 假定 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ ；设 G 是以 g 为李代数的一个李群， A 是 G 的以 $\mathfrak{a}$ 为李代数的积分子群。那么 A 是 G 的一个李子群，且它是 A 在 G 中的正规化子的单位元连通分支。

设 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{a}$ 在 g 中的正规化子。由于 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{n}$ 的嘉当子代数 (例 3)， $\{0\}$ 是 $\mathfrak{n}/\mathfrak{a}$ 的嘉当子代数 (推论 2)，故等于它在 $\mathfrak{n}/\mathfrak{a}$ 中的正规化子；换言之， $\mathfrak{n} = \mathfrak{a}$ 。断言 (ii) 由 (i) 及第三章, §9, 第 4 节, 命题 11 的推论得出。

推论 5. 设 g 是一个李代数， E 是 g 的一个子集。让 E 通过伴随表示作用在 g 上。那么 E 是 g 的嘉当子代数当且仅当 $E = g^0(E)$ 。

该条件是必要的 (命题 4)。现在假定 $E = g^0(E)$ 。由 §1 第 1 节的命题 2 (ii)， E 这时是 g 的一个子代数。若 $x \in E$ ，则 $\text{ad}_E x$ 幂零，由于 $E \subset g^0(E)$ ；故代数 E 幂零。于是由命题 4， E 是嘉当子代数。

推论 6. 设 g 是一个李代数， k_0 是 k 的一个使 $[k : k_0] < +\infty$ 的子域， g_0 是由 g 把纯量域限制到 k_0 而得到的李代数。设 $\mathfrak{h}$ 是 g 的一个子集。那么 $\mathfrak{h}$ 是 g 的嘉当子代数当且仅当 $\mathfrak{h}$ 是 g_0 的嘉当子代数。

这由推论 5 得出，因为条件 $\mathfrak{h} = g^0(\mathfrak{h})$ 与基域无关。

命题 5. 设 g 是一个李代数， $\mathfrak{c}$ 是它的中心， $\mathfrak{h}$ 是 g 的一个向量空间。那么 $\mathfrak{h}$ 是 g 的嘉当子代数当且仅当 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{c}$ 且 $\mathfrak{h}/\mathfrak{c}$ 是 $g/\mathfrak{c}$ 的嘉当子代数。

假定 $\mathfrak{h}$ 是 g 的嘉当子代数。由于 $[\mathfrak{c}, g] \subset \mathfrak{h}$ ，有 $\mathfrak{c} \subset \mathfrak{h}$ 。另一方面，由命题 4 的推论 2， $\mathfrak{h}/\mathfrak{c}$ 是 $g/\mathfrak{c}$ 的嘉当子代数。

假定 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{c}$ 且 $\mathfrak{h}/\mathfrak{c}$ 是 $g/\mathfrak{c}$ 的嘉当子代数。设 f 是从 g 到 $g/\mathfrak{c}$ 的典则态射。代数 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{h}/\mathfrak{c}$

的一个中心扩张, 故幂零。设 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的正规化子。若 $x \in \mathfrak{n}$, 则 $[f(x), \mathfrak{h}/\mathfrak{c}] \subset \mathfrak{h}/\mathfrak{c}$, 故 $f(x) \in \mathfrak{h}/\mathfrak{c}$, 从而 $x \in \mathfrak{h}$ 。这证明 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

推论. 设 $\mathcal{C}_\infty \mathfrak{g}$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的上升中心列的并 (第一章, §1, 第 6 节)。 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数恰是 $\mathfrak{g}/\mathcal{C}_\infty \mathfrak{g}$ 的嘉当子代数的逆像。

事实上, $\mathfrak{g}/\mathcal{C}_i \mathfrak{g}$ 的中心是 $\mathcal{C}_{i+1} \mathfrak{g}/\mathcal{C}_i \mathfrak{g}$, 用归纳法由命题 5 立即得出该推论。

注. $C_\infty \mathfrak{g}$ 是使 $\mathfrak{g}/\mathfrak{n}$ 的中心为零的最小理想 $\mathfrak{n}$; 它是 $\mathfrak{g}$ 的一个特征幂零理想。

7.2.2 李代数的正则元

[回忆一下, 从现在起假定 k 是无限的。]

设 $\mathfrak{g}$ 是一个维数为 n 的李代数。若 $x \in \mathfrak{g}$, 把 $\text{ad } x$ 的特征多项式写成如下形式

$$\det(T - \text{ad } x) = \sum_{i=0}^n a_i(x) T^i, \quad \text{with } a_i(x) \in k.$$

我们有 $a_i(x) = (-1)^{n-i} \text{Tr}(\wedge^{n-i} \text{ad } x)$, 参看《代数》, 第三章, §8, 第 11 节。这表明 $x \mapsto a_i(x)$ 是一个 $n-i$ 次齐次多项式映射, 从 $\mathfrak{g}$ 到 k (《代数》, 第四章, §5, 第 9 节)。

注. 1) 若 $\mathfrak{g} \neq \{0\}$, 则 $a_0 = 0$, 由于 $(\text{ad } x)(x) = 0$ 对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 成立。

2) 设 k' 是 k 的一个扩张。写 $\det(T - \text{ad } x') = \sum_{i=0}^n a'_i(x') T^i$, 对 $x' \in \mathfrak{g} \otimes_k k'$ 。那么 $a'_i|_{\mathfrak{g}} = a_i$ 对所有 i 成立。

定义 2. $\mathfrak{g}$ 的秩, 记作 $\text{rk}(\mathfrak{g})$, 是使 $a_l \neq 0$ 的最小整数 l 。 $\mathfrak{g}$ 的元素 x 称为正则元, 如果 $a_l(x) \neq 0$ 。

对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 有 $\text{rk}(\mathfrak{g}) \leq \dim \mathfrak{g}^0(x)$, 且等式成立当且仅当 x 正则。

正则元之集在 $\mathfrak{g}$ 中按 Zariski 拓扑是稠密且开的 (附录 I)。

例. 1) 若 $\mathfrak{g}$ 幂零, 则 $\text{rk}(\mathfrak{g}) = \dim \mathfrak{g}$, 且 $\mathfrak{g}$ 的所有元素都正则。

2) 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$ 。若 $x = \begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \beta & -\gamma \end{pmatrix} \in \mathfrak{g}$, 简单计算给出

$$\det(T - \text{ad } x) = T^3 - 4(\alpha\beta + \gamma^2)T.$$

若 k 的特征数 $\neq 2$, 则 $\text{rk}(\mathfrak{g}) = 1$, 且正则元是那些 x , 使 $\alpha\beta + \gamma^2 \neq 0$ 。

3) 设 V 是一个有限维为 n 的向量空间, $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}(V)$ 。设 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包。设 $x \in \mathfrak{g}$, 并设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 x 的特征多项式在 $\bar{k}$ 中的根 (每个根写出的次数等于其重数)。从 $V^* \otimes V$ 到 $\mathfrak{g}$ 的典则同构与这两个空间的 $\mathfrak{g}$ -模结构相容, 换言之, 它把 $1 \otimes x - {}^t x \otimes 1$ 映到 $\text{ad } x$ (第一章, §3, 第 3 节, 命题 4)。注意到 §1 命题 4 (i), 由此推出 $\text{ad } x$ 的特征多项式的根是 $\lambda_i - \lambda_j$, 其中 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ (每个根写出的次数等于其重数)。于是, $\mathfrak{g}$ 的秩是 n , 且 x 正则当且仅当每个 λ_i 是 x 的特征多项式的单根。

命题 6. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, k' 是 k 的一个扩张, $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g} \otimes_k k'$ 。

(i) 一个元素 x (属于 $\mathfrak{g}$) 在 $\mathfrak{g}$ 中正则当且仅当 $x \otimes 1$ 在 $\mathfrak{g}'$ 中正则。

(ii) $\text{rk}(\mathfrak{g}) = \text{rk}(\mathfrak{g}')$ 。

这由注 2 得出。

命题 7. 设 $(\mathfrak{g}_i)_{i \in I}$ 是一个有限的李代数族, $\mathfrak{g} = \prod_{i \in I} \mathfrak{g}_i$ 。

(i) 一个元素 $(x_i)_{i \in I}$ (属于 $\mathfrak{g}$) 在 $\mathfrak{g}$ 中正则当且仅当对所有 $i \in I$, x_i 在 $\mathfrak{g}_i$ 中正则。

$$(ii) \text{rk}(\mathfrak{g}) = \sum_{i \in I} \text{rk}(\mathfrak{g}_i).$$

事实上, 对任意 $x = (x_i)_{i \in I} \in \mathfrak{g}$, $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 的特征多项式是诸 $\text{ad}_{\mathfrak{g}_i} x_i$ 的特征多项式的乘积。

命题 8. 设 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$ 是李代数的一个满射同态。

(i) 若 x 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元, 则 $f(x)$ 在 $\mathfrak{g}'$ 中正则。若 $\text{Ker } f$ 包含在 $\mathfrak{g}$ 的中心中, 则逆命题成立。

(ii) $\text{rk}(\mathfrak{g}) \geq \text{rk}(\mathfrak{g}')$ 。

设 $\text{rk}(\mathfrak{g}) = r, \text{rk}(\mathfrak{g}') = r'$ 。设 $x \in \mathfrak{g}$ 。 $\text{ad } x$ 、 $\text{ad } f(x)$ 和 $\text{ad } x|_{\text{Ker } f}$ 的特征多项式形如

$$P(T) = T^n + a_{n-1}(x)T^{n-1} + \dots + a_r(x)T^r,$$

$$Q(T) = T^{n'} + b_{n'-1}(x)T^{n'-1} + \cdots + b_{r'}(x)T^{r'},$$

$$R(T) = T^{n''} + c_{n''-1}(x)T^{n''-1} + \cdots + c_{r''}(x)T^{r''},$$

其中 a_i, b_i, c_i 是 $\mathfrak{g}$ 上的多项式函数, 且 $a_r \neq 0$, $b_{r'} \neq 0$, $c_{r''} \neq 0$ 。我们有 $P = QR$, 故 $r = r' + r''$ 且 $a_r(x) = b_{r'}(x)c_{r''}(x)$, 这就证明了 (ii) 以及 (i) 的第一个断言。若 $\text{Ker} f$ 包含在 $\mathfrak{g}$ 的中心中, 则 $R(T) = T^{n''}$, 从而 $a_r(x) = b_{r'}(x)$, 于是得到 (i) 的第二个断言。

推论. 设 $\mathcal{C}_n \mathfrak{g}$ ($n \geq 0$) 是 $\mathfrak{g}$ 的上升中心列的一项 (第一章, §1, 第 6 节)。 $\mathfrak{g}$ 的正则元是那些在 $\mathfrak{g}/\mathcal{C}_n \mathfrak{g}$ 中的像正则的元素。

命题 9. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, $\mathfrak{g}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数。 $\mathfrak{g}'$ 的每个在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素在 $\mathfrak{g}'$ 中正则。

对 $x \in \mathfrak{g}'$, $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 在 $\mathfrak{g}'$ 上的限制是 $\text{ad}_{\mathfrak{g}'} x$, 从而通过转到商定义自同态 $u(x)$ 于向量空间 $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}'$ 上。设 $d_0(x)$ (相应地 $d_1(x)$) 是 $\text{ad}_{\mathfrak{g}'}(x)$ (相应地 $u(x)$) 的幂零空间的维数, 并设 c_0 (相应地 c_1) 是 $d_0(x)$ (相应地 $d_1(x)$) 当 x 属于 $\mathfrak{g}'$ 时的最小值。存在非零多项式映射 p_0, p_1 , 从 $\mathfrak{g}'$ 到 k , 使得

$$d_0(x) = c_0 \iff p_0(x) \neq 0, \quad d_1(x) = c_1 \iff p_1(x) \neq 0.$$

由于 k 无限, $x \in \mathfrak{g}'$ 中使 $d_0(x) = c_0$ 且 $d_1(x) = c_1$ 的元素所成的集 S 非空。 S 的每个元素在 $\mathfrak{g}'$ 中正则。另一方面, S 是 $\mathfrak{g}'$ 中使 $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 的幂零空间有最小维数的元素之集, 因而包含 $\mathfrak{g}'$ 的每个在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素。

注. 3) $\mathfrak{g}'$ 的在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素不一定存在。若至少存在一个, 则这些元素之集正是上面证明中记作 S 的集合。

7.2.3 嘉当子代数与正则元

定理 1. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数。

(i) 若 x 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元, 则 $\mathfrak{g}^0(x)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

(ii) 若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个极大幂零子代数, 且 $x \in \mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中正则, 则 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$ 。

(iii) 若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 则 $\dim(\mathfrak{h}) \geq \text{rk}(\mathfrak{g})$

(iv) $\mathfrak{g}$ 的维数为 $\text{rk}(\mathfrak{g})$ 的嘉当子代数恰是诸 $\mathfrak{g}^0(x)$, 其中 x 是正则元。

设 x 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元, 并设 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$ 。显然 $\mathfrak{h}^0(x) = \mathfrak{h}$ 。由于 x 在 $\mathfrak{h}$ 中正则 (命题 9), $\text{rk}(\mathfrak{h}) = \dim(\mathfrak{h})$, 故 $\mathfrak{h}$ 幂零。另一方面, $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x) \supset \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}) \supset \mathfrak{h}$, 故 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数 (命题 4)。这就证明了 (i)。

若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个极大幂零子代数, 且 $x \in \mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中正则, 则 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^0(x)$, 且由 (i) $\mathfrak{g}^0(x)$ 幂零, 故 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$, 这就证明了 (ii)。

若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 则存在 $x \in \mathfrak{h}$ 使 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$ (命题 4 的推论 1), 故 $\dim(\mathfrak{h}) \geq \text{rk}(\mathfrak{g})$, 这就证明了 (iii)。若此外 $\dim(\mathfrak{h}) = \text{rk}(\mathfrak{g})$, 则 x 正则。最后, 若 x' 在 $\mathfrak{g}$ 中正则, 则由 (i) $\mathfrak{g}^0(x')$ 是嘉当子代数, 且显然维数为 $\text{rk}(\mathfrak{g})$ 。这就证明了 (iv)。

我们将在 §3 定理 2 中看到, 当 k 的特征数为零时, $\mathfrak{g}$ 的所有嘉当子代数都有维数 $\text{rk}(\mathfrak{g})$ 。

推论 1. 每个李代数 $\mathfrak{g}$ 都有嘉当子代数, 且 $\mathfrak{g}$ 的秩是嘉当子代数的最小维数。

推论 2. 设 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$ 是李代数的一个满射同态。若 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}'$ 的嘉当子代数, 则存在一个嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ (在 $\mathfrak{g}$ 中) 使 $\mathfrak{h}' = f(\mathfrak{h})$ 。

设 $\mathfrak{a} = f^{-1}(\mathfrak{h}')$ 。由推论 1, $\mathfrak{a}$ 有一个嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ 。由命题 4 的推论 2, $f(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}'$ 。我们证明 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。设 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的正规化子。只需证明 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$ 。若 $x \in \mathfrak{n}$, 则 $f(x)$ 属于 $\mathfrak{h}'$ 在 $\mathfrak{g}'$ 中的正规化子, 故 $f(x) \in \mathfrak{h}'$ 且 $x \in \mathfrak{a}$; 但 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{a}$ 中是自身的正规化子, 故 $x \in \mathfrak{h}$ 。

推论 3. 每个李代数 $\mathfrak{g}$ 都是它的嘉当子代数之和。

$\mathfrak{g}$ 的诸嘉当子代数之和 $\mathfrak{s}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的正则元之集 (定理 1 (i))。由于该集在 $\mathfrak{g}$ 中按 Zariski 拓扑稠密, 故 $\mathfrak{s} = \mathfrak{g}$ 。

命题 10. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个交换子代数, $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子。假定 $\text{ad}_{\mathfrak{g}}x$ 对所有 $x \in \mathfrak{a}$ 半单。那么 $\mathfrak{c}$ 的嘉当子代数恰是 $\mathfrak{g}$ 的包含 $\mathfrak{a}$ 的嘉当子代数。

设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{c}$ 的嘉当子代数。由于 $\mathfrak{a}$ 包含在中心 $\mathfrak{z}$ 中, 即有 $\mathfrak{c}, \mathfrak{a} \subset \mathfrak{z} \subset \mathfrak{h}$ (命题 5)。设 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的正规化子。那么

$$[\mathfrak{a}, \mathfrak{n}] \subset [\mathfrak{h}, \mathfrak{n}] \subset \mathfrak{h}.$$

由于诸 $\text{ad}_g x$ ($x \in a$) 半单且两两交换, 由《代数》第八章 §5 第 1 节可知, 存在 n 的一个在 $\text{ad}_g a$ 下稳定的向量子空间 d 使得 $n = h \oplus d$ 。于是 $[a, d] \subset h \cap d = 0$, 故 $d \subset c$ 。从而 n 是 h 在 c 中的正规化子, 因此 $n = h$, 故 h 是 g 的包含 a 的嘉当子代数。

反过来, 设 $\mathfrak{h}$ 是 g 的包含 a 的嘉当子代数。那么 $\mathfrak{h} = g^0(\mathfrak{h}) \subset g^0(a)$, 且由假定 $g_0(a) = g^0(a) = c$ 。因此 $a \subset \mathfrak{h} \subset c$, 且 $\mathfrak{h}$ 是 c 的嘉当子代数 (因为它在 g 中等于自身的正规化子, 故在 c 中更其如此)。

命题 11. 设 n 是李代数 g 的一个幂零子代数。存在 g 的一个包含于 $g^0(n)$ 的嘉当子代数。

设 $a = g^0(n)$ 。于是 $n \subset a$, 由于 n 幂零。若 $x \in a$, 设 $P(x)$ 是 g/a 的自同态 (由 $\text{ad } x$ 定义) 的行列式。用 a' 记 $x \in a$ 中使 $P(x) \neq 0$ 者所成之集, 它是 a 中按 Zariski 拓扑的一个开子集; 关系 $x \in a'$ 与 $g^0(x) \subset a$ 等价。由 §1 第 2 节的命题 7 (ii), 存在 $y \in n$ 使 $g^0(y) = a$, 且 $y \in a'$, 故 a' 非空。由于 a' 开, 它与 a 的正则元之集之交非空。设 x 是该交中的一个元素。那么 $g^0(x) \subset a$, 且 $g^0(x)$ 是 a 的嘉当子代数, 故幂零。另一方面, §1 第 3 节的命题 10 (i) 表明 $g^0(x)$ 在 g 中是自身的正规化子; 因此它是 g 的嘉当子代数, 证毕。

7.2.4 半单李代数的嘉当子代数

定理 2. 假定 k 的特征数为 0。设 g 是一个半单李代数, h 是 g 的嘉当子代数。那么 h 交换, 且它的所有元素在 g 中半单 (第一章, §6, 第 3 节, 定义 3)。

由于 $\mathfrak{h} = g^0(\mathfrak{h})$, $\mathfrak{h}$ 约化 (§1, 命题 11), 又因它幂零故交换。另一方面, g 的伴随表示在 $\mathfrak{h}$ 上的限制半单 (同处所引), 故 $\mathfrak{h}$ 的元素在 g 中半单 (《代数》, 第八章, §5, 第 1 节)。

推论 1. 若 $x \in \mathfrak{h}$ 且 $y \in g^\lambda(\mathfrak{h})$, 我们有 $[x, y] = \lambda(x)y$ 。

事实上, $g^{\lambda(x)}(x) = g_{\lambda(x)}(x)$, 由于 $\text{ad } x$ 半单。

推论 2. g 的每个正则元半单。

事实上, 这样的元素属于某个嘉当子代数 (第 3 节, 定理 1 (i))。

推论 3. 设 $\mathfrak{h}$ 是约化李代数 g 的嘉当子代数。a) $\mathfrak{h}$ 交换。

b) 若 ρ 是 g 的一个有限维半单表示, 则 $\rho(\mathfrak{h})$ 的元素半单。

设 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的中心, $\mathfrak{s}$ 是它的导代数。那么 $\mathfrak{g} = \mathfrak{c} \times \mathfrak{s}$, 故 $\mathfrak{h} = \mathfrak{c} \times \mathfrak{h}'$, 其中 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{s}$ 的嘉当子代数 (命题 2)。注意到定理 2, $\mathfrak{h}'$ 交换, 故 $\mathfrak{h}$ 亦然。此外, $\rho(\mathfrak{h}')$ 由半单元素组成, $\rho(\mathfrak{c})$ 亦然 (第一章, §6, 第 5 节, 定理 4); 由此得到断言 b)。

7.3 共轭定理

在本段中, 基域 k 的特征数为 0。

7.3.1 初等自同构

设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数。用 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 记它的自同构群。若 $x \in \mathfrak{g}$ 且 $\text{ad } x$ 幂零, 则 $e^{\text{ad } x} \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ (第一章, §6, 第 8 节)。

定义 1. $\mathfrak{g}$ 的形如 $e^{\text{ad } x}$ (其中 $\text{ad } x$ 幂零) 的自同构的有限积称为 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构。 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构群记作 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。

若 $u \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$, 则 $ue^{\text{ad } x}u^{-1} = e^{\text{ad } u(x)}$ 。由此推出 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的一个正规子群。若 $k = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 则 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 包含在 $\mathfrak{g}$ 的内自同构群 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 中 (第三章, §6, 第 2 节, 定义 2)。

* 在一般情形, $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 包含在代数群 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的单位元连通分支中。*

引理 1. 设 V 是一个有限维向量空间, $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{a} = \mathfrak{gl}(V)$ 的一个由幂零元素组成的李子代数。

(i) 映射 $x \mapsto \exp x$ 是从 $\mathfrak{n}$ 到子群 N ($\mathbf{GL}(V)$ 的, 由么幂元素组成) 的双射 (第二章, §6, 第 1 节, 注 4)。我们有 $\mathfrak{n} = \log(\exp \mathfrak{n})$ 。映射 $f \mapsto f \circ \log$ 是从 $\mathfrak{n}$ 上的多项式函数代数到 $\mathbf{N}$ 上的限制所成的代数 ($\text{End}(V)$ 上的多项式函数的限制) 的同构。

(ii) 若 $x \in \mathfrak{n}$ 且 $a \in \mathfrak{a}$, 则

$$(\exp \text{ad}_x) \cdot a = (\exp x) a (\exp(-x)).$$

(iii) 设 V' 是一个有限维向量空间, $\mathfrak{n}'$ 是 $\mathfrak{gl}(V')$ 的一个由幂零元素组成的李子代数, ρ 是从 $\mathfrak{n}$ 到 $\mathfrak{n}'$ 的一个同态。设 π 是映射 $\exp x \mapsto \exp \rho(x)$ (从 $\exp \mathfrak{n}$ 到 $\exp \mathfrak{n}'$)。那么 π 是一个群同态。

由 Engel 定理, 可以把 V 与 k^n 等同起来, 使 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{n}(n, k)$ (由对角线上为零的下三角矩阵组成的 $\mathbf{M}_n(k)$ 的李子代数) 的一个子代数。对 $s \geq 0$, 设 $\mathfrak{n}_s(n, k)$ 是 $(x_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathbf{M}_n(k)$ 中使 $x_{ij} = 0$ (对 $i - j < s$) 者所成之集。那么

$$[\mathfrak{n}_s(n, k), \mathfrak{n}_{s'}(n, k)] \subset \mathfrak{n}_{s+s'}(n, k)$$

(第二章, §4, 第 6 节, 注), 且 Hausdorff 级数定义了一个多项式映射 $(a, b) \mapsto H(a, b)$, 从 $\mathfrak{n}(n, k) \times \mathfrak{n}(n, k)$ 到 $\mathfrak{n}(n, k)$ (第二章, §6, 第 5 节, 注 3); 该映射使 $\mathfrak{n}(n, k)$ 成为一个群 (第二章, §6, 第 5 节, 命题 4)。由第二章 §6 第 1 节注 4, 映射 $x \mapsto \exp x$ (从 $\mathfrak{n}(n, k)$ 到 $1 + \mathfrak{n}(n, k)$) 与映射 $y \mapsto \log y$ (从 $1 + \mathfrak{n}(n, k)$ 到 $\mathfrak{n}(n, k)$) 是互逆的双射且都是多项式的; 由第二章 §6 第 5 节命题 3, 若给 $\mathfrak{n}(n, k)$ 赋予群律 $(a, b) \mapsto H(a, b)$, 并把 $1 + \mathfrak{n}(n, k)$ 视为 $\mathbf{GL}_n(k)$ 的子群, 则这些映射是群同构。于是引理的断言 (i) 和 (iii) 得出。设 $x \in \mathfrak{n}$ 。用 L_x, R_x 记映射 $u \mapsto xu, u \mapsto ux$ (从 $\mathfrak{a}$ 到 $\mathfrak{a}$), 它们交换且幂零。我们有 $\text{ad}_a x = L_x - R_x$, 故对所有 $a \in \mathfrak{a}$,

$$\begin{aligned} (\exp \text{ad}_a x)a &= (\exp(L_x - R_x))a = (\exp L_x)(\exp R_{-x})a \\ &= \sum_{i,j \geq 0} \frac{L_x^i R_{-x}^j}{i! j!} a = (\exp x)a(\exp(-x)). \end{aligned} \quad (1)$$

用引理 1 中的记号, π 称为 $\exp \mathfrak{n}$ 的与给定表示 ρ ($\mathfrak{n}$ 在 V' 上的) 相容的线性表示。当 k 是 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 或一个非离散完备超度量域时, 由指数映射的性质有 $\rho = L(\pi)$ (第三章, §4, 第 4 节, 命题 8 的推论 2)。

命题 1. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个使 $\text{ad}_g x$ 对所有 $x \in \mathfrak{n}$ 幂零的子代数。那么 $e^{\text{ad}_g \mathfrak{n}}$ 是 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的一个子群。

这由引理 1 (i) 立即得出。

特别地, 若 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零根基, 则 $e^{\text{ad}_g \mathfrak{n}}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的特殊自同构群 (第一章, §6, 第 8 节, 定义 6)。

注. 1) 设 V 是一个有限维向量空间, $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{a} = \mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数, x 是 $\mathfrak{g}$ 的一个使 $\text{ad}_g x$ 幂零的元素。那么存在 $\mathfrak{a}$ 的一个幂零元素 $\mathfrak{n}$ 使 $\text{ad}_a \mathfrak{n}$ 延拓 $\text{ad}_g x$ 。事实上, 设 $s, \mathfrak{n}$ 是 x 的半单分量与幂零分量; 那么 $\text{ad}_a s$ 和 $\text{ad}_a \mathfrak{n}$ 是 $\text{ad}_a x$ 的半单分量与幂零分量 (第一章, §5, 第 4 节, 引理 2), 故 $\text{ad}_a s$ 和 $\text{ad}_a \mathfrak{n}$ 保持 $\mathfrak{g}$ 稳定, 且 $\text{ad}_a s|_{\mathfrak{g}}$ 和 $\text{ad}_a \mathfrak{n}|_{\mathfrak{g}}$ 是 $\text{ad}_g x$ 的半单分量与幂零分量; 因此 $\text{ad}_g x = \text{ad}_a \mathfrak{n}|_{\mathfrak{g}}$, 这就证明了我们的断言。注意到引理 1 (ii),

$\mathfrak{g}$ 的每个初等自同构都延拓为 $\mathfrak{a}$ 的一个形如 $u \mapsto mum^{-1}$ (其中 $m \in \mathbf{GL}(V)$) 的自同构。

2) 设 V 是一个有限维向量空间。对每个 $g \in \mathbf{SL}(V)$, 用 $\varphi(g)$ 记自同构 $x \mapsto gxg^{-1}$ ($\mathfrak{gl}(V)$ 的)。那么

$$\mathrm{Aut}_e(\mathfrak{gl}(V)) = \varphi(\mathbf{SL}(V)).$$

事实上, 由 (1), $\mathrm{Aut}_e(\mathfrak{gl}(V))$ 包含在 $\varphi(\mathbf{SL}(V))$ 中, 而反向包含由《代数》第三章 §8 第 9 节命题 17 及 (1) 得出。类似的论证表明 $\mathrm{Aut}_e(\mathfrak{sl}(V))$ 是 $\varphi(\mathbf{SL}(V))$ 的元素在 $\mathfrak{sl}(V)$ 上的限制所成之集。

7.3.2 嘉当子代数的共轭性

设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个幂零子代数, R 是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的非零权之集, 换言之, 是 $\mathfrak{h}$ 上的线性形式 $\lambda \neq 0$ 中使 $g^\lambda(\mathfrak{h}) \neq 0$ 者所成之集, 参看 §1 第 3 节命题 9 (iii)。假定

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}) \oplus \sum_{\lambda \in R} \mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h}),$$

当 k 代数闭时即为此情形 (§1, 第 3 节, 命题 9 (i))。对 $\lambda \in R$ 和 $x \in \mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h})$, $\mathrm{ad} x$ 幂零 (§1, 第 3 节, 命题 10 (iv))。用 $E(\mathfrak{h})$ 记 $\mathrm{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的由诸 $e^{\mathrm{ad} x}$ (其中 x 形如上面) 生成的子群。若 $u \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$, 立即有 $uE(\mathfrak{h})u^{-1} = E(u(\mathfrak{h}))$ 。

引理 2. (i) 设 $\mathfrak{h}_r$ 是 $x \in \mathfrak{h}$ 中使 $g^0(x) = g^0(\mathfrak{h})$ 者所成之集; 这是 $x \in \mathfrak{h}$ 中使 $\lambda(x) \neq 0$ 对所有 $\lambda \in R$ 成立者所成之集, 且 $\mathfrak{h}_r$ 在 $\mathfrak{h}$ 中按 Zariski 拓扑既开又稠密。

(ii) 设 $R = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p\}$, 其中诸 λ_i 两两不同。设 F 是从 $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}) \times \mathfrak{g}^{\lambda_1}(\mathfrak{h}) \times \dots \times \mathfrak{g}^{\lambda_p}(\mathfrak{h})$ 到 $\mathfrak{g}$ 的由公式

$$F(h, x_1, \dots, x_p) = e^{\mathrm{ad} x_1} \dots e^{\mathrm{ad} x_p} h.$$

定义的映射。那么 F 是一个支配多项式映射 (附录 I)。

断言 (i) 是明显的。我们证明 (ii)。设 $n = \dim \mathfrak{g}$ 。若 $\lambda \in R$ 且 $x \in \mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h})$, 我们有 $(\mathrm{ad} x)^n = 0$ 。由此推出 $(y, x) \mapsto e^{\mathrm{ad} x} y$ 是从 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h})$ 到 $\mathfrak{g}$ 的多项式映射; 用归纳法推出

F 是多项式的。设 $h_0 \in \mathfrak{h}_r$ ，并设 DF 是 F 在 $(h_0, 0, \dots, 0)$ 处的切线性映射；我们证明 DF 满射。对 $h \in \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ ，有 $F(h_0 + h, 0, \dots, 0) = h_0 + h$ ，故 $DF(h, 0, \dots, 0) = h$ ，从而 $\text{Im}(DF) \supset \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ 。另一方面，对 $x \in \mathfrak{g}^{\lambda_1}(\mathfrak{h})$ ，

$$F(h_0, x, 0, \dots, 0) = e^{\text{ad } x} h_0 = h_0 + (\text{ad } x).h_0 + \frac{(\text{ad } x)^2}{2!} h_0 + \dots$$

故 $DF(0, x, 0, \dots, 0) = (\text{ad } x).h_0 = -(\text{ad } h_0)x$ ；由于 $\text{ad } h_0$ 诱导 $\mathfrak{g}^{\lambda_1}(\mathfrak{h})$ 的一个自同构， $\text{Im}(DF) \supset \mathfrak{g}^{\lambda_1}(\mathfrak{h})$ 。类似地，

$$\text{Im}(DF) \supset \mathfrak{g}^{\lambda_i}(\mathfrak{h})$$

对所有 i 成立，故 DF 满射。于是附录 I 的命题 4 表明 F 是支配的。

命题 2. 假定 k 代数闭。设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数， $\mathfrak{h}$ 和 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。存在 $u \in E(\mathfrak{h})$ 和 $u' \in E(\mathfrak{h}')$ 使 $u(\mathfrak{h}) = u'(\mathfrak{h}')$ 。

我们保留引理 2 的记号。由 $\mathfrak{h}$ 和 $\mathfrak{h}'$ 是嘉当子代数这一事实推出 $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ 且 $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}') = \mathfrak{h}'$ 。由引理 2 和附录 I 的命题 3， $E(\mathfrak{h})\mathfrak{h}_r$ 和 $E(\mathfrak{h}')\mathfrak{h}'_r$ 包含 $\mathfrak{g}$ 中按 Zariski 拓扑的稠密开子集。于是 $E(\mathfrak{h})\mathfrak{h}_r \cap E(\mathfrak{h}')\mathfrak{h}'_r \neq \emptyset$ 。换言之，存在 $u \in E(\mathfrak{h}), u' \in E(\mathfrak{h}')$ ， $h \in \mathfrak{h}_r$ ， $h' \in \mathfrak{h}'_r$ 使 $u(h) = u'(h')$ ；那么

$$u(\mathfrak{h}) = u(\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})) = \mathfrak{g}^0(u(h)) = \mathfrak{g}^0(u'(\mathfrak{h}')) = u'(\mathfrak{h}').$$

推论. $E(\mathfrak{h}) = E(\mathfrak{h}')$ 。

设 u, u' 如命题 2 中那样。那么

$$E(\mathfrak{h}) = uE(\mathfrak{h})u^{-1} = E(u(\mathfrak{h})) = E(u'(\mathfrak{h}')) = u'E(\mathfrak{h}')u^{-1} = E(\mathfrak{h}'),$$

由此得到该推论。

由于这一结果，若 k 代数闭，我们就简单地用 E 表示群 $E(\mathfrak{h})$ ，其中 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

一般地， $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \neq E$ （例如，若 $\mathfrak{g}$ 幂零， E 就化简为单位元，尽管只要 $\mathfrak{g}$ 非交换就存在非平凡的初等自同构）。然而，可以证明（第八章，§10，习题 5），当 $\mathfrak{g}$ 半单时

$\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) = E$ 。

定理 1. 假定 k 代数闭。设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数。群 E 在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中正规，且传递地作用在 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数所成之集上。

设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数， $\nu \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 。那么

$$\nu E(\mathfrak{h}) \nu^{-1} = E(\nu(\mathfrak{h})) = E(\mathfrak{h}),$$

故 $E(\mathfrak{h}) = E$ 在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中正规。若 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的另一个嘉当子代数，那么用命题 2 的记号，有 $u'^{-1}u(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}'$ ，且 $u'^{-1}u \in E$ 。

7.3.3 共轭性的应用

定理 2. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数。

- (i) $\mathfrak{g}$ 的诸嘉当子代数都有相同的维数，即 $\text{rk}(\mathfrak{g})$ ，以及相同的幂零类。
- (ii) 元素 $x \in \mathfrak{g}$ 正则当且仅当 $\mathfrak{g}^0(x)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数；每个嘉当子代数都这样得到。

为证 (i)，可以假定 k 代数闭（参看 §2，命题 3 和命题 6），这时它由第 2 节的定理 1 得出。断言 (ii) 由 (i) 以及 §2 定理 1 的 (i) 和 (iv) 得出。

命题 3. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数， $\mathfrak{g}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数。下列条件等价：

- (i) $\mathfrak{g}'$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元，且 $\text{rk}(\mathfrak{g}) = \text{rk}(\mathfrak{g}')$ ；
- (ii) $\mathfrak{g}'$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数；
- (iii) $\mathfrak{g}'$ 的每个嘉当子代数都是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。
- (iv) $\Rightarrow$ (ii): 假定 $\text{rk}(\mathfrak{g}) = \text{rk}(\mathfrak{g}')$ ，且存在 $x \in \mathfrak{g}'$ 在 $\mathfrak{g}$ 中正则。设 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$ ， $\mathfrak{h}' = \mathfrak{g}'^0(x) = \mathfrak{h} \cap \mathfrak{g}'$ 。那么

$$\text{rk}(\mathfrak{g}') \leq \dim \mathfrak{h}' \leq \dim \mathfrak{h} = \text{rk}(\mathfrak{g}) = \text{rk}(\mathfrak{g}')$$

故 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}' \subset \mathfrak{g}'$ 。这就证明了 (ii)。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 假定 g' 包含 g 的一个嘉当子代数 h , 并设 h_1 是 g' 的一个嘉当子代数。为证 h_1 是 g 的嘉当子代数, 可以假定 k 代数闭。设 $E(h)$ 和 $E'(h)$ 是与 h 相关联的 g 和 g' 的自同构群 (第 2 节)。由定理 1, 存在 $f \in E'(h)$ 使 $f(h) = h_1$ 。而 $E'(h)$ 的每个元素都由 $E(h)$ 的一个元素诱导; 事实上, 只需对 $e^{\text{ad} x}$ (其中 $x \in g'^{\lambda}(h), \lambda \neq 0$) 验证这一点, 这时它由包含关系 $g'^{\lambda}(h) \subset g^{\lambda}(h)$ 得出。于是 h_1 是 g 的嘉当子代数。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 假定条件 (iii) 满足。设 h 是 g' 的一个嘉当子代数。由于它是 g 的嘉当子代数, 它包含 g 的一个正则元 (定理 2 (ii)), 另一方面 $\text{rk}(g) = \dim(h) = \text{rk}(g')$ 。

推论. 设 h 是 g 的一个幂零子代数。子代数 $g^0(h)$ 具有命题 3 中的性质 (i)、(ii)、(iii)。事实上, §2 第 3 节的命题 11 表明 $g^0(h)$ 具有性质 (ii)。

命题 4. 设 g 是一个李代数, l 是 g 的秩, c 是 g 的嘉当子代数的幂零类, $x \in g$ 。存在 g 的一个维数为 l 、幂零类 $\leq c$ 且包含 x 的子代数。

设 T 是一个不定元。设 $k' = k(T)$, $g' = g \otimes_k k'$ 。若 h 是 g 的嘉当子代数, 则 $h \otimes_k k'$ 是 g' 的嘉当子代数, 故 g' 的秩是 l , 且 g' 的嘉当子代数的幂零类是 c 。

选取正则元 y (g 的)。用 §2 第 2 节的记号, 我们有 $a_l(y) \neq 0$ 。仍用 a_l 记 g' 上延拓 a_l 的多项式函数。那么元素 $a_l(x + Ty)$ ($k[T]$ 的) 的支配系数是 $a_l(y)$ 。特别地, $x + Ty$ 在 g' 中正则。设 h' 是 $\text{ad}(x + Ty)$ 在 g' 中的幂零空间。那么 $\dim h' = l$, 且 h' 的幂零类是 c 。设 $\mathfrak{t} = h' \cap (g \otimes_k k[T])$; 那么 $\mathfrak{t} \otimes_{k[T]} k(T) = h'$ 。

设 φ 是从 $k[T]$ 到 k 的使 $\varphi(T) = 0$ 的同态, 并设 ψ 是同态 $1 \otimes \varphi$ (从 $g \otimes_k k[T]$ 到 g)。那么 $\psi(\mathfrak{t})$ 是 g 的一个幂零类 $\leq c$ 且包含 $\psi(x + Ty) = x$ 的子代数。

在自由 $k[T]$ -模 $g \otimes_k k[T]$ 中, $\mathfrak{t}$ 是秩为 l 的子模, 且 $(g \otimes_k k[T])/\mathfrak{t}$ 无挠, 故子模 $\mathfrak{t}$ 是 $g \otimes_k k[T]$ 的直和项 (《代数》, 第七章, §4, 第 2 节, 定理 1)。因此 $\dim_k \psi(\mathfrak{t}) = l$, 证毕。

7.3.4 可解李代数的嘉当子代数的共轭性

设 g 是一个可解李代数。用 $\mathcal{C}^\infty(g)$ 表示 g 的下降中心列诸项的交 (第一章, §1, 第 5 节)。它是 g 的一个特征理想, 并且是使 $g/\mathfrak{m}$ 幂零的 g 的最理想 $\mathfrak{m}$ 。由于 $\mathcal{C}^\infty(g) \subset [g, g]$, $\mathcal{C}^\infty(g)$ 是 g 的一个幂零理想 (第一章, §5, 第 3 节, 定理 1 的推论 5)。由第 1 节的命题 1, 诸 $e^{\text{ad} x}$ ($x \in \mathcal{C}^\infty(g)$) 所成的集是 $\text{Aut}(g)$ 的一个子群, 包含在特殊自同构群内 (第一章, §6, 第 8 节, 定义 6)。

定理 3. 设 $\mathfrak{g}$ 是可解李代数, $\mathfrak{h}, \mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。则存在 $x \in \mathcal{C}^\infty(\mathfrak{g})$ 使得 $e^{\text{ad}x}\mathfrak{h} = \mathfrak{h}'$ 。

我们对 $\dim \mathfrak{g}$ 作归纳, $\mathfrak{g} = 0$ 的情形是平凡的。设 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个极小非零交换理想。设 $\varphi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{n}$ 为典则态射。则有 $\varphi(\mathcal{C}^\infty \mathfrak{g}) = \mathcal{C}^\infty(\mathfrak{g}/\mathfrak{n})$ (第一章, §1, 第 5 节, 命题 4)。由于 $\varphi(\mathfrak{h})$ 与 $\varphi(\mathfrak{h}')$ 都是 $\mathfrak{g}/\mathfrak{n}$ 的嘉当子代数 (§2, 第 1 节, 命题 4 的推论 2), 由归纳假设, 存在 $x \in \mathcal{C}^\infty(\mathfrak{g})$ 使得 $e^{\text{ad}\varphi(x)}\varphi(\mathfrak{h}) = \varphi(\mathfrak{h}')$ 。把 $\mathfrak{h}$ 换成 $e^{\text{ad}x}\mathfrak{h}$, 即可假设 $\varphi(\mathfrak{h}) = \varphi(\mathfrak{h}')$, 换言之,

$$\mathfrak{h} + \mathfrak{n} = \mathfrak{h}' + \mathfrak{n}.$$

于是 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{h} + \mathfrak{n}$ 的嘉当子代数。若 $\mathfrak{h} + \mathfrak{n} \neq \mathfrak{g}$, 则待证的断言由归纳假设得出。以下设 $\mathfrak{h} + \mathfrak{n} = \mathfrak{h}' + \mathfrak{n} = \mathfrak{g}$ 。

由 $\mathfrak{n}$ 的极小性, 有 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{n}] = \{0\}$ 或 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{n}] = \mathfrak{n}$ 。若 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{n}] = \{0\}$, 则 $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{h}$ 且 $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{h}'$ (§2, 第 1 节, 命题 5), 于是 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h} + \mathfrak{n} = \mathfrak{h}' + \mathfrak{n} = \mathfrak{h}'$ 。剩下考虑 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{n}] = \mathfrak{n}$ 的情形, 此时 $\mathfrak{n} \subset \mathcal{C}^\infty(\mathfrak{g})$ 。理想 $\mathfrak{n}$ 是一个单 $\mathfrak{g}$ -模; 由于 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} + \mathfrak{n}$, 且 $[\mathfrak{n}, \mathfrak{n}] = \{0\}$, 可知 $\mathfrak{n}$ 是一个单 $\mathfrak{h}$ -模。若 $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{n} \neq \{0\}$, 则 $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{h}$, 于是 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h}$ 且 $\mathfrak{h}' = \mathfrak{h}$ 。现在设 $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{n} = \{0\}$ 。则 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}$, 从而 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h}' \oplus \mathfrak{n}$, 因为 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}'$ 有相同的维数。

对所有 $x \in \mathfrak{h}$, 设 $f(x)$ 是 $\mathfrak{n}$ 中使 $x - f(x) \in \mathfrak{h}'$ 的唯一元素; 若 $x, y \in \mathfrak{h}$,

$$[x, y] - [x, f(y)] - [f(x), y] = [x - f(x), y - f(y)] \in \mathfrak{h}',$$

于是 $f([x, y]) = [x, f(y)] + [f(x), y]$ 。由 §1 第 3 节命题 9 的推论, 存在 $a \in \mathfrak{n}$ 使得 $f(x) = [x, a]$ 对所有 $x \in \mathfrak{h}$ 成立。我们有 $(\text{ad} a)^2(\mathfrak{g}) \subset (\text{ad} a)(\mathfrak{n}) = 0$, 故对所有 $x \in \mathfrak{h}$,

$$e^{\text{ad}a}x = x + [a, x] = x - f(x).$$

这样就有 $e^{\text{ad}a}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}'$ 。由于 $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathfrak{g})$, 证明完毕。

引理 3. 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{r}$ 是其根基, φ 是 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 的典则同态, ν 是 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 的一个初等自同构。则存在 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构 u 使得 $\varphi \circ u = \nu \circ \varphi$ 。

我们可以假设 ν 形如 $e^{\text{ad}b}$, 其中 $b \in \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 且 $\text{ad}b$ 幂零。设 $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Levi 子代数 (第一章, §6, 第 8 节, 定义 7), 并设 a 是 $\mathfrak{s}$ 中使 $\varphi(a) = b$ 的元素。由于 $\text{ad}_{\mathfrak{s}}a$ 幂零, $\text{ad}_{\mathfrak{g}}a$

幂零（第一章，§6，第3节，命题3的推论），且 $u = e^{\text{ad}_g a}$ 是 g 的一个初等自同构，满足 $\varphi \circ u = \nu \circ \varphi$ 。

命题5. 设 g 是李代数， r 是其根基， h 与 h' 是 g 的嘉当子代数， φ 是 g 到 g/r 的典则同态。下列条件等价：

- (i) h 与 h' 经 g 的一个初等自同构共轭；
- (ii) $\varphi(h)$ 与 $\varphi(h')$ 经 g/r 的一个初等自同构共轭。
- (iii) $\Rightarrow$ (ii)：这是显然的。
- (iv) $\Rightarrow$ (i)：假设条件 (ii) 成立，证明 (i)。由引理3，可化为 $\varphi(h) = \varphi(h')$ 的情形。置 $\mathfrak{t} = h + r = h' + r$ ，它是 g 的一个可解子代数。于是 h 与 h' 是 $\mathfrak{t}$ 的嘉当子代数，故存在 $x \in \mathcal{C}^\infty(\mathfrak{t})$ 使得 $e^{\text{ad}_t x} h = h'$ （定理3）。由于 $\mathfrak{t}/r$ 幂零， $\mathcal{C}^\infty(\mathfrak{t}) \subset r$ ；另一方面， $\mathcal{C}^\infty(\mathfrak{t}) \subset [\mathfrak{t}, \mathfrak{t}] \subset [g, g]$ ，故 $x \in r \cap [g, g]$ ；由第一章§5第3节定理1， $\text{ad}_g x$ 幂零，从而 $e^{\text{ad}_g x}$ 是 g 的一个把 h 变换为 h' 的初等自同构。

7.3.5 李群情形

命题6. 设 k 是 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 或特征为0的非离散完备超度量域。设 G 是 k 上的一个有限维李群， e 是其单位元， g 是其李代数， h 是 g 的一个嘉当子代数， h_r 是 g 中属于 h 的正则元所成的集。

- (i) 设 $\mathfrak{s}$ 是 h 在 g 中的一个向量空间补， $\mathfrak{s}_0$ 是 $\mathfrak{s}$ 中0的一个在其上定义了指数的邻域，且 $h_0 \in h_r$ 。映射 $(s, h) \mapsto F(s, h) = (\exp \text{ad } s).h$ （从 $\mathfrak{s}_0 \times h$ 到 g ）在 $(0, h_0)$ 处是平展的。
- (ii) 映射 $(g, h) \mapsto F'(g, h) = (\text{Ad } g).h$ （从 $G \times h_r$ 到 g ）是一个浸没。特别地，其像 Ω 是开集。对所有 $x \in \Omega$ ， $g^0(x)$ 是 g 的一个与 h 在 $\text{Ad}(G)$ 下共轭的嘉当子代数
- (iii) 设 $h_0 \in h_r$ 。对任意邻域 U （ e 在 G 中的一个邻域），集合 $\bigcup_{a \in U} (\text{Ad } a)(h_r)$ 是 h_0 在 g 中的一个邻域。

设 h_0 与 $\mathfrak{s}$ 如 (i) 中所述。设 T 是 F 在 $(0, h_0)$ 处的切线性映射。于是 $F(0, h) = h$ 对所有 $h \in h$ 成立，故 $T(0, h) = h$ 对所有 $h \in h$ 成立。另一方面，当 $\mathfrak{s}_0$ 充分小时，映射

$s \mapsto \exp s$ (从 $\mathfrak{s}_0$ 到 $\text{End}(\mathfrak{g})$) 在 0 处的切线性映射就是映射 $s \mapsto \text{ad } s$ (从 $\mathfrak{s}$ 到 $\text{End}(\mathfrak{g})$)。于是 $T(s, 0) = [s, h_0]$ 对所有 $s \in \mathfrak{s}$ 成立。而从 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 到 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 的、由 $\text{ad } h_0$ 过渡到商所诱导的映射是双射的。由此推出 T 是双射, 从而得出 (i)。由于 $\exp s = \text{Ad } \exp s$ 对所有充分接近 0 的 $s \in \mathfrak{s}$ 成立, (iii) 与 (ii) 的第一个断言随之成立。每个 $x \in \Omega$ 都形如 $(\text{Ad } a)(h)$, 其中 $a \in G$, $h \in \mathfrak{h}_r$, 于是 $\mathfrak{g}^0(x) = (\text{Ad } a)(\mathfrak{g}^0(h)) = (\text{Ad } a)(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个与 $\mathfrak{h}$ 在 $\text{Ad}(G)$ 下共轭的子代数。

7.4 李群的正则元

在本 § 的第 1、2、3 节中, 我们假设 k 是 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 或特征为 0 的非离散完备超度量域。我们用 G 表示 k 上的一个有限维李群, 用 $\mathfrak{g}$ 表示它的李代数, 并用 e 表示它的单位元。若 $a \in G$, 我们用 $\mathfrak{g}^1(a)$ 表示 $\text{Ad}(a) - 1$ 的幂零空间, 换言之即空间 $\mathfrak{g}^1(\text{Ad}(a))$ (参见 §1, 第 1 节)。

7.4.1 线性表示的正则元

引理 1. 设 M 是 k 上的一个解析流形, $a = (a_0, \dots, a_{n-1}, a_n = 1)$ 是 M 上的一个解析函数序列。对所有 $x \in M$, 设 $r_a(x)$ 是那些 $i \in [0, n]$ (它们满足 $a_j(x) = 0$, 其中 $j < i$) 的上确界, 并设 $r_a^0(x)$ 是那些 $i \in [0, n]$ (对它们, a_j 在 x 的一个邻域上为零, 其中 $j < i$) 的上确界。

(i) 函数 r_a 是上半连续的。

(ii) 对所有 $x \in M$, $r_a^0(x) = \liminf_{y \rightarrow x} r_a(y)$ 。

(iii) 函数 r_a^0 是局部常值的。

(iv) 点 $x \in M$ (满足 $r_a^0(x) = r_a(x)$) 所成的集, 就是在 r_a 于其一个邻域上取常值的 M 的点所成的集。这是 M 的一个稠密开子集。若 $k = \mathbb{C}$ 且 M 有限维并连通, 则它还是开且连通的。

(v) 若 $r_a(x) = i$, 则 $a_i(x) \neq 0$, 且对所有 y (x 的一个邻域中的点), 有 $a_i(y) \neq 0$, 从而 $r_a(y) \leq i$ 。

- (vi) 若 $r_a^0(x) = i$, 则函数 $a_0, \dots, a_{i-1}$ 在 x 的一个邻域上为零, 且对该邻域中的任何 y , $r_a(y) \geq i$. 因而 $\liminf_{y \rightarrow x} r_a(y) \geq i$. x 的每个邻域都含一点 y , 使 $a_i(y) \neq 0$, 从而 $r_a(y) \leq i$. 于是 $\liminf_{y \rightarrow x} r_a(y) = i$.
- (vii) 设 $i = r_a^0(x)$, 并设 V 是 x 的一个邻域, 使得 $a_j(y) = 0$ 对所有 $y \in V$ 和所有 $j < i$ 成立. 则 $x \in M - Z$, 其中 Z 表示 M 中在其一个邻域上函数 a_i 为零的点所成的集. 由于 Z 在 M 中是闭的 (《微分与解析流形 · 结果》, 5.3.5), $V \cap (M - Z)$ 是 x 的一个邻域. 对此邻域中的每一点 y , 有 $r_a^0(y) = i$.
- (viii) 函数 $r_a - r_a^0$ 是上半连续的, 且它在任一点的值都 ≥ 0 . 若 $r_a(x) = r_a^0(x)$, 则 $r_a - r_a^0$ 在 x 的一个邻域上为零, 由 (iii) 这表明 r_a 在 x 的一个邻域上为常数. 反之, 若 r_a 在 x 的一个邻域上为常数, 则由 (ii) 有 $r_a^0(x) = r_a(x)$. 因此, 点 $x \in M$ (满足 $r_a^0(x) = r_a(x)$) 所成的集是 M 的一个开子集 Ω . 若 $x \in M$ 且 $r_a^0(x) < r_a(x)$, 则 x 的每个邻域都含一点 y , 使得 $r_a(y) < r_a(x)$ 且 $r_a^0(y) = r_a^0(x)$. 于是 x 的每个邻域都含一点 y , 使得

$$r_a(y) - r_a^0(y) < r_a(x) - r_a^0(x).$$

由此推出 Ω 在 M 中稠密.

若 M 连通且 p 是 r_a^0 在 M 上的值, 则 Ω 的点就是那些点 $x \in M$: 它们满足 $a_p(x) \neq 0$. 若 $k = \mathbb{C}$, 则由附录 II 的引理 3 推出 Ω 连通.

设 ρ 是 G 在一个向量空间 V (维数 n 有限、在 k 上) 上的解析线性表示. 置

$$\det(T - \rho(g) + 1) = a_0(g) + a_1(g)T + \dots + a_{n-1}(g)T^{n-1} + T^n.$$

函数 r_a 与 r_a^0 (与序列 $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, 1)$ 相伴者) 将分别记作 r_ρ 与 r_ρ^0 . 于是, 对所有 $g \in G$,

$$r_\rho(g) = \dim V^1(\rho(g))$$

$$r_\rho^0(g) = \liminf_{g' \rightarrow g} \dim V^1(\rho(g')).$$

引理 2. 设 $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$ 是一个 G -模的正合列, 分别由 G 的解析线性表示

ρ', ρ, ρ'' 所定义。则：

$$r_\rho = r_{\rho'} + r_{\rho''}, \text{ and } r_\rho^0 = r_{\rho'}^0 + r_{\rho''}^0.$$

实际上，对所有 $g \in \mathbf{G}$ ，存在一个正合列 (§1, 第 1 节, 定理 1 的推论 3)

$$0 \rightarrow (V')^1(\rho'(g)) \rightarrow V^1(\rho(g)) \rightarrow (V'')^1(\rho''(g)) \rightarrow 0,$$

这就证明了第一个断言。第二个断言由此推出，因为由引理 1 (iv)，在 G 的一个稠密开子集上 $r_\rho^0 = r_\rho, r_{\rho'}^0 = r_{\rho'}$ 且 $r_{\rho''}^0 = r_{\rho''}$ 。

定义 1. 元素 $g \in \mathbf{G}$ 称为关于线性表示 ρ 的正则元，如果 $r_\rho(g) = r_\rho^0(g)$ 。

命题 1. 对于 G 的解析线性表示 ρ ，其正则点就是 G 中在其一个邻域上 r_ρ 为常数的那些点。它们构成 G 的一个稠密开子集。若 $k = \mathbb{C}$ 且 G 连通，则 ρ 的正则点所成的集是连通的。

这由引理 1 (iv) 得出。

注记. 设 G^* 是 G 的一个开子群。元素 $a \in G^*$ 是 G 的关于 G 的线性表示 ρ 的正则元，当且仅当它是 G^* 的关于线性表示 $\rho|_{G^*}$ 的正则元。

7.4.2 李群的正则元

定义 2. G 的一个元素称为正则的，如果它关于 G 的伴随表示是正则的。

换句话说 (命题 1)，元素 $g \in \mathbf{G}$ 是正则的，如果对所有元素 g' (g 在 $\mathbf{G}$ 中的一个邻域内的元素)， $\text{Ad}(g') - 1$ 的幂零空间的维数等于 $\text{Ad}(g) - 1$ 的幂零空间的维数。

命题 2. 设 G' 是 k 上的一个有限维李群， f 是 G 到 G' 的一个开态射。 G 的正则元素在 f 下的像是 G' 的正则元素。若 f 的核包含于 G 的中心，则元素 $g \in G$ 正则当且仅当 $f(g)$ 正则。

实际上，设 $\mathfrak{g}'$ 是 G' 的李代数， $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中由 $Tf|_{\mathfrak{g}}$ 的核给出的理想。设 ρ 是 G 在 $\mathfrak{h}$ 上的线性表示，由 $\rho(g) = \text{Ad } g|_{\mathfrak{h}}$ (对所有 $g \in G$) 定义，并设 $\text{Ad} \circ f$ 是 G 在 $\mathfrak{g}'$ 上的线性表示，由 f 与 G' 的伴随表示复合而成。这些线性表示定义了 G -模的一个正合列：

$$0 \rightarrow \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}' \rightarrow 0.$$

由引理 2, $r_{\text{Ad}} = r_\rho + r_{\text{Ad} \circ f}$ 。由于 $r_{\text{Ad} \circ f} = r_{\text{Ad}} \circ f$ 且 f 是开映射, 有 $r_{\text{Ad} \circ f}^0 = r_{\text{Ad}}^0 \circ f$ 。因而:

$$r_{\text{Ad}} - r_{\text{Ad}}^0 = r_\rho - r_\rho^0 + (r_{\text{Ad}} - r_{\text{Ad}}^0) \circ f.$$

这样, 若 g 正则, 则 $(r_{\text{Ad}} - r_{\text{Ad}}^0)(f(g)) = 0$, 这表示 $f(g)$ 正则。若 f 的核包含于 G 的中心,

$$r_\rho(g) = r_\rho^0(g) = \dim \mathfrak{h}$$

对所有 $g \in G$ 成立。因而, 若 $f(g)$ 正则, 则 $r_{\text{Ad}}(g) = r_{\text{Ad}}^0(g)$, 换言之, g 正则。

命题 3. 设 G_1 与 G_2 是 k 上的两个有限维李群。元素 (g_1, g_2) ($G_1 \times G_2$ 的) 是正则的, 当且仅当 g_1 与 g_2 分别是 G_1 与 G_2 的正则元素。

由命题 2, 条件是必要的。我们证明它是充分的。对所有 $g = (g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$, $r_{\text{Ad}}(g) = r_{\text{Ad}}(g_1) + r_{\text{Ad}}(g_2)$ 。由引理 1 (ii) 推出 $r_{\text{Ad}}^0(g) = r_{\text{Ad}}^0(g_1) + r_{\text{Ad}}^0(g_2)$ 。若 g_1 与 g_2 正则, 则 $r_{\text{Ad}}^0(g_1) = r_{\text{Ad}}(g_1)$ 且 $r_{\text{Ad}}^0(g_2) = r_{\text{Ad}}(g_2)$, 于是 $r_{\text{Ad}}^0(g) = r_{\text{Ad}}(g)$, 这表示 g 正则。

引理 3. 设 $a \in G$, 并设 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{g}^1(a)$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的一个补。设 U 是 $\mathfrak{g}$ 中 0 的一个邻域, $\exp$ 是 U 到 G 的一个指数映射。映射

$$f : (x, y) \mapsto (\exp y)a(\exp x)(\exp y)^{-1}$$

(从 $(\mathfrak{g}^1(a) \times \mathfrak{m}) \cap U$ 到 G) 在 $(0, 0)$ 处是平展的。

映射 $x \mapsto a(\exp x)$ 与 $y \mapsto (\exp y)a(\exp y)^{-1}$ 在 0 处的切线性映射分别是映射 $x \mapsto ax$ 与 $y \mapsto ya - ay = a(a^{-1}ya - y)$ (从 $\mathfrak{g}$ 到 $T_a G = a\mathfrak{g}$; 第三章, §3, 第 12 节, 命题 46)。因此, f 在 $(0, 0)$ 处的切映射是映射 $(x, y) \mapsto ax + a(a^{-1}ya - y) = a(x + a^{-1}ya - y)$ (从 $\mathfrak{g}^1(a) \times \mathfrak{m}$ 到 $a\mathfrak{g}$)。这个映射是单射。事实上, 若 $x \in \mathfrak{g}^1(a), y \in \mathfrak{m}$ 且 $x + a^{-1}ya - y = 0$, 则 $(\text{Ad}(a) - 1)y = \text{Ad}(a)x \in \mathfrak{g}^1(a)$, 因为 $\text{Ad}(a)\mathfrak{g}^1(a) \subset \mathfrak{g}^1(a)$ 。这蕴含 $y \in \mathfrak{g}^1(a)$, 从而 $y = 0$ 。由于 $\text{Ad}(a)$ 在 $\mathfrak{g}^1(a)$ 上是单射, 推出 $x = 0$ 。由于 $\dim \mathfrak{g} = \dim \mathfrak{g}^1(a) + \dim \mathfrak{m}$, 这表明 f 在 $(0, 0)$ 处是平展的。

命题 4. 设 $a \in G$, H 是 G 的一个李子群芽, 其李代数为 $\mathfrak{g}^1(a)$ 。映射 $(b, c) \mapsto cab c^{-1}$ (从 $H \times G$ 到 G) 在 (e, e) 处是一个浸没。

实际上, 设 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{g}^1(a)$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的一个补, $\exp$ 是 G 的一个指数映射, 定义在开邻域 U (0 在 $\mathfrak{g}$ 中的一个开邻域) 上。我们可以选取 U , 使得 $\exp(U \cap \mathfrak{g}^1(a)) \subset H$ 。映射 $f: (x, y) \mapsto (\exp x, \exp y)$ 是 $(0, 0)$ 在 $\mathfrak{g}^1(a) \times \mathfrak{m}$ 中的一个邻域上的解析映射, 取值于 $H \times G$ 。由引理 3, f 与映射 $\varphi: (b, c) \mapsto cab c^{-1}$ 的复合在 $(0, 0)$ 处是平展的。由此推出 φ 在 $f(0, 0) = (e, e)$ 处是一个浸没。

命题 5. 设 $a \in G$, 并设 W 是 e 在 G 中的一个邻域。则存在一个邻域 V (a 的邻域), 具有下列性质: 对所有 $a' \in V$, 存在元素 $g \in W$, 使得 $\mathfrak{g}^1(a') \subset \text{Ad}(g)\mathfrak{g}^1(a)$ 。

置 $\mathfrak{g}^1 = \mathfrak{g}^1(a)$, 并设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^1 + \mathfrak{g}^+$ 是 $\text{Ad}(a) - 1$ 的 Fitting 分解 (§1, 第 1 节)。设 H 是 G 的一个李子群芽, 其李代数为 $\mathfrak{g}^1$ 。对所有 $h \in H$, $\text{Ad}(h)\mathfrak{g}^1 \subset \mathfrak{g}^1$ 。由于 $[\mathfrak{g}^1, \mathfrak{g}^+] \subset \mathfrak{g}^+$, 存在 e 在 H 中的一个邻域 U , 使得 $\text{Ad}(h)\mathfrak{g}^+ \subset \mathfrak{g}^+$ 对所有 $h \in H$ 成立。由于 $\text{Ad}(a) - 1$ 在 $\mathfrak{g}^+$ 上的限制是双射, 可以选取 U , 使得 $\text{Ad}(ah) - 1$ 在 $\mathfrak{g}^+$ 上的限制对所有 $h \in U$ 是双射。于是 $\mathfrak{g}^1(ah) \subset \mathfrak{g}^1(a) = \mathfrak{g}^1$ 对所有 $h \in U$ 成立。由命题 4, $\text{Int}(W)(aU)$ 是 a 在 G 中的一个邻域。若 $a' \in \text{Int}(W)(aU)$, 则 $a' = g(ah)g^{-1}$, 其中 $g \in W$ 且 $h \in U$; 由此推出 $\mathfrak{g}^1(a') = \text{Ad}(g)\mathfrak{g}^1(ah) \subset \text{Ad}(g)\mathfrak{g}^1(a)$ 。

推论. 设 G^* 是 G 的一个开子群。若 $a \in G$ 正则, 则存在 a 的一个邻域 V , 使得对所有 $a' \in V$, $\mathfrak{g}^1(a')$ 与 $\mathfrak{g}^1(a)$ 在 $\text{Ad}(G^*)$ 下共轭。

7.4.3 与李代数的正则元的关系

命题 6. 设 V 是 $\mathfrak{g}$ 的一个开子群, 并设 $\exp: V \rightarrow G$ 是定义在 V 上的一个指数映射。

(i) 存在一个邻域 W (0 在 V 中的邻域), 使得 $\mathfrak{g}^1(\exp x) = \mathfrak{g}^0(x)$ 对所有 $x \in W$ 成立。

(ii) 若 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$, 则 $\mathfrak{g}^1(\exp x) \supset \mathfrak{g}^0(x)$ 对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 成立。

由第三章 §4 第 4 节命题 8 的推论 3, 存在一个邻域 V' (0 在 V 中的邻域), 使得对所有 $x \in V'$, $\exp(\text{ad}(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \text{ad}(x)^n$ 有定义且 $\text{Ad}(\exp(x)) = \exp(\text{ad}(x))$ 。若 $P \in k[X]$ 且 $\alpha \in \text{End}(\mathfrak{g})$, 容易验证 $\mathfrak{g}^\lambda(\alpha) \subset \mathfrak{g}^{P(\lambda)}(P(\alpha))$ 对所有 $\lambda \in k$ 成立。因而,

$$\mathfrak{g}^0(\text{ad}(x)) \subset \mathfrak{g}^1(\exp(\text{ad}(x))) = \mathfrak{g}^1(\text{Ad}(\exp x)) = \mathfrak{g}^1(\exp x)$$

对所有 $x \in V'$ 成立。若 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$, 则 $V = \mathfrak{g}$, 且可取 $V' = V$, 这就证明了 (ii)。我们证明 (i)。设 U 是 $\text{End}(\mathfrak{g})$ 中 0 的一个邻域, 使得 $\text{Log}(1 + \alpha) = \sum_{n>0} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \alpha^n$ 对所有

$\alpha \in U$ 有定义。于是在 0 的一个邻域上 $\log \circ \exp = 1$, 且 $\mathfrak{g}^1(1 + \alpha) \subset \mathfrak{g}^0(\text{Log}(1 + \alpha))$ 对所有 $\alpha \in U$ 成立。设 W 是 $\mathfrak{g}$ 中 0 的这样一个邻域: 它由那些 $x \in V'$ (满足 $\exp x \in 1 + U$) 组成, 并且

$$\text{Log}(\exp(\text{ad}(x))) = \text{ad}(x).$$

于是, 对所有 $x \in W$,

$$\begin{aligned} \mathfrak{g}^1(\exp x) &= \mathfrak{g}^1(\text{Ad}(\exp x)) = \mathfrak{g}^1(\exp(\text{ad}(x))) \\ &\subset \mathfrak{g}^0(\text{Log}(\exp(\text{ad}(x)))) = \mathfrak{g}^0(\text{ad}(x)) = \mathfrak{g}^0(x). \end{aligned}$$

这表明 $\mathfrak{g}^1(\exp x) = \mathfrak{g}^0(x)$ 对所有 $x \in W$ 成立。

引理 4. 设 U 是 $\mathfrak{g}$ 中 0 的一个邻域, $\exp$ 是 U 到 G 的一个指数映射, 它在 U 的每一点处平展, 且使 $\mathfrak{g}^1(\exp x) = \mathfrak{g}^0(x)$ 对所有 $x \in U$ 成立。

- (i) 函数 r_{Ad}^0 是常数且等于 $\mathfrak{g}$ 的秩 (在 $\exp(U)$ 上)。
- (ii) 若 $x \in U$, 则 $\exp x$ 正则当且仅当 x 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元。
- (iii) 元素 $a \in \exp(U)$ 正则当且仅当 $\mathfrak{g}^1(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。

设 $l = \text{rk}(\mathfrak{g})$ 。若 $x \in U$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元,

$$r_{\text{Ad}}(\exp x) = \dim \mathfrak{g}^1(\exp x) = \dim \mathfrak{g}^0(x) = l.$$

由于属于 U 的 $\mathfrak{g}$ 的正则元构成 x 的一个邻域, 且 $\exp$ 在 x 处平展, 这表明 $\exp x$ 正则且 $r_{\text{Ad}}^0(\exp x) = l$ 。由于属于 U 的 $\mathfrak{g}$ 的正则元在 U 中稠密, 我们有 $r_{\text{Ad}}^0(a) = l$ 对所有 $a \in \exp(U)$ 成立。设 $a \in \exp(U)$ 是 G 的一个正则元, 并设 $x \in U$ 使得 $a = \exp x$ 。由于 $\mathfrak{g}^0(x) = \mathfrak{g}^1(a)$, 有 $\dim \mathfrak{g}^0(x) = r_{\text{Ad}}^0(a) = l$ 。于是, x 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元, 且 $\mathfrak{g}^1(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。最后, 若 $a \in \exp(U)$ 且 $\mathfrak{g}^1(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数,

$$r_{\text{Ad}}(a) = \dim \mathfrak{g}^1(a) = l = r_{\text{Ad}}^0(a),$$

于是 a 正则。

命题 7. 设 V 是 e 在 G 中的一个邻域。 $\mathfrak{g}$ 的每个嘉当子代数都形如 $\mathfrak{g}^1(a)$, 其中 a 是

属于 V 的 G 的正则元。

由命题 6, 存在 $\mathfrak{g}$ 中 0 的一个开邻域 U 和一个指数映射 $\exp: U \rightarrow G$, 满足引理 4 的条件。若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数, 则存在正则元 $x \in \mathfrak{h}$ 使得 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$ (§3, 定理 2)。另一方面, 存在元素 $t \in k^*$ 使得 $tx \in U$ 且 $\exp(tx) \in V$ 。于是 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x) = \mathfrak{g}^0(tx) = \mathfrak{g}^1(\exp(tx))$, 且由引理 4 (ii), $\exp(tx)$ 是 G 的一个正则元。

命题 8. 设 l 是 $\mathfrak{g}$ 的秩。存在一个开子群 G^* (G 的开子群), 使得:

- (i) 函数 r_{Ad}^0 在 G^* 上是常数, 其值为 l ;
- (ii) 元素 $a \in G^*$ 正则当且仅当 $\mathfrak{g}^1(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数;
- (iii) 若 $a \in G^*$, 则 $\mathfrak{g}^1(a)$ 的每个嘉当子代数都是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。
- (iv) 由命题 6, 存在 $\mathfrak{g}$ 中 0 的一个开邻域 U 和一个从 U 到 G 的指数映射 $\exp$, 满足引理 4 的条件。以下用 G^* 表示 G 的单位元连通分支 (若 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$), 或 G 的一个包含于 $\exp(U)$ 的开子群 (若 k 是超度量的)。由于 r_{Ad}^0 局部常值且它在 $\exp(U)$ 的任一点的值都是 l (引理 4 (i)), 推出 r_{Ad}^0 在 G^* 上是常数且等于 l 。
- (v) 设 R^* (相应地, S^*) 是 G^* 的正则元所成的集 (相应地, 元素 $a \in G^*$ (使 $\mathfrak{g}^1(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数者) 所成的集)。则 $S^* \subset R^*$ 。事实上, 若 $a \in S^*$, 则 $r_{\text{Ad}}(a) = l = r_{\text{Ad}}^0(a)$ 。我们证明 $R^* \subset S^*$ 。若 k 是超度量的, 这由包含关系 $G^* \subset \exp(U)$ 与引理 4 (iii) 得出。设 $k = \mathbf{C}$ 。由命题 5 的推论, 若 $a \in R^*$, 则对属于 a 的一个邻域中的每个 a' , $\mathfrak{g}^1(a')$ 经 $\mathfrak{g}$ 的一个自同构与 $\mathfrak{g}^1(a)$ 共轭。这证明 S^* 与 $R^* - S^*$ 都是 G^* 的开子集。我们已看到 S^* 包含 e 的一个邻域中的所有正则元 (引理 4 (iii)); 因而 S^* 非空。由于 G^* 连通, R^* 也连通 (命题 1), 从而 $S^* = R^*$ 。

剩下研究情形 $k = \mathbf{R}$ 。首先设 G^* 是 $\mathbf{GL}(E)$ 的一个积分子群, 其中 E 表示一个有限维实向量空间。设 G_c^* 是 $\mathbf{GL}(E \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C})$ 的积分子群, 其李代数为 $\mathfrak{g}_c = \mathfrak{g} \otimes \mathbf{C}$ 。存在 G_c^* 上的一个解析函数, 其零点集是 G_c^* 的正则元素所成开集的余集。由《微分与解析流形·结果》3.2.5, 这个函数不能在 G^* 的每一点为零。因而 G^* 含有 G_c^* 的一个正则元。设 Ad_c 是 G_c^* 的伴随表示。对任何 $a \in G^*$, $\mathfrak{g}_c^1(a) = \mathfrak{g}^1(a) \otimes \mathbf{C}$, 故 $r_{\text{Ad}_c}(a) = r_{\text{Ad}}(a)$ 。若 $a \in G^*$ 是 G_c^* 的一个正则元, 则它是 G^* 的正则元, 且 $r_{\text{Ad}_c}^0(a) = r_{\text{Ad}}^0(a)$ 。由于函数 $r_{\text{Ad}_c}^0$ 与 r_{Ad}^0 分别在 G_c^* 与 G^* 上是常数, 由此推出 G^* 的正则元就是 G_c^* 的那些属于 G^* 的正则元。由上

述, 若 a 是 G^* 的一个正则元, 则 $\mathfrak{g}_c^1(a) = \mathfrak{g}^1(a) \otimes \mathbf{C}$ 是 $\mathfrak{g}_c$ 的一个嘉当子代数; 这蕴含 $\mathfrak{g}^1(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数 (§2, 命题 3)。

现在设 G 是单连通的。存在一个有限维实向量空间 E 和一个从 G 到 G' ($\mathbf{GL}(E)$ 的一个积分子群) 的平展态射 f (第三章, §6, 第 1 节, 定理 1 的推论)。由命题 2, 若 $a \in G$ 正则, 则 $f(a)$ 正则。由前所述, $\mathfrak{g}'^1(f(a))$ 是李代数 $\mathfrak{g}'$ (G' 的李代数) 的一个嘉当子代数。由于 $\mathfrak{g}'^1(f(a)) = (Tf)\mathfrak{g}^1(a)$ 且 Tf 是 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}'$ 的同构, 这就证明 $\mathfrak{g}^1(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。

最后转向一般情形 ($k = \mathbf{R}$)。设 $\tilde{G}$ 是 G^* 的一个泛覆盖, $\tilde{\mathfrak{g}} = L(\tilde{G})$, q 是 $\tilde{G}$ 到 G^* 的典则映射。由于 q 的核包含于 $\tilde{G}$ 的中心, 若 $a \in G^*$ 正则且 $a' \in q^{-1}(a)$, 则 a' 正则 (命题 2)。由前所述, $\tilde{\mathfrak{g}}^1(a')$ 是 $\tilde{\mathfrak{g}}$ 的一个嘉当子代数。由于 $\mathfrak{g}^1(a) = (Tq)\tilde{\mathfrak{g}}^1(a')$ 且 Tq 是 $\tilde{\mathfrak{g}}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的同构, 这就证明 $\mathfrak{g}^1(a)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。

- (iii) 由命题 5, 存在一个邻域 V (a 的邻域), 使得对所有 $a' \in V$, $\mathfrak{g}^1(a')$ 与 $\mathfrak{g}^1(a)$ 的一个子代数经 $\mathfrak{g}$ 的一个自同构共轭。由于 a 的每个邻域都含有 G^* 的一个正则元, 由 (ii) 推出 $\mathfrak{g}^1(a)$ 含有 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。于是, 由 §3 的命题 3, $\mathfrak{g}^1(a)$ 的每个嘉当子代数都是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

注记. 若 $k = \mathbf{C}$, 则子代数 $\mathfrak{g}^1(a)$ (a 正则且属于一个连通分支 M (G 的连通分支)) 在 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 下相互共轭。事实上, 设 R 是 G 的正则元所成的集。对所有 $a \in R \cap M$, 设 M_a 是那些 $b \in R \cap M$ (使 $\mathfrak{g}^1(a)$ 与 $\mathfrak{g}^1(b)$ 在 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 下共轭者) 所成的集。我们有 $\text{Int}(\mathfrak{g}) = \text{Ad}(G^0)$, 其中 G^0 是 G 的单位元连通分支。由命题 5 的推论, M_a 在 R 中是开的。由此推出 M_a 在 R 中既开又闭。由于 $k = \mathbf{C}$, $R \cap M$ 连通 (引理 1), 故 $M_a = R \cap M$ 。

7.4.4 对初等自同构的应用

命题 9. 设 k 是一个特征为 0 的域, $\mathfrak{g}$ 是 k 上的一个李代数。若 $a \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, 则 $a - 1$ 的幂零空间的维数大于或等于 $\mathfrak{g}$ 的秩。

由 “Lefschetz 原理” (《代数》, 第五章, §14, 第 6 节, 定理 5 的推论 2), k 是以 $\mathbf{C}$ 为扩张域的一族子域 $(k_i)_{i \in I}$ 的上升定向并。设 (e_α) 是 $\mathfrak{g}$ 在 k 上的一个基, $x_1, \dots, x_m$ 是 $\mathfrak{g}$ 的元素, 使得 $\text{ad}(x_1), \dots, \text{ad}(x_m)$ 幂零且 $a = e^{\text{ad}(x_1)} \dots e^{\text{ad}(x_m)}$ 。设 $c_{\alpha\beta}^\gamma$ 是 $\mathfrak{g}$ 关于基 (e_α) 的结构常数, 并设 (x_r^α) 是 x_r 关于这个基的分量 ($1 \leq r \leq m$)。存在一个指标 $j \in I$, 使得诸

$c_{\alpha\beta}^\gamma$ 与诸 x_r^α 都属于 k_j 。设 $g_j = \sum_{\alpha} k_j e_{\alpha}$ ；这是 k_j 上的一个李代数，包含 $x_1, \dots, x_m$ ，且 a_j (a 在 g_j 上的限制) 是 g_j 的一个初等自同构。 a_j 到 $g_j \otimes_{k_j} C$ 上的扩张是 $a_j \otimes 1$ ($g_j \otimes C$ 的一个初等自同构)。于是，设 G_j 是一个以 $g_j \otimes C$ 为李代数的连通复李群， s 是 G_j 的一个元素，使得 $\text{Ad}(s) = a_j \otimes 1$ 。把命题 8 应用于二元组 (G_j, s) ，就得到 $a_j \otimes 1 - 1$ 的幂零空间是 n 维的，于是

$$n \geq \text{rk}(g_j \otimes C) = \text{rk}(g_j) = \text{rk}(g).$$

但这个幂零空间与 $a_j - 1$ 的以及 $a - 1$ 的幂零空间有相同的维数。命题得证。

7.5 可分解线性李代数

在本节中，设 k 特征为 0。用 V 表示一个有限维向量空间。

7.5.1 可分解线性李代数

定义 1. 设 g 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数。称 g 是可分解的，如果 g 含有它的每个元素的半单分量和幂零分量（《代数》，第七章，§5，第 8 节）。

例. 1) 设 V' 与 V'' 是 V 的向量子空间，满足 $V'' \supset V'$ 。由那些 $x \in \mathfrak{gl}(V)$ (满足 $x(V'') \subset V'$) 组成的集是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个可分解李子代数；事实上，对所有 $x \in \mathfrak{gl}(V)$ ， x 的半单分量与幂零分量形如 $P(x)$ 与 $Q(x)$ ，其中 P 与 Q 是没有常数项的多项式。

2) 设 V 具有一个代数结构。 V 的导子所成的集是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个可分解李子代数 (§1, 第 1 节，命题 4 (ii))。

3) 更一般地，可以证明 $\mathbf{GL}(V)$ 的任何代数子群的李代数都是可分解的。

命题 1. 设 g 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个可分解李子代数， $x \in g$ ， s 与 n 是 x 的半单分量与幂零分量。

(i) $\text{ad}_g x$ 的半单分量与幂零分量分别是 $\text{ad}_g s$ 与 $\text{ad}_g n$ 。

(ii) x 在 g 中正则当且仅当 s 正则。

(iii) 若 $\mathfrak{g}'$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个包含 $\mathfrak{g}$ 的子代数, 则 $\mathfrak{g}$ 的每个初等自同构都可扩张为 $\mathfrak{g}'$ 的一个初等自同构。

置 $\mathfrak{a} = \mathfrak{gl}(V)$ 。由第一章 §5 第 4 节引理 2, $\text{ad}_{\mathfrak{a}}x$ 的半单分量与幂零分量是 $\text{ad}_{\mathfrak{a}}s$ 与 $\text{ad}_{\mathfrak{a}}n$; 由此得断言 (i)。我们推出 $\text{ad}_{\mathfrak{g}}x$ 与 $\text{ad}_{\mathfrak{g}}s$ 的特征多项式相同; 故得 (ii)。若 $\text{ad}_{\mathfrak{g}}x$ 幂零, 则 $\text{ad}_{\mathfrak{g}}x = \text{ad}_{\mathfrak{g}}n$, 于是 $\text{ad}_{\mathfrak{g}'}n$ 是 $\text{ad}_{\mathfrak{g}}x$ 的扩张, 且 n 是 $\mathfrak{g}'$ 的一个幂零元素, 故得 (iii)。

设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数。我们知道 (第一章, §6, 第 5 节, 定理 4), 下列条件等价:

(i) $\mathfrak{g}$ 的恒等表示是半单的;

(ii) $\mathfrak{g}$ 是约化的, 且 $\mathfrak{g}$ 的中心的每个元素都是半单自同态。

这些条件实际上等价于下列条件:

(iii) $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的一个约化子代数。

事实上, 由第一章 §6 第 5 节定理 4 的推论 3 得 (i) $\Rightarrow$ (iii), 由第一章 §6 第 6 节命题 7 的推论 1 得 (iii) $\Rightarrow$ (i)。我们将证明, 若 $\mathfrak{g}$ 满足这些条件, 则 $\mathfrak{g}$ 是可分解的。更一般地:

命题 2. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数, 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中约化, E 是一个有限维向量空间, $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(E)$ 是 $\mathfrak{g}$ 在 E 上的一个半单线性表示。则:

(i) $\mathfrak{g}$ 与 $\pi(\mathfrak{g})$ 都是可分解的。

(ii) $\pi(\mathfrak{g})$ 的半单 (相应地, 幂零) 元素是 π 施于 $\mathfrak{g}$ 的半单 (相应地, 幂零) 元素所得的像。

(iii) 若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个包含于 $\mathfrak{g}$ 的可分解子代数, 则 $\pi(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{gl}(E)$ 的一个可分解子代数。

(iv) 若 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{gl}(E)$ 的一个可分解子代数, 则 $\pi^{-1}(\mathfrak{h}')$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个可分解子代数。

设 $\mathfrak{s} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, 并设 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的中心。则 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \times \mathfrak{c}$, 且由第一章 §6 第 4 节命题 5 的推论, $\pi(\mathfrak{g}) = \pi(\mathfrak{s}) \times \pi(\mathfrak{c})$ 。设 $y \in \mathfrak{s}, z \in \mathfrak{c}, y_s$ 与 y_n 是 y 的半单分量与幂零分量。则 $y_s, y_n \in \mathfrak{s}$ (第一章, §6, 第 3 节, 命题 3), $y_s + z$ 是半单的 (《代数》, 第七章, §5, 第 7 节, 命题 16 的推论), 且 y_n 与 $y_s + z$ 交换。因而 $y + z$ 的半单分量与幂零分量是 $y_s + z$ 与 y_n 。于是

g 是可分解的。由于 $\pi(g)$ 在 $gl(E)$ 中约化, 同样的论证适用于 $\pi(g)$, 并表明 $\pi(g)$ 是可分解的。此外, g (相应地, $\pi(g)$) 的幂零元素是 s (相应地, $\pi(s)$) 的幂零元素。因而 $\pi(g)$ 的幂零元素是 π 施于 g 的幂零元素所得的像 (第一章, §6, 第 3 节, 命题 4)。 g (相应地, $\pi(g)$) 的半单元素是 s (相应地, $\pi(s)$) 的半单元素与 c (相应地, $\pi(c)$) 的元素之和。于是 $\pi(g)$ 的半单元素是 π 施于 g 的半单元素所得的像 (第一章, 出处同前)。故得 (ii)。

断言 (iii) 与 (iv) 立即由 (i) 与 (ii) 得出。

注记. 1) 对 π 的半单性假定等价于说 $\pi(x)$ 对所有 $x \in c$ 是半单的。注意, 当 π 是由恒等表示 $g \rightarrow gl(V)$ 相继施行下列运算得到时, 这个假定是满足的: 张量积, 取对偶, 取子表示, 取商, 取直和。



2) 设 $g \subset gl(V)$, $g' \subset gl(V')$ 是可分解李代数, φ 是 g 到 g' 的一个同构。注意, φ 未必把 g 的半单 (相应地, 幂零) 元素变为 g' 的半单 (相应地, 幂零) 元素 (习题 2)。然而, 若 g 半单, 则情形就是如此 (第一章, §6, 第 3 节, 定理 3)。

命题 3. 设 a 是 $gl(V)$ 的一个可分解李子代数, 并设 b 与 c 是 $gl(V)$ 的向量子空间, 满足 $b \subset c$ 。设 a' 是那些 $x \in a$ (满足 $[x, c] \subset b$) 所成的集。则 a' 是可分解的。

置 $g = gl(V)$; 子代数 b' ($gl(g)$ 中由那些 $z \in gl(g)$ (满足 $z(c) \subset b$) 组成的) 是可分解的 (例 1)。设 $\pi : g \rightarrow gl(g)$ 是 g 的伴随表示。把命题 2 (iv) 应用于 π , 表明 $\pi^{-1}(b')$ 是可分解的。因而 $a' = a \cap \pi^{-1}(b')$ 也是可分解的。

推论 1. 若 a 是 $gl(V)$ 的一个可分解李子代数, 且 n 是 a 的一个李子代数, 则 n 在 a 中的正规化子 (相应地, 中心化子) 是可分解的。

这由命题 3 取 $c = n, b = n$ (相应地, $c = n, b = \{0\}$) 得到。

推论 2. $gl(V)$ 的一个可分解李子代数的嘉当子代数都是可分解的。

这由推论 1 得出。

注记. 我们将在后面 (第 5 节, 定理 2) 证明推论 2 的一个逆命题。

7.5.2 可分解包络

$\mathfrak{gl}(V)$ 的一族可分解李子代数的交显然是可分解的。因而，若 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数，则 $\mathfrak{gl}(V)$ 的包含 $\mathfrak{g}$ 的可分解李子代数所成的集有一个最小元素，称为 $\mathfrak{g}$ 的可分解包络；在本节中，这个包络将记作 $e(\mathfrak{g})$ 。

命题 4. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数， $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个理想。则 $\mathfrak{n}$ 与 $e(\mathfrak{n})$ 都是 $e(\mathfrak{g})$ 的理想，且 $[e(\mathfrak{g}), e(\mathfrak{n})] = [\mathfrak{g}, \mathfrak{n}]$ 。

设 $\mathfrak{g}_1$ 是那些 $x \in \mathfrak{gl}(V)$ (满足 $[x, \mathfrak{n}] \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{n}]$) 所成的集。这是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个可分解李子代数，包含 $\mathfrak{g}$ ，从而包含 $e(\mathfrak{g})$ ，参见第 1 节命题 3；换言之， $[e(\mathfrak{g}), \mathfrak{n}] \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{n}]$ 。设 $\mathfrak{n}_1$ 是那些 $y \in \mathfrak{gl}(V)$ 所成的集，使得

$$[e(\mathfrak{g}), y] \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{n}].$$

由前所述，这是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个包含 $\mathfrak{n}$ 的可分解李子代数，从而包含 $e(\mathfrak{n})$ ；换言之， $[e(\mathfrak{g}), e(\mathfrak{n})] \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{n}]$ ，于是

$$[e(\mathfrak{g}), e(\mathfrak{n})] = [\mathfrak{g}, \mathfrak{n}].$$

由此推出 $[e(\mathfrak{g}), \mathfrak{n}] \subset [e(\mathfrak{g}), e(\mathfrak{n})] \subset \mathfrak{n}$ ，于是 $\mathfrak{n}$ 与 $e(\mathfrak{n})$ 都是 $e(\mathfrak{g})$ 的理想。

推论 1. (i) $\mathcal{D}^i \mathfrak{g} = \mathcal{D}^i e(\mathfrak{g})$ 对 $i \geq 1$ 成立，且 $\mathcal{C}^i \mathfrak{g} = \mathcal{C}^i e(\mathfrak{g})$ 对 $i \geq 2$ 成立。

(ii) 若 $\mathfrak{g}$ 交换（相应地，幂零、可解），则 $e(\mathfrak{g})$ 交换（相应地，幂零、可解）。

断言 (i) 由命题 4 对 i 用归纳法得到，而 (ii) 由 (i) 得到。

推论 2. 设 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的根基。若 $\mathfrak{g}$ 可分解，则 $\mathfrak{r}$ 可分解。

事实上，由命题 4 与推论 1， $e(\mathfrak{r})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个可解理想，故 $e(\mathfrak{r}) = \mathfrak{r}$ 。

7.5.3 可分解代数的分解

若 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李代数（具有根基 $\mathfrak{r}$ ），则 $\mathfrak{r}$ 的幂零元素所成的集是 $\mathfrak{g}$ 的一个幂零理想，即 $\mathfrak{g}$ 的恒等表示的最大幂零性理想（第一章，§5，第 3 节，定理 1 的推论 6）。在本节中，我们将把这个理想记作 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 。它包含 $\mathfrak{g}$ 的幂零根基 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \cap \mathfrak{r}$ （第一章，§5，第 3 节，定理 1）。

命题 5. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个可分解幂零李子代数。设 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的半单元素所成的集。则 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个中心子代数，且 $\mathfrak{g}$ 作为李代数是 $\mathfrak{t}$ 与 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 的积。

若 $x \in \mathfrak{t}$ ，则 $\text{ad}_{\mathfrak{g}}x$ 既半单又幂零，故为零，从而 x 在 $\mathfrak{g}$ 中是中心的。因而 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个理想，且 $\mathfrak{t} \cap \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g}) = 0$ 。由于 $\mathfrak{g}$ 可分解， $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} + \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ ，命题得证。

命题 6. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个可分解李子代数。设 T 是由半单元素组成的 $\mathfrak{g}$ 的交换子代数所成的集， T_1 是 T 的极大元素所成的集。设 H 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数所成的集。

(i) 对 $\mathfrak{h} \in \mathcal{H}$ ，设 $\varphi(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{h}$ 的半单元素所成的集。则 $\varphi(\mathfrak{h}) \in \mathcal{T}_1$ 。

(ii) 对 $\mathfrak{t} \in \mathcal{T}_1$ ，设 $\psi(\mathfrak{t})$ 是 $\mathfrak{t}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子。则 $\psi(\mathfrak{t}) \in \mathcal{H}$ 。

(iii) 映射 φ 与 ψ 分别是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{T}_1$ 与从 $\mathcal{T}_1$ 到 $\mathcal{H}$ 的互逆双射。

(iv) 若 k 代数闭，则 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 传递地作用于 $\mathcal{T}_1$ 。

设 $\mathfrak{h} \in \mathcal{H}$ ，并置 $\mathfrak{t} = \varphi(\mathfrak{h})$ 。由命题 5 与命题 3 的推论 2， $\mathfrak{t} \in \mathcal{T}$ 且 $\mathfrak{h} = \mathfrak{t} \times \mathfrak{n}_V(\mathfrak{h})$ 。对任何子代数 $\mathfrak{u}$ ($\mathfrak{g}$ 的子代数)，用 $\psi(\mathfrak{u})$ 表示 $\mathfrak{u}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子。则 $\mathfrak{h} \subset \psi(\mathfrak{t})$ ，且 $\psi(\mathfrak{t}) \subset \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ ，因为 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{h})$ 的元素都是幂零的，故 $\mathfrak{h} = \psi(\mathfrak{t})$ 。若 $\mathfrak{t}' \in \mathcal{T}$ 且 $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{t}'$ ，则 $\mathfrak{t}' \subset \psi(\mathfrak{t}) = \mathfrak{h}$ ，于是 $\mathfrak{t}' = \mathfrak{t}$ ，因而 $\mathfrak{t} \in \mathcal{T}_1$ 。

设 $\mathfrak{t} \in \mathcal{T}_1$ ，并置 $\mathfrak{c} = \psi(\mathfrak{t})$ 。设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{c}$ 的一个嘉当子代数。由 §2 第 3 节命题 10， $\mathfrak{h} \in \mathcal{H}$ 且 $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{h}$ 。置 $\mathfrak{t}_1 = \varphi(\mathfrak{h}) \in \mathcal{T}$ 。则 $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{t}_1$ ，故 $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}_1$ ，且由前所述 $\mathfrak{h} = \psi(\mathfrak{t}_1) = \psi(\mathfrak{t}) = \mathfrak{c}$ 。于是 $\psi(\mathfrak{t}) \in \mathcal{H}$ ，且 $\varphi(\psi(\mathfrak{t})) = \mathfrak{t}$ 。

我们就这样证明了 (i)、(ii) 与 (iii)。设 k 代数闭。由于 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 传递地作用于 $\mathcal{H}$ (§3, no. 2, Th. 1)，故 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 传递地作用于 $\mathcal{T}_1$ 。

推论 1. $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数是 $\mathfrak{g}$ 的正则半单元素的中心化子。

若 $x \in \mathfrak{g}$ 正则，则 $\mathfrak{g}^0(x)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数 (§2，第 3 节，定理 1 (i))；此外，若 x 半单，则 $\mathfrak{g}^0(x)$ 是 x 在 $\mathfrak{g}$ 中的中心化子。反之，设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。存在 $\mathfrak{t} \in \mathcal{T}_1$ ，使得 $\mathfrak{h} = \psi(\mathfrak{t})$ 。由 §1 第 2 节命题 7，存在 $x \in \mathfrak{t}$ ，使得 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$ ；由于 $x \in \mathfrak{t}$ ， $\mathfrak{g}^0(x) = \mathfrak{g}_0(x)$ 。由 §3 第 3 节定理 2 (ii)， x 正则。

推论 2. 再设 $\mathfrak{g}$ 可解。则：

(i) $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中由诸 $e^{\text{ad}_x}, x \in \mathcal{C}^\infty \mathfrak{g}$ (参见 §3 第 4 节) 组成的子群传递地作用于 $\mathcal{T}_1$ 。

(ii) 若 $\mathfrak{t} \in \mathcal{T}_1$ ，则 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{t}$ 与 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 的半直积。

断言 (i) 由下列事实得出：诸 $e^{\text{adx}} (x \in \mathcal{C}^\infty \mathfrak{g})$ 所成的群传递地作用于 $\mathcal{H}$ (§3, 第 4 节, 定理 3)。

我们证明 (ii)。设 $t \in T_1$, 并设 $\mathfrak{h} = \psi(t)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的相应的嘉当子代数。鉴于命题 5, $\mathfrak{h} = \mathfrak{t} + \mathfrak{n}_V(\mathfrak{h}) \subset \mathfrak{t} + \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 。另一方面, $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} + [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ (§2, 第 1 节, 命题 4 的推论 3) 且 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$, 故 $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} + \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 。但显然 $\mathfrak{t} \cap \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g}) = \{0\}$ 。于是代数 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{t}$ 与理想 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 的半直积。

命题 7. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个可分解李子代数。

(i) 存在一个李子代数 $\mathfrak{m}$ ($\mathfrak{g}$ 的李子代数), 它在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中约化, 使得 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 的半直积。

(ii) $\mathfrak{g}$ 的任何两个具有 (i) 中性质的李子代数都在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下共轭。

$\mathfrak{g}$ 的根基 $\mathfrak{r}$ 可分解 (第 2 节, 命题 4 的推论 2)。由命题 6 的推论 2, 存在 $\mathfrak{r}$ 的一个由半单元素组成的交换子代数 $\mathfrak{t}$, 使得 $\mathfrak{r} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}_V(\mathfrak{r})$ 。由于 $\text{ad}_g \mathfrak{t}$ 由半单元素组成, $\mathfrak{g}$ 是 $[\mathfrak{t}, \mathfrak{g}]$ 与 $\mathfrak{t}$ 的中心化子 $\mathfrak{z}$ 的直和 (第一章, §3, 第 5 节, 命题 6)。由于 $[\mathfrak{t}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{r}$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{z} + \mathfrak{r}$ 。因而, 若 $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{z}$ 的一个 Levi 子代数 (第一章, §6, 第 8 节), 则 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} + \mathfrak{r}$, 故 $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Levi 子代数。置 $\mathfrak{m} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{t}$ 。由于 $[\mathfrak{s}, \mathfrak{t}] = \{0\}$, $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个李子代数, 且由第一章 §6 第 5 节定理 4, 它在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中约化。此外,

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{r} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}_V(\mathfrak{r}) = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g}) = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$$

因为 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g}) = \mathfrak{n}_V(\mathfrak{r})$ 。故得 (i)。

现在设 $\mathfrak{m}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个李子代数, 它是 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 的补, 且在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中约化。我们证明 $\mathfrak{m}'$ 与 $\mathfrak{m}$ 在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下共轭。我们有 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{s}' \oplus \mathfrak{t}'$, 其中 $\mathfrak{s}' = [\mathfrak{m}', \mathfrak{m}']$ 半单, 且中心 $\mathfrak{t}'$ ($\mathfrak{m}'$ 的中心) 由半单元素组成。则 $\mathfrak{r} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g}) = \mathfrak{t}' \oplus \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 。鉴于命题 6 的推论 2, 我们化为情形 $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}'$ 。则 $\mathfrak{s}' \subset \mathfrak{z}$; 由于 $\dim \mathfrak{s}' = \dim \mathfrak{s}$, $\mathfrak{s}'$ 是 $\mathfrak{z}$ 的一个 Levi 子代数。由第一章 §6 第 8 节定理 5, 存在 $x \in \mathfrak{n}_V(\mathfrak{z})$, 使得 $e^{\text{adx}}(\mathfrak{s}) = \mathfrak{s}'$; 由于 x 与 $\mathfrak{t}$ 交换, 还有 $e^{\text{adx}}(\mathfrak{t}) = \mathfrak{t}$ 。

7.5.4 幂零自同态的线性李代数

引理 1. 设 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个由幂零自同态组成的李子代数, N 是子群 $\exp \mathfrak{n}$ ($\mathbf{GL}(V)$ 的子群) (§3, 第 1 节, 引理 1)。

(i) 设 ρ 是 $\mathfrak{n}$ 在 W 上的一个有限维线性表示, 使得 $\rho(\mathfrak{n})$ 的元素都是幂零的, W' 是 W 的一个在 ρ 下稳定的向量子空间, ρ_1 与 ρ_2 是由 W' 定义的 ρ 的子表示与商表示, π, π_1, π_2 是与 ρ, ρ_1, ρ_2 相容的 N 的表示 (§3, 第 1 节)。则 π_1, π_2 是由 W' 定义的 π 的子表示与商表示。

(ii) 设 ρ_1, ρ_2 是 $\mathfrak{n}$ 的有限维线性表示, 使得 $\rho_1(\mathfrak{n})$ 与 $\rho_2(\mathfrak{n})$ 的元素都是幂零的, π_1, π_2 是与 ρ_1, ρ_2 相容的 N 的表示。则 $\pi_1 \otimes \pi_2$ 是与 $\rho_1 \otimes \rho_2$ 相容的 N 的表示。

(iii) 设 ρ_1, ρ_2 是 $\mathfrak{n}$ 在向量空间 V_1, V_2 上的有限维线性表示, 使得 $\rho_1(\mathfrak{n})$ 与 $\rho_2(\mathfrak{n})$ 的元素都是幂零的, ρ 是 $\mathfrak{n}$ 在 $\text{Hom}(V_1, V_2)$ 上由 ρ_1, ρ_2 确定的表示。设 π_1, π_2 是与 ρ_1, ρ_2 相容的 N 的表示, π 是 N 在 $\text{Hom}(V_1, V_2)$ 上由 π_1, π_2 确定的表示。则 π 是与 ρ 相容的 N 的表示。

断言 (i) 是明显的。设 $\rho_1, \rho_2, \pi_1, \pi_2$ 如 (ii) 中所述。若 $x \in \mathfrak{n}$, 则由于 $\rho_1(x) \otimes 1$ 与 $1 \otimes \rho_2(x)$ 交换, 我们有

$$\begin{aligned} \exp(\rho_1(x) \otimes 1 + 1 \otimes \rho_2(x)) &= \exp(\rho_1(x) \otimes 1) \cdot \exp(1 \otimes \rho_2(x)) \\ &= (\exp \rho_1(x)) \otimes 1 \cdot \exp \rho_2(x) \\ &= (\exp \rho_1(x)) \otimes (\exp \rho_2(x)) \\ &= \pi_1(\exp x) \otimes \pi_2(\exp x) \\ &= (\pi_1 \otimes \pi_2)(\exp x), \end{aligned}$$

故得 (ii)。设 $\rho_1, \rho_2, \rho, \pi_1, \pi_2, \pi, V_1, V_2$ 如 (iii) 中所述。若 $v_1 \in \text{End} V_1$ 且 $v_2 \in \text{End} V_2$, 用 R_{v_1} 与 L_{v_2} 表示映射 $u \mapsto uv_1$ 与 $u \mapsto v_2u$ (从 $\text{Hom}(V_1, V_2)$ 到自身的映射); 这些映射交换, 且 $\rho(x)u = (L_{\rho_2(x)} - R_{\rho_1(x)})u$, 于是

$$\begin{aligned} \exp \rho(x) \cdot u &= \exp L_{\rho_2(x)} \cdot \exp R_{-\rho_1(x)} \cdot u \\ &= L_{\exp \rho_2(x)} \cdot R_{\exp(-\rho_1(x))} \cdot u \\ &= L_{\pi_2(\exp x)} \cdot R_{\pi_1(\exp(-x))} \cdot u \\ &= \pi(\exp x) \cdot u, \end{aligned}$$

故得 (iii)。

引理 2². (i) 设 W 是 V 的一个维数为 d 的向量子空间, D 是直线 $\bigwedge^d W \subset \bigwedge^d V$, θ

是 $\mathfrak{gl}(V)$ 在 $\wedge V$ 上的典则表示 (第三章, 附录)。设 $x \in \mathfrak{gl}(V)$ 。则 $x(W) \subset W$ 当且仅当 $\theta(x)(D) \subset D$ 。

(ii) 设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 k^n 的典则基, θ 是 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 在 $\wedge(k^n)$ 上的典则表示, $x \in \mathfrak{gl}(n, k)$ 。则 $x \in \mathfrak{n}(n, k)$ 当且仅当

$$\theta(x)(e_{n-d+1} \wedge \cdots \wedge e_n) = 0$$

对所有 $1 \leq d \leq n$ 成立。

(i) 若 $x(W) \subset W$, 则显然 $\theta(x)D \subset D$ 。反之, 设 $\theta(x)D \subset D$ 。设 u 是 D 的一个非零元素, 并设 $y \in W$ 。则 $y \wedge u = 0$ 。由于 $\theta(x)$ 是 $\wedge V$ 的一个导子, 这蕴含

$$\theta(x)y \wedge u + y \wedge \theta(x)u = 0.$$

而现在 $\theta(x)u \in ku$, 故 $y \wedge \theta(x)u = 0$, 从而 $\theta(x)y \wedge u = 0$ 。由《代数》第三章 §7 第 9 节命题 13, 这蕴含 $\theta(x)y \in W$, 即 $x(y) \in W$, 这就证明 $x(W) \subset W$ 。

(ii) 对 $x \in \mathfrak{n}(n, k)$ 而言, (ii) 中所述的条件显然是必要的。设它成立。由 (i), x 使

$$ke_{n-d+1} + \cdots + ke_n$$

保持稳定, 又由于这对 $d = 1, \dots, n$ 都成立, x 是下三角的。置

$$x = (x_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

我们有 $0 = x(e_n) = x_{nn}e_n$, 故 $x_{nn} = 0$ 。设 $i < n$, 并设已证明 $x_{jj} = 0$ 对 $j > i$ 成立。则

$$0 = \theta(x)(e_i \wedge e_{i+1} \wedge \cdots \wedge e_n) = x_{ii}(e_i \wedge e_{i+1} \wedge \cdots \wedge e_n),$$

故 $x_{ii} = 0$ 。于是 $x \in \mathfrak{n}(n, k)$ 。

命题 8. 设 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个由幂零元素组成的李子代数, $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{n}$ 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的正规

²在这个引理中, k 可以是任意 (交换) 域。

化子。存在一个有限维向量空间 E 、一个表示 ρ ($\mathfrak{gl}(V)$ 在 E 上的表示) 以及 E 的一个向量子空间 F , 满足下列条件:

- (i) 在 ρ 下, V 的位似的像是可对角化的;
- (ii) F 在 $\rho(q)$ 下稳定;
- (iii) $\mathfrak{n}$ 是那些 $x \in \mathfrak{gl}(V)$ (满足 $\rho(x)(F) = 0$) 所成的集

设 $n = \dim V$ 。由 Engel 定理, 可以把 V 与 k^n 等同起来, 使得 $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{n}(n, k)$ 。设 P 是 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 上的多项式函数所成的代数。对 $i = 0, 1, \dots$, 设 P_i 是 P 中 i 次齐次元素所成的集。设 $N = \exp \mathfrak{n}$, 它是严格下三角群 T 的一个子群。设 J 是 P 中在 N 上为零的元素所成的集; 这是 P 中的一个理想。设 N_J 是那些 $x \in \mathfrak{gl}(n, k)$ (使得 $p(x) = 0$ 对所有 $p \in J$ 成立) 所成的集。则 $N \subset N_J$ 。反之, 设 $x \in N_J$ 。用 p_{ij} 表示给出 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 的一个元素的矩阵项的多项式函数。理想 J 含有诸 p_{ij} (对 $i < j$) 与诸 $p_{ii} - 1$; 因而 $x \in T$ 。另一方面, 若 u 是 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 上的一个在 $\mathfrak{n}$ 上为零的线性形式, 则存在 $p_u \in P$, 使得 $p_u(z) = u(\log z)$ 对所有 $z \in T$ 成立 (§3, 第 1 节, 引理 1 (i)); 我们有 $p_u \in J$, 故 $u(\log x) = 0$ 。由此推出 $\log x$ 属于 $\mathfrak{n}$, 于是 $x \in N$, 这就证明了 $N = N_J$ 。

对所有 $p \in P$ 与 $g \in \mathbf{GL}_n(k)$, 设 $\lambda(g)p$ 是函数 $x \mapsto p(g^{-1}x)$ ($\mathfrak{gl}(n, k)$ 上的函数); 则 $\lambda(g)p \in P$, $\lambda(g)$ 是代数 P 的一个自同构, 且 λ 是 $\mathbf{GL}_n(k)$ 在 P 上的一个表示, 它使每个 P_i 保持稳定。我们证明

$$N = \{x \in \mathbf{GL}_n(k) \mid \lambda(x)J = J\}. \quad (1)$$

若 $x \in N, p \in J, y \in N$, 则 $(\lambda(x)p)(y) = p(x^{-1}y) = 0$, 因为 $x^{-1}y \in N$; 于是 $\lambda(x)p \in J$, 故 $\lambda(x)J = J$ 。设 $x \in \mathbf{GL}_n(k)$ 满足 $\lambda(x)J = J$; 设 $p \in J$; 则 $p(x^{-1}) = (\lambda(x)p)(e) = 0$, 故 $x^{-1} \in N_J = N$ 且 $x \in N$ 。这就证明了 (i)。

理想 J 是有限型的 (《交换代数》, 第三章, §2, 第 10 节, 定理 2 的推论 2)。因而, 存在一个整数 q , 使得若 $W = P_0 + P_1 + \dots + P_q$, 则 $J \cap W$ 作为理想生成 J 。用 λ_j (相应地, λ') 表示 λ 的由 P_J (相应地, 由 W) 定义的子表示。由 (1),

$$N = \{x \in \mathbf{GL}_n(k) \mid \lambda'(x)(J \cap W) = J \cap W\}. \quad (2)$$

我们证明, 对所有 j , 存在表示 σ_j (李代数 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 在 P_j 上的表示), 使得:

$$\sigma_j|_{\mathfrak{n}(n, k)} \text{ is compatible (\S 3, no. 1) with } \lambda_j|_T. \quad (3)$$

$$\text{For all } x \in k.1_n, \sigma_j(x) \text{ is a homothety.} \quad (4)$$

由于 λ_j 是 λ_1 的第 j 个对称幂, 只需证明 σ_1 的存在性, 参见引理 1。现在 λ_1 是表示 γ ($\mathbf{GL}_n(k)$ 在 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 上的表示) 的反步表示, 由下式给出

$$\gamma(x)y = xy, \quad x \in \mathbf{GL}_n(k), \quad y \in \mathfrak{gl}(n, k).$$

设 c 是李代数 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 在 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 上的表示, 由下式给出

$$c(x)y = xy, \quad x, y \in \mathfrak{gl}(n, k).$$

直接看出 $c|_{\mathfrak{n}(n, k)}$ 与 $\gamma|_T$ 相容, 且 $c(x)$ 对所有 $x \in k.1_n$ 是位似。于是, 只需取 σ_1 为 c 的对偶表示 (第一章, §3, 第 3 节)。

现在设 σ' 是 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 在 W 上的表示, 由诸 σ_j ($0 \leq j \leq q$) 的直和给出。鉴于 (2) 与关系式

$$\lambda'(\exp(x)) = \exp(\sigma'(x)) \text{ and } \sigma'(\log(y)) = \log(\lambda'(y)), x \in \mathfrak{n}(n, k), y \in T,$$

我们有

$$\mathfrak{n} = \{x \in \mathfrak{n}(n, k) \mid \sigma'(x)(J \cap W) \subset J \cap W\}. \quad (5)$$

设 $d = \dim(J \cap W)$, 并设 $\tau = \bigwedge^d \sigma'$ 。设 $D = \bigwedge^d(J \cap W)$ 。由 (5) 与引理 2 (i),

$$\mathfrak{n} = \{x \in \mathfrak{n}(n, k) \mid \tau(x)(D) \subset D\}. \quad (6)$$

但 $\tau(\mathfrak{n}(n, k))$ 由幂零自同态组成, 故 (6) 也可写成

$$\mathfrak{n} = \{x \in \mathfrak{n}(n, k) \mid \tau(x)(D) = 0\}. \quad (7)$$

现在设 $E = \bigwedge^d W \oplus \bigwedge^1 V \oplus \bigwedge^2 V \oplus \cdots \oplus \bigwedge^n V$; 设 ρ 是 τ 与 $\mathfrak{gl}(n, k)$ 在 $\bigwedge^1 V, \dots, \bigwedge^n V$ 上的典则表示的直和。设 $E_0 \subset E$ 是 $D = \bigwedge^d (J \cap W)$ 与由 $e_{n-j+1} \wedge \cdots \wedge e_n$ (对 $j = 1, \dots, n$) 生成的直线的和。由 (7) 与引理 2 (ii),

$$\mathfrak{n} = \{x \in \mathfrak{gl}(V) \mid \rho(x)(E_0) = 0\}. \quad (8)$$

直接看出, 若 $x \in k \cdot 1_n$, 则 $\rho(x)$ 可对角化。最后, 若 F 是 E 中被 $\rho(n)$ 零化的元素所成的集, 则 F 在 $\rho(q)$ 下稳定 (第一章, §3, 第 5 节, 命题 5), 且由 (8),

$$\mathfrak{n} = \{x \in \mathfrak{gl}(V) \mid \rho(x)(F) = 0\}. \quad (9)$$

7.5.5 可分解李代数的特征刻画

每个可分解李代数作为向量空间 (更不必说作为李代数) 由它的半单或幂零元素所成的集生成。反之:

定理 1. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数, 并设 X 是 $\mathfrak{g}$ 的一个子集, 它把 $\mathfrak{g}$ 生成为 k 上的李代数。若 X 的每个元素都是半单的或幂零的, 则 $\mathfrak{g}$ 可分解。

a) $\mathfrak{g}$ 交换。

$\mathfrak{g}$ 的半单 (相应地, 幂零) 元素构成一个向量空间 $\mathfrak{g}_s$ (相应地, $\mathfrak{g}_n$)。假定等价于 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_s \oplus \mathfrak{g}_n$, 由此得到 $\mathfrak{g}$ 可分解这一事实。

b) $\mathfrak{g}$ 是约化的。

则 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}' \times \mathfrak{c}$, 其中 $\mathfrak{g}'$ 半单, $\mathfrak{c}$ 交换。由命题 2, $\mathfrak{g}'$ 可分解。设 $x = a + b \in \mathfrak{g}$, 其中 $a \in \mathfrak{g}', b \in \mathfrak{c}$ 。设 a_s, a_n, b_s, b_n 是 a, b 的半单分量与幂零分量。由于 a_s, a_n, b_s, b_n 相互交换, x 的半单分量与幂零分量是 $a_s + b_s, a_n + b_n$ 。而现在 $a_s, a_n \in \mathfrak{g}'$ 。若 x 半单, 则 $x = a_s + b_s$; 由于 $a_s \in \mathfrak{g}'$, 有 $b_s \in \mathfrak{g}$, 故 $b_s \in \mathfrak{c}$, 因为 b_s 与 $\mathfrak{g}$ 交换; 因而 $a = a_s$ 且 $b = b_s$ 。类似地, 若 x 幂零, 则 $a = a_n$ 且 $b = b_n$ 。由此推出, X 的元素在 $\mathfrak{c}$ 上的投影是半单的或幂零的; 由 a), 这蕴含 $\mathfrak{c}$ 可分解。保留前面的记号, 但不加于 x 的假定, 我们现在有 $b_s, b_n \in \mathfrak{c}$,

于是 $a_s + b_s, a_n + b_n \in \mathfrak{g}$, 这就证明了定理在这种情形下成立。

c) 一般情形。

我们设定理对维数 $< \dim \mathfrak{g}$ 的李代数已证明, 并对 $\mathfrak{g}$ 证明它。

设 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的恒等表示的最大幂零性理想。若 $\mathfrak{n} = 0$, 则 $\mathfrak{g}$ 有一个单射半单表示, 从而是约化的。设 $\mathfrak{n} \neq 0$ 。设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{n}$ 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的正规化子。存在满足命题 8 条件的 E, ρ, F 。由于 $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{p}$, $\rho(\mathfrak{g})$ 使 F 保持稳定; 设 ρ_0 是表示 $u \mapsto \rho(u)|F$ ($\mathfrak{g}$ 在 F 上的表示); 我们有 $\mathfrak{n} = \text{Ker} \rho_0$ 。在 ρ 下, $\mathfrak{gl}(V)$ 的每个半单 (相应地, 幂零) 元素的像是半单的 (相应地, 幂零的) (命题 2)。于是代数 $\rho_0(\mathfrak{g})$ 由它的半单元素与幂零元素生成。由归纳假设, $\rho_0(\mathfrak{g})$ 可分解。

设 $x \in \mathfrak{g}$, 并设 x_s, x_n 是它的半单分量与幂零分量。由命题 2, $\rho(x)$ 的半单分量与幂零分量是 $\rho(x_s), \rho(x_n)$ 。由于 $\rho_0(\mathfrak{g})$ 可分解, 存在 $y, z \in \mathfrak{g}$, 使得

$$\rho_0(y) = \rho(x_s)|F, \rho_0(z) = \rho(x_n)|F.$$

则 $x_s \in y + \mathfrak{n}, x_n \in z + \mathfrak{n}$, 故 $x_s, x_n \in \mathfrak{g}$

证毕。

推论 1. $\mathfrak{gl}(V)$ 的每个由它的可分解子代数生成的子代数都是可分解的。

这是明显的。

推论 2. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数。则 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 可分解。

设 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的根基, $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Levi 子代数 (第一章, §6, 第 8 节)。则

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = [\mathfrak{s}, \mathfrak{s}] + [\mathfrak{s}, \mathfrak{r}] + [\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] = \mathfrak{s} + [\mathfrak{g}, \mathfrak{r}].$$

代数 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 可分解, 因为它的所有元素都是幂零的 (第一章, §5, 第 3 节)。另一方面, $\mathfrak{s}$ 可分解 (命题 2)。由此推出 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 可分解 (推论 1)。

推论 3. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的一个李子代数, 并设 X 是 $\mathfrak{g}$ 的一个生成 $\mathfrak{g}$ 的子集 (作为 k 上的李代数)。

(i) 可分解包络 $e(\mathfrak{g})$ ($\mathfrak{g}$ 的可分解包络) 由 X 的元素的半单分量与幂零分量生成。

(ii) 若 k' 是 k 的一个扩张, 则 $e(\mathfrak{g} \otimes_k k') = e(\mathfrak{g}) \otimes_k k'$; 且 $\mathfrak{g}$ 可分解当且仅当 $\mathfrak{g} \otimes_k k'$ 可

分解。

设 $\tilde{g}$ 是 $gl(V)$ 的由 X 的元素的半单分量与幂零分量生成的子代数。则 $g \subset \tilde{g} \subset e(g)$ ；由定理 1， $\tilde{g}$ 可分解，故 $\tilde{g} = e(g)$ ，这就证明了 (i)。断言 (ii) 由此得出，因为 X 生成 k' -代数 $g \otimes_k k'$ 。

推论 4. 设 g 是 $gl(V)$ 的一个可分解李子代数。设 T 是由半单元素组成的 g 的交换子代数所成的集（参见命题 6）。 T 的极大元素都有相同的维数。

设 k' 是 k 的一个代数闭扩张，且 $V' = V \otimes_k k'$, $g' = g \otimes_k k'$ 。设 t_1, t_2 是 $\mathcal{T}$ 的极大元素， $t'_i = t_i \otimes_k k'$ ， h_i 是 t_i 在 g 中的交换子， $h'_i = h_i \otimes_k k'$ 。则 h_i 是 g 的一个嘉当子代数（命题 6），故 h'_i 是 g' 的一个嘉当子代数。于是 $h_i = t_i \times n_V(h_i)$ ，因而 $h'_i = t'_i \times n_{V'}(h'_i)$ ，于是 t'_i 是 h'_i 的半单元素所成的集。由于 g' 可分解（推论 3）， t'_1 与 t'_2 在 $\text{Aut}_e(g')$ 下共轭（命题 6），故 $\dim t_1 = \dim t_2$ 。

定理 2. 设 g 是 $gl(V)$ 的一个李子代数。下列条件等价：

- (i) g 可分解；
- (ii) g 的每个嘉当子代数都可分解；
- (iii) g 有一个可分解的嘉当子代数；
- (iv) g 的根基可分解。
- (v) $\Rightarrow$ (ii)：这由命题 3 的推论 2 得出。
- (vi) $\Rightarrow$ (i)：这由定理 1 的推论 1 得出，因为 g 由它的嘉当子代数生成 (§2, 第 3 节，定理 1 的推论 3)。
- (vii) $\Rightarrow$ (iii)：这是明显的。
- (viii) $\Rightarrow$ (ii)：由定理 1 的推论 3，可以设 k 代数闭。于是 g 的嘉当子代数在 g 的初等自同构下共轭 (§3, 第 2 节，定理 1)；鉴于 §3 第 1 节的注记 1，由此推出，若其中一个是可分解的，则它们全都是可分解的。
- (ix) $\Rightarrow$ (iv)：这由命题 4 的推论 2 得出。

(x) $\Rightarrow$ (i): 设 g 的根基 r 可分解。设 s 是 g 的一个 Levi 子代数；它可分解（命题 2）。

因而 $g = s + r$ 可分解（定理 1 的推论 1）。

附录 I. 多项式映射与 Zariski 拓扑

在本附录中，设 k 是无限的。

1. Zariski 拓扑

设 V 是一个有限维向量空间。用 A_V 表示 V 上的以 k 为值的多项式函数所成的代数（《代数》，第四章，§5，第 10 节，定义 4）。这是一个分次代数；它的 1 次分量是 V 的对偶 V^* ，且 V^* 到 A_V 中的单射扩张为对称代数 $S(V^*)$ 到 A_V 的一个同构（《代数》，第四章，§5，第 11 节，注记 2）。

若 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 V 的一个基，且 $(X_1, \dots, X_n)$ 是一个未定元序列，则从 $k[X_1, \dots, X_n]$ 到 A_V 的映射把 $k[X_1, \dots, X_n]$ 的任何元素 f 变为函数

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \mapsto f(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

是代数的一个同构（《代数》，第四章，§5，第 10 节，命题 19 的推论）。

命题 1. 设 H 是从 A_V 到 k 的代数同态所成的集。对任何 $x \in V$ ，设 h_x 是同态 $f \mapsto f(x)$ （从 A_V 到 k 的同态）。则映射 $x \mapsto h_x$ 是从 V 到 H 的一个双射。

事实上，设 H' 是从 $k[X_1, \dots, X_n]$ 到 k 的代数同态所成的集。映射 $\chi \mapsto (\chi(X_1), \dots, \chi(X_n))$ 显然是从 H' 到 k^n 的一个双射。

推论. 对任何 $x \in V$ ，设 $m_x = \text{Ker}(h_x)$ 。则映射 $x \mapsto m_x$ 是从 V 到 A_V 的满足 $A_V/m = k$ 的理想 m 所成的集的一个双射。

子集 F (V 的子集) 称为闭的，如果存在一个族 $(f_i)_{i \in I}$ (A_V 的元素的族)，使得

$$x \in F \iff x \in V \text{ and } f_i(x) = 0 \text{ for all } i \in I.$$

显然 $\emptyset$ 与 V 是闭的，且闭集的任何交是闭的。若 F 由诸 f_i 的为零所定义，而 F' 由诸 f'_j 的为零所定义，则 $F \cup F'$ 由诸 $f_i f'_j$ 的为零所定义，因而是闭的。于是，在 V 上存在

一个拓扑,使得这个拓扑的闭集恰好是上述意义下的闭集。这个拓扑称为 V 上的 Zariski 拓扑。对任何 $f \in A_V$, 用 V_f 表示那些 $x \in V$ (满足 $f(x) \neq 0$) 所成的集; 这是 V 的一个开子集。显然诸 V_f 构成 Zariski 拓扑的一个基。(若 k 是一个拓扑域, 则 V 的典则拓扑细于 Zariski 拓扑。)

命题 1 的推论中的映射 $x \mapsto m_x$ 可以看作映射 ε (从 V 到素谱 $\text{Spec}(A_V)$ (A_V 的素谱) 的映射) (《交换代数》, 第二章, §4, 第 3 节, 定义 4)。直接看出, Zariski 拓扑是经 ε 取 $\text{Spec}(A_V)$ 的拓扑所得的原像。

命题 2. 赋以 Zariski 拓扑的向量空间 V 是一个不可约 Noether 空间。特别地, V 的每个非空开子集都是稠密的。

由于 A_V 是 Noether 的, $\text{Spec}(A_V)$ 是 Noether 的 (《交换代数》, 第二章, §4, 第 3 节, 命题 11 的推论 7), 且 Noether 空间的每个子空间都是 Noether 的 (出处同前, 第 2 节, 命题 8)。用命题 1 的推论中的记号, 诸 m_x 的交是 $\{0\}$, 而 $\{0\}$ 是 A_V 的一个素理想; 于是 V 不可约 (出处同前, 第 3 节, 命题 14)。

2. 支配多项式映射

设 V, W 是有限维向量空间。设 f 是从 V 到 W 的一个多项式映射 (《代数》, 第四章, §5, 第 10 节, 定义 4)。若 $\psi \in A_W$, 则 $\psi \circ f \in A_V$ (出处同前, 命题 17)。映射 $\psi \mapsto \psi \circ f$ 是从 A_W 到 A_V 的一个同态, 称为与 f 相伴的同态。它的核由那些函数 $\psi \in A_W$ (在 $f(V)$ 上为零 (因而在 $f(V)$ 在 Zariski 拓扑中的闭包上也为零) 者) 组成。

定义 1. 多项式映射 $f: V \rightarrow W$ 称为支配的, 如果从 A_W 到 A_V 的与 f 相伴的同态是单射的。

鉴于前述, f 是支配的当且仅当 $f(V)$ 在 Zariski 拓扑下在 W 中稠密。

命题 3. 设 k 代数闭。设 $f: V \rightarrow W$ 是一个支配多项式映射。 V 的任何稠密开子集在 f 下的像含有 W 的一个稠密开子集。

只需证明, 对每个非零元素 φ (A_V 的元素), $f(V_\varphi)$ 含有 W 的一个稠密开子集。把 A_W 与 A_V 的一个子代数等同起来 (借助与 f 相伴的同态)。存在非零元素 ψ (A_W 的元素), 使得每个同态 $w: A_W \rightarrow k$ (不零化 ψ 者) 都扩张为同态 $v: A_V \rightarrow k$ (不零化 φ 者) (《交换代数》, 第五章, §3, 第 1 节, 定理 1 的推论 3)。而现在这样的 w (相应地, v) 可以等同于 W_ψ (相应地, V_φ) 的一个元素, 且说 v 是 w 的扩张就意味着 $f(v) = w$ 。

因而 $W_\psi \subset f(V_\varphi)$ 。证毕。

设 $f: V \rightarrow W$ 是一个多项式映射, $x_0 \in V$ 。映射 $h \mapsto f(x_0 + h)$ (从 V 到 W 的映射) 是多项式的。把它分解为齐次多项式映射的一个有限和:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + D_1(h) + D_2(h) + \dots$$

其中 $D_i: V \rightarrow W$ 是 i 次齐次的 (《代数》, 第四章, §5, 第 10 节, 命题 19)。线性映射 D_1 称为 f 在 x_0 处的切线性映射。我们把它记作 $Df(x_0)$ 。

命题 4. 设 $f: V \rightarrow W$ 是一个多项式映射。设存在 $x_0 \in V$, 使得 $(Df)(x_0)$ 是满射的。则 f 是支配的。

在 V 中和 W 中各施行一个平移, 可以设 $x_0 = 0$ 且 $f(x_0) = 0$ 。于是 f 作为齐次元素之和的分解可写成

$$f = f_1 + f_2 + \dots \text{ with } \deg f_i = i,$$

且由假设线性映射 f_1 是满射的。设 f 不是支配的。则存在非零元素 ψ (A_W 的元素), 使得 $\psi \circ f = 0$ 。设 $\psi = \psi_m + \psi_{m+1} + \dots$ 是 ψ 分解为齐次元素的分解, 其中 $\deg \psi_i = i$ 且 $\psi_m \neq 0$ 。则

$$\begin{aligned} 0 &= \psi \circ f = \psi_m \circ f + \psi_{m+1} \circ f + \dots \\ &= \psi_m \circ f_1 + \rho, \end{aligned}$$

其中 ρ 是次数 $> m$ 的齐次多项式映射的和。由此推出 $\psi_m \circ f_1 = 0$ 。由于 f_1 满射, $\psi_m = 0$, 矛盾。

推论. 若 k 代数闭且 f 满足命题 4 的假定, 则 V 的任何稠密开子集在 f 下的像含有 W 的一个稠密开子集。

这由命题 3 与命题 4 得出。

附录 II. 一个连通性性质

引理 1. 设 X 为连通拓扑空间, Ω 为 X 的稠密开子集。若对任意 $x \in X$, 存在 x 的邻域 V 使得 $V \cap \Omega$ 连通, 则 Ω 连通。

事实上, 设 Ω_0 是 Ω 的非空既开又闭的子集。取 $x \in X$, 并设 V 是 x 的邻域, 使得 $V \cap \Omega$ 连通。若 $x \in \overline{\Omega_0}$,

$$(V \cap \Omega) \cap \Omega_0 = V \cap \Omega_0 \neq \emptyset,$$

于是 $V \cap \Omega \subset \Omega_0$ 。这样, 由于 Ω 在 X 中稠密, $\overline{\Omega_0}$ 是 x 的邻域。因而 $\overline{\Omega_0}$ 非空、既开又闭; 又因 X 连通, 故 $\overline{\Omega_0} = X$ 。由于 Ω_0 在 Ω 中闭, 由此推出 $\Omega_0 = \Omega \cap \overline{\Omega_0} = \Omega$, 这就证明了 Ω 连通。

引理 2. 设 U 为 $\mathbf{C}^n$ 中的开球, $f: U \rightarrow \mathbf{C}$ 为不恒为零的全纯函数。设 A 为 U 的子集, 使 $f = 0$ 在 A 上成立。则 $U-A$ 在 U 中稠密且连通。

$U-A$ 的稠密性由《微分与解析流形 (结果)》3.2.5 得出。先设 $n = 1$ 。若 $a \in A$, 则 f 在 a 处的幂级数展开 (《微分与解析流形 (结果)》3.2.1) 不恒为 0, 由此推出, 在 U 中存在邻域 V_a 包含 a , 使 f 在 $V_a - \{a\}$ 上不取零值。于是 a 在 A 中孤立, 这就证明 A 是 U 的离散子集, 从而由于 U 在无穷远处可数, A 是可数的。取 $x, y \in U - A$ 。把 x (相应地 y) 与 A 中一点连接起来的实仿射直线的并集是贫集 (《一般拓扑学》第九章 §5 第 2 节定义 2)。因此存在 $z \in U - A$, 使线段 $[x, z]$ 与 $[y, z]$ 都不与 A 相交。于是三点 x, y, z 属于 $U-A$ 的同一连通分支, 这就证明了 $n = 1$ 情形的引理。转而考虑一般情形。可以假设 A 是 f 的零点集 (《一般拓扑学》第一章 §11 第 1 节命题 1)。取 $x, y \in U - A$, 并设 L 为包含 x 与 y 的仿射直线。 f 在 $L \cap U$ 上的限制不恒为零, 因为 $x \in L \cap U$ 。由已证者, x 与 y 属于 $(L \cap U) - (L \cap A)$ 的同一连通分支, 从而属于 $U-A$ 的同一连通分支。

引理 3. 设 X 为有限维连通复解析流形, 并设 A 为 X 的满足下述条件的子集:

对任意 $x \in X$, 存在在 x 处不取零值的解析函数芽 f_x , 使得 A 在 x 处的芽包含于 f_x 的零点集在 x 处的芽之中。

则 $X-A$ 在 X 中稠密且连通。

$X-A$ 的稠密性由《微分与解析流形 (结果)》3.2.5 得出。可以假设 A 是闭的 (《一般拓扑学》第一章 §11 第 1 节命题 1)。对任意 $x \in X$, 存在开邻域 V 包含 x , 以及同构 c , 它把 V 映到 $\mathbf{C}^n$ 中的一个开球, 且使得 $c(A \cap V)$ 包含于某个在 $c(V)$ 上不恒为零的全纯函数的零点集中。于是由引理 2, $V \cap (X - A)$ 连通。依据引理 1, 这就证明 $X - A$ 连通。

习题

假定所有李代数及其上的模均在 k 上有限维；从 §3 起，假定 k 的特征为零。

§ 1 的习题

- 1) 假设 k 的特征为 $p > 0$ 。设 V 为向量空间， S 为有限集。映射 $r : S \rightarrow \text{End}(V)$ 满足拟交换条件 (AC) 当且仅当存在幂 q (p 的幂)，使得 $[s^q, s'^q] = 0$ 对一切 $s, s' \in S$ 成立。(利用第一章 §1 习题 19 公式 (1)。)
- 2) 假设 k 是完全域。设 V 是有限维向量空间， $u, v \in \text{End}(V)$ 。设 u_s, u_n, v_s, v_n 是 u, v 的半单分量与幂零分量。下列条件等价：(i) 存在整数 m 使 $(\text{ad } u)^m v = 0$ ；(ii) u_s 与 v 交换。(为证 (i) $\Rightarrow$ (ii)，化归到 k 代数闭的情形并利用引理 1 (ii)。)
- 3) 我们采用第 2 节中的假设。假设 k 无限且拟交换条件 (AC) 成立。设 k' 是 k 的完全扩张。设 $\lambda : S \rightarrow k$ 满足 $V^\lambda(S) \neq 0$ 。置

$$V' = V \otimes_k k', \quad S' = S \otimes_k k'.$$

设 $r' : S' \rightarrow \text{End}(V')$ 是由 r 经纯量扩张得到的线性映射。存在唯一的映射 $\lambda' : S' \rightarrow k'$ 使得 $V^\lambda(S) \otimes_k k' = V'^{\lambda'}(S')$ 。(化归到 $V = V^\lambda(S)$ 的情形。设 P 是 S 上的多项式函数， q 是 k 的特征指数的一个幂且整除 $\dim V$ ，使得 $\lambda^q = P$ 。设 P' 是 S' 上扩张 P 的多项式函数。对每个 $s' \in S'$ ，存在 $\lambda'(s') \in k'$ 使得 $\lambda'(s')^q = P'(s')$ 。证明 $r'(s')$ 的特征多项式为 $(X - \lambda'(s'))^{\dim V}$ 。)

- 4) 假设 k 的特征为零。设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(3, k)$ ，并用 $\mathfrak{a}$ 表示由特征值为 1、-1、0 的对角矩阵生成的 $\mathfrak{g}$ 的子代数。证明 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中是约化的， $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子 $\mathfrak{m}$ 由迹为零的对

角矩阵组成, 且 $\mathfrak{m}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子等于 $\mathfrak{m}$, 从而异于 $\mathfrak{a}$ (参见第 5 节的注)。

¶ 5) 假设 k 无限。设 $\mathfrak{g}$ 为李代数, V 为 $\mathfrak{g}$ -模。若 n 是整数 ≥ 0 , 用 V_n 表示由 $v \in V$ 中使 $x^n v = 0$ 对一切 $x \in \mathfrak{g}$ 成立者所成的集。

a) 证明: 若 $v \in V_n$, $x, y \in \mathfrak{g}$, 则

$$\left(\sum_{i=1}^n x^{n-i} y x^{i-1} \right) v = 0.$$

(利用 $(x + ty)^n v = 0$ 对一切 $t \in k$ 成立这一事实。)

在此公式中把 y 换成 $[x, y]$, 据此³ 推出 $(x^n y - y x^n) v = 0$, 从而 $x^n y v = 0$ 。

b) 证明 V_n 是 V 的 $\mathfrak{g}$ -子模 (利用 a))。特别地, $V^0(\mathfrak{g}) = \bigcup_n V_n$ 是 V 的 $\mathfrak{g}$ -子模。

c) 假设 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$, 用 G 表示以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的单连通李群; $\mathfrak{g}$ 在 V 上的作用定义了 G 在 V 上的作用律 (第三章 §6 第 1 节)。证明元素 $v \in V$ 属于 V_n 当且仅当 $(s - 1)^n v = 0$ 对一切 $s \in G$ 成立; 特别地, $V^0(\mathfrak{g}) = V^1(G)$ 。

6) 记号取自第一章 §3 习题 12。特别地, $\mathfrak{g}$ 是李代数, M 是 $\mathfrak{g}$ -模, 而 $H^p(\mathfrak{g}, M) = Z^p(\mathfrak{g}, M)/B^p(\mathfrak{g}, M)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的以 M 为系数的 p 次上同调空间。

a) 证明 $B^p(\mathfrak{g}, M)$ 与 $Z^p(\mathfrak{g}, M)$ 在 $\mathfrak{g}$ 的自然表示 θ (作用于上链空间 $C^p(\mathfrak{g}, M)$) 之下稳定。由此得到 $\mathfrak{g}$ 在 $H^p(\mathfrak{g}, M)$ 上的一个表示。证明此表示是平凡的 (利用公式 $\theta = di + id$, 见同前)。

b) 设 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包。设 $x \in \mathfrak{g}$, 并用 x_M 表示 M 上相应的自同态。设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (相应地 $\mu_1, \dots, \mu_m$) 是 $\bar{k}$ 中 $ad_g x$ (相应地 x_M) 的特征值, 且按重数重复。证明自同态 $\theta(x)$ 在 $C^p(\mathfrak{g}, M)$ 上的特征值是诸 $\mu_j - (\lambda_{i_1} + \dots + \lambda_{i_p})$, 其中 $1 \leq j \leq m$ 且

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n.$$

试利用 a) 推出: $H^p(\mathfrak{g}, M) = 0$, 只要诸 $\mu_j - (\lambda_{i_1} + \dots + \lambda_{i_p})$ 均不为零。

c) 假设表示 $\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(M)$ 是忠实的, 且 x 满足条件:

$$\mu_{j_1} + \cdots + \mu_{j_p} \neq \mu_{k_1} + \cdots + \mu_{k_{p+1}} \quad ((S_p))$$

对所有 $j_1, \dots, j_p, k_1, \dots, k_{p+1} \in [1, m]$ 。

证明此时有 $H^p(\mathfrak{g}, M) = 0$ (注意 λ_i , 即 $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 的特征值, 形如 $\mu_j - \mu_k$, 并应用 b)。

7) 设 $\mathfrak{g}$ 是幂零李代数, V 是 $\mathfrak{g}$ -模且 $V^0(\mathfrak{g}) = 0$ 。证明 $H^p(\mathfrak{g}, V) = 0$ 对一切 $p \geq 0$ 成立。(化归到 $V = V^\lambda(\mathfrak{g})$ 且 $\lambda \neq 0$ 的情形, 并选取元素 $x \in \mathfrak{g}$ 使 $\lambda(x) \neq 0$ 。应用习题 6 b), 注意诸 λ_i 全为零而诸 μ_j 都等于 $\lambda(x)$ 。)

重新得到命题 9 的推论 (取 $p = 1$)。⁴

¶ 8) 假设 k 的特征为 $p > 0$ 。设 $\mathfrak{g}$ 是 k 上的李代数, 具有基 $(e_1, \dots, e_n)$ 。用 U 表示 $\mathfrak{g}$ 的包络代数, C 表示 U 的中心。对 $i = 1, \dots, n$, 选取一个非零 p -多项式 f_i , 其次数为 d_i , 使得 $f_i(\text{ade}_i) = 0$; 于是 $f_i(e_i) \in C$, 参见第一章 §7 习题 5。置 $z_i = f_i(e_i)$ 。

a) 证明 $z_1, \dots, z_n$ 代数无关。若 $A = k[z_1, \dots, z_n]$, 证明 U 是自由 A -模, 以单项式 $e_1^{\alpha_1} \dots e_n^{\alpha_n}$ (其中 $0 \leq \alpha_i \leq d_i$) 为基。(利用 Poincaré-Birkhoff-Witt 定理。) U 在 A 上的秩 $[U:A]$ 等于 $d_1 \dots d_n$; 它是 p 的幂。由此推出 C 是有限型 A -模, 从而是有限型 k -代数且维数为 n (《交换代数》第八章)。

b) 设 K 是 A 的分式域, 并置

$$U_{(K)} = U \otimes_A K, \quad C_{(K)} = C \otimes_A K.$$

则有 $U_{(K)} \supset C_{(K)} \supset K$ 。证明 $U_{(K)}$ 是一个域, 其中心为 $C_{(K)}$, 且它是 U 的 (左、右) 商域, 参见第一章 §2 习题 10。推出 $[U_{(K)} : C_{(K)}]$ 具有 q^2 的形式, 其中 q 是 p 的幂; 我们有 $[C_{(K)} : K] = q_C$, 其中 q_C 是 p 的幂, 而 $[U : A] = q_C q^2$ 。

c) 设 d 是 A 的非零元素, Λ 是 $U_{(K)}$ 的子环且 $U \subset \Lambda \subset d^{-1}U$ 。证明 $\Lambda = U$ 。[若 $x = b/a$ ($a \in A - \{0\}$) 是 Λ 的元素, 对 m 作归纳证明: 关系 $b \in Ua + U_m$ 蕴含 $b \in Ua + U_{m-1}$, 其中 $\{U_m\}$ 是 U 的典则滤链。(为此, 利用 $\text{gr } U$ 整闭这一事实, 并按《交换代数》第五章 §1 第 4 节命题 15 的方式论证。) 对 $m = 0$, 即得 $b \in Ua$, 亦即 $x \in U$ 。]

推出 C 是整闭的。

- d) 假设 k 代数闭。设 $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的不可约线性表示, ρ_U 是 U 的相应表示。 ρ_U 在 C 上的限制是从 C 到 k 的同态 γ_ρ (k 与 V 的位似群等同); 用 α_ρ 表示它在 A 上的限制。证明: 对每个从 k -代数 A (相应地 C) 到 k 的同态 α (相应地 γ), 至少存在 $\mathfrak{g}$ 的一个不可约表示 ρ 使 $\alpha_\rho = \alpha$ (相应地 $\gamma_\rho = \gamma$), 且这样的表示 (在等价意义下) 只有有限多个。证明 $\dim V \leq q$, 记号同 b)。⁵

¶ 9) 沿用上一习题的记号, 并进一步假设 $\mathfrak{g}$ 是幂零的。

- a) 证明可以选取基 $(e_1, \dots, e_n)$, 使得对任意一对 (i, j) , $[e_i, e_j]$ 是诸 e_h ($h > \sup(i, j)$) 的线性组合。以下假设诸 e_i 满足此条件。对 $i = 1, \dots, n$ 选取 p 的幂 $q(i)$ 使 $\text{ad}(e_i)^{q(i)} = 0$, 并置 $z_i = e_i^{q(i)}, A = k[z_1, \dots, z_n]$, 参见习题 8. b)。设 $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的线性表示。假设 $\rho(e_i)$ 对 $i = 1, \dots, n$ 幂零。证明 $\rho(x)$ 对一切 $x \in \mathfrak{g}$ 幂零。(对 $n = \dim \mathfrak{g}$ 作归纳论证, 并化归到 ρ 不可约的情形。证明在此情形 $\rho(e_n) = 0$, 然后应用归纳假设。)
- b) 设 $\rho_1 : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V_1)$ 与 $\rho_2 : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V_2)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的两个线性表示。假设 V_1 与 V_2 均 $\neq 0$, 且 $V_1 = V^{\lambda_1}(\mathfrak{g}), V_2 = V^{\lambda_2}(\mathfrak{g})$, 其中 λ_1 与 λ_2 是 $\mathfrak{g}$ 上的两个函数, 参见第 3 节。证明: 若 $\lambda_1(e_i) = \lambda_2(e_i)$ 对 $i = 1, \dots, n$ 成立, 则 $\lambda_1 = \lambda_2$, 且存在一个非零 $\mathfrak{g}$ -同态, 从 V_1 到 V_2 (把 b 应用于 $\mathfrak{g}$ -模 $V = \mathcal{L}(V_1, V_2)$, 并用 Engel 定理证明 V 含有非零的 $\mathfrak{g}$ -不变元)。推出: 若此外 V_1 与 V_2 还是单模, 则它们同构。
- c) 假设 k 代数闭。设 R 是 $\mathfrak{g}$ 的不可约表示的等价类全体所成的集。若 $\rho \in R$, 置

$$x_\rho = (x_\rho(1), \dots, x_\rho(n)) \in k^n,$$

其中 $x_\rho(i)$ 是 $\rho(e_i)$ 的唯一特征值。证明 $\rho \mapsto x_\rho$ 是从 R 到 k^n 的双射。(单性由 c) 得出, 满性由习题 8 d) 得出。) 由此推出下列结论:

- (i) 对 A 的任一极大理想 m , U/mU 模其根基的商是矩阵代数。
- (ii) $\mathfrak{g}$ 的任一不可约表示的次数都是 p 的幂 (这由 (i) 及 $[U/mU : k]$ 是 p 的幂这一事实得出)。

(iii) 每个从 A 到 k 的同态都可唯一扩张为从 C 到 k 的同态 (利用 C/mC 包含于 U/mU 的中心之中这一事实, 而该中心是剩余域为 k 的局部 k -代数)。

(iv) 存在整数 $N \geq 0$, 使 $x^{p^N} \in A$ 对一切 $x \in C$ 成立 (这由 (iii) 得出)。⁶

¶ 10) 假设 k 的特征为 $p > 0$ 。用 $\mathfrak{g}$ 表示以 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 为基的李代数, 其中 $[e_1, e_2] = e_3$, $[e_1, e_3] = [e_2, e_3] = 0$ 。

a) 证明 $U\mathfrak{g}$ 的中心是 $k[e_1^p, e_2^p, e_3]$ 。

b) 假设 k 代数闭。证明: 对一切 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in k^3$, 存在 (在等价意义下) 唯一的 $\mathfrak{g}$ 的不可约表示 ρ , 使 λ_i 是 $\rho(e_i)$ 的唯一特征值 ($i = 1, 2, 3$); ρ 的次数为 p , 若 $\lambda_3 \neq 0$; 为 1, 若 $\lambda_3 = 0$ 。(应用习题 8 与 9, 或直接论证。)

11) 设 $\mathfrak{h}$ 为幂零李代数, V 为不缩为 0 的 $\mathfrak{h}$ -模, λ 为 $\mathfrak{h}$ 上的函数且 $V = V^\lambda(\mathfrak{h})$ 。证明下列性质等价:

(i) λ 是 $\mathfrak{h}$ 上的线性形式, 在 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}]$ 上为零。

(ii) 存在 V 的一组基, 使得由 $\mathfrak{h}$ 的元素所定义的同态关于这组基都是三角形的。

(为证 (i) $\Rightarrow$ (ii), 对 $\mathfrak{h}$ -模 $\mathcal{L}(W_\lambda, V)$ 应用 Engel 定理, 其中 W 是 1 维 $\mathfrak{h}$ -模, 由 λ 所定义。)

当 k 的特征为 0 时, 性质 (i) 与 (ii) 成立 (命题 9)。

§ 2 的习题

1) 迹为零的对角矩阵构成 $\mathfrak{sl}(n, k)$ 的一个嘉当子代数, 但当 $n = 2$ 且 k 的特征为 2 时除外。

2) 设 e 是元素 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 它属于 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 。证明 $\mathbb{C}e$ 是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的极大幂零李子代数, 但不是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的嘉当子代数。

3) 假设 k 的特征为 0。设 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数。设 E 是 $\mathfrak{g}$ 中交换子代数的集合, 其元素均在 $\mathfrak{g}$ 中半单。则 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数正是 E 的极大元。(利用定理 2 与命题 10。)

特别地, $\mathfrak{g}$ 的诸嘉当子代数之并等于 $\mathfrak{g}$ 的半单元素组成的集合。

4) 设 $\mathfrak{g}$ 是具有基 (x, y, z) 的李代数, 使得 $[x, y] = y$, $[x, z] = z$, $[y, z] = 0$ 。设 $\mathfrak{a}$ 为理想 $ky + kz$ ($\mathfrak{g}$ 中的)。则 $\text{rk}(\mathfrak{a}) = 2$ 且 $\text{rk}(\mathfrak{g}) = 1$ 。

5) 假设 k 的特征为 0。设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{r}$ 是其根基, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数。证明

$$\mathfrak{r} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{r}] + (\mathfrak{h} \cap \mathfrak{r}).$$

(注意 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 中的像包含 $\mathfrak{r}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$, 即 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 的中心。)

6) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零子代数。若 $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ 幂零, 则 $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

7) 设 $\mathfrak{s}$ 是李代数, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{s}$ 的嘉当子代数, V 是 $\mathfrak{s}$ -模。设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \ltimes V$ 是 $\mathfrak{s}$ 与 V 的半直积。证明 $\mathfrak{a} \times V^0(\mathfrak{a})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

8) 假设 k 的特征为 $p > 0$ 。用 $\mathfrak{s}$ 表示具有基 $\{x, y\}$ 且满足 $[x, y] = y$ 的李代数。设 V 是 k -向量空间, 具有基 $\{e_i\}_{i \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$ 。

a) 证明 V 有唯一的 $\mathfrak{s}$ -模结构, 使得 $xe_i = ie_i$ 且 $ye_i = e_{i+1}$ 对一切 i 成立。此 $\mathfrak{s}$ -模是单模。

b) 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \ltimes V$ 是 $\mathfrak{s}$ 与 V 的半直积。证明 $\mathfrak{g}$ 是秩为 1 的可解代数, 其导代数不幂零。

c) $\mathfrak{g}$ 的一个元素是正则元, 当且仅当它在 $\mathfrak{s}$ 上的投影形如 $ax + by$, 其中 $ab \neq 0$ 。

d) 我们有 $V^0(x + y) = 0$ 且 $V^0(x) = ke_0$ 。推出 (参见习题 6) $\mathfrak{g}$ 有维数为 1 的嘉当子代数 (例如由 $x + y$ 生成的那个), 以及维数为 2 的嘉当子代数 (例如由 x 与 e_0 生成的那个)。

9) 设 $\mathfrak{g}$ 是具有基 (x, y) 且满足 $[x, y] = y$ 的李代数。设 $\mathfrak{k} = ky$, 并用 $\varphi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 表示正则态射。 $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 的元素 0 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 中正则, 但它不是 $\mathfrak{g}$ 的正则元在 φ 下的像。

10) 假设 k 无限。设 $\mathfrak{g}$ 是李代数。证明下列性质等价:

(i) $\text{rk}(\mathfrak{g}) = \dim(\mathfrak{g})$ 。

(ii) $\mathfrak{g}$ 是幂零的。

(iii) $\mathfrak{g}$ 只有有限多个维数为 $\text{rk}(\mathfrak{g})$ 的嘉当子代数。

(iv) $\mathfrak{g}$ 只有一个嘉当子代数。

11) 设 $\mathfrak{h}$ 是一个 $\neq 0$ 的交换李代数, P 是 $\mathfrak{h}^*$ 的包含 0 的有限子集。证明存在一个李代数 $\mathfrak{g}$, 以 $\mathfrak{h}$ 为嘉当子代数, 且使得 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的权集为 P 。(把 $\mathfrak{g}$ 构造为 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}$ -模 V 的半直积, 其中 V 是对应于 $P - \{0\}$ 中诸元素的一维模的直和, 参见习题 7。)

x 是 $\mathfrak{h}$ 中的元素, 满足 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$, 当且仅当 x 不与 $P - \{0\}$ 中任何元素正交。

12) 假设 k 有限。构造一个李代数 $\mathfrak{g}$ 的例子, 它有一个嘉当子代数 $\mathfrak{h}$, 其中不存在元素 x 使得 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(x)$ 。(利用前一习题, 并取 $P = \mathfrak{h}^*$ 。)

¶ 13) 假设 k 有限。用 k' 表示 k 的一个无限扩张。设 $\mathfrak{g}$ 是 k 上的李代数。 $\mathfrak{g}$ 的秩记作 $\text{rk}(\mathfrak{g})$, 定义为 k' -李代数 $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g} \otimes_k k'$ 的秩; $\mathfrak{g}$ 的元素称为正则的, 若它在 $\mathfrak{g}'$ 中正则; 这些定义不依赖于 k' 的选取。证明: 若

$$\text{Card}(k) \geq \dim \mathfrak{g} - \text{rk}(\mathfrak{g}),$$

$\mathfrak{g}$ 含有正则元 (从而也含有嘉当子代数)。

(利用下述结果: 若 a 是 $k[X_1, \dots, X_n]$ 的非零齐次元素, 且 $\text{Card}(k) \geq \deg(a)$, 则存在 $x \in k^n$ 使得 $a(x) \neq 0$ 。)

14) 假设 k 的特征为零。设 V 是有限维 k -向量空间, $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李子代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, n_V 是 $\mathfrak{g}$ -模 V 的最大幂零理想 (第一章 §4 第 3 节定义 2)。

证明 $\mathfrak{h}$ 的元素幂零, 当且仅当它属于 n_V 。(化归到 $\mathfrak{g}$ -模 V 半单的情形, 并利用定理 2 的推论 3。)

¶ 15) 假设 k 无限。设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathcal{C}_\infty \mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的升中心列之并, x 是 $\mathfrak{g}$ 的元素。证明下列性质等价:

(i) x 属于 $\mathfrak{g}$ 的每个嘉当子代数。

(ii) $x \in \mathfrak{g}^0(y)$ 对一切 $y \in \mathfrak{g}$ 成立 (即 $x \in \mathfrak{g}^0(\mathfrak{g})$)。

(iii) $x \in C_\infty \mathfrak{g}$ 。

(蕴涵关系 (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i) 是直接的。为证 (i) $\Rightarrow$ (ii), 注意 (i) 等价于说 $x \in \mathfrak{g}^0(y)$ 对每个正则元 y ($\mathfrak{g}$ 中的) 成立, 并利用正则元在 Zariski 拓扑下于 $\mathfrak{g}$ 中稠密这一事实。为证 (ii) $\Rightarrow$ (iii), 注意 $\mathfrak{n} = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{g})$ 在 $\mathfrak{g}$ 下稳定 (§1 习题 5), 并对 $\mathfrak{g}$ -模 $\mathfrak{n}$ 应用 Engel 定理; 推出 $\mathfrak{n}$ 含于 $\mathcal{L}_\infty \mathfrak{g}$ 。)

¶ 16) 设 $\mathfrak{g}$ 是可解复李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, $\mathfrak{g} = \bigoplus \mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的相应准素子空间分解, 其中 $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ 。

a) 证明线性形式在 $\mathfrak{h}$ 上的限制——这些线性形式即第三章 §9 习题 17 c) 中称为 $\mathfrak{g}$ 的根者——是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的权, 即诸 λ , 使得 $\mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h}) \neq 0$; 推出这样的 λ 在 $\mathfrak{h} \cap \mathcal{D}\mathfrak{g}$ 上为零。

b) 设 $(x, y) \mapsto [x, y]'$ 是从 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的交错双线性映射, 具有下列性质:

(i) 若 $x \in \mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h}), y \in \mathfrak{g}^\mu(\mathfrak{h})$, 其中 $\lambda \neq 0, \mu \neq 0$, 则 $[x, y]' = [x, y]$;

(ii) 若 $x \in \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}), y \in \mathfrak{g}^\mu(\mathfrak{h})$, 则 $[x, y]' = [x, y] - \mu(x)y$ 。

证明这在 $\mathfrak{g}$ 上给出一个新的李代数结构 (利用 a)。把它记作 $\mathfrak{g}'$ 。

c) 证明: 若 $x \in \mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h})$, 则映射 $ad'x: y \mapsto [x, y]'$ 幂零。推出 $\mathfrak{g}'$ 幂零 (把第一章 §4 习题 11 应用于 $ad'x$ 的集合 E , 其中 x 属于诸 $\mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h})$ 之并)。

§ 3 的习题

1) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{g}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。则命题 3 的条件满足。但 $\mathfrak{g}'$ 的元素即使在 $\mathfrak{g}'$ 中正则, 也未必在 $\mathfrak{g}$ 中正则。

2) 设 $\mathfrak{g}$ 是 n 维实李代数, U (相应地 H) 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元集合 (相应地嘉当子代数集合), $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的内自同构群 (第三章 §6 第 2 节定义 2)。

a) 证明: 若 x 与 y 属于 U 的同一连通分支, 则 $\mathfrak{g}^0(x)$ 与 $\mathfrak{g}^0(y)$ 在 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 下共轭。

b) 证明 U 的连通分支个数有限, 且该个数被一个只依赖于 n 的常数 $c(n)$ 所界 (应用附录 II 习题 2)。

c) 推出 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 在 H 上的轨道数 $\leq c(n)$ 。

3) 设 $\mathfrak{g}$ 是实李代数, $\mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的根基, $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, φ 是从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 的典则同态。下列条件等价:

(i) $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}'$ 在 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 下共轭;

(ii) $\varphi(\mathfrak{h})$ 与 $\varphi(\mathfrak{h}')$ 在 $\text{Int}(\mathfrak{g}/\mathfrak{r})$ 下共轭。(模仿命题 5 的证明。)

4) 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, \mathbf{R})$, $x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。证明 $\mathbf{R}x$ 与 $\mathbf{R}y$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 且它们在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 下不共轭。

5) a) 证明存在李代数 $\mathfrak{g}$ (k 上的), 具有基 (x, y, z, t) , 使得

$$[x, y] = z, [x, t] = t, [y, t] = 0, [z, t] = 0.$$

证明 $\mathfrak{g}$ 可解, 且 $k = kx + ky + kz$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数。

b) 证明 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构恰是形如 $1 + \lambda \text{ad}_{\mathfrak{g}} y + \mu \text{ad}_{\mathfrak{g}} t$ 的映射, 其中 $\lambda, \mu \in k$ 。

c) 证明 $1 + \text{ad}_k x$ 是 k 的初等自同构, 它不能开拓为 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构。

d) 设 $\mathfrak{s}$ 是李代数 $\mathfrak{a}$ 的半单子代数。证明 $\mathfrak{s}$ 的每个初等自同构都可开拓为 $\mathfrak{a}$ 的初等自同构。

6) 约化李代数 $\mathfrak{g}$ 的每个元素都含于一个维数为 $\text{rk}(\mathfrak{g})$ 的交换子代数中。

7) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{g}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数且在 $\mathfrak{g}$ 中约化。设 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{g}'$ 的嘉当子代数。证明存在 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数包含 $\mathfrak{a}$ (利用 §2 命题 10)。推出 $\text{rk}(\mathfrak{g}') \leq \text{rk}(\mathfrak{g})$, 且等号成立当且仅当 $\mathfrak{g}'$ 具有命题 3 的性质 (i)、(ii)、(iii)。

8) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, $\mathcal{C}_{\infty} \mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的升中心列之并。证明 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{h}$ 蕴涵 $\mathfrak{a} \subset \mathcal{C}_{\infty} \mathfrak{g}$ (换言之, $\mathcal{C}_{\infty} \mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中含于 $\mathfrak{h}$ 的最大理想)。(化归到 k 代数闭的情形, 并注意 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{g}$ 的每个初等自同构下稳定; 于是关系 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{h}$ 蕴涵 $\mathfrak{a}$ 含于 $\mathfrak{g}$ 的每个嘉当子代数; 借助 §2 习题 15 得出结论。)

¶ 9) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, x 是 $\mathfrak{h}$ 的元素。设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}^+$ 是 $\mathfrak{g}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的 Fitting 分解 (§1 第 1 节)。

- a) 设 n 是最大的半单 $\mathfrak{h}$ -子模, 它含于 $\mathfrak{g}^0(x) \cap \mathfrak{g}^+$ 。证明 $n = 0$ 当且仅当 $\mathfrak{g}^0(x) = \mathfrak{h}$, 即 x 在 $\mathfrak{g}$ 中正则。
- b) 证明 $\mathfrak{h} \oplus n$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数。若 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{h}$ 与 n 的交换子之交, 证明 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{h} \oplus n$ 的理想, 它包含 $\mathcal{D}\mathfrak{h}$ 与 x 。由此得出 (习题 8) $\mathfrak{h}' \subset \mathcal{C}_\infty(\mathfrak{h} \oplus n)$, 从而 $x \in \mathcal{C}_\infty(\mathfrak{h} \oplus n)$, 且 x 属于 $\mathfrak{h} \oplus n$ 的每个嘉当子代数。
- c) 若 $n \neq 0$, 则 $\mathfrak{h} \oplus n$ 不幂零且有无穷多个嘉当子代数 (§2 习题 10)。由此得出 x 属于 $\mathfrak{g}$ 的无穷多个嘉当子代数。
- d) $\mathfrak{g}$ 的元素是正则元, 当且仅当它属于唯一的嘉当子代数。

¶ 10) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{r}$ 是其根基, $\mathfrak{n}$ 是其最大幂零理想, $\mathfrak{a}$ 是其一个 Levi 子代数。

- a) 置 $\mathfrak{g}' = \mathfrak{n} + \mathcal{D}\mathfrak{g}$ 。证明 $\mathfrak{g}' = \mathfrak{n} \oplus \mathfrak{a}$ 。(利用 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 含于 $\mathfrak{n}$ 这一事实。) 若 $\mathfrak{g} \neq 0$, 则 $\mathfrak{g}' \neq 0$ 。
- b) 假设 k 代数闭。设 $(V_i)_{i \in I}$ 是 $\mathfrak{g}$ -模 $\mathfrak{g}$ (取伴随表示) 的 Jordan-Hölder 序列的商。若 $x \in \mathfrak{r}$, 证明 x_{V_i} 是位似, 且 $x_{V_i} = 0$ 对一切 i 成立当且仅当 x 属于 $\mathfrak{n}$ 。推出元素 $y \in \mathfrak{g}$ 属于 $\mathfrak{g}'$ 当且仅当 $\text{Tr}(y_{V_i}) = 0$ 对一切 $i \in I$ 成立。
- c) 用 N 表示 $\mathfrak{g}$ 中由使 $\text{ad } x$ 幂零的元素 x 生成的向量子空间。证明 N 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数 (利用 N 在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下稳定这一事实)。利用 b) 证明 $N \subset \mathfrak{g}'$ 。
- d) 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。假设存在子集 R ($\mathfrak{h}^*$ 中的), 使得

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha(\mathfrak{h}),$$

这一假定特别在 k 代数闭时满足。证明 N 此时包含诸 $\mathfrak{g}^\alpha(\mathfrak{h})$ 、 $\mathcal{D}\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{n}$; 推出 N 包含 $\mathfrak{g}'$, 故 $N = \mathfrak{g}'$ 。

- e) 若 k 代数闭且 $\mathfrak{g} \neq 0$, 则 $\mathfrak{g}$ 含有元素 $x \neq 0$ 使得 $\text{ad } x$ 幂零。(事实上, 此时有 $\mathfrak{g}' \neq 0$ 。)

¶ 11) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{r}$ 是其根基。

- a) 设 $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Levi 子代数, $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{s}$ 的嘉当子代数。证明 $\mathfrak{t}$ 含于一个嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ ($\mathfrak{g}$

中的), 后者是 $\mathfrak{t}$ 与 $\mathfrak{r}$ 的一个子代数之和。(利用 §2 定理 2、命题 10 及定理 1 的推论 2。)

b) 设 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。证明存在 Levi 子代数 $\mathfrak{s}'$ ($\mathfrak{g}$ 的), 使得 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{s}'$ 的一个嘉当子代数与 $\mathfrak{r}$ 的一个子代数之和。(子代数 $\mathfrak{s}, \mathfrak{t}, \mathfrak{h}$ ($\mathfrak{a}$) 中的) 可以选得使 $\mathfrak{h} + \mathfrak{r} = \mathfrak{h}' + \mathfrak{r}$ 。置 $\mathfrak{a} = \mathfrak{h} + \mathfrak{r}$, 它是可解的。由定理 3, 存在 $x \in \mathcal{C}^\infty(\mathfrak{a})$ 使得 $e^{\text{ad}_a x} \mathfrak{h} = \mathfrak{h}'$ 。于是 $e^{\text{ad}_a x}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的特殊自同构, 它把 $\mathfrak{s}$ 变为所需的 Levi 子代数。)

c) 设 $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Levi 子代数。设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 它是嘉当子代数 $\mathfrak{t}$ ($\mathfrak{s}$ 的) 与子代数 $\mathfrak{l}$ ($\mathfrak{r}$ 的) 之和。设 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{t}$ 在 $\mathfrak{r}$ 中的交换子。证明 $\mathfrak{l}$ 是 $\mathfrak{c}$ 的嘉当子代数。(对 $x \in \mathfrak{t}$, $\text{ad}_g x$ 半单, 而 $\text{ad}_h x$ 幂零, 故 $[\mathfrak{t}, \mathfrak{h}] = 0$ 。若 $y \in \mathfrak{c}$ 使得 $[y, \mathfrak{l}] \subset \mathfrak{l}$, 则 $[y, \mathfrak{h}] \subset \mathfrak{h}$, 故 $y \in \mathfrak{h} \cap \mathfrak{r} = \mathfrak{l}$ 。)

d) 设 $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Levi 子代数, $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{s}$ 的嘉当子代数, $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{t}$ 在 $\mathfrak{r}$ 中的交换子, $\mathfrak{l}$ 是 $\mathfrak{c}$ 的嘉当子代数。则 $\mathfrak{h} = \mathfrak{t} + \mathfrak{l}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。(设 $x = y + z$ ($y \in \mathfrak{s}, z \in \mathfrak{r}$) 是正规化子 u ($\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的) 的元素。证明 $[y, \mathfrak{t}] \subset \mathfrak{t}$, 故 $y \in \mathfrak{t}$ 且 $z \in u$ 。再证明 $[z, \mathfrak{t}] \subset \mathfrak{h} \cap \mathfrak{r} \subset \mathfrak{c}$, 故 $[\mathfrak{t}, [\mathfrak{t}, z]] = 0$, 从而 $[\mathfrak{t}, z] = 0$ 且 $z \in \mathfrak{c}$ 。最后, $[z, \mathfrak{l}] \subset \mathfrak{l}$, 故 $z \in \mathfrak{l}$ 且 $x \in \mathfrak{h}$ 。)

e) 设 $\mathfrak{s}, \mathfrak{t}, \mathfrak{c}$ 如 d) 中所示, $\mathfrak{q} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{r}]$ 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零根基。设 $x \in \mathfrak{q}$, u 是特殊自同构 e^{ad_x} 。若 $u(\mathfrak{t}) \subset \mathfrak{t} + \mathfrak{c}$, 则 $x \in \mathfrak{c}$ 。(考察 ρ , 即 $\mathfrak{s}$ 在 $\mathfrak{q}$ 上的伴随表示, 设 $\mathfrak{q}_i$ 是 $\mathcal{C}^{i+1}\mathfrak{q}$ 在 $\mathcal{C}^i\mathfrak{q}$ 中的在 ρ 下稳定的补; 设 ρ_i 是 ρ 的由 $\mathfrak{q}_i$ 定义的子表示。设 $\sigma_i = \rho_i|_{\mathfrak{t}}$ 。设 $\mathfrak{q}'_i$ 是 $\mathfrak{t}$ 在 $\mathfrak{q}_i$ 中的交换子, $\mathfrak{q}''_i$ 是 $\mathfrak{q}'_i$ 在 $\mathfrak{q}_i$ 中的在 σ_i 下稳定的补。设 $x = x'_1 + x''_1 + \cdots + x'_n + x''_n$, 其中 $x'_i \in \mathfrak{q}'_i, x''_i \in \mathfrak{q}''_i$ 。用反证法, 设诸 x''_i 不全为零, 例如 $x''_1 = \cdots = x''_{p-1} = 0$, $x''_p \neq 0$ 。若 $h \in \mathfrak{t}$, 则 $u(h) = h + [x''_p, h] + y$, 其中 $y \in \mathcal{C}^{p+1}\mathfrak{q}$ 。由于 $u(h) \in \mathfrak{t} + \mathfrak{c}$, 这给出 $[x''_p, h] + y \in \mathfrak{q}'_p + \mathfrak{q}'_{p+1} + \cdots + \mathfrak{q}'_n$, 从而 $[h, x''_p] \in \mathfrak{q}'_p$, 故 $[h, x''_p] = 0$ 。于是 $x''_p = 0$, 矛盾。)

f) 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。则 $\mathfrak{h}$ 可以唯一地表示为 $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{r}$ 与 $\mathfrak{g}$ 的某个 Levi 子代数的嘉当子代数之和。(关于唯一性, 利用 e) 及第一章 §6 第 8 节定理 5。) 所述 Levi 子代数一般并不唯一。

g) 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 并设 $\mathfrak{t} = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h} \cap \mathfrak{r})$ 。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{t}$ 的嘉当子代数。我们有 $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}$ (对 $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{r}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随表示用 Fitting 分解)。代数 $\mathfrak{t} \cap \mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{t}$ 的根基且幂零 (利

用 §2 习题 5)。

- h) 假设 k 代数闭。设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。存在 $\mathfrak{g}$ 的 Levi 子代数 $\mathfrak{s}$, 使得对一切 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$,

$$\mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h}) = (\mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h}) \cap \mathfrak{s}) + (\mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h}) \cap \mathfrak{r}).$$

(沿用 $\mathfrak{g}$ 的记号, 把 $\mathfrak{t}$ 的一个满足 $\mathfrak{h} = (\mathfrak{h} \cap \mathfrak{s}) + (\mathfrak{h} \cap \mathfrak{r})$ 的 Levi 子代数取作 $\mathfrak{s}$; 由 b) 它存在。)⁷

¶ 12) a) 设 $\mathfrak{g}$ 是可解李代数, G 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的有限子群 (若 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$, 相应地取紧子群)。证明存在 $\mathfrak{g}$ 的在 G 下稳定的嘉当子代数。(对 $\dim \mathfrak{g}$ 作归纳论证, 并化归到如下情形: $\mathfrak{g}$ 是一个幂零代数 $\mathfrak{g}/\mathfrak{n}$ 借助一个交换理想 $\mathfrak{n}$ 的扩张, 其中 $\mathfrak{n}$ 是非平凡单 $\mathfrak{g}/\mathfrak{n}$ -模 (参见定理 3 的证明)。此时 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数构成一个依附于 $\mathfrak{n}$ 的仿射空间, G 在其上作用。用重心论证得出结论。)

- b) 设 $\mathfrak{g}$ 是可解李代数, $\mathfrak{s}$ 是 $\text{Der}(\mathfrak{g})$ 的李子代数。假设 $\mathfrak{s}$ -模 $\mathfrak{g}$ 半单。证明存在 $\mathfrak{g}$ 的在 $\mathfrak{s}$ 下稳定的嘉当子代数。(同一方法。)

¶ 13) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, G 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的有限子群。假设 G 超可解 (《代数学》第一章 §6 习题 26)。证明存在 $\mathfrak{g}$ 的在 G 下稳定的嘉当子代数。

(对 $\dim \mathfrak{g}$ 作归纳论证。利用习题 12, 化归到 $\mathfrak{g}$ 半单的情形。若 $G \neq \{1\}$, 选取 G 的一个素数阶循环正规子群 C (《代数学》, 同前引)。由在 C 下不变的元素组成的子代数 $\mathfrak{s}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中约化 (§1 第 5 节), 且异于 $\mathfrak{g}$ 。由归纳假设, $\mathfrak{s}$ 有一个在 G 下稳定的嘉当子代数 $\mathfrak{a}$ 。我们有 $\mathfrak{s} \neq 0$ (第一章 §4 习题 21 c)), 故 $\mathfrak{a} \neq 0$ 。 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子 $\mathfrak{z}$ 异于 $\mathfrak{g}$ 且在 G 下稳定; 选取 $\mathfrak{z}$ 的一个在 G 下稳定的嘉当子代数 $\mathfrak{h}$, 并证明 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 参见命题 3 的推论。)

构造 $\mathfrak{sl}(2, \mathbf{C})$ 的一个有限自同构群, 它同构于 A_4 (从而可解), 且不保持任何嘉当子代数稳定。

- 14) * 证明超可解有限群 G 的每个不可约复 (相应地实) 线性表示由 G 的一个子群的 1 次 (相应地 1 次或 2 次) 表示所诱导。(对李代数 $\mathfrak{gl}(n, \mathbf{C})$ 与 $\mathfrak{gl}(n, \mathbf{R})$ 应用习题 13。)

15) 假设 k 代数闭。设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, A 是 $\mathfrak{g}$ 的子集。假设 A 在 $\mathfrak{g}$ 中稠密 (按 Zariski 拓扑) 且在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下稳定。证明 $A \cap \mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{h}$ 中稠密。(设 X 是 $A \cap \mathfrak{h}$ 的闭包, $U = \mathfrak{h} - X$ 。假设 $U \neq \emptyset$ 。用引理 2 的记号, $U \times \mathfrak{g}^{\lambda_1}(\mathfrak{h}) \times \cdots \times \mathfrak{g}^{\lambda_p}(\mathfrak{h})$ 在 F 下的像包含 $\mathfrak{g}$ 的一个非空开子集。由于该像含于 $\mathfrak{g} - A$, 这与 A 在 $\mathfrak{g}$ 中稠密矛盾。)

16) 设 V 是有限维 k -向量空间, $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李子代数。我们将证明下列三个性质等价: (i) $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数是交换的, 且由半单元素组成。

(ii) $\mathfrak{g}$ 的每个正则元都是半单的。

(iii) $\mathfrak{g}$ 的半单元素在 $\mathfrak{g}$ 中按 Zariski 拓扑稠密。

a) 证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii)。

b) 设 A 是 $\mathfrak{g}$ 的半单元素之集。证明 A 在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下稳定。

c) 证明 (iii) $\Rightarrow$ (i)。((附录 I 习题 1) 化归到 k 代数闭的情形。若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 利用习题 15 证明 $A \cap \mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{h}$ 中稠密; 由于 $[x, y] = 0$ 对 $x \in A \cap \mathfrak{h}, y \in \mathfrak{h}$ 成立, 推出 $\mathfrak{h}$ 交换, 由此 (i) 立得。)

d) 假设 k 是 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 或特征零的非离散完备超度量域。给 $\mathfrak{g}$ 赋予由 k 的拓扑所定义的拓扑。证明性质 (i)、(ii)、(iii) 等价于下列性质:

(iv) $\mathfrak{g}$ 的半单元素在 $\mathfrak{g}$ 中稠密。

(证明 (iv) $\Rightarrow$ (iii) 与 (ii) $\Rightarrow$ (iv), 参见附录 I 习题 4。)

17) 假设 k 代数闭。设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{h}$ 是其嘉当子代数, A 是 $\mathfrak{h}$ 的中心的子集。用 $E_{\mathfrak{g}}$ 表示 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的第 2 节中记作 E 的子群。证明: 若 s 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的元素且 $sA = A$, 则存在 $t \in E_{\mathfrak{g}}$ 使得 $t\mathfrak{h} = \mathfrak{h}$ 且 $t|_A = \text{Id}_A$; 特别地, $ts|_A = s|_A$ 。(设 α 是 A 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子; 由于 $\mathfrak{h}$ 与 $s\mathfrak{h}$ 都是 α 的嘉当子代数, 存在 $\theta \in E_{\alpha}$ 使得 $\theta(s\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$; 把 t 取为 $E_{\mathfrak{g}}$ 中开拓 θ 的一个元素。)

¶ 18) 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, $U\mathfrak{g}$ (相应地 $U\mathfrak{h}$) 是 $\mathfrak{g}$ (相应地 $\mathfrak{h}$) 的包络代数。 $U\mathfrak{g}$ 上的线性形式 φ 称为中心的, 若它在 $[U\mathfrak{g}, U\mathfrak{g}]$ 上为零, 即若 $\varphi(a.b) = \varphi(b.a)$

对一切 $a, b \in Ug$ 成立。

a) 设 $x, y \in \mathfrak{g}$ 。假设存在 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 使得 $s(x) = y$ 。证明

$$\varphi(x^n) = \varphi(y^n)$$

对一切 $n \in \mathbf{N}$ 与每个中心线性形式 φ (Ug 上的) 成立。

b) 设 φ 是 Ug 上的中心线性形式，它在 Uh 上的限制为零。证明 $\varphi = 0$ 。(可以假设 k 代数闭。由 a) 推出此时 $\varphi(x^n) = 0$ 对一切 $n \in \mathbf{N}$ 及一切正则的 $x \in \mathfrak{g}$ 成立；用稠密性论证去掉正则性假设。)

c) 证明 $Ug = [Ug, Ug] + Uh$ 。

d) 设 V 是半单 $\mathfrak{g}$ -模。证明 V 作为 $\mathfrak{h}$ -模半单。特别地， $V^\lambda(\mathfrak{h}) = V_\lambda(\mathfrak{h})$ 对一切 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 成立。

e) 设 V' 是半单 $\mathfrak{g}$ -模。假设 V 与 V' 作为 $\mathfrak{h}$ -模同构。证明它们作为 $\mathfrak{g}$ -模同构。(若 $a \in Uh$ ，注意 $\text{Tr}(a_V) = \text{Tr}(a_{V'})$ 。) 利用 b) 或 c) 推出 $\text{Tr}(x_V) = \text{Tr}(x_{V'})$ 对一切 $x \in Ug$ 成立，并借助《代数学》第八章得出结论。

若 k 代数闭，则假定“ V 与 V' 是 $\mathfrak{h}$ -同构的”等价于说 $\dim V_\lambda(\mathfrak{h}) = \dim V'_\lambda(\mathfrak{h})$ 对一切 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 成立。

§ 4 的习题

记号与假定同 §4 第 1、2、3 节。

1) 取 $G = \mathbf{GL}_n(k), n \geq 0$ 。

a) 证明 $r_{\text{Ad}}^0(g) = n$ 对一切 $g \in G$ 成立。

b) 证明元素 $g \in G$ 正则，当且仅当其特征多项式 $P_g(T) = \det(T - g)$ 可分；这等价于说 $P_g(T)$ 的判别式（《代数学》第四章 §1 第 10 节） $\neq 0$ 。

2) 构造一个李群 G ，使函数 r_{Ad}^0 不是常数。（取 g 交换且 $\neq 0$ ，且 Ad 非平凡。）

3) 设 $(\rho_i)_{i \in I}$ 是 G 的可数族解析线性表示。证明 G 中对所有 ρ_i 都正则的元素构成 G 的稠密子集。构造一个例子说明可数性假定不可省去。

4) 假设 $k = \mathbf{C}$ 且 G 连通。证明下列性质等价：

(i) G 幂零。

(ii) 每个 $\neq 1$ 的 G 中元素都正则。

(先证明 (ii) 蕴涵

(i) ' g 的每个 $\neq 0$ 的元素都正则。

再注意，若 $g \neq 0$ ，则 g 含有元素 $x \neq 0$ 使 $\text{ad } x$ 幂零，参见 §3 习题 10。推出 g 幂零，从而得 (i)。

§ 5 的习题

1) 证明第一章 §5 习题 6 中所考虑的可解李代数不同构于任何可分解李代数。

2) 设 u (相应地 v) 是 V 的非零半单 (相应地幂零) 自同态。则映射 $\lambda u \mapsto \lambda v (\lambda \in k)$ 是从 $g = ku$ 到 $g' = kv$ 的同构，但它不把半单元素映为半单元素。

3) 设 u 是 V 的既非半单亦非幂零的自同态。则 $g = ku$ 不可分解，但 $\text{ad}_g g$ 可分解。

¶ 4) 设 g 是 $\text{gl}(V)$ 的可分解李子代数。设 q 是 g 的李子代数，其恒同表示半单。存在 $a \in \text{Aut}_e(g)$ 使 $a(q)$ 含于命题 7 的子代数 m 。(模仿命题 7 (ii) 的证明。)

¶ 5) 设 g 是 $\text{gl}(V)$ 的李子代数。若对一切 $x \in g$ ， x 的复本 (第一章 §5 习题 14) 都属于 g ，则称 g 为代数的。这样的代数是可分解的。

a) 用 $a(g)$ 表示 $\text{gl}(V)$ 中包含 g 的最小代数子代数。则

$$a(g) \supset e(g) \supset g.$$

给出一个 $a(g)$ 与 $e(g)$ 相异的例子 (取 V 为 2 维， g 为 1 维)。

b) 证明: 若 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想, 则 $\mathfrak{n}$ 与 $a(\mathfrak{n})$ 都是 $a(\mathfrak{g})$ 的理想, 且 $[a(\mathfrak{g}), a(\mathfrak{n})] = [\mathfrak{g}, \mathfrak{n}]$ (模仿命题 4 的证明)。推出 $\mathcal{D}^i a(\mathfrak{g}) = \mathcal{D}^i \mathfrak{g}$ 对 $i \geq 1$ 成立, 且 $\mathcal{C}^i a(\mathfrak{g}) = \mathcal{C}^i \mathfrak{g}$ 对 $i \geq 2$ 成立。

c) 证明由幂零元素组成的李代数都是代数的。⁸

¶ 6) 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的半单子代数, $\mathbf{T}(V) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbf{T}^n(V)$ 是 V 的张量代数, $\mathbf{T}(V)^{\mathfrak{g}}$ 是 $\mathbf{T}(V)$ 中在 $\mathfrak{g}$ 下不变的元素之集 (参见第三章附录), $\bar{\mathfrak{g}}$ 表示这样的 $u \in \mathfrak{gl}(V)$ 组成的集合: $u \cdot x = 0$ 对一切 $x \in \mathbf{T}(V)^{\mathfrak{g}}$ 成立。我们将证明 $\bar{\mathfrak{g}} = \mathfrak{g}$ 。

a) 证明 $\mathfrak{g}$ 在 V 的对偶 V^* 上的表示同构于它在 $\bigwedge^{p-1} V$ 上的表示, 其中 $p = \dim V$ (利用 $\mathfrak{g}$ 含于 $\mathfrak{sl}(V)$ 这一事实)。推出 $\mathbf{T}_{n,m} = \mathbf{T}^n(V) \otimes \mathbf{T}^m(V^*)$ 中在 $\mathfrak{g}$ 下不变的每个元素都在 $\bar{\mathfrak{g}}$ 下不变, 且 $\bar{\mathfrak{g}}$ 是代数的 (习题 5)。

b) 设 W 是某个 $\mathbf{T}_{n,m}$ 的向量量子空间。假设 W 在 $\mathfrak{g}$ 下稳定。证明 W 在 $\bar{\mathfrak{g}}$ 下稳定 (若 $e_1, \dots, e_r$ 是 W 的基, 注意 $e_1 \wedge \dots \wedge e_r$ 在 $\mathfrak{g}$ 下不变, 从而在 $\bar{\mathfrak{g}}$ 下不变)。

推出 $\mathfrak{g}$ 是 $\bar{\mathfrak{g}}$ 的理想, 且 $\bar{\mathfrak{g}}/\mathfrak{g}$ 交换 (参见命题 4 的证明)。我们有 $\bar{\mathfrak{g}} = \mathfrak{g} \times \mathfrak{c}$, 其中 $\mathfrak{c}$ 是 $\bar{\mathfrak{g}}$ 的中心。

c) 设 R 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 中由 1 与 $\mathfrak{g}$ 生成的结合子代数。证明 $\mathfrak{c}$ 含于 R 的中心 (注意 $\bar{\mathfrak{g}}$ 含于 R 的双交换子, 而后者等于 R)。推出 $\mathfrak{c}$ 的元素都是半单的。

d) 设 $x \in \mathfrak{c}$ 。证明 x 的复本属于 $\mathfrak{c}$ (第一章 §5 习题 14)。证明 $\text{Tr}(sx) = 0$ 对一切 $s \in \mathfrak{g}$ 成立; 推出 $\text{Tr}(sx) = 0$ 对一切 $s \in \bar{\mathfrak{g}}$ 成立, 从而 x 幂零 (同前引)。

e) 证明 $\mathfrak{c} = 0$ 且 $\bar{\mathfrak{g}} = \mathfrak{g}$, 把 c 与 d) 结合起来。

7) 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李子代数。设 m, n 是两个整数 ≥ 0 , W 与 W' 是 $\mathbf{T}^m(V) \otimes \mathbf{T}^n(V^*)$ 的两个向量量子空间, 其中 V^* 是 V 的对偶。假设 $W' \subset W$, 且 W 与 W' 在 $\mathfrak{g}$ 于 $\mathbf{T}^m(V) \otimes \mathbf{T}^n(V^*)$ 上的自然表示下稳定。证明 W 与 W' 此时在 $e(\mathfrak{g})$ 下稳定。若用 π 表示 $e(\mathfrak{g})$ 由此在 W/W' 上给出的表示, 证明 $\pi e(\mathfrak{g})$ 是 $\pi(\mathfrak{g})$ 的可分解包络 (利用定理 1)。

推出 $\text{ad } e(\mathfrak{g})$ 是 $\text{ad } \mathfrak{g}$ 在 $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 中的可分解包络。

8) 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李子代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

a) 证明 $e(\mathfrak{g}) = e(\mathfrak{h}) + \mathcal{D}\mathfrak{g} = e(\mathfrak{h}) + \mathfrak{g}$ 。

(注意 $e(\mathfrak{h}) + \mathcal{D}\mathfrak{g}$ 可分解 (定理 1 的推论 1), 包含 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} + \mathcal{D}\mathfrak{g}$, 且含于 $e(\mathfrak{g})$; 故它就是 $e(\mathfrak{g})$ 。)

b) 我们有 $e(\mathfrak{h}) \cap \mathfrak{g} = \mathfrak{h}$ (注意 $e(\mathfrak{h}) \cap \mathfrak{g}$ 幂零)。

c) 设 x 是 $e(\mathfrak{h})$ 在 $e(\mathfrak{g})$ 中的正规化子的元素。证明 $x \in e(\mathfrak{h})$ 。(写 $x = y + z$, 其中 $y \in e(\mathfrak{h}), z \in \mathfrak{g}$, 参见 a); 注意 $[z, \mathfrak{h}] \subset e(\mathfrak{h}) \cap \mathfrak{g} = \mathfrak{h}$, 故 $z \in \mathfrak{h}$ 。)

d) 证明 $e(\mathfrak{h})$ 是 $e(\mathfrak{g})$ 的嘉当子代数。

9) 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李子代数。证明 §3 习题 16 的条件 (i)、(ii)、(iii) 等价于:

(v) $\mathfrak{g}$ 可分解, 且与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 有相同的秩。

(若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 则条件 “ $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{n}_V(\mathfrak{g})$ 有相同的秩” 等价于说 $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{n}_V(\mathfrak{g}) = 0$, 即 $\mathfrak{h}$ 没有 $\neq 0$ 的幂零元素 (参见 §2 习题 14)。推出 (i) 与 (v) 等价。)

10) 设 k' 是 k 的一个扩张, $\mathfrak{g}'$ 是下式的 k' -李子代数

$$\mathfrak{gl}(V \otimes_k k') = \mathfrak{gl}(V) \otimes_k k'.$$

a) 证明存在 $\mathfrak{gl}(V)$ 的最小李子代数 $\mathfrak{g}$, 使得 $\mathfrak{g} \otimes_k k'$ 包含 $\mathfrak{g}'$ 。

b) 假设 k' 代数闭, 并用 G 表示 k' 的 k -自同构群; 此群以自然方式作用于 $V \otimes_k k'$ 。证明 $\mathfrak{g} \otimes_k k'$ 是由 $\mathfrak{g}'$ 在 G 下的共轭元生成的李子代数 (利用 k 是 k' 中 G -不变元所成的域这一事实)。

c) 证明 $\mathfrak{g}$ 可分解, 若 $\mathfrak{g}'$ 可分解。(化归到 k' 代数闭的情形, 并利用 b) 以及定理 1 的推论 1 与 3。)

¶ 11) 作为例外, 本习题中我们假设 k 是特征为 $p > 0$ 的完满域。

设 $\mathfrak{g}$ 是李 p -代数 (第一章 §1 习题 20)。若 $x \in \mathfrak{g}$, 用 $\langle x \rangle$ 表示包含 x 的最小李 p -子代数。它是交换的, 且作为 k -向量空间由诸 x^{p^i} 生成, 其中 $i = 0, 1, \dots$ 。称 x 为幂零的 (相应地半单的), 若 $\langle x \rangle$ 的 p -映射幂零 (相应地双射)。

- a) 证明 x 可以唯一地分解为形式 $x = s + n$, 其中 $s, n \in \langle x \rangle$, s 半单, n 幂零 (应用第一章 §1 习题 23)。若 f 是从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{gl}(V)$ 的 $\mathfrak{p}$ -同态, 则 $f(s)$ 与 $f(n)$ 是自同态 $f(x)$ 的半单分量与幂零分量; 这特别适用于 $f = \text{ad}$ 。
- b) $\mathfrak{g}$ 的子代数称为可分解的, 若它包含其元素的半单分量与幂零分量。证明: 若 $\mathfrak{b}$ 与 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的向量子空间且 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{c}$, 则 $x \in \mathfrak{g}$ 中使得 $[x, \mathfrak{c}] \subset \mathfrak{b}$ 的那些 x 组成的集合是可分解的 (与命题 3 的证明相同); 特别地, $\mathfrak{g}$ 的每个嘉当子代数都可分解。
- c) 设 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的由半单元素组成的交换子代数, 且对此性质极大。设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{t}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子。设 $x \in \mathfrak{h}$, $x = s + n$ 是其典则分解; 由于 $\mathfrak{h}$ 可分解 (参见 b)), $s, n \in \mathfrak{h}$ 。证明由 $\mathfrak{t}$ 与 s 生成的子代数交换且由半单元素组成, 故与 $\mathfrak{t}$ 一致。推出 $\text{ad}_{\mathfrak{h}}x = \text{ad}_{\mathfrak{h}}n$ 幂零, 从而 $\mathfrak{h}$ 幂零。由于 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数 (§2 命题 4)。

特别地, 有限域上的每个李 $\mathfrak{p}$ -代数都有嘉当子代数。⁹

附录 I 的习题

用 V 表示 k 上的有限维向量空间。

- 1) 设 k' 是 k 的扩张, 并设 $V_{(k')} = V \otimes_k k'$ 。证明 $V_{(k')}$ 上的 Zariski 拓扑在 V 上诱导出 V 的 Zariski 拓扑, 且 V 在 $V_{(k')}$ 中稠密。
- 2) 假设 V 是两个向量空间 V_1 与 V_2 的乘积。
 - a) V 上的 Zariski 拓扑细于 V_1 与 V_2 上 Zariski 拓扑的乘积拓扑; 若 $V_1 \neq 0$ 且 $V_2 \neq 0$, 则严格细于它。
 - b) 若 A_1 (相应地 A_2) 是 V_1 (相应地 V_2) 的子集, 则 $A_1 \times A_2$ 的闭包是 A_1 与 A_2 的闭包之积。
- 3) 假设 k 代数闭。设 A 与 B 是 V 的两个闭子集, $\mathfrak{a}$ (相应地 $\mathfrak{b}$) 是由 $f \in A_V$ 中在 A (相应地 B) 上为零者组成的集合。证明下列性质等价:
 - (i) $A \cap B = \emptyset$ 。
 - (ii) $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = A_V$ 。

(iii) 存在多项式函数 f (V 上的), 它在 A 上等于 1, 在 B 上等于 0。

(利用 Hilbert 零点定理 (《交换代数》第五章 §3 第 3 节) 证明 (i) $\Rightarrow$ (ii))

4) 假设 k 是非离散完备赋值域。用 $\mathcal{T}$ (相应地 $\mathcal{Z}$) 表示 V 上的 Banach 空间拓扑 (相应地 Zariski 拓扑)。

a) 证明 $\mathcal{T}$ 细于 $\mathcal{Z}$ (且当 $V \neq 0$ 时严格细)。

b) 证明 V 的每个非空 $\mathcal{Z}$ -开子集都在 $\mathcal{T}$ 意义下稠密。

附录 II 的习题

¶ 1) 设 X 是局部连通拓扑空间, $\mathcal{C}(X)$ 是 X 上实值连续函数组成的空间, d 是整数 ≥ 0 。设 $F \in \mathcal{C}(X)[T]$ 是次数为 d 、系数属于 $\mathcal{C}(X)$ 的首一多项式:

$$F = T^d + T^{d-1}f_1 + \cdots + f_d, \quad f_i \in \mathcal{C}(X).$$

通过下式把 F 等同于 $R \times X$ 上的一个函数:

$$F(t, x) = t^d + t^{d-1}f_1(x) + \cdots + f_d(x) \text{ if } t \in R, x \in X.$$

设 $\Delta \in \mathcal{C}(X)$ 是多项式 F 的判别式 (《代数学》第四章 §1 第 10 节)。

若 U 是 X 的开子集, 用 Z_U 表示由 (t, x) (其中 $t \in R$ 且 $x \in U$) 组成且满足 $F(t, x) = 0$ 的集合; 这是 $R \times U$ 的闭子集。

a) 证明投影 $\text{pr}_2 : Z_U \rightarrow U$ 是真的 (《一般拓扑学》第一章 §10)。

b) 假设 U 连通, 且 $\Delta(x) \neq 0$ 对一切 $x \in U$ 成立。证明 $Z_U \rightarrow U$ 是 U 的次数 $\leq d$ 的覆盖 (《一般拓扑学》第十一章), 且 $R \times U - Z_U$ 的连通分支个数 $\leq d + 1$ 。

c) 设 X' 是 X 中使 $\Delta \neq 0$ 的点组成的集合。假设 X' 在 X 中稠密。用 $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) 表示 X' (相应地 $R \times X - Z_X$) 的连通分支之集。证明

$$\text{Card}(\mathcal{B}) \leq (d + 1) \text{Card}(\mathcal{A}) \quad (\text{use } b)).$$

d) 假设 X 连通, 且 $d \geq 1$ 。证明

$$\text{Card}(\mathcal{B}) \leq 1 + d \text{Card}(\mathcal{A}).$$

¶ 2) 设 V 是有限 n 维实向量空间, F 是 V 上的 d 次多项式函数。设 V' 是 V 中使 $F \neq 0$ 的点组成的集合。证明 V' 的连通分支个数有限, 且被一个只依赖于 n 与 d 的常数所界。(对 n 作归纳论证。化归到 F 无重因子的情形, 并证明 V 可分解为 $R \times X$, 使习题 1 的结果可应用于 F 。) ¹⁰

第八章 分裂半单李代数

本章中, k 表示一个特征为 0 的 (交换) 域。除另有说明外, “向量空间” 均指 “ k 上的向量空间”; “李代数” 等同理。

8.1 李代数 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 及其表示

8.1.1 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的典则基

引理 1. 设 A 是 k 上的结合代数, H 与 X 是 A 中满足 $[H, X] = 2X$ 的元素。

(i) $[H, X^n] = 2nX^n$ 对任何整数 $n \geq 0$ 成立

(ii) 若 Z 是 A 中满足 $[Z, X] = H$ 的元素, 则对任何整数 $n > 0$,

$$[Z, X^n] = nX^{n-1}(H + n - 1) = n(H - n + 1)X^{n-1}.$$

映射 $T \mapsto [H, T]$ (从 A 到 A 的) 是一个导子, 由此得 (i)。在 (ii) 的假定下,

$$\begin{aligned} [Z, X^n] &= \sum_{i+j=n-1} X^i H X^j \\ &= \sum_{i+j=n-1} (X^i X^j H + X^i 2j X^j) \\ &= nX^{n-1}H + 2X^{n-1} \frac{n(n-1)}{2} \\ &= nX^{n-1}(H + n - 1). \end{aligned}$$

另一方面, 由 (i) 有 $X^{n-1}(H + n - 1) = (H - n + 1)X^{n-1}$ 。证毕。

回顾我们用 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 表示由 2 阶、迹为零、元素在 k 中的方阵组成的李代数。此李代数是 3 维单李代数 (第一章 §6 第 7 节例)。 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的典则基是基 (X_+, X_-, H) , 其中

$$X_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad X_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

我们有

$$[H, X_+] = 2X_+ \quad [H, X_-] = -2X_- \quad [X_+, X_-] = -H. \quad (1)$$

由于 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的恒同表示是单射, H 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的半单元素, 而 X_+, X_- 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的幂零元素 (第一章 §6 第 3 节定理 3)。由第七章 §2 第 1 节例 4, kH 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的嘉当子代数。映射 $U \mapsto -{}^t U$ 是李代数 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的对合自同构, 称为 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的典则对合; 它把 (X_+, X_-, H) 变为 $(X_-, X_+, -H)$ 。

引理 2. 在 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的包络代数中,

$$[H, X_+^n] = 2nX_+^n \quad [H, X_-^n] = -2nX_-^n$$

对任何整数 $n \geq 0$ 成立, 且

$$[X_-, X_+^n] = nX_+^{n-1}(H + n - 1) = n(H - n + 1)X_+^{n-1}$$

$$[X_+, X_-^n] = nX_-^{n-1}(-H + n - 1) = n(-H - n + 1)X_-^{n-1}$$

若 $n > 0$ 。

第一与第三个关系式由引理 1 得出。其余的可用 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的典则对合从它们推出。

8.1.2 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模的本原元

设 E 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模。若 $A \in \mathfrak{sl}(2, k)$ 且 $x \in E$, 我们常把 $A_E x$ 写作 Ax 。设 $\lambda \in k$ 。若 $Hx = \lambda x$, 则按语言滥用, 我们称 x 是 E 中权为 λ 的元素, 或称 λ 是 x 的权。若 E 有限维, 则 H_E 半单, 故权为 λ 的元素之集是 E 相对于 H_E 与 λ 的准素子空间 (参见第七章 §1 第 1 节)。

引理 3. 若 x 是权为 λ 的元素, 则 X_+x 是权为 $\lambda + 2$ 的元素, 而 X_-x 是权为 $\lambda - 2$ 的

元素。

事实上, $HX_+x = [H, X_+]x + X_+Hx = 2X_+x + X_+\lambda x = (\lambda + 2)X_+x$, 同理 $HX_-x = (\lambda - 2)X_-x$ (另见第七章 §1 第 3 节命题 10 (ii))。

定义 1. 设 E 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模。 E 的元素称为本原元, 如果它是 H_E 的非零特征向量且属于 X_{+E} 的核。

E 的非零元素 e 是本原元, 当且仅当 ke 在 $kH + kX_+$ 的作用下稳定; 这例如可由引理 3 得出。

例元素 X_+ 对 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的伴随表示是权 2 的本原元。元素 $(1, 0)$ (k^2 中的) 对 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 k^2 上的恒同表示是权 1 的本原元。

引理 4. 设 E 是非零有限维 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模。则 E 有本原元。

由于 X_+ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的幂零元素, X_{+E} 幂零。假设 $X_{+E}^{m-1} \neq 0$ 且 $X_{+E}^m = 0$ 。由引理 2,

$$m(H_E - m + 1)X_{+E}^{m-1} = [X_{-E}, X_{+E}^m] = 0,$$

因而 $X_{+E}^{m-1}(E) - \{0\}$ 中的元素都是本原的。

命题 1. 设 E 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模, e 是 E 的权为 λ 的本原元。置 $e_n = \frac{(-1)^n}{n} X_-^n e$ (对 $n \geq 0$), 并置 $e_{-1} = 0$ 。则

$$\begin{cases} He_n &= (\lambda - 2n)e_n \\ X_-e_n &= -(n+1)e_{n+1} \\ X_+e_n &= (\lambda - n + 1)e_{n-1}. \end{cases} \quad (2)$$

第一个公式由引理 3 得出, 第二个由 e_n 的定义得出。我们对 n 作归纳来证明第三个。它在 $n = 0$ 时成立, 因为 $e_{-1} = 0$ 。若 $n > 0$,

$$\begin{aligned} nX_+e_n &= -X_+X_-e_{n-1} = -[X_+, X_-]e_{n-1} - X_-X_+e_{n-1} \\ &= He_{n-1} - X_-(\lambda - n + 2)e_{n-2} \\ &= (\lambda - 2n + 2 + (n-1)(\lambda - n + 2))e_{n-1} \\ &= n(\lambda - n + 1)e_{n-1}. \end{aligned}$$

推论. E 的由 e 生成的子模是由诸 e_n 生成的向量空间。

这由公式 (2) 得出。

整数 $n \geq 0$ 中使 $e_n \neq 0$ 者构成 N 中一个区间，而相应的元素 e_n 在 k 上构成由 e 生成的子模的基（事实上，它们线性无关，因为它们是互异权的非零元素）。称此基为与本原元 e 相伴的基。

命题 2. 若由本原元 e 生成的 E 的子模 V 是有限维的，则：

- (i) e 的权 λ 是整数且等于 $\dim V - 1$ ；
- (ii) $(e_0, e_1, \dots, e_\lambda)$ 是 V 的基，且 $e_n = 0$ 对 $n > \lambda$ 成立；
- (iii) H_V 的特征值是 $\lambda, \lambda - 2, \lambda - 4, \dots, -\lambda$ ；它们的重数均为 1；
- (iv) V 的每个本原元都与 e 成比例；
- (v) 模 V 的交换子可约化为纯量；特别地， V 绝对单。

设 m 是使 $e_m \neq 0$ 的最大整数。则 $0 = X_+ e_{m+1} = (\lambda - m)e_m$ ，故 $\lambda = m$ ；由于 $(e_0, e_1, \dots, e_m)$ 是 V 的基，这就证明了 (i) 与 (ii)。断言 (iii) 由等式 $He_n = (\lambda - 2n)e_n$ 得出。我们有 $X_+ e_n \neq 0$ 对 $1 \leq n \leq m$ 成立，故得 (iv)。设 c 是模 V 的交换子的元素。则 $Hc(e) = cH(e) = \lambda c(e)$ ，故存在 $\mu \in k$ 使得 $c(e) = \mu e$ ；于是

$$cX^q e = X^q c e = \mu X^q e$$

对一切 $q \geq 0$ 成立，故 $c = \mu \cdot 1$ ，这就证明了 (v)。

推论. 设 E 是有限维 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模。

- (i) 自同态 H_E 可对角化，其特征值是有理整数。
- (ii) 对任何 $p \in Z$ ，设 E_p 是 H_E 的对应于特征值 p 的特征子空间。设 i 是整数 ≥ 0 。映射 $X_{-E}^i|E_p : E_p \rightarrow E_{p-2i}$ 在 $i \leq p$ 时单，在 $i = p$ 时双，在 $i \geq p$ 时满。映射 $X_{+E}^i|E_{-p} : E_{-p} \rightarrow E_{-p+2i}$ 在 $i \leq p$ 时单，在 $i = p$ 时双，在 $i \geq p$ 时满。
- (iii) E 的长度等于 $\dim \text{Ker } X_{+E}$ ，也等于 $\dim \text{Ker } X_{-E}$ 。
- (iv) 设 E' （相应地 E'' ）是对 p 为偶（相应地奇）的诸 E_p 之和。则 E' （相应地 E'' ）是 E 的奇（相应地偶）维单子模之和；且 $E = E' \oplus E''$ 。 E' 的长度是 $\dim E_0$ ， E'' 的是 $\dim E_1$ 。

$$(v) \text{Ker } X_{+E} \cap \text{Im } X_{+E} \subset \sum_{p>0} E_p \text{ and } \text{Ker } X_{-E} \cap \text{Im } X_{-E} \subset \sum_{p<0} E_p.$$

若 E 单, 则 E 由一个本原元生成 (引理 4), 只需应用命题 1 与 2。一般情形由此推出, 因为每个有限维 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模都半单。

8.1.3 单模 $V(m)$

设 (u, v) 是 k^2 的典则基。对 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的恒同表示,

$$X_+u = 0 \quad Hu = u \quad X_-u = -v$$

$$X_+v = u \quad Hv = -v \quad X_-v = 0.$$

考察对称代数 $S(k^2)$ (k^2 的) (《代数学》第三章 §6 第 1 节定义 1)。 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的元素唯一地开拓为 $S(k^2)$ 的导子, 从而给 $S(k^2)$ 以 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模结构 (第一章 §3 第 2 节)。设 $V(m)$ 是 $S(k^2)$ 中次数为 m 的齐次元素之集。则 $V(m)$ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -子模 ($S(k^2)$ 的), 维数为 $m+1$, 即 m 次对称幂 ($V(1) = k^2$ 的) (第三章附录)。若 m, n 是满足 $0 \leq n \leq m$ 的整数, 置

$$e_n^{(m)} = \binom{m}{n} u^{m-n} v^n \in V(m).$$

命题 3. 对任何整数 $m \geq 0$, $V(m)$ 是绝对单 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模。在此模中, $e_0^{(m)} = u^m$ 是权为 m 的本原元。

我们有 $X_+u^m = 0$ 与 $Hu^m = mu^m$, 故 u^m 是权 m 的本原元。 $V(m)$ 的由 u^m 生成的子模维数为 $m+1$ (命题 2 (i)), 故等于 $V(m)$ 。由命题 2 (v), $V(m)$ 绝对单。

定理 1. 每个单 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模 (维数 n 有限) 都同构于 $V(n-1)$ 。每个有限维 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模都是同构于诸模 $V(m)$ 的子模的直和。

这由引理 4 与命题 1、2、3 得出。

注. 1) $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的伴随表示在 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 上定义了单 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模结构。此模同构于 $V(2)$, 同构映射把 u^2 映到 X_+ , 把 $2uv$ 映到 $-H$, 把 v^2 映到 X_- 。

2) 对 $n \geq 0$ 且 $m > n$,

$$X_- e_n^{(m)} = -(m-n) \binom{m}{n} u^{m-n-1} v^{n+1} = -(n+1) e_{n+1}^{(m)}.$$

因此, $(e_0^{(m)}, e_1^{(m)}, \dots, e_m^{(m)})$ 是 $V(m)$ 的与本原元 $e_0^{(m)}$ 相伴的基。

3) 设 Φ 是 $V(m)$ 上的双线性型, 使得

$$\begin{aligned} \Phi(e_n^{(m)}, e_{n'}^{(m)}) &= 0 \text{ if } n + n' \neq m \\ \Phi(e_n^{(m)}, e_{m-n}^{(m)}) &= (-1)^n \binom{m}{n}. \end{aligned}$$

若 $x = au + bv$ 且 $y = cu + dv$, 则 $\Phi(x^m, y^m) = (ad - bc)^m$ 。现在容易验证 Φ 是不变的, 且 Φ 当 m 为偶时对称, 当 m 为奇时交错。

命题 4. 设 E 是有限维 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模, m 是整数 ≥ 0 , P_m 是权为 m 的本原元之集。设 L 是从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模 $V(m)$ 到 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模 E 的同态组成的向量空间。映射 $f \mapsto f(u^m)$ (从 L 到 E 的) 是线性的、单射的, 其像为 $P_m \cup \{0\}$ 。

此映射显然线性, 且它是单射, 因为 u^m 生成 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模 $V(m)$ 。若 $f \in L$,

$$X_+(f(u^m)) = f(X_+ u^m) = 0, \quad H(f(u^m)) = f(Hu^m) = mf(u^m)$$

故 $f(u^m) \in P_m \cup \{0\}$ 。设 $e \in P_m$, V 是 E 的由 e 生成的子模。由命题 1, 存在从模 $V(m)$ 到模 V 的同构, 把 u^m 映到 e 。于是 $L(u^m) = P_m \cup \{0\}$ 。

推论. E 的型为 $V(m)$ 的同构型分支的长度为

$$\dim(P_m \cup \{0\}).$$

8.1.4 群 $SL(2, k)$ 的线性表示

回顾 (《代数学》第三章 §8 第 9 节) 我们用 $SL(2, k)$ 表示行列式等于 1 的、系数在 k 中的 2 阶方阵组成的群。若 $x \in \mathfrak{sl}(2, k)$ 幂零, 则 $x^2 = 0$ (《代数学》第七章 §5 命题 5 的推论 3), 且 $e^x = 1 + x \in SL(2, k)$ 。若 E 是有限维向量空间而 ρ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 E 上的线性表示, 则 $\rho(x)$ 幂零, 于是 $e^{\rho(x)}$ 有定义 (第一章 §6 第 3 节)。

定义 2. 设 E 是有限维向量空间, ρ (相应地 π) 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ (相应地 $SL(2, k)$) 在

E 上的线性表示。称 ρ 与 π 相容，若对 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的每个幂零元素 x ， $\pi(e^x) = e^{\rho(x)}$ 。

换言之， ρ 与 π 相容，若对 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的每个幂零元素 x ， ρ 在 kx 上的限制与 π 在群 $1 + kx$ 上的限制相容（第七章 §3 第 1 节）。

若 ρ 与 π 相容，则 ρ 与 π 的对偶表示、 m 次张量幂以及 m 次对称幂也分别相容（第七章 §5 第 4 节引理 1 (i) 与 (ii)）。对 ρ 与 π 在 ρ 与 π 下稳定的向量子空间上诱导的表示，同样成立（同前引）。

特别地，表示 ρ_m ($\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 $V(m)$ 上的，见第 3 节) 与 π_m (恒同表示 π_1 ($\mathbf{SL}(2, k)$ 的) 的 m 次对称幂) 相容。如上置 $e_n^{(m)} = \binom{m}{n} u^{m-n} v^n$ ，我们有

$$\pi_m(s) e_n^{(m)} = \binom{m}{n} (su)^{m-n} (sv)^n \quad (3)$$

对 $s \in \mathbf{SL}(2, k)$ 与 $0 \leq n \leq m$ 成立。

定理 2. 设 ρ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在有限维向量空间 E 上的线性表示。

- (i) 存在唯一的线性表示 π ($\mathbf{SL}(2, k)$ 在 E 上的)，它与 ρ 相容。
- (ii) 向量子空间 F (含于 E 的) 在 π 下稳定，当且仅当它在 ρ 下稳定。
- (iii) 设 $x \in E$ 。则 $\pi(s)x = x$ 对一切 $s \in \mathbf{SL}(2, k)$ 成立，当且仅当 x 在 ρ 下不变 (即 $\rho(a)x = 0$ 对一切 $a \in \mathfrak{sl}(2, k)$ 成立)。

π 的存在性由前述及定理 1 得出。另一方面，我们知道群 $\mathbf{SL}(2, k)$ 由形如以下的元素生成：

$$e^{tX_+} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e^{-tX_-} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $t \in k$ (《代数学》第三章 §8 第 9 节命题 17)。这就证明了 π 的唯一性。

断言 (ii) 与 (iii) 由前述以及第七章 §3 第 1 节引理 1 (i) 得出。证毕。

因此每个有限维 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模都有唯一的 $\mathbf{SL}(2, k)$ -模结构，称之为与其 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模结构相伴的结构。

注. 当 k 是 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 或完备非离散超度量域时， $\mathfrak{sl}(2, k)$ 是 $\mathbf{SL}(2, k)$ 的李代数。设 ρ 与 π 如定理 2。同态 π 是从 $\mathbf{SL}(2, k)$ 到 $\mathbf{GL}(E)$ 的李群同态：当 $E = V(m)$ 时这是显然的，

一般情形由定理 1 得出。由第七章 §3 第 1 节, $\rho(X_+) = L(\pi)(X_+)$, $\rho(X_-) = L(\pi)(X_-)$ 。
故 $\rho = L(\pi)$ (其逆见习题 18)。

命题 5. 设 E, F 是有限维 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模, 并设 $f \in \text{Hom}_k(E, F)$ 。下列条件等价:

(i) f 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模的同态;

(ii) f 是 $\mathbf{SL}(2, k)$ -模的同态。

条件 (i) 意味着 f 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模 $\text{Hom}_k(E, F)$ 的不变元, 条件 (ii) 意味着 f 是 $\mathbf{SL}(2, k)$ -模 $\text{Hom}_k(E, F)$ 的不变元。由于这两种模结构依第七章 §5 第 4 节引理 1 (iii) 是相伴的, 本命题由定理 2 (iii) 得出。

定义 3. 群 $\mathbf{SL}(2, k)$ 的伴随表示是 $\mathbf{SL}(2, k)$ 在 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 上由下式定义的线性表示 Ad :

$$\text{Ad}(s).a = sas^{-1}$$

对一切 $a \in \mathfrak{sl}(2, k)$ 与一切 $s \in \mathbf{SL}(2, k)$ 成立。

当 k 是 $\mathbf{R}, \mathbf{C}$ 或完备非离散超度量域时, 我们重新得到第三章 §3 第 12 节定义 7 (参见该处命题 49)。

由第七章 §5 第 4 节引理 1 (i) 与 (ii), $\mathfrak{sl}(2, k)$ 与 $\mathbf{SL}(2, k)$ 的伴随表示相容。由第七章 §3 第 1 节注 2, $\text{Ad}(\mathbf{SL}(2, k)) = \text{Aut}_e(\mathfrak{sl}(2, k))$ 。

8.1.5 $\mathbf{SL}(2, k)$ 的一些元素

对任何 $t \in k^*$, 置

$$\begin{aligned} \theta(t) &= e^{tX_+} e^{t^{-1}X_-} e^{tX_+} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -t^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & t \\ -t^{-1} & 0 \end{pmatrix} \\ &= e^{t^{-1}X_-} e^{tX_+} e^{t^{-1}X_-}. \end{aligned}$$

用第 3 节的记号,

$$\theta(t)u = -t^{-1}v \quad \theta(t)v = tu$$

于是

$$\theta(t)e_n^{(m)} = (-1)^{m-n}t^{2n-m}e_{m-n}^{(m)}. \quad (4)$$

于是元素 $\theta(t)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 以 $(-1)^m$ 在 $V(m)$ 上作用。若 E 是奇维单 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模, 则 $\theta(t)_E$ 是向量空间 E 的对合自同构。特别地, 取 E 为伴随表示:

$$\theta(t)_E X_+ = t^{-2}X_- \quad \theta(t)_E X_- = t^2X_+ \quad \theta(t)_E H = -H \quad (5)$$

于是 $\theta(1)_E = \theta(-1)_E$ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的典则对合。

对任何 $t \in k^*$, 置

$$h(t) = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} = \theta(t)\theta(-1).$$

则 $h(t)u = tu$, $h(t)v = t^{-1}v$, 于是

$$h(t)e_n^{(m)} = t^{m-2n}e_n^{(m)}. \quad (6)$$

命题 6. 设 E 是有限维 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模, 且 $t \in k^*$ 。设 E_p 是 E 中权为 p 的元素之集。

(i) $\theta(t)_E|E_p$ 是从 E_p 到 E_{-p} 的双射。

(ii) $h(t)_E|E_p$ 是比为 t^p 的位似 (在 E_p 上的)。

若 $E = V(n)$, 本命题由公式 (4) 与 (6) 得出。一般情形由定理 1 得出。

推论. 设 $E = E' \oplus E''$ 是命题 2 的推论中定义的 E 的分解。元素 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ($\mathbf{SL}(2, k)$ 的) 在 E' 上以 $+1$ 作用, 在 E'' 上以 -1 作用。

这由应用于 $t = -1$ 的 (ii) 得出。

8.2 分裂半单李代数的根系

8.2.1 分裂半单李代数

定义 1. 设 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数。嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ ($\mathfrak{g}$ 的) 称为分裂的, 若对一切 $x \in \mathfrak{h}$, $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 可三角化。半单李代数称为可分裂的, 若它有一个分裂嘉当子代数。分裂半单李代数是指一个偶 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 其中 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数, 而 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数。

注. 1) 设 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。对一切 $x \in \mathfrak{h}$, $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 半单 (第七章 §2 第 4 节定理 2)。于是, 说 $\mathfrak{h}$ 分裂就意味着 $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 对一切 $x \in \mathfrak{h}$ 可对角化。

2) 若 k 代数闭, 则每个半单李代数 $\mathfrak{g}$ 都可分裂, 且 $\mathfrak{g}$ 的每个嘉当子代数都分裂。当 k 不是代数闭时, 存在不可分裂的半单李代数 (习题 2 a)); 此外, 若 $\mathfrak{g}$ 可分裂, $\mathfrak{g}$ 也可能有不分裂的嘉当子代数 (习题 2 b))。

3) 设 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的有限维单射表示且使 $\rho(\mathfrak{h})$ 可对角化。则 $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 对一切 $x \in \mathfrak{h}$ 可对角化 (第七章 §2 第 1 节例 2), 故 $\mathfrak{h}$ 分裂。

4) 我们将看到 (§3 第 3 节命题 10 的推论), 若 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, 则存在 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构把 $\mathfrak{h}$ 变为 $\mathfrak{h}'$ 。

5) 设 $\mathfrak{g}$ 是约化李代数。则 $\mathfrak{g} = \mathfrak{c} \times \mathfrak{s}$, 其中 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的中心, 而 $\mathfrak{s} = \mathcal{D}\mathfrak{g}$ 半单。 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数正是形如 $\mathfrak{h} = \mathfrak{c} \times \mathfrak{h}'$ 的子代数, 其中 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{s}$ 的嘉当子代数 (第七章 §2 第 1 节命题 2)。此时称 $\mathfrak{h}$ 分裂, 若 $\mathfrak{h}'$ 相对于 $\mathfrak{s}$ 分裂。这以一种明显的方式引出可分裂或分裂约化代数的定义。

8.2.2 分裂半单李代数的根

在本节中, $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示一个分裂半单李代数。

对任意 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 用 $\mathfrak{g}^\lambda(\mathfrak{h})$, 或简称 $\mathfrak{g}^\lambda$, 表示 $\mathfrak{g}$ 相对于 λ 的准素子空间 (参见第七章 §1 第 3 节)。回顾 $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{h}$ (第七章 §2 第 1 节命题 4), $\mathfrak{g}$ 是诸 $\mathfrak{g}^\lambda$ 的直和 (第七章 §1 第 3 节命题 8 与 9), $\mathfrak{g}^\lambda$ 是由 $x \in \mathfrak{g}$ 中使 $[h, x] = \lambda(h)x$ 对一切 $h \in \mathfrak{h}$ 成立者组成的集合 (第七章 §2 第 4 节定理 2 之推论 1), 以及 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的权是线性形式 λ ($\mathfrak{h}$ 上的), 且 $\mathfrak{g}^\lambda \neq 0$ (第七章 §1 第 1 节)。

定义 2. $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的一个非零权。

用 $R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ ，或简称 R ，表示 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根集。我们有

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha.$$

命题 1. 设 α, β 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根，并设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathfrak{g}$ 上一个非退化的不变对称双线性型（例如 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型）。

(i) 若 $\alpha + \beta \neq 0$ ，则 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^\beta$ 正交。 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 在 $\mathfrak{g}^\alpha \times \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 上的限制是非退化的。 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 在 $\mathfrak{h}$ 上的限制是非退化的。

(ii) 设 $x \in \mathfrak{g}^\alpha$ ， $y \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ ， $h \in \mathfrak{h}$ 。则 $[x, y] \in \mathfrak{h}$ ，并且

$$\langle h, [x, y] \rangle = \alpha(h) \langle x, y \rangle.$$

断言 (i) 是第七章 §1 第 3 节命题 10 (iii) 的一个特例。若 $x \in \mathfrak{g}^\alpha$ ， $y \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ ， $h \in \mathfrak{h}$ ，我们有 $[x, y] \in \mathfrak{g}^{\alpha-\alpha} = \mathfrak{h}$ ，并且

$$\langle h, [x, y] \rangle = \langle [h, x], y \rangle = \langle \alpha(h)x, y \rangle = \alpha(h) \langle x, y \rangle.$$

定理 1. 设 α 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根。

(i) 向量空间 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的维数是 1。

(ii) 向量空间 $\mathfrak{h}_\alpha = [\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^{-\alpha}]$ 是 $\mathfrak{h}$ 的向量空间，其维数为 1。它包含唯一的元素 H_α 使 $\alpha(H_\alpha) = 2$ 。

(iii) 向量空间 $\mathfrak{s}_\alpha = \mathfrak{h}_\alpha + \mathfrak{g}^\alpha + \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的李子代数。

(iv) 若 X_α 是 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的非零元素，则存在唯一的 $X_{-\alpha} \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 使 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ 。设 φ 是从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 到 $\mathfrak{g}$ 的线性映射，它把 X_+ 映到 X_α ，把 X_- 映到 $X_{-\alpha}$ ，把 H 映到 H_α ；则 φ 是从李代数 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 到李代数 $\mathfrak{s}_\alpha$ 的同构。

a) 设 h_α 是 $\mathfrak{h}$ 的唯一元素，使 $\alpha(h) = \langle h_\alpha, h \rangle$ 对一切 $h \in \mathfrak{h}$ 成立。由命题 1， $[x, y] = \langle x, y \rangle h_\alpha$ 对一切 $x \in \mathfrak{g}^\alpha$ ， $y \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 成立；另一方面 $\langle \mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^{-\alpha} \rangle \neq 0$ 。因此 $h_\alpha =$

$$[g^\alpha, g^{-\alpha}] = kh_\alpha.$$

b) 选取 $x \in g^\alpha$, $y \in g^{-\alpha}$ 使 $\langle x, y \rangle = 1$, 于是 $[x, y] = h_\alpha$. 回顾 $[h_\alpha, x] = \alpha(h_\alpha)x$, $[h_\alpha, y] = -\alpha(h_\alpha)y$. 若 $\alpha(h_\alpha) = 0$, 则由此推出 $kx + ky + kh_\alpha$ 是幂零子代数 t (g 中的); 由于 $h_\alpha \in [t, t]$, $\text{ad}_g h_\alpha$ 是幂零的 (第一章 §5 第 3 节定理 1), 而这是荒谬的, 因为 $\text{ad}_g h_\alpha$ 非零且半单. 所以 $\alpha(h_\alpha) \neq 0$. 因此存在唯一的 $H_\alpha \in \mathfrak{h}_\alpha$ 使 $\alpha(H_\alpha) = 2$, 这就证明了 (ii).

c) 选取非零元素 X_α (g^α 中的). 存在 $X_{-\alpha} \in g^{-\alpha}$ 使 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ (因为 $[X_\alpha, g^{-\alpha}] = \mathfrak{h}_\alpha$, 由 b). 则

$$\begin{aligned} [H_\alpha, X_\alpha] &= \alpha(H_\alpha)X_\alpha = 2X_\alpha, [H_\alpha, X_{-\alpha}] = -\alpha(H_\alpha)X_{-\alpha} = -2X_{-\alpha}, \\ [X_\alpha, X_{-\alpha}] &= -H_\alpha; \end{aligned}$$

于是 $kX_\alpha + kX_{-\alpha} + kH_\alpha$ 是 g 的一个子代数, 而线性映射 φ (从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 到 $kX_\alpha + kX_{-\alpha} + kH_\alpha$, 满足 $\varphi(X_+) = X_\alpha, \varphi(X_-) = X_{-\alpha}, \varphi(H) = H_\alpha$) 是李代数的一个同构。

d) 假设 $\dim g^\alpha > 1$. 设 y 是 $g^{-\alpha}$ 的一个非零元素. 存在非零元素 X_α (g^α 中的) 使 $\langle y, X_\alpha \rangle = 0$. 按 c) 选取 $X_{-\alpha}$, 并考虑表示 $\rho: u \mapsto \text{ad}_g \varphi(u)$ (从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 到 g). 我们有

$$\begin{aligned} \rho(H)y &= [\varphi(H), y] = [H_\alpha, y] = -2y \\ \rho(X_+)y &= [\varphi(X_+), y] = [X_\alpha, y] = \langle X_\alpha, y \rangle h_\alpha = 0. \end{aligned}$$

于是, y 对 ρ 是本原元, 权为 -2 , 这与 §1 第 2 节命题 2 矛盾. 这就证明了 (i).

e) 断言 (iii) 现在是 c) 的推论. 另一方面, 若 X_α 是 g^α 的非零元素, 则在 c) 中构造的元素 $X_{-\alpha}$ 是 $g^{-\alpha}$ 中使 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ 的唯一元素, 因为 $\dim g^{-\alpha} = 1$. (iv) 的最后一个断言是 c) 的推论. 证毕。

以下将保留记号 h_α , H_α , s_α . (定义 h_α 时, 我们取 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 等于 Killing 型.) 若 X_α 是 g^α 的非零元素, 则定理 1 的同构 φ 与表示 $u \mapsto \text{ad}_g \varphi(u)$ ($\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 g 上的) 称为对应于 X_α 的同构与表示。

推论. 设 Φ 是 g 的 Killing 型. 对一切 $a, b \in \mathfrak{h}$,

$$\Phi(a, b) = \sum_{\gamma \in \mathbb{R}} \gamma(a) \gamma(b).$$

事实上, $\text{ad } a, \text{ad } b$ 保持每个 g^γ 稳定, 且它在 g^γ 上的限制是比率为 $\gamma(a)\gamma(b)$ 的位似; 若 $\gamma \neq 0$, 则 $\dim g^\gamma = 1$ 。

命题 2. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 。

(i) $\beta(H_\alpha) \in \mathbb{Z}$ 。

(ii) 若 Φ 表示 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型, 则 $\Phi(H_\alpha, H_\beta) \in \mathbb{Z}$ 。

设 X_α 是 g^α 的非零元素, ρ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上对应于 X_α 的表示。 $\rho(H)$ 的特征值是 0 以及诸 $\beta(H_\alpha)$

其中 $\beta \in \mathbb{R}$ 。因此 (i) 由 §1 第 2 节命题 2 的推论得出。断言 (ii) 由 (i) 及定理 1 的推论得出。证毕。

设 $\alpha \in \mathbb{R}$, X_α 是 g^α 的非零元素, $X_{-\alpha}$ 是 $g^{-\alpha}$ 中使 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ 的元素, ρ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上对应于 X_α 的表示。设 π 是 $\mathbf{SL}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上与 ρ 相容的表示 (§1 第 4 节定理 2)。由于 $\text{ad } X_\alpha$ 是幂零的 (第七章 §1 第 3 节命题 10 (iv)), $\pi(e^{X_+}) = e^{\text{ad } X_\alpha}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构。类似地, $\pi(e^{X_-}) = e^{\text{ad } X_{-\alpha}}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构。因此 $\pi(\mathbf{SL}(2, k)) \subset \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。我们使用记号 $\theta(t)$ (§1 第 5 节中的)。对 $t \in k^*$, 置

$$\theta_\alpha(t) = \pi(\theta(t)) = e^{\text{ad } t X_\alpha} e^{\text{ad } t^{-1} X_{-\alpha}} e^{\text{ad } t X_\alpha}. \quad (1)$$

引理 1. (i) 对一切 $h \in \mathfrak{h}$, $\theta_\alpha(t).h = h - \alpha(h)H_\alpha$ 。

(ii) 对一切 $\beta \in \mathbb{R}$, $\theta_\alpha(t)(g^\beta) = g^{\beta - \beta(H_\alpha)\alpha}$ 。

(iii) 若 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\beta - \beta(H_\alpha)\alpha \in \mathbb{R}$ 。

设 $h \in \mathfrak{h}$ 。若 $\alpha(h) = 0$, 则 $[X_\alpha, h] = [X_{-\alpha}, h] = 0$, 于是 $\theta_\alpha(t).h = h$ 。另一方面, §1 第 5 节的公式 (5) 表明 $\theta_\alpha(t).H_\alpha = -H_\alpha$ 。这就证明了断言 (i)。由此得出 $\theta_\alpha(t)^2|_{\mathfrak{h}} = \text{Id}$ 。若 $x \in g^\beta$ 且 $h \in \mathfrak{h}$,

$$\begin{aligned}
[h, \theta_\alpha(t)x] &= \theta_\alpha(t) \cdot [\theta_\alpha(t)h, x] - \beta(\theta_\alpha(t)h) \cdot \theta_\alpha(t)x \\
&= (\beta(h) - \alpha(h)\beta(H_\alpha)) \cdot \theta_\alpha(t)x \\
&= (\beta - \beta(H_\alpha)\alpha)(h) \cdot \theta_\alpha(t)x
\end{aligned}$$

于是 $\theta_\alpha(t)x \in \mathfrak{g}^{\beta - \beta(H_\alpha)\alpha}$ 。这就证明了 (ii)。断言 (iii) 由 (ii) 得出。

定理 2. (i) 集合 $R = R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{h}^*$ 中的一个既约根系。

(ii) 设 $\alpha \in R$ 。映射 $s_{\alpha, H_\alpha} : \lambda \mapsto \lambda - \lambda(H_\alpha)\alpha$ (从 $\mathfrak{h}^*$ 到 $\mathfrak{h}^*$) 是唯一的反射 s ($\mathfrak{h}^*$ 中的), 使 $s(\alpha) = -\alpha$ 且 $s(R) = R$ 。对一切 $t \in k^*$, s 是 $\theta_\alpha(t)\mathfrak{h}$ 的转置。

首先, R 生成 $\mathfrak{h}^*$, 因为若 $h \in \mathfrak{h}$ 使 $\alpha(h) = 0$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立, 则 $\text{ad } h = 0$, 从而由于 $\mathfrak{g}$ 的中心为零而得 $h = 0$ 。按定义, $0 \notin R$ 。设 $\alpha \in R$ 。由于 $\alpha(H_\alpha) = 2$, $s = s_{\alpha, H_\alpha}$ 是使 $s(\alpha) = -\alpha$ 的一个反射。于是由引理 1 (iii) 有 $s(R) = R$, 且 $\beta(H_\alpha) \in \mathbb{Z}$ 对一切 $\beta \in R$ 成立 (命题 2 (i))。这表明 R 是 $\mathfrak{h}^*$ 中的一个根系。对一切 $h \in \mathfrak{h}$ 与 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$,

$$\langle s(\lambda), h \rangle = \langle \lambda - \lambda(H_\alpha)\alpha, h \rangle = \langle \lambda, h - \alpha(h)H_\alpha \rangle = \langle \lambda, \theta_\alpha(t)h \rangle$$

于是 s 是 $\theta_\alpha(t)\mathfrak{h}$ 的转置。最后, 我们证明根系 R 是既约的。设 $\alpha \in R$ 且 $y \in \mathfrak{g}^{2\alpha}$ 。由于 $3\alpha \notin R$ (第六章 §1 第 3 节命题 8), $[X_\alpha, y] = 0$; 另一方面, $[X_{-\alpha}, y] \in \mathfrak{g}^{-\alpha+2\alpha} = \mathfrak{g}^\alpha = kX_\alpha$, 故 $[X_\alpha, [X_{-\alpha}, y]] = 0$; 从而

$$4y = 2\alpha(H_\alpha)y = [H_\alpha, y] = -[[X_\alpha, X_{-\alpha}], y] = 0$$

于是 $y = 0$ 且 $\mathfrak{g}^{2\alpha} = 0$ 。换言之, 2α 不是根。

证毕。

把 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^{**}$ 典则地等同起来。采用第六章 §1 第 1 节的记号, 由定理 2 (ii) 我们有

$$H_\alpha = \alpha^\vee \quad \text{for all } \alpha \in R. \quad (2)$$

诸 H_α 于是构成根系 $R^\vee$ ($\mathfrak{h}$ 中的), 它与 R 互逆。

我们称 $R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。反射 s_{α, H_α} 将简记为 s_α 。Weyl 群、权群、Coxeter 数 ... ($R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的) 称为 Weyl 群、权群、Coxeter 数 ... ($(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的)。如同第六章 §1 第 1

节, 我们把 Weyl 群看作不仅作用于 h^* , 而且由结构转移也作用于 h , 使得 $s_\alpha = \theta_\alpha(t)|h$ 。由于诸 $\theta_\alpha(t)$ 是 g 的初等自同构, 我们有:

推论. (g, h) 的 Weyl 群的每个元素在 h 上作用时, 都是 g 的某个初等自同构在 h 上的限制。

关于此结果的一个逆命题, 见 §5 第 2 节命题 4。

注 1. 若用 h_Q (相应地 h_Q^*) 表示 Q -向量空间 h (相应地 h^*) 中由诸 H_α (相应地诸 α , 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$) 生成的子空间, 则 h (相应地 h^*) 可以典则地等同于 $h_Q \otimes_Q k$ (相应地 $h_Q^* \otimes_Q k$), 并且 h_Q^* 可以等同于 h_Q 的对偶 (第六章 §1 第 1 节命题 1)。我们称 h_Q 与 h_Q^* 为 Q 在 h 与 h^* 上的典则结构 (代数第二章 §8 第 1 节定义 1)。当提到 Q -有理性 (对 h 的向量空间、对 h 上的线性形式等等) 时, 除非另有说明, 我们指的都是这些结构。当提到 $R(g, h)$ 的 Weyl 房或面时, 我们将在 $h_Q \otimes_Q \mathbf{R}$ 或 $h_Q^* \otimes_Q \mathbf{R}$ 中工作, 并把它们记作 h_R 与 h_R^* 。

注 2. 根系 $\mathbb{R}^\vee$ (h 中的) 定义了一个非退化对称双线性型 β (h 上的) (第六章 §1 第 1 节命题 3), 即形式 $(a, b) \mapsto \sum_{\alpha \in \mathbb{R}} \langle \alpha, a \rangle \langle \alpha, b \rangle$ 。由定理 1 的推论, 这个形式正是 Killing 型在 h 上的限制。 $\beta|_{h_Q \times h_Q}$ 到 $h_Q \otimes_Q \mathbf{R}$ 上的扩张是正定的、非退化的 (第六章 §1 第 1 节命题 3)。另一方面, 我们可以看到, h^* 上的逆形式 (对应于 h 上的一个限制, 即 g 的 Killing 型的限制) 就是 $\mathbf{R}$ 的典则双线性型 Φ_R (第六章 §1 第 12 节)。

设 $(g_1, h_1), (g_2, h_2)$ 是分裂半单李代数, φ 是从 g_1 到 g_2 的同构, 且 $\varphi(h_1) = h_2$ 。由结构转移, 映射 $\varphi|_{h_1}$ 的转置把 $R(g_2, h_2)$ 变到 $R(g_1, h_1)$ 。

命题 3. 设 g 是半单李代数, h_1 与 h_2 是 g 的分裂嘉当子代数。存在从 h_1^* 到 h_2^* 的同构, 它把 $R(g, h_1)$ 变到 $R(g, h_2)$ 。

(更精确的结果, 见 §3 第 3 节命题 10 的推论, 以及 §5 第 3 节命题 5)。

设 k' 是 k 的一个代数闭包, $g' = g \otimes_k k'$, $h'_i = h_i \otimes_k k'$ 。那么 $R(g', h'_i)$ 是 $R(g, h_i)$ 在映射 $\lambda \mapsto \lambda \otimes 1$ (从 h_i^* 到 $h_i^* \otimes_k k' = h_i'^*$) 下的像。由第七章 §3 第 2 节定理 1, 存在 g' 的自同构把 h'_1 变到 h'_2 , 因而存在同构 φ (从 $h_1'^*$ 到 $h_2'^*$), 它把 $R(g', h'_1)$ 变到 $R(g', h'_2)$ 。于是 $\varphi|_{h_1'^*}$ 把 $R(g, h_1)$ 变到 $R(g, h_2)$, 从而把 h_1^* 变到 h_2^* 。证毕。

由命题 3, (g, h) 的根系在同构意义下只依赖于 g 而不依赖于 h 。同样, Weyl 群、权群 ... ((g, h) 的) 按语言滥用简称为 g 的 Weyl 群、权群 ... (另参见 §5 第 3 节注 2)。若 g 的邓金图是 A_l 型, 或 B_l 型, ... (参见第六章 §4 第 2 节定理 3), 我们就说 g 是 A_l 型,

或 B_I 型, ...型的。

回顾, 若 α 与 β 是线性无关的根, 则 $j \in \mathbf{Z}$ 中使 $\beta + j\alpha \in \mathbf{R}$ 者的集合是区间 $[-q, p]$ ($\mathbf{Z}$ 中的, 包含 0), 且 $p - q = -\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = -\beta(H_\alpha)$ (第六章 §1 第 3 节命题 9)。

命题 4. 设 α 与 β 是线性无关的根。设 p (相应地 q) 是最大的整数 j , 它使 $\beta + j\alpha$ (相应地 $\beta - j\alpha$) 为根。

(i) 向量空间 $\sum_{-q \leq j \leq p} \mathfrak{g}^{\beta+j\alpha}$ ($\mathfrak{g}$ 中的) 是单 $\mathfrak{s}_\alpha$ -模, 维数为 $p + q + 1$ 。

(ii) 若 $\alpha + \beta$ 是根, 则 $[\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^\beta] = \mathfrak{g}^{\alpha+\beta}$ 。

设 X_α (相应地 x) 是 $\mathfrak{g}^\alpha$ (相应地 $\mathfrak{g}^{\beta+p\alpha}$) 的非零元素。则

$$[X_\alpha, x] \in \mathfrak{g}^{\beta+(p+1)\alpha} = 0$$

$$[H_\alpha, x] = (\beta(H_\alpha) + p\alpha(H_\alpha))x = (-p + q + 2p)x = (p + q)x.$$

于是, x 是权为 $p+q$ 的本原元 (对 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上对应于 X_α 的表示而言); 而 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模 $\sum_{-q \leq j \leq p} \mathfrak{g}^{\beta+j\alpha}$ 的维数为 $p + q + 1$; 因此它是单模 (§1 第 2 节命题 2)。若 $\alpha + \beta \in \mathbf{R}$, 则 $p \geq 1$, 于是 $\mathfrak{g}^\beta$ 的元素不是本原的, 从而 $[X_\alpha, \mathfrak{g}^\beta] \neq 0$ 。由于 $[\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^\beta] \subset \mathfrak{g}^{\alpha+\beta}$, 我们最终得到 $[\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^\beta] = \mathfrak{g}^{\alpha+\beta}$ 。

注 3. 回顾, 由第六章 §1 第 3 节命题 9 的推论, 整数 $p + q + 1$ 只能取值 1, 2, 3, 4。

注 4. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是分裂约化李代数, $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{g}, \mathfrak{g}' = \mathcal{D}\mathfrak{g}$ 中 $\mathfrak{g}$ 的中心, $\mathfrak{h}' = \mathfrak{h} \cap \mathfrak{g}'$ 。则 $\mathfrak{h} = \mathfrak{c} \times \mathfrak{h}'$, 并且我们把 $\mathfrak{h}'^*$ 等同于 $\mathfrak{h}^*$ 的一个向量空间。对任意 $\lambda \in \mathfrak{h}'^*$, $\lambda \neq 0$, 准素子空间 $\mathfrak{g}^\lambda$ (相对于 λ 的) 等于 $\mathfrak{g}'^{\lambda|_{\mathfrak{h}'}}$ 。 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的非零权称为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根; 每个根在 $\mathfrak{c}$ 上为零。用 $\mathbf{R}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根集; 它可以典则地等同于 $\mathbf{R}(\mathfrak{g}', \mathfrak{h}')$ 。设 $\alpha \in \mathbf{R}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 。我们如同半单情形那样定义 h_α , H_α , $\mathfrak{s}_\alpha$, 同构 $\mathfrak{sl}(2, k) \rightarrow \mathfrak{s}_\alpha$, 以及 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上对应于 α 的表示。

8.2.3 不变双线性型

命题 5. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是分裂半单李代数, Φ 是 $\mathfrak{g}$ 上的不变对称双线性型, W 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的 Weyl 群。则 Φ' (Φ 在 $\mathfrak{h}$ 上的限制) 在 W 下不变。而且, 若 Φ 非退化, 则 Φ' 也非退化。

设 $\alpha \in \mathbf{R}$, 设 X_α 是 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的非零元素, ρ 是对应的 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的表示, π 是 $\mathbf{SL}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上与 ρ 相容的表示。则 Φ 在 ρ 下不变, 从而在 π 下不变 (§1 第 4 节)。特别地, Φ'

在 $\theta_\alpha(t)\mathfrak{h}$ (第 2 节) 下不变, 从而在 W 下不变。最后一个断言由命题 1 (i) 得出。

命题 6. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是分裂半单李代数, Φ 是 $\mathfrak{g}$ 上的非退化不变对称双线性型。对一切 $\alpha \in \mathbb{R}$, 设 X_α 是 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的非零元素。设 $(H_i)_{i \in I}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的基, $(H'_i)_{i \in I}$ 是 $\mathfrak{h}$ 中使 $\Phi(H_i, H'_j) = \delta_{ij}$ 的基。这时, 对应于 Φ 的 Casimir 元 ($\mathfrak{g}$ 的包络代数中的, 第一章 §3 第 7 节) 是

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{R}} \frac{1}{\Phi(X_\alpha, X_{-\alpha})} X_\alpha X_{-\alpha} + \sum_{i \in I} H_i H'_i.$$

事实上, 由命题 1, $\Phi(H_i, X_\alpha) = \Phi(H'_i, X_\alpha) = 0$ 对一切 $i \in I$, $\alpha \in \mathbb{R}$ 成立, 并且 $\Phi\left(\frac{1}{\Phi(X_\alpha, X_{-\alpha})} X_\alpha, X_{-\beta}\right) = \delta_{\alpha\beta}$ 对一切 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 成立。

8.2.4 系数 $N_{\alpha\beta}$

在本节中, 我们仍用 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示一个分裂半单李代数。

引理 2. 存在一个族 $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$, 使对一切 $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha \text{ and } [X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha.$$

设 R_1 是 $\mathbb{R}$ 的子集, 使 $R = R_1 \cup (-R_1)$ 且 $R_1 \cap (-R_1) = \emptyset$ 。对 $\alpha \in R_1$, 任取非零元素 X_α ($\mathfrak{g}^\alpha$ 中的)。存在唯一的 $X_{-\alpha} \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 使 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ (定理 1 (iv))。则

$$[X_{-\alpha}, X_\alpha] = H_\alpha = -H_{-\alpha}. \quad (\text{Q.E.D.})$$

若 $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 是满足引理 2 的条件的一个族, 则满足这些条件的最一般的族是 $(t_\alpha X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$, 其中 $t_\alpha \in k^*$ 且 $t_\alpha t_{-\alpha} = 1$ 对一切 $\alpha \in \mathbb{R}$ 成立。

在本节以下部分, 我们用 $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 表示满足引理 2 的条件的一个族。用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathfrak{g}$ 上的一个非退化不变对称双线性型。

每个 $x \in \mathfrak{g}$ 都可以唯一地写成如下形式

$$x = h + \sum_{\alpha \in \mathbb{R}} \mu_\alpha X_\alpha \quad (h \in \mathfrak{h}, \mu_\alpha \in k).$$

两个这种元素的括号可以用下列公式计算:

$$[h, X_\alpha] = \alpha(h)X_\alpha$$

$$[X_\alpha, X_\beta] = \begin{cases} 0 & \text{if } \alpha + \beta \notin \mathbb{R} \cup \{0\} \\ -H_\alpha & \text{if } \alpha + \beta = 0 \\ N_{\alpha\beta}X_{\alpha+\beta} & \text{if } \alpha + \beta \in \mathbb{R} \end{cases}$$

其中 $N_{\alpha\beta}$ 是 $\mathfrak{k}$ 的非零元素。

引理 3. 对一切 $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle = -\frac{1}{2} \langle H_\alpha, H_\alpha \rangle.$$

事实上,

$$\begin{aligned} 2\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle &= \langle \alpha(H_\alpha)X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle = \langle [H_\alpha, X_\alpha], X_{-\alpha} \rangle \\ &= \langle H_\alpha, [X_\alpha, X_{-\alpha}] \rangle = -\langle H_\alpha, H_\alpha \rangle. \end{aligned}$$

引理 4. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使 $\alpha + \beta \in \mathbb{R}$ 。设 p (相应地 q) 是最大的整数 j , 它使 $\beta + j\alpha \in \mathbb{R}$ (相应地 $\beta - j\alpha \in \mathbb{R}$)。则

$$N_{\alpha,\beta}N_{-\alpha,\alpha+\beta} = -p(q+1) \quad (3)$$

$$N_{-\alpha,\alpha+\beta}\langle H_\beta, H_\beta \rangle = -N_{-\alpha,-\beta}\langle H_{\alpha+\beta}, H_{\alpha+\beta} \rangle \quad (4)$$

$$N_{\alpha,\beta}N_{-\alpha,-\beta} = (q+1)^2. \quad (5)$$

设 ρ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的、由 X_α 定义的表示。元素 $e = X_{\beta+p\alpha}$ 是权为 $p+q$ 的本原元 (命题 4 (i))。置

$$e_n = \frac{(-1)^n}{n!} \rho(X_-)^n e \quad \text{for } n \geq 0.$$

由 §1 命题 1,

$$(\operatorname{ad} X_\alpha) e_p = (q+1) e_{p-1}$$

$$(\operatorname{ad} X_{-\alpha})(\operatorname{ad} X_\alpha) e_p = -p(q+1) e_p.$$

这就证明了 (3), 因为 e_p 是 $\mathfrak{g}^\beta$ 的非零元素。

由于形式 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是不变的, 我们有

$$\langle [X_{-\alpha}, X_{\alpha+\beta}], X_{-\beta} \rangle = -\langle X_{\alpha+\beta}, [X_{-\alpha}, X_{-\beta}] \rangle$$

所以

$$N_{-\alpha, \alpha+\beta} \langle X_\beta, X_{-\beta} \rangle = -N_{-\alpha, -\beta} \langle X_{\alpha+\beta}, X_{-\alpha-\beta} \rangle$$

由此, 借助引理 3, 即证明了 (4)。

把 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 限制到 $\mathfrak{h}$ 上是非退化的且在 Weyl 群下不变 (命题 5)。借助这一限制把 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 等同起来。若 $\gamma \in R$, 则 H_γ 等同于 $2\gamma / \langle \gamma, \gamma \rangle$ (第六章 §1 第 1 节引理 2); 于是, 对一切 $\gamma, \delta \in R$,

$$\frac{\langle \gamma, \gamma \rangle}{\langle \delta, \delta \rangle} = \frac{\langle H_\delta, H_\delta \rangle}{\langle H_\gamma, H_\gamma \rangle}. \quad (6)$$

现在, 由第六章 §1 第 3 节命题 10,

$$\frac{\langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle}{\langle \beta, \beta \rangle} = \frac{q+1}{p} \quad (7)$$

于是, 由 (3), (4), (6), (7),

$$\begin{aligned} N_{\alpha, \beta} N_{-\alpha, -\beta} &= -N_{\alpha, \beta} N_{-\alpha, \alpha+\beta} \frac{\langle H_\beta, H_\beta \rangle}{\langle H_{\alpha+\beta}, H_{\alpha+\beta} \rangle} \\ &= -N_{\alpha, \beta} N_{-\alpha, \alpha+\beta} \frac{q+1}{p} = (q+1)^2. \end{aligned}$$

定义 3. $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个谢瓦莱系是满足以下条件的族 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$:

(i) $X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha$ 对一切 $\alpha \in R$; 成立;

(ii) $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ 对一切 $\alpha \in \mathbb{R}$ 成立;

(iii) 从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的线性映射, 若它等于 -1 (在 $\mathfrak{h}$ 上), 并且把 X_α 映到 $X_{-\alpha}$ (对一切 $\alpha \in \mathbb{R}$), 则是 $\mathfrak{g}$ 的一个自同构。

把这一定义推广到 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是分裂约化的情形是直接的。

我们将证明 (§4 第 4 节命题 5 的推论), $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的谢瓦莱系是存在的。

命题 7. 设 $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个谢瓦莱系。我们保留引理 4 的记号。则 $N_{-\alpha, -\beta} = N_{\alpha, \beta}$, 且 $N_{\alpha, \beta} = \pm(q+1)$ 对 $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in \mathbb{R}$ 成立。

设 φ 是定义 3 (iii) 中考虑的 $\mathfrak{g}$ 的自同构。则

$$\begin{aligned} N_{-\alpha, -\beta} X_{-\alpha-\beta} &= [X_{-\alpha}, X_{-\beta}] = [\varphi(X_\alpha), \varphi(X_\beta)] = \varphi([X_\alpha, X_\beta]) \\ &= \varphi(N_{\alpha, \beta} X_{\alpha+\beta}) = N_{\alpha, \beta} X_{-\alpha-\beta} \end{aligned}$$

于是 $N_{-\alpha, -\beta} = N_{\alpha, \beta}$ 。而由 (5) 得 $N_{\alpha, \beta} = \pm(q+1)$ 。

命题 8. 设 $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个谢瓦莱系。设 M 是一个 $\mathbb{Z}$ -子模 ($\mathfrak{h}$ 的), 它包含诸 H_α 且含于 $R^\vee$ 的权群之中。设 $\mathfrak{g}_\mathbb{Z}$ 是由 M 与诸 X_α 生成的 $\mathbb{Z}$ -子模 ($\mathfrak{g}$ 的)。则 $\mathfrak{g}_\mathbb{Z}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 $\mathbb{Z}$ -李子代数, 并且从 $\mathfrak{g}_\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 到 $\mathfrak{g}$ 的典则映射是一个同构。

若 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使 $\alpha + \beta \in \mathbb{R}$, 则 $N_{\alpha, \beta} \in \mathbb{Z}$ (命题 7)。另一方面, 若 $\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $h \in M$, 则 $\alpha(h) \in \mathbb{Z}$ (第六章 §1 第 9 节)。这就证明了 $\mathfrak{g}_\mathbb{Z}$ 是一个 $\mathbb{Z}$ -李子代数 ($\mathfrak{g}$ 的)。另一方面, M 是秩为 $\dim \mathfrak{h}$ 的自由交换群 (代数第七章 §3 定理 1), 故 $\mathfrak{g}_\mathbb{Z}$ 是秩为 $\dim \mathfrak{g}$ 的自由交换群; 这就蕴含最后一个断言。

8.3 分裂半单李代数的子代数

在本段中, 我们用 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示一个分裂半单李代数, 用 $\mathbb{R}$ 表示它的根系。

8.3.1 在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定的子代数

引理 1. 设 V 是 $\mathfrak{g}$ 的向量子空间, $R(V)$ 是 $\alpha \in \mathbb{R}$ 中使 $\mathfrak{g}^\alpha \subset V$ 者组成的集合。则 $(V \cap \mathfrak{h}) + \sum_{\alpha \in R(V)} \mathfrak{g}^\alpha$ 是 V 的在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定的最大向量子空间。

V 的向量子空间 W 在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定当且仅当

$$W = (W \cap \mathfrak{h}) + \sum_{\alpha \in R} (W \cap \mathfrak{g}^\alpha)$$

(代数第七章 §2 第 2 节定理 1 之推论 1)。于是 V 的在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定的最大向量空间是 $(V \cap \mathfrak{h}) + \sum_{\alpha \in R} (V \cap \mathfrak{g}^\alpha)$ 。但 $V \cap \mathfrak{g}^\alpha = \mathfrak{g}^\alpha$ (对 $\alpha \in R(V)$)，而 $V \cap \mathfrak{g}^\alpha = 0$ (对 $\alpha \notin R(V)$)，因为 $\dim \mathfrak{g}^\alpha = 1$ 。证毕。

对 R 的任意子集 P ，置

$$\mathfrak{g}^P = \sum_{\alpha \in P} \mathfrak{g}^\alpha \quad \mathfrak{h}_P = \sum_{\alpha \in P} \mathfrak{h}_\alpha.$$

若 $P \subset R$ 且 $Q \subset R$ ，我们显然有

$$\begin{aligned} [\mathfrak{h}, \mathfrak{g}^P] &\subset \mathfrak{g}^P \\ [\mathfrak{g}^P, \mathfrak{g}^Q] &= \mathfrak{g}^{(P+Q) \cap R} + \mathfrak{h}_{P \cap (-Q)}. \end{aligned} \tag{1}$$

(2)

回顾 (第六章 §1 第 7 节定义 4)， R 的子集 P 称为闭的，如果条件 $\alpha \in P$ ， $\beta \in P$ ， $\alpha + \beta \in R$ 蕴含 $\alpha + \beta \in P$ ，换言之，如果 $(P + P) \cap R \subset P$ 。

引理 2. 设 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{h}$ 的向量空间， P 是 R 的子集。则 $\mathfrak{h}' + \mathfrak{g}^P$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数当且仅当 P 是 R 的闭子集并且

$$\mathfrak{h}' \supset \mathfrak{h}_{P \cap (-P)}.$$

事实上，

$$[\mathfrak{h}' + \mathfrak{g}^P, \mathfrak{h}' + \mathfrak{g}^P] = [\mathfrak{h}', \mathfrak{g}^P] + [\mathfrak{g}^P, \mathfrak{g}^P] = \mathfrak{h}_{P \cap (-P)} + [\mathfrak{h}', \mathfrak{g}^P] + \mathfrak{g}^{(P+P) \cap R}.$$

因此 $\mathfrak{h}' + \mathfrak{g}^P$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数当且仅当

$$\mathfrak{h}_{P \cap (-P)} \subset \mathfrak{h}' \text{ and } \mathfrak{g}^{(P+P) \cap R} \subset \mathfrak{g}^P$$

这就证明了引理。

命题 1. (i) $\mathfrak{g}$ 的在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定的子代数正是形如 $\mathfrak{h}' + \mathfrak{g}^P$ 的向量空间，其中 P 是 R

的闭子集, 而 h' 是 h 的包含 $h_{P \cap (-P)}$ 的向量子空间。

- (ii) 设 h', h'' 是 h 的向量子空间, P, Q 是 R 的闭子集, 且 $h' \supset h_{P \cap (-P)}, h'' \subset h', Q \subset P$ 。
则 $h'' + g^Q$ 是 $h' + g^P$ 的理想当且仅当

$$(P + Q) \cap R \subset Q \text{ and } h_{P \cap (-Q)} \subset h'' \subset \bigcap_{\alpha \in P, \alpha \notin Q} \text{Ker } \alpha.$$

断言 (i) 由引理 1 与引理 2 立即得出。设 h', h'', P, Q 如 (ii)。则

$$[h' + g^P, h'' + g^Q] = h_{P \cap (-Q)} + [h', g^Q] + [h'', g^P] + g^{(P+Q) \cap R}.$$

于是, $h'' + g^Q$ 是 $h' + g^P$ 的理想当且仅当

$$h_{P \cap (-Q)} \subset h'', [h'', g^P] \subset g^Q, g^{(P+Q) \cap R} \subset g^Q.$$

这就蕴含 (ii)。

命题 2. 设 α 是 g 的在 $\text{ad } h$ 下稳定的子代数, 并设 $h' \subset h, P \subset R$ 使 $\alpha = h' + g^P$ 。

- (i) 设 $\mathfrak{t}$ 是 $x \in h'$ 中使 $\alpha(x) = 0$ 对一切 $\alpha \in P \cap (-P)$ 成立者组成的集合。 α 的根基是 $\mathfrak{t} + g^Q$, 其中 Q 是 $\alpha \in P$ 中使 $-\alpha \notin P$ 者组成的集合。此外, g^Q 是 α 的一个幂零理想。

- (ii) α 半单当且仅当 $P = -P$ 且 $h' = h_P$ 。

- (iii) α 可解当且仅当 $P \cap (-P) = \emptyset$ 。这时 $[\alpha, \alpha] = g^S$, 其中

$$S = ((P + P) \cap R) \cup \{\alpha \in P | \alpha(h') \neq 0\}.$$

- (iv) α 在 g 中约化当且仅当 $P = -P$ 。

- (v) α 由幂零元素组成当且仅当 $h' = 0$ 。这时 $P \cap (-P) = \emptyset$, 且 α 是幂零的。

我们证明 (v)。若 α 由幂零元素组成, 则 α 显然是幂零的, 且 $h' = 0$, 因为 h 的元素都是半单的。设 $h' = 0$ 。由命题 1 (i), $P \cap (-P) = \emptyset$ 。由第六章 §1 第 7 节命题 22, 存在

R 的一个房 C 使 $P \subset R_+(C)$ 。因此, 存在具有下列性质的整数 $n > 0$: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in P$ 且 $\beta \in R \cup \{0\}$, 则

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_n + \beta \notin R \cup \{0\}.$$

这蕴含 g^P 的每个元素都是幂零的, 于是得到 (v)。

我们证明 (iii)。若 $P \cap (-P) = \emptyset$, 则 g^P 是 g 的子代数 (命题 1 (i)), 且由 (v) 是幂零的。现在

$$[a, a] = [h', g^P] + [g^P, g^P] = [h', g^P] + g^{(P+P) \cap R} \subset g^P,$$

于是 a 可解, 且 $[a, a]$ 由命题中的公式给出。若 $P \cap (-P) \neq \emptyset$, 取 $\alpha \in P$ 使 $-\alpha \in P$ 。则 $h_\alpha + g^\alpha + g^{-\alpha}$ 是 a 的一个单子代数, 故 a 不可解。

我们证明 (i)。由于 P 是闭的, $(P + Q) \cap R \subset P$ 。若 $\alpha \in P, \beta \in Q$ 且 $\alpha + \beta \in R$, 则不可能有 $\alpha + \beta \in -P$, 因为, P 既为闭的, 这将蕴含 $-\beta = -(\alpha + \beta) + \alpha \in P$, 而 $\beta \in Q$; 于是, $(P + Q) \cap R \subset Q$ 。这证明了 g^Q 是 a 的理想, 且由 (v) 是幂零的。我们有 $P \cap (-Q) = \emptyset$, 且 $P \cap (-P) = P \cap CQ$, 故 $h_{P \cap (-Q)} \subset \mathfrak{f} \subset \bigcap_{\alpha \in P, \alpha \notin Q} \text{Ker } \alpha$ 。由命题 1 (ii),

$\mathfrak{f} + g^Q$ 是 a 的理想。由于 $Q \cap (-Q) = \emptyset$, 由 (iii) 这个理想是可解的。因此它含于根基 $\mathfrak{r}$ (a 的)。由于 $\mathfrak{r}$ 在 a 的每个导子下稳定, $\mathfrak{r}$ 在 $\text{ad } h$ 下稳定。因此存在子集 S (P 的), 使 $\mathfrak{r} = (\mathfrak{r} \cap h) + g^S$ 。设 $\alpha \in S$ 且 $-\alpha \in P$ 。则 $h_\alpha = [g^\alpha, g^{-\alpha}] \subset \mathfrak{r}$, 故 $g^{-\alpha} = [h_\alpha, g^{-\alpha}] \subset \mathfrak{r} = 0$, 从而 $-\alpha \in S$; 由 (iii), 这与 $\mathfrak{r}$ 可解矛盾。因而 $S \subset Q$ 。最后, 若 $x \in \mathfrak{r} \cap h$ 且 $\alpha \in P \cap (-P)$, 则 $[x, g^\alpha] \subset g^\alpha \cap \mathfrak{r} = 0$, 故 $\alpha(x) = 0$; 这表明 $x \in \mathfrak{f}$ 。于是 $\mathfrak{r} \subset \mathfrak{f} + g^Q$, (i) 的证明完毕。

我们证明 (iv)。由 (i), a 在 g 上的伴随表示是半单的, 当且仅当 $\text{ad}_g x$ 对一切 $x \in \mathfrak{f} + g^Q$ 是半单的 (第一章 §6 第 5 节定理 4); 由 (v), 此事成立当且仅当 $Q = \emptyset$, 换言之 $P = -P$ 。

我们证明 (ii)。若 a 半单, 则由 (i) 有 $P = -P$, 故 $h_P \subset h'$; 再者, $a = [a, a] \subset h_P + g^P$, 从而 $h' = h_P$ 。若 $P = -P$ 且 $h' = h_P$, 则 a 由 (iv) 是约化的, 且 $a = \sum_{\alpha \in P} s_\alpha$, 故 $a = [a, a]$, a 是半单的。

命题 3. 设 a 是 g 的在 $\text{ad}(h)$ 下稳定的半单子代数, 并设 P 是 R 的子集, 它使 $a = h_P + g^P$ 。

(i) $\mathfrak{h}_P$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个分裂嘉当子代数。

(ii) $(\mathfrak{a}, \mathfrak{h}_P)$ 的根系是诸元素到 $\mathfrak{h}_P$ 上的限制所成的集合，这些元素取自 P 。

由于 $\mathfrak{h}_P$ 在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定，它在 $\mathfrak{a}$ 中的正规化子在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定，因而具有形式 $\mathfrak{h}_P + \mathfrak{g}^Q$ ，其中 $Q \subset P$ (引理 1)。若 $\alpha \in Q$ ，

$$\mathfrak{g}^\alpha = [\mathfrak{h}_\alpha, \mathfrak{g}^\alpha] \subset [\mathfrak{h}_P, \mathfrak{g}^\alpha] \subset \mathfrak{h}_P,$$

这是荒谬的。于是 $Q = \emptyset$ ， $\mathfrak{h}_P$ 是它在 $\mathfrak{a}$ 中自己的正规化子。这证明了 $\mathfrak{h}_P$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个嘉当子代数。若 $x \in \mathfrak{h}_P$ ，则 $\text{ad}_g x$ ，从而更有 $\text{ad}_a x$ ，是可三角化的。于是 (i) 得证，而 (ii) 是明显的。

由命题 1 (i)， $\mathfrak{g}$ 的包含 $\mathfrak{h}$ 的子代数正是那些集合 $\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P$ ，其中 P 是 R 的闭子集。由第七章 §3 命题 3， $\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P$ 的每个嘉当子代数都是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

命题 4. 设 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的包含 $\mathfrak{h}$ 的子代数， x 是 $\mathfrak{a}$ 的元素， s 与 n 是它的半单分量与幂零分量。则 $s \in \mathfrak{a}$ 且 $n \in \mathfrak{a}$ 。

我们有 $(\text{ad } x)\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$ ，故 $(\text{ad } s)\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$ 且 $(\text{ad } n)\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$ 。由于 $\mathfrak{a}$ 是它在 $\mathfrak{g}$ 中自己的正规化子 (第七章 §2 第 1 节命题 4 之推论 4)， $s \in \mathfrak{a}$ 且 $n \in \mathfrak{a}$ 。

命题 5. 设 P 是 R 的闭子集。

(i) $\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P$ 可解当且仅当 $P \cap (-P) = \emptyset$ 。这时， $[\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P, \mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P] = \mathfrak{g}^P$ 。

(ii) $\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P$ 约化当且仅当 $P = -P$ 。

断言 (i) 由命题 2 (iii) 得出。若 $P = -P$ ，则 $\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P$ 是约化的 (命题 2 (iv))。设 $\mathfrak{a} = \mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P$ 是约化的。则

$$\mathfrak{g}^P = [\mathfrak{h}, \mathfrak{g}^P] \subset [\mathfrak{a}, \mathfrak{a}] \subset \mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P,$$

于是 $[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}]$ 具有形式 $\mathfrak{h}' + \mathfrak{g}^P$ ，其中 $\mathfrak{h}' \subset \mathfrak{h}$ ；由于 $[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}]$ 半单，故 $P = -P$ (命题 2 (ii))。

8.3.2 理想

命题 6. 设 $R_1, \dots, R_p$ 是 $\mathbb{R}$ 的不可约分支。对 $i = 1, \dots, p$, 置 $g_i = \mathfrak{h}_{R_i} + g^{R_i}$ 。则 $g_1, \dots, g_p$ 是 g 的单分量。

诸 g_i 是 g 的理想 (命题 1 (ii))。显然 g 是诸 g_i 的直和, 因而是诸 g_i 的积。设 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是 g 的互补理想。则 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 都是半单的且在 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 下稳定, 故存在 R 的子集 P, Q 使 $\mathfrak{a} = \mathfrak{h}_P + g^P$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{h}_Q + g^Q$ 。于是 $\mathfrak{h}_P, \mathfrak{h}_Q$ 关于 Killing 型在 $\mathfrak{h}$ 中互为正交补, 故 P 与 Q 是 R 的不可约分支的并。这证明了诸 g_i 是 g 的极小理想。

推论 1. g 单当且仅当 R 不可约 (换言之, 它的邓金图是连通的)。

这由命题 6 得出。

李代数 $\mathfrak{a}$ 称为绝对单的, 如果对每个扩张 k' (k 的), k' -李代数 $\mathfrak{a}_{(k')}$ 都是单的。

推论 2. 可分裂单李代数是绝对单的。

这由推论 1 得出。

若 g 是 A_l 型 ($l \geq 1$)、 B_l 型 ($l \geq 1$)、 C_l 型 ($l \geq 1$) 或 D_l 型 ($l \geq 3$) 的, 则称 g 为经典可分裂单李代数。若 g 是 E_6, E_7, E_8, F_4 或 G_2 型的, 则称 g 为例外型可分裂单李代数。

8.3.3 Borel 子代数

命题 7. 设 $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} + g^P$ 是 g 的包含 $\mathfrak{h}$ 的子代数。下列条件等价:

- (i) $\mathfrak{b}$ 是 g 的极大可解子代数;
- (ii) 存在 R 的房 C 使 $P = R_+(C)$;
- (iii) $P \cap (-P) = \emptyset$ 且 $P \cup (-P) = R$ 。
- (iv) $\Rightarrow$ (ii): 若 $\mathfrak{b}$ 可解, 则 $P \cap (-P) = \emptyset$ 。于是存在房 C (R 中的) 使 $P \subset R_+(C)$ (第六章 §1 第 7 节命题 22)。这时 $\mathfrak{h} + g^{R_+(C)}$ 是 g 的包含 $\mathfrak{b}$ 的可解子代数, 故若 $\mathfrak{b}$ 极大则等于 $\mathfrak{b}$ 。
- (v) $\Rightarrow$ (iii): 这是明显的。
- (vi) $\Rightarrow$ (i): 设 $P \cap (-P) = \emptyset$ 且 $P \cup (-P) = R$ 。则 $\mathfrak{b}$ 可解。设 $\mathfrak{b}'$ 是 g 的包含 $\mathfrak{b}$ 的可解

子代数。存在 R 的子集 Q 使 $b' = h + g^Q$ 。则 $Q \cap (-Q) = \emptyset$ 且 $Q \supset P$ ，故 $Q = P$ 且 $b' = b$ 。

定义 1. g 的包含 h 且满足命题 7 中等价条件的子代数称为 (g, h) 的 Borel 子代数。

子代数 b (可分裂代数 g 的) 称为 g 的 Borel 子代数, 如果存在分裂嘉当子代数 b' (g 的) 使 b 是 (g, b') 的 Borel 子代数。

设 (g, h) 是分裂约化李代数。设 $g = c \times s$ ，其中 c 交换而 s 半单。 g 的形如 $c \times b$ 的子代数 (其中 b 是 $(s, b \cap s)$ 的 Borel 子代数) 称为 (g, h) 的 Borel 子代数。

采用命题 7 的记号, 我们也说 b 是由 h 与 C (或由 h 与对应于 C 的 R 的基) 所定义的 g 的 Borel 子代数。

注. 把 $R_+(C)$ 对应于 R 的每个房 C 的映射是单射 (第六章 §1 第 7 节命题 20 之推论 1)。因此, $C \mapsto b + g^{R_+(C)}$ 是从 R 的房之集到 (g, h) 的 Borel 子代数之集上的双射。于是, (g, h) 的 Borel 子代数的个数等于 R 的 Weyl 群的阶 (第六章 §1 第 5 节定理 2)。

命题 8. 设 b 是 g 的子代数, k' 是 k 的扩张。则 $b \otimes_k k'$ 是 $(g \otimes_k k', b \otimes_k k')$ 的 Borel 子代数当且仅当 b 是 (g, h) 的 Borel 子代数。

这由命题 7 的条件 (iii) 立即得出。

命题 9. 设 b 是由 R 的房 C 所定义的 (g, h) 的 Borel 子代数。设 $n = g^{R_+(C)} = \sum_{\alpha \in R, \alpha > 0} g^\alpha$ 。设 $l = \dim b$ 。

(i) 若 $h \in b$ 且 $x \in n$ ，则 $\text{ad}_g(h+x)$ 的特征多项式是 $T^l \prod_{\alpha \in R} (T - \alpha(h))$ 。

(ii) b 的最大幂零理想等于 n ，也等于 $[b, b]$ 。它也是 b 中在 g 内幂零的元素组成的集合。

(iii) 设 B 是 R 的、对应于 C 的基。对一切 $\alpha \in B$ ，设 X_α 是 g^α 的非零元素。则 $(X_\alpha)_{\alpha \in B}$ 生成李代数 n 。我们有 $[n, n] = \sum_{\alpha \in R, \alpha > 0, \alpha \notin B} g^\alpha$ 。

在 b_Q^* 上存在一个全序, 它与它的向量空间结构相容, 且使 $R_+(C)$ 的元素都 > 0 (第六章 §1 第 7 节)。设 h, x 如 (i), 并设 $y \in g^\alpha$ 。则 $[h+x, y] = \alpha(h)y + z$, 其中 $z \in \sum_{\beta > \alpha} g^\beta$ 。于是, 关于 g 的一个适当的基, $\text{ad}_g(h+x)$ 的矩阵具有下列性质:

1) 它是下三角的;

2) 矩阵的对角元是数 0 (1 次) 以及诸 $\alpha(h)$, 其中 $\alpha \in R$ 。

这就证明了 (i)。它还表明 $\text{ad}_b(h+x)$ 的特征多项式是 $T^l \prod_{\alpha \in R_+(C)} (T - \alpha(h))$ 。由前面的论证, b 中在 g 内幂零的元素之集以及 b 的最大幂零理想都等于 n 。由命题 5 (i) 有 $n = [b, b]$ 。最后, 断言 (iii) 由 §2 命题 4 (ii) 以及第六章 §1 第 6 节命题 19 得出。

推论. 设 b 是 g 的 Borel 子代数。

(i) b 的每个嘉当子代数都是 g 的分裂嘉当子代数。

(ii) 若 b_1, b_2 是 b 的嘉当子代数, 则存在 $x \in [b, b]$ 使 $e^{\text{ad}_g x} b_1 = b_2$ 。

断言 (i) 由命题 9 (i) 与第七章 §3 第 3 节命题 3 得出。断言 (ii) 由命题 9 (ii) 与第七章 §3 第 4 节定理 3 得出。

命题 10. 设 b, b' 是 g 的 Borel 子代数。则存在 g 的分裂嘉当子代数含于 $b \cap b'$ 。

设 b 是 b 的嘉当子代数, $n = [b, b], n' = [b', b']$, $p = b \cap b'$, 并设 s 是 g 的、与 $b + b'$ 互补的一个向量子空间。用 $s^\perp, b^\perp, b'^\perp$ 表示 s, b, b' 关于 g 的 Killing 型的正交补。置 $l = \dim b, n = \dim n, p = \dim p$ 。则 $\dim b = \dim b' = l + n$,

$$\dim s^\perp = \dim(b + b') = 2(l + n) - p,$$

于是

$$\begin{aligned} \dim(s^\perp \cap p) &\geq \dim s^\perp + \dim p - \dim g \\ &= 2(l + n) - p + p - (l + 2n) = l. \end{aligned} \quad (3)$$

由 §2 第 2 节命题 1, $n \subset b^\perp$, $n' \subset b'^\perp$ 。 $p \cap n$ 的元素在 g 内是幂零的 (命题 9 (ii)), 并且属于 b' , 从而属于 n' (命题 9 (ii))。因此, $p \cap n \subset n \cap n' \subset b^\perp \cap b'^\perp$, 故 $s^\perp \cap p \cap n = 0$ 。鉴于 (3), 我们看到 $s^\perp \cap p$ 是 n 在 b 中的补。设 z 是 b 中在 g 内正则的一个元素; 存在 $y \in n$ 使 $y + z \in s^\perp \cap p$; 由命题 9 (i), $\text{ad}_g(y+z)$ 与 $\text{ad}_g z$ 有相同的特征多项式, 故 $x = y + z$ 在 g 中正则, 从而更有在 b 中与 b' 中正则 (第七章 §2 第 2 节命题 9)。由于 g, b, b' 有相同的秩, $b^0(x) = g^0(x) = b'^0(x)$ 同时是 b 的、 g 的与 b' 的嘉当子代数 (第七章 §3 第 3 节定理 2)。最后, g 的这个嘉当子代数由命题 9 的推论是分裂的。

推论. 群 $\text{Aut}_e(g)$ 传递地作用于偶 (t, b) 组成的集合上, 其中 t 是 g 的分裂嘉当子代数, b 是 (g, t) 的 Borel 子代数。

设 (t_1, b_1) 与 (t_2, b_2) 是两个这样的偶。存在分裂嘉当子代数 t (g 的) 含于 $b_1 \cap b_2$

(命题 10)。由命题 9 的推论，我们归结到 $t_1 = t_2 = t$ 的情形。设 S 是 (g, t) 的根系。存在基 B_1, B_2 (S 的) 使 b_i 对应于 B_i ($i = 1, 2$)，且存在 $s \in W(S)$ 把 B_1 变为 B_2 。最后，存在 $a \in \text{Aut}_e(g)$ 使 $a|t = s$ (§2 第 2 节定理 2 的推论)。则 $a(t) = t$ 且 $a(b_1) = b_2$ 。

8.3.4 抛物子代数

命题 11. 设 $\mathfrak{p} = \mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P$ 是 g 的包含 $\mathfrak{h}$ 的子代数。下列条件等价：

- (i) $\mathfrak{p}$ 包含 $(g, \mathfrak{h})$ 的一个 Borel 子代数；
- (ii) 存在 R 的房 C 使 $P \supset R_+(C)$ ；
- (iii) P 是抛物的，换言之（第六章 §1 第 7 节定义 4）， $P \cup (-P) = R$ 。

条件 (i) 与 (ii) 的等价性由命题 7 得出。条件 (ii) 与 (iii) 的等价性由第六章 §1 第 7 节命题 20 得出。

定义 2. g 的包含 $\mathfrak{h}$ 且满足命题 11 的等价条件的子代数称为 $(g, \mathfrak{h})$ 的抛物子代数。 g 的抛物子代数是指 $(g, \mathfrak{h}')$ 的抛物子代数，其中 $\mathfrak{h}'$ 是 g 的一个分裂嘉当子代数。

这一定义立即推广到 $(g, \mathfrak{h})$ 是分裂约化李代数的情形。

注. 设 B 是 R 的一个基， $\mathfrak{b}$ 是对应的 Borel 子代数。若 $\Sigma \subset B$ ，用 Q_Σ 表示 Σ 中元素的具系数 ≤ 0 的线性组合所成之根组成的集合；置 $\mathfrak{p}(\Sigma) = R_+(B) \cup Q_\Sigma$ 与 $\mathfrak{p}_\Sigma = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}^{P(\Sigma)}$ 。由第六章 §1 第 7 节引理 3 与命题 20， $\mathfrak{p}_\Sigma$ 是包含 $\mathfrak{b}$ 的抛物子代数，且 g 的每个包含 $\mathfrak{b}$ 的抛物子代数都是这样得到的。

引理 3. 设 V 是有限维实向量空间， S 是 V^* 中的一个根系， P 是 S 的抛物子集组成的集合；设 H 是诸 $\text{Ker } \alpha$ ($\alpha \in S$) 组成的集合， F 是 V 关于 H 的面组成的集合（第五章 §1 第 2 节定义 1）。

若 $P \in \mathcal{P}$ ，设 $\bar{F}(P)$ 是 $v \in V$ 中使 $\alpha(v) \geq 0$ 对一切 $\alpha \in P$ 成立者组成的集合。若 $F \in \mathcal{F}$ ，设 $P(F)$ 是 $\alpha \in R$ 中使 $\alpha(v) \geq 0$ 对一切 $v \in F$ 成立者组成的集合。

则 $F \mapsto P(F)$ 是从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{P}$ 的一个双射；对一切 $F \in \mathcal{F}$ ， $\bar{F}(P(F))$ 是 F 的闭包。

- a) 设 $P \in \mathcal{P}$ 。存在 S 的一个房 C 以及一个子集 Σ （基 $B(C)$ 的），使 $P = S_+(C) \cup Q$ ，其中 Q 是 Σ 中元素的具非正整系数的线性组合组成的集合（第六章 §1 第 7 节命题 20）。置

$$B(C) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_l\}, \Sigma = \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}.$$

若 $v \in V$ ，我们有下列等价关系：

$$\begin{aligned} & \alpha(v) \geq 0 \text{ for all } \alpha \in P \\ \Leftrightarrow & \alpha_1(v) \geq 0, \dots, \alpha_l(v) \geq 0, \alpha_1(v) \leq 0, \dots, \alpha_m(v) \leq 0 \\ \Leftrightarrow & \alpha_1(v) = \dots = \alpha_m(v) = 0, \alpha_{m+1}(v) \geq 0, \dots, \alpha_l(v) \geq 0, \end{aligned}$$

故 $\bar{F}(P)$ 是集合

$$\{v \in V \mid \alpha_1(v) = \dots = \alpha_m(v) = 0, \alpha_{m+1}(v) > 0, \dots, \alpha_l(v) > 0\},$$

的闭包，此集合是相对于 H 的一个面 F ，因为 S 的每个元素都是 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ 的线性组合，其系数或者全 ≥ 0 或者全 ≤ 0 。此外，若 $\beta = u_1\alpha_1 + \dots + u_l\alpha_l \in S$ ，

$$\begin{aligned} \beta \in P(F) & \Leftrightarrow u_{m+1} \geq 0, \dots, u_l \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \beta \in S_+(C) \text{ or } (-\beta \in S_+(C) \text{ and } u_{m+1} = \dots = u_l = 0) \\ \Leftrightarrow & \beta \in S_+(C) \cup Q = P, \end{aligned}$$

故 $P(F) = P$ 。

b) 设 $F \in \mathcal{F}$ 。显然 $P(F) \in \mathcal{P}$ 。另一方面， F 含于相对于 $\mathcal{H}$ (Chap. V, §1, no. 3, formulas (6))，的一个房的闭包之中，因而是相对于该房的壁所成集合的一个面（第五章 §1 第 4 节命题 9）。于是， $\bar{F}$ 具有形状 $\{v \in V \mid \alpha(v) \geq 0 \text{ 对一切 } \alpha \in T\}$ ，其中 T 是 S 的一个子集，而显然可取它等于 $P(F)$ 。这样， $\bar{F} = \bar{F}(P(F))$ 。证毕。

若 $P \in \mathcal{P}$ ，使 $P = P(F)$ 的面 F 称为与 P 相伴的面；我们把它记作 $F(P)$ 。我们把这些约定推广到 $(g, \mathfrak{h})$ 是分裂约化的情形。

命题 12. 设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathfrak{h}_{\mathbf{R}}$ 的超平面组成的集合，这些超平面由 $\mathbf{R}$ 中根的核构成。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathfrak{h}_{\mathbf{R}}$ 相对于 $\mathcal{H}$ 的面组成的集合。设 $\mathcal{P}$ 是 $(g, \mathfrak{h})$ 的抛物子代数组成的集合。对每个 $\mathfrak{p} = \mathfrak{h} + \mathfrak{g}^{\mathbf{P}} \in \mathcal{P}$ ，设 $F(\mathfrak{p})$ 是与 P 相伴的面。则 $\mathfrak{p} \mapsto F(\mathfrak{p})$ 是从 $\mathcal{P}$ 到 $\mathcal{F}$ 的一个双射。若 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2 \in \mathcal{P}$ ，

$$p_1 \supset p_2 \iff F(p_1) \subset \overline{F(p_2)}.$$

这由引理 3 立即得出。

例. 对应于 $(g, \mathfrak{h})$ 的包含一个 Borel 代数 $\mathfrak{b}$ 的抛物子代数的那些面, 就是含于与 $\mathfrak{b}$ 相伴的面的闭包之中的那些面 (参见上面的注)。

命题 13. 设 $\mathfrak{p} = \mathfrak{h} + \mathfrak{g}^P$ 是 $(g, \mathfrak{h})$ 的一个抛物子代数, Q 是 $\alpha \in P$ 中使 $-\alpha \notin P$ 者组成的集合, 并设 $\mathfrak{s} = \mathfrak{h} + \mathfrak{g}^{P \cap (-P)}$ 。则 $\mathfrak{p} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{g}^Q$, $\mathfrak{s}$ 在 g 中是约化的, 且 $\mathfrak{g}^Q$ 是 $\mathfrak{p}$ 的最大幂零理想并且是 $\mathfrak{p}$ 的幂零根基。 $\mathfrak{p}$ 的中心为零。

由命题 2, $\mathfrak{s}$ 在 g 中是约化的, 且 $\mathfrak{g}^Q$ 是 $\mathfrak{p}$ 的一个幂零理想。若 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{p}$ 的最大幂零理想, 则 $\mathfrak{g}^Q \subset \mathfrak{n} \subset \mathfrak{h} + \mathfrak{g}^Q$ (命题 2 (i)); 若 $x \in \mathfrak{n} \cap \mathfrak{h}$, 则 $\text{ad}_{\mathfrak{p}} x$ 是幂零的, 故 $\alpha(x) = 0$ 对一切 $\alpha \in P$ 成立, 从而 $x = 0$; 这就证明了 $\mathfrak{n} = \mathfrak{g}^Q$ 。由于 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{g}^Q] = \mathfrak{g}^Q$, $\mathfrak{p}$ 的幂零根基包含 $\mathfrak{g}^Q$, 从而等于 $\mathfrak{g}^Q$ 。设 $z = h + \sum_{\alpha \in P} u_{\alpha}$ (其中 $h \in \mathfrak{h}, u_{\alpha} \in \mathfrak{g}^{\alpha}$) 是 $\mathfrak{p}$ 的中心的一个元素。对一切 $h' \in \mathfrak{h}$, 有 $0 = [h', z] = \sum \alpha(h') u_{\alpha}$, 故 $u_{\alpha} = 0$ 对一切 $\alpha \in P$ 成立; 由此推出 $[h, \mathfrak{g}^{\beta}] = 0$ 对一切 $\beta \in P$ 成立, 故 $h = 0$ 。

8.3.5 非分裂情形

命题 14. 设 k' 是 k 的扩张, $g' = g \otimes_k k'$ 。设 $\mathfrak{m}$ 是 g 的子代数, $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m} \otimes_k k'$ 。若 $\mathfrak{m}'$ 是 g' 的抛物 (相应地 Borel) 子代数, 则 $\mathfrak{m}$ 是 g 的抛物 (相应地 Borel) 子代数。

由命题 8 与 11, 只需证明 $\mathfrak{m}$ 包含 g 的一个分裂嘉当子代数即可。设 $\mathfrak{b}$ 是 g 的一个 Borel 子代数。则 $\mathfrak{b}' = \mathfrak{b} \otimes_k k'$ 是 g' 的 Borel 子代数, 故 $\mathfrak{m}' \cap \mathfrak{b}'$ 包含 g' 的一个嘉当子代数 (命题 10)。设 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{b}$ 的一个嘉当子代数。则 $\mathfrak{t} \otimes_k k'$ 是 $\mathfrak{m}' \cap \mathfrak{b}'$ 的、从而是 g' 的嘉当子代数 (第七章 §3 第 3 节命题 3)。于是, $\mathfrak{t}$ 是 g 的嘉当子代数, 且由于它含于 $\mathfrak{b}$, 它是分裂的。

定义 3. 设 $\mathfrak{a}$ 是半单 (或更一般地, 约化) 李代数, $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包。子代数 $\mathfrak{m}$ ($\mathfrak{a}$ 的) 称为抛物的 (相应地 Borel 的), 如果 $\mathfrak{m} \otimes_k \bar{k}$ 是 $\mathfrak{a} \otimes_k \bar{k}$ 的抛物 (相应地 Borel) 子代数。

若 $\mathfrak{a}$ 是可分裂的, 则命题 14 表明这个定义与定义 2 (相应地与定义 1) 等价。

命题 15. 设 $\mathfrak{a}$ 是约化李代数, k' 是 k 的扩张, $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的子代数。则 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的抛物 (相应地 Borel) 子代数当且仅当 $\mathfrak{m} \otimes_k k'$ 是 $\mathfrak{a} \otimes_k k'$ 的抛物 (相应地 Borel) 子代数。

这由命题 14 立即得出。

8.4 由既约根系定义的分裂半单李代数

8.4.1 带标架的半单李代数

命题 1. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是分裂半单李代数, R 是它的根系, B 是 R 的基, $(n(\alpha, \beta))_{\alpha, \beta \in B}$ 是相应的嘉当矩阵。对一切 $\alpha \in B$, 设 $X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha$, $X_{-\alpha} \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 。则对 $\alpha, \beta \in B$,

$$[H_\alpha, H_\beta] = 0 \quad (1)$$

$$[H_\alpha, X_\beta] = n(\beta, \alpha)X_\beta \quad (2)$$

$$[H_\alpha, X_{-\beta}] = -n(\beta, \alpha)X_{-\beta} \quad (3)$$

$$[X_{-\alpha}, X_\beta] = 0 \quad \text{if } \alpha \neq \beta \quad (4)$$

$$(\text{ad } X_\alpha)^{1-n(\beta, \alpha)}X_\beta = 0 \quad \text{if } \alpha \neq \beta \quad (5)$$

$$(\text{ad } X_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)}X_{-\beta} = 0 \quad \text{if } \alpha \neq \beta. \quad (6)$$

族 $(H_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的一个基。若 $X_\alpha \neq 0$ 且 $X_{-\alpha} \neq 0$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立, 则李代数 $\mathfrak{g}$ 由诸 X_α 与诸 $X_{-\alpha}$ ($\alpha \in B$) 生成。

(回忆, 若 $\alpha, \beta \in B$ 且 $\alpha \neq \beta$, 则 $n(\beta, \alpha)$ 是一个 ≤ 0 的整数, 故公式 (5) 与 (6) 有意义。)

公式 (1)、(2) 与 (3) 是明显的。若 $\alpha \neq \beta$, 则 $\beta - \alpha$ 不是根, 因为 R 的每个元素都是 B 的元素的具整数系数的线性组合, 且这些系数全同号 (第六章 §1 第 6 节定理 3)。这就证明了 (4)。鉴于第六章 §1 第 3 节命题 9, 这还证明了 α -链 (由 β 定义的) 是

$$\{\beta, \beta + \alpha, \dots, \beta - n(\beta, \alpha)\alpha\};$$

从而 $\beta + (1 - n(\beta, \alpha))\alpha \notin R$, 这就证明了 (5)。等式 (6) 用类似的方式建立。族 $(H_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是 $R^\vee$ 的、从而是 $\mathfrak{h}$ 的基。若 $X_\alpha \neq 0$ 且 $X_{-\alpha} \neq 0$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立, 则 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = \lambda_\alpha H_\alpha$, 其中 $\lambda_\alpha \neq 0$, 故最后的断言由 §3 第 3 节命题 9 (iii) 得出。

定义 1. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是分裂半单李代数, R 是它的根系。 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个标架是指一个偶 $(B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$, 其中 B 是 R 的一个基, 并且对一切 $\alpha \in B$, X_α 是 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的一个非零元素。带标架的半单李代数是指一个序列 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$, 其中 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是分裂半单李代数, 且 $(B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个标架。

$\mathfrak{g}$ 的一个标架是指 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个标架, 其中 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个分裂嘉当子代数。

设 $a_1 = (\mathfrak{g}_1, \mathfrak{h}_1, B_1, (X_\alpha^1)_{\alpha \in B_1})$ 与 $a_2 = (\mathfrak{g}_2, \mathfrak{h}_2, B_2, (X_\alpha^2)_{\alpha \in B_2})$ 是带标架的半单李代数。从 a_1 到 a_2 的一个同构是指一个同构 φ (从 $\mathfrak{g}_1$ 到 $\mathfrak{g}_2$), 它把 $\mathfrak{h}_1$ 映到 $\mathfrak{h}_2$, 把 B_1 映到 B_2 , 并且把 X_α^1 映到 $X_{\psi\alpha}^2$ 对一切 $\alpha \in B_1$ 成立 (其中 ψ 是 $\varphi|_{\mathfrak{h}_1}$ 的反步映射)。这时, 称 φ 把标架 $(B_1, (X_\alpha^1)_{\alpha \in B_1})$ 变换为标架 $(B_2, (X_\alpha^2)_{\alpha \in B_2})$ 。

若 $(B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个标架, 则对一切 $\alpha \in B$, 存在唯一的元素 $X_{-\alpha}$ ($\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 中的) 使 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ (§2 第 2 节定理 1 (iv))。族 $(X_\alpha)_{\alpha \in B \cup (-B)}$ 称为由该标架定义的生成族 (参见命题 1)。它也是由标架 $(-B, (X_\alpha)_{\alpha \in -B})$ 定义的生成族。对一切 $\alpha \in B \cup (-B)$, 设 $t_\alpha \in k^*$, 并设 $t_\alpha t_{-\alpha} = 1$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立。则 $(t_\alpha X_\alpha)_{\alpha \in B \cup (-B)}$ 是由标架 $(B, (t_\alpha X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 定义的生成族。

8.4.2 一个预备性构造

在本节及下一节中, 我们用 R 表示向量空间 V 中的一个既约根系, 用 B 表示 R 的一个基。我们用 $(n(\alpha, \beta))_{\alpha, \beta \in B}$ 表示相对于 B 的嘉当矩阵。回忆 $n(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta^\vee \rangle$ 。我们将证明 R 是某个分裂半单李代数的根系, 且该李代数在同构意义下唯一。我们主要将考虑由命题 1 中的关系所定义的李代数。

本节的构造适用于 k 上任何具非零行列式的方阵 $(n(\alpha, \beta))_{\alpha, \beta \in B}$, 只要 $n(\alpha, \alpha) = 2$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立 (参见第六章 §1 第 10 节公式 (14))。

设 E 是集合 B 在 k 上的自由结合代数。回忆 E 是 N -分次的 (《代数》第三章 §3 第 1 节例 3)。我们将对每个 $\alpha \in B$ 联系向量空间 E 的自同态 $X_\alpha^0, H_\alpha^0, X_\alpha^0$, 其次数分别为

1、0、-1。对 B 的元素组成的任何字 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，置

$$X_{-\alpha}^0(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \quad (7)$$

$$H_{\alpha}^0(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \left(- \sum_{i=1}^n n(\alpha_i, \alpha) \right) (\alpha_1, \dots, \alpha_n). \quad (8)$$

另一方面， $X_{\alpha}^0(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 借助下列公式对 n 用归纳法来定义

$$X_{\alpha}^0(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (X_{-\alpha_1}^0 X_{\alpha}^0 - \delta_{\alpha, \alpha_1} H_{\alpha}^0)(\alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (9)$$

其中 $\delta_{\alpha, \alpha_1}$ 是 Kronecker 符号；约定 $X_{\alpha}^0(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 在 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为空字时为零。

引理 1. 对一切 $\alpha, \beta \in \mathbf{B}$ ，我们有

$$[X_{\alpha}^0, X_{-\alpha}^0] = -H_{\alpha}^0 \quad (10)$$

$$[H_{\alpha}^0, H_{\beta}^0] = 0 \quad (11)$$

$$[H_{\alpha}^0, X_{\beta}^0] = n(\beta, \alpha) X_{\beta}^0 \quad (12)$$

$$[H_{\alpha}^0, X_{-\beta}^0] = -n(\beta, \alpha) X_{-\beta}^0 \quad (13)$$

$$[X_{\alpha}^0, X_{-\beta}^0] = 0 \text{ if } \alpha \neq \beta. \quad (14)$$

事实上，关系式 (9) 可以写成

$$(X_{\alpha}^0 X_{-\alpha_1}^0)(\alpha_2, \dots, \alpha_n) = (X_{-\alpha_1}^0 X_{\alpha}^0)(\alpha_2, \dots, \alpha_n) - \delta_{\alpha, \alpha_1} H_{\alpha}^0(\alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

这证明了 (10) 与 (14)。关系式 (11) 是明显的。其次

$$\begin{aligned}
[H_\alpha^0, X_{-\beta}^0](\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= H_\alpha^0(\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_n) + \left(\sum_{i=1}^n n(\alpha_i, \alpha)\right)(\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \\
&= -n(\beta, \alpha)(\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \\
&= -n(\beta, \alpha)X_{-\beta}^0(\alpha_1, \dots, \alpha_n)
\end{aligned}$$

从而得 (13)。最后,

$$\begin{aligned}
0 &= [H_\alpha^0, [X_\beta^0, X_{-\gamma}^0]] \quad \text{by (10), (11), (14)} \\
&= [[H_\alpha^0, X_\beta^0], X_{-\gamma}^0] + [X_\beta^0, [H_\alpha^0, X_{-\gamma}^0]] \\
&= [[H_\alpha^0, X_\beta^0] - n(\gamma, \alpha)X_\beta^0, X_{-\gamma}^0] \quad \text{by (13)} \\
&= [[H_\alpha^0, X_\beta^0] - n(\beta, \alpha)X_\beta^0, X_{-\gamma}^0] \quad \text{by (14);}
\end{aligned} \tag{15}$$

而对空字加以考虑立即给出

$$([H_\alpha^0, X_\beta^0] - n(\beta, \alpha)X_\beta^0)(\emptyset) = 0$$

故 (15) 蕴含

$$\left([H_\alpha^0, X_\beta^0] - n(\beta, \alpha)X_\beta^0\right)X_{-\gamma_1}^0 X_{-\gamma_2}^0 \dots X_{-\gamma_n}^0(\emptyset) = 0$$

对一切 $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in B$ 成立; 这就证明了 (12)。

引理 2. 自同态 X_α^0 , H_β^0 , $X_{-\gamma}^0$ (其中 $\alpha, \beta, \gamma \in B$) 线性无关。

由于 $X_{-\alpha}^0(\emptyset) = \alpha$, 显然诸 $X_{-\alpha}^0$ 线性无关。设 $\sum_\alpha a_\alpha H_\alpha^0 = 0$; 则对一切 $\beta \in B$,

$$0 = \left[\sum_\alpha a_\alpha H_\alpha^0, X_{-\beta}^0\right] = -\sum_\alpha a_\alpha n(\beta, \alpha)X_{-\beta}^0;$$

由于 $\det(n(\beta, \alpha)) \neq 0$, 推出 $a_\alpha = 0$ 对一切 α 成立。设 $\sum_\alpha a_\alpha X_\alpha^0 = 0$ 。鉴于公式 (7)、(8)、(9),

$$X_\alpha^0(\beta) = 0,$$

$$X_{\alpha}^0(\beta, \beta) = 2\delta_{\alpha\beta}\beta$$

对一切 $\beta \in B$ 成立。由此推出 $a_{\beta} = 0$ 对一切 β 成立。由于 X_{α}^0 , H_{α}^0 , $X_{-\alpha}^0$ 的次数分别为 $-1, 0, 1$, 引理由前面所述即得。

设 I 是集合 $B \times \{-1, 0, 1\}$ 。置 $x_{\alpha} = (\alpha, -1)$, $h_{\alpha} = (\alpha, 0)$, 以及 $x_{-\alpha} = (\alpha, 1)$ 。设 $\mathfrak{a}$ 是由生成族 I 与下列关系元集合 R 所定义的李代数:

$$\begin{aligned} & [h_{\alpha}, h_{\beta}] \\ & [h_{\alpha}, x_{\beta}] - n(\beta, \alpha)x_{\beta} \\ & [h_{\alpha}, x_{-\beta}] + n(\beta, \alpha)x_{-\beta} \\ & [x_{\alpha}, x_{-\alpha}] + h_{\alpha} \\ & [x_{\alpha}, x_{-\beta}] \quad \text{if } \alpha \neq \beta \end{aligned}$$

(参见第二章 §2 第 3 节)。由引理 1, 存在唯一的线性表示 ρ ($\mathfrak{a}$ 在 E 上的), 使得

$$\rho(x_{\alpha}) = X_{\alpha}^0, \rho(h_{\alpha}) = H_{\alpha}^0, \rho(x_{-\alpha}) = X_{-\alpha}^0.$$

鉴于引理 2, 这就证明了下列结果:

引理 3. $\mathfrak{a}$ 中元素 $x_{\alpha}, h_{\beta}, x_{-\gamma}$ (其中 $\alpha, \beta, \gamma \in B$) 的典则像线性无关。

在下文中, 我们把 x_{α} , h_{α} , $x_{-\alpha}$ 与它们在 $\mathfrak{a}$ 中的典则像等同起来。

引理 4. 存在唯一的对合自同构 θ ($\mathfrak{a}$ 的), 使得

$$\theta(x_{\alpha}) = x_{-\alpha}, \theta(x_{-\alpha}) = x_{\alpha}, \theta(h_{\alpha}) = -h_{\alpha}$$

对一切 $\alpha \in B$ 成立。

事实上, 自由李代数 $L(I)$ 存在一个满足这些条件的对合自同构。它使 $R \cup (-R)$ 稳定, 因而通过过渡到商定义了 $\mathfrak{a}$ 的一个满足引理条件的对合自同构。唯一性由 $\mathfrak{a}$ 由元素 x_{α} , h_{α} , $x_{-\alpha}$ ($\alpha \in B$) 生成这一事实得出。

这个自同构称为 $\mathfrak{a}$ 的典则对合自同构。

设 Q 是 R 的根权组成的集合; 它是一个以 B 为基的自由 $\mathbb{Z}$ -模 (第六章 §1 第 9 节)。在自由李代数 $L(I)$ 上存在一个 Q 型分次, 使 x_{α} , h_{α} , $x_{-\alpha}$ 的次数分别为 α , 0 , $-\alpha$ (第

二章 §2 第 6 节)。而 $\mathfrak{R}$ 的元素都是齐次的。因此，在 $\mathfrak{a}$ 上存在唯一的、与 $\mathfrak{a}$ 的李代数结构相容的 Q 型分次，使 $x_\alpha, h_\alpha, x_{-\alpha}$ 的次数分别为 $\alpha, 0, -\alpha$ 。对任何 $\mu \in Q$ ，用 $\mathfrak{a}^\mu$ 表示 $\mathfrak{a}$ 中次数为 μ 的齐次元素组成的集合。

引理 5. 设 $z \in \mathfrak{a}$ 。则 $z \in \mathfrak{a}^\mu$ 当且仅当 $[h_\alpha, z] = \langle \mu, \alpha^\vee \rangle z$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立。

对 $\mu \in Q$ ，设 $\mathfrak{a}^{(\mu)}$ 是 $x \in \mathfrak{a}$ 中使 $[h_\alpha, x] = \langle \mu, \alpha^\vee \rangle x$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立者组成的集合。诸 $\mathfrak{a}^{(\mu)}$ 之和是直和。因此，为证明引理，只需证明 $\mathfrak{a}^\mu \subset \mathfrak{a}^{(\mu)}$ 。设 $\alpha \in B$ 。自同态 u （向量空间 $\mathfrak{a}$ 的，它使 $u|_{\mathfrak{a}^\mu} = \langle \mu, \alpha^\vee \rangle \cdot 1$ ）是 $\mathfrak{a}$ 的一个导子，它使 $ux = (\text{ad } h_\alpha) \cdot x$ 对 $x = x_\beta, x = h_\beta, x = x_{-\beta}$ 成立；故 $u = \text{ad } h_\alpha$ ，这就证明了我们的断言。

注. 由引理 5 推出 $\mathfrak{a}$ 的每个理想都是齐次的，因为它在 $\text{ad } h_\alpha$ 之下稳定。

用 Q_+ （相应地 Q_- ）表示 B 中元素的具正（相应地负）整系数、且不全为零的线性组合组成的集合。置 $\mathfrak{a}_+ = \sum_{\mu \in Q_+} \mathfrak{a}^\mu$ 与 $\mathfrak{a}_- = \sum_{\mu \in Q_-} \mathfrak{a}^\mu$ 。由于 $Q_+ + Q_+ \subset Q_+$ 且 $Q_- + Q_- \subset Q_-$ ， $\mathfrak{a}_+$ 与 $\mathfrak{a}_-$ 是 $\mathfrak{a}$ 的李子代数。

命题 2. (i) 李代数 $\mathfrak{a}_+$ 由族 $(x_\alpha)_{\alpha \in B}$ 生成。

(ii) 李代数 $\mathfrak{a}_-$ 由族 $(x_{-\alpha})_{\alpha \in B}$ 生成。

(iii) 族 $(h_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是向量空间 $\mathfrak{a}^0$ 的一个基。

(iv) 向量空间 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{a}_+, \mathfrak{a}^0, \mathfrak{a}_-$ 的直和。

设 $\mathfrak{r}$ （相应地 $\mathfrak{n}$ ）是 $\mathfrak{a}$ 的由 $(x_\alpha)_{\alpha \in B}$ （相应地 $(x_{-\alpha})_{\alpha \in B}$ ）生成的李子代数，并设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的由 $(h_\alpha)_{\alpha \in B}$ 生成的向量子空间。由于诸 x_α 是 $\mathfrak{a}_+$ 的齐次元素， $\mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{a}_+$ 的一个分次子代数；于是 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{r}] \subset \mathfrak{r}$ ，故 $\mathfrak{h} + \mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个子代数；由于

$$[x_{-\alpha}, x_\beta] = \delta_{\alpha\beta} h_\alpha,$$

$[x_{-\alpha}, \mathfrak{r}] \subset \mathfrak{h} + \mathfrak{r}$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立。类似地， $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{a}_-$ 的一个分次子代数，有 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{n}] \subset \mathfrak{n}$ ， $\mathfrak{h} + \mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个子代数，且 $[x_\alpha, \mathfrak{n}] \subset \mathfrak{h} + \mathfrak{n}$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立。置 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{r} + \mathfrak{h} + \mathfrak{n}$ 。前面的论证表明， $\mathfrak{a}'$ 在 $\text{ad } x_\alpha, \text{ad } h_\alpha$ 与 $\text{ad } x_{-\alpha}$ 之下对一切 $\alpha \in B$ 稳定，从而是 $\mathfrak{a}$ 的一个理想。由于 $\mathfrak{a}'$ 包含 $x_\alpha, h_\alpha, x_{-\alpha}$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立，故 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$ 。由此推出包含关系 $\mathfrak{r} \subset \mathfrak{a}_+, \mathfrak{h} \subset \mathfrak{a}^0, \mathfrak{n} \subset \mathfrak{a}_-$ 都是等式，这就证明了命题。

命题 3. 李代数 $\mathfrak{a}_+$ （相应地 $\mathfrak{a}_-$ ）是以 $(x_\alpha)_{\alpha \in B}$ （相应地 $(x_{-\alpha})_{\alpha \in B}$ ）为基础族的自

由李代数（参见第二章 §2 第 3 节）。

设 L 是 E 的由 B 生成的李子代数。由第二章 §3 定理 1, L 可与由 B 生成的自由李代数等同。 E 在其自身上的左正则表示显然是单射的, 且通过限制到 L 上定义了李代数 L 在 E 上的一个单射表示 ρ' 。设 φ 是从 L 到 $\mathfrak{a}_-$ 的唯一的同态, 它把 α 映为 $x_{-\alpha}$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立。则对一切 $\alpha \in B$, $\rho(\varphi(\alpha))$ 是 E 上用 α 作左乘的自同态, 故 $\rho \circ \varphi = \rho'$, 这证明 φ 是单射的。这样, $(x_{-\alpha})_{\alpha \in B}$ 是 $\mathfrak{a}_-$ 的一个基础族。由于 $\theta(x_{-\alpha}) = x_\alpha$ 对一切 α 成立（参见引理 4）, $(x_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是 $\mathfrak{a}_+$ 的一个基础族。

8.4.3 存在定理

我们保留上一节的假设与记号。回顾, 若 $\alpha, \beta \in B$ 且 $\alpha \neq \beta$, 则 $n(\beta, \alpha) \leq 0$; 而且, 若 $n(\beta, \alpha) = 0$, 则 $n(\alpha, \beta) = 0$ （第六章 §1 第 1 节公式 (8)）。对 B 中两个不同元素组成的偶 (α, β) , 置

$$x_{\alpha\beta} = (\text{ad} x_\alpha)^{1-n(\beta, \alpha)} x_\beta y_{\alpha\beta} = (\text{ad} x_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)} x_{-\beta}.$$

于是 $x_{\alpha\beta} \in \mathfrak{a}_+$, $y_{\alpha\beta} \in \mathfrak{a}_-$ 。若用 θ 表示 $\mathfrak{a}$ 的典则自同构, 则 $\theta(x_{\alpha\beta}) = y_{\alpha\beta}$ 。

引理 6. 设 $\alpha, \beta \in B$ 且 $\alpha \neq \beta$ 。则

$$[\mathfrak{a}_+, y_{\alpha\beta}] = 0 \quad [\mathfrak{a}_-, x_{\alpha\beta}] = 0.$$

第二个公式可由第一个公式利用自同构 θ 得出。为证明第一个公式, 只需证明 $[x_\gamma, y_{\alpha\beta}] = 0$ 对一切 $\gamma \in B$ 成立。我们区分三种情形。

情形 1: $\gamma \neq \alpha$ 且 $\gamma \neq \beta$ 。在此情形, x_γ 与 $x_{-\alpha}$ 及 $x_{-\beta}$ 交换, 从而与 $y_{\alpha\beta}$ 交换。

情形 2: $\gamma = \beta$ 。在此情形, x_γ 与 $x_{-\alpha}$ 交换, 故

$$\begin{aligned} [x_\gamma, y_{\alpha\beta}] &= (\text{ad} x_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)} [x_\gamma, x_{-\beta}] \\ &= -(\text{ad} x_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)} h_\beta = -n(\alpha, \beta) (\text{ad} x_{-\alpha})^{-n(\beta, \alpha)} x_{-\alpha}. \end{aligned}$$

若 $n(\beta, \alpha) < 0$, 此表达式为零, 因为 $(\text{ad} x_{-\alpha}) \cdot x_{-\alpha} = 0$ 。若 $n(\beta, \alpha) = 0$, 则 $n(\alpha, \beta) = 0$ 。在两种情形下, 都有 $[x_\gamma, y_{\alpha\beta}] = 0$ 。

情形 3: $\gamma = \alpha$ 。在 $\mathfrak{a}$ 的自同态代数中,

$$[-\operatorname{ad} h_\alpha, \operatorname{ad} x_{-\alpha}] = 2 \operatorname{ad} x_{-\alpha}$$

且 $[\operatorname{ad} x_\alpha, \operatorname{ad} x_{-\alpha}] = -\operatorname{ad} h_\alpha$; 于是由 §1 引理 1,

$$[\operatorname{ad} x_\alpha, (\operatorname{ad} x_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)}] = (1 - n(\beta, \alpha))(\operatorname{ad} x_{-\alpha})^{-n(\beta, \alpha)}(-\operatorname{ad} h_\alpha - n(\beta, \alpha)).$$

因此,

$$\begin{aligned} [x_\gamma, y_{\alpha\beta}] &= [\operatorname{ad} x_\alpha, (\operatorname{ad} x_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)}]x_{-\beta} + (\operatorname{ad} x_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)}(\operatorname{ad} x_\alpha)x_{-\beta} \\ &= -(1 - n(\beta, \alpha))(\operatorname{ad} x_{-\alpha})^{-n(\beta, \alpha)}(\operatorname{ad} h_\alpha + n(\beta, \alpha))x_{-\beta} \\ &\quad + (\operatorname{ad} x_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)}(\operatorname{ad} x_\alpha)x_{-\beta}. \end{aligned}$$

而 $[h_\alpha, x_{-\beta}] + n(\beta, \alpha)x_{-\beta} = 0$ 且 $[x_\alpha, x_{-\beta}] = 0$, 故 $[x_\gamma, y_{\alpha\beta}] = 0$.

引理 7. $\mathfrak{n}$ ($\mathfrak{a}_+$ 中由诸 $x_{\alpha\beta} (\alpha, \beta \in B, \alpha \neq \beta)$ 生成的理想) 是 $\mathfrak{a}$ 的理想. $\mathfrak{a}_-$ 中由诸 $y_{\alpha\beta} (\alpha, \beta \in B, \alpha \neq \beta)$ 生成的理想是 $\mathfrak{a}$ 的理想, 且等于 $\theta(\mathfrak{n})$.

设 $\mathfrak{n}' = \sum_{\alpha, \beta \in B, \alpha \neq \beta} k x_{\alpha\beta}$. 由于每个 $x_{\alpha\beta}$ 是 $\mathfrak{a}$ 中的齐次元素, $[\mathfrak{a}^0, \mathfrak{n}'] \subset \mathfrak{n}'$ (引理 5 与命题 2). 设 U (相应地 V) 是 $\mathfrak{a}$ (相应地 $\mathfrak{a}_+$) 的包络代数, σ 是 U 在 $\mathfrak{a}$ 上由 $\mathfrak{a}$ 的伴随表示所定义的表示. $\mathfrak{a}$ 的由 $\mathfrak{n}'$ 生成的理想是 $\sigma(U)\mathfrak{n}'$. 而 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_+ + \mathfrak{a}^0 + \mathfrak{a}_-$ (命题 2), $\sigma(\mathfrak{a}_-)\mathfrak{n}' = 0$ (引理 6), 且由前所述 $\sigma(\mathfrak{a}^0)\mathfrak{n}' \subset \mathfrak{n}'$. 由 Poincaré-Birkhoff-Witt 定理, $\sigma(U)\mathfrak{n}' = \sigma(V)\mathfrak{n}'$, 这就证明了引理的第一个断言. 由此推出, $\theta(\mathfrak{a}_+) = \mathfrak{a}_-$ 中由诸 $\theta(x_{\alpha\beta}) = y_{\alpha\beta} (\alpha, \beta \in B, \alpha \neq \beta)$ 生成的理想是理想 $\theta(\mathfrak{n})$ ($\mathfrak{a}$ 中的). 证毕.

$\mathfrak{a}$ 的理想 $\mathfrak{n} + \theta(\mathfrak{n})$ 是分次的, 因为它由齐次元素生成. 因此, 李代数 $\mathfrak{a}/(\mathfrak{n} + \theta(\mathfrak{n}))$ 是一个 Q -分次李代数; 在本节其余部分, 将它记作 $\mathfrak{g}_B$, 或简记作 $\mathfrak{g}$. 由命题 2, 若 $g^\mu \neq 0$, 则 $\mu \in Q_+$, 或 $\mu \in Q_-$, 或 $\mu = 0$. 用 X_α (相应地 $H_\alpha, X_{-\alpha}$) 表示 x_α (相应地 $h_\alpha, x_{-\alpha}$) 在 $\mathfrak{g}$ 中的典则像. 鉴于 $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{n}$ 与 $\theta(\mathfrak{n})$ 的定义, 由此推出, $\mathfrak{g}$ 是由生成族 $((X_\alpha, H_\alpha, X_{-\alpha}))_{\alpha \in B}$ 和诸关系式所定义的李代数

$$[H_\alpha, H_\beta] = 0 \tag{16}$$

$$[H_\alpha, X_\beta] - n(\beta, \alpha)X_\beta = 0 \quad (17)$$

$$[H_\alpha, X_{-\beta}] + n(\beta, \alpha)X_{-\beta} = 0 \quad (18)$$

$$[X_\alpha, X_{-\alpha}] + H_\alpha = 0 \quad (19)$$

$$[X_\alpha, X_{-\beta}] = 0 (\alpha \neq \beta) \quad (20)$$

$$(\text{ad } X_\alpha)^{1-n(\beta, \alpha)}X_\beta = 0 \quad (\alpha \neq \beta) \quad (21)$$

$$(\text{ad } X_{-\alpha})^{1-n(\beta, \alpha)}X_{-\beta} = 0 \quad (\alpha \neq \beta). \quad (22)$$

设 $z \in \mathfrak{g}$, $\mu \in Q$ 。则 $z \in \mathfrak{g}^\mu$ 当且仅当 $[H_\alpha, z] = \langle \mu, \alpha^\vee \rangle z$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立。这由引理 5 得出。

由于 $\mathfrak{a}^0 \cap (\mathfrak{n} + \theta(\mathfrak{n})) = 0$, 从 $\mathfrak{a}^0$ 到 $\mathfrak{g}^0$ 的典则映射是同构。因此, $(H_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是向量空间 $\mathfrak{g}^0$ 的一个基。 $\mathfrak{g}^0$ ($\mathfrak{g}_B$ 的交换子代数) 将记作 $\mathfrak{h}_B$, 或简记作 $\mathfrak{h}$ 。存在唯一的同构 $\mu \mapsto \mu_B$ (从 V 到 $\mathfrak{h}^*$), 使 $\langle \mu_B, H_\alpha \rangle = \langle \mu, \alpha^\vee \rangle$ 对一切 $\mu \in V$ 与一切 $\alpha \in B$ 成立。

$\mathfrak{a}$ 的对合自同构 θ 通过过渡到商定义了 $\mathfrak{g}$ 的一个对合自同构, 它同样记作 θ 。我们有 $\theta(X_\alpha) = X_{-\alpha}$ (对 $\alpha \in B \cup (-B)$), 以及 $\theta(H_\alpha) = -H_\alpha$ 。

定理 1. 设 R 是一个既约根系, B 是 R 的一个基。设 $\mathfrak{g}$ 是由生成族 $((X_\alpha, H_\alpha, X_{-\alpha}))_{\alpha \in B}$ 和关系式 (16) 至 (22) 所定义的李代数。设 $h = \sum_{\alpha \in B} k H_\alpha$ 。则 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是一个分裂半单李代数。同构 $\mu \mapsto \mu_B$ (从 V 到 $\mathfrak{h}^*$) 把 R 映为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。对一切 $\mu \in R$, $\mathfrak{g}^\mu$ 是相对于根 μ 的特征子空间。

证明将循引理 8、9、10、11 的途径进行。

引理 8. 设 $\alpha \in B \cup (-B)$ 。则 $\text{ad } X_\alpha$ 是局部幂零的。¹

¹一个自同态 u (向量空间 V 上的) 称为局部幂零的 (或殆幂零的), 如果对每个 $v \in V$, 存在正整数 n 使 $u^n(v) = 0$ (参见交换代数第四章 §1 第 4 节定义 2)。此时 $\exp(u)$ 或 e^u 由公式 $e^u(v) = \sum_{n \geq 0} (1/n!) u^n(v)$ 对一切 $v \in V$ 定义。

假设 $\alpha \in B$ 。设 g' 是这样的 $z \in g$ 组成的集合: $(\text{ad } X_\alpha)^p z = 0$ 对充分大的 p 成立。由于 $\text{ad } X_\alpha$ 是 g 的导子, g' 是 g 的子代数。由 (21), $X_\beta \in g'$ 对一切 $\beta \in B$ 成立。由 (17)、(19)、(20), $H_\beta \in g'$ 与 $X_{-\beta} \in g'$ 对一切 $\beta \in B$ 成立。于是 $g' = g$, 从而 $\text{ad } X_\alpha$ 是局部幂零的。由于 $\text{ad } X_{-\alpha} = \theta(\text{ad } X_\alpha)\theta^{-1}$, 可见 $\text{ad } X_{-\alpha}$ 是局部幂零的。

我们将会看到 g 是有限维的, 从而 $\text{ad } X_\alpha$ 实际上是幂零的。

引理 9. 设 $\mu, \nu \in Q$, $w \in W(R)$ 满足 $w\mu = \nu$ 。存在 g 的自同构把 g^μ 变到 g^ν 。

对一切 $\alpha \in B$, 设 s_α 是 V 的由 α 定义的反射。由于 $W(R)$ 由诸 s_α 生成 (第六章 §1 第 5 节注 1), 只需就 $w = s_\alpha$ 的情形证明引理。鉴于引理 8, 我们可以定义

$$\theta_\alpha = e^{\text{ad } X_\alpha} e^{\text{ad } X_{-\alpha}} e^{\text{ad } X_\alpha}.$$

与第一章 §6 第 8 节一样地验证, θ_α 是 g 的自同构。我们有

$$\begin{aligned} \theta_\alpha(H_\alpha) &= e^{\text{ad } X_\alpha} e^{\text{ad } X_{-\alpha}} (H_\beta - n(\alpha, \beta)X_\alpha) \\ &= e^{\text{ad } X_\alpha} \left(H_\beta - n(\alpha, \beta)X_\alpha + n(\alpha, \beta)X_{-\alpha} - n(\alpha, \beta)H_\alpha - \frac{n(\alpha, \beta)}{2}2X_{-\alpha} \right) \\ &= e^{\text{ad } X_\alpha} (H_\beta - n(\alpha, \beta)H_\alpha - n(\alpha, \beta)X_\alpha) \\ &= H_\beta - n(\alpha, \beta)H_\alpha - n(\alpha, \beta)X_\alpha - n(\alpha, \beta)X_\alpha - n(\alpha, \beta)(-2X_\alpha) \\ &= H_\beta - n(\alpha, \beta)H_\alpha. \end{aligned}$$

若 $z \in g^\mu$

$$\begin{aligned} [H_\beta, \theta_\alpha^{-1}z] &= \theta_\alpha^{-1}[H_\beta - n(\alpha, \beta)H_\alpha, z] \\ &= \theta_\alpha^{-1}(\langle \mu, \beta^\vee \rangle z - n(\alpha, \beta)\langle \mu, \alpha^\vee \rangle z) \\ &= \langle \mu - \langle \alpha^\vee, \mu \rangle \alpha, \beta^\vee \rangle \theta_\alpha^{-1}z = \langle s_\alpha \mu, \beta^\vee \rangle \theta_\alpha^{-1}z, \end{aligned}$$

故 $\theta_\alpha^{-1}z \in g^{s_\alpha \mu}$ 。这表明 $\theta_\alpha^{-1}g^\mu \subset g^{s_\alpha \mu}$ 。由于 θ_α 是自同构, 且此包含关系对一切 $\mu \in Q$ 成立, 可见 $\theta_\alpha^{-1}g^\mu = g^{s_\alpha \mu}$, 这就证明了引理。

引理 10. 设 $\mu \in Q$, 并假设 μ 不是根的倍数。存在 $w \in W(R)$, 使 $w\mu$ 关于基 B 的坐标中有一些 > 0 , 另一些 < 0 。

设 V_R 是向量空间 $Q \otimes_Z R$, R 在其中是一个根系。由假设, 存在 $f \in V_R^*$ 使 $\langle f, \alpha \rangle \neq 0$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立, 且 $\langle f, \mu \rangle = 0$ 。存在 $R^\vee$ 的一个房 C 使 $f \in C$ 。由第六章 §1 第 5 节

定理 2 (i), 存在 $w \in W(R)$ 使 wf 属于对应于 B 的房, 换言之, $\langle wf, \alpha \rangle > 0$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立。记 $w\mu = \sum_{\alpha \in B} t_\alpha \alpha$ 。则

$$0 = \langle f, \mu \rangle = \langle wf, w\mu \rangle = \sum_{\alpha \in B} t_\alpha \langle wf, \alpha \rangle,$$

这证明某些 t_α 为 > 0 , 另一些为 < 0 。

引理 11. 设 $\mu \in Q$ 。若 $\mu \notin R \cup \{0\}$, 则 $g^\mu = 0$ 。若 $\mu \in R$, 则 $\dim g^\mu = 1$ 。1) 若 μ 不是 R 中元素的倍数, 则存在 $w \in W$ 使 $w\mu \notin Q_+ \cup Q_-$ (引理 10), 于是 $a^{w\mu} = 0$, $g^{w\mu} = 0$, 从而 $g^\mu = 0$ (引理 9)。

2) 设 $\alpha \in B$, m 是一个整数。由于 a_+ 是以 $(x_\alpha)_{\alpha \in B}$ 为基础族的自由李代数, 我们有 $\dim a^\alpha = 1$, 且 $a^{m\alpha} = 0$ 对 $m > 1$ 成立 (第二章 §2 第 6 节命题 4)。因此 $\dim g^\alpha \leq 1$, 且 $g^{m\alpha} = 0$ 对 $m > 1$ 成立。我们不可能有 $g^\alpha = 0$, 因为这将推出 $x_\alpha \in n + \theta n$, 从而 $n + \theta n$ 包含 $h_\alpha = -[x_\alpha, x_{-\alpha}]$, 然而 $a^0 \cap (n + \theta n) = 0$ 。于是, $\dim g^\alpha = 1$ 。

3) 若 $\mu \in R$, 存在 $w \in W(R)$ 使 $w(\mu) \in B$ (第六章 §1 第 5 节命题 15), 故 $\dim g^\mu = \dim g^{w\mu} = 1$ 。此外, 若 n 是 > 1 的整数, 则 $g^{nw(\mu)} = 0$, 从而 $g^{n\mu} = 0$ 。

定理 1 的证明。

由于 $\dim g^0 = \text{Card} B$, 由引理 11 推出 g 是有限维的, 维数等于 $\text{Card} B + \text{Card} R$ 。我们证明 g 是半单的。设 $\mathfrak{t}$ 是 g 的一个交换理想。由于 $\mathfrak{t}$ 在 $\text{ad}(\mathfrak{h})$ 之下稳定, $\mathfrak{t} = (\mathfrak{t} \cap \mathfrak{h}) + \sum_{\mu \in R} (\mathfrak{t} \cap g^\mu)$ 。

显然, 对一切 $\alpha \in B$, $g^\alpha + g^{-\alpha} + kH_\alpha$ 同构于 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 。鉴于引理 9, 对一切 $\mu \in R$, g^μ 包含于 g 的一个同构于 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的子代数中; 因此, $\mathfrak{t} \cap g^\mu = 0$, 故 $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{h}$; 从而

$$[\mathfrak{t}, g^\mu] \subset \mathfrak{t} \cap g^\mu = 0,$$

故 $\mu_B(\mathfrak{t}) = 0$ 对一切 $\mu \in R$ 成立。由此推出 $\mathfrak{t} = 0$, 这就证明了 g 是半单的。

设 $\mu \in R$ 。存在 $\alpha \in B$ 使 $\langle \mu, \alpha^\vee \rangle \neq 0$, 于是 $(\text{ad} H_\alpha)|_{g^\mu}$ 是一个非零位似。因此, $\mathfrak{h}$ 等于它在 g 中的正规化子, 从而是 g 的一个嘉当子代数。对一切 $u \in \mathfrak{h}$, $\text{ad} u$ 是可对角化的, 故 $(g, \mathfrak{h})$ 是一个分裂半单李代数。

对一切 $\mu \in R$, 显然 μ_B 是 $(g, \mathfrak{h})$ 的根, 且 g^μ 是相应的特征子空间。 $(g, \mathfrak{h})$ 的根の数

目是 $\dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{h} = \text{Card } R$ 。于是, 映射 $\mu \mapsto \mu_B$ (从 V 到 $\mathfrak{h}^*$) 把 R 映为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。

8.4.4 唯一性定理

命题 4. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 是一个带标架的半单李代数。设 $(n(\alpha, \beta))_{\alpha, \beta \in B}$ 与 $(X_\alpha)_{\alpha \in B \cup (-B)}$ 是相应的 Cartan 矩阵与生成族。

(i) 族 $((X_\alpha, H_\alpha, X_{-\alpha}))_{\alpha \in B}$ 连同第 3 节的关系式 (16) 至 (22) 构成 $\mathfrak{g}$ 的一个呈现。

(ii) 族 $(X_\alpha)_{\alpha \in B}$ 连同第 3 节的关系式 (21) 构成 $\mathfrak{g}$ 的由 $(X_\alpha)_{\alpha \in B}$ 所生成的子代数的一个呈现。

设 R 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。把第 2 节与第 3 节中的构造应用于 R 与 B , 我们得到一些对象, 将用 $a', g', X'_\alpha, H'_\alpha, \dots$ 来记它们, 以代替 $a, g, X_\alpha, H_\alpha, \dots$

存在同态 φ (从李代数 $\mathfrak{g}'$ 到李代数 $\mathfrak{g}$), 使 $\varphi(X'_\alpha) = X_\alpha$, $\varphi(H'_\alpha) = H_\alpha$, $\varphi(X'_{-\alpha}) = X_{-\alpha}$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立 (命题 1)。由于 $\dim \mathfrak{g}' = \text{Card } R + \text{Card } B = \dim \mathfrak{g}$, φ 是双射。这就证明了 (i)。

$\mathfrak{g}' = \mathfrak{a}' / (\mathfrak{n}' \oplus \theta' \mathfrak{n}') = (\mathfrak{a}'_+ \oplus \mathfrak{a}'^0 \oplus \mathfrak{a}'_-) / (\mathfrak{n}' \oplus \theta' \mathfrak{n}')$ 中由 $(X'_\alpha)_{\alpha \in B}$ 生成的子代数可与 $\mathfrak{a}'_+ / \mathfrak{n}'$ 等同。鉴于命题 3 与 $\mathfrak{n}'$ 的定义, 这就证明了 (ii)。

推论. 每个带标架的半单李代数都可由一个带标架的半单 $\mathbf{Q}$ -李代数经由基域从 $\mathbf{Q}$ 到 k 的扩张而得到。

这由该命题立即得出。

定理 2. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 与 $(\mathfrak{g}', \mathfrak{h}', B', (X'_\alpha)_{\alpha \in B'})$ 是带标架的半单李代数, 设 R 与 R' 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 与 $(\mathfrak{g}', \mathfrak{h}')$ 的根系, 设 $(n(\alpha, \beta))_{\alpha, \beta \in B}$ (相应地 $(n'(\alpha, \beta))_{\alpha, \beta \in B'}$) 是 R (相应地 R') 相对于 B (相应地 B') 的 Cartan 矩阵, 并设 Δ (相应地 Δ') 是 R (相应地 R') 相对于 B (相应地 B') 的邓金图。

(i) 若 φ 是从 $\mathfrak{h}^*$ 到 $\mathfrak{h}'^*$ 的同构, 使 $\varphi(R) = R'$ 且 $\varphi(B) = B'$, 则存在唯一的同构 ψ (从 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 到 $(\mathfrak{g}', \mathfrak{h}', B', (X'_\alpha)_{\alpha \in B'})$), 使 $\psi|_{\mathfrak{h}} = {}^t \varphi^{-1}$ 。

(ii) 若 f 是从 B 到 B' 的双射, 使 $n'(f(\alpha), f(\beta)) = n(\alpha, \beta)$ 对一切 $\alpha, \beta \in B$ 成立, 则存在从 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 到 $(\mathfrak{g}', \mathfrak{h}', B', (X'_\alpha)_{\alpha \in B'})$ 的同构

(iii) 若存在从 Δ 到 Δ' 的同构, 则存在从 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 到 $(\mathfrak{g}', \mathfrak{h}', B', (X'_\alpha)_{\alpha \in B'})$ 的同

构。

这由命题 4 (i) 立即得出 (对部分 (iii) 要用到第六章 §4 第 2 节命题 1)。

概要. 对每个可分裂半单李代数 $\mathfrak{g}$ 都联系着一个邓金图, 它在同构意义下确定 $\mathfrak{g}$ (定理 2 (iii))。此图非空且连通, 当且仅当 $\mathfrak{g}$ 是单的 (§3 第 2 节命题 6 的推论 1)。由第 3 节的定理 1 以及第六章 §4 第 2 节定理 3, 可分裂单李代数就是 A_l 型 ($l \geq 1$)、 B_l 型 ($l \geq 2$)、 C_l 型 ($l \geq 3$)、 D_l 型 ($l \geq 4$)、 E_6 型、 E_7 型、 E_8 型、 F_4 型、 G_2 型的李代数。此列表中任何两个代数都互不同构。

命题 5. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 是一个带标架的半单李代数, $(X_\alpha)_{\alpha \in B \cup (-B)}$ 是相应的生成族。存在唯一的自同构 θ ($\mathfrak{g}$ 的), 使 $\theta(X_\alpha) = X_{-\alpha}$ 对一切 $\alpha \in B \cup (-B)$ 成立。我们有 $\theta^2 = \text{Id}_{\mathfrak{g}}$, 且 $\theta(h) = -h$ 对一切 $h \in \mathfrak{h}$ 成立。

唯一性是显然的, 因为 $(X_\alpha)_{\alpha \in B \cup (-B)}$ 生成李代数 $\mathfrak{g}$ 。鉴于命题 4, θ 的存在性由第 3 节中定理 1 之前所述的内容得出。

推论. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是一个分裂半单李代数。则 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 拥有一个谢瓦莱系 (§2 第 4 节定义 3)。

设 R 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。对一切 $\alpha \in R$, 设 X_α 是 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的一个非零元素。假设诸 X_α 的选取使 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立 (§2 第 4 节引理 2)。设 B 是 R 的一个基, θ 是 $\mathfrak{g}$ 的自同构, 使 $\theta(X_\alpha) = X_{-\alpha}$ 对一切 $\alpha \in B \cup (-B)$ 成立。我们有 $\theta|_{\mathfrak{h}} = -\text{Id}_{\mathfrak{h}}$ 。于是, 对一切 $\alpha \in R$, 存在 $t_\alpha \in k^*$ 使 $\theta X_\alpha = t_\alpha X_{-\alpha}$ 。我们有

$$\begin{aligned} t_\alpha t_{-\alpha} H_\alpha &= [t_\alpha X_{-\alpha}, t_{-\alpha} X_\alpha] = [\theta X_\alpha, \theta X_{-\alpha}] = \theta([X_\alpha, X_{-\alpha}]) \\ &= \theta(-H_\alpha) = H_\alpha \end{aligned}$$

故 $t_\alpha t_{-\alpha} = 1$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立。按 §2 第 4 节引入诸 $N_{\alpha\beta}$ 。若 $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in R$,

$$\begin{aligned} N_{-\alpha, -\beta} t_\alpha t_\beta X_{-\alpha-\beta} &= t_\alpha t_\beta [X_{-\alpha}, X_{-\beta}] = [\theta X_\alpha, \theta X_\beta] = \theta([X_\alpha, X_\beta]) \\ &= N_{\alpha\beta} \theta X_{\alpha+\beta} = N_{\alpha\beta} t_{\alpha+\beta} X_{-\alpha-\beta} \end{aligned}$$

于是, 鉴于 §2 第 4 节引理 4,

$$(q+1)^2 t_\alpha t_\beta = N_{\alpha\beta}^2 t_{\alpha+\beta}$$

其中 q 是一个整数。由此推出, 若 t_α 与 t_β 是 k^* 中的平方元, 则 $t_{\alpha+\beta}$ 也是。由于

$t_\alpha = 1$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立, 第六章 §1 第 6 节命题 19 证明 t_α 对一切 $\alpha \in R$ 都是平方元。对一切 $\alpha \in R$, 选取 $u_\alpha \in k$ 使 $u_\alpha^2 = t_\alpha$ 。这一选取可以做到使 $u_\alpha u_{-\alpha} = 1$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立。置 $X'_\alpha = u_\alpha^{-1} X_\alpha$ 。则对一切 $\alpha \in R$,

$$X'_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha, [X'_\alpha, X'_{-\alpha}] = [X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha,$$

且 $\theta(X'_\alpha) = \theta(u_\alpha^{-1} X_\alpha) = u_\alpha^{-1} t_\alpha X_{-\alpha} = u_\alpha X_{-\alpha} = u_\alpha u_{-\alpha} X'_{-\alpha} = X'_{-\alpha}$, 于是 $(X'_\alpha)_{\alpha \in R}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个谢瓦莱系。

8.5 半单李代数的自同构

在本节中, $\mathfrak{g}$ 表示一个半单李代数。

8.5.1 带标架的半单李代数的自同构

回顾 (第七章 §3 第 1 节), $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的自同构群。若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数, 我们用 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的使 $\mathfrak{h}$ 稳定的自同构组成的群。假设 $\mathfrak{h}$ 是分裂的, 并设 R 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。若 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 则 $s|_{\mathfrak{h}}$ 的反步映射是 $A(R)$ (R 的自同构群) 的一个元素, 我们在本节中将它记作 $\varepsilon(s)$ 。于是

$$\varepsilon : \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) \rightarrow A(R)$$

是一个群同态。

对任何根系 R 及 R 的任何基 B , 我们用 $\text{Aut}(R, B)$ 表示使 B 稳定的 R 的自同构组成的群。回顾 (第六章 §1 第 5 节命题 16 与 §4 第 2 节命题 1 的推论), $A(R)$ 是 $\text{Aut}(R, B)$ 与 $W(R)$ 的半直积, 且 $A(R)/W(R)$ 典则同构于 R 的邓金图的自同构群。

命题 1. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 是一个带标架的半单李代数, R 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。设 G 是这样的 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 组成的集合: 它们使 B 稳定, 且使 $s(X_\alpha) = X_{\varepsilon(s)\alpha}$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立 (换言之, 即 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 的自同构组成的集合)。则 ε 在 G 上的限制是从 G 到 $\text{Aut}(R, B)$ 的同构。

若 $s \in G$, 显然 $\varepsilon(s) \in \text{Aut}(R, B)$ 。另一方面, 映射

$$\varepsilon|_G : G \rightarrow \text{Aut}(R, B)$$

由 §4 第 4 节定理 2 是双射的。

8.5.2 分裂半单李代数的自同构

设 E 是一个交换群, $A = \bigoplus_{\gamma \in E} A^\gamma$ 是一个 E -分次代数。对任何同态 φ (从群 E 到乘法群 k^* 的), 用 $f(\varphi)$ 表示从 A 到 A 的 k -线性映射, 它在每个 A^γ 上的限制是比 $\varphi(\gamma)$ 的位似; 显然 $f(\varphi)$ 是分次代数 A 的自同构, 且 f 是从群 $\text{Hom}(E, k^*)$ 到分次代数 A 的自同构群的同态。

设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个分裂嘉当子代数, R 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。回顾 $P(R)$ (相应地 $Q(R)$) 表示 R 的权格 (相应地根权格)。置

$$T_P = \text{Hom}(P(R), k^*) \quad T_Q = \text{Hom}(Q(R), k^*).$$

我们可以把 $g = g^0 + \sum_{\alpha \in R} g^\alpha$ 视为一个 $Q(R)$ -分次代数。前面的注记定义了一个从 T_Q 到 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的典则同态, 它在本节中将记作 f 。另一方面, 从 $Q(R)$ 到 $P(R)$ 的典则单射定义了一个从 T_P 到 T_Q 的同态, 将记作 q :

$$T_P \xrightarrow{q} T_Q \xrightarrow{f} \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}).$$

若 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 用 s^* 表示 ${}^t(s|_{\mathfrak{h}})^{-1}$ 在 $Q(R)$ 上的限制。则对一切 $\varphi \in T_Q$,

$$f(\varphi \circ s^*) = s^{-1} \circ f(\varphi) \circ s. \quad (1)$$

事实上, 设 $\gamma \in Q(R)$ 与 $x \in \mathfrak{g}^\gamma$; 则 $sx \in \mathfrak{g}^{s^*\gamma}$, 且

$$f(\varphi \circ s^*)x = (\varphi \circ s^*)(\gamma).x = s^{-1}(\varphi(s^*\gamma)sx) = (s^{-1} \circ f(\varphi) \circ s)(x).$$

命题 2. 同态序列

$$1 \rightarrow T_Q \xrightarrow{f} \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) \xrightarrow{\varepsilon} A(R) \rightarrow 1$$

是正合的。

a) 设 $\varphi \in \text{Ker } f$ 。则 $\varphi(\alpha) = 1$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立。由于 R 生成群 $Q(R)$ ， φ 是 T_Q 的单位元。

b) 设 $\varphi \in T_Q$ 。 $f(\varphi)$ 在 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0$ 上的限制是恒等映射，故

$$\text{Im } f \subset \text{Ker } \varepsilon。$$

c) 设 $s \in \text{Ker } \varepsilon$ 。则 $s|_{\mathfrak{h}} = \text{Id}_{\mathfrak{h}}$ 。对一切 $\alpha \in R$ ，我们有 $s(\mathfrak{g}^\alpha) = \mathfrak{g}^\alpha$ ，且存在 $t_\alpha \in k^*$ 使 $sx = t_\alpha x$ 对一切 $x \in \mathfrak{g}^\alpha$ 成立。写下 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 这一条件，我们得到诸关系式

$$t_\alpha t_{-\alpha} = 1 \quad \text{对一切 } \alpha \in R$$

$$t_\alpha t_\beta = t_{\alpha+\beta} \quad \text{when } \alpha, \beta, \alpha + \beta \in R.$$

在这些条件下，存在 $\varphi \in T_Q$ 使 $\varphi(\alpha) = t_\alpha$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立（第六章 §1 第 6 节命题 19 的推论 2）。则 $s = f(\varphi)$ 。因此， $\text{Ker } \varepsilon \subset \text{Im } f$ 。

d) $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 在 ε 下的像由 §2 第 2 节定理 2 的推论知包含 $W(R)$ ，并由命题 1 知包含 $\text{Aut}(R, B)$ 。因此这个像等于 $A(R)$ 。

推论 1. 设 $(B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个标架。设 G 是使该标架不变的 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 组成的集合。则 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是 G 与 $\varepsilon^{-1}(W(R))$ 的半直积。

事实上，由命题 1， $G \cap \varepsilon^{-1}(W(R)) = \{1\}$ ，且

$$\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) = G \cdot \varepsilon^{-1}(W(R))$$

因为 ε 是满射（命题 2）。

推论 2. 群 $\varepsilon^{-1}(W(R))$ 单可递地作用在 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的标架组成的集合上。

事实上，由 §4 第 4 节定理 2， $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 可递地作用在 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的标架组成的集合上。

推论 2 于是由推论 1 得出。

推论 3. 设 B 是 R 的一个基。群 $\text{Ker } \varepsilon = f(T_Q)$ 单可递地作用在 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的形如 $(B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 的标架组成的集合上。

这立即由命题 2 得出。

设 $\alpha \in \mathbf{R}$, $X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha$, $X_{-\alpha} \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 满足 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ 。我们已看到 (§2 第 2 节定理 2), 对一切 $t \in k^*$, 初等自同构

$$\theta_\alpha(t) = e^{\text{ad}tX_\alpha} e^{\text{ad}t^{-1}X_{-\alpha}} e^{\text{ad}tX_\alpha}$$

在 $\mathfrak{h}$ 上的限制是 s_α 的转置; 于是 $\varepsilon(\theta_\alpha(t)) = s_\alpha$, 从而 $\theta_\alpha(t)\theta_\alpha(-1) \in \text{Ker } \varepsilon$ 。

引理 1. 设 $\alpha \in \mathbf{R}$ 与 $t \in k^*$ 。设 φ 是同态 $\lambda \mapsto t^{\lambda(H_\alpha)}$ (从 $Q(\mathbf{R})$ 到 k^* 的)。则 $f(\varphi) = \theta_\alpha(t)\theta_\alpha(-1)$ 。

设 ρ 是 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的与 X_α 相伴的表示。设 π 是 $\mathbf{SL}(2, k)$ 的与 ρ 相容的表示。采用 §1 第 5 节的记号 $\theta(t), h(t)$ 。由于 $\rho(H) = \text{ad}H_\alpha$, $\mathfrak{g}^\lambda$ 的元素的权是 $\lambda(H_\alpha)$ (对 ρ 而言)。由 §2 第 2 节, $\theta_\alpha(t)\theta_\alpha(-1) = \pi(\theta(t)\theta(-1)) = \pi(h(t))$ 。因此 $\theta_\alpha(t)\theta_\alpha(-1)$ 在 $\mathfrak{g}^\lambda$ 上的限制是比为 $t^{\lambda(H_\alpha)}$ 的位似 (§1 第 5 节命题 6), 由此得引理。

命题 3. 复合同态

$$T_P \xrightarrow{q} T_Q \xrightarrow{f} \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$$

的像包含于 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。

设 B 是 $\mathbf{R}$ 的一个基。则 $(H_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是 $R^\vee$ 的一个基, 且 $(H_\alpha)_{\alpha \in B}$ 在 h^* 中的对偶基是群 $P(\mathbf{R})$ 的一个基。因此群 T_P 由诸同态 $\lambda \mapsto t^{\lambda(H_\alpha)}$ ($t \in k^*, \alpha \in B$) 生成。若 φ 是这样一个同态到 $Q(\mathbf{R})$ 上的限制, 引理 1 证明 $f(\varphi) \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, 由此得命题。

设 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包。把每个自同构 s ($\mathfrak{g}$ 的) 对应到自同构 $s \otimes 1$ ($\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k}$ 的) 的映射是从 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 到 $\text{Aut}(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k})$ 的单同态。我们用 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 表示 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的正规子群, 它是 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k})$ 在这个同态下的逆像; 这就是 $\mathfrak{g}$ 的那样一些自同构组成的集合: 它们在把基域从 k 扩张到 $\bar{k}$ 后成为初等的。显然 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 与 $\bar{k}$ 的选取无关, 且 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \subset \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。群 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 与 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 可以不同 (第七章 §13 第 1 节)。若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数, 置

$$\text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) = \text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \cap \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}), \quad \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g}) \cap \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}).$$

引理 2. 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个分裂嘉当子代数, 且 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 。假设 s 在 $\sum_{\alpha \in \mathbf{R}} \mathfrak{g}^\alpha$ 上的限制不以 1 为特征值。则 $\varepsilon(s) = 1$ 。

通过扩张 k ，我们化归到 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的情形。 $s-1$ 的幂零空间的维数至少是 $\dim \mathfrak{h}$ (第七章 §4 第 4 节命题 9)。因此 $(s-1)|_{\mathfrak{h}}$ 是幂零的。由于 $s|_{\mathfrak{h}} \in A(R^\vee)$ ， $s|_{\mathfrak{h}}$ 是有限阶的，从而是半单的 (第五章附录命题 2)。于是 $(s-1)|_{\mathfrak{h}} = 0$ ，这就证明了 $\varepsilon(s) = 1$ 。

引理 3. (i) 设 $m = (P(R) : Q(R))$ 。若 φ 是某个元素的 m 次幂 (T_Q 中的元素)，则 $\varphi \in q(T_P)$ 。

(ii) 若 k 是代数闭的，则 $q(T_P) = T_Q$ 。

存在 $P(R)$ 的一个基 $(\lambda_1, \dots, \lambda_l)$ 以及整数 $n_1 \geq 1, \dots, n_l \geq 1$ ，使 $(n_1 \lambda_1, \dots, n_l \lambda_l)$ 是 $Q(R)$ 的一个基。我们有 $m = n_1 \dots n_l$ 。设 $\psi \in T_Q$ ，并置 $\psi(n_1 \lambda_1) = t_1, \dots, \psi(n_l \lambda_l) = t_l$ 。对 $i = 1, \dots, l$ ，置 $m_i = \prod_{j \neq i} n_j$ 。设 χ 是 T_P 的元素，使 $\chi(\lambda_1) = t_1^{m_1}, \dots, \chi(\lambda_l) = t_l^{m_l}$ 。则

$$\chi(n_i \lambda_i) = t_i^{m_i n_i} = t_i^m = (\psi^m)(n_i \lambda_i)$$

于是 $\chi|_{Q(R)} = \psi^m$ 。这就证明了 (i)。若 k 是代数闭的， k^* 的每个元素都是 k^* 的某个元素的 m 次幂，故 T_Q 的每个元素都是 T_Q 的某个元素的 m 次幂；于是 (ii) 由 (i) 得出。

命题 4. 我们有 $f(T_Q) \subset \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 与 $\varepsilon^{-1}(W(R)) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 。

a) 设 $\varphi \in T_Q$ ，并设 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包。由引理 3， φ 可以扩张为 $\text{Hom}(P(R), k^*)$ 的一个元素。由命题 3，

$$f(\varphi) \otimes 1 \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k}, \mathfrak{h} \otimes_k \bar{k}).$$

因此 $f(\varphi) \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ ，且 $\text{Ker } \varepsilon \subset \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 。

b) $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 在 ε 下的像包含 $W(R)$ (§2 第 2 节定理 2 的推论)。鉴于 a)，我们看到 $\varepsilon^{-1}(W(R)) \subset \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 。

c) 剩下要证 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) \subset \varepsilon^{-1}(W(R))$ 。鉴于 b)，只需证明 $\varepsilon(\text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})) \cap \text{Aut}(R, B)$ (其中 B 表示 R 的一个基) 约化为 $\{1\}$ 。

设 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 满足 $\varepsilon(s) \in \text{Aut}(R, B)$ 。 $A(R)$ 的由 $\varepsilon(s)$ 生成的子群在 R 上只有有限个轨道。设 U 是这样一个轨道，其基数是 r ，并设 $\mathfrak{g}^U = \sum_{\beta \in U} \mathfrak{g}^\beta$ 。设 $\beta_1 \in U$ ，并置

$\beta_i = \varepsilon(s)^{i-1} \beta_1$ 对 $1 \leq i \leq r$, 于是 $U = \{\beta_1, \dots, \beta_r\}$ 。设 X_{β_1} 是 $\mathfrak{g}^{\beta_1}$ 的一个非零元素, 并置 $X_{\beta_i} = s^{i-1} X_{\beta_1}$ 对 $1 \leq i \leq r$ 。存在 $c_U \in k^*$ 使 $s^r X_{\beta_1} = c_U X_{\beta_1}$, 于是 $s^r X_{\beta_i} = c_U X_{\beta_i}$ 对一切 i 成立, 从而 $s^r|_{\mathfrak{g}^U} = c_U \cdot 1$ 。设 $\varphi \in T_Q$, 并设 $s' = s \circ f(\varphi)$, 由 a) 它是 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的元素。我们有 $s'^r|_{\mathfrak{g}^U} = c'_U \cdot 1$, 其中

$$c'_U = c_U \prod_{i=1}^r \varphi(\beta_i) = c_U \varphi\left(\sum_{i=1}^r \beta_i\right).$$

置 $B = \{\alpha_1, \dots, \alpha_l\}$ 及 $\sum_{i=1}^r \beta_i = \sum_{j=1}^l m_j^U \alpha_j$ 。由于 $\varepsilon(s) \in \text{Aut}(R, B)$, 诸 m_j^U 是同号且不全为零的整数。我们有

$$c'_U = c_U \prod_{j=1}^l \varphi(\alpha_j)^{m_j^U}.$$

现在可以选取 φ , 使对每个轨道 U 都有 $c'_U \neq 1$; 事实上, 这归结为选取元素 $\varphi(\alpha_1) = t_1, \dots, \varphi(\alpha_l) = t_l$ (k^* 中的), 它们不被有限个 $t_1, \dots, t_l$ 的不恒为零的多项式所零化。对这样的 φ 的选取, 由引理 2 有 $\varepsilon(s') = 1$, 故

$$\varepsilon(s) = \varepsilon(s') \varepsilon(f(\varphi))^{-1} = 1.$$

推论. 设 B 是 R 的一个基。群 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 同构于群 $\text{Aut}(R, B)$ 与 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的半直积。

这由命题 1、命题 2 的推论 1 及命题 4 得出。

注. 设 $\varepsilon', \varepsilon''$ 是 ε 到 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}), \text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 上的限制。设 f' 是从 T_P 到 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的、由 f 经由从 $Q(R)$ 到 $P(R)$ 的典则单射诱导的同态。在前面我们已建立了如下的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \rightarrow & T_Q & \xrightarrow{f} & \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) & \xrightarrow{\varepsilon} & A(R) \rightarrow 1 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 1 & \rightarrow & T_Q & \xrightarrow{f} & \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) & \xrightarrow{\varepsilon'} & W(R) \rightarrow 1 \\ & & \uparrow_q & & \uparrow & & \uparrow \\ & & T_P & \xrightarrow{f'} & \text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) & \xrightarrow{\varepsilon''} & W(R) \rightarrow 1 \end{array}$$

其中除 q 外的竖直箭头表示典则单射。我们已看到 (命题 2 与命题 4), 前两行是正合的。在第三行中, 同态 ε'' 是满射 (§2 第 2 节定理 2 的推论); 可以证明其核是 $f'(T_P)$ (§7 习题 26 d))。

8.5.3 可分裂半单李代数的自同构

命题 5. 假设 $\mathfrak{g}$ 是可分裂的。群 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 单可递地作用在 $\mathfrak{g}$ 的标架组成的集合上。

设 $e_1 = (\mathfrak{g}, \mathfrak{h}_1, B_1, (X_\alpha^1)_{\alpha \in B_1})$, $e_2 = (\mathfrak{g}, \mathfrak{h}_2, B_2, (X_\alpha^2)_{\alpha \in B_2})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的两个标架。存在 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的至少一个元素把 e_1 变为 e_2 (命题 1 与命题 4)。设 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包。存在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k})$ 的一个元素把 $\mathfrak{h}_1 \otimes_k \bar{k}$ 变为 $\mathfrak{h}_2 \otimes_k \bar{k}$ (第七章 §3 第 2 节定理 1)。于是, 由命题 4 与命题 2 的推论 2, 存在元素 φ ($\text{Aut}_e(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k})$ 的), 它把标架 $(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k}, \mathfrak{h}_1 \otimes_k \bar{k}, B_1, (X_\alpha^1)_{\alpha \in B_1})$ ($\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k}$ 的) 变为标架 $(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k}, \mathfrak{h}_2 \otimes_k \bar{k}, B_2, (X_\alpha^2)_{\alpha \in B_2})$ 。由于 $\mathfrak{h}_1$ 与诸 X_α^1 (相应地 $\mathfrak{h}_2$ 与诸 X_α^2) 生成 $\mathfrak{g}_1$ (相应地 $\mathfrak{g}_2$), 我们有 $\varphi(\mathfrak{g}_1) = \mathfrak{g}_2$, 故 φ 形如 $\psi \otimes 1$, 其中 $\psi \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$, 且 ψ 把 e_1 变为 e_2 。

推论 1. 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个标架, G 是使该标架不变的 $\mathfrak{g}$ 的自同构组成的群 (同构于 $\text{Aut}(\mathbb{R}, B)$)。则 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 是 G 与 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的半直积。

事实上, $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的每个元素把 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 变为 $\mathfrak{g}$ 的一个标架。由命题 5, $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 模 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的每个陪集与 G 恰好交于一点。证毕。

由推论 1 可知, 群 $\text{Aut}(\mathfrak{g})/\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 可以与 $\text{Aut}(\mathbb{R}, B)$ 等同, 并且同构于 $\mathbb{R}$ 的邓金图的自同构群。

推论 2. $\text{Aut}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$, 当 $\mathfrak{g}$ 是 $A_1, B_n (n \geq 2), C_n (n \geq 2), E_7, E_8, F_4, G_2$ 型的可分裂单李代数时。商群 $\text{Aut}(\mathfrak{g})/\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的阶是 2, 当 $\mathfrak{g}$ 是 $A_n (n \geq 2), D_n (n \geq 5), E_6$ 型时; 它同构于 $\mathfrak{S}_3$, 当 $\mathfrak{g}$ 是 D_4 型时。

这由推论 1 与第六章图版 I 至 IX 得出。

注. 1) 设 $e_1 = (\mathfrak{g}, \mathfrak{h}_1, B_1, (X_\alpha^1)_{\alpha \in B_1})$, $e_2 = (\mathfrak{g}, \mathfrak{h}_2, B_2, (X_\alpha^2)_{\alpha \in B_2})$, $e'_2 = (\mathfrak{g}, \mathfrak{h}_2, B_2, (Y_\alpha^2)_{\alpha \in B_2})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的标架, 而 s (相应地 s') 是 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 中把 e_1 变为 e_2 (相应地 e'_2) 的元素。则 $s|_{\mathfrak{h}_1} = s'|_{\mathfrak{h}_1}$ 。事实上, $s'^{-1}s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}_1)$ 且 $s'^{-1}s(B_1) = B_1$, 故 $\varepsilon(s'^{-1}s) = 1$ 。

2) 设 X 是偶 $(\mathfrak{h}, B)$ 组成的集合, 其中 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, B 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系的一个基。若 $x = (\mathfrak{h}, B)$ 与 $x' = (\mathfrak{h}', B')$ 是 X 的两个元素, 则存在 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 把 x 变为 x' (命题 5), 且 s 在 $\mathfrak{h}$ 上的限制 $s_{x', x}$ 与 s 的选取无关 (注 1)。特别地, $s_{x'', x'} \circ s_{x', x} = s_{x'', x}$ 若 $x, x', x'' \in X$, 且 $s_{x, x} = 1$ 。满足条件的诸族 $(h_x)_{x \in X}$ 组成的集合

$$a) h_x \in \mathfrak{h} \text{ if } x = (\mathfrak{h}, B)$$

$$b) s_{x',x}(h_x) = h_{x'} \text{ if } x, x' \in X$$

该集合以自然的方式成为一个向量空间 $\mathfrak{h}(g)$ ，我们有时称它为 g 的典则嘉当子代数。对 $x = (\mathfrak{h}, B)$ 与 $x' = (\mathfrak{h}', B')$ ， $s_{x',x}$ 把 B 变为 B' ，从而把 $(g, \mathfrak{h})$ 的根系变为 $(g, \mathfrak{h}')$ 的根系；由此， $\mathfrak{h}(g)^*$ ($\mathfrak{h}(g)$ 的对偶) 自然地配备了一个根系 $R(g)$ 以及一个基 $B(g)$ ($R(g)$ 的基)。我们有时称 $R(g)$ 为 g 的典则根系，称 $B(g)$ 为它的典则基。群 $\text{Aut}(g)$ 作用在 $\mathfrak{h}(g)$ 上，使 $R(g)$ 与 $B(g)$ 保持稳定； $\text{Aut}(g)$ 中平凡地作用在 $\mathfrak{h}(g)$ 上的元素正是 $\text{Aut}_0(g)$ 的元素。

命题 6. 设 $\mathfrak{h}$ 是 g 的一个分裂嘉当子代数。以第 1 节的记号，我们有 $\text{Aut}_0(g) = \text{Aut}_e(g) \cdot \text{Ker} \varepsilon = \text{Aut}_e(g) \cdot f(T_Q)$ 。

由 §3 第 3 节命题 10 的推论， $\text{Aut}_0(g) = \text{Aut}_e(g) \cdot \text{Aut}_0(g, \mathfrak{h})$ 。另一方面，由 §2 第 2 节定理 2 的推论， $\varepsilon(\text{Aut}_e(g, \mathfrak{h})) \supset W(R)$ ，故 $\text{Aut}_0(g, \mathfrak{h}) = \text{Aut}_e(g, \mathfrak{h}) \cdot \text{Ker} \varepsilon$ 。

注 3. 命题 6 表明，典则同态

$$\iota : T_Q / \text{Im}(T_P) \rightarrow \text{Aut}_0(g) / \text{Aut}_e(g),$$

(由第 2 节的图诱导的) 是满射。特别地， $\text{Aut}_e(g)$ 包含 $\text{Aut}_0(g)$ 的换位子群；我们将看到 (§11 第 2 节命题 3) 二者实际上相等。此外，可以证明 ι 是单射，换言之

$$f(T_Q) \cap \text{Aut}_e(g) = f'(T_P),$$

(参见 §7 习题 26 d))。

命题 7. 设 g 是一个可分裂半单李代数， $\mathfrak{b}$ 是 g 的一个 Borel 子代数， p_1 与 p_2 是包含 $\mathfrak{b}$ 的两个不同的抛物子代数。则 p_1 与 p_2 在 $\text{Aut}_0(g)$ 下不共轭。

我们可以假设 k 是代数闭的。设 $s \in \text{Aut}_0(g)$ 满足 $s(p_1) = p_2$ 。设 $\mathfrak{h}$ 是 g 的一个包含在 $\mathfrak{b} \cap s(\mathfrak{b})$ 中的嘉当子代数 (§3 第 3 节命题 10)。由于 $\mathfrak{h}$ 与 $s(\mathfrak{h})$ 都是 $s(\mathfrak{b})$ 的嘉当子代数，存在 $u \in [\mathfrak{b}, \mathfrak{b}]$ 使 $e^{\text{ad} u}(\mathfrak{h}) = s(\mathfrak{h})$ (第七章 §3 第 4 节定理 3)。把 s 换成 $e^{-\text{ad} u} s$ ，我们化归

到 $s(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ 的情形，于是 s 在 $\mathfrak{h}$ 上诱导出 Weyl 群 W 的一个元素 σ (W 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的 Weyl 群) (命题 4)。设 C 是对应于 $\mathfrak{h}$ 的 Weyl 房。则 $\mathfrak{p}_1$ 与 $\mathfrak{p}_2$ 对应于面 F_1 与 F_2 ($\mathfrak{h}_{\mathbf{R}}$ 的包含在 C 的闭包中的面)。我们有 $\sigma(F_1) = F_2$ 。由于 $\sigma \in W$ ，这蕴含 $F_1 = F_2$ (第五章 §3 第 3 节定理 2)，故 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}_2$ 。

注 4. 设 $\mathfrak{g}$ 是一个可分裂半单李代数， P 是 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数组成的集合， $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 作用在这个集合上。沿用注 2 的记号。设 Σ 是 $B(\mathfrak{g})$ 的一个子集。给定 Σ 等价于对每个 $x = (\mathfrak{h}, B) \in X$ 给定 B 的一个子集 Σ_x ，使 $s_{x',x}$ 把 Σ_x 变为 $\Sigma_{x'}$ 对任何 $x, x' \in X$ 成立。设 p_x 是对应于 Σ_x 的 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数 (§3 第 4 节注)。 p_x 在 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 作用下的轨道是诸 $p_{x'}$ ($x' \in X$) 组成的集合。这就定义了一个从 $\mathfrak{P}(B(\mathfrak{g}))$ 到 $\mathcal{P}/\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的映射。这个映射由 §3 第 4 节的注知是满射，由命题 7 知是单射。

8.5.4 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 上的 Zariski 拓扑

命题 8. 设 V 是向量空间 $\mathfrak{g}$ 的自同态组成的集合。则 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 在 V 中对 Zariski 拓扑是闭的 (第七章附录 I)。

设 K 是 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型。若 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$,

$$[sx, sy] = [x, y] \quad (2)$$

$$K(sx, sy) = K(x, y) \quad (3)$$

对一切 $x, y \in \mathfrak{g}$ 成立。反之，设 s 是 V 的元素，满足对一切 $x, y \in \mathfrak{g}$ 的 (2) 与 (3)。则 $\text{Ker}(s) = 0$ ，故 s 是双射且 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 。但是，对一切 $x, y \in \mathfrak{g}$ ，从 V 到 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{k}$ 的映射 $s \mapsto [sx, sy]$ 与 $s \mapsto K(sx, sy)$ 是多项式的。

命题 9. 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个分裂嘉当子代数。

(i) 群 $f(T_Q)$ 在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中对 Zariski 拓扑是闭的。

(ii) 群 $f(q(T_P))$ 在 $f(T_Q)$ 中对 Zariski 拓扑是稠密的。

断言 (i) 由等式 $f(T_Q) = \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) \cap \text{Ker } \varepsilon$ (命题 2) 得出。置 $m = (P(R) : Q(R))$ 。设 F 是 V 上的一个多项式函数；我们假设 F 在每个元素的 m 次幂 (元素属于 $f(T_Q)$) 上为

零, 并证明 $Ff(T_Q) = 0$; 鉴于引理 3, 这就将证明 (ii)。

集合 V' (V 中在 h 上诱导恒等且使每个 g^α 稳定的元素组成的集合) 可以与 k^R 等同。设 F' 是 F 在 $V' = k^R$ 上的限制; 这是一个多项式函数。我们有 $f(T_Q) \subset V'$ 。设 $B = (\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 是 R 的一个基。对一切 $t = (t_1, \dots, t_l) \in k^{*B}$, 用 $\varphi(t)$ 表示从 $Q(R)$ 到群 k^* 的扩张 t 的同态。则 $F'(f(\varphi(t)))$ 可以写成有限和

$$\sum_{n_1, \dots, n_l \in \mathbb{Z}} c_{n_1, \dots, n_l} t_1^{n_1} \dots t_l^{n_l} = H(t_1, \dots, t_l).$$

由假设,

$$0 = H(t_1^m, \dots, t_l^m) = \sum_{n_1, \dots, n_l \in \mathbb{Z}} c_{n_1, \dots, n_l} t_1^{mn_1} \dots t_l^{mn_l}$$

对一切 $t_1, \dots, t_l \in k^*$ 成立。于是诸 $c_{n_1, \dots, n_l}$ 是一个在 k^{*l} 上为零的 l 个变量的多项式的系数; 因此它们全为零。

命题 10. 假设 $\mathfrak{g}$ 是可分裂的。

(i) 群 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 在 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 中对 Zariski 拓扑是稠密的。

(ii) 群 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 与 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 对 Zariski 拓扑是连通的。

由命题 3, $f(q(T_P)) \subset \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。对一切 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, $s.f(q(T_P))$ 在 Zariski 拓扑中的闭包由命题 9 知包含 $s.f(T_Q)$ 。因此 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的闭包包含 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}).f(T_Q) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ (命题 6)。这就证明了 (i)。

设 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) = \Omega \cup \Omega'$ 是 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的一个分割, 由 Zariski 拓扑中的相对开子集组成, 且 $\Omega \neq \emptyset$ 。若 $\omega \in \Omega$ 且 x 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零元素, 则映射 $\tau: t \mapsto \omega \exp(t \text{ad } x)$ (从 k 到 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的) 是多项式的, 故在 Zariski 拓扑中连续; 于是 $\tau(k)$ 是连通的; 由于 $\omega \in \tau(k)$, 我们有 $\tau(k) \subset \Omega$ 。这样, $\Omega.(\exp \text{ad } kx) \subset \Omega$, 故 $\Omega.\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \subset \Omega$ 且 $\Omega = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。这就证明 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 是连通的。于是由 (i), $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 是连通的。证毕。

我们将看到 (§8 第 4 节命题 6 的推论), $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 在 V 中对 Zariski 拓扑是闭的, 且它是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的单位元的连通分支。另一方面, $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 一般说来在 Zariski 拓扑中不是闭的。

* 假设 $(\mathfrak{g}, b)$ 是分裂的。群 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 是群 $G(k)$, 即 k 上点的群, 其中 G 是一个具有

平凡中心的连通半单代数群（伴随群）。群 $f(T_Q)$ 等于 $H(k)$ ，其中 H 是 G 的以 $\mathfrak{h}$ 为李代数的嘉当子群。逆像 $\tilde{H}$ （ H 在泛覆盖 $\tilde{G}$ （ G 的，代数意义上的）中的逆像）以 T_P 为其 k -点群。 $\tilde{G}(k)$ 在 $G(k) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 中的像是群 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。*

8.5.5 李群情形

命题 11. 假设 k 是 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 或一个非离散完备超度量域。设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个分裂嘉当子代数。

- (i) $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的一个李子群，其李代数是 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 。
- (ii) $f(T_Q)$ 与 $(q \circ f)(T_P)$ 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的开子群
- (iii) $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的一个开子群。
- (iv) 若 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ ，则 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的单位元连通分支，换言之即 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 。

由第三章 §3 第 8 节命题 29 的推论 2 与第 10 节命题 36， $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的李子群，其李代数是这样的 $\text{ad } x (x \in \mathfrak{g})$ 组成的集合：使 $(\text{ad } x)\mathfrak{h} \subset \mathfrak{h}$ ，换言之即 $\text{ad } \mathfrak{h}$ 。

设 $H \in \mathfrak{h}$ 。存在 $\varepsilon > 0$ 具有下列性质：对 $t \in k$ 与 $|t| < \varepsilon$ ， $\exp(t\gamma(H))$ 对一切 $\gamma \in P(\mathbf{R})$ 有定义，且映射 $\gamma \mapsto \exp(t\gamma(H))$ 是同态 σ_t （从 $P(\mathbf{R})$ 到 k^* 的）。对 $|t| < \varepsilon$ ， $\exp(t \text{ad } H)$ 有定义，在 $\mathfrak{h}$ 上诱导恒等，且在 $\mathfrak{g}^\alpha$ 上诱导比为 $\sigma_t(\alpha)$ 的位似；故 $\exp t \text{ad } H \in (q \circ f)(T_P)$ 。这就证明，鉴于 (i)， $(q \circ f)(T_P)$ 包含 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中 1 的一个邻域，从而是 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的开子群。更有甚者， $f(T_Q)$ 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的开子群。

对一切 $\alpha \in \mathbf{R}$ ， $\exp \text{ad } \mathfrak{g}^\alpha \subset \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。鉴于 (ii)， $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 包含 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中 1 的一个邻域，这就证明了 (iii)。

假设 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 。则 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 包含在单位元连通分支 C （ $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的）中（第七章 §3 第 1 节），并由 (iii) 知在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中是开的。于是 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) = C$ 。最后，由第三章 §9 第 8 节命题 30 (i)， $C = \text{Int}(\mathfrak{g})$ 。

8.6 分裂半单李代数上的模

在本节中, $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示一个分裂半单李代数, R 表示它的根系, W 表示它的 Weyl 群, B 表示 R 的一个基, R_+ (相应地 R_-) 表示相对于 B 的正根 (相应地负根) 组成的集合。置

$$\mathfrak{n}_+ = \sum_{\alpha \in R_+} \mathfrak{g}^\alpha, \quad \mathfrak{n}_- = \sum_{\alpha \in R_-} \mathfrak{g}^\alpha, \quad \mathfrak{b}_+ = \mathfrak{h} + \mathfrak{n}_+ \text{ and } \mathfrak{b}_- = \mathfrak{h} + \mathfrak{n}_-.$$

我们有 $\mathfrak{n}_+ = [\mathfrak{b}_+, \mathfrak{b}_+]$, $\mathfrak{n}_- = [\mathfrak{b}_-, \mathfrak{b}_-]$.

对一切 $\alpha \in R$, 选取一个元素 $X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha$, 使

$$[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$$

(§2 第 4 节); 下面的定义都不依赖这一选取。

8.6.1 权与本原元

设 V 是一个 $\mathfrak{g}$ -模。对一切 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 用 V^λ 表示把 V 视为 $\mathfrak{h}$ -模时相对于 λ 的准素子空间 (第七章 §1 第 1 节)。 V^λ 的元素称为 $\mathfrak{g}$ -模 V 的权为 λ 的元素。诸 V^λ 的和是直和 (第七章 §1 第 1 节命题 3)。对一切 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 与 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, $\mathfrak{g}^\alpha V^\lambda \subset V^{\lambda+\alpha}$ (第七章 §1 第 3 节命题 10 (ii))。 V^λ 的维数称为 λ 在 V 中的重数; 若它 ≥ 1 , 即若 $V^\lambda \neq 0$, 则称 λ 是 V 的一个权。若 V 是有限维的, 由 $\mathfrak{h}$ 的元素定义的 V 的位似是半单的, 故 V^λ 是由这样的 $x \in V$ 组成的集合: $Hx = \lambda(H)x$ 对一切 $H \in \mathfrak{h}$ 成立。

引理 1. 设 V 是一个 $\mathfrak{g}$ -模, $v \in V$ 。下列条件等价:

- (i) $\mathfrak{b}_+ v \subset kv$;
- (ii) $\mathfrak{h}v \subset kv$ 且 $\mathfrak{n}_+ v = 0$;
- (iii) $\mathfrak{h}v \subset kv$ 且 $\mathfrak{g}^\alpha v = 0$ 对一切 $\alpha \in B$ 成立。
- (iv) $\Rightarrow$ (ii): 假设 $\mathfrak{b}_+ v \subset kv$ 。存在 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 使 $v \in V^\lambda$ 。设 $\alpha \in R_+$ 。则 $\mathfrak{g}^\alpha \cdot v \subset V^\lambda \cap V^{\lambda+\alpha} = 0$ 。故 $\mathfrak{n}_+ v = 0$ 。
- (v) $\Rightarrow$ (iii): 这是显然的。

(vi) $\Rightarrow$ (i): 这由 $(X_\alpha)_{\alpha \in B}$ 生成 n_+ 这一事实得出 (§3 第 3 节命题 9 (iii))。

定义 1. 设 V 是一个 g -模, $v \in V$ 。若 $v \neq 0$ 且 v 满足引理 1 的条件, 则称 v 是 V 的一个本原元。

本原元属于诸 V^λ 之一。对一切 $\lambda \in h^*$, 用 $V_\mathcal{T}^\lambda$ 表示由这样的 $v \in V^\lambda$ 组成的集合: $b_+v \subset kv$ 。于是, 权为 λ 的本原元就是 $V_\mathcal{T}^\lambda$ 的非零元素。

命题 1. 设 V 是一个 g -模, v 是 V 的一个本原元, ω 是 v 的权。假设 V 作为 g -模由 v 生成。

(i) 若用 $U(n_-)$ 表示 n_- 的包络代数, 则我们有 $V = U(n_-).v$ 。

(ii) 对一切 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, V^λ 是由这样的 $x \in V$ 组成的集合: $Hx = \lambda(H)x$ 对一切 $H \in \mathfrak{h}$ 成立。我们有 $V = \bigoplus_{\lambda \in \mathfrak{h}^*} V^\lambda$, 且每个 V^λ 是有限维的。空间 V^ω 的维数是 1, 且 V 的每个权都形如 $\omega - \sum_{\alpha \in B} n_\alpha \cdot \alpha$, 其中诸 n_α 是 ≥ 0 的整数。

(iii) V 是一个不可分解的 g -模, 且它的交换子约化为纯量。

(iv) 设 $U(g)$ 是 g 的包络代数, Z 是 $U(g)$ 的中心。存在唯一的从 Z 到 k 的同态 χ , 使对一切 $z \in Z$, z_V 是比 $\chi(z)$ 的位似。

设 $U(\mathfrak{b}_+)$ 是 $\mathfrak{b}_+$ 的包络代数。我们有 $U(g) = U(n_-) \cdot U(\mathfrak{b}_+)$ (第一章 §2 第 7 节定理 1 的推论 6)。于是

$$V = U(g).v = U(n_-).U(\mathfrak{b}_+).v = U(n_-).v.$$

用 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 表示 R_+ 的不同元素。则

$$(X_{-\alpha_1}^{p_1} X_{-\alpha_2}^{p_2} \dots X_{-\alpha_n}^{p_n}) (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{N}^n$$

是 $U(n_-)$ 的一个基, 故

$$V = \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{N}^n} k X_{-\alpha_1}^{p_1} \dots X_{-\alpha_n}^{p_n} v. \quad (1)$$

对 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 置

$$T_\lambda = \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{N}^n, \omega - p_1 \alpha_1 - \dots - p_n \alpha_n = \lambda} kX_{\alpha_1}^{p_1} \dots X_{\alpha_n}^{p_n} v.$$

由第七章 §1 第 1 节命题 2 (ii), 若 $h \in \mathfrak{h}$, 则 $h_V|_{T_\lambda}$ 是比为 $\lambda(h)$ 的位似。故 $T_\lambda \subset V^\lambda$ 。另一方面, (1) 蕴含

$$V = \sum_{\lambda \in \omega - \mathbb{N}\alpha_1 - \dots - \mathbb{N}\alpha_n} T_\lambda.$$

诸 V^λ 的和是直和 (第七章 §1 第 1 节命题 3)。由这些观察得出: $V^\lambda = T_\lambda$; V 是诸 V^λ 的直和; 且 V^λ 是由这样的 $x \in V$ 组成的集合: $hx = \lambda(h)x$ 对一切 $h \in \mathfrak{h}$ 成立。另一方面, $\dim V^\lambda$ 至多是这样的 $(p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{N}^n$ 组成的集合的基数: 它们满足 $p_1 \alpha_1 + \dots + p_n \alpha_n = \omega - \lambda$ 。这就证明: $V^\lambda = 0$ (若 $\omega - \lambda \notin \sum_{\alpha \in B} \mathbb{N}\alpha$); $\dim V^\omega = 1$; 且诸 V^λ 都是有限维的。

设 c 是 V 的交换子的一个元素。对一切 $h \in \mathfrak{h}$,

$$hc(v) = ch(v) = \omega(h)c(v),$$

故 $c(v) \in V^\omega$; 于是存在 $t \in k$ 使 $c(v) = tv$ 。现在, 对一切 $(p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{N}^n$,

$$cX_{\alpha_1}^{p_1} \dots X_{\alpha_n}^{p_n} v = X_{\alpha_1}^{p_1} \dots X_{\alpha_n}^{p_n} cv = tX_{\alpha_1}^{p_1} \dots X_{\alpha_n}^{p_n} v$$

故 $c = t.1$ 。于是, V 的交换子约化为纯量。这蕴含 (iv) 以及 V 不可分解这一事实。

定义 2. 命题 1 (iv) 的同态 χ 称为 $\mathfrak{g}$ -模 V 的中心特征标。

命题 2. 设 V 是由权为 ω 的本原元 e 生成的 $\mathfrak{g}$ -模, X 是一个半单 $\mathfrak{g}$ -模。设 Φ 是从 $\mathfrak{g}$ -模 V 到 $\mathfrak{g}$ -模 X 的同态组成的集合。则 $\varphi \mapsto \varphi(e)$ 是从向量空间 Φ 到向量空间 X_π^ω 的同构。

显然 $\varphi(e) \in X_\pi^\omega$ 对一切 $\varphi \in \Phi$ 成立。若 $\varphi \in \Phi$ 且 $\varphi(e) = 0$, 则 $\varphi = 0$, 因为 e 生成 $\mathfrak{g}$ -模 V 。我们证明: 若 f 是 X_π^ω 的非零元素, 则存在 $\varphi \in \Phi$ 使 $\varphi(e) = f$ 。设 X' 是 X 的由 f 生成的子模。由命题 1, X' 是不可分解的, 由于 X 半单, 故它是单的。元素 (e, f) 在 $\mathfrak{g}$ -模 $V \times X$ 中是本原的。设 N 是 $V \times X$ 的由 (e, f) 生成的子模。则 $N \cap X \subset \text{pr}_2(N) = X'$, 故 $N \cap X = 0$ 或 X' ; 若 $N \cap X = X'$, 则 N 包含线性无关的元素 (e, f) 与 $(0, f)$, 它们是

权为 ω 的本原元；这是荒谬的（命题 1），故 $N \cap X = 0$ 。于是 $\text{pr}_1|_N$ 是从 N 到 V 的单射映射 h ；这个映射是满射，因为它的像包含 e 。于是 $\varphi = \text{pr}_2 \circ h^{-1}$ 是从 $\mathfrak{g}$ -模 V 到 $\mathfrak{g}$ -模 X 的、使 $\varphi(e) = f$ 的同态。

8.6.2 具最高权的单模

回顾固定 B 在 h_Q^* 上定义了一个序关系（第六章 §1 第 6 节）。 h_Q^* 中 ≥ 0 的元素是 B 的元素以 ≥ 0 的有理数为系数的线性组合。

更一般地，我们将考虑元素 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$ 之间的如下序关系：

$\lambda - \mu$ 是 B 的元素以 ≥ 0 的有理数为系数的线性组合。

引理 2. 设 V 是一个单 $\mathfrak{g}$ -模， ω 是 V 的一个权。下列条件等价：

- (i) V 的每个权都形如 $\omega - \mu$ ，其中 μ 是一个 ≥ 0 的根权；
- (ii) ω 是 V 的最高权；
- (iii) 对一切 $\alpha \in B$ ， $\omega + \alpha$ 不是 V 的权；
- (iv) 存在权为 ω 的本原元。
- (v) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii): 这是显然的。
- (vi) $\Rightarrow$ (iv): 假设条件 (iii) 满足。对一切 $h \in \mathfrak{h}$ ，

$$\text{Ker}(h_V - \omega(h))$$

是非零的，包含于 V^ω ，且在 h_V 下稳定。对 $\dim \mathfrak{h}$ 用归纳法，我们看到存在 V^ω 中的非零 v 使 $h_V v \subset kv$ 。条件 (iii) 蕴含 $n_+ v = 0$ ，故 v 是本原的。

- (iv) $\Rightarrow$ (i): 设 v 是权为 ω 的本原元。由于 V 是单的， V 由 v 生成（作为 $\mathfrak{g}$ -模）。断言 (i) 于是由命题 1 得出。

证毕。

于是，对任何单 $\mathfrak{g}$ -模，本原元的存在性等价于最高权的存在性，或等价于极大权的存在性。

存在这样的单 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ -模 V ：对任何嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ （ $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的）它都没有权（§1 习题 14f）。这些模在 $\mathbb{C}$ 上是无限维的（§1 第 3 节定理 1）。

命题 3. 设 V 是一个单 $\mathfrak{g}$ -模, 具有最高权 ω 。

(i) V 的本原元就是 V^ω 的非零元素。

(ii) V 作为 $\mathfrak{h}$ -模是半单的。

(iii) 我们有 $V = \bigoplus_{\lambda \in h^*} V^\lambda$ 。对一切 $\lambda \in h^*$, V^λ 是有限维的。我们有 $\dim V^\omega = 1$ 。

(iv) $\mathfrak{g}$ -模 V 是绝对单的。

断言 (i)、(ii) 与 (iii) 由命题 1 与引理 2 得出。断言 (iv) 由命题 1 (iii) 与代数第八章 §7 第 3 节得出。

推论. 若 V 是有限维的, 则典则同态 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}(V)$ 是满射。

这由 (iv) 得出, 参见代数第八章 §3 第 3 节。

命题 4. 设 V 是一个具有最高权 ω 的单 $\mathfrak{g}$ -模, X 是一个半单 $\mathfrak{g}$ -模, X' 是 X 中 V 型的同构型分支。则 X' 是 X 的由 X_π^ω 生成的子模。它的长度等于 X_π^ω 的维数。

设 X'' 是 X 的由 X_π^ω 生成的子模。显然 X 的每个同构于 V 的子模都包含在 X'' 中。故 $X' \subset X''$ 。另一方面, 设 Φ 是从 $\mathfrak{g}$ -模 V 到 $\mathfrak{g}$ -模 X 的同态组成的集合。 X' 的长度是 $\dim_k \Phi$ (代数第八章 §4 第 4 节), 即 $\dim_k X_\pi^\omega$ (命题 2)。

8.6.3 存在与唯一性定理

设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。由于 $\mathfrak{b}_+ = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$ 且 $\mathfrak{n}_+ = [\mathfrak{b}_+, \mathfrak{b}_+]$, 映射 $h + n \mapsto \lambda(h)$ (其中 $h \in \mathfrak{h}$, $n \in \mathfrak{n}_+$) (从 $\mathfrak{b}_+$ 到 k 的) 是 $\mathfrak{b}_+$ 的一个 1 维表示。用 L_λ 表示 k -向量空间 k , 它配备了由这个表示定义的 $\mathfrak{b}_+$ -模结构。设 $U(\mathfrak{g})$, $U(\mathfrak{b}_+)$ 是 $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{b}_+$ 的包络代数, 于是 $U(\mathfrak{b}_+)$ 是 $U(\mathfrak{g})$ 的一个子代数; 回顾 $U(\mathfrak{g})$ 是一个自由右 $U(\mathfrak{b}_+)$ -模 (第一章 §2 第 7 节定理 1 的推论 5)。置

$$Z(\lambda) = U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{b}_+)} L_\lambda. \quad (2)$$

则 $Z(\lambda)$ 是一个左 $\mathfrak{g}$ -模。用 e 表示元素 $1 \otimes 1$ ($Z(\lambda)$ 中的)。

命题 5. (i) 元素 e ($Z(\lambda)$ 的) 是权为 λ 的本原元, 且生成 $\mathfrak{g}$ -模 $Z(\lambda)$ 。

(ii) 设 $Z^+(\lambda) = \sum_{\lambda \neq \mu} Z(\lambda)^\mu$ 。 $Z(\lambda)$ 的每个异于 $Z(\lambda)$ 的子模都包含在 $Z^+(\lambda)$ 中。

(iii) 存在最大子模 F_λ ($Z(\lambda)$ 的, 异于 $Z(\lambda)$ 的)。商模 $Z(\lambda)/F_\lambda$ 是单的且具有最高权 λ 。

显然 e 生成 $\mathfrak{g}$ -模 $Z(\lambda)$ 。若 $x \in b_+$,

$$x.e = (x.1) \otimes 1 = (1.x) \otimes 1 = 1 \otimes x.1 = \lambda(x)(1 \otimes 1) = \lambda(x)e,$$

由此得 (i)。

$\mathfrak{h}$ -模 $Z(\lambda)$ 是半单的 (命题 1)。若 G 是一个 $\mathfrak{g}$ -子模 ($Z(\lambda)$ 的), 则 $G = \sum_{\mu \in \mathfrak{h}^*} (G \cap Z(\lambda)^\mu)$ 。假设 $G \cap Z(\lambda)^\lambda \neq 0$ 蕴含 $G = Z(\lambda)$, 因为 $\dim Z(\lambda)^\lambda = 1$ 且 e 生成 $\mathfrak{g}$ -模 $Z(\lambda)$ 。若 $G \neq Z(\lambda)$, 则 $G = \sum_{\mu \neq \lambda} G \cap Z(\lambda)^\mu \subset Z^+(\lambda)$ 。

设 F_λ 是 $Z(\lambda)$ 的异于 $Z(\lambda)$ 的诸 $\mathfrak{g}$ -子模之和。由 (ii), $F_\lambda \subset Z^+(\lambda)$ 。故 F_λ 是 $Z(\lambda)$ 的异于 $Z(\lambda)$ 的最大子模。显然 $Z(\lambda)/F_\lambda$ 是单的, 且 e 在 $Z(\lambda)/F_\lambda$ 中的典则像是权为 λ 的本原元。

在本章的其余部分, 命题 5 的 $\mathfrak{g}$ -模 $Z(\lambda)/F_\lambda$ 将记作 $E(\lambda)$ 。

定理 1. 设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。 $\mathfrak{g}$ -模 $E(\lambda)$ 是单的且具有最高权 λ 。每个单 $\mathfrak{g}$ -模若其最高权为 λ , 便同构于 $E(\lambda)$ 。

第一个断言由命题 5 (iii) 得出。第二个由命题 4 得出。

命题 6. 设 V 是一个 $\mathfrak{g}$ -模, λ 是 $\mathfrak{h}^*$ 的一个元素, v 是 V 的权为 λ 的本原元。

(i) 存在唯一的 $\mathfrak{g}$ -模同态 $\psi : Z(\lambda) \rightarrow V$ 使 $\psi(e) = v$ 。

(ii) 假设 v 生成 V 。则 ψ 是满射。此外, ψ 是双射当且仅当对 $U(\mathfrak{n}_-)$ 的每个非零元素 u , u_V 是单射。

(iii) 映射 $u \mapsto u \otimes 1$ (从 $U(\mathfrak{n}_-)$ 到 $Z(\lambda)$ 的) 是双射。

设 K 是 $U(\mathfrak{b}_+)$ 在 L_λ 上的表示的核; 它在 $U(\mathfrak{b}_+)$ 中的余维数是 1。设 $J = U(\mathfrak{g})K$ 是由 K 生成的 $U(\mathfrak{g})$ 的左理想; 于是 L_λ 可以与 $U(\mathfrak{b}_+)/K$ 等同 (作为左 $U(\mathfrak{b}_+)$ -模), 且 $Z(\lambda)$ 可以与 $U(\mathfrak{g})/J$ 等同 (作为左 $U(\mathfrak{g})$ -模)。我们有 $K.v = 0$, 故 $J.v = 0$, 这就证明了 (i)。

现在假设 v 生成 V 。显然 ψ 是满射。

由 Poincaré-Birkhoff-Witt 定理 (第一章 §2 第 7 节定理 1 的推论 6), $U(\mathfrak{n}_-)$ 在 k 上的一个基也是 $U(\mathfrak{g})$ 作为右 $U(\mathfrak{b}_+)$ -模的一个基。故映射 $\varphi : u \mapsto u \otimes 1$ (从 $U(\mathfrak{n}_-)$ 到

$U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{h}_+)} L_\lambda$ 的) 是双射。设 $u \in U(\mathfrak{n}_-)$ 。则 $\varphi^{-1} \circ u_{Z(\lambda)} \circ \varphi$ 是由 u 在 $U(\mathfrak{n}_-)$ 上作的左乘。鉴于第一章 §2 第 7 节定理 1 的推论 7, $u_{Z(\lambda)}$ 是单射若 $u \neq 0$ 。于是, 若 ψ 是双射, 则 u_V 是单射, 只要 u 是 $U(\mathfrak{n}_-)$ 中的非零元。

假设 ψ 不是单射。存在 $u \in U(\mathfrak{n}_-)$ 使 $u \neq 0$ 且 $\psi(\varphi(u)) = 0$ 。则

$$u_V.v = u_V.\psi(1 \otimes 1) = \psi(u \otimes 1) = \psi(\varphi(u)) = 0.$$

推论 1. 设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 与 $\alpha \in B$ 使 $\lambda(H_\alpha) + 1 \in \mathbf{N}$ 成立。则 $Z(-\alpha + s_\alpha \lambda)$ 同构于一个 $\mathfrak{g}$ -子模 ($Z(\lambda)$ 的)。

置 $m = \lambda(H_\alpha)$ 。设 $x = X_{-\alpha}^{m+1}.e \in Z(\lambda)$, 并设 V 是由 x 生成的 $Z(\lambda)$ 的子模。则 $x \neq 0$ (命题 6)。另一方面, $x \in Z(\lambda)^{\lambda - (m+1)\alpha}$ 。对 $\beta \in B$ 且 $\beta \neq \alpha$, 有 $[\mathfrak{g}^{-\alpha}, \mathfrak{g}^\beta] = 0$ 且 $\mathfrak{g}^\beta.e = 0$, 故 $\mathfrak{g}^\beta.x = 0$ 。最后, 由于 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$, 我们有

$$[X_\alpha, X_{-\alpha}^{m+1}] = (m+1)X_{-\alpha}^m(-H_\alpha + m)$$

(§1 第 1 节引理 1 (ii)), 故

$$X_\alpha.x = X_\alpha X_{-\alpha}^{m+1}.e = [X_\alpha, X_{-\alpha}^{m+1}].e = (m+1)X_{-\alpha}^m(me - \lambda(H_\alpha)e) = 0.$$

于是, x 是权为 $\lambda - (m+1)\alpha$ 的本原元。鉴于命题 6, $\mathfrak{g}$ -模 V 同构于 $Z(-\alpha + \lambda - m\alpha) = Z(-\alpha + s_\alpha \lambda)$ 。

推论 2. 设 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R_+} \alpha$, 并设 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$ 。假设 $\lambda + \rho$ 是 R 中的一个支配权, 且存在 $w \in W$ 使 $\mu + \rho = w(\lambda + \rho)$ 成立。则 $Z(\mu)$ 同构于 $Z(\lambda)$ 的一个子模。

当 $w = 1$ 时断言是明显的。假设当 w 的长度 $< q$ 时断言已经成立。若 w 的长度为 q , 则存在 $\alpha \in B$ 使 $w = s_\alpha w'^{-1}$ 成立, 其中 $l(w') = q - 1$ 。我们有 $w'(\alpha) \in R_+$ (第六章 §1 第 6 节命题 17 的推论 2), 因而 $w'^{-1}(\lambda + \rho)(H_\alpha) = (\lambda + \rho)(H_{w'\alpha})$ 是一个 ≥ 0 的整数。置

$$\mu' = w^{-1}(\lambda + \rho) - \rho.$$

由归纳假设, $Z(\mu')$ 同构于 $Z(\lambda)$ 的一个子模。另一方面, 由第六章 §1 第 10 节命题 29 (ii),

$$-\alpha + s_\alpha \mu' = -\alpha + s_\alpha w^{-1}(\lambda + \rho) - s_\alpha \rho = w(\lambda + \rho) - \rho = \mu.$$

此外, $\rho(H_\alpha) = 1$ (第六章 §1 命题 29 (iii)), 故 $\mu'(H_\alpha) + 1 \in \mathbf{N}$ 。于是由推论 1 知, $Z(\mu)$ 同构于 $Z(\mu')$ 的一个子模, 从而也同构于 $Z(\lambda)$ 的一个子模。

8.6.4 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 的包络代数中的交换子

设 U 是 $\mathfrak{g}$ 的包络代数, $V \subset U$ 是 $\mathfrak{h}$ 的包络代数。代数 V 可以与 $\mathfrak{h}$ 的对称代数 $S(\mathfrak{h})$ 等同, 也可以与 $\mathfrak{h}^*$ 上的多项式函数代数等同。用 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 记两两不同的正根。设 $(H_1, \dots, H_l)$ 是 $\mathfrak{h}$ 的一个基。由 Poincaré-Birkhoff-Witt 定理, 诸元素

$$u((q_i), (m_i), (p_i)) = X_{\alpha_1}^{q_1} \dots X_{\alpha_n}^{q_n} H_1^{m_1} \dots H_l^{m_l} X_{\alpha_1}^{p_1} \dots X_{\alpha_n}^{p_n}$$

(q_i, m_i, p_i 为整数 ≥ 0) 构成向量空间 U 的一个基。对一切 $h \in \mathfrak{h}$, 我们有

$$[h, u((q_i), (m_i), (p_i))] = ((p_1 - q_1)\alpha_1 + \dots + (p_n - q_n)\alpha_n)(h)u((q_i), (m_i), (p_i)). \quad (3)$$

向量空间 U 在伴随表示下是一个 $\mathfrak{g}$ -模 (从而也是一个 $\mathfrak{h}$ -模)。若 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 则子空间 U^λ 与 U_λ 已有定义 (第七章 §1 第 3 节); 公式 (3) 表明 $U^\lambda = U_\lambda$, 且 $U = \bigoplus_{\lambda \in Q} U^\lambda$ (其中 Q 是 R 的根权格)。特别地, U^0 是 $\mathfrak{h}$ 或 V 在 U 中的交换子。

引理 3. 置 $L = (\mathfrak{n}_- U) \cap U^0$

(i) 我们有 $L = (U_{\mathfrak{n}_+}) \cap U^0$, 且 L 是 U^0 的一个双边理想。

(ii) 我们有 $U^0 = V \oplus L$ 。

显然 $\mathfrak{n}_- U$ (相应地 $U_{\mathfrak{n}_+}$) 是这样的元素 $u((q_i), (m_i), (p_i))$ 的线性组合组成的集合: 它们使 $\sum q_i > 0$ (相应地 $\sum p_i > 0$)。另一方面

$$u((q_i), (m_i), (p_i)) \in U^0 \iff p_1 \alpha_1 + \dots + p_n \alpha_n = q_1 \alpha_1 + \dots + q_n \alpha_n.$$

这蕴含 $(\mathfrak{n}_- U) \cap U^0 = (U_{\mathfrak{n}_+}) \cap U^0$ 。最后, $(\mathfrak{n}_- U) \cap U^0$ (相应地 $(U_{\mathfrak{n}_+}) \cap U^0$) 是

U^0 的一个右 (相应地左) 理想, 由此得 (i)。此外, 元素 $u((q_i), (m_i), (p_i))$ 若属于 U^0 , 则它属于 V (相应地属于 L) 当且仅当 $p_1 = \cdots = p_n = q_1 = \cdots = q_n = 0$ (相应地 $p_1 + \cdots + p_n + q_1 + \cdots + q_n > 0$), 由此得 (ii)。证毕。

鉴于引理 3, U^0 到 V 上的、以 L 为核的投影是一个代数同态。它称为从 U^0 到 V 的 Harish-Chandra 同态 (相对于 B 的)。回忆 V 可以与 h^* 上的多项式函数代数等同。

命题 7. 设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, E 是一个 $\mathfrak{g}$ -模, 由权为 λ 的一个本原元生成, χ 是 E 的中心特征标, φ 是从 U^0 到 V 的 Harish-Chandra 同态。则 $\chi(z) = (\varphi(z))(\lambda)$ 对 U 的中心中的所有 z 成立。

设 v 是 E 的权为 λ 的本原元, z 是 U 的中心的一个元素。存在 $u_1, \dots, u_p \in U$ 与 $n_1, \dots, n_p \in \mathfrak{n}_+$ 使 $z = \varphi(z) + u_1 n_1 + \cdots + u_p n_p$ 成立。则

$$\chi(z)v = zv = \varphi(z)v + u_1 n_1 v + \cdots + u_p n_p v = \varphi(z)v = (\varphi(z))(\lambda)v.$$

推论. 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的一个非退化不变对称双线性型, C 是与 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 相伴的 Casimir 元。也用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 记 h^* 上的一个逆型, 即 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 在 h 上的限制的逆型 (§2 第 3 节命题 5)。则 $\chi(C) = \langle \lambda, \lambda + 2\rho \rangle$, 其中 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R_+} \alpha$ 。

我们回忆 §2 第 3 节命题 6 的记号。我们有

$$\begin{aligned} C = & \sum_{\alpha \in R_-} \frac{1}{\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle} X_\alpha X_{-\alpha} + \sum_{\alpha \in R_+} \frac{1}{\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle} X_{-\alpha} X_\alpha \\ & + \sum_{\alpha \in R_+} \frac{1}{\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle} [X_\alpha, X_{-\alpha}] + \sum_{i \in I} H_i H'_i \end{aligned}$$

故

$$\varphi(C) = \sum_{\alpha \in R_+} \frac{1}{\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle} [X_\alpha, X_{-\alpha}] + \sum_{i \in I} H_i H'_i.$$

由命题 7,

$$\chi(C) = \sum_{\alpha \in R_+} \frac{1}{\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle} \lambda([X_\alpha, X_{-\alpha}]) + \sum_{i \in I} \lambda(H_i) \lambda(H'_i).$$

设 h_λ 是 $\mathfrak{h}$ 中使 $\langle h_\lambda, h \rangle = \lambda(h)$ 对一切 $h \in \mathfrak{h}$ 成立的元素。由 §2 第 2 节命题 1,

$$\lambda \left(\frac{1}{\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle} [X_\alpha, X_{-\alpha}] \right) = \left\langle h_\lambda, \frac{1}{\langle X_\alpha, X_{-\alpha} \rangle} [X_\alpha, X_{-\alpha}] \right\rangle = \alpha(h_\lambda) = \langle \lambda, \alpha \rangle.$$

于是

$$\chi(C) = \left(\sum_{\alpha \in R_+} \langle \lambda, \alpha \rangle \right) + \langle \lambda, \lambda \rangle = \langle \lambda, \lambda + 2\rho \rangle.$$

8.7 分裂半单李代数上的有限维模

本节中，我们保留 §6 的一般记号。用 P （相应地 Q ）记 R 的权格（相应地根权格）。用 P_+ （相应地 Q_+ ）记 P （相应地 Q ）中对由 B 定义的序关系为正的元素组成的集合。用 P_{++} 记相对于 B 的 R 的支配权组成的集合（第六章 §1 第 10 节）。 λ 是 h^* 的一个元素，它属于 P （相应地属于 P_{++} ）当且仅当所有的 $\lambda(H_\alpha)$ （ $\alpha \in B$ ）都是整数（相应地 ≥ 0 的整数）。我们有 $P_{++} \subset P_+$ （第六章 §1 第 6 节）。若 $w \in W$ ，用 $\varepsilon(w)$ 记 w 的行列式，它等于 1 或 -1。置 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R_+} \alpha$ 。

8.7.1 有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的权

命题 1. 设 V 为有限维 $\mathfrak{g}$ -模。

(i) V 的所有权都属于 P 。

(ii) $V = \bigoplus_{\mu \in P} V^\mu$ 。

(iii) 对于所有 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ ， V^μ 是这样的 $x \in V$ 的集合：满足 $h.x = \mu(h)x$ （对所有 $h \in \mathfrak{h}$ ）。

对于所有 $\alpha \in B$ ，存在一个从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 到 $\mathfrak{g}$ 的同态，将 H 映到 H_α 。因此，根据 §1，第 2 节，命题 2 的推论， $(H_\alpha)_V$ 可对角化，且其特征值为整数。于是， $(H_\alpha)_V$ 所成的集合（其中 $\alpha \in B$ ）是可对角化的（《代数》，第 VII 章，§5，第 6 节，命题 13）。因此，对于所有 $h \in \mathfrak{h}$ ， h_V 都可对角化。根据第 VII 章，§1，第 3 节，命题 9， $V = \bigoplus_{\mu \in \mathfrak{h}^*} V^\mu$ 。另一方面，如果 $V^\mu \neq 0$ ，则前述结果表明 $\mu(H_\alpha) \in \mathbf{Z}$ ，且这对所有 $\alpha \in B$ 都成立，所以 $\mu \in P$ 。这就证明了 (i) 和 (ii)。同理可见 $\mathfrak{h}_V$ 可对角化，因而得到 (iii)。

推论。设 ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的有限维表示， Φ 是与 ρ 相关的双线性型。

(i) 若 $x, y \in \mathfrak{h}_Q$ ，则 $\Phi(x, y) \in \mathbf{Q}$ ，且 $\Phi(x, x) \in \mathbf{Q}_+$ 。

(ii) 若 ρ 是单射，则 Φ 在 $\mathfrak{h}$ 上的限制是非退化的。

断言 (i) 由命题 1 得出, 因为 $\mathbf{P}$ 的元素在 $\mathfrak{h}_{\mathbf{Q}}$ 上取有理值。如果 ρ 是单射, 则 Φ 是非退化的 (第 I 章, §6, 第 1 节, 命题 1), 所以 Φ 在 $\mathfrak{h}$ 上的限制是非退化的 (第 VII 章, §1, 第 3 节, 命题 10 (iii))。

引理 1. 设 V 是一个 $\mathfrak{g}$ -模, ρ 是相应的 $\mathfrak{g}$ 表示。

(i) 若 a 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零元, 且 $\rho(a)$ 是局部幂零的,

$$\rho(e^{\text{ada}}b) = e^{\rho(a)}\rho(b)e^{-\rho(a)}$$

对所有 $b \in \mathfrak{g}$ 都成立。

(ii) 若 $\alpha \in \mathbf{R}$, 且经 ρ 作用, $\mathfrak{g}^\alpha$ 和 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 中的元素的像都是局部幂零的, 则 V 的权集在反射 s_α 下稳定。

在 (i) 的假设下, 有 $\rho((\text{ada})^n b) = (\text{ad}\rho(a))^n \rho(b)$ 对所有 $n \geq 0$ 成立, 所以 $\rho(e^{\text{ada}}b) = e^{\text{ad}\rho(a)}\rho(b)$ 。另一方面,

$$e^{\text{ad}\rho(a)}\rho(b) = e^{\rho(a)}\rho(b)e^{-\rho(a)}$$

这就是第 VII 章, §3, 第 1 节, 引理 1 的断言 (ii)。

现在采用 (ii) 的假设。令 $\theta_\alpha = e^{\text{ad}X_\alpha}e^{\text{ad}X_{-\alpha}}e^{\text{ad}X_\alpha}$ 。由 (i), 存在 $S \in \mathbf{GL}(V)$, 使得 $\rho(\theta_\alpha b) = S\rho(b)S^{-1}$ 对所有 $b \in \mathfrak{g}$ 成立。现在 $\theta_\alpha|_{\mathfrak{h}}$ 是 s_α 的转置 (§2, 第 2 节, 引理 1)。设 λ 是 V 的一个权。存在 V 的非零元素 x , 使得 $\rho(h)x = \lambda(h)x$ 对所有 $h \in \mathfrak{h}$ 成立。于是

$$\rho(h)S^{-1}x = S^{-1}\rho({}^t s_\alpha h)x = S^{-1}\lambda({}^t s_\alpha h)x = (s_\alpha \lambda)(h)S^{-1}x$$

对所有 $h \in \mathfrak{h}$ 都成立。因此, $s_\alpha \lambda$ 是 V 的一个权。

命题 2. 设 V 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模, 且 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。

(i) 存在 $S \in \mathbf{GL}(V)$, 使得 $(s(x))_V = Sx_V S^{-1}$ 对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 成立。

(ii) 若 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, 则可将 S 取为 $\mathbf{SL}(V)$ 的元素, 使所有 $\mathfrak{g}$ -子模在 V 中保持不变。

断言 (ii) 由引理 1 (i) 得出。现在设 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$, 并以 ρ 表示由 V 定义的 $\mathfrak{g}$ 表示。由 (ii), 表示 ρ 与 $\rho \circ s$ 在扩张标量后变得等价。因此它们本来就等价 (第 I 章, §3, 第 8

节, 命题 13), 从而 S 存在。

备注 1. 设 S 满足命题 2 (i) 中的条件, 并令 $\mathfrak{h}' = s(\mathfrak{h})$; 以 s^* 表示同构 $\lambda \mapsto \lambda \circ s^{-1}$, 它从 $\mathfrak{h}^*$ 到 $\mathfrak{h}'^*$ 。显然有

$$S(V^\lambda) = V^{s^*\lambda}.$$

特别地:

推论 1. 同构 s^* 将 V 关于 $\mathfrak{h}$ 的权映到 V 关于 $\mathfrak{h}'$ 的权; 对应的权具有相同的重数。

推论 2. 设 $w \in W$ 。对于所有 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 向量空间 V^λ 与 $V^{w\lambda}$ 具有相同的维数。 V 的权集在 W 下稳定。

事实上, w 具有 s^* 的形式, 其中 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ (§2, 第 2 节, 定理 2 的推论)。

备注 2. 根据命题 2 的推论 1 以及 §5, 第 3 节的备注 2, 谈论 V 关于 $\mathfrak{g}$ 的典则嘉当子代数的权及其重数是有意义的。

备注 3. 即使不假设 $\mathfrak{g}$ 可分裂, 引理 1 (i) 和命题 2 仍以同样的证明成立。

8.7.2 有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的最高权

定理 1. 单 $\mathfrak{g}$ -模是有限维的, 当且仅当它具有属于 P_{++} 的最高权。

以 V 表示一个单 $\mathfrak{g}$ -模, 以 X 表示其权集。

- a) 假设 V 是有限维的。于是 X 是有限且非空的 (命题 1), 因而有一个极大元 ω 。设 $\alpha \in B$ 。则 $\omega + \alpha \notin X$, 这证明了 ω 是 V 的最高权 (§6, 第 2 节, 引理 2)。另一方面, 存在一个从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 到 $\mathfrak{g}$ 的同态, 将 H 映到 H_α ; 由 §1, 命题 2 (i), $\omega(H_\alpha)$ 是一个 ≥ 0 的整数, 所以 $\omega \in P_{++}$ 。
- b) 假设 V 具有最高权 $\omega \in P_{++}$ 。设 $\alpha \in B$, 并设 e 是 V 中权为 ω 的本原元。置 $e_j = X_{-\alpha}^j e$ ($j \geq 0$), $m = \omega(H_\alpha) \in \mathbb{N}$, 以及 $N = \sum_{j=0}^m k e_j$ 。根据 §1, 第 2 节, 命题 1, $X_\alpha e_{m+1} = 0$ 。若 $\beta \in B$ 且 $\beta \neq \alpha$, 则 $[X_\beta, X_{-\alpha}] = 0$, 所以 $X_\beta e_{m+1} = X_\beta X_{-\alpha}^{m+1} e = X_{-\alpha}^{m+1} X_\beta e = 0$ 。如果 $e_{m+1} \neq 0$, 我们便得到 e_{m+1} 是本原元, 这不可能 (§6, 命题 3 (i)); 因此 $e_{m+1} = 0$ 。于是, 根据 §1, 第 2 节, 命题 1 的推论, N 在子代数 s_α 下稳定; 该子代数由 H_α, X_α 和 $X_{-\alpha}$ 生成。现在 s_α 在 $\mathfrak{g}$ 中是约化的, 因此 V 中在 s_α 下稳定的有限维子空间之和是 V 的一个 $\mathfrak{g}$ -子模 (第 I 章, §6, 第 6 节, 命题 7); 由于这个和

非零，它等于 V 。由此可知 $(X_\alpha)_V$ 和 $(X_{-\alpha})_V$ 是局部幂零的。根据引理 1 (ii)， X 在 s_α 下稳定，并且这对所有 α 都成立。因此 X 在 W 下稳定。现在 W 在 P 上的每个轨道都与 P_{++} 相交（第 VI 章，§1，第 10 节）。另一方面，如果 $\lambda \in X \cap P_{++}$ ，则 $\lambda = \omega - \sum_{\alpha \in B} n_\alpha \alpha = \sum_{\alpha \in B} n'_\alpha \alpha$ ，其中 $n_\alpha \in N$ ，并且 $n'_\alpha \geq 0$ 对所有 $\alpha \in B$ 成立（第 V 章，§3，第 5 节，引理 6）。所以 $X \cap P_{++}$ 是有限的，因而 X 也是有限的。由于每个权的重数都是有限的（§6，第 1 节，命题 1 (ii)）， V 是有限维的。

推论 1. 若 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 且 $\lambda \notin P_{++}$ ，则 $\mathfrak{g}$ -模 $E(\lambda)$ （§6，第 3 节）是无限维的。

推论 2. $\mathfrak{g}$ -模 $E(\lambda)$ （其中 $\lambda \in P_{++}$ ）构成有限维单 $\mathfrak{g}$ -模各同构类的一个代表系。

$\mathfrak{g}$ -模 $E(\lambda)$ ，其中 λ 是基本权，称为基本 $\mathfrak{g}$ -模；相应的表示称为 $\mathfrak{g}$ 的基本表示；它们是绝对不可约的（§6，第 2 节，命题 3 (iv)）。

若 V 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模且 $\lambda \in P_{++}$ ，则 V 中类型为 $E(\lambda)$ 的同构型分支称为 V 中最高权为 λ 的同构型分支。

备注 1. 设 $\lambda \in P_{++}$ ， ρ_λ 为 $\mathfrak{g}$ 在 $E(\lambda)$ 上的表示， $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ ，而 σ 为 s 在 $\text{Aut}(R, B)$ 中的典则像（§5，第 3 节，命题 5 的推论 1）。则 $\rho_\lambda \circ s$ 与 $\rho_{\sigma\lambda}$ 等价；事实上，若 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ ，则 $\rho_\lambda \circ s$ 和 $\rho_{\sigma\lambda}$ 都与 ρ_λ 等价（命题 2）；而若 s 使 $\mathfrak{h}$ 和 B 保持不变，则 $\rho_\lambda \circ s$ 是最高权为 $\sigma\lambda$ 的单表示。

特别地，基本表示在 s 下相互置换，并且这个置换是恒等置换，当且仅当 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。

命题 3. 设 V 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模， X 是其权集。设 $\lambda \in X$ ， $\alpha \in R$ ，令 I 为满足 $t \in \mathbb{Z}$ 且 $\lambda + t\alpha \in X$ 的参数所成的集合， p （分别为 $-q$ ）为 I 的最大（分别为最小）元素。设 m_t 是 $\lambda + t\alpha$ 的重数。

(i) $I = \{-q, p\}$ ，且 $q - p = \lambda(H_\alpha)$ 。

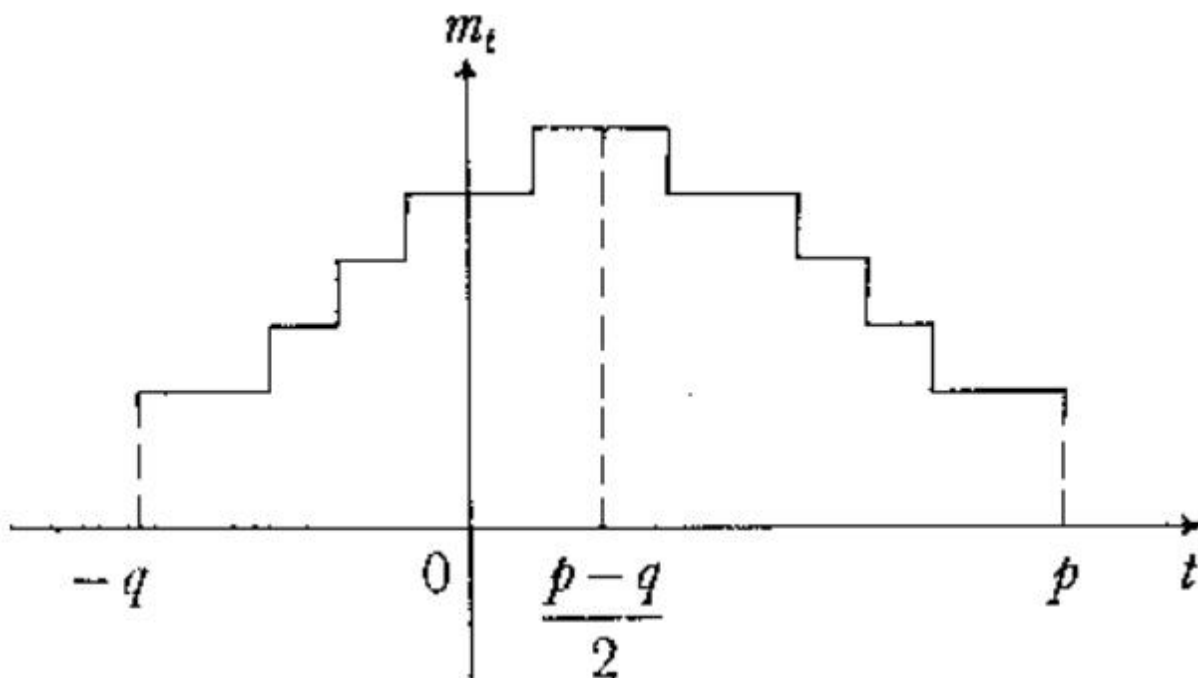
(ii) 对任意整数 $u \in [0, p+q]$ ， $\lambda + (p-u)\alpha$ 与 $\lambda + (-q+u)\alpha$ 在 s_α 下共轭，且 $m_{-q+u} = m_{p-u}$ 。

(iii) 若 $t \in \mathbb{Z}$ 且 $t < (p-q)/2$ ，则 $(X_\alpha)_V$ 将 $V^{\lambda+t\alpha}$ 单射地映入 $V^{\lambda+(t+1)\alpha}$ 。

(iv) 函数 $t \mapsto m_t$ 在 $[-q, (p-q)/2]$ 上递增，在 $[(p-q)/2, p]$ 上递减。

设 $\alpha \in B$ 。利用 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 中的元素 $X_\alpha, X_{-\alpha}, H_\alpha$ ，这些元素属于 $\mathfrak{g}$ ，把 V 看作一个模。于是 $V^{\lambda+p\alpha}$ 的每个非零元素都是本原元。因此， $(\lambda + p\alpha)(H_\alpha) \geq 0$ ，并且 $(X_{-\alpha})^r V^{\lambda+p\alpha} \neq 0$ 对于

$$0 \leq r \leq (\lambda + p\alpha)(H_\alpha) = \lambda(H_\alpha) + 2p$$



(§1, 第2节, 命题2)。由此可得: $V^{\lambda+t\alpha} \neq 0$, 只要 $p \geq t \geq p - (\lambda(H_\alpha) + 2p)$, 所以 $p + q \geq \lambda(H_\alpha) + 2p$ 。将这个结果应用于 $-\alpha$, 得到

$$p + q \geq \lambda(H_{-\alpha}) + 2q = -\lambda(H_\alpha) + 2q.$$

因此 $q - p = \lambda(H_\alpha)$, 且 $\lambda + t\alpha \in \mathcal{X}$ (当 $p \geq t \geq -q$ 时), 这证明了 (i)。

我们有 $s_\alpha(\alpha) = -\alpha$, 且 $s_\alpha(\mu) \in \mu + k\alpha$ 对所有 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 成立。由于 W 使 $\mathcal{X}$ 保持稳定 (命题2的推论2), s_α 使 $\{\lambda - q\alpha, \lambda - q\alpha + \alpha, \dots, \lambda + p\alpha\}$ 保持稳定, 并将 $\lambda - q\alpha + u\alpha$ 映到 $\lambda + p\alpha - u\alpha$, 其中对所有 $u \in k$ 都成立。再次使用命题2的推论2, 可见 $m_{-q+u} = m_{p-u}$, 其中 $u \in [0, p+q]$ 为任意整数。这证明了 (ii)。

根据 §1, 命题2的推论, $(X_\alpha)_V|V^{\lambda+t\alpha}$ 在 $t < (p-q)/2$ 时是单射。现在 $(X_\alpha)_V$ 将 $V^{\lambda+t\alpha}$ 映到 $V^{\lambda+(t+1)\alpha}$ 。所以 $m_{t+1} \geq m_t$, 只要 $t < (p-q)/2$ 。将 α 换成 $-\alpha$, 可见 $m_{t+1} \leq m_t$, 只要 $t > (p-q)/2$ 。这证明了 (iii) 和 (iv)。

推论1. 若 $\lambda \in \mathcal{X}$ 且 $\lambda(H_\alpha) \geq 1$, 则 $\lambda - \alpha \in \mathcal{X}$ 。若 $\lambda + \alpha \in \mathcal{X}$ 且 $\lambda(H_\alpha) = 0$, 则 $\lambda \in \mathcal{X}$ 且 $\lambda - \alpha \in \mathcal{X}$ 。

这立即由命题3 (i) 得出。

推论 2. 设 $\mu \in P_{++}$ 且 $\nu \in Q_+$ 。若 $\mu + \nu \in \mathcal{X}$ ，则 $\mu \in \mathcal{X}$ 。

写成 $\nu = \sum_{\alpha \in B} c_\alpha \cdot \alpha$ ，其中 $c_\alpha \in \mathbf{N}$ 对所有 $\alpha \in B$ 成立。当 $\sum_{\alpha \in B} c_\alpha = 0$ 时推论显然成立；假设 $\sum_{\alpha \in B} c_\alpha > 0$ ，并对 $\sum_{\alpha \in B} c_\alpha$ 作归纳。设 $(\cdot|\cdot)$ 是 $\mathfrak{h}_R^*$ 上 W -不变的非退化正对称双线性型。于是 $(\nu|\sum_{\alpha \in B} c_\alpha \cdot \alpha) > 0$ ，所以存在 $\beta \in B$ ，使得 $c_\beta \geq 1$ 且 $(\nu|\beta) > 0$ ，从而 $\nu(H_\beta) \geq 1$ 。由于 $\mu \in P_{++}$ ，可得 $(\mu + \nu)(H_\beta) \geq 1$ 。根据推论 1， $\mu + (\nu - \beta) \in \mathcal{X}$ ，于是只需应用归纳假设。

推论 3. 设 $\nu \in V$ 是权为 ω 的本原元。设 Σ 为满足 $\alpha \in B$ 且 $\omega(H_\alpha) = 0$ 的元素所成的集合。 $\mathfrak{g}$ 中直线 $k\nu$ 的稳定子是抛物子代数 $\mathfrak{p}_\Sigma$ ，它对应于 Σ (§3, 第 4 节, 备注)。

必要时以 ν 生成的 $\mathfrak{g}$ -子模替换 V ，于是可假设 V 是单模。设 s 为稳定子。我们有 $(n_+)_{\nu} \nu = 0$ ， $(\mathfrak{h})_{\nu} \nu \subset k\nu$ 。设 $\alpha \in B$ 满足 $\omega(H_\alpha) = 0$ 。我们有 $\omega + \alpha \notin X$ ，从而 $\omega - \alpha \notin X$ (命题 3 (i))，因而 $(g^{-\alpha})_{\nu} \nu = 0$ 。前述结果说明 $p_\Sigma \subset s$ 。若 $p_\Sigma \neq s$ ，则 $s = p_{\Sigma'}$ ，其中 Σ' 是严格包含 Σ 的 B 的子集。设 $\beta \in \Sigma' - \Sigma$ 。于是 $g^{-\beta}$ 稳定 $k\nu$ ，因而湮灭 ν 。但是，由于 $\omega(H_\beta) > 0$ ，这与命题 3 (iii) 矛盾。证毕。

P 的一个子集 $\mathcal{X}$ 称为 R -饱和的，如果满足以下条件：对所有 $\lambda \in \mathcal{X}$ 和所有 $\alpha \in R$ ，有 $\lambda - t\alpha \in \mathcal{X}$ ，其中 t 遍历 0 与 $\lambda(H_\alpha)$ 之间的所有整数。由于 $s_\alpha(\lambda) = \lambda - \lambda(H_\alpha)\alpha$ ，可见 P 的 R -饱和子集在 W 下稳定。设 $\mathcal{Y} \subset P$ 。 λ 是 $\mathcal{Y}$ 的一个元素，在 $\mathcal{Y}$ 中称为 R -极值元，如果对所有 $\alpha \in R$ ，都有 $\lambda + \alpha \notin \mathcal{Y}$ 或 $\lambda - \alpha \notin \mathcal{Y}$ 。

命题 4. 设 V 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模， d 是满足 ≥ 1 的整数。 V 中重数 $\geq d$ 的权的集合是 R -饱和的。

这立即由命题 3 得出。

命题 5. 设 V 是有限维单 $\mathfrak{g}$ -模， ω 是其最高权， X 是其权集。取双线性型 $(\cdot|\cdot)$ ，它定义在 $\mathfrak{h}_R^*$ 上，且 W -不变、非退化、正定；并令 $\lambda \mapsto \|\lambda\| = (\lambda|\lambda)^{1/2}$ 为相应的范数。

(i) $\mathcal{X}$ 是包含 ω 的 P 的最小 R -饱和子集。

(ii) $\mathcal{X}$ 的 R -极值元正是 ω 在 W 下的变换。

(iii) 若 $\mu \in \mathcal{X}$ ，则 $\|\mu\| \leq \|\omega\|$ 。此外，若 $\mu \neq \omega$ ，则 $\|\mu + \rho\| < \|\omega + \rho\|$ 。若 μ 不是 $\mathcal{X}$ 中的 R -极值元，则 $\|\mu\| < \|\omega\|$ 。

(iv) 我们有 $\mathcal{X} = W \cdot (\mathcal{X} \cap P_{++})$ 。其中， λ 是 P_{++} 中的元素；其属于 $\mathcal{X} \cap P_{++}$ 当且仅当 $\omega - \lambda \in Q_+$ 。

(v) 设 $\mathcal{X}'$ 是包含 ω 的 P 的最小 R -饱和子集。我们有 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ (命题 4)。假设 $\mathcal{X} \neq \mathcal{X}'$ 。

设 λ 是 $\mathcal{X} - \mathcal{X}'$ 的极大元。由于 $\lambda \neq \omega$, 存在 $\alpha \in B$, 使得 $\lambda + \alpha \in \mathcal{X}$ 。按命题 3 引入 p 和 q 。由于 λ 是 $\mathcal{X} - \mathcal{X}'$ 中的极大元, $\lambda + p\alpha \in \mathcal{X}'$ 。根据命题 3 (ii), $\lambda - q\alpha \in \mathcal{X}'$, 因为 $\mathcal{X}'$ 在 W 下稳定。因此, 有 $\lambda + u\alpha \in \mathcal{X}'$, 其中 u 遍历区间 $[-q, p]$ 中的每个整数。这与 $\lambda \notin \mathcal{X}'$ 矛盾, 从而证明了 (i)。

(vi) 显然, ω 是 $\mathcal{X}$ 中的 R -极值元; 因此它在 W 下的变换也都是 $\mathcal{X}$ 中的 R -极值元。设 λ 是 $\mathcal{X}$ 中的 R -极值元; 我们将证明 $\lambda \in W.\omega$ 。由于存在 $w \in W$, 使得 $w\lambda \in P_{++}$ (第 VI 章, §1, 第 10 节), 不妨设 $\lambda \in P_{++}$ 。设 $\alpha \in B$; 按命题 3 引入 p 和 q 。由于 λ 是 R -极值元, $p = 0$ 或 $q = 0$ 。由于

$$q - p = \lambda(H_\alpha) \geq 0,$$

不可能有 $p > 0$ 。因此 $p = 0$ 且 $\lambda = \omega$ 。

(iii) 设 $\mu \in \mathcal{X} \cap P_{++}$ 。则 $\omega + \mu \in P_{++}$ 且 $\omega - \mu \in Q_+$ (§6, 第 1 节, 命题 1), 所以 $0 \leq (\omega - \mu | \omega + \mu) = (\omega | \omega) - (\mu | \mu)$; 从而 $(\mu | \mu) \leq (\omega | \omega)$, 利用 Weyl 群可将此结论推广到所有 $\mu \in \mathcal{X}$ 。如果 $\mu \in \mathcal{X} - \{\omega\}$,

$$\begin{aligned} (\mu + \rho | \mu + \rho) &= (\mu | \mu) + 2(\mu | \rho) + (\rho | \rho) \leq (\omega | \omega) + 2(\mu | \rho) + (\rho | \rho) \\ &= (\omega + \rho | \omega + \rho) - 2(\omega - \mu | \rho). \end{aligned}$$

现在 $\omega - \mu = \sum_{\alpha \in B} n_\alpha \alpha$, 其中整数 $n_\alpha \geq 0$ 不全为零, 所以 $(\omega - \mu | \rho) > 0$, 因为 $(\rho | \alpha) > 0$ 对所有 $\alpha \in B$ 都成立 (第 VI 章, §1, 第 10 节, 命题 29 (iii))。若 μ 不是 $\mathcal{X}$ 中的 R -极值元, 则存在 $\alpha \in R$, 使得 $\mu + \alpha \in \mathcal{X}$ 且 $\mu - \alpha \in \mathcal{X}$; 于是

$$\|\mu\| < \sup(\|\mu + \alpha\|, \|\mu - \alpha\|) \leq \sup_{\lambda \in \mathcal{X}} \|\lambda\|$$

而根据前述结果, 这个上界是 $\|\omega\|$ 。

(iv) 根据第 VI 章, §1, 第 10 节, 我们有 $\mathcal{X} = W.(\mathcal{X} \cap P_{++})$ 。若 $\lambda \in \mathcal{X}$, 则 $\omega - \lambda \in Q_+$ (§6, 第 1 节, 命题 1)。若 $\lambda \in P_{++}$ 且 $\omega - \lambda \in Q_+$, 则 $\lambda \in \mathcal{X}$ (命题 3 的推论 2)。

推论。设 X 是 P 的有限 R -饱和子集。存在一个权集为 X 的有限维 g -模。

由于 $\mathcal{X}$ 在 W 下稳定, $\mathcal{X}$ 是包含 $\mathcal{X} \cap P_{++}$ 的最小 R -饱和集。根据命题 5 (i), $\mathcal{X}$ 是 $\bigoplus_{\lambda \in \mathcal{X} \cap P_{++}} E(\lambda)$ 的权集。

备注 2. 回顾一下 (第 VI 章, §1, 第 6 节, 命题 17 的推论 3), 存在唯一的 w_0 , 它是 W 中将 B 变为 $-B$ 的元素; 我们有 $w_0^2 = 1$ 。并且 $-w_0$ 保持 P 上的序关系。记 V 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, ω 为其最高权。则 $w_0(\omega)$ 是 V 的最低权, 且其重数为 1。

8.7.3 极小权

命题 6. 设 $\lambda \in P$, $\mathcal{X}$ 是包含 λ 的 P 的最小 R -饱和子集。取如命题 5 中的范数 $\|\cdot\|$ 。以下条件等价:

- (i) $\mathcal{X} = W.\lambda$;
- (ii) $\mathcal{X}$ 的所有元素具有相同的范数;
- (iii) 对所有 $\alpha \in R$, 都有 $\lambda(H_\alpha) \in \{0, 1, -1\}$ 。

P 的每个非空 R -饱和子集都包含一个满足上述条件的元素 λ 。

引入条件:

- (ii') 对所有 $\alpha \in R$, 设 t 为介于 0 与 $\lambda(H_\alpha)$ 之间的任一整数,

$$\|\lambda - t\alpha\| \geq \|\lambda\|.$$

(i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (ii'): 显然。

(ii') $\Rightarrow$ (iii): 假设条件 (ii') 满足。设 $\alpha \in R$ 。我们有 $\|\lambda\| = \|\lambda - \lambda(H_\alpha)\alpha\|$, 所以有 $\|\lambda - t\alpha\| < \|\lambda\|$, 其中 t 严格位于 0 与 $\lambda(H_\alpha)$ 之间; 因此不存在这样的整数, 从而 $|\lambda(H_\alpha)| \leq 1$ 。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 假设条件 (iii) 满足。设 $w \in W$ 且 $\alpha \in R$ 。则 $(w\lambda)(H_\alpha) = \lambda(H_{w^{-1}\alpha}) \in \{0, 1, -1\}$; 因此, 若 t 是介于 0 与 $(w\lambda)(H_\alpha)$ 之间的整数, 则 $w\lambda - t\alpha$ 等于 $w\lambda$ 或 $s_\alpha(w\lambda)$ 。这证明 $W.\lambda$ 是 R -饱和的, 所以 $X = W.\lambda$ 。

设 Y 是 P 的非空 R -饱和子集。 Y 中存在一个范数最小的元素 λ 。显然 λ 满足条件 (ii'), 从而得到命题的最后一个断言。

命题 7. 设 V 是有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, X 是 V 的权集, λ 是 X 的最高元 (参见命题 5 (i))。

命题 6 的条件 (i)、(ii) 和 (iii) 等价于:

(iv) 对所有 $\alpha \in R$ 以及所有 $x \in \mathfrak{g}^\alpha$, 都有 $(x_V)^2 = 0$ 。

若这些条件满足, 则 V 的所有权的重数都为 1。

若 (i) 满足, 则 $X = W \cdot \lambda$, 且所有权都与 λ 具有相同的重数 (命题 2 的推论 2), 换言之, 重数为 1。此外, 若 $w \in W$ 且 $\alpha \in R$, 则 $w\lambda + t\alpha$ 是 V 的权必有 $|t| \leq 1$ 。因此, 若 $x \in \mathfrak{g}^\alpha$,

$$(x_V)^2(V^{w(\lambda)}) \subset V^{w(\lambda)+2\alpha} = 0,$$

所以 $(x_V)^2 = 0$, 这证明了 (i) $\Rightarrow$ (iv)。

反过来, 假设 (iv) 满足。设 $\alpha \in R$, 并给 V 赋予 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模结构, 定义此结构的元素为 $X_\alpha, X_{-\alpha}, H_\alpha$, 这些元素属于 $\mathfrak{g}$ 。将 (iv) 应用于 $x = X_\alpha$, 可知 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模 V 的权属于 $\{0, 1, -1\}$ (参见 §1, 第 2 节, 命题 2 的推论)。特别地, $\lambda(H_\alpha) \in \{0, 1, -1\}$, 所以 (iv) $\Rightarrow$ (iii)。

命题 8. 假设 $\mathfrak{g}$ 是单的。以 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ 表示 B 的元素。设 $\varpi_1, \dots, \varpi_l$ 是相应的基本权。设 $H = n_1 H_{\alpha_1} + \dots + n_l H_{\alpha_l}$ 是 $R^\vee$ 的最高根, J 是这样的 $i \in \{1, \dots, l\}$ 的集合: 满足 $n_i = 1$ 。设 $\lambda \in P_{++} - \{0\}$ 。则命题 6 的条件 (i)、(ii) 和 (iii) 分别等价于以下每个条件:

(v) $\lambda(H) = 1$;

(vi) 存在 $i \in J$, 使得 $\lambda = \varpi_i$ 。

ϖ_i (其中 $i \in J$) 在 $P(R)$ 中构成 $P(R)/Q(R)$ 的非零元素的一个代表系。

设 $\lambda = u_1 \varpi_1 + \dots + u_l \varpi_l$, 其中 $u_1, \dots, u_l$ 是满足 ≥ 0 且不全为零的整数。则 $\lambda(H) = u_1 n_1 + \dots + u_l n_l$, 且 $n_1 \geq 1, \dots, n_l \geq 1$, 这立即给出 (v) 与 (vi) 的等价性。另一方面, $\lambda(H) = \sup_{\alpha \in R_+} \lambda(H_\alpha)$, 且 $\lambda(H) > 0$, 因为 λ 是 P_{++} 的非零元素。因此, 条件 (v) 等价于条件 $\lambda(H_\alpha) \in \{0, 1\}$ 对所有 $\alpha \in R$ 成立, 换言之, 等价于命题 6 的条件 (iii)。

命题的最后一个断言由第 VI 章, §2, 第 3 节, 命题 6 的推论得出。

定义 1. 假设 $\mathfrak{g}$ 是单的。 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的极小权是 $P_{++} - \{0\}$ 中满足命题 6、7 和 8 的等价条件 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 和 (vi) 的元素。

备注。假设 g 是单的。设 $\Sigma'^\vee$ 是仿射 Weyl 群 $W_a(R^\vee)$ 的 Coxeter 图。回顾一下, $\Sigma'^\vee$ 的顶点是 Coxeter 图 $\Sigma^\vee$ (即 $W(R^\vee)$ 的 Coxeter 图) 的顶点, 再加上一个补充顶点 0 。群 $A(R^\vee)$ 作用于 $\Sigma'^\vee$, 并固定 0 。群 $\text{Aut}(\Sigma'^\vee)$ 典则同构于 $A(R^\vee)/W(R^\vee)$ 与群 Γ_C 的半直积 (参见第 VI 章, §2, 第 3 节以及第 VI 章, §4, 第 3 节); 显然 $(\text{Aut } \Sigma'^\vee)(0) = \Gamma_C(0)$; 并且 $\Gamma_C(0)$ 由 0 以及 $\Sigma^\vee$ 中与 ϖ_i (其中 $i \in J$) 对应的顶点组成 (参见第 VI 章, §2, 命题 5 以及第 3 节的备注 1)。总之, 极小权是与 $\Sigma^\vee$ 中可由 $\text{Aut}(\Sigma'^\vee)$ 的某个元素作用于 0 而得到的顶点相对应的基本权。

采用第 VI 章图版 I 至 IX 的记号, 由前述结果可推出, 极小权如下:

对于 A_l 型 ($l \geq 1$): $\varpi_1, \dots, \varpi_l$ 。

对于 B_l 型 ($l \geq 2$): ϖ_l 。

对于 C_l 型 ($l \geq 2$): ϖ_1 。

对于 D_l 型 ($l \geq 3$): $\varpi_1, \varpi_{l-1}, \varpi_l$ 。

对于 E_6 型: ϖ_1, ϖ_6 。

对于 E_7 型: ϖ_7 。

对于 E_8, F_4, G_2 型, 不存在极小权。

8.7.4 g -模的张量积

设 E, F 为 g -模。对于所有 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$, 有 $E^\lambda \otimes F^\mu \subset (E \otimes F)^{\lambda+\mu}$ (第 VII 章, §1, 第 1 节, 命题 2 (ii))。若 E 和 F 是有限维的, 则 $E = \sum_{\lambda \in P} E^\lambda$ 且 $F = \sum_{\mu \in P} F^\mu$; 因此,

$$(E \otimes F)^\nu = \sum_{\lambda, \mu \in P, \lambda+\mu=\nu} E^\lambda \otimes F^\mu.$$

换言之, 赋予 $E \otimes F$ 其 P 型分次后, 它是分次向量空间 E 和 F 的分次张量积。

命题 9. 设 E, F 是有限维单 g -模, 最高权分别为 λ, μ 。

(i) $E \otimes F$ 中最高权为 $\lambda + \mu$ 的分量是一个单子模, 由 $(E \otimes F)^{\lambda+\mu} = E^\lambda \otimes F^\mu$ 生成。

(ii) $E \otimes F$ 的任意单子模的最高权都 $\leq \lambda + \mu$ (参见 §9, 命题 2)。

若 $\alpha, \beta \in P$ 且 $E^\alpha \otimes F^\beta \neq 0$, 则 $\alpha \leq \lambda$ 且 $\beta \leq \mu$ 。因此, $(E \otimes F)^{\lambda+\mu}$ 等于 $E^\lambda \otimes F^\mu$, 从而维数为 1, 而 $\lambda + \mu$ 是 $E \otimes F$ 的最高权。 $E^\lambda \otimes F^\mu$ 的每个非零元素都是本原元。根据 §6 第 2 节的命题 4, $E \otimes F$ 中最高权为 $\lambda + \mu$ 的同构型分支的长度为 1。

备注. 保留命题 9 的记号. 设 C 是 $E \otimes F$ 中最高权为 $\lambda + \mu$ 的同构型分支. 则 C 只依赖于 E 和 F , 而不依赖于 $\mathfrak{h}$ 和基 B 的选择. 换言之, 设 h' 是 $\mathfrak{g}$ 的一个分裂嘉当子代数, R' 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}')$ 的根系, B' 是 R' 的一个基; 设 λ', μ' 是 E, F 关于 h' 和 B' 的最高权; 设 C' 是 $E \otimes F$ 中最高权为 $\lambda' + \mu'$ 的同构型分支; 则 $C' = C$. 事实上, 为证明这一点, 可以通过扩张基域假设 k 是代数闭域. 于是存在 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, 将 h 映到 h' , 将 R 映到 R' , 将 B 映到 B' . 设 $S \in \text{SL}(E \otimes F)$ 具有第 1 节命题 2 中的性质. 于是 $S((E \otimes F)^{\lambda+\mu}) = (E \otimes F)^{\lambda'+\mu'}$, 且 $S(C) = C$. 因此 $(E \otimes F)^{\lambda'+\mu'} \subset C' \cap S(C) = C' \cap C$, 所以 $C' = C$. 这样, 两个有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的同构类可典则地确定第三个同构类; 换言之, 我们在有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的同构类集合 $S_{\mathfrak{g}}$ 上定义了一个复合律. 在此结构下, $S_{\mathfrak{g}}$ 典则同构于加法幺半群 P_{++} .

推论 1. 设 $(\varpi_{\alpha})_{\alpha \in B}$ 是关于 B 的基本权族. 设 $\lambda = \sum_{\alpha \in B} m_{\alpha} \varpi_{\alpha} \in P_{++}$. 对于所有 $\alpha \in B$, 设 E_{α} 是单 $\mathfrak{g}$ -模, 其最高权为 ϖ_{α} . 在 $\mathfrak{g}$ -模 $\bigotimes_{\alpha \in B} (\bigotimes^{m_{\alpha}} E_{\alpha})$ 中, 最高权为 λ 的同构型分支长度为 1.

这由命题 9 对 $\sum_{\alpha \in B} m_{\alpha}$ 作归纳得到.

推论 2. 假设 k 是 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 或非离散完备超度量域. 设 G 是李代数为 $\mathfrak{g}$ 的李群. 假设对于 $\mathfrak{g}$ 的任意基本表示 ρ , 都存在 G 的一个解析线性表示 ρ' , 使得 $\rho = L(\rho')$. 那么对于 $\mathfrak{g}$ 的任意有限维线性表示 π , 都存在 G 的一个解析线性表示 π' , 使得 $\pi = L(\pi')$.

使用推论 1 的记号. 存在一个 G 的表示 σ , 作用在 $X = \bigotimes_{\alpha \in B} (\bigotimes^{m_{\alpha}} E_{\alpha})$ 上, 使得 $L(\sigma)$ 对应于 X 的 $\mathfrak{g}$ -模结构 (第 III 章, §3, 第 11 节, 命题 41 的推论 3). 设 C 是 X 中最高权为 λ 的同构型分支. 根据第 III 章, §3, 第 11 节, 命题 40, 只需证明 C 在 $\sigma(G)$ 下稳定. 设 $g \in G$, 且 $\varphi = \text{Ad}(g)$. 则 $\sigma(g)a_X\sigma(g)^{-1} = (\varphi(a))_X$ 对所有 $a \in \mathfrak{g}$ 成立. 另一方面, φ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个自同构, 将 $\mathfrak{h}$ 映到 $\mathfrak{h}'$, 将 R 映到 $R' = R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}')$, 将 B 映到 B' , 它是 R' 的一个基, 并将 ϖ_{α} 映到 ϖ'_{α} , 即 E_{α} 关于 $\mathfrak{h}'$ 和 B' 的最高权 (因为 φ 将 E_{α} 变为一个 $\mathfrak{g}$ -模, 该模与 E_{α} 同构). 因此 φ 将 λ 映到 $\sum m_{\alpha} \varpi'_{\alpha}$. 根据上面的备注, $\sigma(g)(C) = C$.

命题 10. 设 $\lambda, \mu \in P_{++}$. 设 E, F, G 是单 $\mathfrak{g}$ -模, 其最高权分别为 $\lambda, \mu, \lambda + \mu$. 设 $\mathcal{X}$ (分别为 $\mathcal{X}', \mathcal{X}''$) 是 E (分别为 F, G) 的权集. 则 $\mathcal{X}'' = \mathcal{X} + \mathcal{X}'$.

我们有 $E = \bigoplus_{\nu \in P} E^{\nu}, F = \bigoplus_{\sigma \in P} F^{\sigma}$, 所以 $E \otimes F$ 是下列各空间的直和

$$(E \otimes F)^{\tau} = \sum_{\nu+\sigma=\tau} E^{\nu} \otimes F^{\sigma}.$$

根据命题 9, G 可识别为一个 $\mathfrak{g}$ -子模, 并且它包含在 $E \otimes F$ 中, 因此 $\mathcal{X}'' \subset \mathcal{X} + \mathcal{X}'$.

我们有 $G^\tau = G \cap (E \otimes F)^\tau$, 只需证明: 对于 $\nu \in \mathcal{X}$ 和 $\sigma \in \mathcal{X}'$, 有 $G \cap (E \otimes F)^{\nu+\sigma} \neq 0$ 。设 $(e_1, \dots, e_n)$ (分别为 $(f_1, \dots, f_p)$) 是 E (分别为 F) 的一个基, 其中每个基向量属于某个 E^ν (分别为 F^σ), 并且 $e_1 \in E^\lambda$ (分别为 $f_1 \in F^\mu$)。 $e_i \otimes f_j$ 构成 $E \otimes F$ 的一个基。假设要证明的结论不成立。则存在一对 (i, j) , 使得每个 (i, j) 号坐标在 G 的每个元素中都为零。设 U 是 $\mathfrak{g}$ 的包络代数, U' 是 U 的对偶, c 是 U 的余积。对于所有 $u \in U$, 令 $x_i(u)$ (分别为 $y_j(u)$) 为 $u(e_1)$ (分别为 $u(f_1)$) 的 i (分别为 j) 号坐标; 令 $z_{ij}(u)$ 为编号为 (i, j) 的 $u(e_1 \otimes f_1)$ 的坐标。于是 $x_i, y_j, z_{ij} \in U'$ 。现在 e_1 生成 $\mathfrak{g}$ -模 E , 所以 $x_i \neq 0$, 同样 $y_j \neq 0$ 。根据 $\mathfrak{g}$ -模 $E \otimes F$ 的定义 (第 I 章, §3, 第 2 节), 若 $c(u) = \sum u_s \otimes u'_s$, 则有

$$z_{ij}(u) = \sum_s x_i(u_s) \cdot y_j(u'_s) = \langle c(u), x_i \otimes y_j \rangle.$$

换言之, z_{ij} 是 x_i 与 y_j 在代数 U' 中的乘积。但这个代数是整环 (第 II 章, §1, 第 5 节, 命题 10), 所以 $z_{ij} \neq 0$ 。由于 $u(e_1 \otimes f_1) \in G$ 对所有 $u \in U$ 成立, 这就矛盾了。

8.7.5 $\mathfrak{g}$ -模的对偶

设 E, F 为 $\mathfrak{g}$ -模。回顾一下 (第 I 章, §3, 第 3 节), $\text{Hom}_k(E, F)$ 具有典则的 $\mathfrak{g}$ -模结构。设 φ 是权为 λ 的 $\text{Hom}_k(E, F)$ 中的元素。若 $\mu \in h^*$, 则 $\varphi(E^\mu) \subset F^{\lambda+\mu}$ (第 VII 章, §1, 第 1 节, 命题 2 (ii))。因此, 若 E 和 F 是有限维的, 则权为 λ 的 $\text{Hom}_k(E, F)$ 中的元素, 正是《代数》第 II 章 §11 第 2 节定义 4 意义下的次数为 λ 的分次同态。

命题 11. 设 E 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模, 并考虑 $\mathfrak{g}$ -模 $E^* = \text{Hom}_k(E, k)$ 。

- (i) 元素 $\lambda \in \mathcal{P}$ 是 E^* 的权, 当且仅当 $-\lambda$ 是 E 的权; 并且 λ 在 E^* 中的重数等于 $-\lambda$ 在 E 中的重数。
- (ii) 若 E 是最高权为 ω 的单模, 则 E^* 是最高权为 $-w_0(\omega)$ 的单模 (参见第 2 节的备注 2)。

把 k 看作元素权为 0 的平凡 $\mathfrak{g}$ -模。根据上面的论述, E^* 中权为 λ 的元素, 是从 E 到 k 的同态; 它们在 E^μ 上为零, 只要 $\mu \neq -\lambda$ 。这证明了 (i)。若 E 是单模, 则 E^* 也是单模 (第 I 章, §3, 第 3 节), 最后一个断言由第 2 节的备注 2 得出。

备注。1) 设 E, E^* 如命题 11 中, 并设 $\sigma \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 满足, 在 §5 第 1 节的记号下, $\varepsilon(\sigma) = -w_0$ (§5, 第 2 节, 命题 2)。设 ρ, ρ' 是与 E, E^* 相关的 $\mathfrak{g}$ 表示。则 $\rho \circ \sigma$ 是 $\mathfrak{g}$

的一个单表示, 其最高权为 $-w_0(\omega)$, 所以 $\rho \circ \sigma$ 与 ρ' 等价。

- 2) 假设 $w_0 = -1$ 。那么对于任意有限维 $\mathfrak{g}$ -模 E , E 都同构于 E^* 。回顾一下, 若 $\mathfrak{g}$ 是单的, 则在以下情形中 $w_0 = -1$: $\mathfrak{g}$ 为 $A_l, B_l (l \geq 2)$ 型、 $C_l (l \geq 2)$ 型、 $D_l (l \text{ even} \geq 4)$ 型, 或 E_7, E_8, F_4, G_2 型 (第 VI 章, 图版)。

引理 2. 令 $h^0 = \sum_{\alpha \in R_+} H_\alpha$ 。则 $h^0 = \sum_{\alpha \in B} a_\alpha H_\alpha$, 其中 a_α 是满足 ≥ 1 的整数。设 $(b_\alpha)_{\alpha \in B}, (c_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是满足 $b_\alpha c_\alpha = a_\alpha$ 对所有 $\alpha \in B$ 成立的标量族。置 $x = \sum_{\alpha \in B} b_\alpha X_\alpha, y = \sum_{\alpha \in B} c_\alpha X_{-\alpha}$ 。存在一个同态 φ , 从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 到 $\mathfrak{g}$, 使得 $\varphi(H) = h^0, \varphi(X_+) = x, \varphi(X_-) = y$ 。

事实 a_α 是满足 ≥ 1 的整数, 是因为 $(H_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是根系 $(H_\alpha)_{\alpha \in B}$ 的一个基 (参见第 VI 章, §1, 第 5 节, 备注 5)。我们有:

$$\alpha(h^0) = 2 \quad (1)$$

对所有 $\alpha \in B$ 都成立 (第 VI 章, §1, 第 10 节, 命题 29 的推论), 因此

$$[h^0, x] = \sum_{\alpha \in B} b_\alpha \alpha(h^0) X_\alpha = 2x \quad (2)$$

$$[h^0, y] = \sum_{\alpha \in B} c_\alpha (-\alpha(h^0)) X_{-\alpha} = -2y. \quad (3)$$

另一方面,

$$[x, y] = \sum_{\alpha, \beta \in B} b_\alpha c_\beta [X_\alpha, X_{-\beta}] = \sum_{\alpha \in B} b_\alpha c_\alpha [X_\alpha, X_{-\alpha}] = - \sum_{\alpha \in B} a_\alpha H_\alpha = -h^0, \quad (4)$$

从而同态 φ 存在。

命题 12. 设 E 是有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, ω 是其最高权, B 是 E 上 $\mathfrak{g}$ -不变双线性型的向量空间。设 m 是整数 $\sum_{\alpha \in R_+} \omega(H_\alpha)$, 从而 $m/2$ 是 ω 关于 B 的坐标之和 (第 VI 章, §1, 第 10 节, 命题 29 的推论)。设 w_0 是满足 $w_0(B) = -B$ 的 W 中的元素。

(i) 若 $w_0(\omega) \neq -\omega$, 则 $\mathcal{B} = 0$ 。

(ii) 假设 $w_0(\omega) = -\omega$ 。则 B 的维数为 1, 且 B 的每个非零元素都是非退化的。若 m 为

偶数（分别为奇数），则 B 的每个元素都是对称的（分别为交错的）。

a) 设 $\Phi \in \mathcal{B}$ 。令 φ 为从 E 到 E^* 的映射，对 $x, y \in E$ 定义为 $\varphi(x)(y) = \Phi(x, y)$ ；它是 $\mathfrak{g}$ -模同态。若 $\Phi \neq 0$ ，则 $\varphi \neq 0$ ，所以根据 Schur 引理， φ 是同构，从而 Φ 非退化。因此， $\mathfrak{g}$ -模 E 同构于 $\mathfrak{g}$ -模 E^* ，故 $w_0(\omega) = -\omega$ 。至此证明了 (i)。

b) 从现在起假设 $w_0(\omega) = -\omega$ 。则 E 同构于 E^* 。向量空间 B 同构于 $\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(E, E^*)$ ，从而同构于 $\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(E, E)$ ，后者的维数为 1 (§6, 第 1 节, 命题 1 (iii))。因此 $\dim B = 1$ 。根据 a)， B 的每个非零元素 Φ 都是非退化的。令 $\Phi_1(x, y) = \Phi(y, x)$ ，其中 $x, y \in E$ 。由前述结果，存在 $\lambda \in k$ ，使得 $\Phi_1(x, y) = \lambda \Phi(x, y)$ 对所有 $x, y \in E$ 成立。于是 $\Phi(y, x) = \lambda \Phi(x, y) = \lambda^2 \Phi(y, x)$ ，所以 $\lambda^2 = 1$ 且 $\lambda = \pm 1$ 。因此， Φ 或者是对称的，或者是交错的。

c) 根据第 VII 章，§1, 第 3 节, 命题 9 (v)， E^λ 与 E^μ 关于 Φ 正交，只要 $\lambda + \mu \neq 0$ 。由于 Φ 非退化，可知 $E^\omega, E^{-\omega}$ 关于 Φ 不正交。

d) 存在一个同态 φ ，从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 满射到 $\mathfrak{g}$ 的某个子代数，并将 H 映到 $\sum_{\alpha \in R_+} H_\alpha$ (引理 2)。通过这个同态，把 E 看作一个 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模。于是， E^λ 的元素具有权 $\lambda \left(\sum_{\alpha \in R_+} H_\alpha \right)$ 。若 $\lambda \in P$ 满足 $E^\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq \omega, \lambda \neq -\omega$ ，则 $-\omega < \lambda < \omega$ ，所以

$$-m = -\omega \left(\sum_{\alpha \in R_+} H_\alpha \right) < \lambda \left(\sum_{\alpha \in R_+} H_\alpha \right) < \omega \left(\sum_{\alpha \in R_+} H_\alpha \right) = m.$$

令 G 为类型为 $V(m)$ 的 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模 E 的同构型分支。由上文， G 的长度为 1，且包含 $E^\omega, E^{-\omega}$ 。根据 c)， Φ 在 G 上的限制非零。根据 §1, 第 3 项, 备注 3， m 是偶数还是奇数，取决于这个限制是对称的还是交错的。鉴于 b)，证毕。

定义 2. 若 $\mathfrak{g}$ 的有限维不可约表示 ρ 在 E 上存在一个关于 ρ 不变的非退化对称（分别为交错）双线性型，则称该表示是正交型（分别为辛型）的。

8.7.6 表示环

设 $\mathfrak{a}$ 是有限维李代数。设 $\mathcal{F}_{\mathfrak{a}}$ (分别为 $\mathcal{S}_{\mathfrak{a}}$) 是有限维 (分别为有限维单) $\mathfrak{a}$ -模的同构类集合。设 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 是自由阿贝尔群 $\mathbf{Z}^{(\mathcal{S}_{\mathfrak{a}})}$ 。对于任意有限维单 $\mathfrak{a}$ -模 E ，以 $[E]$ 表示其同构类。设 F 是有限维 $\mathfrak{a}$ -模；设 $(F_n, F_{n-1}, \dots, F_0)$ 是 F 的 Jordan-Hölder 序列；则 $\sum_{i=1}^n [F_i/F_{i-1}]$

是 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 中的元素, 只依赖于 F , 而不依赖于 Jordan–Hölder 序列的选择; 我们将其记为 $[F]$ 。如果

$$0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$$

是有限维 $\mathfrak{a}$ -模的正合序列, 则 $[F] = [F'] + [F'']$ 。

设 F 是有限维半单 $\mathfrak{a}$ -模; 对于所有 $E \in \mathfrak{S}_{\mathfrak{a}}$, 设 n_E 是 F 中类型为 E 的同构型分支的长度; 则 $[F] = \sum_{E \in \mathfrak{S}_{\mathfrak{a}}} n_E \cdot E$ 。若 F, F' 是有限维半单 $\mathfrak{a}$ -模, 且 $[F] = [F']$, 则 F 与 F' 同构。

引理 3. 设 G 是用加法记号书写的阿贝尔群, $\varphi: \mathcal{F}_{\mathfrak{a}} \rightarrow G$ 是一个映射; 略滥用记号, 以 $\varphi(F)$ 表示任意有限维模 F 的同构类在 φ 下的像, 其中 F 是 $\mathfrak{a}$ -模。假设对于任意正合序列

$$0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$$

对于有限维 $\mathfrak{a}$ -模, 有 $\varphi(F) = \varphi(F') + \varphi(F'')$ 。于是存在唯一的同态 $\theta: \mathcal{R}(\mathfrak{a}) \rightarrow G$, 使得 $\theta([F]) = \varphi(F)$ 对每个有限维 $\mathfrak{a}$ -模 F 成立。

存在唯一的同态 θ 从 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 到 G , 使得对每个有限维单 $\mathfrak{a}$ -模 E , 都有 $\theta([E]) = \varphi(E)$ 。设 F 是有限维 $\mathfrak{a}$ -模, $(F_n, F_{n-1}, \dots, F_0)$ 是 F 的 Jordan–Hölder 序列; 若 $n > 0$, 则对 n 作归纳可得

$$\theta([F]) = \sum_{i=1}^n \theta([F_i/F_{i-1}]) = \sum_{i=1}^n \varphi(F_i/F_{i-1}) = \varphi(F).$$

若 $n = 0$, 则 $[F] = 0$, 所以 $\theta([F]) = 0$; 另一方面, 考察正合序列 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$, 可见 $\varphi(0) = 0$ 。

例。取 $G = \mathbb{Z}$, 且 $\varphi(F) = \dim F$ 。相应的从 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 到 $\mathbb{Z}$ 的同态记为 $\dim$ 。设 $\mathbf{c}$ 是一个维数为 1 的平凡 $\mathfrak{a}$ -模的同构类, 设 ψ 是由 $n \mapsto nc$ 定义的同态, 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 。显然有

$$\dim \circ \psi = \text{Id}_{\mathbb{Z}},$$

因此 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 是 Kerdim 与 $\mathbb{Z}\mathbf{c}$ 的直和。

引理 4. 在加法群 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 上存在唯一的、关于加法可分配的乘法, 使得 $[E][F] = [E \otimes F]$ 对所有有限维 $\mathfrak{a}$ -模 E, F 成立。这样, $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 具有交换环的结构。维数为 1 的平凡 $\mathfrak{a}$ -模的同构类是这个环的单位元。

唯一性显然。在 $\mathcal{R}(\mathfrak{a}) = \mathbf{Z}^{(\mathfrak{S}_{\mathfrak{a}})}$ 上存在关于加法可分配的交换乘法, 使得 $[E][F] = [E \otimes F]$ 对所有 $E, F \in S_{\mathfrak{a}}$ 成立。设 E_1, E_2 是有限维 $\mathfrak{a}$ -模, l_1 和 l_2 是它们的长度; 我们证明 $[E_1][E_2] = [E_1 \otimes E_2]$, 方法是对 $l_1 + l_2$ 作归纳。当 $l_1 + l_2 \leq 2$ 时显然成立。另一方面, 设 F_1 是 E_1 的一个既不为 0 也不为 E_1 的子模。于是

$$[F_1][E_2] = [F_1 \otimes E_2] \text{ and } [E_1/F_1][E_2] = [(E_1/F_1) \otimes E_2]$$

根据归纳假设。另一方面, $(E_1 \otimes E_2)/(F_1 \otimes E_2)$ 同构于 $(E_1/F_1) \otimes E_2$ 。因此

$$[E_1][E_2] = ([E_1/F_1] + [F_1])[E_2] = [(E_1/F_1) \otimes E_2] + [F_1 \otimes E_2] = [E_1 \otimes E_2],$$

这就证明了我们的断言。立即可见, 上面定义的乘法是结合的, 所以 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 具有交换环的结构。最后, 显然维数为 1 的平凡 $\mathfrak{a}$ -模的同构类是这个环的单位元。

引理 5. 存在唯一的对合自同构 $X \mapsto X^*$, 定义在环 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 上, 使得 $[E]^* = [E^*]$ 对每个有限维 $\mathfrak{a}$ -模 E 成立。

唯一性显然。根据引理 3, 存在一个同态 $X \mapsto X^*$, 它把加法群 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 映到自身, 并满足 $[E]^* = [E^*]$ 对每个有限维 $\mathfrak{a}$ -模 E 成立。我们有 $(X^*)^* = X$, 所以这个同态是对合的。它是环 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 的自同构, 因为对于所有有限维 $\mathfrak{a}$ -模 E, F , $(E \otimes F)^*$ 同构于 $E^* \otimes F^*$ 。证毕。

设 $U(\mathfrak{a})$ 是 $\mathfrak{a}$ 的包络代数, $U(\mathfrak{a})^*$ 是 $U(\mathfrak{a})$ 的向量空间对偶。回顾一下 (第 II 章, §1, 第 5 节), $U(\mathfrak{a})$ 的余代数结构在 $U(\mathfrak{a})^*$ 上定义了带单位元的交换结合代数结构。对于任意有限维 $\mathfrak{a}$ -模 E , 映射 $u \mapsto \text{Tr}(u_E)$ 从 $U(\mathfrak{a})$ 到 k , 是元素 τ_E , 属于 $U(\mathfrak{a})^*$ 。若 $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ 是有限维 $\mathfrak{a}$ -模的正合序列, 则 $\tau_E = \tau_{E'} + \tau_{E''}$ 。因此, 根据引理 3, 存在唯一的同态 (记为 Tr), 从加法群 $\mathcal{R}(\mathfrak{a})$ 到群 $U(\mathfrak{a})^*$, 满足 $\text{Tr}[E] = \tau_E$, 对每个有限维 $\mathfrak{a}$ -模 E 都成立。若 k 表示维数为 1 的平凡 $\mathfrak{a}$ -模, 则容易验证 $\text{Tr}[k]$ 是 $U(\mathfrak{a})^*$ 的单位元。最后, 设 E, F 是有限维 $\mathfrak{a}$ -模。设 $u \in U(\mathfrak{a})$, c 是 $U(\mathfrak{a})$ 的余积。根据 U -模 $E \otimes F$ 的定义 (第 I 章, §3, 第 2 节), 若 $c(u) = \sum_i u_i \otimes u'_i$,

$$u_{E \otimes F} = \sum_i (u_i)_E \otimes (u'_i)_F.$$

因此,

$$\begin{aligned}\tau_{E \otimes F}(u) &= \sum_i \text{Tr}(u_i)_E \text{Tr}(u'_i)_F = \sum_i \tau_E(u_i) \tau_F(u'_i) \\ &= (\tau_E \otimes \tau_F)(c(u)).\end{aligned}$$

这意味着 $\tau_E \tau_F = \tau_{E \otimes F}$ 。因此, $\text{Tr}: \mathcal{R}(\mathfrak{a}) \rightarrow U(\mathfrak{a})^*$ 是环同态。

设 $\mathfrak{a}_1$ 和 $\mathfrak{a}_2$ 是李代数, f 是从 $\mathfrak{a}_1$ 到 $\mathfrak{a}_2$ 的同态。每个有限维 $\mathfrak{a}_2$ -模 E 通过 f 定义一个 $\mathfrak{a}_1$ -模, 因而给出 $\mathcal{R}(\mathfrak{a}_2)$ 和 $\mathcal{R}(\mathfrak{a}_1)$ 的元素, 暂记为 $[E]_2$ 和 $[E]_1$ 。

根据引理 3, 存在唯一的同态, 记为 $\mathcal{R}(f)$, 从群 $\mathcal{R}(\mathfrak{a}_2)$ 到群 $\mathcal{R}(\mathfrak{a}_1)$, 满足 $\mathcal{R}(f)[E]_2 = [E]_1$, 对每个有限维 $\mathfrak{a}_2$ -模 E 都成立。此外, $\mathcal{R}(f)$ 是环同态。若 $U(f)$ 是从 $U(\mathfrak{a}_1)$ 到 $U(\mathfrak{a}_2)$ 的延拓 f 的同态, 则下图交换:

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{R}(\mathfrak{a}_2) & \xrightarrow{\mathcal{R}(f)} & \mathcal{R}(\mathfrak{a}_1) \\ \text{Tr} \downarrow & & \downarrow \text{Tr} \\ U(\mathfrak{a}_2)^* & \xrightarrow{U(f)} & U(\mathfrak{a}_1)^*.\end{array}$$

下文中取 $\mathfrak{a}$ 为可分裂半单李代数 $\mathfrak{g}$ 。环 $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ 称为 $\mathfrak{g}$ 的表示环。对于所有 $\lambda \in P_{++}$, 以 $[\lambda]$ 表示单 $\mathfrak{g}$ -模 $E(\lambda)$ 的同构类, 该模的最高权为 λ 。

8.7.7 $\mathfrak{g}$ -模的特征标

设 Δ 是用加法记号书写的交换么半群, $\mathbf{Z}[\Delta] = \mathbf{Z}^{(\Delta)}$ 是么半群 Δ 在 $\mathbf{Z}$ 上的代数 (《代数》, 第 III 章, §2, 第 6 节)。以 $(e^\lambda)_{\lambda \in \Delta}$ 表示 $\mathbf{Z}[\Delta]$ 的典则基。对于所有 $\lambda, \mu \in \Delta$, 我们有 $e^{\lambda+\mu} = e^\lambda e^\mu$ 。若 0 是 Δ 的中性元, 则 e^0 是 $\mathbf{Z}[\Delta]$ 的单位元; 记为 1 。

设 E 是 Δ -分次的、域 κ 上的向量空间, 并令 $(E^\lambda)_{\lambda \in \Delta}$ 为其分次。若每个 E^λ 都是有限维的, 则 E 的特征标 (记为 $\text{ch}(E)$) 是由 $(\dim E^\lambda)_{\lambda \in \Delta}$ 给出的 $\mathbf{Z}^\Delta$ 中的元素。若 E 本身是有限维的,

$$\text{ch}(E) = \sum_{\lambda \in \Delta} (\dim E^\lambda) e^\lambda \in \mathbf{Z}[\Delta]. \quad (5)$$

设 E', E, E'' 是 Δ -分次向量空间, 使得 $E'^\lambda, E^\lambda, E''^\lambda$ 关于 κ 都是有限维的, 并且 $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ 是次数为 0 的分次同态的正合序列。立即可得

$$\text{ch}(E) = \text{ch}(E') + \text{ch}(E''). \quad (6)$$

特别地, 若 F_1, F_2 是 Δ -分次向量空间, 且 F_1^λ 与 F_2^λ 关于 κ 都是有限维的, 则

$$\text{ch}(F_1 \oplus F_2) = \text{ch}(F_1) + \text{ch}(F_2). \quad (7)$$

若 F_1 和 F_2 是有限维的, 则还有

$$\text{ch}(F_1 \otimes F_2) = \text{ch}(F_1) \cdot \text{ch}(F_2). \quad (8)$$

例。假设 $\Delta = N$ 。设 T 是一个不定元。存在唯一的同构, 从代数 $Z[N]$ 到代数 $Z[T]$, 将 e^n 映到 T^n (对所有 $n \in N$)。对于任意有限维 N -分次向量空间 E , $\text{ch}(E)$ 在 $Z[T]$ 中的像是 E 的 Poincaré 多项式 (第 V 章, §5, 第 1 节)。

设 E 是满足 $E = \sum_{\lambda \in h^*} E^\lambda$ 且每个 E^λ 都是有限维的 $\mathfrak{g}$ -模。我们知道 $(E^\lambda)_{\lambda \in \mathfrak{h}^*}$ 是向量空间 E 的一个分次。下文中, 我们保留记号 $\text{ch}(E)$, 用来表示把 E 看作 h^* -分次向量空间时的特征标。因此, 特征标 $\text{ch}(E)$ 是 Z^{h^*} 中的元素。若 E 是有限维的, 则 $\text{ch}(E) \in Z[P]$ 。根据公式 (6) 和第 6 节的引理 3, 存在唯一的同态, 从群 $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ 到 $Z[P]$, 对任意有限维 $\mathfrak{g}$ -模 E 将其映到 $\text{ch}(E)$; 这个同态记为 ch 。关系 (8) 表明 ch 是从环 $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ 到环 $Z[P]$ 的环同态。

备注。P 的每个元素定义一个维数为 1 的单 h -模, 因而给出从群 $Z[P]$ 到群 $\mathcal{R}(\mathfrak{h})$ 的同态; 该同态是环的单射同态。显然复合

$$\mathcal{R}(\mathfrak{g}) \rightarrow Z[P] \rightarrow \mathcal{R}(\mathfrak{h})$$

是由 $\mathfrak{h}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的典则嵌入定义的同态 (第 6 节)。

Weyl 群 W 通过自同构作用于群 P , 因而作用于 Z^P 。对于所有 $\lambda \in P$ 和所有 $w \in W$, 我们有 $w e^\lambda = e^{w\lambda}$ 。设 $Z[P]^W$ 是 $Z[P]$ 的子环, 由在 W 下不变的元素组成。

引理 6. 若 $\lambda \in P_{++}$, 则 $\text{ch}[\lambda] \in Z[P]^W$ 。 $\text{ch}[\lambda]$ 的唯一极大项 (第 VI 章, §3, 第 2 节, 定义 1) 是 e^λ 。

第一个断言由第 1 节命题 2 的推论 2 得出, 第二个断言由 §6, 第 1 节, 命题 1 (ii)

得出。

定理 2. (i) 设 $(\varpi_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是关于 B 的基本权族。设 $(T_\alpha)_{\alpha \in B}$ 是不定元族。由 $f \mapsto f([\varpi_\alpha]_{\alpha \in B})$ 定义的从 $\mathbf{Z}[(T_\alpha)_{\alpha \in B}]$ 到 $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ 的映射是环同构。

(ii) 由 ch 诱导的从 $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ 到 $\mathbf{Z}[P]$ 的同态，诱导出从环 $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ 到环 $\mathbf{Z}[P]^W$ 的同构。

(iii) 设 E 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模。若 $\text{ch } E = \sum_{\lambda \in P_{++}} m_\lambda \text{ch}[\lambda]$ ，则 E 中最高权为 λ 的同构型分支的长度为 m_λ 。

族 $([\lambda])_{\lambda \in P_{++}}$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ 的一个基，而族 $(\text{ch}[\lambda])_{\lambda \in P_{++}}$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}[P]^W$ 的一个基 (引理 6，以及第 VI 章，§3，第 4 节，命题 3)。这证明了 (ii) 和 (iii)。断言 (i) 由 (ii)、引理 6 以及第 VI 章，§3，第 4 节，定理 1 得出。

推论。设 E, E' 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模。则 E 同构于 E' ，当且仅当 $\text{ch } E = \text{ch } E'$ 。

这由定理 2 (ii) 以及 E, E' 是半单模这一事实得出。

8.8 对称不变量

在本节中，以 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示一个分裂半单李代数，以 R 表示其根系，以 W 表示其 Weyl 群，以 P 表示其权群。

8.8.1 线性形式的指数

设 V 是有限维向量空间， $S(V)$ 是其对称代数。 $S(V)$ 的余代数结构在 $S(V)^*$ 上定义了交换且结合的代数结构 (《代数》，第 III 章，§11，第 579 至 582 页)。向量空间 $S(V)^*$ 可典则地识别为 $\prod_{m \geq 0} S^m(V)^*$ ，而 $S^m(V)^*$ 可典则地识别为 V 上的对称 m -线性形式空间。将 $V^* = S^1(V)^*$ 典则嵌入 $S(V)^*$ 中，定义了从代数 $S(V^*)$ 到代数 $S(V)^*$ 的单射同态，其像为 $S(V)^{*gr} = \sum_{m \geq 0} S^m(V)^*$ (《代数》，第 III 章，§11，第 5 节，命题 8)。我们通过此同态识别代数 $S(V^*)$ 与 $S(V)^{*gr}$ ；还将 $S(V^*)$ 识别为 V 上多项式函数的代数 (第 VII 章，附录 I，第 1 节)。

满足 $(u_m) \in \prod_{m \geq 0} S^m(V)^*$ 的元素 $u_0 = 0$ 构成 $S(V)^*$ 的一个理想 J ；我们在 $S(V)^*$ 上赋予 J -进拓扑 (《交换代数》，第 III 章，§2，第 5 节)，在此拓扑下 $S(V)^*$ 是完备的，而 $S(V^*)$ 在 $S(V)^*$ 中稠密。若 $(e_i^*)_{1 \leq i \leq n}$ 是 V^* 的一个基，且 $T_1, \dots, T_n$ 是不定元，则从

$k[T_1, \dots, T_n]$ 到 $\mathbf{S}(V^*)$ 的、将 T_i 映到 $e_i^* (1 \leq i \leq n)$ 的同态是代数同构，并延拓为从代数 $k[[T_1, \dots, T_n]]$ 到代数 $\mathbf{S}(V)^*$ 的连续同构。

对于所有 $\lambda \in V^*$ ，族 $\lambda^n/n!$ 在 $\mathbf{S}(V)^*$ 中可求和。其和称为 λ 的指数，记为 $\exp(\lambda)$ (遵循第 II 章，§6，第 1 节的约定)。设 $x_1, \dots, x_n \in V$ ；我们有

$$\langle \exp \lambda, x_1 \dots x_n \rangle = \frac{1}{n!} \langle \lambda^n, x_1 \dots x_n \rangle = \langle \lambda, x_1 \rangle \dots \langle \lambda, x_n \rangle$$

根据《代数》，第 III 章，§11，第 5 节，公式 (29)。立即可得， $\exp(\lambda)$ 是从代数 $\mathbf{S}(V)$ 到 k 的唯一同态，且延拓 λ 。

有 $\exp(\lambda + \mu) = \exp(\lambda) \exp(\mu)$ ，对所有 $\lambda, \mu \in V^*$ 都成立 (第 II 章，§6，第 1 节，备注)。因此，映射 $\exp: V^* \rightarrow \mathbf{S}(V)^*$ 是从加法群 V^* 到 $\mathbf{S}(V)^*$ 的可逆元素乘法群的同态。族 $(\exp \lambda)_{\lambda \in V^*}$ 是向量空间 $\mathbf{S}(V)^*$ 中的自由族 (《代数》，第 V 章，§7，第 3 节，定理 1)。

引理 1. 设 Π 是 V^* 的一个子群，且生成向量空间 V^* ； m 是一个满足 ≥ 0 的整数。则 $\text{pr}_m(\exp \Pi)$ 生成向量空间 $\mathbf{S}^m(V^*)$ 。

根据《代数》，第 I 章，§8，第 2 节，命题 2，任意 m 个来自 V^* 的元素的乘积都是 k -线性组合，且组合中的元素形如 x^m (其中 $x \in \Pi$)。但 $x^m = m! \text{pr}_m(\exp x)$ 。证毕。

通过结构迁移， V 的每个自同构定义 $\mathbf{S}(V)$ 和 $\mathbf{S}(V)^*$ 的自同构；这给出 $\mathbf{GL}(V)$ 在 $\mathbf{S}(V)$ 和 $\mathbf{S}(V)^*$ 上的线性表示。

8.8.2 将 $k[\mathbf{P}]$ 注入 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^*$

映射 $p \mapsto \exp p$ 从 $\mathbf{P}$ 到 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^*$ ，是从加法群 $\mathbf{P}$ 到赋予乘法结构的 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^*$ 的同态 (第 1 节)。因此，存在唯一的同态 ψ ，从么半群 $\mathbf{P}$ 的代数 $k[\mathbf{P}]$ 到代数 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^*$ ，使得

$$\psi(e^\lambda) = \exp(\lambda) \quad (\lambda \in \mathbf{P})$$

(采用 §7，第 7 节的记号)。根据第 1 节， ψ 是单射。通过结构迁移，有 $\psi(w(e^\lambda)) = w(\psi(e^\lambda))$ ，对所有 $\lambda \in \mathbf{P}$ 和所有 $w \in \mathbf{W}$ 成立。因此，若 $k[\mathbf{P}]^{\mathbf{W}}$ (分别为 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^{*\mathbf{W}}$) 表示 $k[\mathbf{P}]$ (分别为 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^*$) 中在 $\mathbf{W}$ 下不变的元素所成的集合，则 $\psi(k[\mathbf{P}]^{\mathbf{W}}) \subset \mathbf{S}(\mathfrak{h})^{*\mathbf{W}}$ 。

命题 1. 设 $\mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)^{\mathbf{W}}$ 是 $\mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)$ 中在 $\mathbf{W}$ 下不变的元素集合。则 $\text{pr}_m(\psi(k[\mathbf{P}]^{\mathbf{W}})) = \mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)^{\mathbf{W}}$ 。

由前述结果显然有 $\text{pr}_m(\psi(k[\mathbf{P}]^W)) \subset \mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)^W$ 。 $\mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)$ 的每个元素都是下列形式的元素的 k -线性组合：

$$\text{pr}_m(\exp \lambda) = (\text{pr}_m \circ \psi)(e^\lambda)$$

其中 $\lambda \in P$ (引理 1)。因此, $\mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)^W$ 的每个元素都是下列形式的元素的线性组合：

$$\sum_{w \in W} w((\text{pr}_m \circ \psi)(e^\lambda)) = (\text{pr}_m \circ \psi) \left(\sum_{w \in W} w(e^\lambda) \right),$$

其中每一个都属于 $\text{pr}_m(\psi(k[\mathbf{P}]^W))$ 。

命题 2. 设 E 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模。设 $U(\mathfrak{h}) = \mathbf{S}(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{h}$ 的包络代数。若 $u \in U(\mathfrak{h})$, 则

$$\text{Tr}(u_E) = \langle \psi(\text{ch } E), u \rangle.$$

只需处理 $u = h_1 \dots h_m$ 且 $h_1, \dots, h_m \in \mathfrak{h}$ 的情形。对于所有 $\lambda \in P$, 令 $d_\lambda = \dim E^\lambda$ 。则 $\text{ch } E = \sum_\lambda d_\lambda e^\lambda$, 所以 $\psi(\text{ch } E) = \sum_\lambda d_\lambda \exp(\lambda)$, 从而

$$\begin{aligned} \langle \psi(\text{ch } E), u \rangle &= \sum_\lambda d_\lambda \langle \exp \lambda, h_1 \dots h_m \rangle \\ &= \sum_\lambda d_\lambda \lambda(h_1) \dots \lambda(h_m) \quad (\text{no. 1}) \\ &= \text{Tr } u_E. \end{aligned}$$

推论 1. 设 $U(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的包络代数。设同态 $\zeta : U(\mathfrak{g})^* \rightarrow U(\mathfrak{h})^* = \mathbf{S}(\mathfrak{h})^*$ 是典则嵌入 $U(\mathfrak{h}) \rightarrow U(\mathfrak{g})$ 的转置。下图交换

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}(\mathfrak{g}) & \xrightarrow{\text{ch}} & \mathbf{Z}[\mathbf{P}] \\ \text{Tr} \downarrow & & \downarrow \psi \\ U(\mathfrak{g})^* & \xrightarrow{\zeta} & \mathbf{S}(\mathfrak{h})^*. \end{array}$$

这只是命题 2 的一种重新表述。

推论 2. 设 m 是满足 ≥ 0 的整数。 $\mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)^W$ 的每个元素都是 $\mathfrak{h}$ 上形如 $x \mapsto \text{Tr}(\rho(x)^m)$ 的多项式函数的线性组合, 其中 ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的有限维线性表示。

根据命题 1, $\mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)^W = (\text{pr}_m \circ \psi)(k[\mathbf{P}]^W)$ 。现在 $\mathbf{Z}[\mathbf{P}]^W = \text{ch } \mathcal{R}(\mathfrak{g})$ (§7, 第 7 节, 定理 2(ii))。因此, 根据第 VI 章, §3, 第 4 节, 引理 3, $\psi(k[\mathbf{P}]^W)$ 是 k -向量量子空间, 即 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^*$ 中

由 $\psi(\text{ch } \mathcal{R}(\mathfrak{g})) = \zeta(\text{Tr } \mathcal{R}(\mathfrak{g}))$ 生成的。所以, $\mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)^W$ 是 $\mathbf{S}^m(\mathfrak{h}^*)$ 中由 $(\text{pr}_m \circ \zeta \circ \text{Tr})(\mathcal{R}(\mathfrak{g}))$ 生成的向量子空间。但是, 若 ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的有限维线性表示,

$$((\text{pr}_m \circ \zeta \circ \text{Tr})(\rho))(x) = \left\langle (\zeta \circ \text{Tr})(\rho), \frac{x^m}{m!} \right\rangle = \frac{1}{m!} \text{Tr}(\rho(x)^m)$$

对所有 $x \in \mathfrak{h}$ 都成立。

8.8.3 不变多项式函数

设 $\mathfrak{a}$ 是有限维李代数。按照第 1 节的约定, 我们将代数 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$ 、代数 $\mathbf{S}(\mathfrak{a})^{*gr}$ 与 $\mathfrak{a}$ 上多项式函数的代数识别起来。对于所有 $a \in \mathfrak{a}$, 令 $\theta(a)$ 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{a})$ 的导子, 使 $\theta(a)x = [a, x]$ 对所有 $x \in \mathfrak{a}$ 成立。我们知道 (第 I 章, §3, 第 2 节), θ 是 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathbf{S}(\mathfrak{a})$ 上的表示。令 $\theta^*(\mathfrak{a})$ 为 $-\theta(a)$ 在 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$ 上的限制。则 θ^* 是 $\mathfrak{a}$ 的一个表示。若 $f \in \mathbf{S}^n(\mathfrak{a}^*)$, 则 $\theta^*(a)f \in \mathbf{S}^n(\mathfrak{a}^*)$, 并且对于 $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{a}$,

$$(\theta^*(a)f)(x_1, \dots, x_n) = - \sum_{1 \leq i \leq n} f(x_1, \dots, x_{i-1}, [a, x_i], x_{i+1}, \dots, x_n). \quad (1)$$

由 (1) 容易推出 $\theta^*(a)$ 是 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$ 的一个导子。属于 $\mathbf{S}(\mathfrak{a})$ (分别为 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$) 且在表示 θ (分别为 θ^*) 下不变的元素, 称为 $\mathbf{S}(\mathfrak{a})$ (分别为 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$) 的不变元素。

引理 2. 设 ρ 是 $\mathfrak{a}$ 的有限维线性表示, m 是满足 ≥ 0 的整数。函数 $x \mapsto \text{Tr}(\rho(x)^m)$ 是 $\mathfrak{a}$ 上的不变多项式函数。

置 $g(x_1, \dots, x_m) = \text{Tr}(\rho(x_1) \dots \rho(x_m))$, 其中 $x_1, \dots, x_m \in \mathfrak{a}$ 。若 $x \in \mathfrak{a}$, 则有

$$\begin{aligned} & -(\theta^*(x)g)(x_1, \dots, x_m) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq m} \text{Tr}(\rho(x_1) \dots \rho(x_{i-1})[\rho(x), \rho(x_i)]\rho(x_{i+1}) \dots \rho(x_m)) \\ &= \text{Tr}(\rho(x)\rho(x_1) \dots \rho(x_m)) - \text{Tr}(\rho(x_1) \dots \rho(x_m)\rho(x)) = 0, \end{aligned}$$

所以 $\theta^*(x)g = 0$ 。令 h 为由下式定义的对称多重线性形式:

$$h(x_1, \dots, x_m) = \frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_m} g(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(m)}).$$

对于所有 $x \in \mathfrak{a}$, 有 $\theta^*(x)h = 0$ 且 $\text{Tr}(\rho(x)^m) = h(x, \dots, x)$, 引理得证。

引理 3. 设 E 是有限维 $\mathfrak{g}$ -模, 且 $x \in E$ 。则 x 是 $\mathfrak{g}$ -模 E 的不变元素, 当且仅当对于 $\mathfrak{g}$

的每个幂零元 a , 都有 $(\exp a_E) \cdot x = x$ 。

条件显然是必要的。现在假设它满足。设 a 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零元。存在一个整数 n , 使得 $a_E^n = 0$ 。对于所有 $t \in k$, 我们有

$$0 = \exp(ta_E) \cdot x - x = ta_E x + \frac{1}{2!} t^2 a_E^2 x + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} a_E^{n-1} x,$$

所以 $a_E x = 0$ 。但是, 李代数 $\mathfrak{g}$ 由其幂零元生成 (§4, 第 1 节, 命题 1)。因此, x 是 $\mathfrak{g}$ -模 E 的不变元素。证毕。

对于任意 $\xi \in \mathbf{GL}(\mathfrak{g})$, 令 $\mathbf{S}(\xi)$ 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 上延拓 ξ 的自同构, 令 $\mathbf{S}^*(\xi)$ 表示在 $\mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)$ 上取 $\mathbf{S}(\xi)$ 的逆变自同构所得的限制。于是 $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{S}^*$ 是 $\mathbf{GL}(\mathfrak{g})$ 的表示。若 a 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零元, 则 $\theta(a)$ 在 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 上局部幂零, 且 $\mathbf{S}(\exp a) = \exp \theta(a)$, 因此

$$\mathbf{S}^*(\exp \operatorname{ad} a) = \exp \theta^*(a). \quad (2)$$

命题 3. 设 f 是 $\mathfrak{g}$ 上的多项式函数。以下条件等价:

- (i) $f \circ s = f$ 对所有 $s \in \operatorname{Aut}_e(\mathfrak{g})$
- (ii) $f \circ s = f$ 对所有 $s \in \operatorname{Aut}_0(\mathfrak{g})$
- (iii) f 是不变的。

由公式 (2) 和引理 3 可得 (i) 与 (iii) 等价。由此, 通过扩张基域可知 (iii) 蕴含 (ii)。(ii) $\Rightarrow$ (i) 显然。

请注意, 即使 f 满足命题 3 的条件, f 通常也不具有 $\operatorname{Aut}(\mathfrak{g})$ -不变性 (习题 1 和 2)。

定理 1. 设 $I(\mathfrak{g}^*)$ 是 $\mathfrak{g}$ 上不变多项式函数的代数。设 $i: \mathbf{S}(\mathfrak{g}^*) \rightarrow \mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)$ 是限制同态。

- (i) 映射 $i|I(\mathfrak{g}^*)$ 是从代数 $I(\mathfrak{g}^*)$ 到代数 $\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)^W$ 的同构。
- (ii) 对任意整数 $n \geq 0$, 令 $I^n(\mathfrak{g}^*)$ 为 $I(\mathfrak{g}^*)$ 中次数为 n 的齐次元素的集合。则 $I^n(\mathfrak{g}^*)$ 是 $\mathfrak{g}$ 上形如 $x \mapsto \operatorname{Tr}(\rho(x)^n)$ 的函数的线性组合所成的集合, 其中 ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的有限维线性表示。
- (iii) 令 $l = \operatorname{rk}(\mathfrak{g})$ 。存在 l 个 $I(\mathfrak{g}^*)$ 中代数独立的齐次元素, 它们生成代数 $I(\mathfrak{g}^*)$ 。

- a) 设 $f \in I(\mathfrak{g}^*)$ 且 $w \in W$ 。存在 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 使得 $s|_{\mathfrak{h}} = w$ (§2, 第2节, 定理2的推论)。由于 f 在 s 下不变 (命题3), $i(f)$ 在 w 下不变。因此 $i(I(\mathfrak{g}^*)) \subset \mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)^W$ 。
- b) 我们证明: 若 $f \in I(\mathfrak{g}^*)$ 满足 $i(f) = 0$, 则 $f = 0$ 。必要时扩张基域, 可假设 k 是代数闭域。根据命题3, f 在 $s(\mathfrak{h})$ 上为零, 对所有 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 都成立。因此 f 在 $\mathfrak{g}$ 的每个嘉当子代数上都为零 (第VII章, §3, 第2节, 定理1), 特别地, 在 $\mathfrak{g}$ 的正则元集合上为零。但这个集合在 Zariski 拓扑下稠密于 $\mathfrak{g}$ (第VII章, §2, 第2节)。
- c) 令 n 是满足 ≥ 0 的整数。令 L^n 为 $\mathfrak{g}$ 上形如 $x \mapsto \text{Tr}(\rho(x)^n)$ 的函数的线性组合所成的集合, 其中 ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的有限维线性表示。根据引理2, $L^n \subset I^n(\mathfrak{g}^*)$ 。于是

$$i(L^n) \subset i(I^n(\mathfrak{g}^*)) \subset \mathbf{S}^n(\mathfrak{h}^*)^W.$$

根据命题2的推论2, $\mathbf{S}^n(\mathfrak{h}^*)^W \subset i(L^n)$ 。因此 $i(I^n(\mathfrak{g}^*)) = \mathbf{S}^n(\mathfrak{h}^*)^W$, 这证明了 (i); 并且 $i(L^n) = i(I^n(\mathfrak{g}^*))$, 所以 $L^n = I^n(\mathfrak{g}^*)$ 根据 b 。这就证明了 (ii)。

d) 断言 (iii) 由 (i) 以及第V章, §5, 第3节, 定理3得出。

推论1. 假设 $\mathfrak{g}$ 是单的。令 $m_1, \dots, m_l$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Weyl 群的指数。存在 $P_1, \dots, P_l$, 它们是 $I(\mathfrak{g}^*)$ 中的齐次元素, 次数分别为

$$m_1 + 1, \dots, m_l + 1,$$

它们代数无关, 并生成代数 $I(\mathfrak{g}^*)$ 。

这由定理2 (i) 以及第五章, §6, 第2项, 命题3推出。

推论2. 令 B 为 R 的一个基, R_+ (分别为 R_-) 为相对于 B 的 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的正 (分别为负) 根, $n_+ = \sum_{\alpha \in R_+} g^\alpha$, $n_- = \sum_{\alpha \in R_-} g^\alpha$, $\mathbf{S}(\mathfrak{h})$ 为 $\mathfrak{h}$ 的对称代数, 而 J 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 中由 $n_+ \cup n_-$ 生成的理想。

(i) $\mathbf{S}(\mathfrak{g}) = \mathbf{S}(\mathfrak{h}) \oplus J$.

(ii) 令 j 为从代数 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 到代数 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})$ 的同态, 它由前述 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 的分解定义。令 $I(\mathfrak{g})$ 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 的不变元素所成的集合。令 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})$ 中在 W 的作用下不变的元素所成的集合。则 $j|I(\mathfrak{g})$ 是从 $I(\mathfrak{g})$ 到 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 的同构。

断言 (i) 显然成立。Killing 形式定义了从向量空间 $\mathfrak{g}^*$ 到向量空间 $\mathfrak{g}$ 的同构，并将其扩张为同构 ξ ，从 $\mathfrak{g}$ -模 $\mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)$ 到 $\mathfrak{g}$ -模 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 。我们有 $\xi(\mathbf{I}(\mathfrak{g}^*)) = \mathbf{I}(\mathfrak{g})$ 。相对于 Killing 形式， $\mathfrak{h}$ 的正交补是 $\mathfrak{n}_+ + \mathfrak{n}_-$ (§2, 第 2 项, 命题 1)。若将 $\mathfrak{h}^*$ 认同为 $\mathfrak{n}_+ + \mathfrak{n}_-$ 在 $\mathfrak{g}^*$ 中的正交补，则 $\xi(\mathfrak{h}^*) = \mathfrak{h}$ ，从而 $\xi(\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)) = \mathbf{S}(\mathfrak{h})$ ，且 $\xi(\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)^W) = \mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 。最后， $\xi^{-1}(J)$ 是 $\mathfrak{g}$ 上在 $\mathfrak{h}$ 上消失的多项式函数所成的集合。这证明 ξ 将定理 1 中的同态 i 变为推论 2 中的同态 j 。因此，断言 (ii) 由定理 1 (i) 得出。

命题 4. 设 $\mathfrak{a}$ 为半单李代数， l 为其秩。令 $\mathbf{I}$ (分别为 $\mathbf{I}'$) 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$ (分别为 $\mathbf{S}(\mathfrak{a})$) 中在由 $\mathfrak{a}$ 的伴随表示诱导的表示下不变的元素所成的集合。令 Z 为 $\mathfrak{a}$ 的包络代数的中心。

(i) $\mathbf{I}$ 和 $\mathbf{I}'$ 是分次多项式代数 (第五章, §5, 第 1 项)，其超越次数为 l 。

(ii) Z 同构于 l 个以 k 为系数的不定元的多项式代数。

$\mathfrak{a}$ 的包络代数的典则滤过在 Z 上诱导出一个滤过。根据第一章, §2, 第 7 项, 定理 1 及 p. 25, $\text{gr } Z$ 同构于 $\mathbf{I}'$ 。鉴于《交换代数》第三章, §2, 第 9 项, 命题 10, 便可推出 (i) $\Rightarrow$ (ii)。

另一方面, 定理 1 及其推论 2 表明, 当 $\mathfrak{a}$ 可分裂时, (i) 成立。一般情形根据下述引理归约到该情形:

引理 4.² 令 $A = \bigoplus_{n \geq 0} A^n$ 为一个分次 k -代数, k' 为 k 的一个扩域, 且 $A' = A \otimes_k k'$ 。假设 A' 是 k' 上的分次多项式代数。则 A 是 k 上的分次多项式代数。

我们有 $A'^0 = k'$, 所以 $A^0 = k$ 。置 $A_+ = \bigoplus_{n \geq 1} A^n$ 且 $P = A_+/A_+^2$ 。于是 P 是一个分次向量空间, 并且存在一个次数为零的分次线性映射 $f: P \rightarrow A_+$, 使得它与典则投影 $A_+ \rightarrow P$ 的复合是 P 上的恒等映射。给 $\mathbf{S}(P)$ 赋予由 P 的分次结构诱导的分次结构 (《代数》, 第三章, p. 506)。延拓 f 的 k -代数同态 $g: \mathbf{S}(P) \rightarrow A$ (《代数》, 第三章, p. 497) 是一个次数为 0 的分次同态; 立即对次数作归纳可见, g 是满射。

引理 5. A 是分次多项式代数, 当且仅当 P 是有限维的且 g 是双射。

若 P 是有限维的, 则 $\mathbf{S}(P)$ 显然是分次多项式代数; 若 g 为双射, A 也是如此。反过来, 假设 A 由代数无关的齐次元素 $x_1, \dots, x_m$ 生成, 其次数为 $d_1, \dots, d_m$ 。令 $\bar{x}_i$ 为 x_i 在 P 中的像。显然 $\bar{x}_i$ 构成 P 的一个基; 由于 $\bar{x}_i$ 的次数是 d_i , 所以 $\mathbf{S}(P)$ 与 A 同构; 特别地, 对所有 n 都有 $\dim \mathbf{S}(P)^n = \dim A^n$ 。由于 g 是满射, 它必为双射。

引理 4 现在立即可得。事实上, 将引理 5 应用于 k' -代数 A' , 可知 $g \otimes 1: \mathbf{S}(P) \otimes k' \rightarrow$

$A \otimes k'$ 是双射, 因而 g 也是双射。

命题 5. 沿用命题 4 的记号, 并记 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$ 中由 I 的次数 ≥ 1 的齐次元素生成的理想。令 $x \in \mathfrak{a}$ 。则 x 是幂零的, 当且仅当 $f(x) = 0$ 对所有 $x \in \mathfrak{p}$ 都成立。³

如有必要可扩展基域, 设 $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}$ 为可分裂的。假设 x 是幂零的。对于任意有限维线性表示 ρ (属于 $\mathfrak{g}$) 及任意整数 $n \geq 1$, 有 $\text{Tr}(\rho(x)^n) = 0$, 所以有 $f(x) = 0$, 其中 $f \in I(\mathfrak{g}^*)$ 为次数 ≥ 1 的齐次元素 (定理 1 (ii)); 此外有 $f(x) = 0$ 对所有 $f \in \mathfrak{p}$ 成立。反之, 若有 $f(x) = 0$ 对所有 $f \in \mathfrak{p}$ 成立, 则有 $\text{Tr}((\text{ad } x)^n) = 0$ 对所有 $n \geq 1$ 成立 (定理 1 (ii)), 所以 x 是幂零的。

* 备注 1) 令 $P_1, \dots, P_l$ 为 I 中生成代数 I 的代数无关齐次元素。则 $(P_1, \dots, P_l)$ 是 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$ -正则序列 (第五章, §5, 第 5 项)。事实上, 如有必要可扩展基域, 设 $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}$ 为可分裂的。现在令 $N = \dim \mathfrak{g}$, 并令

$$(Q_1, \dots, Q_{N-l})$$

为 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}^*$ 中的正交补的一个基。令 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)$ 中由 $P_1, \dots, P_l, Q_1, \dots, Q_{N-l}$ 生成的理想。则 $\mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)/\mathfrak{m}$ 同构于 $\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)/J$, 其中 J 是 $\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)$ 中由 $i(P_1), \dots, i(P_l)$ 生成的理想。根据定理 1 以及第五章, §5, 第 2 项, 定理 2, $\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)/J$ 是有限维向量空间, 因而 $\mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)/\mathfrak{m}$ 也是有限维的。根据《交换代数》中的一个结果, 便可推出 $(P_1, \dots, P_l, Q_1, \dots, Q_{N-l})$ 是 $\mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)$ -正则序列, 从而 $(P_1, \dots, P_l)$ 也如此。

2) 代数 $\mathbf{S}(\mathfrak{a}^*)$ 是 I 上的分次自由模。事实上, 这由命题 4、备注 1 以及第五章, §5, 第 5 项, 引理 5 得出。*

8.8.4 Aut_0 的性质

引理 6. 令 V 为有限维向量空间, G 为 V 的一个有限自同构群, 且 v 和 v' 是 V 中满足 $v' \notin Gv$ 的元素。存在一个 V 上的 G -不变多项式函数 f , 使得 $f(v') \neq f(v)$ 。

事实上, 对每个 $s \in G$, 存在一个多项式函数 g_s , 定义在 V 上, 它在 v 处等于 1, 在 sv' 处等于 0。于是函数 $g = 1 - \prod_{s \in G} g_s$ 在 v 处等于 0, 并在 Gv' 上等于 1。多项式函数 $f = \prod_{t \in G} t.g$ 是 G -不变的, 在 v 处等于 0, 在 v' 处等于 1。

命题 6. 设 $\mathfrak{a}$ 为半单李代数且 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{a})$ 。以下条件等价:

(i) $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{a})$;

(ii) 对任意不变多项式函数 f (定义在 $\mathfrak{a}$ 上), 都有 $f \circ s = f$ 。

如有必要可扩张标量, 设 k 为代数闭域。蕴含 (i) $\Rightarrow$ (ii) 由命题 3 得出。我们假设条件 (ii) 成立并证明 (i)。根据命题 3 以及 §5, 第 3 项, 命题 5 的推论 1, 可设 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 并且 s 使一个 Weyl 室 C 保持不变。令 $x \in C \cap \mathfrak{h}_{\mathbf{Q}}$ 。有 $sx \in C$ 。若 g 是 $\mathfrak{h}$ 上的 W -不变多项式函数, 则有 $g(x) = g(sx)$ (定理 1 (i))。由引理 6, 推出 $sx \in Wx$ 。由于 $sx \in C$, 有 $x = sx$ (第五章, §3, 第 3 项, 定理 2)。于是 $s|_{\mathfrak{h}} = \text{Id}_{\mathfrak{h}}$, 且 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ (§5, 第 2 项, 命题 4)。

推论。群 $\text{Aut}_0(\mathfrak{a})$ 在群 $\text{Aut}(\mathfrak{a})$ 中就 Zariski 拓扑而言既开又闭。

命题 6 表明, $\text{Aut}_0(\mathfrak{a})$ 是闭的。令 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包。群 $\text{Aut}(\mathfrak{a} \otimes \bar{k})/\text{Aut}_0(\mathfrak{a} \otimes \bar{k})$ 是有限的 (§5, 第 3 项, 命题 5 的推论 1); 因而群 $\text{Aut}(\mathfrak{a})/\text{Aut}_0(\mathfrak{a})$ 也是有限的。由于 $\text{Aut}(\mathfrak{a})$ 在 $\text{Aut}(\mathfrak{a})$ 中的陪集是闭的, 便可推出 $\text{Aut}_0(\mathfrak{a})$ 在 $\text{Aut}(\mathfrak{a})$ 中是开的。

8.8.5 包络代数的中心

在本节中, 我们选取 R 的一个基 B 。令 R_+ 为关于 B 的正根集合。令 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R_+} \alpha$, 并令 δ 为代数 $S(\mathfrak{h})$ 的自同构, 它将每个 $x \in \mathfrak{h}$ 变为 $x - \rho(x)$, 从而将 $\mathfrak{h}^*$ 上的多项式函数 p 变为函数 $\lambda \mapsto p(\lambda - \rho)$ 。

定理 2。令 U 为 $\mathfrak{g}$ 的包络代数, Z 为其中心, $V \subset U$ 为 $\mathfrak{h}$ 的包络代数 (视为 $S(\mathfrak{h})$), U^0 为 V 在 U 中的交换子, φ 为相对于 B 从 U^0 到 V 的 Harish-Chandra 同态 (§6, 第 4 号)。令 $S(\mathfrak{h})^W$ 为 $S(\mathfrak{h})$ 中在 W 的作用下不变的元素所成的集合。则 $(\delta \circ \varphi)|_Z$ 是从 Z 到 $S(\mathfrak{h})^W$ 的同构, 且与 B 的选择无关。

a) 令 P_{++} 为 R 的支配权集合, $w \in W$, $\lambda \in P_{++}$, $\mu = w\lambda$ 。则 $Z(\mu - \rho)$ 同构于 $Z(\lambda - \rho)$ 的一个子模 (§6, 第 3 号, 命题 6 的推论 2), 并且对所有 $\varphi(u)(\lambda - \rho) = \varphi(u)(\mu - \rho)$ 都有 $u \in Z$ (§6, 第 4 号, 命题 7)。因此, $(\delta \circ \varphi)(u)$ 上的多项式函数 $(\delta \circ \varphi)(u) \circ w$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 在 P_{++} 上相同。但 P_{++} 在 Zariski 拓扑下稠密于 $\mathfrak{h}^*$: 这是因为可以利用由基本权 $\mathfrak{h}^*$ 组成的基将 k^B 识别为 ϖ_{α} , 再应用《代数》第 IV 章第 2 节第 3 号的命题 9 看出这一点。因此

$$(\delta \circ \varphi)(u) = (\delta \circ \varphi)(u) \circ w,$$

这证明了 $(\delta \circ \varphi)(\mathbf{Z}) \subset \mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 。

- b) 令 η 为第 3 号定理 1 的推论 2 中定义的从 $\mathbf{I}(\mathfrak{g})$ 到 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 的同构。考虑从 $\mathfrak{g}$ -模 $\mathbf{U}$ 到 $\mathfrak{g}$ -模 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 的典则同构 (第 I 章第 2 节第 8 号), 并令 θ 为其在 $\mathbf{Z}$ 上的限制。则 $\theta(\mathbf{Z}) = \mathbf{I}(\mathfrak{g})$ 。令 z 为 $\mathbf{U}$ 中滤子次数 $\leq f$ 的 $\mathbf{Z}$ 元素。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z} & \xrightarrow{\theta} & \mathbf{I}(\mathfrak{g}) \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \eta \\ \mathbf{S}(\mathfrak{h}) & \xrightarrow{\delta} & \mathbf{S}(\mathfrak{h}). \end{array}$$

引入 §6 第 4 号的记号, 并置

$$z = \sum_{\sum q_i + \sum m_i + \sum p_i \leq f} \lambda_{(q_i), (m_i), (p_i)} u((q_i), (m_i), (p_i)).$$

令 $v((q_i), (m_i), (p_i))$ 为在 $X_{\alpha_1}^{q_1} \dots X_{\alpha_n}^{q_n} H_1^{m_1} \dots H_l^{m_l} X_{\alpha_1}^{p_1} \dots X_{\alpha_n}^{p_n}$ 中计算的单项式 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 。记 $\mathbf{S}_d(\mathfrak{g})$ 为 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 中次数为 $0, 1, \dots, d$ 的齐次分量之和, 则有

$$\theta(z) \equiv \sum_{\sum q_i + \sum m_i + \sum p_i = f} \lambda_{(q_i), (m_i), (p_i)} v((q_i), (m_i), (p_i)) \pmod{\mathbf{S}_{f-1}(\mathfrak{g})}$$

因此

$$(\eta \circ \theta)(z) \equiv \sum_{\sum m_i = f} \lambda_{(0), (m_i), (0)} v((0), (m_i), (0)) \pmod{\mathbf{S}_{f-1}(\mathfrak{h})}$$

从而

$$(\eta \circ \theta)(z) \equiv \varphi(z) \pmod{\mathbf{S}_{f-1}(\mathfrak{h})}. \quad (3)$$

- c) 我们证明 $\delta \circ \varphi : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 是双射。 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{S}(\mathfrak{g})$ 上的典则滤子在 $\mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{I}(\mathfrak{g})$ 和 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 上诱导出滤子, 而 θ, η 与这些滤子相容, 因而 $\text{gr}(\eta \circ \theta)$ 是从向量空间 $\text{gr}(\mathbf{Z})$ 到向量空间 $\text{gr}(\mathbf{S}(\mathfrak{h})^W)$ 的同构。由 (3), $\text{gr}(\varphi) = \text{gr}(\eta \circ \theta)$, 且显然 $\text{gr}(\delta)$ 是恒等映射。因

此 $\text{gr}(\delta \circ \varphi)$ 是双射, 所以

$$\delta \circ \varphi : Z \rightarrow \mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$$

是双射 (《交换代数》第 III 章第 2 节第 8 号定理 1 的推论 1 和 2)。d) 回忆 a) 中的记号。令 E 为最高权为 λ 的单 $\mathfrak{g}$ -模, χ 为其中心特征标 (§6, 第 1 号, 定义 2)。令 φ' 和 δ' 为相对于基 φ 而与 δ 和 $w(B)$ 类似的同态。 E 相对于 $w(B)$ 的最高权为 $w(\lambda)$ 。由 §6, 第 4 号, 命题 7,

$$\varphi(u)(\lambda) = \chi(u) = \varphi'(u)(w\lambda)$$

对所有 $u \in \mathbf{Z}$ 都成立, 所以由 a) 得,

$$\begin{aligned} (\delta \circ \varphi)(u)(w\lambda + w\rho) &= (\delta \circ \varphi)(u)(\lambda + \rho) = \varphi(u)(\lambda) = \varphi'(u)(w\lambda) \\ &= (\delta' \circ \varphi')(u)(w\lambda + w\rho). \end{aligned}$$

因此, 多项式函数 $(\delta \circ \varphi)(u)$ 和 $(\delta' \circ \varphi')(u)$ 在 $w(P_{++}) + w\rho$ 上相同, 因而相等。

推论 1。对任意 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 令 χ_λ 为从 $z \mapsto (\varphi(z))(\lambda)$ 到 Z 的同态 k 。

(i) 若 k 是代数闭域, 则从 Z 到 k 的每个同态都形如 χ_λ , 其中 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。

(ii) 令 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$ 。则 $\chi_\lambda = \chi_\mu$ 当且仅当 $\mu + \rho \in W(\lambda + \rho)$ 。

若 k 是代数闭域, 则从 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 到 k 的每个同态都可延拓为从 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})$ 到 k 的同态 (《交换代数》第 V 章第 1 节第 9 号命题 22, 以及第 2 节第 1 号定理 1 的推论 4), 并且从 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})$ 到 k 的每个同态都形如 $f \mapsto f(\lambda)$, 其中 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ (第 VII 章附录 I 命题 1)。因此, 若 χ 是从 Z 到 k 的同态, 则存在 (定理 2) 某个 $\mu \in \mathfrak{h}^*$, 使得对所有 $z \in Z$,

$$\chi(z) = ((\delta \circ \varphi)(z))(\mu) = (\varphi(z))(\mu - \rho)$$

因而得到 (i)。

令 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$, 并假设 $\chi_\lambda = \chi_\mu$ 。则对所有 $z \in \mathbf{Z}$,

$$((\delta \circ \varphi)(z))(\lambda + \rho) = (\varphi(z))(\lambda) = \chi_\lambda(z) = \chi_\mu(z) = ((\delta \circ \varphi)(z))(\mu + \rho);$$

换言之, 由 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})$ 和 $\lambda + \rho$ 定义的从 $\mu + \rho$ 到 $\mathbf{k}$ 的同态在 $\mathbf{S}(\mathfrak{h})^W$ 上相同; 因此, 断言 (ii) 由《交换代数》第 V 章第 2 节第 2 号定理 2 的推论得到。

推论 2。令 E, E' 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, χ, χ' 为它们的中心特征标。若 $\chi = \chi'$, 则 E 与 E' 同构。

令 λ, λ' 为 E, E' 的最高权。由 §6, 第 4 号, 命题 7, $\chi_\lambda = \chi = \chi' = \chi_{\lambda'}$, 所以存在 $w \in W$ 使 $\lambda' + \rho = w(\lambda + \rho)$ 。由于 $\lambda + \rho$ 和 $\lambda' + \rho$ 属于由 B 定义的房, 故 $w = 1$ 。于是 $\lambda = \lambda'$, 推论得证。

命题 7。对有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的任意类 γ , 令 U_γ 为 $\mathfrak{g}$ -模 U (取 $\mathfrak{g}$ 在 U 上的伴随表示) 中类型为 γ 的同构型分支。令 γ_0 为一维平凡 $\mathfrak{g}$ -模的类。令 $[U, U]$ 为由 U 中元素对的括号生成的 U 的向量子空间。

(i) U 是各 U_γ 的直和。

(ii) $U_{\gamma_0} = Z$, 且 $\sum_{\gamma \neq \gamma_0} U_\gamma = [U, U]$ 。

(iii) 令 $u \mapsto u^\natural$ 为由分解 $U = Z \oplus [U, U]$ 定义的 U 到 Z 的投影。若 $u \in U$ 且 $v \in U$, 则 $(uv)^\natural = (vu)^\natural$ 。若 $u \in U$ 且 $z \in Z$, 则 $(uz)^\natural = u^\natural z$ 。

(iv) 令 φ 为 Harish-Chandra 同态。令 $\lambda \in P_{++}$, 并令 E 为最高权为 $\mathfrak{g}$ 的有限维单 λ -模。对所有 $u \in U$, 有

$$\frac{1}{\dim E} \text{Tr}(u_E) = (\varphi(u^\natural))(\lambda).$$

$\mathfrak{g}$ -模 U 是有限维子模的直和。这蕴含 (i)。

显然 $U_{\gamma_0} = Z$ 。令 U' 为 U 的一个向量子空间, 它在伴随表示下定义一个类为 γ 的子表示。于是或者 $[g, U'] = U'$, 或者 $[g, U'] = 0$ 。因此, 若 $\gamma \neq \gamma_0$, 则 $[g, U'] = U'$, 从而 $\sum_{\gamma \neq \gamma_0} U_\gamma \subset [U, U]$ 。另一方面, 若 $u \in U$ 且 $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{g}$, 则

$$[x_1 \dots x_n, u] = (x_1 \dots x_n u - x_2 \dots x_n u x_1) + (x_2 \dots x_n u x_1 - x_3 \dots x_n u x_1 x_2) \\ + \dots + (x_n u x_1 \dots x_{n-1} - u x_1 \dots x_n) \in [\mathfrak{g}, U].$$

因此 $[U, U] \subset [\mathfrak{g}, \sum_{\gamma} U_{\gamma}] = [\mathfrak{g}, \sum_{\gamma \neq \gamma_0} U_{\gamma}] \subset \sum_{\gamma \neq \gamma_0} U_{\gamma}$. 这证明了 (ii)。在这些条件下, (iii) 由第 I 章第 6 节第 9 号引理 5 得到。

最后, 令 E, λ 如 (iv) 中所述。则

$$\begin{aligned} \text{Tr}(u_E) &= \text{Tr}((u^{\natural})_E) \quad \text{since } u - u^{\natural} \in [U, U] \\ &= \text{Tr}(\varphi(u^{\natural})(\lambda).1) \quad (\S 6, \text{no.4, Prop.7}) \\ &= (\dim E) \cdot \varphi(u^{\natural})(\lambda). \end{aligned}$$

8.9 H. Weyl 公式

本段沿用 §6 和 §7 的一般记号。

8.9.1 有限维 $\mathfrak{g}$ -模的特征标

令 $(e^{\lambda})_{\lambda \in \mathfrak{h}^*}$ 为环 $\mathbf{Z}[\mathfrak{h}^*]$ 的典则基。在空间 $\mathbf{Z}^{\mathfrak{h}^*}$ 上赋予所有从 $\mathfrak{h}^*$ 到 $\mathbf{Z}$ 的映射所成空间以各因子离散拓扑的积拓扑。若 $\varphi \in \mathbf{Z}^{\mathfrak{h}^*}$, 则族 $(\varphi(\nu)e^{\nu})_{\nu \in \mathfrak{h}^*}$ 可求和, 并且

$$\varphi = \sum_{\nu \in \mathfrak{h}^*} \varphi(\nu)e^{\nu}.$$

令 $\mathbf{Z}\langle P \rangle$ 为这样的 $\varphi \in \mathbf{Z}^{\mathfrak{h}^*}$ 所成的集合: 其支集包含于有限个形如 $\nu - P_+$ 的集合之并, 其中 $\nu \in \mathfrak{h}^*$ 。则 $\mathbf{Z}[P] \subset \mathbf{Z}\langle P \rangle \subset \mathbf{Z}^{\mathfrak{h}^*}$ 。在 $\mathbf{Z}\langle P \rangle$ 上定义一个扩展 $\mathbf{Z}[P]$ 中环结构的环结构, 即对 $\varphi, \psi \in \mathbf{Z}\langle P \rangle$ 和 $\nu \in \mathfrak{h}^*$, 置

$$(\varphi\psi)(\nu) = \sum_{\mu \in \mathfrak{h}^*} \varphi(\mu)\psi(\nu - \mu)$$

(族 $(\varphi(\mu)\psi(\nu - \mu))_{\mu \in \mathfrak{h}^*}$ 的支集是有限的, 这是因为 φ 和 ψ 的支集满足上述条件)。
若 $\varphi = \sum_{\nu} x_{\nu}e^{\nu}$ 且 $\psi = \sum_{\nu} y_{\nu}e^{\nu}$, 则 $\varphi\psi = \sum_{\nu, \mu} x_{\nu}y_{\mu}e^{\nu+\mu}$ 。

令 $\nu \in \mathfrak{h}^*$ 。 ν 关于正根的一个分拆是一个族 $(n_{\alpha})_{\alpha \in R_+}$, 其中 n_{α} 为满足 ≥ 0 的整数 $\nu = \sum_{\alpha \in R_+} n_{\alpha}\alpha$ 。我们用 $\mathfrak{P}(\nu)$ 表示 ν 关于正根的分拆数。有

$$\mathfrak{p}(\nu) > 0 \Leftrightarrow \nu \in Q_+.$$

本段中，用 K 表示 $Z\langle P \rangle$ 中的以下元素：

$$K = \sum_{\gamma \in Q_+} \mathfrak{p}(\gamma) e^{-\gamma}.$$

现在回忆（第 VI 章第 3 节第 3 号，命题 2）：

$$d = \prod_{\alpha \in R_+} (e^{\alpha/2} - e^{-\alpha/2}) = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\rho}$$

是 $Z[P]$ 中的反不变元素。

引理 1。在环 $Z\langle P \rangle$ 中，有 K 。 $\prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-\alpha}) = K e^{-\rho} d = 1$ 。事实上，

$$K = \prod_{\alpha \in R_+} (e^0 + e^{-\alpha} + e^{-2\alpha} + \dots)$$

因此

$$K e^{-\rho} d = \prod_{\alpha \in R_+} (1 + e^{-\alpha} + e^{-2\alpha} + \dots) \prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-\alpha}) = 1.$$

引理 2。令 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。模 $Z(\lambda)$ (§6, 第 3 号) 有一个属于 $Z\langle P \rangle$ 的特征标，并且有 $d \cdot \text{ch } Z(\lambda) = e^{\lambda+\rho}$ 。

令 $\alpha_1, \dots, \alpha_q$ 为 $\mathbb{R}_+$ 中互不相同的元素。 $X_{-\alpha_1}^{n_1} X_{-\alpha_2}^{n_2} \dots X_{-\alpha_q}^{n_q} \otimes 1$ 构成 $Z(\lambda)$ 的一个基 (§6, 命题 6 (iii))。对 $h \in \mathfrak{h}$ ，有

$$\begin{aligned} & h.(X_{-\alpha_1}^{n_1} X_{-\alpha_2}^{n_2} \dots X_{-\alpha_q}^{n_q} \otimes 1) \\ &= [h, X_{-\alpha_1}^{n_1} \dots X_{-\alpha_q}^{n_q}] \otimes 1 + (X_{-\alpha_1}^{n_1} \dots X_{-\alpha_q}^{n_q}) \otimes h.1 \\ &= (\lambda - n_1 \alpha_1 - \dots - n_q \alpha_q)(h)(X_{-\alpha_1}^{n_1} \dots X_{-\alpha_q}^{n_q} \otimes 1). \end{aligned}$$

因此， $Z(\lambda)^{\lambda-\mu}$ 的维数为 $\mathfrak{p}(\mu)$ 。这证明了 $\text{ch } Z(\lambda)$ 有定义，属于 $Z\langle P \rangle$ ，并且

$$\text{ch } Z(\lambda) = \sum_{\mu} \mathfrak{p}(\mu) e^{\lambda-\mu} = K e^{\lambda}.$$

现在只需应用引理 1。

引理 3。令 M 为一个 $\mathfrak{g}$ -模，它有一个特征标 $\text{ch}(M)$ ，其支集包含于有限个 $\mu - P_+$ 之并。令 U 为 $\mathfrak{g}$ 的包络代数， Z 为 U 的中心， $\lambda_0 \in h^*$ ， χ_{λ_0} 为相应的从 Z 到 k 的同态 (§8, 定理 2 的推论 1)。假设对所有 $z \in Z$ ， z_M 都是比值为 $\chi_{\lambda_0}(z)$ 的伸缩。令 D_M 为所有 $\lambda \in W(\lambda_0 + \rho) - \rho$ 所成的集合，使得 $\lambda + Q_+$ 与 $\text{Supp}(\text{ch } M)$ 相交。则 $\text{ch}(M)$ 是所有的 $\text{ch } Z(\lambda)$ 的 Z -线性组合。 $\lambda \in D_M$

若 $\text{Supp}(\text{ch } M)$ 为空，引理显然成立。假设 $\text{Supp}(\text{ch } M) \neq \emptyset$ 。令 λ 为此支集的极大元素，并置 $\dim M^\lambda = m$ 。存在一个从 M 到 M^λ 的 $\mathfrak{g}$ -同态，它将 $\varphi(Z(\lambda))^m (Z(\lambda)^\lambda)^m$ 双射地映到 M^λ (§6, 第 3 号, 命题 6(i))。因此， M^λ 的中心特征标是 χ_{λ_0} ，所以 $\lambda \in W(\lambda_0 + \rho) - \rho$ (§8, 第 5 号, 定理 2 的推论 1)。这证明 $D_M \neq \emptyset$ ，并可对 $\text{Card } D_M$ 作归纳。令 L, N 分别为 φ 的核与余核。于是有如下 $\mathfrak{g}$ -同态正合序列：

$$0 \rightarrow L \rightarrow (Z(\lambda))^m \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$$

因此

$$\text{ch}(M) = -\text{ch}(L) + m \text{ch } Z(\lambda) + \text{ch}(N)$$

(§7, 第 7 号, 公式 (6))。 $\text{Supp}(\text{ch } L)$ 和 $\text{Supp}(\text{ch } N)$ 包含于有限个 $\mu - P_+$ 之并。对 $z \in Z$ ， z_L 和 z_N 都是比值为 $\chi_{\lambda_0}(z)$ 的伸缩。显然， $D_N \subset D_M$ 。另一方面， $(\lambda + Q_+) \cap \text{Supp}(\text{ch } M) = \{\lambda\}$ ，而 $\lambda \notin \text{Supp}(\text{ch } N)$ ，所以 $\lambda \notin D_N$ ，从而

$$\text{Card } D_N < \text{Card } D_M.$$

另一方面， L 是 $(Z(\lambda))^m$ 的子模；若 $\lambda' \in D_L$ ，则 $\lambda' + Q_+$ 与 $\text{Supp}(\text{ch } L) \subset \text{Supp } \text{ch } Z(\lambda)$ 相交，所以 $\lambda \in \lambda' + Q_+$ (§6, 第 1 号, 命题 1(ii))；由此 $D_L \subset D_M$ 。由于 $L \cap (Z(\lambda)^\lambda)^m = 0$ ，有 $\lambda \notin D_L$ ，所以

$$\text{Card } D_L < \text{Card } D_M$$

现在只需应用归纳假设。

定理 1 (H. Weyl 特征标公式)。令 M 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模， λ 为其最高权。则

$$\left(\sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\rho} \right) \cdot \text{ch} M = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w(\lambda+\rho)}.$$

沿用引理 3 的记号, M 的中心特征标为 χ_λ (§6, 第 4 号, 命题 7)。因此, 由引理 2 和 3, $\text{d.ch } M$ 是满足下式的 $\sum \varepsilon(w) e^{w(\lambda+\rho)}$ 的 $\mathbb{Z}$ -线性组合:

$$\mu + \rho \in W(\lambda + \rho).$$

另一方面, 由 §7, 第 7 号, 引理 7, $\text{d.ch } M$ 是反不变的, 且其唯一的极大项为 $e^{\lambda+\rho}$, 故定理得证。

例。取 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$, $\mathfrak{h} = kH$ 。令 α 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的满足 $\alpha(H) = 2$ 的根。 $\mathfrak{g}$ -模 $V(m)$ 的最高权为 $(m/2)\alpha$ 。因此

$$\begin{aligned} \text{ch}(V(m)) &= (e^{(m/2)\alpha + \frac{1}{2}\alpha} - e^{-(m/2)\alpha - \frac{1}{2}\alpha}) / (e^{\frac{1}{2}\alpha} - e^{-\frac{1}{2}\alpha}) \\ &= e^{-(m/2)\alpha} \cdot (e^{(m+1)\alpha} - 1) / (e^\alpha - 1) \\ &= e^{-(m/2)\alpha} (e^{m\alpha} + e^{(m-1)\alpha} + \dots + 1) \\ &= e^{(m/2)\alpha} + e^{(m-2)\alpha/2} + \dots + e^{-(m/2)\alpha} \end{aligned}$$

这也可由 §1, 第 2 号, 命题 2 立即得到。

8.9.2 单 $\mathfrak{g}$ -模的维数

若 $\mu \in \mathfrak{h}^*$, 置 $J(e^\mu) = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\mu}$, 参见第 VI 章第 3 节第 3 号。

定理 2。令 E 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, λ 为其最高权, $(\cdot, \cdot)$ 为 $\mathfrak{h}^*$ 上 W -不变的非退化正对称双线性型。则:

$$\dim E = \prod_{\alpha \in \mathbb{R}_+} \frac{\langle \lambda + \rho, H_\alpha \rangle}{\langle \rho, H_\alpha \rangle} = \prod_{\alpha \in \mathbb{R}_+} \left(1 + \frac{(\lambda|\alpha)}{(\rho|\alpha)} \right).$$

令 T 为不定元。对所有 $\nu \in P$, 以 f_ν 表示从 $\mathbb{Z}[P]$ 到 $\mathbb{R}[[T]]$ 的同态, 它对所有 e^μ 将 $e^{(\nu|\mu)T}$ 映为 $\mu \in P$ 。则 $\dim E$ 是级数 $f_\nu(\text{ch } E)$ 的常数项。

对所有 $\mu, \nu \in P$, 有

$$\begin{aligned} f_\nu(J(e^\mu)) &= \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{(\nu|w\mu)^T} \\ &= \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{(w^{-1}\nu|\mu)^T} = f_\mu(J(e^\nu)). \end{aligned}$$

特别地, 根据第 VI 章第 3 节第 3 号的公式 (3),

$$f_\rho(J(e^\mu)) = f_\mu(J(e^\rho)) = e^{(\mu|\rho)^T} \prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-(\mu|\alpha)^T}).$$

因此, 置 $\text{Card}(R_+) = N$,

$$f_\rho(J(e^\mu)) \equiv T^N \prod_{\alpha \in R} (\mu|\alpha) \pmod{T^{N+1}\mathbf{R}[[T]]}.$$

等式 $J(e^{\lambda+\rho}) = \text{ch}(E) \cdot J(e^\rho)$ (定理 1) 从而蕴含

$$T^N \prod_{\alpha \in R_+} (\lambda + \rho|\alpha) \equiv f_\rho(\text{ch } E) \cdot T^N \prod_{\alpha \in R_+} (\rho|\alpha) \pmod{T^{N+1}\mathbf{R}[[T]]}$$

因此

$$\dim E = \left(\prod_{\alpha \in R_+} (\lambda + \rho|\alpha) \right) / \left(\prod_{\alpha \in R_+} (\rho|\alpha) \right) = \prod_{\alpha \in R_+} \left(1 + \frac{(\lambda|\alpha)}{(\rho|\alpha)} \right).$$

现在, 若 $\alpha \in R_+$, 则可将 α 识别为 $\mathfrak{h}_R$ 中与 H_α 成比例的元素, 因而

$$(\lambda + \rho|\alpha) / (\rho|\alpha) = \langle \lambda + \rho, H_\alpha \rangle / \langle \rho, H_\alpha \rangle.$$

例: 1) 在第 1 号的例子中, 我们得到

$$\dim V(m) = \left(\frac{m}{2} \alpha + \frac{\alpha}{2} \right) (H_\alpha) / \frac{\alpha}{2} (H_\alpha) = m + 1,$$

这正是我们在 §1 中已经知道的结果。

2) 取 $\mathfrak{g}$ 为 G_2 型的可分裂单李代数, 并采用第 VI 章图版 IX 的记号。在 $\mathfrak{h}_R^*$ 上取 W -不变的正对称型 $(\cdot|\cdot)$, 使得 $(\alpha_1|\alpha_1) = 1$ 。则 $\rho = \varpi_1 + \varpi_2$, 且

$$\begin{aligned}
(\varpi_1|\alpha_1) &= \frac{1}{2}, (\varpi_1|\alpha_2) = 0, (\varpi_1|\alpha_2 + \alpha_1) = \frac{1}{2}, \\
(\varpi_1|\alpha_2 + 2\alpha_1) &= 1, (\varpi_1|\alpha_2 + 3\alpha_1) = \frac{3}{2}, (\varpi_1|2\alpha_2 + 3\alpha_1) = \frac{3}{2}, \\
(\varpi_2|\alpha_1) &= 0, (\varpi_2|\alpha_2) = \frac{3}{2}, (\varpi_2|\alpha_2 + \alpha_1) = \frac{3}{2}, \\
(\varpi_2|\alpha_2 + 2\alpha_1) &= \frac{3}{2}, (\varpi_2|\alpha_2 + 3\alpha_1) = \frac{3}{2}, (\varpi_2|2\alpha_2 + 3\alpha_1) = 3.
\end{aligned}$$

因此, 若 n_1, n_2 是 ≥ 0 的整数, 则最高权为 $n_1\varpi_1 + n_2\varpi_2$ 的单表示的维数为

$$\begin{aligned}
& \left(1 + \frac{n_1/2}{\frac{1}{2}}\right) \left(1 + \frac{3n_2/2}{\frac{3}{2}}\right) \left(1 + \frac{n_1/2+3n_2/2}{\frac{1}{2}+\frac{3}{2}}\right) \left(1 + \frac{n_1+3n_2/2}{1+\frac{3}{2}}\right) \\
& \quad \times \left(1 + \frac{3n_1/2+3n_2/2}{\frac{3}{2}+\frac{3}{2}}\right) \left(1 + \frac{3n_1/2+3n_2}{\frac{3}{2}+3}\right) \\
&= (1+n_1)(1+n_2) \left(1 + \frac{n_1+3n_2}{4}\right) \left(1 + \frac{2n_1+3n_2}{5}\right) \left(1 + \frac{n_1+n_2}{2}\right) \\
& \quad \times \left(1 + \frac{n_1+2n_2}{3}\right) \\
&= \frac{(1+n_1)(1+n_2)(2+n_1+n_2)(3+n_1+2n_2)(4+n_1+3n_2)(5+2n_1+3n_2)}{5!}.
\end{aligned}$$

特别地, 最高权为 ϖ_1 (分别为 ϖ_2) 的基本表示的维数为 7 (分别为 14)。

8.9.3 单 $\mathfrak{g}$ -模的权的重数

命题 1。令 $\omega \in \mathbf{P}_{++}$ 。对所有 $\lambda \in \mathbf{P}$, λ 在 $E(\omega)$ 中的重数为

$$m_\lambda = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) \mathfrak{P}(w(\omega + \rho) - (\lambda + \rho)).$$

由定理 1 和引理 1,

$$\text{ch } E(\omega) = \text{Ke}^{-\rho} d \text{ch } E(\omega) = \text{Ke}^{-\rho} \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w(\omega + \rho)}$$

因此

$$\text{ch } E(\omega) = \sum_{w \in W, \gamma \in Q_+} \varepsilon(w) \mathfrak{P}(\gamma) e^{-\rho + w(\omega + \rho) - \gamma}$$

且

$$m_\lambda = \sum_{w \in W, \gamma \in Q_+, \gamma = -\lambda - \rho + w(\omega + \rho)} \varepsilon(w) \mathfrak{P}(\gamma).$$

推论。若 λ 是 $E(\omega)$ 中异于 ω 的权,

$$m_\lambda = - \sum_{w \in W, w \neq 1} \varepsilon(w) m_{\lambda + \rho - w\rho}.$$

在 $\omega = 0$ 时应用命题 1。若 $\mu \in P - \{0\}$, 则得到

$$0 = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) \mathfrak{P}(w\rho + \mu - \rho)$$

因而

$$\mathfrak{P}(\mu) = - \sum_{w \in W, w \neq 1} \varepsilon(w) \mathfrak{P}(\mu + w\rho - \rho). \quad (1)$$

命题 1 还给出

$$m_\lambda = - \sum_{w \in W} \varepsilon(w) \sum_{w' \in W, w' \neq 1} \varepsilon(w') \mathfrak{P}(w(\omega + \rho) - (\lambda + \rho) + w'\rho - \rho)$$

因为对所有 $w(\omega + \rho) \neq \lambda + \rho$ 都有 $w \in W$ (§7, 命题 5 (iii))。因此,

$$\begin{aligned} m_\lambda &= - \sum_{w' \in W, w' \neq 1} \varepsilon(w') \sum_{w \in W} \varepsilon(w) \mathfrak{P}(w(\omega + \rho) - (\lambda + \rho - w'\rho + \rho)) \\ &= - \sum_{w' \in W, w' \neq 1} \varepsilon(w') m_{\lambda + \rho - w'\rho} \quad (\text{Prop. 1}). \end{aligned}$$

8.9.4 单 $\mathfrak{g}$ -模张量积的分解

命题 2。令 $\lambda, \mu \in P_{++}$ 。在 $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ 中, 有

$$[\lambda].[\mu] = \sum_{\nu \in P_{++}} m(\lambda, \mu, \nu) [\nu]$$

其中

$$m(\lambda, \mu, \nu) = \sum_{w, w' \in W} \varepsilon(ww') \mathfrak{P}(w(\lambda + \rho) + w'(\mu + \rho) - (\nu + 2\rho)).$$

令 E, F 为最高权分别为 λ, μ 的有限维单 $\mathfrak{g}$ -模。令 l_ν 为 $E \otimes F$ 中最高权为 ν 的同构型分支的长度。只需证明

$$l_\nu = \sum_{w, w' \in W} \varepsilon(w w') \mathfrak{P}(w(\lambda + \rho) + w'(\mu + \rho) - (\nu + 2\rho)). \quad (2)$$

置 $c_1 = \text{ch}(E) = \sum_{\sigma \in P} m_\sigma e^\sigma$, $c_2 = \text{ch}(F)$, 以及 $d = J(e^\rho)$, 其中 J 如第 2 号所定义。
有

$$\sum_{\xi \in P_{++}} l_\xi \text{ch}[\xi] = \text{ch}(E \otimes F) = c_1 c_2$$

因此, 在乘以 d 并应用定理 1 后,

$$\begin{aligned} \sum_{\xi \in P_{++}} l_\xi J(e^{\xi+\rho}) &= c_1 J(e^{\mu+\rho}) = \left(\sum_{\sigma \in P} m_\sigma e^\sigma \right) \left(\sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w(\mu+\rho)} \right) \\ &= \sum_{\tau \in P} \left(\sum_{w \in W} \varepsilon(w) m_{\tau+\rho-w(\mu+\rho)} \right) e^{\tau+\rho}. \end{aligned} \quad (3)$$

现在, 若 $\xi \in P_{++}$, 则 $\xi + \rho$ 属于由 B 定义的房 (第 VI 章第 1 节第 10 号); 因此, 对所有异于 1 的 $w \in W$, 都有 $w(\xi + \rho) \notin P_{++}$ 。所以, $e^{\nu+\rho}$ 中 $\sum_{\xi \in P_{++}} l_\xi J(e^{\xi+\rho})$ 的系数等于 l_ν 。由 (3) 得

$$l_\nu = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) m_{\nu+\rho-w(\mu+\rho)},$$

也就是说, 由命题 1,

$$l_\nu = \sum_{w, w' \in W} \varepsilon(w) \varepsilon(w') \mathfrak{P}(w'(\lambda + \rho) - (\nu + \rho - w(\mu + \rho) + \rho))$$

这就证明了 (2)。

例。回到第 1 号的例子。令 $\lambda = (n/2)\alpha$, $\mu = (p/2)\alpha$, $\nu = (q/2)\alpha$, 其中 $n \geq p$ 。有

$$\begin{aligned} m(\lambda, \mu, \nu) &= \mathfrak{P}\left(\frac{n}{2}\alpha + \frac{\alpha}{2} + \frac{p}{2}\alpha + \frac{\alpha}{2} - \frac{q}{2}\alpha - \alpha\right) \\ &\quad - \mathfrak{P}\left(\frac{n}{2}\alpha + \frac{\alpha}{2} - \frac{p}{2}\alpha - \frac{\alpha}{2} - \frac{q}{2}\alpha - \alpha\right) \\ &\quad - \mathfrak{P}\left(-\frac{n}{2}\alpha - \frac{\alpha}{2} + \frac{p}{2}\alpha + \frac{\alpha}{2} - \frac{q}{2}\alpha - \alpha\right) \\ &\quad + \mathfrak{P}\left(-\frac{n}{2}\alpha - \frac{\alpha}{2} - \frac{p}{2}\alpha - \frac{\alpha}{2} - \frac{q}{2}\alpha - \alpha\right) \\ &= \mathfrak{P}\left(\frac{n+p-q}{2}\alpha\right) - \mathfrak{P}\left(\frac{n-p-q-2}{2}\alpha\right). \end{aligned}$$

当 $n + p + q$ 不被 2 整除, 或 $q \geq n + p$ 时, 该数为零。若

$$q = n + p - 2r$$

其中 r 为 ≥ 0 的整数, 则有

$$m(\lambda, \mu, \nu) = \mathfrak{P}(r\alpha) - \mathfrak{P}((r - p - 1)\alpha)$$

因而, 当 $m(\lambda, \mu, \nu) = 1$ 时 $r \leq p$, 当 $m(\lambda, \mu, \nu) = 0$ 时 $r > p$ 。最后, $\mathfrak{g}$ -模 $V(n) \otimes V(p)$ 同构于

$$V(n + p) \oplus V(n + p - 2) \oplus V(n + p - 4) \oplus \cdots \oplus V(n - p)$$

(Clebsch–Gordan 公式)。

8.10 半单李代数的极大子代数

定理 1。令 V 为有限维向量空间, $\mathfrak{g}$ 为 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的约化李子代数, $\mathfrak{q}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的李子代数, Φ 为 $(x, y) \mapsto \text{Tr}(xy)$ 上的双线性型 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}$ 。假设 $\mathfrak{q}$ 关于 Φ 的正交补 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的李子代数, 且由 V 的幂零自同态组成。则 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数。

- a) $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{n}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的正规化子: 令 $\mathfrak{p}$ 为这个正规化子。令 $x \in \mathfrak{q}$ 且 $y \in \mathfrak{n}$; 对所有 $z \in \mathfrak{q}$, 都有 $[z, x] \in \mathfrak{q}$, 所以

$$\Phi([x, y], z) = \Phi(y, [z, x]) = 0;$$

换言之, $[x, y] \in \mathfrak{n}$ 。因此 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ 。由于 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{p}$ 的理想且由 V 的幂零自同态组成, $\mathfrak{p}$ 关于 Φ 与 $\mathfrak{n}$ 正交 (第 I 章第 3 号命题 4 d))。由于 Φ 非退化⁴, $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$, 故断言得证。

- b) 存在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的约化李子代数 $\mathfrak{m}$, 使得 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{n}$ 的半直积: 令 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{q})$ 为 $\mathfrak{q}$ 中由 V 的幂零自同态组成的最大理想。则 $\mathfrak{n}_V(\mathfrak{q})$ 包含 $\mathfrak{n}$, 且它与 $\mathfrak{q}$ 正交 (同上); 因此 $\mathfrak{n} = \mathfrak{n}_V(\mathfrak{q})$ 。此外, 按假设, $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的约化李代数, 因而是可分解的 (第 VII 章第 5 节第 1 号命题 2); 由于 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{gl}(V)$ 中 $\mathfrak{n}$ 的正规化子的交, 它是一个可

分解李代数 (同上, 命题 3 的推论 1)。因此断言由第 VII 章第 5 节第 3 号命题 7 得到。

取 $\mathfrak{h}$ 的一个嘉当子代数 $\mathfrak{m}$; 记 $\mathfrak{g}_1$ 为 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子, 并置 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q} \cap \mathfrak{g}_1, \mathfrak{n}_1 = \mathfrak{n} \cap \mathfrak{g}_1$ 。

- c) 李代数 $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{q}_1$ 和 $\mathfrak{n}_1$ 满足与 $\mathfrak{g}, \mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{n}$ 相同的假设: 由于 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的约化李代数, $\mathfrak{h}$ 是交换的, 并由 V 的半单自同态组成 (第 VII 章第 2 节第 4 号定理 2 的推论 3)。因此 $\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ 是 $\mathfrak{g}$ 中的约化李代数 (第 VII 章第 1 节第 3 号命题 11), 从而也是 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的约化李代数 (第 I 章第 6 节第 6 号命题 7 的推论 2)。显然, $\mathfrak{n}_1$ 由 V 的幂零自同态组成。由于 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的子代数, 且在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中约化, $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{q}$ 上的伴随表示是半单的; 按构造, $\mathfrak{q}_1$ 是 $\text{ad}_{\mathfrak{q}}(\mathfrak{h})$ 的不变量集合, 所以 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1 + [\mathfrak{h}, \mathfrak{q}]$ (第 I 章第 3 节第 5 号命题 6)。由于

$$\Phi(\mathfrak{g}_1, [\mathfrak{h}, \mathfrak{q}]) = \Phi([\mathfrak{h}, \mathfrak{g}_1], \mathfrak{q}) = 0,$$

$\mathfrak{g}_1$ 中的元素与 $\mathfrak{q}_1$ 正交, 当且仅当它与 $\mathfrak{q}$ 正交; 因此, $\mathfrak{n}_1 = \mathfrak{g}_1 \cap \mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{q}_1$ 中 $\mathfrak{g}_1$ 的正交补。

- d) 的嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{m}\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数: 我们有 $\mathfrak{q} = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{n}$ 且 $\mathfrak{h} = \mathfrak{m} \cap \mathfrak{g}_1$, 所以立即得到 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_1$ 。此外, $[\mathfrak{h}, \mathfrak{n}_1] = 0$, $\mathfrak{h}$ 交换且 $\mathfrak{n}_1$ 幂零, 所以李代数 $\mathfrak{q}_1$ 幂零。由 a) 和 c), $\mathfrak{q}_1$ 是 $\mathfrak{n}_1$ 在 $\mathfrak{g}_1$ 中的正规化子; 更不用说, $\mathfrak{q}_1$ 等于它在 $\mathfrak{g}_1$ 中的正规化子, 因而是 $\mathfrak{g}_1$ 的嘉当子代数。由于 $\mathfrak{g}_1$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的约化李代数, 由第 VII 章第 2 节第 4 号定理 2 的推论 3 可知, $\mathfrak{q}_1$ 由 V 的半单自同态组成; 于是, 由于 $\mathfrak{n}_1$ 由 V 的幂零自同态组成, 有 $\mathfrak{n}_1 = 0$ 。因此, $\mathfrak{h} = \mathfrak{q}_1$ 是 $\mathfrak{g}_1$ 的嘉当子代数, 并且由于 $\mathfrak{g}_1$ 规范化 $\mathfrak{h}$, 有 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_1$ 。于是我们证明了 $\mathfrak{h}$ 的每个元素都是 $\mathfrak{g}$ 的半单元素, 且 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子等于 $\mathfrak{h}$; 由此 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$, 所以 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。

- e) $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数: 由上文, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, $\mathfrak{n}$ 由 $\mathfrak{g}$ 的幂零元素组成, 且 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{n}] \subset \mathfrak{n}$ 。令 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包; 按定义, $\mathfrak{q}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中是抛物的, 当且仅当 $k\mathfrak{q}g\bar{k} \otimes_k \mathfrak{q}$ 是 $\bar{k} \otimes_k \mathfrak{g}$ 的抛物子代数。上述性质在标量扩张下保持不变, 因此证明时可以限于 $\mathfrak{h}$ 分裂的情形。令 R 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系; 由第 3 节第 1 号命题 2 (v), 存在 R 的子集 P , 使得 $P \cap (-P) = \emptyset$ 且 $\mathfrak{n} = \sum_{\alpha \in P} \mathfrak{g}^\alpha$ 。令 P' 为满足的根 α 所成的集合; 有

$-a \notin PP' \cup (-P') = R$, 而中 n 的正交补 q 等于 $ngb + \sum_{a \in P'} g^a$ 。我们已经证明 q 是抛物的。证毕。

引理 1. 令 g 为半单李代数, V 为有限维向量空间, ρ 为 g 在 V 上的线性表示, D 为 V 的向量子空间, h 为 g 的嘉当子代数, s (分别为 s') 为满足 $x \in h$ (分别为 $\rho(x)D \subset D$) 的 $\rho(x)D = 0$ 所成的集合, Φ 为与表示 5 相关联的 ρg 上的双线性型。

(i) 若 h 分裂, 则 s 和 s' 是 h 中关于 Q 有理的向量子空间。

(ii) 若 ρ 是单射, 则 Φ 在 s (分别为 s') 上的限制是非退化的。

假设嘉当子代数 h 是分裂的。令 d 为 D 的维数; 置 $W = \bigwedge^d(V)$ 和 $\sigma = \bigwedge^d(\rho)$; 仍以 $(e_1, \dots, e_d)$ 表示 D 的一个基, 并令 $e = e_1 \wedge \dots \wedge e_d$ 为与 D 相关的可分解 d -向量。令 P 为 σ 关于 h 的权集合; 记 W^μ 为

与权 μ 对应的 W 的子空间, 并置 $e = \sum_{\mu \in P} e^\mu$ (其中对所有, 均有 $e^\mu \in W^\mu$); 最后, 令 P' 为满足 $\mu \in PP'$ 的权 μ 所成的集合, 令 P'' 为 P' 中元素的差集。令 x 属于 h ; 则 x 属于 s , 当且仅当存在 $c \in k$ 使 $e^\mu \neq 0 P'' P' \rho(x).e = c.e$ (第 VII 章第 5 节第 4 号引理 2(i))。由于 $\rho(x).e^\mu = \mu(x).e^\mu$, 可见 $x \in s$ 等价于关系 “对所有, $\mu(x) = 0$ ”。现在, h 的 Q -结构是由余根 $\mu \in P''$ 生成的 h 的 Q -向量子空间 h_Q , 且 P'' 中的所有 $H_\alpha \mu$ 在 $P'' h_Q$ 上取有理值; 由此 (《代数》第 II 章第 8 节第 4 号命题 5), s 是 h 中关于 Q 有理的子空间。

对任意权 $\mu \in P$, 令 p_μ 为与分解相对应的到 V^μ 的投影; 记 $V = \bigoplus_{\mu \in P} V^\mu P_1$ 为满足的 $\mu \in P$ 所成的集合。显然, s' 是 h 中 $P _ p_\mu(D) \neq 0 s' P_1 s' 1$ 各元素的核的交; 如同 s 的情形一样可知, s' 是 h 中关于 Q 有理的子空间。这证明了 (i)。

通过标量扩张, 只需在 k 为代数闭域、因而 kh 分裂时证明 (ii)。令 m 为 h 中关于 h_Q 有理的向量子空间; 对 $xm_Q = m \cap h_Q$ 中的每个非零 x , 由 §7 第 1 号命题 1 的推论, 有 $\Phi(x, x) > 0$ 。 Φ 在 m_Q 上的限制非退化, 从而由于与典则同构, Φ 在 m 上的限制也非退化。 $mk \otimes_Q m_Q$

定义 1. 令 q 为半单李代数 g 的一个李子代数。若对每个 $x \in q$, x 在 g 中的半单分量和幂零分量都属于 q , 则称 q 在 g 中可分解。记 $n_g(q)$ 为 q 的根基中满足 $ad_g x$ 幂零的元素 x 所成的集合。

令 ρ 为 g 在有限维向量空间 V 上的一个单射表示。我们知道 (第 I 章第 6 节第 3 号定理 3), g 的元素 x 是半单的 (分别为幂零的), 当且仅当 V 的自同态 $gxg\rho(x)$ 是半单

的 (分别为幂零的)。由此立即得到, 代数 q 在 g 中可分解, 当且仅当 $\rho(q)$ 是 $gl(V)$ 中按第 VII 章第 5 节第 1 号定义 1 所称的可分解子代数。沿用第 VII 章第 5 节第 3 号的记号, 还有

$$\rho(n_g(q)) = n_V(\rho(q)).$$

定理 2. 令 g 为半单李代数, n 为由幂零元素组成的 g 的子代数, q 为 n 在 g 中的正规化子。假设 n 正好是 q 的根基中的幂零元素所成的集合。则 q 是抛物的。

首先注意, q 是可分解的 (第 VII 章第 5 节第 1 号命题 3 的推论 1)。由定理 1, 只需证明 q 是关于 g 的 Killing 型 n^0 的 n 的正交补 Φ 。我们知道 $q \subset n^0$ (第 I 章第 4 节第 3 号命题 4 d))。由第 VII 章第 5 节第 3 号命题 7, 存在 q 的一个在 g 中约化的子代数 m , 使得 q 是 m 与 n 的半直积。我们证明 Φ 在 m 上的限制非退化。令 c 为 m 的中心。由第 I 章第 5 节第 5 号命题 5, 有 $\Phi([m, m], c) = 0$; 而由第 I 章第 6 节第 1 号命题 1, Φ 在 $[m, m]$ 上的限制非退化。还需证明 Φ 在 c 上的限制非退化。令 k 为 $[m, m]$ 的一个嘉当子代数; 于是 $k \oplus c$ 是交换的且在 g 中约化。令 h 为包含 $k \oplus c$ 的 g 的一个嘉当子代数 (第 VII 章第 2 节第 3 号命题 10)。于是 $h \cap q$ 是 q 的一个交换子代数, 包含 $k \oplus c$, 并且对每个 $ad_q x$, $x \in h \cap q$ 是半单的; 因此 $h \cap q$ 包含于 q 的一个嘉当子代数 h' 中 (第 VII 章第 2 节第 3 号命题 10); 令 f 为以 n 为核的 q 到 m 的投影; 则 $f(h')$ 是 m 的一个嘉当子代数 (第 VII 章第 2 节第 1 号命题 4 的推论 2), 包含 $k \oplus c$, 所以等于 $k \oplus c$; 这证明了 $f(h \cap q) = k \oplus c$, 并且由于 h 的每个元素在 g 中都是半单的, 有 $h \cap q = k \oplus c$ 。于是,

$$c = \{x \in \mathfrak{h} \mid [x, n] \subset n \text{ and } [x, [m, m]] = 0\}.$$

由引理 1, Φ 在 c 上的限制非退化。

令 q^0 为 q 中相对于 g 的 Φ 的正交补。上文证明了 $q \cap q^0 = n$ 。假设 $q \neq q^0$, 于是 $q^0 \neq n$ (且 $q^0 \supset n$)。由于 $ad_g n$ 保持 q 不变, $ad_g n$ 也保持 q^0 不变; Engel 定理说明存在 $x \in q^0$, 使得 $x \notin n$ 且 $[x, n] \subset n$ 。但此时 $x \in q^0 \cap q = n$, 矛盾。因此 $q = n^0$ 。

推论 1. 令 q 为异于 g 的 g 的子代数集合中的极大元素。则 q 或者是抛物的, 或者在 g 中约化。

我们可以假设 g 是某个有限维向量空间 V 的 $gl(V)$ 子代数。令 $e(q) \subset g$ 为 q 的可分

解包络。若 $e(q) = g$, 则 q 是 g 的理想 (第 VII 章第 5 节第 2 号命题 4), 因而是半单的, 从而 q 在 g 中约化。假设 $e(q) \neq g$ 。则 $e(q) = q$, 所以 q 可分解。假设 q 在 g 中不约化。令 n 为 q 的根基中的幂零元素所成的集合。则 $n \neq 0$ (第 VII 章第 5 节第 3 号命题 7 (i))。令 p 为 n 在 g 中的正规化子。则 $p \supset q$, 且由于 g 是半单的, $p \neq g$ 。于是 $p = q$ 。因此 q 是抛物的 (定理 1)。

推论 2。令 n 为由幂零元素组成的 g 的子代数。存在 q 的一个抛物子代数 g , 具有以下性质:

- (i) $n \subset n_g(q)$;
- (ii) n 在 g 中的正规化子包含于 q ;
- (iii) 每个保持 n 不变的 g 的自同构也保持 q 不变。

若 g 可分裂, 则 n 包含于 g 的一个 Borel 子代数中。

令 q_1 为 n 在 g 中的正规化子。这是 g 的可分解子代数。令 $n_1 = n_g(q_1)$ 。归纳地定义 q_i 为 n_{i-1} 在 g 中的正规化子, 并令 n_i 等于 $n_g(q_i)$ 。序列 $(n, n_1, n_2, \dots)$ 和 $(q_1, q_2, \dots)$ 都是递增的。存在 j 使 $q_j = q_{j+1}$, 换言之, q_j 是 $n_g(q_j)$ 在 g 中的正规化子。因此 q_j 是抛物的 (定理 1)。我们有 $n \subset n_j = n_g(q_j)$, 且 $q_1 \subset q_j$; 每个保持 n 不变的 g 的自同构显然都保持 $n_1, n_2, \dots$ 和 $q_1, q_2, \dots$ 不变。若 g 可分裂, 则 q_j 包含一个 Borel 子代数 b , 从而 (§3, 第 4 号, 命题 13), 有 $b \supset n_g(q_j) \supset n$ 。

定理 3。假设 k 是代数闭域。令 g 为半单李代数, a 为 g 的可解子代数。则存在包含 a 的 g 的一个 Borel 子代数。

由第 VII 章第 5 节第 2 号命题 4 的推论 1 (ii), 可假设 a 是可分解的。存在 g 的一个交换子代数 t , 由半单元素组成, 使得 ga 是 t 与 $n_g(a)$ 的半直积 (第 VII 章第 5 节第 3 号命题 6 的推论 2)。存在 (定理 2 的推论 2) g 的一个抛物子代数 q , 使得 $gn_g(a) \subset n_g(q)$, 且 $n_g(a)$ 在 g 中的正规化子包含于 gq ; 更不用说, $a \subset q$ 。令 b 为包含于 gq 的 g 的一个 Borel 子代数, 令 $\mathfrak{h}$ 为包含于 gb 的 g 的一个嘉当子代数。于是 $\mathfrak{h}$ 是 q 的嘉当子代数, 所以存在 $s \in \text{Aut}_e(q)$, 使 $s(t) \subset \mathfrak{h}$ (第 VII 章第 2 节第 3 号命题 10 和第 VII 章第 3 节第 2 号定理 1)。我们有 $s(n_g(q)) = n_g(q)$ (第 VII 章第 3 节第 1 号注), 所以

$$s(a) = s(t) + s(n_g(a)) \subset \mathfrak{h} + s(n_g(q)) = \mathfrak{h} + n_g(q) \subset b.$$

推论。若 k 是代数闭域，则 $\mathfrak{g}$ 的每个极大可解子代数都是 Borel 子代数。

8.11 幂零元类与 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组

本段中， $\mathfrak{g}$ 表示一个有限维李代数。

8.11.1 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组的定义

定义 1. $\mathfrak{g}$ 中的一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组是 $\mathfrak{g}$ 中元素的一个序列 $\mathfrak{g}(x, h, y)\mathfrak{g}(0, 0, 0)$ ，它异于，并满足

$$[h, x] = 2x, [h, y] = -2y, [x, y] = -h.$$

令 (x, h, y) 为 $\mathfrak{g}$ 中的一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。从 τ 到 $\mathfrak{g}$ 的线性映射 $\mathfrak{sl}(2, k)$ ，满足 $\tau(X_+) = x, \tau(H) = h, \tau(X_-) = y$ ，是一个非零因而为单射的同态（因为 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 是单的），其像为 $kx + kh + ky$ 。于是我们得到从 $\mathfrak{g}$ 中 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组的集合到从 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 到 $\mathfrak{g}$ 的单射同态集合的一个典则双射。若 $\mathfrak{g}$ 是半单的，且 (x, h, y) 是 $\mathfrak{g}$ 中的一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组，则 x, y 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零元素，而 h 是 $\mathfrak{g}$ 的半单元素（第 I 章第 6 节第 3 号命题 4）。

引理 1. 令 $x, h, y, y' \in \mathfrak{g}$ 。若 (x, h, y) 和 (x, h, y') 是 $\mathfrak{sl}_2$ 中的 $\mathfrak{g}$ 三元组，则 $y = y'$ 。

事实上， $y - y' \in \text{Ker}(\text{ad}_\mathfrak{g} x)$ ，且 $(\text{ad}_\mathfrak{g} h)(y - y') = -2(y - y')$ 。但对于每个整数 $\text{ad}_\mathfrak{g} x$ ， $\text{Ker}(p + \text{ad}_\mathfrak{g} h)$ 在 $p > 0$ 上都是单射（§1，第 2 号，命题 2 的推论）。

引理 2. 令 $\mathfrak{n}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数，使得对每个 $n \in \mathfrak{n}$ ， $\text{ad}_\mathfrak{g}(n)$ 都是幂零的。令 $h \in \mathfrak{g}$ 满足 $[h, \mathfrak{n}] = \mathfrak{n}$ 。则 $e^{\text{ad}_\mathfrak{g} n}.h = h + n$ 。

显然 $e^{\text{ad}_\mathfrak{g}(n)}.h \subset h + \mathfrak{n}$ 。我们将证明，若 $v \in \mathfrak{n}$ ，则 $h + v \in e^{\text{ad}_\mathfrak{g}(n)}.h$ 。只需证明对所有 $h + v \in e^{\text{ad}_\mathfrak{g}(n)}.h + \mathcal{C}^p \mathfrak{n}$ ， $p \geq 1$ （因为当 p 足够大时 $\mathcal{C}^p \mathfrak{n} = 0$ ）。当 $p = 1$ 时这显然成立，因为 $\mathcal{C}^1 \mathfrak{n} = \mathfrak{n}$ 。现在假设我们已经证明存在 $y_p \in \mathfrak{n}$ 和 $z_p \in \mathcal{C}^p \mathfrak{n}$ ，使得 $h + v = e^{\text{ad}_\mathfrak{g} y_p}.h + z_p$ 。由于 $(\text{ad}_\mathfrak{g} h)(\mathfrak{n}) = \mathfrak{n}$ ， $(\text{ad}_\mathfrak{g} h)|_\mathfrak{n}$ 是从 $\mathfrak{n}$ 到 $\mathfrak{n}$ 的双射；因此，它在保持 $\mathcal{C}^p \mathfrak{n}$ 不变的 $\mathcal{C}^p \mathfrak{n}$ 上的限制也是双射；于是存在 $z \in \mathcal{C}^p \mathfrak{n}$ ，使得 $z_p = [z, h]$ 。于是

$$e^{\text{ad}_\mathfrak{g}(y_p + z)}.h - e^{\text{ad}_\mathfrak{g} y_p}.h \in [z, h] + \mathcal{C}^{p+1} \mathfrak{n}$$

因此

$$e^{\text{ad}_g(y_p+z)}h \in h + v - z_p + [z, h] + \mathcal{C}^{p+1}n = h + v + \mathcal{C}^{p+1}n$$

这就完成了关于 p 的归纳证明。

引理 3。令 $x \in g$, $p = \text{Ker}(\text{ad } x)$, $q = \text{Im}(\text{ad } x)$ 。则 $[p, q] \subset q$, 且 $p \cap q$ 是 g 的子代数。
若 $u \in p$ 且 $v \in q$, 则存在 $w \in g$ 使 $v = [x, w]$, 所以

$$[u, v] = [u, [x, w]] = [x, [u, w]] - [[x, u], w] = [x, [u, w]] \in q.$$

另一方面, p 是 g 的子代数, 所以 $[p \cap q, p \cap q] \subset p \cap q$ 。

引理 4。令 (x, h, y) 和 (x, h', y') 为 $\mathfrak{sl}_2$ 中的 g 三元组。存在 $z \in g$, 使得 $\text{ad}_g z$ 幂零, 并且

$$e^{\text{ad}_g z}x = x, \quad e^{\text{ad}_g z}h = h', \quad e^{\text{ad}_g z}y = y'.$$

令 $n = \text{Ker}(\text{ad } x) \cap \text{Im}(\text{ad } x)$ 。对所有 $p \in \mathbf{Z}$, 令 $g_p = \text{Ker}(\text{ad } h - p)$ 。由 §1, 第 3 号 (应用于 $kx + ky + kh$ 在 g 上的伴随表示), 有 $n \subset \sum_{p>0} g_p$, 所以对所有 $\text{ad}_g n$, $n \in n$ 都是幂零的, 且 $[h, n] = n$ 。我们有 $[x, h' - h] = 0$ 以及 $[x, y - y'] = h' - h$, 所以 $h' - h \in n$ 。由引理 2 和 3, 存在 $z \in n$, 使 $e^{\text{ad}_g z}h = h'$ 。由于 $z \in \text{Ker ad}_g x$, 有 $e^{\text{ad}_g z}x = x$ 。现在由引理 1 得 $e^{\text{ad}_g z}y = y'$ 。证毕。

令 G 为 g 的自同构群。若存在 $g \in G$ 使 $gx = x', gh = h', gy = y'$, 则称 g 中的两个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (x, h, y) 、 (x', h', y') G -共轭。 $g \in G$ 使 $gx = x', gh = h', gy = y'$

命题 1。令 G 为包含 $\text{Aut}_e(g)$ 的 g 的自同构群。令 (x, h, y) 和 (x', h', y') 为 g 中的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。令

$$t = kx + kh + ky, \quad t' = kx' + kh' + ky'.$$

考虑以下条件:

- (i) x 与 x' G -共轭;
- (ii) (x, h, y) 与 (x', h', y') G -共轭;

(iii) t 与 t' G -共轭。

有 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii)。若 k 是代数闭域，则这三个条件等价。

(i) $\Leftrightarrow$ (ii): 这由引理 4 得出。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 显然。

我们假设 k 是代数闭域，并证明 (iii) $\Rightarrow$ (i)。先处理 $t = t' = g = \mathfrak{sl}(2, k)$ 的情形。由于 $\text{ad}_g x$ 是幂零的， k^2 的自同态 x 是幂零的（第 I 章第 6 节定理 3），所以存在矩阵 $xk^2A \in \mathbf{GL}(2, k)$ ，使 $AxA^{-1} = X$ ，从而存在的自同构 α ，使 $\mathfrak{sl}(2, k)\alpha(x) = x'$ ；现在 $\alpha \in \text{Aut}_e(g)$ (§5, 第 3 号，命题 5 的推论 2)。现在转到一般情形；假设 t 和 t' G -共轭，并证明 x 和 xx' G -共轭。可以假设 $t = t'$ 。由上文，存在 $\beta \in \text{Aut}_e(t)$ ，使 $\beta x = x'$ 。现在，若 $t \in t$ 满足 $\text{ad}_t t$ 幂零，则 $\text{ad}_g t$ 也幂零；所以 β 延拓为 $\text{Aut}_e(g)$ 的一个元素。

注。只假设 $k = k^2$ 时，命题 1 的三个条件仍然等价（参见习题 1）。

8.11.2 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组在半单李代数中

引理 5。令 V 为有限维向量空间， A, B 为 V 的自同态。假设 A 是幂零的且 $[A, [A, B]] = 0$ 。则 AB 是幂零的。

置 $C = [A, B]$ 。由于 $[A, C] = 0$,

$$[A, BC^p] = [A, B]C^p = C^{p+1}$$

对每个整数 $p \geq 0$ 都成立。因此， $\text{Tr}(C^p) = 0$ 对 $p \geq 1$ 成立，这证明 C 是幂零的（《代数》第 VII 章第 3 节第 5 号命题 13 的推论 4）。现在令 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包，令 $\lambda \in \bar{k}$ ， $x \in V \otimes_k \bar{k}$ 满足 $\lambda x, x \neq 0$ 。关系 $[[B, A], A] = 0$ 表明，对每个整数 $[B, A^p] = p[B, A]A^{p-1}$ ，都有 $p \geq 0$ 。令 r 为满足 $A^r x = 0$ 的最小整数。于是

$$\lambda A^{r-1}x = A^{r-1}ABx = A^rBx = BA^r x - [B, A^r]x = -r[B, A]A^{r-1}x.$$

由于 $[B, A]$ 是幂零的且 $A^{r-1}x \neq 0$ ，可知 $\lambda = 0$ 。因此 AB 的所有特征值都为零，故引理得证。

引理 6。令 $h, x \in g$ 满足 $[h, x] = 2x$ ，且 $h \in (\text{ad } x)(g)$ 。则存在 $y \in g$ ，使得 (x, h, y)

或为 $(0,0,0)$, 或为一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。

令 $\mathfrak{g}'$ 为可解李代数 $kh + kx$ 。由于 $x \in [\mathfrak{g}', \mathfrak{g}']$, $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 是幂零的 (第 I 章第 5 节第 3 号定理 1); 令 $\mathfrak{n}$ 为其核。由于 $[\text{ad } h, \text{ad } x] = 2 \text{ad } x$, 有 $(\text{ad } h) \mathfrak{n} \subset \mathfrak{n}$ 。令 $z \in \mathfrak{g}$ 满足 $h = -[x, z]$ 。对任意整数 $n \geq 0$, 置 $M_n = (\text{ad } x)^n \mathfrak{g}$ 。若 $n > 0$, 则有 (§1, 第 1 号, 引理 1)

$$[\text{ad } z, (\text{ad } x)^n] = n((\text{ad } h) - n + 1)(\text{ad } x)^{n-1}$$

所以, 若 $u \in M_{n-1}$,

$$n((\text{ad } h) - n + 1)u \in (\text{ad } z)(\text{ad } x)u + M_n.$$

由于 $(\text{ad } h)\mathfrak{n} \subset \mathfrak{n}$, 可得

$$((\text{ad } h) - n + 1)(\mathfrak{n} \cap M_{n-1}) \subset \mathfrak{n} \cap M_n.$$

由于 $\text{ad } x$ 是幂零的, $M_n = 0$ 对充分大的 n 成立。因此, $\text{ad } h|_{\mathfrak{n}}$ 的特征值都是 ≥ 0 的整数。于是 $\text{ad } h + 2$ 在 $\mathfrak{n}$ 上的限制可逆。

现在 $[h, z] + 2z \in \mathfrak{n}$, 因为

$$\begin{aligned} [x, [h, z] + 2z] &= [[x, h], z] + [h, [x, z]] + 2[x, z] \\ &= [-2x, z] + [h, -h] + 2[x, z] = 0. \end{aligned}$$

因此存在 $z' \in \mathfrak{n}$, 使 $[h, z'] + 2z' = [h, z] + 2z$, 即置 $[h, y] = -2y$ 后有 $y = z - z'$ 。由于 $[x, y] = [x, z] = -h$, 证明完成。

命题 2 (Jacobson–Morozov)。假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的非零幂零元素。存在 $h, y \in \mathfrak{g}$, 使得 (x, h, y) 是一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。

令 $\mathfrak{n} = \text{Ker}(\text{ad } x)^2$ 。若 $z \in \mathfrak{n}$, 则 $[\text{ad } x, [\text{ad } x, \text{ad } z]] = \text{ad}([x, [x, z]]) = 0$ 。由引理 5, $\text{ad } x \circ \text{ad } z$ 是幂零的, 所以 $\text{Tr}(\text{ad } x \circ \text{ad } z) = 0$ 。这表明 x 关于 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型 Φ 与 $\mathfrak{n}$ 正交。由于

$$\Phi((\text{ad } x)^2 y, y') = \Phi(y, (\text{ad } x)^2 y')$$

对所有 $y, y' \in \mathfrak{g}$ 都成立, 并且由于 Φ 非退化, $\mathfrak{n}$ 的正交补是 $(\text{ad } x)^2$ 的像。因此存在

$y' \in \mathfrak{g}$, 使 $x = (\text{ad } x)^2 y'$ 。置

$$h = -2[x, y'];$$

我们有 $[h, x] = 2x$ 且 $h \in (\text{ad } x)(\mathfrak{g})$ 。现在只需应用引理 6。

推论。假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 G 为包含 $\mathfrak{g}$ 的 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的自同构群。将 $\mathfrak{g}$ 中任意 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (x, h, y) 与幂零元素 x 关联的映射在取商后, 定义了从 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组的 G -共轭类到非零幂零元素的 G -共轭类的一个双射。

这由命题 1 和 2 得出。

引理 7。令 K 为至少含有 4 个元素的交换域。令 G 为矩阵 $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix}$ 所成的群, 其中 $\alpha \in K^*, \beta \in K$ 。令 G' 为满足 $\alpha = 1$ 的这类矩阵所成的群。则 $G' = (G, G)$ 。

若 $\alpha, \alpha' \in K^*$ 且 $\beta, \beta' \in K$,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ 0 & \alpha'^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ 0 & \alpha'^{-1} \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -\alpha' \beta' - \alpha \beta \alpha^2 + \alpha^2 \alpha' \beta' + \alpha \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

特别地,

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & 0 \\ 0 & \alpha'^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \alpha' & 0 \\ 0 & \alpha'^{-1} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \beta(1 - \alpha'^2) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

但存在 $\alpha'_0 \in K^*$, 使 $\alpha'_0 \neq 1$ 且 $\alpha'_0 \neq -1$, 于是 $k \cdot (1 - \alpha'^2_0) = k$, 故引理得证。

命题 3。假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。群 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 等于其换位子群。若 $\mathfrak{g}$ 可分裂, 则 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 是 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的换位子群。

令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的非零幂零元素。取 $h, y \in \mathfrak{g}(x, h, y)$, 使为一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (命题 2)。由生成的子代数 $\mathfrak{s}$ 可识别为 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 。令 ρ 为在 $\mathfrak{g}$ 上的表示 $(x, h, y)\mathfrak{sl}(2, k)$, 并令 π 为与 ρ 相容的 $z \mapsto \text{ad}_{\mathfrak{g}} z \mathfrak{s} = \mathfrak{sl}(2, k)\mathfrak{g}$ 的表示 (§1, 第 4 号)。 π 的像由 $\mathbf{SL}(2, k)\rho \mathbf{1} \pi$ 的 $\exp(t \text{ad}_{\mathfrak{g}} x)$ 和 $\exp(t \text{ad}_{\mathfrak{g}} y)$ 生成 (《代数》第 III 章第 8 节第 9 号命题 17), 因而包含于 $t \in k \mathfrak{sl}_2 \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$

中。由于 $\mathbf{SL}(2, k)$ 等于其换位子群 (引理 7 及同上), $\exp(\operatorname{ad}_g x)$ 属于 $\operatorname{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的换位子群 G 。因此 $\operatorname{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 等于 G 。现在假设 $\mathfrak{g}$ 可分裂。由于 $\operatorname{Aut}_0(\mathfrak{g})/\operatorname{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 是交换的 (§5, 第 3 号, 注 3), 上面的论证说明 $\mathfrak{g}\operatorname{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的换位子群是 $\operatorname{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。

8.11.3 单元素

定义 2。若存在 h , 使为 $\mathfrak{g}$ 中的一个 $x, y \in \mathfrak{g}(x, h, y)\mathfrak{sl}_2$ 三元组, 则称 $\mathfrak{g}$ 的元素 h 为单元素。

我们也称 h 为 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (x, h, y) 的单元素。

命题 4。令 h 为 $\mathfrak{g}$ 的非零元素。则 h 是单元素, 当且仅当存在 $x \in \mathfrak{g}$, 使 $[h, x] = 2x$ 且 $h \in (\operatorname{ad} x)(\mathfrak{g})$ 。

必要性显然。充分性由引理 6 得到。

命题 5。假设 $\mathfrak{g}$ 是可分裂半单李代数。令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, R 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根的集合, B 为 R 的一个基。令 h 为属于 $\mathfrak{h}$ 的 $\mathfrak{g}$ 的一个单元素。则 h 在 $\operatorname{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 下与 $\mathfrak{h}$ 中满足对所有 h' 都有 $\alpha(h') \in \{0, 1, 2\}$ 的元素 $\alpha \in B$ 共轭。

$\operatorname{ad}_g h$ 的特征值属于 $\mathbf{Z}$ (§1, 第 2 号, 命题 2 的推论)。因此 $h \in \mathfrak{h}_\mathbf{Q}$ 。存在 w 的 Weyl 群中的元素 $(g, \mathfrak{h})$, 使对所有 $\alpha(wh) \geq 0$ 都有 $\alpha \in B$ (第 VI 章第 1 节第 5 号定理 2 (i))。根据 §2 第 2 号定理 2 的推论, 我们只需考虑对所有 $\alpha(h) \in \mathbf{N}$ 都有 $\alpha \in B$ 的情形。令 R_+ 为关于 B 的正根集合, $R_- = -R_+$ 。 $\mathfrak{sl}_2$ 中存在形如 $\mathfrak{g}$ 的 (x, h, y) 三元组。令 T 为满足 β 的根 $\beta(h) = -2$ 所成的集合。则 $T \subset R_-$, 且 $y \in \sum_{\beta \in T} \mathfrak{g}^\beta$ 。假设存在 $\alpha \in B$ 使 $\alpha(h) > 2$ 。对所有 $\beta \in T$, 有 $(\alpha + \beta)(h) > 0$, 所以 $\alpha + \beta \notin R_-$ 且 $\alpha + \beta \neq 0$; 另一方面, 由于 $\beta \in R_-$ 且 $\alpha \in B$, 有 $\alpha + \beta \notin R_+$; 因而 $\alpha + \beta \notin R \cup \{0\}$, 所以 $[\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^\beta] = 0$ 。于是 $[y, \mathfrak{g}^\alpha] = 0$ 。但 $\operatorname{ad}_g y|_{\mathfrak{g}^\alpha}$ 是单射, 因为 $\alpha(h) > 0$ (§1, 第 2 号, 命题 2 的推论)。这个矛盾证明了对所有 $\alpha(h) \leq 2$ 都有 $\alpha \in B$ 。

推论。若 k 是代数闭域且 $k\mathfrak{g}$ 是秩为 l 的半单李代数, 则相对于, $\mathfrak{g}$ 的单元素共轭类至多有 $\operatorname{Aut}_e(\mathfrak{g})3^l$ 个。

事实上, $\mathfrak{g}$ 的每个半单元素都在 $\operatorname{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下与 $\mathfrak{h}$ 中的一个元素共轭。

引理 8。假设 k 是代数闭域且 $k\mathfrak{g}$ 是半单的。令 h 为 $\mathfrak{g}$ 的半单元素, 且 $\operatorname{ad} h$ 的特征值都是有理数。令 $\mathfrak{g}^0 = \operatorname{Ker}(\operatorname{ad} h)$, $\mathfrak{g}^2 = \operatorname{Ker}(\operatorname{ad} h - 2)$ 。令 G_h 为保持 h 不变的 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构所成的集合。令 $hx \in \mathfrak{g}^2$ 满足 $[x, \mathfrak{g}^0] = \mathfrak{g}^2$ 。则 $G_h x$ 包含 $\mathfrak{g}^2$ 的一个在 Zariski 拓扑下

稠密且开的子集。

令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}^0$ 的一个嘉当子代数。这是包含 $\mathfrak{h}$ 的 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数 (第 VII 章第 2 节第 3 号命题 10)。我们有 $h\mathfrak{h} \in \mathfrak{h}_Q$ 。令 R 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系, Q 为根权格。存在 R 的一个基 B , 使对所有都有 $\alpha(h) \geq 0$, $\alpha \in B$

令 U 为满足对所有都有 $z \in \mathfrak{h}$ 所成的集合。令 $\alpha(z) \neq 0, \alpha \in B(H'_\alpha)_{\alpha \in B}$ 为与 B 对偶的 $\mathfrak{h}$ 的基。若 $Bz \in U$, 则存在从 Q 到 k^* 的同态, 它将任意 $\gamma \in Q$ 映为 $\prod_{\alpha \in B} \alpha(z)^{\gamma(H'_\alpha)}$ 。根据 §5 命题 2 和 4, 在向量空间上的自同态 $\varphi(z)$ 在 $\mathfrak{g}\mathfrak{g}^\gamma$ 上诱导比值为 $\prod_{\alpha \in B} \alpha(z)^{\gamma(H'_\alpha)}$ 的伸缩, 因此是 $\mathfrak{g}$ 的初等自同构, 并且显然属于 G_h 。

令 $s \in \mathfrak{h}$ 。若 $\gamma \in R$ 满足 $\mathfrak{g}^\gamma \cap \mathfrak{g}^2 \neq 0$,

$$2 = \gamma(h) = \gamma\left(\sum_{\alpha \in B} \alpha(h)H'_\alpha\right) = \sum_{\alpha \in B} \alpha(h)\gamma(H'_\alpha);$$

由于对所有 $\alpha(h) \geq 0$ 都有 $\alpha \in B$, 且 $\gamma(H'_\alpha)$ 是全都 ≥ 0 或全都 ≤ 0 的整数, 故对所有 $\gamma(H'_\alpha) \in \mathbb{N}$ 都有 $\alpha \in B$ 。因此, 我们可以 (对 $z \in \mathfrak{h}$) 考虑向量空间 $\psi(z)$ 的自同态 $\mathfrak{g}^2$, 它在 $\mathfrak{g}^\gamma \cap \mathfrak{g}^2$ 上诱导比值为 $\prod_{\alpha \in B} \alpha(z)^{\gamma(H'_\alpha)}$ 的伸缩。映射 $z \mapsto \psi(z)$ 从 $\mathfrak{h}$ 到 $\text{End}(\mathfrak{g}^2)$ 是多项式的。对 $z \in U$, 有 $\psi(z) = \varphi(z)|_{\mathfrak{g}^2}$ 。

令 $\gamma_1, \dots, \gamma_r(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})hy_1 \in \mathfrak{g}^{\gamma_1}, \dots, y_r \in \mathfrak{g}^{\gamma_r}e^{\text{ady}_1} \dots e^{\text{ady}_r} \in G_h\rho$ 为在 $\mathfrak{h}$ 上消失的互不相同的根。若, 则。于是可定义从 $\mathfrak{h} \times \mathfrak{g}^{\gamma_1} \times \dots \times \mathfrak{g}^{\gamma_r}$ 到 $\mathfrak{g}^2$ 的映射, 置

$$\rho(z, y_1, \dots, y_r) = \psi(z)e^{\text{ady}_1} \dots e^{\text{ady}_r}x$$

对 $z \in \mathfrak{h}$, $y_1 \in \mathfrak{g}^{\gamma_1}, \dots, y_r \in \mathfrak{g}^{\gamma_r}$, 此映射是多项式的, 且 $\rho(U, \mathfrak{g}^{\gamma_1}, \dots, \mathfrak{g}^{\gamma_r}) \subset G_hx$ 。根据第 VII 章附录 I 命题 3 和 4, 只需证明 ρ 的切线性映射在某一点满射。

现在令 T 为 $z \mapsto \psi(z)$ 在 $h_0 = \sum_{\alpha \in B} H'_\alpha$ 处的切线性映射。于是 $T(z)$ 是 $\mathfrak{g}^2$ 的自同态, 它在 $\mathfrak{g}^\gamma \cap \mathfrak{g}^2$ 上诱导比值为

$$\sum_{\alpha \in B} \gamma(H'_\alpha)\alpha(h_0)^{\gamma(H'_\alpha)-1}\alpha(z) \prod_{\beta \in B, \beta \neq \alpha} \beta(h_0)^{\gamma(H'_\beta)} = \sum_{\alpha \in B} \gamma(H'_\alpha)\alpha(z) = \gamma(z).$$

因此, $z \mapsto \rho(z, 0, \dots, 0)$ 在 h_0 处的切线性映射是 $z \mapsto [z, x]$, 其像为 $[x, h]$ 。映射 $y_1 \mapsto \rho(h_0, y_1, 0, \dots, 0)$ 在 0 处的切线性映射是 $y_1 \mapsto \psi(h_0)[y_1, x]$; 此映射的像为 $\psi(h_0)[x, \mathfrak{g}^{\gamma_1}] =$

$[x, g^{\gamma_1}]$ 。类似地, 映射 $y_i \mapsto \rho(h_0, 0, \dots, 0, y_i, 0, \dots, 0)$ 在 0 处的切线性映射的像为 $[x, g^{\gamma_i}]$ 。

最后, ρ 在 $(h_0, 0, \dots, 0)$ 处的切线性映射的像为

$$[x, h + g^{\gamma_1} + \dots + g^{\gamma_r}] = [x, g^0] = g^2. \quad (\text{Q.E.D.})$$

* 群 G_h 是一个代数群, 其李代数为 $\text{ad } g^0_*$

命题 6. 假设 k 是代数闭域且 $k\mathfrak{g}G\mathfrak{g}$ 是半单的。令 G 为包含 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的 $(x, h, y)(x', h', y')$ 的自同构群。令和为中的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。以下条件等价: $\mathfrak{g}$

(i) h 与 h' G -共轭;

(ii) (x, h, y) 与 (x', h', y') G -共轭。

只需证明蕴含 (i) $\Rightarrow$ (ii), 且可立即归约到 $h = h'$ 的情形。引入引理 8 中的 g^2 和 G_h 。由 §1, 第 2 号, 命题 2 的推论, 有 $x \in g^2$ 且 $[x, g^0] = g^2$ 。因此, $G_h x$ 包含 g^2 的一个在 Zariski 拓扑下稠密且开的子集, $G_h x'$ 也如此。所以存在 $a \in G_h$, 使 $a(x) = x'$ 。我们有 $a(h) = h$, 因而 $a(y) = y'$ (第 1 号, 引理 1)。

推论 1. 将任意 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组与其单元素关联的映射在取商后, 定义了从 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组的 G -共轭类到单元素的 G -共轭类的一个双射。

推论 2. 若 $\text{rk}(\mathfrak{g}) = l$, 则相对于 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, $\mathfrak{g}$ 的非零幂零元素的共轭类数至多为 3^l 。

这由推论 1、命题 2 的推论以及命题 5 的推论得到。

推论 3. 若 $\text{rk}(\mathfrak{g}) = l$, 则相对于 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, 同构于 $\mathfrak{g}$ 的 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 的子代数的共轭类数至多为 3^l 。

这由推论 1、命题 1 以及命题 5 的推论得到。

8.11.4 主元素

定义 3. 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。

(i) 若 x 的幂零元素 $\mathfrak{g}$ 的 $\text{Ker ad } x$ 的维数等于 $\mathfrak{g}$ 的秩, 则称 x 为主幂零元素。

(ii) 若 $h\mathfrak{g}$ 的单元素 h 是正则的, 且 $\text{ad } h$ 在 k 的代数闭包中的特征值属于 $2\mathbb{Z}$, 则称 h 为主单元素。 k

(iii) 若的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (x, h, y) 在视为 $\mathfrak{g}\mathfrak{g}kx + kh + ky$ 上的模时的长度等于 $\mathfrak{g}$ 的秩, 则称其为主三元组。

命题 7. 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 (x, h, y) 为 $\mathfrak{g}$ 中的一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。以下条件等价:

- (i) x 是主幂零元素;
- (ii) h 是主单元素;
- (iii) (x, h, y) 是主三元组。

对 $p \in \mathbb{Z}$, 令 $\mathfrak{g}^p = \text{Ker}(\text{ad } h - p)$ 。令 $\mathfrak{g}' = \sum_{p \in \mathbb{Z}} \mathfrak{g}^{2p}$ 。若将 $\mathfrak{g}$ 视为 $a = kx + kh + ky$ 上的模, 则 $\mathfrak{g}'$ 是奇数维单子模之和 (§1, 第 2 号, 命题 2 的推论)。令 l (分别为 l') 为将 $\mathfrak{g}$ (分别为 $\mathfrak{g}'$) 视为 a -模时的长度。由 §1, 第 2 号,

$$\dim(\text{Ker ad } x) = l \geq l' = \dim(\text{Ker ad } h) \geq \text{rk}(\mathfrak{g}).$$

(i) 与 (iii) 的等价性立即得到。另一方面, 条件 (ii) 意味着 $\dim(\text{Ker ad } h) = \text{rk}(\mathfrak{g})$ 且 $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g}$, 换言之,

$$\dim(\text{Ker ad } h) = \text{rk}(\mathfrak{g})$$

且 $l = l'$ 。条件 (ii) 与其他条件的等价性随即得到。

命题 8. 假设 $\neq 0$ 是非零半单李代数。令 $\mathfrak{g}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, R 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系, B 为 R 的一个基, 令 h^0 为 $\mathfrak{h}$ 中满足对所有都有 $\alpha(h^0) = 2$ 的元素。 $\alpha \in B$

(i) 元素 h^0 是单元素且是主单元素。

(ii) $x \in \mathfrak{g}$ 中满足存在形如的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组的元素 x , 正是 $(x, h^0, y) \sum_{\alpha \in B} \mathfrak{g}^\alpha$ 中在每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ 中都有非零分量的元素。

元素 h^0 就是 §7 第 5 号引理 2 中考察的元素 (参见同处公式 (1))。由该引理可知, h^0 是主单元素, 并且若 $x \in \sum_{\alpha \in B} \mathfrak{g}^\alpha$ 在每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ 中都有非零分量, 则存在形如 $\mathfrak{sl}_2$ 的 (x, h^0, y) 三元组。反之, 令 (x, h^0, y) 为一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。有 $[h^0, x] = 2x$, 所以 $x \in \sum_{\gamma \in R, \gamma(h^0)=2} \mathfrak{g}^\gamma = \sum_{\alpha \in B} \mathfrak{g}^\alpha$ 。同样, $y \in \sum_{\alpha \in B} \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 。写

$$h^0 = \sum_{\alpha \in B} a_\alpha H_\alpha \quad \text{where } a_\alpha > 0 \text{ for all } \alpha \in B,$$

$$x = \sum_{\alpha \in B} X_\alpha \quad \text{where } X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha \text{ for all } \alpha \in B,$$

$$y = \sum_{\alpha \in B} X_{-\alpha} \quad \text{where } X_{-\alpha} \in \mathfrak{g}^{-\alpha} \text{ for all } \alpha \in B.$$

则

$$\sum_{\alpha \in B} a_\alpha H_\alpha = h^0 = [y, x] = \sum_{\alpha, \beta \in B} [X_{-\beta}, X_\alpha] = \sum_{\alpha \in B} [X_{-\alpha}, X_\alpha]$$

所以对所有 $[X_{-\alpha}, X_\alpha] \neq 0$ 都有 $\alpha \in B$ 。

推论。在可分裂半单李代数中，存在主幂零元素。

在非可分裂半单李代数中，0 可能是唯一的幂零元素。

命题 9。假设 k 是代数闭域且 $\mathfrak{g}$ 是半单的。所有 $\mathfrak{g}$ 的主单元素（分别为主幂零元素）都在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下共轭。

沿用命题 8 的记号。令 h 为一个主单元素。它在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下与 h 中的某个 $h' \in h$ 共轭，使得对所有 $\alpha(h') \in \{0, 1, 2\}$ 都有 $\alpha \in B$ （第 3 号，命题 5）。由于 h' 是主单元素，对所有 $\alpha(h') \neq 0$ 都有 $\alpha(h') \in 2\mathbb{Z}$ 且 $\alpha \in B$ ，所以对所有 $\alpha(h') = 2$ 都有 $\alpha \in B$ ，从而 $h' = h^0$ 。这证明了主单元素的断言。

令 x, x' 为主幂零元素。存在 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (x, h, y) 、 (x', h', y') 。由命题 7， h 和 h' 是主单元素，因而由上文它们在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下共轭。所以 x 和 x' 在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下共轭（命题 6）。

引理 9。沿用命题 8 的记号。对 $\mathfrak{g}^p = \text{Ker}(\text{ad}h^0 - p)$ ，置 $p \in \mathbb{Z}$ 。令 $\mathfrak{g}_*^2$ 为 $\mathfrak{g}^2 = \sum_{\alpha \in B} \mathfrak{g}^\alpha$ 中在每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ 中都有非零分量的元素所成的集合。令 R_+ 为关于 B 的正根集合， $\mathfrak{n}_+ = \sum_{\alpha \in R_+} \mathfrak{g}^\alpha$ ，并令 $x \in \mathfrak{g}_*^2$ 。则 $e^{\text{ad} \mathfrak{n}_+} x = x + [\mathfrak{n}_+, \mathfrak{n}_+]$ 。

显然 $e^{\text{ad} \mathfrak{n}_+} x \subset x + [\mathfrak{n}_+, \mathfrak{n}_+]$ 。我们证明，若 $v \in [\mathfrak{n}_+, \mathfrak{n}_+]$ ，则 $x + v \in e^{\text{ad} \mathfrak{n}_+} x$ 。置 $\mathfrak{n}^{(p)} = \sum_{r \geq p} \mathfrak{g}^{2r}$ ；只需证明

$$x + v \in e^{\text{ad} \mathfrak{n}_+} x + \mathfrak{n}^{(p)}$$

对所有 $p \geq 2$ 都成立。当 $p = 2$ 时这显然成立，因为 $\mathfrak{n}^{(2)} = [\mathfrak{n}_+, \mathfrak{n}_+]$ (§3, 第 3 号, 命题 9 (iii))。假设我们已经找到 $z \in \mathfrak{n}_+$, 使 $v + x - e^{\text{ad}z}x \in \mathfrak{n}^{(p)}$ 。由于存在形如 $\mathfrak{sl}_2$ 的 (x, h^0, y) 三元组 (命题 8), §1 第 2 号命题 2 的推论说明 $[x, \mathfrak{g}^{2p-2}] = \mathfrak{g}^{2p}$; 因此存在 $z' \in \mathfrak{g}^{2p-2} \subset \mathfrak{n}_+$, 使

$$v + x - e^{\text{ad}z}x \in [z', x] + \mathfrak{n}^{(p+1)}.$$

所以 $v + x \in e^{\text{ad}(z+z')}x + \mathfrak{n}^{(p+1)}$, 归纳即证明了断言。

命题 10。假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 $\mathfrak{g}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, R 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系, B 为 R 的一个基, R_+ 为关于 B 的正根集合, 且 $\mathfrak{n}_+ = \sum_{\alpha \in R_+} \mathfrak{g}^\alpha$ 。属于 $\mathfrak{n}_+$ 的主幂零元素正是 $\mathfrak{n}_+$ 中在每个对应的 $\mathfrak{g}^\alpha$ 中都有非零分量的元素。 $\alpha \in B$

命题 8 和引理 9 证明了这类元素是主幂零元素。我们证明逆命题。显然可以假设 $\mathfrak{g}$ 是单的。令 h^0 和 $\mathfrak{g}^p$ 如命题 8 和引理 9 中所述。令 ω 为最高根, 并置 $\omega(h^0) = 2q$; 有 $q = h - 1$, 其中 h 为 R 的 Coxeter 数, 参见第 VI 章第 1 节第 11 号命题 31。于是 $h\mathfrak{g}^{2q} = \mathfrak{g}^\omega$, $\mathfrak{g}^{-2q} = \mathfrak{g}^{-\omega}$, 且当时 $\mathfrak{g}^{2k} = 0$ 。存在一个主 $|k| > q\mathfrak{sl}_2$ 三元组 $(x^0, h^0, y^0)(\text{ad}x^0)^{2q}(\mathfrak{g}^{-\omega}) = \mathfrak{g}^\omega(\text{ad}x^0)^{2q} \neq 0x$ 。由 §1 第 2 号命题 2 的推论, 所以。令 x 为属于 $\mathfrak{g}$ 的主幂零元素。若 $\mathfrak{n}_+ \bar{k}$ 是 k 的代数闭包, 则 $kx \otimes 1$ 和 $x^0 \otimes 1$ 在 $\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k}$ 的某个自同构下共轭 (命题 9), 所以 $(\text{ad}x)^{2q} \neq 0$ 。存在 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使 $(\text{ad}x)^{2q}\mathfrak{g}^\lambda \neq 0$ 。置 $x = \sum_{n \geq 1} x_n$, 其中 $x_n \in \mathfrak{g}^{2n}$ 。则

$$(\text{ad}x)^{2q}\mathfrak{g}^\lambda \subset (\text{ad}x_1)^{2q}\mathfrak{g}^\lambda + \sum_{k > 4q + \lambda(h^0)} \mathfrak{g}^k = (\text{ad}x_1)^{2q}\mathfrak{g}^\lambda,$$

由于 $4q + \lambda(h^0) \geq 4q - 2q = 2q$ 。现在, 当 $(\text{ad}x_1)^{2q}\mathfrak{g}^\lambda \subset \mathfrak{g}^{4q + \lambda(h^0)}$ 时, $\lambda = -\omega$ 。因此, $(\text{ad}x_1)^{2q}\mathfrak{g}^{-\omega} = \mathfrak{g}^\omega$ 。我们有 $\omega = \sum_{\alpha \in B} n_\alpha \alpha$, 其中对所有 $n_\alpha > 0$ 都有 $\alpha \in B$ (第 VI 章第 1 节第 8 号注)。若存在 $\alpha_0 \in B$, 使 $x_1 \in \sum_{\alpha \in B, \alpha \neq \alpha_0} \mathfrak{g}^\alpha$, 则关系

$$\omega \notin -\omega + \sum_{\alpha \in B, \alpha \neq \alpha_0} k\alpha$$

这意味着对所有 p 都有 $\mathfrak{g}^\omega \not\subset (\text{ad}x_1)^p \mathfrak{g}^{-\omega} p x_1$, 这是荒谬的。因此, x_1 在每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ 中的分量对所有 $\alpha \in B$ 都非零。

8.12 Chevalley 序

8.12.1 格与序

令 V 为一个 Q -向量空间。 V 中的格是 V 的一个自由 Z -子模 $\mathcal{V}$ ，使得由 $\mathcal{V}$ 嵌入 V 所诱导的 Q -线性映射 $\alpha_{\mathcal{V},V} : \mathcal{V} \otimes_Z Q \rightarrow V$ 为双射。当 V 有限维时，这等价于说 V 是有限型的 Z -子模并生成 Q -向量空间 V （回忆一下，有限型的无挠 Z -模是自由的，见《代数》第 VII 章第 4 节第 4 号定理的推论 2）；此外，此时我们的定义是《交换代数》第 VII 章第 4 节第 1 号定义 1 的特例（同上，例 3）。若 W 是 V 的向量空间，且 $\mathcal{V}$ 是 V 中的一个格，则 $\mathcal{V} \cap W$ 是 W 中的格。

若 V 是 Q -代数，则 V 中的一个序是底层向量空间中的格 $\mathcal{V}$ ，且是 V 的 Z -子代数；此时映射 $\alpha_{\mathcal{V},V}$ 是 Q -代数的同构。若 V 是有单位的 Q -代数，则 V 中的幺序是包含单位元的 V 中的序。

假设 V 是一个 Q -双代数，余积为 c ，余单位为 γ 。若 $\mathcal{V}$ 是向量空间 V 中的一个格，则典则映射 $i : V \otimes_Z V \rightarrow V \otimes_Q V$ 是单射； V 中的双序是有单位代数 V 中的一个幺序 $\mathcal{V}$ ，使得 $\gamma(\mathcal{V}) \subset Z$ 且 $c(\mathcal{V}) \subset i(\mathcal{V} \otimes_Z \mathcal{V})$ ；映射

$$\gamma_{\mathcal{V}} : \mathcal{V} \rightarrow Z \text{ and } c_{\mathcal{V}} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \otimes_Z \mathcal{V}$$

由 γ 和 c 诱导的及赋予 V 以 Z -双代数结构，而映射 $\alpha_{\mathcal{V},V}$ 此时是 Q -双代数的同构。

8.12.2 双代数中的除幂

令 A 为有单位 k -代数， $x \in A$ ， $d \in k$ ， $n \in N$ 。置

$$x^{(n,d)} = \frac{x(x-d) \dots (x-d(n-1))}{n!} = \prod_{i=0}^{n-1} (x-id)/(i+1). \quad (1)$$

特别地， $x^{(0,d)} = 1$ ， $x^{(1,d)} = x$ 。约定当 n 为小于 0 的整数时 $x^{(n,d)} = 0$ 。置 $n < 0$

$$x^{(n)} = x^{(n,0)} = \frac{x^n}{n!} \quad (2)$$

$$\binom{x}{n} = x^{(n,1)} = \frac{x(x-1)\dots(x-n+1)}{n!}. \quad (3)$$

命题 1. 令 A 为双代数, 余积为 c , x 为 A 的一个本原元 (第 II 章第 1 节第 2 号)。
则

$$c(x^{(n,d)}) = \sum_{p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}, p+q=n} x^{(p,d)} \otimes x^{(q,d)}. \quad (4)$$

当 $n \leq 0$ 时命题显然成立。我们对 n 作归纳。若公式 (4) 对 n 成立, 则

$$\begin{aligned} (n+1)c(x^{(n+1,d)}) &= c(x-dn)c(x^{(n,d)}) \\ &= (x \otimes 1 + 1 \otimes x - dn1 \otimes 1)c(x^{(n,d)}) \\ &= \sum_{p+q=n} [xx^{(p,d)} \otimes x^{(q,d)} + x^{(p,d)} \otimes xx^{(q,d)} - (p+q)dx^{(p,d)} \otimes x^{(q,d)}] \\ &= \sum_{p+q=n} (x-pd)x^{(p,d)} \otimes x^{(q,d)} + \sum_{p+q=n} x^{(p,d)} \otimes (x-qd)x^{(q,d)} \\ &= \sum_{p+q=n} (p+1)x^{(p+1,d)} \otimes x^{(q,d)} + \sum_{p+q=n} (q+1)x^{(p,d)} \otimes x^{(q+1,d)} \\ &= \sum_{r+s=n+1} rx^{(r,d)} \otimes x^{(s,d)} + \sum_{r+s=n+1} sx^{(r,d)} \otimes x^{(s,d)} \\ &= (n+1) \sum_{r+s=n+1} x^{(r,d)} \otimes x^{(s,d)}, \end{aligned}$$

因而公式 (4) 对 $n+1$ 成立。

8.12.3 POINCARÉ-BIRKHOFF-WITT 定理的整形式

令 $\mathfrak{g}$ 为有限维 $\mathbb{Q}$ -李代数, $U(\mathfrak{g})$ 为其包络双代数。若 I 为全序集, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 $\mathfrak{g}$ 中元素的一个族, $\mathbf{n} = (n_i)_{i \in I} \in \mathbb{N}^{(I)}$ 为一个多重指标, 置

$$\mathbf{x}^{(\mathbf{n})} = \prod_{i \in I} \frac{x_i^{n_i}}{n_i!}, \quad (5)$$

其中乘积在 $U(\mathfrak{g})$ 中按照全序集 I 计算。

定理 1. 令 $\mathcal{U}$ 为双代数 $U(\mathfrak{g})$ 中的双序。令 $\mathcal{S} = \mathcal{U} \cap \mathfrak{g}$, 这是李代数 $\mathfrak{g}$ 中的一个序。令 $(x_i)_{i \in I}$ 为 $\mathcal{S}$ 的一个基。给 I 赋予一个全序, 并假设对每个 $\mathbf{n} \in \mathbb{N}^I$, 给定 $\mathcal{U}$ 中的一个元素 $[n]\mathcal{U}$, 使 $[n] \cdot \mathbf{x}^{(\mathbf{n})}$ 在 $< |\mathbf{n}|$ 中的滤子次数小于 $U(\mathfrak{g})$ 。则的 $[n]\mathbf{n} \in \mathbb{N}^I$ 所成的族是 $\mathbb{Z}$ -模

$\mathcal{U}$ 的一个基。

对 $p \in N$, 令 $U_p(\mathfrak{g})$ 为 $U(\mathfrak{g})$ 中滤子次数 $\leq p$ 的元素所成的集合; 则 $U_p(\mathfrak{g})/U_{p-1}(\mathfrak{g})$ 的 $\mathbf{x}^{(\mathbf{n})}$ 在 $|\mathbf{n}| = p$ 中的像构成此 Q-向量空间的一个基 (第 I 章第 2 节第 7 号定理 1); 因此 $[\mathbf{n}]$ 构成 Q-向量空间 $U(\mathfrak{g})$ 的一个基。还需证明以下断言 (其中置 $M = N^I$):

(*) 若 $u \in \mathcal{U}$ 、 $(a_{\mathbf{n}}) \in \mathbf{Z}^{(M)}$ 且 $d \in \mathbf{N} - \{0\}$ 满足

$$du = \sum_{\mathbf{n} \in M} a_{\mathbf{n}} [\mathbf{n}], \quad (6)$$

则 d 整除每个 $a_{\mathbf{n}}$ 。

对每个整数 $r \geq 0$, 引入迭代余积

$$c_i : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{T}^r(\mathcal{U}) = \mathcal{U} \otimes \mathcal{U} \otimes \cdots \otimes \mathcal{U};$$

按定义, c_0 是 $\mathcal{U}$ 的余单位, $c_1 = \text{Id}_{\mathcal{U}}$, $c_2 = c$ ($\mathcal{U}$ 的余积), 并且当 $r \geq 2$ 时, c_{r+1} 定义为复合映射 $p \circ (c_r \otimes 1) \circ c$:

$$\mathcal{U} \xrightarrow{c} \mathcal{U} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{U} \xrightarrow{c_r \otimes 1} \mathbf{T}^r(\mathcal{U}) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{U} \xrightarrow{p} \mathbf{T}^{r+1}(\mathcal{U})$$

其中 p 由利用代数 $\mathbf{T}(\mathcal{U})$ 中的乘法来定义。此外, 考虑 U 到 π 的典则投影 $U^+ = \text{Kerc}_0$, 以及复合映射

$$c_r^+ = \mathbf{T}^r(\pi) \circ c_r : \mathcal{U} \rightarrow \mathbf{T}^r(\mathcal{U}^+).$$

引理 1。令 $\mathbf{n} \in \mathbf{N}^I$ 。若 $|\mathbf{n}| < r$, 则 $c_r^+([\mathbf{n}]) = 0$ 。若 $|\mathbf{n}| = r$, 则

$$c_r^+([\mathbf{n}]) = \sum_{\varphi} x_{\varphi(1)} \otimes x_{\varphi(2)} \otimes \cdots \otimes x_{\varphi(r)}, \quad (7)$$

其中 φ 属于从 $\{1, 2, \dots, r\}$ 到 I 的映射所成的集合, 并且对每个值 $i \in I$, 它取值 i 恰好 n_i 次。

由命题 1,

$$c_r(\mathbf{x}^{(\mathbf{n})}) = \sum \mathbf{x}^{(\mathbf{p}_1)} \otimes \cdots \otimes \mathbf{x}^{(\mathbf{p}_r)}$$

其中求和遍历由 M 中 r 个元素组成的序列 $(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_r)$ 所成的集合, 这些元素满足 $p_1 + \dots + p_r = n$ 。根据第 II 章第 1 节第 3 号命题 6, 将 c_r^+ 通过线性延拓为从 $U(\mathfrak{g})$ 到 $\mathbf{T}^r(U^+(\mathfrak{g}))$ 的映射后, 它在 $U_{r-1}(\mathfrak{g})$ 上为零。因此, 对 $r \geq |\mathbf{n}|$,

$$c_r^+([\mathbf{n}]) = c_r^+(\mathbf{x}^{(\mathbf{n})}) = \sum \pi(\mathbf{x}^{(\mathbf{p}_1)}) \otimes \dots \otimes \pi(\mathbf{x}^{(\mathbf{p}_r)}). \quad (8)$$

当 $r > |\mathbf{n}|$ 时, 关系 $p_1 + \dots + p_r = n$ 蕴含至少有一个 p_i 为零, 所以 $c_r^+([\mathbf{n}]) = 0$ 。当 $r = |\mathbf{n}|$ 时, (8) 的第三项中非零的项只有满足 $|p_1| = \dots = |p_r| = 1$ 的项, 因而得到 (7)。

回到定理 1 的证明。沿用 (*) 的记号, 并对 $|\mathbf{n}|$ 作降阶归纳, 证明 d 整除 a_n , 当 $|\mathbf{n}|$ 充分大时这显然成立。若对 a_n 有 d 整除 $|\mathbf{n}| > r$, 则置

$$u' = u - \sum_{|\mathbf{n}| > r} (a_{\mathbf{n}}/d)[\mathbf{n}] \in \mathcal{U},$$

有

$$du' = \sum_{|\mathbf{n}| \leq r} a_{\mathbf{n}}[\mathbf{n}]. \quad (9)$$

对从 φ 到 I 的任意映射 $\{1, 2, \dots, r\}$, 置

$$e_{\varphi} = x_{\varphi(1)} \otimes \dots \otimes x_{\varphi(r)}$$

并令 $a_{\varphi} = a_{\mathbf{n}}$, 其中 $\mathbf{n} = (\text{Card } \varphi^{-1}(i))_{i \in I}$ 。由引理 1, (9) 蕴含

$$dc_r^+(u') = \sum_{\varphi \in I^r} a_{\varphi} e_{\varphi} \quad (10)$$

所以 $c_r^+(u') \in \mathbf{T}^r(\mathcal{U}^+) \cap \mathbf{Q}\mathbf{T}^r(\mathcal{G})$ 。但是 $\mathcal{G}$ 作为 $\mathcal{U}^+$ 的子模是一个直因子 (《代数》第 VII 章第 4 节第 3 号定理 1 的推论), 所以子模 $\mathbf{T}^r(\mathcal{G})$ 是 $\mathbf{T}^r(\mathcal{U}^+)$ 的直因子, 从而 $c_r^+(u') \in \mathbf{T}^r(\mathcal{G})$ 。另一方面, 由假设, x_i 构成 $\mathcal{G}$ 的一个基, 所以 e_{φ} 构成 $\mathbf{T}^r(\mathcal{G})$ 的一个基。于是 (10) 证明 d 整除 da_{φ} , 即当时 d 整除 $a_{\mathbf{n}}$ 。这证明了 (*). $|\mathbf{n}| = r$

8.12.4 例：取整数值的多项式

设 V 是有限维 $\mathbf{Q}$ -向量空间， V^* 是其对偶， $\mathcal{V}$ 是 V 中的一个格， $\mathcal{V}^*$ 是对偶 $\mathbf{Z}$ -模（其所对偶的格为 $\mathcal{V}$ ），它可典则地识别为 V^* 中的一个格， $\mathbf{S}(V)$ 是 V 的对称代数，并且

$$\lambda : \mathbf{S}(V) \rightarrow \mathbf{A}(V^*)$$

$\mathbf{S}(V)$ 到 V^* 上的多项式函数代数的典则双射（代数，第 IV 章，第 5 节，第 11 号，备注 1）。若将 $\mathbf{A}(V^* \times V^*)$ 识别为 $\mathbf{A}(V^*) \otimes_{\mathbf{Q}} \mathbf{A}(V^*)$ ，则 λ 将 $\mathbf{S}(V)$ 的余积变换为映射 $\mathbf{A}(V^*) \rightarrow \mathbf{A}(V^* \times V^*)$ ，该映射把多项式函数 φ （定义在 V^* 上）关联到多项式函数

$$(x, y) \mapsto \varphi(x + y)$$

在 $V^* \times V^*$ 上（代数，第 IV 章，第 5 节，第 11 号，备注 2）。

记 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 为 $\mathbf{S}(V)$ 的子集，它由对应于从 V^* 到 $\mathbf{Q}$ 的多项式映射且在 $\mathcal{V}^*$ 上取整数值

的元素组成。

命题 2. (i) $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 是双代数 $\mathbf{S}(V)$ 中的双序，并且 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right) \cap V = \mathcal{V}$ 。

(ii) $\mathbf{Z}$ -代数 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 由 $\begin{pmatrix} h \\ n \end{pmatrix}$ （当 $h \in \mathcal{V}, n \in \mathbf{N}$ 时）生成。

(iii) 若 $(h_1, \dots, h_r)$ 是 $\mathcal{V}$ 的一组基，则元素

$$\begin{pmatrix} h \\ \mathbf{n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 \\ n_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} h_r \\ n_r \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_r)$ 属于 $\mathbf{N}^r$ ，这些元素构成 $\mathbf{Z}$ -模 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 的一组基。

对 $m \in \mathbf{N}$ ，置 $\mathbf{S}_m(V) = \sum_{i \leq m} \mathbf{S}^i(V)$ ， $\mathbf{S}_m(\mathcal{V}) = \sum_{i \leq m} \mathbf{S}^i(\mathcal{V})$ 。根据代数，第 IV 章，第 5 节，第 9 号，命题 15 及备注，

$$\mathbf{S}_m(\mathcal{V}) \subset \mathbf{S}_m(V) \cap \left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right) \subset \frac{1}{m!} \mathbf{S}_m(\mathcal{V})$$

因此 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right) \cap V = \mathcal{V}$ 。由于 $\mathbf{S}_m(\mathcal{V})$ 是 $\mathbf{S}_m(V)$ 中的一个格， $\mathbf{S}_m(V) \cap \left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 也是 $\mathbf{S}_m(V)$ 中的一个格。另一方面， $\mathbf{S}_m(V) \cap \left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 是 $\mathbf{S}_{m+1}(V) \cap \left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 的直和因子（因为商无挠），因

而有一个补空间, 且该补空间是自由的 $\mathbf{Z}$ -模。由此可知 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 是自由的 $\mathbf{Z}$ -模。显然, 这是代数 $\mathbf{S}(V)$ 中的一个么序。设 $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 的一组基。它也是 $\mathbf{Q}$ -模 $\mathbf{S}(V)$ 的一组基, 并且, 对于所有

$$\varphi \in \mathbf{S}(V \times V) = \mathbf{S}(V) \otimes_{\mathbf{Q}} \mathbf{S}(V),$$

存在唯一的序列 (v_n) , 其元素属于 $\mathbf{S}(V)$, 使得 $\varphi = \sum u_n \otimes v_n$ 。如上, 将 $\mathbf{S}(V)$ 识别为 $A(V^*)$, 并将 $\mathbf{S}(V) \otimes \mathbf{S}(V)$ 识别为 $A(V^* \times V^*)$ 。若 $\varphi \in \left(\frac{\mathcal{V} \times \mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$, 则多项式函数 $x \mapsto \varphi(x, y)$ 属于 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$, 对所有 $y \in \mathcal{V}^*$ 都成立。由此可知 $v_n(y) \in \mathbf{Z}$ 对所有 n 及所有 $y \in \mathcal{V}^*$ 都成立, 换言之, $v_n \in \left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 。这证明余积将 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 映到 $\left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right) \otimes_{\mathbf{Z}} \left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 。若 $h \in \mathcal{V}$ 且 $n \in \mathbf{N}$, 则 $\binom{h}{n}$ 将 $u \in \mathcal{V}^*$ 映到整数 $\binom{u(h)}{n}$, 所以 $\binom{h}{n} \in \left(\frac{\mathcal{V}}{\mathbf{Z}}\right)$ 。断言 (iii) 现在由将定理 1 应用于交换李代数 V 而得, (ii) 随之成立。

推论。令 X 为一个不定元。多项式 $\binom{X}{n}$, 其中 $n \in \mathbf{N}$, 构成以下 $\mathbf{Z}$ -模的一组基: 该模由 $P \in k[X]$ 且满足 $P(\mathbf{Z}) \subset \mathbf{Z}$ 的多项式组成。

若 $P(\mathbf{Z}) \subset \mathbf{Z}$, 则拉格朗日插值公式 (代数, 第 IV 章, 第 2 节, 第 1 号, 命题 6) 表明 P 的系数属于 $\mathbf{Q}$; 因此可以假设 $k = \mathbf{Q}$, 并将命题 2 应用于 $V = \mathbf{Q}$ 、 $\mathcal{V} = \mathbf{Z}$ 。

8.12.5 一些公式

在本号中, A 表示一个有单位元的结合代数。如果 $x \in A$, 我们记 $\text{ad } x$ 而不记 $\text{ad}_A x$ 。

引理 2. 若 $x, y \in A$ 且 $n \in \mathbf{N}$,

$$\frac{(\text{ad } x)^n}{n!} y = \sum_{p+q=n} (-1)^q \frac{x^p}{p!} y \frac{x^q}{q!} = \sum_{p+q=n} (-1)^q x^{(p)} y x^{(q)}. \quad (11)$$

事实上, 若以 L_x 和 R_x 分别表示从 A 到 A 的映射 $z \mapsto xz$ 和 $z \mapsto zx$, 由于 L_x 与 R_x 对易, 我们有

$$\frac{1}{n!} (\text{ad } x)^n = \frac{1}{n!} (L_x - R_x)^n = \sum_{p+q=n} (-1)^q \frac{1}{p!} L_x^p \frac{1}{q!} R_x^q.$$

引理 3. 设 $x, h \in A$ 且 $\lambda \in k$ 满足 $(\text{ad } h)x = \lambda x$ 。对于所有 $n \in \mathbf{N}$ 及所有 $P \in k[X]$, 有

$$P(h)x^{(n)} = x^{(n)}P(h + n\lambda). \quad (12)$$

由于 $\text{ad } h$ 是 A 的导子, 且 $(\text{ad } h)x$ 与 x 对易, 我们有

$$(\text{ad } h)x^n = nx^{n-1}((\text{ad } h)x) = n\lambda x^n, \quad (13)$$

所以

$$(\text{ad } h)x^{(n)} = n\lambda x^{(n)}.$$

因此, 公式 (12) 由特殊情形

$$P(h)x = xP(h + \lambda) \quad (14)$$

将 x 换为 $x^{(n)}$ 、将 λ 换为 $n\lambda$ 即可。只需在 $P = X^m$ 时证明 (14), 对 m 归纳即可。当 $m = 0, 1$ 时显然。若 (14) 对 $P = X^m$ 成立, 则

$$h^{m+1}x = h.h^m x = hx(h + \lambda)^m = x(h + \lambda)^{m+1}$$

这就证明了 (12)。

引理 4. 设 $x, y, h \in \mathbf{A}$ 使得

$$[y, x] = h, \quad [h, x] = 2x, \quad [h, y] = -2y. \quad (15)$$

(i) 对于 $m, n \in \mathbf{N}$, 有

$$x^{(n)}y^{(m)} = \sum_{p \geq 0} y^{(m-p)} \binom{m+n-p-1-h}{p} x^{(n-p)}. \quad (16)$$

(ii) 令 $\mathbf{A}'$ 为一个 $\mathbf{Z}$ -子代数, 且包含于 $\mathbf{A}$, 它由 $x^{(m)}$ 和 $y^{(m)}$ ($m \in \mathbf{N}$) 生成。于是 $\binom{h}{n} \in \mathbf{A}'$, 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 都成立。

公式 (16) 可写成等价形式

$$(\text{ad } x^{(n)})y^{(m)} = \sum_{p \geq 1} y^{(m-p)} \binom{m+n-p-1-h}{p} x^{(n-p)}. \quad (17_m)$$

$m = 0$ 时这是显然的。我们对 m 归纳。由 (17_m) 得到

$$\begin{aligned} (m+1)(\operatorname{ad} x^{(n)})y^{(m+1)} &= (\operatorname{ad} x^{(n)})y^{(m)}.y + y^{(m)}.(\operatorname{ad} x^{(n)})y \\ &= \sum_{p \geq 1} y^{(m-p)} \binom{m+n-p-1-h}{p} x^{(n-p)} y + y^{(m)}(n-1-h)x^{(n-1)} \end{aligned} \quad (18)$$

(第 1 节, 第 1 号, 引理 1)。现在应用同一引理, 再应用引理 3, 得到

$$\begin{aligned} &\binom{m+n-p-1-h}{p} x^{(n-p)} y \\ &= \binom{m+n-p-1-h}{p} (yx^{(n-p)} + (n-p-1-h)x^{(n-p-1)}) \\ &= y \binom{m+n-p+1-h}{p} x^{(n-p)} \\ &\quad + \binom{m+n-p-1-h}{p} (n-p-1-h)x^{(n-p-1)}. \end{aligned}$$

将其代入 (18), 得到

$$\begin{aligned} (m+1)(\operatorname{ad} x^{(n)})y^{(m+1)} &= \sum_{p \geq 1} (m-p+1)y^{(m-p+1)} \binom{m+n-p+1-h}{p} x^{(n-p)} \\ &\quad + \sum_{p \geq 1} y^{(m-p)} \binom{m+n-p-1-h}{p} (n-p-1-h)x^{(n-p-1)} \\ &\quad + y^{(m)}(n-1-h)x^{(n-1)} \\ &= \sum_{p \geq 1} (m-p+1)y^{(m-p+1)} \binom{m+n-p+1-h}{p} x^{(n-p)} \\ &\quad + \sum_{p \geq 0} y^{(m-p)} \binom{m+n-p-1-h}{p} (n-p-1-h)x^{(n-p-1)}. \end{aligned}$$

在第二个和式中将 p 换为 $p-1$, 再重新组合各项, 得到

$$(m+1)(\operatorname{ad} x^{(n)})y^{(m+1)} = \sum_{p \geq 1} y^{(m-p+1)} A_p x^{(n-p)} \quad (19)$$

其中

$$A_p = (m-p+1) \binom{m+n-p+1-h}{p} + (n-p-h) \binom{m+n-p-h}{p-1}.$$

置 $z = m+n-p-h$, 则也可写成

$$\begin{aligned}
A_p &= \frac{1}{p!}(m-p+1)(z+1)z(z-1)\dots(z-p+2) \\
&\quad + \frac{1}{(p-1)!}(z-m)z(z-1)\dots(z-p+2) \\
&= \frac{1}{p!}z(z-1)\dots(z-p+2)[(m-p+1)(z+1)+p(z-m)] \\
&= (m+1)\binom{z}{p} = (m+1)\binom{(m+1)+n-p-1-h}{p}.
\end{aligned}$$

将其代入 (19), 得到 (17_{m+1}) , 因而 (i) 成立。

假设 $\binom{h}{p} \in A'$ 对 $p < n$ 成立。那么, 对于所有 $P \in \mathbf{Q}[T]$ (次数 $< n$ 且满足 $P(\mathbf{Z}) \subset \mathbf{Z}$), 有 $P(h) \in A'$ (第 4 号, 命题 2 的推论)。因此, 考虑 (16) 中 $m = n$ 的情形,

$$\begin{aligned}
(-1)^n \binom{h}{n} &= \binom{n-1-h}{n} \\
&= -x^{(n)}y^{(n)} + \sum_{p=0}^{n-1} y^{(n-p)} \binom{2n-p-1-h}{p} x^{(n-p)} \in A';
\end{aligned}$$

故 (ii) 由对 n 的归纳得到。

8.12.6 分裂约化李代数的包络代数中的双序

设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathbf{Q}$ 上的约化李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的可分裂嘉当子代数, 且 $R = R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ (第 2 节, 第 1 号, 备注 5)。

定义 1. 若 $\mathcal{H}$ 是 $\mathfrak{h}$ 中的一个格, 则称其为相对于 $\mathfrak{g}$ 的许可格, 只要对所有 $\alpha \in R$ 都有 $H_\alpha \in \mathcal{H}$ 及 $\alpha(\mathcal{H}) \subset \mathbf{Z}$ 。

备注。1) 令 B 为 R 的一组基。格 $\mathcal{H}$ 位于 $\mathfrak{h}$ 中。它是许可格, 当且仅当 $H_\alpha \in \mathcal{H}$ 且 $\alpha(\mathcal{H}) \subset \mathbf{Z}$ 对所有 $\alpha \in B$ 都成立。

2) 令 $\mathfrak{c}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的中心。则格 $\mathcal{H}$ 位于 $\mathfrak{h}$ 中, 并且是许可格, 当且仅当 $Q(R^\vee) \subset \mathcal{H} \subset P(R^\vee) \oplus \mathfrak{c}$ 。此时, 格 $\mathcal{H} \cap \mathcal{D}_{\mathfrak{g}}$ 是嘉当子代数 $\mathfrak{h} \cap \mathcal{D}_{\mathfrak{g}}$ 中的 $\mathcal{D}_{\mathfrak{g}}$ 的许可格。可能存在许可格 $\mathcal{H}$ 满足 $\mathcal{H} \neq (\mathcal{H} \cap \mathcal{D}_{\mathfrak{g}}) \oplus (\mathcal{H} \cap \mathfrak{c})$ (参见第 13 节, 第 1 号.IX)。

3) 若 $\mathfrak{g}$ 是半单的, 则 $\mathfrak{h}$ 中的许可格正是其子群 $\mathcal{H}$, 即 $\mathfrak{h}$ 的子群, 且满足 $Q(R^\vee) \subset \mathcal{H} \subset P(R^\vee)$ 。

在本号余下部分, 我们固定一个分裂约化李代数 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 、 $R = R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一组基 B , 并且对每个 $\alpha \in B$ 取一对 (x_α, y_α) , 满足

$$y_\alpha \in \mathfrak{g}^{-\alpha}, x_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha, [y_\alpha, x_\alpha] = H_\alpha. \quad (20)$$

若记 n_+ (分别为 n_-) 为由 x_α (分别为 y_α) 生成的 $\mathfrak{g}$ 的子代数, 则我们知道 (第 3 节, 第 3 号, 命题 9 (iii))

$$\mathfrak{g} = n_- \oplus \mathfrak{h} \oplus n_+ \quad (21)$$

$$U(\mathfrak{g}) = U(n_-) \otimes_{\mathbf{Q}} U(\mathfrak{h}) \otimes_{\mathbf{Q}} U(n_+) \quad (22)$$

(其中 $U(\mathfrak{g}), \dots$ 分别是 $\mathfrak{g}, \dots$ 的包络代数)。

记 $\mathcal{U}_+$ 为一个 $\mathbf{Z}$ -子代数, 包含于 $U(n_+)$, 并由 $x_\alpha^{(n)}$ (其中 $\alpha \in B$ 且 $n \in \mathbf{N}$) 生成。令 W 为 R 的 Weyl 群, R_+ 为相对于 B 的正根集合。

引理 5. (i) $\mathcal{U}_+$ 是向量空间 $U(n_+)$ 中的一个格。

(ii) 对所有 $\alpha \in B$, 有 $\mathcal{U}_+ \cap U(\mathfrak{g}^\alpha) = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{Z} x_\alpha^{(n)}$ 。

按定义, $\mathcal{U}_+$ 作为 $\mathbf{Z}$ -模由以下元素生成

$$x_\varphi^{(\mathbf{n})} = \prod_{1 \leq i \leq r} x_{\varphi(i)}^{(n(i))}$$

其中 $r \in \mathbf{N}$, $\varphi = (\varphi(i)) \in B^r$, 且 $\mathbf{n} = (n(i)) \in \mathbf{N}^r$ 。给代数 $U(n_+)$ 赋予 $\mathbf{Q}(R)$ 型的分次, 使每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ ($\alpha \in R_+$) 都是次数为 α 的齐次空间。前述类型的单项式 $x_\varphi^{(\mathbf{n})}$ 是次数为

$$\sum_{1 \leq i \leq r} n(i) \varphi(i) \in \mathbf{Q}(R).$$

具有给定次数 $\mathbf{q}$ 的这类单项式数目有限, 并且它们在 $\mathbf{Q}$ 上生成 $U(n_+)$ 的次数为 $\mathbf{q}$ 的齐次分量。这证明 (i)。

若 $\alpha \in B$, 则 $\mathcal{U}_+ \cap U(\mathfrak{g}^\alpha)$ 包含于次数为 α 的倍数的齐次分量之和; 因此, 根据上面的结论, $\mathcal{U}_+ \cap U(\mathfrak{g}^\alpha)$ 由 $x_\varphi^{(\mathbf{n})}$ 生成, 其中 $\sum n(i) \varphi(i) \in \mathbf{N}\alpha$ 。这迫使 $\varphi(i) = \alpha$ 对所有 i 都成立 (因为 B 是 R 的一组基), 所以

$$x_{\varphi}^{(\mathbf{n})} = x_{\alpha}^{(n(1))} \dots x_{\alpha}^{(n(r))} = \frac{(n(1) + \dots + n(r))!}{n(1)! \dots n(r)!} x_{\alpha}^{(n(1)+\dots+n(r))}.$$

因此, $\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}(\mathfrak{g}^{\alpha}) \subset \bigoplus_n \mathbf{Z}x_{\alpha}^{(n)}$, 故 (ii) 成立。

证毕。

在本号余下部分, 若 E 和 F 是 $U(\mathfrak{g})$ 的 $\mathbf{Z}$ -子模, 我们用 $E.F$ 表示 $U(\mathfrak{g})$ 的 $\mathbf{Z}$ -子模; 它由乘积 ab 生成, 其中 $a \in E, b \in F$ 。

命题 3. 设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathfrak{h}$ 中的一个许可格。令 $\mathcal{U}_+, \mathcal{U}_-, \mathcal{U}_0$ 为 $\mathbf{Z}$ -子代数, 包含于 $U(\mathfrak{g})$, 它们分别由元素 $x_{\alpha}^{(n)}$ ($\alpha \in B, n \in \mathbf{N}$)、 $y_{\alpha}^{(n)}$ ($\alpha \in B, n \in \mathbf{N}$)、 $\binom{h}{n}$ ($h \in \mathcal{H}, n \in \mathbf{N}$) 生成。令 $\mathcal{U}$ 为 $\mathbf{Z}$ -子代数 $U(\mathfrak{g})$, 由 $\mathcal{U}_+, \mathcal{U}_-, \mathcal{U}_0$ 生成。

(i) $\mathcal{U}$ 是双代数 $U(\mathfrak{g})$ 中的双序。

(ii) 有 $\mathcal{U} = \mathcal{U}_-.\mathcal{U}_0.\mathcal{U}_+$ 、 $\mathcal{U} \cap \mathfrak{h} = \mathcal{H}$, 并且对所有 $\alpha \in B$,

$$\mathcal{U} \cap \mathfrak{g}^{\alpha} = \mathbf{Z}x_{\alpha}, \quad \mathcal{U} \cap \mathfrak{g}^{-\alpha} = \mathbf{Z}y_{\alpha}.$$

由引理 5 和命题 2, $\mathcal{U}_+, \mathcal{U}_-, \mathcal{U}_0$ 分别是 $\mathbf{Q}$ -代数 $U(\mathfrak{n}_+), U(\mathfrak{n}_-), U(\mathfrak{h})$ 中的序, 并且

$$\binom{\pm h + q}{p} \in \mathcal{U}_0 \quad \text{for } h \in \mathcal{H}, q \in \mathbf{Z}, p \in \mathbf{N}. \quad (23)$$

置 $\mathcal{L} = \mathcal{U}_-.\mathcal{U}_0.\mathcal{U}_+ \subset U(\mathfrak{g})$ 。根据 (22), $\mathcal{L}$ 是 $U(\mathfrak{g})$ 中的一个格。由构造,

$$\mathcal{U}_-.\mathcal{L} \subset \mathcal{L} \quad (24)$$

$$\mathcal{L}.\mathcal{U}_+ \subset \mathcal{L} \quad (25)$$

而引理 3 及 (23) 蕴含

$$\mathcal{U}_0.\mathcal{L} \subset \mathcal{L} \quad (26)$$

$$\mathcal{L}.\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{L}. \quad (27)$$

Let $\alpha \in B, n \in \mathbf{N}, r \in \mathbf{N}, \varphi = (\varphi(i)) \in B^r$, and

$$(m(1), \dots, m(r)) \in \mathbf{N}^r.$$

我们证明

$$x_\alpha^{(n)} y_{\varphi(1)}^{(m(1))} \dots y_{\varphi(r)}^{(m(r))} \in \mathcal{L} \quad (28)$$

或者, 鉴于 (25), 等价地证明

$$[x_\alpha^{(n)}, y_{\varphi(1)}^{(m(1))} \dots y_{\varphi(r)}^{(m(r))}] \in \mathcal{L}. \quad (29)$$

我们对 r 归纳。要研究的括号是以下各项之和

$$y_{\varphi(1)}^{(m(1))} \dots y_{\varphi(k)}^{(m(k))} [x_\alpha^{(n)}, y_{\varphi(k+1)}^{(m(k+1))}] y_{\varphi(k+2)}^{(m(k+2))} \dots y_{\varphi(r)}^{(m(r))}. \quad (30)$$

当 $\alpha \neq \varphi(k+1)$ 时, x_α 与 $y_{\varphi(k+1)}$ 对易, 所以 $[x_\alpha^{(n)}, y_{\varphi(k+1)}^{(m(k+1))}] = 0$ 。若 $\alpha = \varphi(k+1)$, 则由 (17), 表达式 (30) 是以下形式的表达式之和

$$y_{\varphi(1)}^{(m(1))} \dots y_{\varphi(k)}^{(m(k))} y_{\varphi(k+1)}^{(m(k+1)-p)} \binom{q-h}{p} x_\alpha^{(n-p)} y_{\varphi(k+2)}^{(m(k+2))} \dots y_{\varphi(r)}^{(m(r))} \quad (31)$$

其中 $q \in \mathbf{Z}, p \in \mathbf{N} - \{0\}, h \in \mathcal{H}$ 。归纳假设连同 (24) 和 (26) 证明表达式 (31) 属于 $\mathcal{L}$ 。于是 (28) 得证。

由 (28), $x_\alpha^{(n)} \mathcal{U}_- \subset \mathcal{L}$; 因而根据 (25) 和 (27), $x_\alpha^{(n)} \mathcal{L} \subset \mathcal{L}$, 所以 $\mathcal{U}_+ \mathcal{L} \subset \mathcal{L}$, 并且

$$\mathcal{L} \mathcal{L} \subset \mathcal{U}_- \mathcal{U}_0 \mathcal{L} \subset \mathcal{U}_- \mathcal{L} \subset \mathcal{L}.$$

因此, $\mathcal{L}$ 是一个 $\mathbf{Z}$ -子代数, 包含于 $U(\mathfrak{g})$, 从而 $\mathcal{U} = \mathcal{L}$ 。若 c 是 $U(\mathfrak{g})$ 的余积, 则 $c(\mathcal{U}) \subset \mathcal{U} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{U}$ (第 2 号, 命题 1)。令 γ 为 $U(\mathfrak{g})$ 的余单位。由于 $\gamma(x_\alpha^{(n)}) = \gamma(y_\alpha^{(n)}) = \gamma\left(\binom{h}{n}\right) = 0$ 对 $n > 0$ 成立, 有 $\gamma(\mathcal{U}) \subset \mathbf{Z}$ 。这证明 (i)。另一方面,

$$\mathcal{U} \cap \mathfrak{h} = \mathcal{L} \cap \mathfrak{h} = \mathcal{U}_0 \cap \mathfrak{h} = \mathcal{H}$$

根据第 4 号的命题 2; 类似地,

$$\mathcal{U} \cap \mathfrak{g}^\alpha = \mathcal{U}_+ \cap \mathfrak{g}^\alpha = \mathbb{Z}x_\alpha$$

根据引理 5。这证明 (ii)。

备注 4. 根据第 4 节第 4 号的命题 5, 存在唯一的自同构 θ , 定义在 $\mathfrak{g}$ 上, 并满足 $\theta(x_\alpha) = y_\alpha$ 和 $\theta(y_\alpha) = x_\alpha$ 对所有 $\alpha \in B$ 成立, 且 $\theta(h) = -h$ 对所有 $h \in \mathfrak{h}$ 成立; 有 $\theta^2 = 1$ 。由 $\mathcal{U}$ 的构造可见, 在 $U(\mathfrak{g})$ 上延拓 θ 所得的自同构保持 $\mathcal{U}$ 稳定。

推论 1. 置 $\mathcal{G} = \mathcal{U} \cap \mathfrak{g}$ 。则 $\mathcal{G}$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 中的一个序, 并且在 θ 下稳定。有 $\mathcal{G} = \mathcal{H} + \sum_{\alpha \in R} (\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^\alpha)$ 。对于所有 $\alpha \in B$ 及所有 $n \in \mathbb{N}$, 映射 $(\text{ad } x_\alpha)^n/n!$ 、 $(\text{ad } y_\alpha)^n/n!$ 都保持 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{G}$ 稳定。

第一个断言显然。第二个断言由考察类型为 $Q(R)$ 的分次 (定义在 $U(\mathfrak{g})$ 和 U 上) 得到。第三个断言由第 5 号的引理 2 得到。

推论 2. 令 $w \in W$ 。存在初等自同构 φ , 它作用于 $\mathfrak{g}$, 与 θ 对易, 保持 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{U}$ 稳定, 并延拓 w 。

只需处理 w 形如 s_α ($\alpha \in B$) 的情形。首先注意, $\text{ad } x_\alpha$ 和 $\text{ad } y_\alpha$ 在 $U(\mathfrak{g})$ 上局部幂零; 换言之, 对每个 $u \in U(\mathfrak{g})$, 存在一个整数 n , 使得 $(\text{ad } x_\alpha)^n u = (\text{ad } y_\alpha)^n u = 0$ 。因此可以定义自同构 $e^{\text{ad } x_\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\text{ad } x_\alpha)^n$ 和 $e^{\text{ad } y_\alpha}$ 作用于 $U(\mathfrak{g})$; 立即验证, 这些 $U(\mathfrak{g})$ 的自同构保持 $\mathcal{U}$ 稳定。置 $\varphi_1 = e^{\text{ad } x_\alpha} e^{\text{ad } y_\alpha} e^{\text{ad } x_\alpha}$ 、 $\varphi_2 = e^{\text{ad } y_\alpha} e^{\text{ad } x_\alpha} e^{\text{ad } y_\alpha}$ 。有 $\varphi_1|_{\mathfrak{g}} = \varphi_2|_{\mathfrak{g}}$ (第 2 节, 第 2 号, 公式 (1)), 故 $\varphi_1 = \varphi_2$ 。置 $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi$ 。有 $\theta \varphi \theta^{-1} = \varphi$, 所以 θ 与 φ 对易。另一方面, 根据第 2 节第 2 号引理 1, 有 $\varphi|_{\mathfrak{h}} = w$ 。

推论 3. 令 $\alpha \in R$ 。若 $x \in \mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^\alpha$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 则 $x^{(n)} \in \mathcal{U}$, 并且 $(\text{ad } x)^n/n!$ 保持 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{U}$ 稳定。

当 $\alpha \in B$ 时, 由 $\mathcal{U}$ 的构造及推论 1, 这显然成立。在一般情形, 存在 $w \in W$ 使 $w(\alpha) \in B$ (第 VI 章, 第 1 节, 第 5 号, 命题 15)。根据推论 2, 存在自同构 φ , 作用于 $\mathfrak{g}$, 保持 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{U}$ 稳定, 并将 $\mathfrak{g}^\alpha$ 送到 $\mathfrak{g}^{w(\alpha)}$, 故由结构迁移得到该推论。

推论 4. 存在一个谢瓦莱系 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$, 它位于 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中 (第 2 节, 第 4 号, 定义 3), 并

满足 $X_\alpha = x_\alpha$ 且 $X_{-\alpha} = y_\alpha$ 对 $\alpha \in B$ 成立。对于具有这些性质的任意谢瓦莱系 $(X'_\alpha)_{\alpha \in R}$ ，以及所有 $\alpha \in R$ ， X'_α 都是 $\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^\alpha$ 的一组基。

当 $\alpha \in B$ 时，置 $X_\alpha = x_\alpha, X_{-\alpha} = y_\alpha$ 。当 $\alpha \in R_+ - B$ 时，选取 $w \in W$ 使 $w(\alpha) \in B$ ，并选取自同构 φ ，它作用于 $\mathfrak{g}$ ，使得 $\theta\varphi = \varphi\theta$ 、 $\varphi(\mathcal{G}) = \mathcal{G}$ ，且 $\varphi(h) = w^{-1}(h)$ 对 $h \in \mathfrak{h}$ 成立（推论 2）；置 $X_\alpha = \varphi(x_{w(\alpha)})$ 、 $X_{-\alpha} = \varphi(y_{w(\alpha)})$ 。则

$$[X_{-\alpha}, X_\alpha] = \varphi([y_{w(\alpha)}, x_{w(\alpha)}]) = \varphi(H_{w(\alpha)}) = w^{-1}(H_{w(\alpha)}) = H_\alpha$$

$$\theta(X_\alpha) = \theta\varphi(x_{w(\alpha)}) = \varphi\theta(x_{w(\alpha)}) = \varphi(y_{w(\alpha)}) = X_{-\alpha}$$

所以 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 是一个谢瓦莱系。此外，

$$\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^\alpha = \varphi(\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^{w(\alpha)}) = \varphi(\mathbf{Z}x_{w(\alpha)}) = \mathbf{Z}X_\alpha \quad (32)$$

$$\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^{-\alpha} = \varphi(\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^{-w(\alpha)}) = \varphi(\mathbf{Z}y_{w(\alpha)}) = \mathbf{Z}X_{-\alpha}. \quad (33)$$

令 $(X'_\alpha)_{\alpha \in R}$ 为一个谢瓦莱系，满足 $X'_\alpha = x_\alpha, X'_{-\alpha} = y_\alpha$ 对 $\alpha \in B$ 成立。令 S 为满足以下条件的 $\alpha \in R$ 所成的集合： $X'_\alpha = \pm X_\alpha$ 。根据第 2 节第 4 号命题 7， S 是根的闭集。由于 $S \supset B \cup (-B)$ ，有 $S = R$ （第 VI 章，第 1 节，第 6 号，命题 19）。因此，根据 (32) 和 (33)，有 $\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^\alpha = \mathbf{Z}X'_\alpha$ 对所有 $\alpha \in R$ 成立。

备注。5) 令 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 为上面构造的谢瓦莱系。若 $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in R$ ，并置 $[X_\alpha, X_\beta] = N_{\alpha, \beta}X_{\alpha+\beta}$ ，则有 $[X_\alpha, X_\beta] \in \mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^{\alpha+\beta}$ ，从而重新得到 $N_{\alpha, \beta} \in \mathbf{Z}$ 这一事实（参见第 2 节，第 4 号，命题 7）。

6) 我们在此过程中还得到谢瓦莱系存在性的新证明（参见第 4 节，第 4 号，命题 5 的推论），且该证明独立于第 2 节的引理 4。

8.12.7 CHEVALLEY 序

设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是 $\mathbf{Q}$ 上的分裂约化李代数， R 是其根系。选取：

a) 一个许可格 $\mathcal{H}$ 位于 $\mathfrak{h}$ 中（第 6 号，定义 1）；

b) 对所有 $\alpha \in R$, 取一个格 $\mathcal{G}^\alpha$, 位于 $\mathfrak{g}^\alpha$ 中。

置 $\mathcal{G} = \mathcal{H} \oplus \sum_{\alpha \in R} \mathcal{G}^\alpha$ 。这是 $\mathfrak{g}$ 中的一个格。记 $\mathcal{U}$ 为一个 $\mathbf{Z}$ -子代数, 包含于 $U(\mathfrak{g})$, 它由 $\binom{h}{n}$ ($h \in \mathcal{H}, n \in \mathbf{N}$) 和 $x^{(n)}$ ($x \in \mathcal{G}^\alpha, \alpha \in R, n \in \mathbf{N}$) 生成。最后, 对 $\alpha \in R$ 和 $x \in \mathfrak{g}^\alpha - \{0\}$, 置

$$w_\alpha(x) = (\exp \operatorname{ad} x)(\exp \operatorname{ad} y)(\exp \operatorname{ad} x),$$

其中 y 是 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 中满足 $[y, x] = H_\alpha$ 的唯一元素。采用这些记号:

定理 2. 以下条件等价:

- (i) 存在谢瓦莱系 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$, 属于 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 并满足 $\mathcal{G}^\alpha = \mathbf{Z}X_\alpha$ 对所有 $\alpha \in R$ 成立。
- (ii) $\mathcal{U} \cap \mathfrak{g} = \mathcal{G}$, 并且 $[\mathcal{G}^\alpha, \mathcal{G}^{-\alpha}] = \mathbf{Z}H_\alpha$ 对所有 $\alpha \in R$ 成立。
- (iii) 对所有 $\alpha \in R, x \in \mathcal{G}^\alpha, n \in \mathbf{N}$, 自同态 $(\operatorname{ad} x)^n/n!$ 作用于 $\mathfrak{g}$, 将 $\mathcal{G}$ 映到 $\mathcal{G}$, 并且 $[\mathcal{G}^\alpha, \mathcal{G}^{-\alpha}] = \mathbf{Z}H_\alpha$ 。
- (iv) 对所有 $\alpha \in R$ 及每个基向量 x (属于 $\mathcal{G}^\alpha$), $w_\alpha(x)$ 将 $\mathcal{G}$ 映到 $\mathcal{G}$ (即将 $\mathcal{G}^\beta$ 映到 $\mathcal{G}^{s_\alpha(\beta)}$, 其中 $\beta \in R$)。
- (v) $\Rightarrow$ (ii): 令 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中满足 $\mathcal{G}^\alpha = \mathbf{Z}X_\alpha$ 对所有 $\alpha \in R$ 成立的谢瓦莱系, 并令 B 为 R 的一组基。对 $\alpha \in B$, 置 $x_\alpha = X_\alpha, y_\alpha = X_{-\alpha}$ 。令 $\mathcal{U}'$ 为第 6 号命题 3 根据 $\mathcal{H}$ 、 x_α 和 y_α 关联的双序。显然 $\mathcal{U}' \subset \mathcal{U}$ 。根据命题 3 的推论 3 和 4, 都有 $x^{(n)} \in \mathcal{U}'$, 对所有 $\alpha \in R$ 、 $x \in \mathcal{G}^\alpha$ 及 $n \in \mathbf{N}$ 成立。因此 $\mathcal{U} = \mathcal{U}'$, 这证明 (ii)。
- (vi) $\Rightarrow$ (iii): 这由第 5 号的引理 2 立即得到。
- (vii) $\Rightarrow$ (iv): 令 $\alpha \in R$, 并令 x 为 $\mathcal{G}^\alpha$ 的一个基向量。由于 $[\mathcal{G}^\alpha, \mathcal{G}^{-\alpha}] = \mathbf{Z}H_\alpha$, 唯一的 $y \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 满足 $[y, x] = H_\alpha$, 并属于 $\mathcal{G}^{-\alpha}$ 。根据 (iii), $\exp \operatorname{ad} x$ 和 $\exp \operatorname{ad} y$ 保持 $\mathcal{G}$ 稳定, 因而 $w_\alpha(x)$ 也如此。
- (viii) $\Rightarrow$ (i): 令 B 为 R 的一组基。选取一组基 x_α , 属于 $\mathcal{G}^\alpha$, 对所有 $\alpha \in B$ 成立。令 $y_\alpha \in \mathcal{G}^{-\alpha}$ 满足 $[y_\alpha, x_\alpha] = H_\alpha$ 。根据第 1 节第 5 号的公式 (5), 有 $y_\alpha = w_\alpha(x_\alpha) \cdot x_\alpha$, 所以根据 (iv), y_α 是 $\mathcal{G}^{-\alpha}$ 的一组基。令 $\mathcal{G}$ 为 $\mathfrak{g}$ 中由 $\mathcal{H}$ 、 x_α 和 y_α 定义的序 (第 6

号, 命题 3 的推论 1)。于是 $\mathcal{G}$ 在 $(\text{ad } x_\alpha)^n/n!$ 、 $(\text{ad } y_\alpha)^n/n!$ 下稳定 (同上), 因而也在 $w_\alpha(x_\alpha)$ 下稳定。

现在令 $\beta \in R$ 。存在 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_r \in B$, 使得

$$\beta = s_{\alpha_r} s_{\alpha_{r-1}} \dots s_{\alpha_1}(\alpha_0)$$

(第 VI 章, 第 1 节, 第 5 号, 命题 15)。于是, 由 (iv), $w_{\alpha_r}(x_{\alpha_r}) \cdot w_{\alpha_{r-1}}(x_{\alpha_{r-1}}) \dots w_{\alpha_1}(x_{\alpha_1})$ 将 $\mathcal{G}^{\alpha_0}$ 映到 $\mathcal{G}^\beta$, 并且根据前面的结果, 将 $\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^{\alpha_0}$ 映到 $\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^\beta$ 。由于 $\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^{\alpha_0} = \mathcal{G}^{\alpha_0}$ (命题 3 (ii)), 有 $\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^\beta = \mathcal{G}^\beta$ 。因此

$$\mathcal{G} = \mathcal{H} \oplus \sum_{\beta \in R} (\mathcal{G} \cap \mathfrak{g}^\beta) = \mathcal{H} \oplus \sum_{\beta \in R} \mathcal{G}^\beta = \mathcal{G}$$

且命题 3 的推论 4 完成证明。

定义 2. 当定理 2 的条件 (i) 至 (iv) 满足时, 称 $\mathcal{G}$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的谢瓦莱序。

备注。 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的谢瓦莱序总是存在。事实上, 谢瓦莱序是形如 $\mathcal{H} \oplus \sum_{\alpha \in R} \mathbf{Z}X_\alpha$ 的集合, 其中 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的一个谢瓦莱系, 而 $\mathcal{H}$ 是 $\mathfrak{h}$ 中满足

$$Q(R^\vee) \subset \mathcal{H} \subset P(R^\vee) \oplus \mathfrak{c}$$

(其中 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的中心)。

定理 3. 保持第 7 号开头的记号, 并假设 $\mathcal{G}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的谢瓦莱序。

- (i) $\mathcal{U}$ 是 $U(\mathfrak{g})$ 中的 $\mathfrak{b}$ -序。
- (ii) 令 B 为 R 的一组基, 并令 $(X_\alpha)_{\alpha \in B \cup (-B)}$ 为 $\mathfrak{g}$ 中满足 $\mathcal{G}^\alpha = \mathbf{Z}X_\alpha$ 对 $\alpha \in B \cup (-B)$ 成立的一族元素。 $\mathbf{Z}$ -代数 $\mathcal{U}$ 由 $\binom{h}{n}$ 和 $X_\alpha^{(n)}$ ($h \in \mathcal{H}, \alpha \in B \cup (-B), n \in \mathbf{N}$) 生成。若 $\mathfrak{g}$ 是半单的且 $\mathcal{H} = Q(R^\vee)$, 则 $\mathbf{Z}$ -代数 $\mathcal{U}$ 由 $X_\alpha^{(n)}$ ($\alpha \in B \cup (-B), n \in \mathbf{N}$) 生成。
- (iii) 令 B 为 R 的一组基, R_+ 为相应的正根集合, $R_- = -R_+$, $n_+ = \sum_{\alpha \in R_+} g^\alpha$, $n_- = \sum_{\alpha \in R_-} g^\alpha$ 。则

$$\mathcal{U} = (\mathcal{U} \cap U(n_-)) \cdot (\mathcal{U} \cap U(\mathfrak{h})) \cdot (\mathcal{U} \cap U(n_+)).$$

令 $(h_i)_{i \in I}$ 为 $\mathcal{H}$ 的一组基。对所有 $\alpha \in R$, 令 X_α 为 $\mathcal{G}^\alpha$ 的一组基。给集合 $I \cup R$ 赋予一个全序 (我们假定 $I \cap R = \emptyset$)。对 $\lambda \in I \cup R$ 及 $n \in \mathbf{N}$, 置 $e_\lambda^{(n)} = \binom{h_\lambda}{n}$ (若 $\lambda \in I$), 置 $e_\lambda^{(n)} = X_\lambda^{(n)}$ (若 $\lambda \in R$)。则乘积 $\prod_{\lambda \in I \cup R} e_\lambda^{(n_\lambda)}$ 当 (n_λ) 属于 $\mathbf{N}^{I \cup R}$ 时, 构成 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathcal{U}$ 的一组基。乘积 $\prod_{\lambda \in I} \binom{h_\lambda}{n_\lambda}$ 当 (n_λ) 属于 $\mathbf{N}^I$ 时, 构成 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathcal{U} \cap U(\mathfrak{h})$ 的一组基。乘积 $\prod_{\lambda \in R_+} X_\lambda^{(n_\lambda)}$ 当 (n_λ) 属于 $\mathbf{N}^{R_+}$ 时, 构成 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathcal{U} \cap U(\mathfrak{n}_+)$ 的一组基。

令 B 和 $(X_\alpha)_{\alpha \in B \cup (-B)}$ 如 (ii) 中所述, 并满足 $[X_{-\alpha}, X_\alpha] = H_\alpha$ 。令 $\mathcal{U}'$ 为一个 $\mathbf{Z}$ -子代数, 包含于 $U(\mathfrak{g})$, 它由 $\binom{h}{n}$ 和 $X_\alpha^{(n)}$ ($h \in \mathcal{H}, \alpha \in B \cup (-B), n \in \mathbf{N}$) 生成。在定理 2 的证明中, 从 (i) $\Rightarrow$ (ii) 的部分, 我们已经看到 $\mathcal{U}'$ 等于 $\mathcal{U}$, 并且是 $U(\mathfrak{g})$ 中的双序。这证明 (i) 及 (ii) 的第一个断言; 第二个断言由引理 4 (ii) 得到。断言 (iii) 由定理 1 (第 3 号) 和命题 3 (第 6 号) 得到。

8.12.8 容许格

沿用向量空间中采用的术语, 若模 M 的自同态 u 存在一组基, 使得 u 关于这组基的矩阵为对角矩阵, 则称 u 可对角化。

引理 6. 设 M 是有限型自由 $\mathbf{Z}$ -模, u 是 M 的自同态, v 是自同态 $u \otimes 1$, 作用于 $M \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$ 。假设 $\binom{v}{n}(M) \subset M$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立。则 u 可对角化。

- a) 对于任意多项式 $P \in \mathbf{Q}[T]$, 若 $P(\mathbf{Z}) \subset \mathbf{Z}$, 则有 $P(v)(M) \subset M$ (第 4 号, 命题 2 的推论), 所以 $\det P(v) \in \mathbf{Z}$ 。
- b) 记 $\chi_v(t) = t^d + \alpha_1 t^{d-1} + \dots$ 为 v 的特征多项式。令 $k \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{N}$ 。将 a) 应用于多项式 $\binom{T-k}{n}$, 可知数

$$\begin{aligned} a_n &= \det \binom{v-k}{n} = \frac{1}{(n!)^d} \det(v-k) \det(v-k-1) \dots \det(v-k-n+1) \\ &= \frac{(-1)^n}{(n!)^d} \chi_v(k) \chi_v(k+1) \dots \chi_v(k+n-1) \end{aligned}$$

是一个整数。取 $k-1 < -\alpha_1/d$ 。则

$$\chi_v(k+n-1) = n^d + (\alpha_1 + (k-1)d)n^{d-1} + \dots$$

以及

$$|a_n| = \frac{|\chi_v(k+n-1)|}{n^d} |a_{n-1}|;$$

因此, 若 $a_n \neq 0$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立, 则 $|a_n|$ 的序列在 n 充分大时严格递减, 这是荒谬的。由此 v 有一个整数特征值 λ 。置 $M' = \text{Ker}(u - \lambda.1)$, 并置 $M'' = M/M'$ 。则 M' 是 $M \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$ 的某个向量子空间与 M 的交, 因此 $\mathbf{Z}$ -模 M'' 是有限型无挠模, 因而是秩 $< d$ 的自由模。对 d 归纳, 并将归纳假设应用于由 u 在 M'' 上诱导的自同态, 可知 v 在 $\mathbf{Q}$ 的一个代数闭扩张中的所有特征值都是整数。

c) 我们证明 v 可对角化。令 λ 为 v 的一个特征值, 并令 $x \in M \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$ 满足 $(v - \lambda)^2 x = 0$ 。有 $v(vx - \lambda x) = \lambda(vx - \lambda x)$, 所以

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n!} (v - \lambda - n + 1)(v - \lambda - n + 2) \dots (v - \lambda - 1)(v - \lambda)x \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n} (vx - \lambda x). \end{aligned}$$

根据 a, 这意味着 $vx - \lambda x \in nM$ 对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立, 所以 $(v - \lambda)x = 0$ 。

d) 令 λ 为 v 的一个特征值, 并令 $(\lambda - a, \lambda + b]$ 为 $\mathbf{Z}$ 中包含 v 的所有特征值的一个区间。考虑多项式

$$\begin{aligned} P(T) &= (-1)^b \frac{(T-\lambda-1)(T-\lambda-2)\dots(T-\lambda-b)}{b!} \\ &\quad \times \frac{(T-\lambda+1)(T-\lambda+2)\dots(T-\lambda+a)}{a!}. \end{aligned}$$

有 $P(\mathbf{Z}) \subset \mathbf{Z}$, $P(\lambda) = 1$, $P(\mu) = 0$, 其中 $\mu \in \mathbf{Z} \cap (\lambda - a, \lambda + b)$ 且 $\mu \neq \lambda$ 。根据 a), $P(v)(M) \subset M$ 。根据 c), $P(v)$ 是从 $M \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$ 到对应于 λ 的特征子空间的投影。

证毕。

备注 1. 即使只假设 v 可对角化且特征值为整数, u 也不一定可对角化 (例如, 取 $M = \mathbf{Z}^2$, 且 $u(x, y) = (y, x)$ 对所有 $(x, y) \in M$ 成立)。

令 $g, h, R, \mathcal{H}, \mathcal{G}^a, \mathcal{G}, \mathcal{U}$ 如第 7 号中所述, 并假设 $\mathcal{G}$ 是 (g, h) 中的谢瓦莱序。

定义 3. 令 E 为一个 g -模。若 E 中的格 $\mathcal{E}$ 满足以下条件, 则称其为容许格 (相对于 $\mathcal{G}$):

(i) $\mathcal{U}$ 将 $\mathcal{E}$ 映到 $\mathcal{E}$;

(ii) $\mathcal{E}$ 在 $\begin{pmatrix} h \\ n \end{pmatrix}$ 和 $x^{(n)}$ 下稳定, 对所有 $\alpha \in \mathbf{R}, x \in \mathcal{G}^\alpha, n \in \mathbf{N}, h \in \mathcal{H}$ 成立。

备注。2) 令 ρ 为 $\mathfrak{g}$ 在 $U(\mathfrak{g})$ 上的伴随表示。令 α, x, n, h 如上面 (ii) 中所述。由引理 2, 有 $\rho(x^{(n)}) \cdot \mathcal{U} \subset \mathcal{U}$ 。另一方面, 若 $p \in \mathbf{N}$,

$$\rho \left(\begin{pmatrix} h \\ p \end{pmatrix} \right) x^{(n)} = \begin{pmatrix} \text{ad } h \\ p \end{pmatrix} x^{(n)} = \begin{pmatrix} n\alpha(h) \\ p \end{pmatrix} x^{(n)}$$

(第 5 号, 公式 (13)), 所以 $\rho \left(\begin{pmatrix} h \\ p \end{pmatrix} \right) \cdot \mathcal{U} \subset \mathcal{U}$ 。这证明 $\mathcal{U}$ 是 $U(\mathfrak{g})$ 中的容许格, 从而可知 $\mathcal{G}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中的容许格 (对于伴随表示)。

3) 令 E 为有限维 $\mathfrak{g}$ -模, $\mathcal{E}$ 为 E 中的容许格, $\mathfrak{c}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的中心。根据引理 6, $\mathfrak{c}$ 的每个元素都在 E 上定义一个可对角化的自同态。因此 E 是半单的 (第 I 章, 第 6 节, 第 5 号, 定理 4)。所以, E 是单 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ -模的直和, 且 $\mathfrak{c}$ 在这些模上诱导数乘变换。根据引理 6, $\mathcal{E} = \bigoplus (\mathcal{E} \cap E^\lambda)$, 并且对于 E 的所有权 λ , 有

$$\lambda(\mathcal{E}) \subset \mathbf{Z}.$$

4) 若 $\mathfrak{g}$ 是半单的且 $\mathcal{H} = Q(\mathbf{R}^\vee)$, 则根据定理 3 (ii), 定义 3 的条件 (i) 和 (ii) 等价于

(iii) $\mathcal{E}$ 在 $x^{(n)}$ 下稳定, 对所有 $\alpha \in \mathbf{R}, x \in \mathcal{G}^\alpha, n \in \mathbf{N}$ 成立。

5) 令 B 为 $\mathbf{R}$ 的一组基; 在上面的条件 (i) 和 (ii) 中, “ $\alpha \in \mathbf{R}$ ” 可以替换为 “ $\alpha \in B \cup (-B)$ ” (同上)。

定理 4. 令 E 为有限维 $\mathfrak{g}$ -模。以下条件等价:

(i) E 有一个容许格;

(ii) $\mathcal{H}$ 的每个元素都在 E 上定义一个具有整数特征值的可对角化自同态。

(iii) $\Rightarrow$ (ii): 这由备注 3 得到。

(iv) $\Rightarrow$ (i): 我们假设条件 (ii) 满足并证明 (i)。根据第 I 章第 6 节第 5 号的定理 4, 可以假设 $\mathfrak{c}$ 的元素在 E 上定义数乘变换, 且 E 是单 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ -模。令 B 为 $\mathbf{R}$ 的一组基, 并令 $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$ 为 $\mathfrak{g}$ 的相应分解。令 λ 为 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ -模 E 的最高权, 并令 $e \in E^\lambda - \{0\}$ 。

置 $\mathcal{E} = \mathcal{U}.e$ 。显然 $\mathcal{U}.\mathcal{E} \subset \mathcal{E}$ 。由于 E 是单模, $U(\mathfrak{g}).e = E$, 从而 $\mathcal{E}$ 作为 $\mathbf{Q}$ -向量空间生成 E 。对 $h \in \mathcal{H}$ 和 $n \in \mathbf{N}$, 有 $\binom{h}{n}e = \binom{\lambda(h)}{n}e \in \mathbf{Z}e$, 所以

$$(\mathcal{U} \cap U(\mathfrak{h})).e = \mathbf{Z}e.$$

由于 $U(\mathfrak{n}_+).e = 0$, 根据命题 3 有 $\mathcal{E} = (\mathcal{U} \cap U(\mathfrak{n}_-)).e$ 。现在由定理 3 (iii) 可知, $\mathcal{E}$ 是有限型 $\mathbf{Z}$ -模。

推论。若 $\mathfrak{g}$ 是半单的且 $\mathcal{H} = Q(R^\vee)$, 则每个有限维 $\mathfrak{g}$ -模都有一个容许格。

8.13 经典可分裂单李代数

在本段中, 我们将对每一种经典可分裂单李代数明确描述:

- (I) 这种类型的一个代数、其维数及其可分裂嘉当子代数;
- (II) 其余根;
- (III) 其 Borel 子代数及其抛物子代数;
- (IV) 其基本单表示;
- (V) 其基本单表示中为正交型或辛型的那些表示;
- (VI) 不变多项式函数的代数;
- (VII) 群 $\text{Aut } \mathfrak{g}$ 、 $\text{Aut}_0 \mathfrak{g}$ 、 $\text{Aut}_e \mathfrak{g}$ 的某些性质;
- (VIII) Killing 型在嘉当子代数上的限制;
- (IX) 谢瓦莱序。

8.13.1 A_l 型代数 ($l \geq 1$)

- (I) 令 V 为 k 上维数为 $l+1$ 的向量空间, 并令 $\mathfrak{g}$ 为 V 的迹为零的自同态代数 $\mathfrak{sl}(V)$ 。
令 $(e_i)_{1 \leq i \leq l+1}$ 为 V 的一组基; 将 $\mathfrak{g}$ 的元素关联到其关于这组基的矩阵的映射, 是 $\mathfrak{g}$

与迹为零矩阵代数 $\mathfrak{sl}(l+1, k)$ 之间的一个识别。我们知道 $\mathfrak{g}$ 是半单的 (第 I 章, 第 6 节, 第 7 号, 命题 8)。

回忆 (代数, 第 II 章, 第 10 节, 第 3 号), E_{ij} 表示矩阵 (α_{mp}) , 其中 $\alpha_{ij} = 1$, 且 $\alpha_{mp} = 0$ 对 $(m, p) \neq (i, j)$ 成立。矩阵

$$\begin{aligned} E_{ij} & \quad (1 \leq i, j \leq l+1, i \neq j) \\ E_{i,i} - E_{i+1,i+1} & \quad (1 \leq i \leq l) \end{aligned}$$

构成 $\mathfrak{g}$ 的一组基。因此

$$\dim \mathfrak{g} = l(l+2).$$

令 $\hat{\mathfrak{h}}$ 为 $\mathfrak{gl}(l+1, k)$ 的对角元素集合; 序列 $(E_{ii})_{1 \leq i \leq l+1}$ 是向量空间 $\hat{\mathfrak{h}}$ 的一组基; 令 $(\hat{\varepsilon}_i)_{1 \leq i \leq l+1}$ 为 $\hat{\mathfrak{h}}^*$ 的一组基, 且与 $(E_{ii})_{1 \leq i \leq l+1}$ 对偶。对所有 $h \in \hat{\mathfrak{h}}$,

$$[h, E_{ij}] = (\hat{\varepsilon}_i(h) - \hat{\varepsilon}_j(h))E_{ij} \quad (1)$$

根据第 I 章, 第 1 节, 第 2 号的公式 (5)。令 $\mathfrak{h}$ 为 $\hat{\mathfrak{h}}$ 中迹为零的元素集合, 并置 $\varepsilon_i = \hat{\varepsilon}_i|_{\mathfrak{h}}$ 。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数 (第 VII 章, 第 2 节, 第 1 号, 例 4)。关系 (1) 证明此嘉当子代数是可分裂的, 并且 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根为 $\varepsilon_i - \varepsilon_j$ ($i \neq j$)。令 $\hat{\mathfrak{h}}_0^*$ 为 $\hat{\mathfrak{h}}^*$ 中关于 $(\hat{\varepsilon}_i)$ 的坐标之和为零的元素集合。映射 $\lambda \mapsto \lambda|_{\mathfrak{h}}$ 从 $\hat{\mathfrak{h}}_0^*$ 到 $\mathfrak{h}^*$ 是双射。因此, $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系 R 是 A_l 型 (第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号)。所以 $\mathfrak{g}$ 是单的 (第 3 节, 第 2 号, 命题 6 的推论 1)。因此, $\mathfrak{g}$ 是 A_l 型的可分裂单李代数。

每个可分裂嘉当子代数 $\mathfrak{h}'$ 都是 $\mathfrak{g}$ 中的 $\mathfrak{h}$ 在某个初等自同构下的变换 (§3, 第 3 号, 命题 10 的推论)。由于 $\text{Aut}_e \mathfrak{g}$ 是由 $x \mapsto sxs^{-1}$ 给出的 $\mathfrak{g}$ 的自同构集合, 其中 $s \in \mathbf{SL}(V)$ (§3, 第 1 号, 备注 2; 另见 (VII)), 存在 V 的一组基 β , 使得 $\mathfrak{h}'$ 等于 $\mathfrak{h}_\beta$, 即由 $\mathfrak{g}$ 中关于基 β 的矩阵为对角矩阵的元素组成的集合。由于 $\mathfrak{h}_\beta$ 含有一个具有互异特征值的元素, V 中在 $\mathfrak{h}_\beta$ 的元素作用下稳定的向量子空间, 只有由 β 的子集生成的那些。由此, 映射 $\beta \mapsto \mathfrak{h}_\beta$ 通过取商, 诱导出从 V 分解为 $l+1$ 个一维子空间的分解集合到 $\mathfrak{g}$ 的可分裂嘉当子代数集合的双射。

(II) 令 $\alpha = \varepsilon_i - \varepsilon_j$ ($i \neq j$) 为一个根。有 $\mathfrak{g}^\alpha = kE_{ij}$ 。由于

$$[E_{ij}, E_{ji}] = E_{ii} - E_{jj}$$

并且由于 $\alpha(E_{ii} - E_{jj}) = 2$, 有 (第 2 节, 第 2 号, 定理 1 (ii))

$$H_\alpha = E_{ii} - E_{jj}.$$

(III) 置 $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \dots, \alpha_l = \varepsilon_l - \varepsilon_{l+1}$ 。根据第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号.I, $(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 是 R 的一组基 B ; 相对于 B 的正根是 $\varepsilon_i - \varepsilon_j$, 其中 $i < j$ 。相应的 Borel 子代数 $\mathfrak{b}$ 是迹为零的上三角矩阵集合。

V 中的一个旗是 V 的向量空间的一个集合, 它不同于 $\{0\}$ 和 V , 并按包含关系全序。按包含关系给 V 的旗集合赋序。极大旗是集合 $\{W_1, \dots, W_l\}$, 其中 W_i 是 i 维向量空间, 且

$$W_1 \subset \dots \subset W_l.$$

例如, 若 V_i 表示由 $e_1, \dots, e_i$ 生成的 V 的子空间, 则 $\{V_1, \dots, V_l\}$ 是一个极大旗。

立即可见, $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中保持极大旗 $\{V_1, \dots, V_l\}$ 的各元素不变的元素集合。反之, 由于 $\mathfrak{b}$ 包含 $\mathfrak{h}$ 以及矩阵 E_{ij} , 其中 $i < j$, 可见 V_i 是在 $\mathfrak{b}$ 下稳定的非平凡向量空间中仅有的那些。

现在令 δ 为 V 中的一个极大旗。由前述可知, $\mathfrak{b}_\delta$, 即 $\mathfrak{g}$ 中保持 δ 的所有元素不变的元素集合, 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Borel 子代数。由于 $\mathfrak{g}$ 的每个 Borel 子代数都是 $\mathfrak{b}$ 在某个初等自同构下的变换, 可知映射 $\delta \mapsto \mathfrak{b}_\delta$ 是从极大旗集合到 $\mathfrak{g}$ 的 Borel 子代数集合的双射。

令 β 为 V 的一组基。根据 (I) 及前述, 包含 $\mathfrak{h}_\beta$ 的 Borel 子代数正是与极大旗相对应的那些子代数, 其中每个元素都由 β 的某个子集生成。这些旗与 β 上的全序一一对应, 具体如下: 该全序 ω 对应于 β 上的旗 $\{W_1, \dots, W_l\}$, 其中 W_i 是由前 i 个属于 β 的元素生成的向量空间, 对应的全序为 ω 。由于 $(l+1)!$ 个全序定义在 β 上, 我们重新得到 $(l+1)!$ 个 $(\mathfrak{sl}(V), \mathfrak{h}_\beta)$ 中的 Borel 子代数这一事实 (§3, 第 3 号, 备注)。

令 γ 为 V 中的一个旗。由于 γ 包含于某个极大旗, $\mathfrak{p}_\gamma$, 即 $\mathfrak{g}$ 中保持 γ 的各元素不变的元素集合, 是 $\mathfrak{g}$ 的一个抛物子代数。我们证明, 在 $\mathfrak{p}_\gamma$ 下稳定的非平凡向量空间只有 γ 的元素。为此可设 $\gamma = \{V_{i_1}, \dots, V_{i_q}\}$, 其中 $1 \leq i_1 < \dots < i_q \leq l$ 。置 $i_0 = 0, i_{q+1} = l+1$ 。

非空区间

$$[i_0 + 1, i_1], [i_1 + 1, i_2], \dots, [i_q + 1, i_{q+1}]$$

构成 $\{1, \dots, l+1\}$ 的一个划分, 从而任意 $l+1$ 阶方阵都可写成分块矩阵 $(X_{ab})_{1 \leq a, b \leq q+1}$ 。代数 $\mathfrak{p}_\gamma$ 就是集合 $\mathfrak{p}_{i_1, \dots, i_q}$, 它由元素 $(X_{ab})_{1 \leq a, b \leq q+1}$ 中属于 $\mathfrak{sl}(l+1, k)$ 且满足 $X_{ab} = 0$ (当 $a > b$) 的那些组成。由于 $\mathfrak{p}_{i_1, \dots, i_q} \supset \mathfrak{b}$, 在 $\mathfrak{p}_{i_1, \dots, i_q}$ 下稳定的非平凡向量空间必为某个 V_i ; 若 $i_k < i < i_{k+1}$, 代数 $\mathfrak{p}_{i_1, \dots, i_q}$ 包含 $E_{i_{k+1}, i}$, 而 V_i 不稳定, 故断言成立。

因此, 2^l 个包含在极大旗 $\{V_1, \dots, V_l\}$ 中的旗产生 2^l 个不同的抛物子代数, 且这些子代数包含 $\mathfrak{b}$; 由于共有 2^l 个包含 $\mathfrak{b}$ 的抛物子代数 (§3, 第 4 号, 备注), 可知映射 $\gamma \mapsto \mathfrak{p}_\gamma$ 是从 V 的旗集到 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数集合的双射。此外, $\mathfrak{p}_\gamma \supset \mathfrak{p}_{\gamma'}$ 当且仅当 $\gamma \subset \gamma'$ 。

回忆抛物子代数 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_{i_1, \dots, i_q}$ ($1 \leq i_1 < \dots < i_q \leq l$)。令 $\mathfrak{s}$ (分别为 $\mathfrak{n}$) 为由矩阵 $(X_{ab})_{1 \leq a, b \leq q+1}$ 构成的集合, 这些矩阵属于 $\mathfrak{sl}(l+1, k)$, 并满足 $X_{ab} = 0$: 前者当 $a \neq b$, 后者当 $a \geq b$ 。根据第 3 节第 4 号的命题 13, 有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{n}$, 子代数 $\mathfrak{s}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中是约化的, 而 $\mathfrak{n}$ 既是 $\mathfrak{p}$ 的最大幂零理想, 也是其幂零根基。

(IV) 对 $r = 1, 2, \dots, l$, 令 $\varpi_r = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_r$ 。有 $\varpi_i(H_{\alpha_j}) = \delta_{ij}$, 所以 ϖ_r 是对应于 α_r 的基本权。

令 σ 为 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的恒等表示。 $\wedge^r \sigma$ 是 σ 在 $E = \wedge^r(V)$ 上的表示。令 $(e_1, \dots, e_{l+1})$ 为 V 的所选基。这些 $e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r}$ (其中 $i_1 < \dots < i_r$) 构成 E 的一组基。若 $h \in \mathfrak{b}$,

$$\left(\bigwedge^r \sigma\right)(h).e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} = (\varepsilon_{i_1} + \dots + \varepsilon_{i_r})(h)e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r}.$$

因此, 每个权的重数都是 1, ϖ_r 是 $\wedge^r \sigma$ 的一个权, 而其他每个权都形如 $\varpi_r - \mu$, 其中 μ 是正根权。所以, ϖ_r 是 $\wedge^r \sigma$ 的最高权, 而 $e_1 \wedge \dots \wedge e_r$ 是一个本原元。根据第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号.IX, Weyl 群可识别为集合

$$\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{l+1}\}.$$

因此, ϖ_r 在 Weyl 群下的轨道包含所有 $\varepsilon_{i_1} + \dots + \varepsilon_{i_r}$, 其中 $i_1 < \dots < i_r$ 。由本原元 $e_1 \wedge \dots \wedge e_r$ 生成的单子模因而以所有 $\varepsilon_{i_1} + \dots + \varepsilon_{i_r}$ 为权, 从而等于 E 。因此, $\wedge^r \sigma$ 是最

高权为 ϖ_r 的不可约表示。

因此, 表示 $\wedge^r \sigma$ ($1 \leq r \leq l$) 是基本表示。有 $\dim(\wedge^r \sigma) = \binom{l+1}{r}$ 。

(V) 有 $w_0(\alpha_1) = -\alpha_l, w_0(\alpha_2) = -\alpha_{l-1}, \dots$ (第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号, XI), 因此

$$-w_0(\varpi_1) = \varpi_l, -w_0(\varpi_2) = \varpi_{l-1}, \dots.$$

令

$$\omega = n_1 \varpi_1 + \dots + n_l \varpi_l \quad (n_1, \dots, n_l \in \mathbf{N})$$

为一个支配权。具有最高权 ω 的单表示是正交型或辛型, 当且仅当

$$n_1 = n_l, \quad n_2 = n_{l-1}, \dots$$

(第 7 节, 第 5 号, 命题 12)。特别地, 若 l 为偶数, 则 $\mathfrak{sl}(l+1, k)$ 的基本表示没有一个正交型或辛型。若 l 为奇数, 则表示 $\wedge^i \sigma$ (其中 $i \neq (l+1)/2$) 既非正交型也非辛型; 根据第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号.VI, $\varpi_{(l+1)/2}$ 关于 $(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 的坐标之和为

$$\frac{1}{l+1} \left[\frac{l+1}{2} \left(1 + 2 + \dots + \frac{l-1}{2} \right) + \frac{l+1}{2} \left(1 + 2 + \dots + \frac{l+1}{2} \right) \right] = 1 + 2 + \dots + \frac{l-1}{2} + \frac{l+1}{4}$$

所以, $\wedge^{(l+1)/2} \sigma$ 在 $l \equiv -1 \pmod{4}$ 时是正交型的; 在 $l \equiv 1 \pmod{4}$ 时是辛型的 (第 7 节, 第 5 号, 命题 12)。这一结果还可如下精确化。选取一个非零元素 e , 属于 $\wedge^{l+1}(\mathbf{V})$ 。外代数 $\mathbf{V}$ 中的乘法定义了从

$$\wedge^{(l+1)/2}(\mathbf{V}) \times \wedge^{(l+1)/2}(\mathbf{V})$$

到 $\wedge^{l+1}(\mathbf{V})$ 的双线性映射, 该映射可写成 $(u, v) \mapsto \Phi(u, v)e$, 其中 Φ 是 $\wedge^{(l+1)/2}(\mathbf{V})$ 上的双线性型。立即可验证, Φ 非零且在 $\mathfrak{g}$ 下不变 (因而非退化); 当 $(l+1)/2$ 为偶数时它对称, 当 $(l+1)/2$ 为奇数时它交错。

(VI) 对所有 $x \in \mathfrak{g}$, $\sigma(x) = x$ 的特征多项式可写成

$$T^{l+1} + f_2(x)T^{l-1} + f_3(x)T^{l-2} + \cdots + f_{l+1}(x)$$

其中 $f_2, \dots, f_{l+1}$ 是在 $\mathfrak{g}$ 下不变的多项式函数 (第 8 节, 第 3 号, 引理 2)。

若 $x = \xi_1 E_{11} + \cdots + \xi_{l+1} E_{l+1, l+1} \in \mathfrak{h}$, 则 $f_i(x)$ 除了符号外, 正是 $\xi_1, \dots, \xi_{l+1}$ 的次数为 $2, \dots, l+1$ 的初等对称函数。因此, 根据第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号.IX, $f_i|_{\mathfrak{h}}$ 生成 $\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)$ 中在 Weyl 群下不变的元素所成的代数, 并且代数无关。所以 (第 8 节, 第 3 号, 命题 3), $f_2, f_3, \dots, f_{l+1}$ 生成在 $\mathfrak{g}$ 下不变的多项式函数所成的代数, 并且代数无关。

(VII) 对所有 $g \in \mathbf{GL}(l+1, k)$, 令 $\varphi_k(g) = \varphi(g)$ 为由 $x \mapsto gxg^{-1}$ 给出的 $\mathfrak{g}$ 的自同构。则 φ 是从 $\mathbf{GL}(l+1, k)$ 到 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的同态。有

$$\varphi(\mathbf{SL}(l+1, k)) = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$$

(第 VII 章, 第 3 节, 第 1 号, 备注 2)。令 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包。有

$$\mathbf{GL}(l+1, \bar{k}) = \bar{k}^* \cdot \mathbf{SL}(l+1, \bar{k}),$$

所以 $\varphi_{\bar{k}}(\mathbf{GL}(l+1, \bar{k})) = \varphi_{\bar{k}}(\mathbf{SL}(l+1, \bar{k})) = \text{Aut}_e(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k})$; 由此 $\varphi(\mathbf{GL}(l+1, k)) \subset \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。另一方面, $\text{Aut}_0(\mathfrak{g}) \subset \varphi(\mathbf{GL}(l+1, k))$ 由将第 7 节第 1 号的命题 2 应用于 $\mathfrak{g}$ 的恒等表示而得。因此,

$$\text{Aut}_0(\mathfrak{g}) = \varphi(\mathbf{GL}(l+1, k)).$$

φ 的核是 $\mathbf{GL}(l+1, k)$ 中与每个 $l+1$ 阶矩阵对易的元素集合, 即可逆标量矩阵的集合 k^* 。因此, $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 可识别为群 $\mathbf{GL}(l+1, k)/k^* = \mathbf{PGL}(l+1, k)$ 。 $\varphi' = \varphi|_{\mathbf{SL}(l+1, k)}$ 的核是 $\mu_{l+1}(k)$, 其中 $\mu_{l+1}(k)$ 表示 k 中的 $(l+1)$ 次单位根集合。因此, $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 可识别为群 $\mathbf{SL}(l+1, k)/\mu_{l+1}(k) = \mathbf{PSL}(l+1, k)$ 。另一方面, 有正合序列

$$1 \rightarrow \mathbf{SL}(l+1, k) \rightarrow \mathbf{GL}(l+1, k) \xrightarrow{\det} k^* \rightarrow 1$$

且 k^* 在 $\det$ 下的像为 k^{*l+1} 。由此得到典则同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Aut}_0(\mathfrak{g})/\mathrm{Aut}_e(\mathfrak{g}) &\rightarrow \mathbf{PGL}(l+1, k)/\mathbf{PSL}(l+1, k) \\ &\rightarrow \mathbf{GL}(l+1, k)/k^*.\mathbf{SL}(l+1, k) \rightarrow k^*/k^{*l+1}.\end{aligned}$$

若 $k = \mathbf{R}$, 可见 $\mathrm{Aut}_0(\mathfrak{g}) = \mathrm{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 当 $l+1$ 为奇数时成立, 而 $\mathrm{Aut}_0(\mathfrak{g})/\mathrm{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 同构于 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 当 $l+1$ 为偶数时。

采用第 5 节的记号, $f(\mathrm{T}_{\mathbf{Q}})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的在 $\mathfrak{h}$ 上诱导恒等映射的自同构集合, 因而等于 $\varphi(D)$, 其中 D 是 $\mathbf{GL}(l+1, k)$ 的对角元素集合 (第 5 节, 命题 4)。令 D' 为 $\mathbf{SL}(l+1, k)$ 的对角元素集合。根据第 5 节的命题 3 以及 $\mathrm{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的确定, 有 $f(q(\mathrm{T}_{\mathbf{P}})) \subset \varphi(D')$ 。我们证明 $f(q(\mathrm{T}_{\mathbf{P}})) = \varphi(D')$ 。令

$$d = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_{l+1} \end{pmatrix}$$

为 D' 的一个元素。存在 $\zeta \in \mathrm{Hom}(\mathbf{Q}(\mathbf{R}), k^*) = \mathrm{T}_{\mathbf{Q}}$, 使得对所有 i 和 j 都有 $\zeta(\varepsilon_i - \varepsilon_j) = \lambda_i \lambda_j^{-1}$ 。容易验证 $f(\zeta) = \varphi(d)$ 。根据第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号.VIII, $\mathbf{P}(\mathbf{R})$ 由 $\mathbf{Q}(\mathbf{R})$ 和元素 $\varepsilon = \varepsilon_1$ 生成, 后者在 $\mathbf{P}(\mathbf{R})/\mathbf{Q}(\mathbf{R})$ 中的像的阶为 $l+1$; 但是

$$\begin{aligned}\zeta((l+1)\varepsilon) &= \zeta((\varepsilon_1 - \varepsilon_2) + (\varepsilon_1 - \varepsilon_3) + \cdots + (\varepsilon_1 - \varepsilon_{l+1})) \\ &= \lambda_1^l \lambda_2^{-1} \lambda_3^{-1} \cdots \lambda_{l+1}^{-1} = \lambda_1^{l+1}\end{aligned}$$

所以 ζ 延拓为从 $\mathbf{P}(\mathbf{R})$ 到 k^* 的同态。这证明 $\zeta \in q(\mathrm{T}_{\mathbf{P}})$, 从而 $\varphi(d) \in f(q(\mathrm{T}_{\mathbf{P}}))$ 。

回忆 (第 5 节, 第 3 号, 命题 5 的推论 2), $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 当 $l = 1$ 时, 且 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})/\mathrm{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 同构于 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 当 $l \geq 2$ 时。映射 $\theta : x \mapsto -{}^t x$ 是 $\mathfrak{sl}(l+1, k)$ 的一个自同构, 且 $a_0 = \theta|_{\mathfrak{h}} \notin W$ 当 $l \geq 2$ 时 (第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号.XI), 所以 a_0 在 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})/\mathrm{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 中的类是该群的非平凡元素 (第 5 节, 第 2 号, 命题 4)。

(VIII) Killing 型在 $\mathfrak{h}$ 上的限制为

$$\begin{aligned}
& \Phi(\xi_1 E_{11} + \cdots + \xi_{l+1} E_{l+1, l+1}, \xi'_1 E_{11} + \cdots + \xi'_{l+1} E_{l+1, l+1}) \\
&= \sum_{i \neq j} (\xi_i - \xi_j)(\xi'_i - \xi'_j) = \sum_{i, j} (\xi_i - \xi_j)(\xi'_i - \xi'_j) \\
&= (l+1) \sum_i \xi_i \xi'_i + (l+1) \sum_j \xi_j \xi'_j - 2 \left(\sum_i \xi_i \right) \left(\sum_j \xi'_j \right) \\
&= 2(l+1) \sum_i \xi_i \xi'_i.
\end{aligned}$$

(IX) 对 $1 \leq i < j \leq l+1$, 置

$$X_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = E_{ij} X_{\varepsilon_j - \varepsilon_i} = -E_{ji}.$$

那么, 对所有 $\alpha \in \mathbf{R}$, 有 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ 和 $\theta(X_\alpha) = X_{-\alpha}$ (其中 θ 是在 (VII) 中引入的自同构 $x \mapsto -^t x$)。因此, $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbf{R}}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的一个谢瓦莱系。

取 $k = \mathbf{Q}$ 。 $\mathfrak{h}$ 中的许可格 (第 12 节, 第 6 号, 定义 1) 正是介于由 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Q}(\mathbf{R}^\vee)$ 生成的 $E_{ii} - E_{i+1, i+1}$ (即由属于 $\mathfrak{sl}(l+1, \mathbf{Z})$ 的对角矩阵组成) 与由 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{P}(\mathbf{R}^\vee)$ 生成的 $\mathbf{Q}(\mathbf{R}^\vee)$ 及 $E_{11} - (l+1)^{-1} \sum E_{ii}$ (第 VI 章, 第 4 节, 第 7 号.VIII, 即由形如 $x + (l+1)^{-1}a.1$ 的迹为零对角矩阵组成, 其中 x 的元素为整数且 $a \in \mathbf{Z}$) 之间的那些格。因此, $\mathfrak{sl}(l+1, \mathbf{Z})$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中与许可格 $\mathbf{Q}(\mathbf{R}^\vee)$ 及谢瓦莱系 (X_α) 相联系的谢瓦莱序。容易验证, $\bigwedge^r \mathbf{Z}^{l+1}$ 是 $\bigwedge^r \mathbf{Q}^{l+1}$ 中相对于 $\mathfrak{sl}(l+1, \mathbf{Z})$ 的一个容许格 (第 12 节, 第 8 号, 定义 3)。

另一方面, $\mathfrak{gl}(l+1, \mathbf{Z})$ 是分裂约化代数 $\mathfrak{gl}(l+1, \mathbf{Q})$ 中的谢瓦莱序; 它在 $\mathfrak{sl}(l+1, \mathbf{Q})$ 上的投影平行于中心 $\mathbf{Q}.1$ ($\mathfrak{gl}(l+1, \mathbf{Q})$ 的中心), 所得的是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中由许可格 $\mathbf{P}(\mathbf{R}^\vee)$ (位于 $\mathfrak{h}$ 中) 和谢瓦莱系 (X_α) 定义的谢瓦莱序。我们指出, $\mathfrak{gl}(l+1, \mathbf{Z})$ 不是它与 $\mathfrak{sl}(l+1, \mathbf{Q})$ 的交及其与 $\mathfrak{gl}(l+1, \mathbf{Q})$ 的中心的交的直和。

8.13.2 类型为 $\mathbf{B}_l$ 的代数 ($l \geq 1$)

(I) 设 V 为有限维向量空间, Ψ 为 V 上的非退化对称双线性型。所有满足 $\Psi(xv, v') + \Psi(v, xv') = 0$ (对所有 $v, v' \in V$) 的 V 的自同态 x 构成 $\mathfrak{sl}(V)$ 的李子代数; 当 $\dim V \neq 2$ 时, 它是半单的 (第 I 章, §6, 第 7 节, 命题 9)。我们将其记为 $\mathfrak{o}(\Psi)$, 称其为与 Ψ 相关的正交李代数。

设 V 的维数为奇数 $2l+1 \geq 3$, 且 Ψ 的指标为最大指标 1。记 Q 为与 Ψ 相关的二次型。有 $Q(x) = \frac{1}{2}\Psi(x, x)$ 对 $x \in V$ 成立。由《代数》第 IX 章, §4, 第 2 节, V 可写成两个

极大全迷向子空间 F 和 F' 与 $F + F'$ 的正交补 G 的直和; G 非迷向且为一维。将 Ψ 乘以一个非零常数后, 不妨设存在 $e_0 \in G$, 使得 $\Psi(e_0, e_0) = -2$ 。另一方面, F 和 F' 通过 Ψ 处于对偶关系; 令 $(e_i)_{1 \leq i \leq l}$ 为 F 的一个基, 令 $(e_{-i})_{1 \leq i \leq l}$ 为 F' 的对偶基。于是

$$(e_1, \dots, e_l, e_0, e_{-l}, \dots, e_{-1})$$

是 V 的一个基; 有

$$Q\left(\sum x_i e_i\right) = -x_0^2 + \sum_{i=1}^{i=l} x_i x_{-i}$$

并且相对于此基, Ψ 的矩阵是阶为 $2l + 1$ 的方阵

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & s \\ 0 & -2 & 0 \\ s & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad s = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 s 是阶为 1 的方阵, 除第二对角线⁶上的元素等于 1 外, 其余元素全为 0。具有上述性质的 V 的基称为 Witt 基。于是, 代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{o}(\Psi)$ 可与方阵代数 $\mathfrak{o}_S(2l + 1, k)$ 识别, 后者由阶为 $2l + 1$ 的方阵 a 组成, 且满足 $a = -S^{-1}aS$ (《代数》第 IX 章, §1, 第 10 节, 公式 (50))。直接计算表明, $\mathfrak{g}$ 是如下形式的矩阵的集合:

$$\begin{pmatrix} A & 2s^t x & B \\ y & 0 & x \\ C & 2s^t y & D \end{pmatrix} \quad (2)$$

其中 x 和 y 是具有 1 行 1 列的矩阵, A 、 B 、 C 、 D 是阶为 1 的方阵, 并满足 $B = -s^t B s$ 、 $C = -s^t C s$ 和 $D = -s^t A s$ 。由于从 $A \mapsto s^t A s$ 到其自身的映射 $\mathbf{M}_l(k)$ 是关于第二对角线的对称, 故

$$\dim \mathfrak{g} = 2l + l^2 + 2 \frac{l(l-1)}{2} = l(2l + 1).$$

令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的对角元素的集合。这是 $\mathfrak{g}$ 的交换子代数，其基由以下元素组成：

$$H_i = E_{i,i} - E_{-i,-i} \quad (1 \leq i \leq l).$$

令 (ε_i) 为与 h^* 对偶的 (H_i) 的基。置

$$\left\{ \begin{array}{ll} X_{\varepsilon_i} &= 2E_{i,0} + E_{0,-i} \quad (1 \leq i \leq l) \\ X_{-\varepsilon_i} &= -2E_{-i,0} - E_{0,i} \quad (1 \leq i \leq l) \\ X_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} &= E_{i,j} - E_{-j,-i} \quad (1 \leq i < j \leq l) \\ X_{\varepsilon_j - \varepsilon_i} &= -E_{j,i} + E_{-i,-j} \quad (1 \leq i < j \leq l) \\ X_{\varepsilon_i + \varepsilon_j} &= E_{i,-j} - E_{j,-i} \quad (1 \leq i < j \leq l) \\ X_{-\varepsilon_i - \varepsilon_j} &= -E_{-j,i} + E_{-i,j} \quad (1 \leq i < j \leq l). \end{array} \right. \quad (3)$$

容易验证，这些元素构成 $\mathfrak{h}$ 中 $\mathfrak{g}$ 的一个补空间的基，并且对于 $h \in \mathfrak{h}$ ，有

$$[h, X_\alpha] = \alpha(h)X_\alpha \quad (4)$$

对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都成立，其中 $\mathbb{R}$ 是由 $\pm \varepsilon_i$ 以及 $\pm \varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ ($1 \leq i < j \leq l$) 组成的集合。因此， $\mathfrak{h}$ 等于其在 $\mathfrak{g}$ 中的正规化子，因而是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数； $\mathfrak{h}$ 是分裂的，并且 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根正是 $\mathbb{R}$ 的元素。 $\mathbb{R}$ 的根系 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 在 B_l 时为 $l \geq 2$ 型，在 A_1 时为 B_1 型（也称 $l = 1$ 型）（第 VI 章，§4，第 5.I 节，推广到 $l = 1$ 的情形）。因此， $\mathfrak{g}$ 是 B_l 型的可分裂单李代数。

正交代数 $\mathfrak{o}(\Psi)$ 的每个分裂嘉当子代数都是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{o}(\Psi)$ 的某个初等自同构下的变换，因而也是在 $\mathbf{O}(\Psi)$ 的某个元素下的变换（参见 (VII)）；所以它就是集合 h_β ，其中的元素 g 相对于 V 的某个 Witt 基 β 的矩阵为对角矩阵。立即验证可知，在 h_β 下不变的唯一量子空间是由 β 的某个子集生成的子空间。

若 $l = 1$ ，代数 $\mathfrak{o}(\Psi)$ 和 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 具有相同的根系，因而同构（另参见 §1，习题 16）。下文设 $l \geq 2$ 。

(II) 根系 $R^\vee$ 由第 VI 章，§4，第 5.V 节确定，我们得到

$$H_{\varepsilon_i} = 2H_i, \quad H_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = H_i - H_j, \quad H_{\varepsilon_i + \varepsilon_j} = H_i + H_j.$$

⁶ 方阵 $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 的第二对角线是满足 a_{ij} 的 $i + j = n + 1$ 所成的族。

(III) 置 $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \dots, \alpha_{l-1} = \varepsilon_{l-1} - \varepsilon_l, \alpha_l = \varepsilon_l$ 。由第 VI 章, §4, 第 5.II 节, $(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 是 $\mathbf{R}$ 的一个基 $\mathbf{B}$; 相对于 $\mathbf{B}$ 的正根是 ε_i 以及 $\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ ($i < j$)。相应的 Borel 子代数 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中上三角矩阵的集合。

立即验证可知, 在 $\mathfrak{b}$ 下稳定且不同于 $\{0\}$ 和 V 的唯一向量子空间, 是与基 (e_i) 对应的极大旗中的元素, 即全迷向子空间 $V_1, \dots, V_l$, 其中 V_i 由 $e_1, \dots, e_i$ 生成, 以及它们的正交补 $V_{-1}, \dots, V_{-i}$: V_{-i} 的正交补 V_i 由 $e_1, \dots, e_l, e_0, e_{-l}, \dots, e_{-i-1}$ 生成, 且不是全迷向的。另一方面, 如果 $\mathfrak{g}$ 的一个元素使某个向量子空间稳定, 它也使其正交补稳定。因此, $\mathfrak{b}$ 是使旗 $\mathfrak{g}$ 的各元素稳定的 $\{V_1, \dots, V_l\}$ 中元素的集合。

如果旗的每个元素都是全迷向的, 就称该旗为迷向旗。旗 $\{V_1, \dots, V_l\}$ 是极大迷向旗。由于群 $\mathbf{O}(\Psi)$ 既在 $\mathfrak{g}$ 的 Borel 子代数上 (参见 (VII)) 传递作用, 也在极大迷向旗上 (《代数》第 IX 章, §4, 第 3 节, 定理 1) 传递作用, 我们看到, 对于 V 中任意极大迷向旗 δ , 使 $\mathfrak{b}_\delta$ 的各元素稳定的 $\mathfrak{g}$ 中元素的集合 δ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Borel 子代数, 并且映射 $\delta \mapsto \mathfrak{b}_\delta$ 是从极大迷向旗集合到 $\mathfrak{g}$ 的 Borel 子代数集合的双射。

令 δ 为迷向旗, 令 $\mathfrak{p}_\delta$ 为使 $\mathfrak{g}$ 的各元素稳定的 δ 中元素的集合。若 $\delta \subset \{V_1, \dots, V_l\}$, 则 $\mathfrak{p}_\delta$ 是包含 $\mathfrak{g}$ 的 $\mathfrak{b}$ 的一个抛物子代数, 并且容易验证, 在 $\neq \{0\}$ 下稳定且不等于 $\mathfrak{p}_\delta$ 的唯一全迷向子空间是 δ 的元素。这给出包含 2^l 的 $\mathfrak{g}$ 的 $\mathfrak{b}$ 个抛物子代数。如上所述, 映射 $\delta \mapsto \mathfrak{p}_\delta$ 是从 V 中迷向旗的集合到 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数集合的双射。此外, 当且仅当 $\mathfrak{p}_\delta \subset \mathfrak{p}_{\delta'}$ 时, $\delta \supset \delta'$ 。

(IV) 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ 对应的基本权由第 VI 章, §4, 第 5.VI 节给出:

$$\varpi_i = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_i \quad (1 \leq i \leq l-1)$$

$$\varpi_l = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_l).$$

令 σ 为 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的恒等表示。外幂 $\bigwedge^r \sigma$ 作用于 $E = \bigwedge^r V$ 。若 $h \in \mathfrak{h}$,

$$\sigma(h).e_i = \varepsilon_i(h)e_i \quad \text{for } 1 \leq i \leq l$$

$$\sigma(h).e_0 = 0$$

$$\sigma(h).e_{-i} = -\varepsilon_i(h)e_{-i} \quad \text{for } 1 \leq i \leq l.$$

由此, 对于 $1 \leq r \leq l$, $\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_r$ 是 $\bigwedge^r \sigma$ 的最高权, 权为 $\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_r$ 的元素正是

与 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$ 成比例的元素。我们将证明, 当 $1 \leq r \leq l-1$ 时, 表示 $\wedge^r \sigma$ 是最高权为 ϖ_r 的基本表示。为此, 只需证明 $\wedge^r \sigma$ 在 $0 \leq r \leq 2l+1$ 时不可约。但是, 在 Φ 上定义的双线性型 $\wedge^r V \times \wedge^{2l+1-r} V$ 为

$$x \wedge y = \Phi(x, y) e_1 \wedge \cdots \wedge e_l \wedge e_0 \wedge e_{-l} \wedge \cdots \wedge e_{-1}$$

它在 g 下不变, 并使 $\wedge^r V$ 与 $\wedge^{2l+1-r} V$ 处于对偶关系。因此, 表示 $\wedge^{2l+1-r} \sigma$ 是 $\wedge^r \sigma$ 的对偶, 只需证明 $\wedge^r \sigma$ 在 $0 \leq r \leq l$ 时不可约; 等价地, 只需证明 T_r 中包含 $\wedge^r V$ 且在 g 下稳定的最小子空间 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$ 就是整个 $\wedge^r V$ 。当 $r=0$ 和 $r=1$ 时这立即成立 (参见公式 (2))。当 $r=2$ (从而 $l \geq 2$) 时, $\wedge^2 \sigma$ 与 g 的伴随表示 (后者不可约) 具有相同的维数 $l(2l+1)$ 和相同的最高权 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ (第 VI 章, §4, 第 5.IV 节)。因此, $\wedge^2 \sigma$ 等价于伴随表示, 因而不可约。这就证明了 $l=1$ 和 $l=2$ 时的断言。

现在对 l 作归纳, 并设 $l \geq r \geq 3$ 。先注意, 若 W 是 V 的一个奇数维非迷向子空间, 正交补为 W' , 则 Ψ_W (即 Ψ 在 W 上的限制) 非退化, 并且 $\mathfrak{o}(\Psi_W)$ 可与 g 中由在 W' 上为零的元素组成的子代数识别。若 $\dim W < \dim V$, 且 Ψ_W 的指标为最大指标, 则归纳假设表明: 如果 T_r 含有形如 $w' \wedge w$ 的非零元素, 其中 $w' \in \wedge^{r-k} W'$, $w \in \wedge^k W$ ($0 \leq k \leq r$), 那么 T_r 含有 $w' \wedge \wedge^k W$: 事实上, 有 $a.(w' \wedge w) = w' \wedge a.w$, 对所有 $a \in \mathfrak{o}(\Psi_W)$ 。我们对 $p \in [0, r]$ 作归纳, 证明 T_r 含有元素

$$x = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_{r-p}} \wedge e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_p}$$

当 $1 \leq i_1 < \cdots < i_{r-p} \leq l$ 且 $-l \leq j_1 < \cdots < j_p \leq 0$ 时。对于 $p=0$, 这源于 $gl(F)$ 在 $\wedge^r F$ 上作用的不可约性 (第 1 节), 因为 g 包含使 $F = V_l = \sum_{i=1}^l k e_i$ 不变并在其上诱导任意自同态的元素 (参见公式 (2))。若 $p=1$, 取 $q \in (1, l)$, 使得 $q \neq -j_1$, 且存在 $\lambda \in [1, r-p]$ 使 $q = i_\lambda$; 若 $p \geq 2$, 取 $q \in [1, l]$, 使得 $-q \in \{j_1, \dots, j_p\}$ 。必要时置换 e_i , 可设 $q=1$ 。现在取 W 为 $W' = k e_1 + k e_{-1}$ 的正交补。若 $p=1$, 则有 $x \in e_1 \wedge \wedge^{r-1} W$; 由于 T_r 含有 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$, 我们看到 T_r 含有 x 。若 $p \geq 2$, 则或者 $x \in e_{-1} \wedge \wedge^{r-1} W$, 或者 $x \in e_1 \wedge e_{-1} \wedge \wedge^{r-2} W$; 由于根据归纳假设, T_r 含有 $e_{-1} \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_{r-1}$ 和 $e_{-1} \wedge e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_{r-2}$, 我们看到 T_r 含有 x , 从而证明完毕。

关于 $\wedge^r \sigma$ 不可约性的另一证明, 见习题 6。

现在确定最高权为 ϖ_l 的基本表示。

引理 1. 设 V 为有限维向量空间, Q 为 V 上的非退化二次型, Ψ 为与 Q 相关的对称双线性型, $C(Q)$ 为相对于 V 的 Q 的 Clifford 代数, f_0 为以下典则映射的复合

$$\mathfrak{o}(\Psi) \rightarrow \mathfrak{gl}(V) \rightarrow V \otimes V^* \rightarrow V \otimes V \rightarrow C^+(Q)$$

(第一个是典则嵌入, 第三个由对应于 V^* 的从 V 到 Ψ 的典则同构定义, 第四个由 $C(Q)$ 中的乘法定义, 参见《代数》第 IX 章, § 9, 第 1 节)。置 $f = \frac{1}{2}f_0$ 。

- (i) 若 $(e_r), (e'_r)$ 是 V 的满足 $\Psi(e_r, e'_s) = \delta_{rs}$ 的基, 则对所有 $f_0(a) = \sum_r (ae_r)e'_r$, 有 $a \in \mathfrak{o}(\Psi)$ 。
- (ii) 若 $a, b \in \mathfrak{o}(\Psi)$, 则有 $\sum_r (ae_r)(be'_r) = -\sum_r (abe_r)e'_r$ 。
- (iii) 若 $a \in \mathfrak{o}(\Psi)$ 且 $v \in V$, 则有 $[f(a), v] = av$ 。
- (iv) 若 $a, b \in \mathfrak{o}(\Psi)$, 则有 $[f(a), f(b)] = f([a, b])$ 。
- (v) $f(\mathfrak{o}(\Psi))$ 生成结合代数 $C^+(Q)$ 。
- (vi) 设 N 为左 $C^+(Q)$ -模, ρ 为从 $C^+(Q)$ 到 $\text{End}_k(N)$ 的相应同态。则 $\rho \circ f$ 是 $\mathfrak{o}(\Psi)$ 在 N 上的表示。若 N 是单模, 则 $\rho \circ f$ 不可约。

断言 (i) 是显然的。若 $a, b \in \mathfrak{o}(\Psi)$, 记 $\Psi(x, y) = \langle x, y \rangle$, 则有:

$$\begin{aligned} \sum_r (ae_r)(be'_r) &= \sum_{r,s,t} \langle ae_r, e'_s \rangle \langle be'_r, e_t \rangle e_s e'_t = \sum_{r,s,t} \langle e_r, ae'_s \rangle \langle e'_r, be_t \rangle e_s e'_t \\ &= \sum_{s,t} \langle ae'_s, be_t \rangle e_s e'_t = -\sum_{s,t} \langle e'_s, abe_t \rangle e_s e'_t = -\sum_t (abe_t) e'_t \end{aligned}$$

这证明了 (ii)。接着, 对所有 $v \in V$, 由 (i) 得

$$\begin{aligned} [f(a), v] &= \frac{1}{2} \sum_r ((ae_r)e'_r v - v(ae_r)e'_r) \\ &= \frac{1}{2} \sum_r ((ae_r)e'_r v + (ae_r)ve'_r - (ae_r)ve'_r - v(ae_r)e'_r) \\ &= \frac{1}{2} \sum_r ((ae_r)\langle e'_r, v \rangle - \langle ae_r, v \rangle e'_r) \\ &= \frac{1}{2} a \left(\sum_r \langle e'_r, v \rangle e_r \right) + \frac{1}{2} \sum_r \langle e_r, av \rangle e'_r = \frac{1}{2} av + \frac{1}{2} av = av, \end{aligned}$$

这证明了 (iii)。于是

$$\begin{aligned}
[f(a), f(b)] &= \left[f(a), \frac{1}{2} \sum_r (be_r) e'_r \right] \quad \text{by (i)} \\
&= \frac{1}{2} \sum_r ([f(a), be_r] e'_r + (be_r) [f(a), e'_r]) \\
&= \frac{1}{2} \sum_r ((abe_r) e'_r + (be_r) (ae'_r)) \quad \text{by (iii)} \\
&= \frac{1}{2} \sum_r ((abe_r) e'_r - (bae_r) e'_r) \quad \text{by (ii)} \\
&= f([a, b]) \quad \text{by (i)}
\end{aligned}$$

这证明了 (iv)。为证明 (v)，通过扩张标量，可设 k 代数闭。于是取 V 的一个基 (e_r) ，使 $\Psi(e_r, e_s) = \delta_{rs}$ ，从而 $e'_r = e_r$ 。若 $i \neq j$ ，则 $E_{ij} - E_{ji} \in \mathfrak{o}(\Psi)$ ，且

$$f(E_{ij} - E_{ji}) = \frac{1}{2}(e_i e_j - e_j e_i) = e_i e_j;$$

但 $e_i e_j$ 生成 $C^+(Q)$ 。

断言 (vi) 由 (iv) 和 (v) 得出。

Q.E.D.

现在回顾相关记号。令 $\tilde{V} = F + F'$ 、 $\tilde{Q}$ （分别为 $\tilde{\Psi}$ ）表示 Q （分别为 Ψ ）在 $\tilde{V}$ 上的限制。于是， $\tilde{Q}$ 是定义在 $\tilde{V}$ 上、维数为 $2l$ 且指标为最大指标 1 的非退化二次型，而 Clifford 代数 $C(\tilde{Q})$ 是维数为 2^{2l} 的中心单代数。令 N 为极大迷向子空间 F' 的外代数，它由 $e_{-1}, \dots, e_{-l}$ 生成。利用 F' 将 F 识别为其对偶空间，并借助 Ψ ，对于 $x \in F'$ （分别对于 $y \in F$ ），在 N 中将以 x （分别以 y ）作左外积（分别作左内积）记为 $\lambda(x)$ （分别记为 $\lambda(y)$ ）；若 $a_1, \dots, a_k \in F'$ ，则

$$\lambda(x) \cdot (a_1 \wedge \dots \wedge a_k) = x \wedge a_1 \wedge \dots \wedge a_k$$

$$\lambda(y) \cdot (a_1 \wedge \dots \wedge a_k) = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \Psi(a_i, y) a_1 \wedge \dots \wedge a_{i-1} \wedge a_{i+1} \wedge \dots \wedge a_k.$$

容易验证 $\lambda(x)^2 = \lambda(y)^2 = 0$ ，并且

$$\lambda(x)\lambda(y) + \lambda(y)\lambda(x) = \Psi(x, y) \cdot 1.$$

由此（《代数》第 IX 章，§9，第 1 节），存在唯一的同态（仍记为 λ ）从 $C(\tilde{\mathbf{Q}})$ 到 $\text{End}(N)$ ，延拓映射 $\lambda : F \cup F' \rightarrow \text{End}(N)$ 。由于 $\dim N = 2^l$ ，且 $C(\tilde{\mathbf{Q}})$ 只有一类维数为 2^l 的单模（《代数》第 IX 章，§9，第 4 节，定理 2），由 $C(\tilde{\mathbf{Q}})$ 定义的 N 在 λ 上的表示是不可约表示，并且是 $C(\tilde{\mathbf{Q}})$ 的旋量表示（同上引）。

现在考虑从 $\mu : v \mapsto e_0 v$ 到 $\tilde{V}$ 的映射 $C^+(Q)$ 。对于 $v \in \tilde{V}$ ，有

$$(e_0 v)^2 = -e_0^2 v^2 = -Q(e_0)Q(v) = Q(v) = \tilde{Q}(v)$$

并且 μ 唯一延拓为同态（仍记为 μ ），从 $C(\tilde{\mathbf{Q}})$ 到 $C^+(Q)$ 。由于 $C(\tilde{\mathbf{Q}})$ 是单代数，且

$$\dim C^+(Q) = \dim C(\tilde{\mathbf{Q}}) = 2^{2l},$$

可知 μ 是同构。因此， $\lambda \circ \mu^{-1}$ 在 N 上定义了一个单 $C^+(Q)$ -模结构，而 $\rho = \lambda \circ \mu^{-1} \circ f$ 是 $\mathfrak{g}$ 在 N 上的不可约表示（引理 1 (vi)）。

另一方面，根据引理 1 (i)，有

$$f(H_i) = \frac{1}{2}(e_i e_{-i} - e_{-i} e_i).$$

由于 $e_i e_{-i} = -e_0^2 e_i e_{-i} = e_0 e_i e_0 e_{-i}$ ，且 $e_i e_{-i} + e_{-i} e_i = 1$ ，有

$$\mu^{-1} \circ f(H_i) = \frac{1}{2} - e_{-i} e_i = -\frac{1}{2} + e_i e_{-i}.$$

由此，对于 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq l$ ，有：

$$\rho(H_i)(e_{-i_1} \wedge \dots \wedge e_{-i_k}) = \begin{cases} -\frac{1}{2}e_{-i_1} \wedge \dots \wedge e_{-i_k} & \text{if } i \in \{i_1, \dots, i_k\} \\ \frac{1}{2}e_{-i_1} \wedge \dots \wedge e_{-i_k} & \text{if } i \notin \{i_1, \dots, i_k\} \end{cases}$$

并且对于 $h \in \mathfrak{h}$

$$\begin{aligned} & \rho(h)(e_{-i_1} \wedge \dots \wedge e_{-i_k}) \\ &= \left(\frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_l) - (\varepsilon_{i_1} + \dots + \varepsilon_{i_k}) \right)(h)(e_{-i_1} \wedge \dots \wedge e_{-i_k}). \end{aligned} \tag{5}$$

这表明 ρ 的最高权是 ϖ_l 。我们称 ρ 为 $\mathfrak{g}$ 的旋量表示。注意，其权全为单权（此外， ϖ_l 是极小权）。

(V) 有 $w_0 = -1$, 所以 $\mathfrak{g}$ 的每个有限维单表示都是正交型或辛型。由第 VI 章的结果, ϖ_r 关于 $(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 的坐标之和在 $1 \leq r \leq l-1$ 时为整数; 因此, 表示 $\wedge^r \sigma$ 是正交型的。此外, 它保持 $\Psi_{(r)}$ (Ψ 在 $\wedge^r V$ 上的延拓) 不变。

对于旋量表示, ϖ_l 关于 $(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 的坐标之和为 $\frac{1}{2}(1 + \dots + l) = \frac{l(l+1)}{4}$ (同上引)。因此, 当 $l \equiv 0$ 或 $-1 \pmod{4}$ 时它是正交型的, 当 $l \equiv 1$ 或 $2 \pmod{4}$ 时它是辛型的。事实上, 考虑 Φ 上的双线性型 $N = \wedge F'$, 定义如下: 若 $x \in \wedge^p F'$ 且 $y \in \wedge^q F'$, 则当 $\Phi(x, y) = 0$ 时置 $p + q \neq l$, 并且

$$x \wedge y = (-1)^{\frac{p(p+1)}{2}} \Phi(x, y) e_{-1} \wedge \dots \wedge e_{-r}$$

当 $p + q = l$ 时, 容易验证 Φ 非退化; 当 $l \equiv 0, -1 \pmod{4}$ 时, $l \equiv 1, 2 \pmod{4}$ 也是非退化的。

$$f(X_{\varepsilon_i}) = e_0 e_i, \quad f(X_{-\varepsilon_i}) = -e_0 e_{-i}$$

对 $1 \leq i \leq l$, 且

$$f(X_{\varepsilon_i - \varepsilon_j}) = \frac{1}{2}(e_i e_{-j} - e_{-j} e_i) = e_i e_{-j} = e_0 e_i e_0 e_{-j}$$

对于 $1 \leq i < j \leq l$, 同理

$$f(X_{\varepsilon_j - \varepsilon_i}) = -e_0 e_j e_0 e_{-i}, f(X_{\varepsilon_i + \varepsilon_j}) = e_0 e_i e_0 e_j, f(X_{-\varepsilon_i - \varepsilon_j}) = e_0 e_{-i} e_0 e_{-j};$$

从而

$$\mu^{-1} \circ f(X_{\varepsilon_i}) = e_i, \quad \mu^{-1} f(X_{-\varepsilon_i}) = -e_{-i}$$

且

$$\mu^{-1} \circ f(X_{\pm \varepsilon_i \pm \varepsilon_j}) = c e_{\pm i} e_{\pm j} \quad \text{for } 1 \leq i, j \leq l, i \neq j \text{ with } c \in \{1, -1\}.$$

现在很容易验证, Φ 实际上在 $\mathfrak{g}$ 下不变 (参见习题 18)。

(VI) 对于 $x \in \mathfrak{g}$, $\sigma(x)$ 的特征多项式具有形式

$$T^{2l+1} + f_1(x)T^{2l} + f_2(x)T^{2l-1} + \cdots + f_{2l+1}(x)$$

其中 $f_1, \dots, f_{2l+1}$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的不变多项式函数。

若 $x = \xi_1 H_1 + \cdots + \xi_l H_l \in \mathfrak{h}$, 则 $f_i(x)$ 在相差一个符号的意义下是 $\xi_1, \dots, \xi_l, -\xi_1, \dots, -\xi_l$ 的初等对称函数; 这些对称函数在奇数次数时为零, 并且

$$T^{2l+1} + f_2(x)T^{2l-1} + f_4(x)T^{2l-3} + \cdots + f_{2l}(x)T = T(T^2 - \xi_1^2) \cdots (T^2 - \xi_l^2)$$

从而 $f_2, \dots, f_{2l}$ 在相差一个符号的意义下是 $\xi_1^2, \dots, \xi_l^2$ 的初等对称函数, 它们是 $\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)^W$ 的代数无关生成元 (第 VI 章, §4, 第 5.IX 节)。根据 §8, 第 3 节, 定理 1 (i), 可知 $f_1 = f_3 = f_5 = \cdots = 0$, 并且 $(f_2, f_4, \dots, f_{2l})$ 是生成 $\mathfrak{g}$ 上不变多项式函数代数的代数自由族。

(VII) 由于邓金图的唯一自同构是恒等自同构, 有 $\text{Aut}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。

令 Σ 为关于 Ψ 的 V 的相似变换群。对所有 $g \in \Sigma$, 令 $\varphi(g)$ 为自同构 $x \mapsto gxg^{-1}$, 它作用于 $\mathfrak{g}$ 。于是 φ 是从 Σ 到 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的同态。我们证明它是满射。令 $\alpha \in \text{Aut}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。由 §7, 第 1 节, 命题 2, 存在 $s \in \mathbf{GL}(V)$, 使得 $\alpha(x) = sxs^{-1}$ 对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 成立。于是 s 将 Ψ 变为双线性型 Ψ' , 它在 $\mathfrak{g}$ 下不变, 从而与 Ψ 成比例; 这证明 $s \in \Sigma$ 。

由于 $\mathfrak{g}$ 的恒等表示不可约, 其交换子仅为标量 (§6, 第 1 节, 命题 1), 所以 φ 的核为 k^* 。因此, 群 $\text{Aut}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 可与 Σ/k^* 识别。但是, 由《代数》第 IX 章, §6, 第 5 节, Σ 是 k^* 与 $\mathbf{SO}(\Psi)$ 的乘积; 所以 $\text{Aut}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 可与 $\mathbf{SO}(\Psi)$ 识别。

令 $\mathbf{O}_0^+(\Psi)$ 为 Ψ 的既约正交群 (《代数》第 IX 章, §9, 第 5 节)。由于 $\mathbf{SO}(\Psi)/\mathbf{O}_0^+(\Psi)$ 是交换群 (同上引), 群 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 包含于 $\mathbf{O}_0^+(\Psi)$ (§11, 第 2 节, 命题 3); 事实上它等于该群 (习题 7)。

(VIII) Φ_R 上的典则双线性型 h^* 为

$$\Phi_R(\xi_1 \varepsilon_1 + \cdots + \xi_l \varepsilon_l, \xi'_1 \varepsilon_1 + \cdots + \xi'_l \varepsilon_l) = \frac{1}{4l-2}(\xi_1 \xi'_1 + \cdots + \xi_l \xi'_l)$$

(第 VI 章, §4, 第 5.V 节)。由 $\mathfrak{h}$ 定义的从 $\mathfrak{h}^*$ 到 Φ_R 的同构将 H_i 映为 $(4l-2) \cdot \varepsilon_i$ 。因此, Φ_R 的逆型, 即 Killing 型在 $\mathfrak{h}$ 上的限制, 为

$$\Phi(\xi_1 H_1 + \cdots + \xi_l H_l, \xi'_1 H_1 + \cdots + \xi'_l H_l) = (4l-2)(\xi_1 \xi'_1 + \cdots + \xi_l \xi'_l).$$

(IX) 回顾由公式 (3) 定义的 X_α ($\alpha \in R$)。容易验证, 对于 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$, 有 $\alpha \in R$ 。

另一方面, 令 M 为矩阵 $I + E_{0,0}$; 由于 $M = S^t M^{-1} S$, 映射

$$\theta : g \mapsto -M^{-1t} g M$$

是 $\mathfrak{g}$ 的自同构, 且 $\theta(X_\alpha) = X_{-\alpha}$ 对所有 $\alpha \in R$ 成立。因此, (X_α) 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的谢瓦莱系。

假设 $k = \mathbf{Q}$ 。嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ 有两个许可格: 格 $Q(R^\vee)$ 由 H_α 生成, 格 $P(R^\vee)$ 由 H_i 生成, 且由 $\mathfrak{h}$ 中的整数项对角矩阵组成。因此, $\mathfrak{o}_S(2l+1, \mathbf{Z})$ (即 $\mathfrak{g}$ 中具有整数项的矩阵集合) 是谢瓦莱序 $P(R^\vee) + \sum \mathbf{Z} X_\alpha$ (属于 $\mathfrak{g}$)。由于 $(X_{\pm \varepsilon_i})^2 = 2E_{\pm i, \mp i}$, $(X_{\pm \varepsilon_i})^3 = 0$, 且 $(X_{\pm \varepsilon_i \pm \varepsilon_j})^2 = 0$, 可知格 $\mathcal{V}$ 由 Witt 基 $(e_i)_{-l \leq i \leq l}$ 生成, 是 $\mathfrak{o}_S(2l+1, \mathbf{Z})$ 中关于 V 的容许格。 $\wedge^r \mathcal{V}$ 在 $\wedge^r V$ 中也如此。

现在考虑 $\mathfrak{g}$ 在 ρ 上的旋量表示 $N = \wedge F'$ 。由于其各权不将 $P(R^\vee)$ 映入 $\mathbf{Z}$, 它对 $\mathfrak{o}_S(2l+1, \mathbf{Z})$ 没有容许格。另一方面, 由 N 的典则基 $(e_{-i_1} \wedge \cdots \wedge e_{-i_k})$ ($1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq l$) 生成的格 N 是谢瓦莱序 $\mathcal{G} = Q(R^\vee) + \sum_{\alpha \in R} \mathbf{Z} X_\alpha$ 的容许格。事实上, 显然 N 在以 e_{-i} 作外积以及以 e_i 作内积下稳定 ($1 \leq i \leq l$)。(V) 中的公式于是表明 N 在 $\rho(\mathcal{G})$ 下稳定。此外, 由于对所有 $\rho(X_\alpha)^2 = 0$ 都有 $\alpha \in R$, 可知 N 是容许格。

8.13.3 类型为 C_l 的代数 ($l \geq 1$)

(I) 设 Ψ 为定义在有限维向量空间 V (维数 $2l \geq 2$) 上的非退化交错双线性型; x 的自同态 V 若满足 $\Psi(xv, v') + \Psi(v, xv') = 0$ (对所有 $v, v' \in V$), 则这些自同态构成 $\mathfrak{sl}(V)$ 的半单李子代数, 记为 $\mathfrak{sp}(\Psi)$, 称其为与 Ψ 相关的辛李代数。

由《代数》第 IX 章, §4, 第 2 节, V 可写成两个极大全迷向子空间 F 和 F' 的直和, 它们关于 Ψ 处于对偶关系。令 $(e_i)_{1 \leq i \leq l}$ 为 F 的一个基, 令 $(e_{-i})_{1 \leq i \leq l}$ 为 F' 的对偶基。于是

$$(e_1, \dots, e_l, e_{-l}, \dots, e_{-1})$$

是 V 的一个基；我们称其为 V 的 Witt 基（或辛基）。相对于此基， Ψ 的矩阵是阶为 $2l$ 的方阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & s \\ -s & 0 \end{pmatrix}$$

其中 s 是阶为 l 的方阵，除第二对角线上的元素等于 1 外，其余元素全为 0 ，参见第 2.1 节。

代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sp}(\Psi)$ 可与方阵代数 $\mathfrak{sp}(2l, k)$ 识别，后者由方阵 a 构成，方阵的阶为 $2l$ ，且满足 $a = -J^{-1t}aJ = J^taJ$ 。

$$a = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -s^tAs \end{pmatrix}$$

其中 A 、 B 、 C 是阶为 l 的方阵，并满足 $B = s^tBs$ 且 $C = c^tCs$ ；换言之， B 和 C 关于第二对角线对称。因此

$$\dim \mathfrak{g} = l^2 + 2\frac{l(l+1)}{2} = l(2l+1).$$

令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 中对角矩阵的集合。这是 $\mathfrak{g}$ 的交换子代数，其基由元素 $H_i = E_{i,i} - E_{-i,-i}$ ($1 \leq i \leq l$) 组成。令 $(\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq l}$ 为 (H_i) 的对偶基。对于 $1 \leq i < j \leq l$ ，置

$$\left\{ \begin{array}{ll} X_{2\varepsilon_i} &= E_{i,-i} \\ X_{-2\varepsilon_i} &= -E_{-i,i} \\ X_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} &= E_{i,j} - E_{-j,-i} \\ X_{-\varepsilon_i + \varepsilon_j} &= -E_{j,i} + E_{-i,-j} \\ X_{\varepsilon_i + \varepsilon_j} &= E_{i,-j} + E_{j,-i} \\ X_{-\varepsilon_i - \varepsilon_j} &= -E_{-i,j} - E_{-j,i}. \end{array} \right. \quad (6)$$

容易验证，这些元素构成 $\mathfrak{h}$ 中 $\mathfrak{g}$ 的一个补空间的基，并且对于 $h \in \mathfrak{h}$ ，有

$$[h, X_\alpha] = \alpha(h)X_\alpha \quad (7)$$

对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都成立, 其中 $\mathbb{R}$ 是由 $\pm 2\varepsilon_i$ 以及 $\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ ($i < j$) 组成的集合。因此, $\mathfrak{h}$ 等于其在 $\mathfrak{g}$ 中的正规化子, 因而是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数; $\mathfrak{h}$ 是分裂的, 并且 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根正是 $\mathbb{R}$ 的元素。 $\mathbb{R}$ 的根系 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 在 C_l 时为 $l \geq 2$ 型, 在 A_1 时为 C_1 型 (即 $l = 1$ 型) (第 VI 章, §4, 第 6.I 节, 推广到 $l = 1$ 的情形)。因此, $\mathfrak{g}$ 是 C_l 型的可分裂单李代数。

$\mathfrak{g}$ 的每个分裂嘉当子代数都可由一个初等自同构变换为 $\mathfrak{h}$, 因而也可由辛群 $\mathbf{Sp}(\Psi)$ 的某个元素变换得到 (参见 (VII)); 所以它是集合 h_β , 其中的元素 g 相对于 V 的某个 Witt 基 β 的矩阵为对角矩阵。立即验证可知, 在 h_β 下不变的唯一向量子空间是由 β 的某个子集生成的子空间。

有 $\mathfrak{sp}(2, k) = \mathfrak{sl}(2, k)$ 。另一方面, 代数 $\mathfrak{sp}(4, k)$ 和 $\mathfrak{o}_S(5, k)$ 具有相同的根系, 因而同构 (另参见 习题 3)。下文设 $l \geq 2$ 。

(II) 根系 $R^\vee$ 由第 VI 章, §4, 第 6.I 节和第 6.V 节确定; 我们得到

$$H_{2\varepsilon_i} = H_i, H_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = H_i - H_j, H_{\varepsilon_i + \varepsilon_j} = H_i + H_j.$$

(III) 置 $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \dots, \alpha_{l-1} = \varepsilon_{l-1} - \varepsilon_l, \alpha_l = 2\varepsilon_l$ 。由第 VI 章, §4, 第 6.II 节, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_l\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个基 B ; 相对于 B 的正根是 $2\varepsilon_i$ 以及 $\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ ($i < j$)。相应的 Borel 子代数 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中上三角矩阵的集合。

令 δ 为 V 中的迷向旗 (即其元素都是关于 Ψ 的全迷向子空间), 令 $\mathfrak{p}_\delta$ 为由使 $\mathfrak{g}$ 的各元素稳定的 δ 中元素组成的子代数。像第 2.III 节中那样, 我们证明映射 $\delta \mapsto \mathfrak{p}_\delta$ 是从迷向旗的集合 (分别从极大迷向旗的集合) 到 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数集合 (分别到 Borel 子代数集合) 的双射; 当且仅当 $\mathfrak{p}_\delta \supset \mathfrak{p}_{\delta'}$ 时, 有 $\delta \subset \delta'$ 。

(IV) 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ 对应的基本权由第 VI 章, §4, 第 6.VI 节给出, 即 $\varpi_i = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_i$ ($1 \leq i \leq l$)。

我们将说明, 权为 σ_r 的基本表示 ϖ_r 可以实现为 $\wedge^r \sigma$ 的一个子表示, 其中 σ 是 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的恒等表示; 为此, 我们将研究 $\mathfrak{g}$ 在外代数 $\wedge \sigma$ 上的表示 $\wedge V$ 的分解。

令 (e_i^*) 为 V^* 中与 (e_i) 对偶的基。交错双线性型 Ψ 可识别为 $\Gamma^* \in \wedge^2 V^*$ 中的元素,

容易验证

$$\Gamma^* = - \sum_{i=1}^l e_i^* \wedge e_{-i}^*.$$

令 Ψ^* 为 Ψ 的逆型 (《代数》第 IX 章, §1, 第 7 节); 立即有

$$\Psi^*(e_i^*, e_j^*) = 0$$

当 $i \neq -j$ 时, $\Psi^*(e_i^*, e_{-i}^*) = -1$; 且对 $1 \leq i \leq l$, Ψ^* 。若将 $\Gamma \in \wedge^2 V$ 视为相应的元素, 则

$$\Gamma = \sum_{i=1}^l e_i \wedge e_{-i}.$$

记 X_- 为 $\wedge V$ 上由以 Γ 作左外积给出的自同态, 记 X_+ 为 $\wedge V$ 上由以 $-\Gamma^*$ 作左内积给出的自同态:

$$X_- u = \left(\sum_{i=1}^l e_i \wedge e_{-i} \right) \wedge u,$$

$$X_+ u = \left(\sum_{i=1}^l e_i^* \wedge e_{-i}^* \right) \lrcorner u.$$

为计算 X_+ 和 X_- , 以下述方式引入 $\wedge V$ 的一个基: 对于由 $[1, l]$ 的三个不相交子集组成的任意三元组 (A, B, C) , 置

$$e_{A,B,C} = e_{a_1} \wedge \cdots \wedge e_{a_m} \wedge e_{-b_1} \wedge \cdots \wedge e_{-b_n} \wedge e_{c_1} \wedge e_{-c_1} \wedge \cdots \wedge e_{c_p} \wedge e_{-c_p}$$

其中 $(a_1, \dots, a_m)$ (分别为 $(b_1, \dots, b_n), (c_1, \dots, c_p)$) 是 A (分别是 B, C) 的元素按递增顺序排列所得的序列。这样得到 $\wedge V$ 的一个基, 简单计算表明

$$X_- \cdot e_{A,B,C} = \sum_{j \in \{1, l\}, j \notin A \cup B \cup C} e_{A,B,C \cup \{j\}} \quad (8)$$

$$X_+ \cdot e_{A,B,C} = - \sum_{j \in C} e_{A,B,C - \{j\}}. \quad (9)$$

令 H 为 $\wedge V$ 的自同态，它在 $(l-r)$ 上化为乘以 $\wedge^r V$ 的乘法 ($0 \leq r \leq 2l$)。容易验证 (参见习题 19)，有

$$[X_+, X_-] = -H$$

$$[H, X_+] = 2X_+$$

$$[H, X_-] = -2X_-.$$

换言之，向量子空间 $\mathfrak{s}$ 由 X_+, X_- 和 H 生成，且是 $\text{End}(\wedge V)$ 的李子代数，与 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 同构，而 $\wedge^r V$ 是权为 $l-r$ 的元素子空间。令 E_r 为 $\wedge^r V$ 中的本原元组成的子空间，即 $E_r = (\wedge^r V) \cap \text{Ker} X_+$ 。由第 1 节可知，当 $r < l$ 时， X_- 在 $\wedge^r V$ 上的限制是单射，并且当 $r \leq l$ 时， $\wedge^r V$ 分解为直和。

$$\begin{aligned}\wedge^r V &= E_r \oplus X_-(E_{r-2}) \oplus X_-^2(E_{r-4}) \oplus \dots \\ &= E_r \oplus X_-(\wedge^{r-2} V).\end{aligned}$$

这尤其表明，对于 $\dim E_r = \binom{2l}{r} - \binom{2l}{r-2}$, $0 \leq r \leq l$ 。

另一方面， $\mathfrak{sp}(\Psi)$ 的定义本身表明， Γ^* 被 σ 的对偶的第二外幂湮灭。同样， Γ 被 $\wedge^2 \sigma$ 湮灭。立即得到， X_+ 和 X_- ，从而 H ，也与 $\wedge \sigma(g)$ 所对应的自同态 $g \in \mathfrak{g}$ 交换。因此，对于 E_r ，子空间 $0 \leq r \leq l$ 在 $\wedge^r \sigma$ 下稳定；我们将证明， $\wedge^r \sigma$ 在 E_r 上的限制是权为 σ_r 的基本表示 ϖ_r ($1 \leq r \leq l$)。

我们先注意， $\wedge^r \sigma$ 相对于 $\mathfrak{h}$ 的权是

$$\varepsilon_{i_1} + \dots + \varepsilon_{i_k} - (\varepsilon_{j_1} + \dots + \varepsilon_{j_{r-k}}),$$

其中 $i_1, \dots, i_k$ (分别为 $j_1, \dots, j_{r-k}$) 是 $[1, l]$ 中的互异元素；因此， $\wedge^r \sigma$ 的最高权确实是

$$\varpi_r = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_r$$

表示 ϖ_r 的最高权向量是 $e_1 \wedge \dots \wedge e_r = e_{\{1, \dots, r\}, \emptyset, \emptyset}$ ，且它属于 $e_1 \wedge \dots \wedge e_r \in E_r$ 。由于 $\wedge^r \sigma$ 是不可约表示， E_r 是其最高权

若 $s \in \mathbf{Sp}(\Psi)$ ，则 s 在 $\wedge V$ (分别在 $\wedge V^*$) 上的延拓固定 Γ (分别固定 Γ^*)，因而

与 X_+ 和 X_- 交换, 并使 E_r 稳定。因此, E_r 包含由 F_r 将 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$ 变换所得的向量生成的子空间 $\mathbf{Sp}(\Psi)$ 。Witt 定理表明, 这些变换得到的正是非零可分解 r -向量, 且其对应的 V 的向量子空间是全迷向子空间; 我们称这样的 r -向量为迷向的。

引理 2. 对于 $1 \leq r \leq l$, 令 F_r 为由迷向 $\bigwedge^r V$ -向量生成的 r 的子空间。则

$$\bigwedge^r V = F_r + X_-(\bigwedge^{r-2} V) = F_r + \left(\sum_{i=1}^l e_i \wedge e_{-i} \right) \wedge \bigwedge^{r-2} V.$$

由于 $F_r \subset E_r$, 且 $E_r \cap X_-(\bigwedge^{r-2} V) = \{0\}$, 引理推出 $F_r = E_r$ 。另一方面, 令 $s \in \mathbf{Sp}(\Psi)$; 自同构 $a \mapsto sas^{-1}$ 将 $\text{End}(V)$ 保持为自身, 保持 g 不变, 并在其上诱导 $\text{Aut}_0(g)$ 的一个元素 (参见 (VII)), 因而将 g 的每个不可约表示变为等价表示 (第 7 节, 第 1 节, 命题 2)。由于 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$ 属于 $\bigwedge^r \sigma$ 的一个不可约分支, 且 $E_r = F_r$ 由 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$ 对 $\mathbf{Sp}(\Psi)$ 的变换生成, 所以 g 在 E_r 上的表示是同构型的。但是, 其最高权 ϖ_r 的重数为 1, 故它不可约。

引理尚待证明。 $r=1$ 时显然。作归纳并设 $r \geq 2$ 。根据归纳假设, 只需证明

$$F_{r-1} \wedge V \subset F_r + \Gamma \wedge \bigwedge^{r-2} V,$$

或者说, 若 y 是一个可分解的 $(r-1)$ -向量且 $x \in V$, 则

$$z = y \wedge x \in F_r + \Gamma \wedge \bigwedge^{r-2} V.$$

令 $(f_i)_{1 \leq i \leq l}$ 为 V 的 Witt 基, 使 $y = f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r-1}$ 。只需在 $x = f_i$ 时完成证明。若 $i \notin (1-r, -1)$, r -向量 $f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r-1} \wedge f_i$ 是迷向的。否则, 必要时重新编号 f_i , 可设 $i=1-r$ 。于是 $\Gamma = \sum_{j=1}^l f_j \wedge f_{-j}$, 所以

$$\begin{aligned} f_{r-1} \wedge f_{1-r} &= \frac{1}{l-r+2} \left(\Gamma - \sum_{i=1}^{r-2} f_i \wedge f_{-i} + \sum_{j=r}^l (f_{r-1} \wedge f_{1-r} - f_j \wedge f_{-j}) \right), \\ z &= \frac{1}{l-r+2} \Gamma \wedge f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r-2} \\ &\quad + \frac{1}{l-r+2} \sum_{j=r}^l (f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r-2}) \wedge (f_{r-1} \wedge f_{1-r} - f_j \wedge f_{-j}). \end{aligned}$$

但是

$$f_{r-1} \wedge f_{1-r} - f_j \wedge f_{-j} = (f_{r-1} + f_j) \wedge (f_{1-r} - f_{-j}) - f_j \wedge f_{1-r} + f_{r-1} \wedge f_{-j}$$

并立即验证下列 r -向量

$$f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r-2} \wedge (f_{r-1} + f_j) \wedge (f_{1-r} - f_{-j}),$$

$$f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r-2} \wedge f_j \wedge f_{1-r} \text{ and } f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r-1} \wedge f_{-j}$$

当 $r \leq j \leq l$ 时是迷向的。因此, $z \in F_r + \Gamma \wedge \wedge^{r-2} V$, 从而证明完毕。

(V) 有 $w_0 = -1$, 所以 $\mathfrak{g}$ 的每个有限维单表示都是正交型或辛型。由第 VI 章, §4, 第 6.VI 节, ϖ_r 关于 $(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 的坐标之和为

$$1 + 2 + \cdots + (r-1) + r + r + \cdots + r + \frac{r}{2}$$

因此 σ_r 在 r 为偶数时是正交型的, 在 r 为奇数时是辛型的。

由于 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$ 和 $e_{-1} \wedge \cdots \wedge e_{-r}$ 属于 E_r , 且

$$\Psi_{(r)}(e_1 \wedge \cdots \wedge e_r, e_{-1} \wedge \cdots \wedge e_{-r}) = 1,$$

可知 $\Psi_{(r)}$ 在 E_r 上的限制非零: 这在相差一个非零常数因子的意义下就是该双线性型; 当 r 为偶数时它对称, 当 r 为奇数时它交错, 并且在 σ_r 下不变。

(VI) 对于所有 $x \in \mathfrak{g}$, $\sigma(x)$ 的特征多项式具有形式

$$T^{2l} + f_1(x)T^{2l-1} + \cdots + f_{2l}(x)$$

其中 $f_1, \dots, f_{2l}$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的不变多项式函数。

若 $x = \xi_1 H_1 + \cdots + \xi_l H_l \in \mathfrak{h}$, 则 $f_i(x)$ 在相差一个符号的意义下是 $\xi_1, \dots, \xi_l, -\xi_1, \dots, -\xi_l$ 的初等对称函数; 这些对称函数在奇数次数时为零, 并且

$$T^{2l} + f_2(x)T^{2l-2} + \cdots + f_{2l}(x) = (T^2 - \xi_1^2) \cdots (T^2 - \xi_l^2).$$

像第 2.VI 节中那样, 可知 $f_1 = f_3 = f_5 = \cdots = 0$, 并且

$$(f_2, f_4, \dots, f_{2l})$$

是生成 $\mathfrak{g}$ 上不变多项式函数代数的代数自由族。

(VII) 由于邓金图的唯一自同构是恒等自同构, 有 $\text{Aut}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。

令 Σ 为 V 关于 Ψ 的相似变换群。如第 2.VII 节中那样可证明, $\mathfrak{g}$ 的自同构是映射 $x \mapsto sx s^{-1}$, 其中 $s \in \Sigma$, 所以 $\text{Aut}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 可与 Σ/k^* 识别。

对于所有 $s \in \Sigma$, 令 $\mu(s)$ 为 s 的乘子。映射 $s \mapsto \mu(s) \bmod k^{*2}$ 从 Σ 到 k^*/k^{*2} 是同态, 其核包含 $k^*.1$, 因而给出从 Σ 到 Σ/k^* 的同态 k^*/k^{*2} 。有 $\mathbf{Sp}(\Psi) \cap k^* = \{1, -1\}$ 。考虑同态序列

$$1 \rightarrow \mathbf{Sp}(\Psi)/\{1, -1\} \xrightarrow{\iota} \Sigma/k^* \xrightarrow{\lambda} k^*/k^{*2} \rightarrow 1. \quad (10)$$

映射 ι 是单射, 且 $\text{Im}(\iota) \subset \text{Ker} \lambda$ 包含于 $\mathbf{Sp}(\Psi)$, 其元素的乘子为 1。如果 $s \in \Sigma$ 的乘子是 k^{*2} 中的元素, 则存在 $v \in k^*$, 使 $vs \in \mathbf{Sp}(\Psi)$; 因此 $\text{Im}(\iota) = \text{Ker}(\lambda)$ 。总之, 序列 (10) 是正合的。将 $\mathbf{Sp}(\Psi)/\{1, -1\}$ 识别为 Σ/k^* 的一个子群。由于 k^*/k^{*2} 是交换群, $\mathbf{Sp}(\Psi)/\{1, -1\}$ 包含 Σ/k^* 的换位子群。因此, $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 包含于 $\mathbf{Sp}(\Psi)/\{1, -1\}$ (§ 11, 第 2 节, 命题 3)。事实上, 它等于该群, 并且 $\text{Aut}(\mathfrak{g})/\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 可与 k^*/k^{*2} 识别 (习题 9)。

(VIII) 典则双线性型 Φ_R 在 $\mathfrak{h}^*$ 上为

$$\Phi_R(\xi_1 \varepsilon_1 + \cdots + \xi_l \varepsilon_l, \xi'_1 \varepsilon_1 + \cdots + \xi'_l \varepsilon_l) = \frac{1}{4(l+1)} (\xi_1 \xi'_1 + \cdots + \xi_l \xi'_l)$$

(第 VI 章, §4, 第 6.V 节)。因此, Φ_R 的逆型, 即 Killing 型在 $\mathfrak{h}$ 上的限制, 为

$$\Phi(\xi_1 H_1 + \cdots + \xi_l H_l, \xi'_1 H_1 + \cdots + \xi'_l H_l) = 4(l+1) (\xi_1 \xi'_1 + \cdots + \xi_l \xi'_l).$$

(IX) 回顾由公式 (6) 定义的 X_α ($\alpha \in R$)。容易验证, 对于 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$, 有 $\alpha \in R$ 。

另一方面, 映射 $\theta : a \mapsto -{}^t a$ 是 $\mathfrak{g}$ 的自同构, 且对所有 $\theta(X_\alpha) = X_{-\alpha}$ 有 $\alpha \in R$ 。因此, $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的谢瓦莱系。

假设 $k = \mathbf{Q}$ 。嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ 有两个许可格: $Q(R^\vee) = \sum_{i=1}^l \mathbf{Z} H_i$ 和 $P(R^\vee) = Q(R^\vee) + \frac{1}{2} \mathbf{Z} \cdot \sum_{i=1}^l H_i$ 。可见, $Q(R^\vee)$ 是 $\mathfrak{h}$ 中具有整数项的矩阵集合。因此, 谢瓦莱序 $Q(R^\vee) + \sum_{\alpha \in R} \mathbf{Z} X_\alpha$ 是 $\mathfrak{sp}(2l, \mathbf{Z})$ (其中矩阵属于 $\mathfrak{g}$)。

考虑约化李代数 $\mathfrak{sp}(\Psi) + \mathbf{Q}.1$ 。容易看出，其具有整数项的元素组成一个谢瓦莱序；该序平行于 $\mathfrak{sp}(\Psi)$ 投影到 $\mathbf{Q}.1$ 上，所得正是谢瓦莱序 $P(R^\vee) + \sum \mathbf{Z}.X_\alpha$ 。

最后， $X_\alpha^2 = 0$ 对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都有。由此，格 $\overline{\mathcal{V}}$ 位于 V 中，并由 Witt 基 e_i 生成；它是 $\mathfrak{sp}(2l, \mathbf{Z})$ 的容许格。在 $E_r \cap \bigwedge^r \mathcal{V}$ 中的 E_r 也如此。

最后， E_r 对谢瓦莱序

$$P(R^\vee) + \sum \mathbf{Z}.X_\alpha$$

仅当 r 为偶数时才有；此时 $E_r \cap \bigwedge^r \mathcal{V}$ 就是这样的格。

8.13.4 类型为 D_l 的代数 ($l \geq 2$)

(I) 设 V 为维数为 $2l \geq 4$ 的向量空间，且 Ψ 为 V 上指标为最大指标 1 的非退化对称双线性型。由《代数》第 IX 章，§4，第 2 节， V 可写成两个极大全迷向子空间 F 和 F' 的直和。令 $(e_i)_{1 \leq i \leq l}$ 为 F 的一个基，令 $(e_{-i})_{1 \leq i \leq l}$ 为 F' 的对偶基（关于由 F' 定义的 F 与 Ψ 之间的对偶关系）。于是 $e_1, \dots, e_l, e_{-l}, \dots, e_{-1}$ 是 V 的一个基；我们称其为 V 的 Witt 基。相对于此基， Ψ 的矩阵是阶为 $2l$ 的方阵 S ，其元素全为 0，唯有位于第二对角线上的元素等于 1。代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{o}(\Psi)$ 可与方阵代数 $\mathfrak{o}_S(2l, k)$ 识别，后者由满足 $g = -S^t g S$ 的阶为 $2l$ 的方阵 g 组成。其维数为 $l(2l - 1)$ 。直接计算表明， $\mathfrak{g}$ 是如下形式的矩阵的集合

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

其中 A, B, C, D 是阶为 l 的方阵，并满足 $B = -s^t B s$ 、 $C = -s^t C s$ 和 $D = -s^t A s$ (s 是阶为 l 的矩阵，除位于第二对角线上的元素等于 1 外，其余元素全为 0)。

令 $\mathfrak{h}$ 为属于 $\mathfrak{g}$ 的对角矩阵的集合。这是 $\mathfrak{g}$ 的交换子代数，其基由元素 $H_i = E_{i,i} - E_{-i,-i}$ ($1 \leq i \leq l$) 组成。令 (ε_i) 为与 $\mathfrak{h}^*$ 对偶的 (H_i) 的基。对于 $1 \leq i < j \leq l$ ，置

$$\begin{cases} X_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = E_{ij} - E_{-j, -i} \\ X_{-\varepsilon_i + \varepsilon_j} = -E_{j, i} + E_{-i, -j} \\ X_{\varepsilon_i + \varepsilon_j} = E_{i, -j} - E_{j, -i} \\ X_{-\varepsilon_i - \varepsilon_j} = -E_{-j, i} + E_{-i, j}. \end{cases} \quad (11)$$

这些元素构成 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的一个补空间的基。对于 $h \in \mathfrak{h}$, 有

$$[h, X_\alpha] = \alpha(h)X_\alpha$$

对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都成立, 其中 $\mathbb{R}$ 是由 $\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ ($i < j$) 组成的集合。因此, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, 且 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根是 $\mathbb{R}$ 的元素。 $\mathbb{R}$ 的根系 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 在 D_l 时为 $l \geq 3$ 型, 在 $A_1 \times A_1$ 时为 D_2 型 (即 $l = 2$ 型) (第 VI 章, §4, 第 8.I 节, 推广到 $l = 2$ 的情形)。因此, $\mathfrak{g}$ 是 D_l 型的可分裂单李代数 (当 $l \geq 3$ 时)。

$\mathfrak{g}$ 的每个分裂嘉当子代数都可由 $\mathfrak{g}$ 的一个初等自同构变换为 $\mathfrak{h}$, 因而也可由 $\mathbf{O}(\psi)$ 的某个元素变换得到 (参见 (VII)); 所以它是集合 h_β , 其中的元素 g 相对于 V 的某个 Witt 基 β 的矩阵为对角矩阵。立即验证可知, 在 h_β 下不变的唯一子空间是由 β 的某个子集生成的子空间。

由于代数 $\mathfrak{o}_S(4, k)$ 和 $\mathfrak{sl}(2, k) \times \mathfrak{sl}(2, k)$ 具有相同的根系, 二者同构。同样, $\mathfrak{o}_S(6, k)$ 和 $\mathfrak{sl}(4, k)$ 同构 (另参见 习题 3)。下文设 $l \geq 3$ 。

(II) 我们通过第 VI 章, §4, 第 8.V 节确定 $\mathbb{R}^\vee$ 。我们得到

$$H_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = H_i - H_j, \quad H_{\varepsilon_i + \varepsilon_j} = H_i + H_j.$$

(III) 置 $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \dots, \alpha_{l-1} = \varepsilon_{l-1} - \varepsilon_l, \alpha_l = \varepsilon_{l-1} + \varepsilon_l$ 。由第 VI 章, §4, 第 8.II 节, $(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个基 B ; 相对于 B 的正根是 $\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ ($i < j$)。相应的 Borel 子代数 $\mathfrak{b}$ 是属于 $\mathfrak{g}$ 的上三角矩阵的集合。

立即验证可知, 在 $\mathfrak{b}$ 下不变的非平凡向量子空间只有全迷向子空间 $V_1, \dots, V_l, V'_l$, 其中 V_i 由 $e_1, \dots, e_i$ 生成, V'_l 由 $e_1, \dots, e_{l-1}, e_{-l}$ 生成, 以及 $V_{-1}, \dots, V_{-l+1}$ 的正交补 $V_1, \dots, V_{l-1}$; V_{-i} 的正交补 V_i 由 $e_1, \dots, e_l, e_{-l}, \dots, e_{-(i+1)}$ 生成。但是直接计算表明, 若 $a \in \mathfrak{g}$ 使 V_{l-1} 稳定, 则其矩阵具有形式

$$\begin{pmatrix} A & x & B \\ 0 & \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix} & y \\ 0 & 0 & D \end{pmatrix}$$

其中 A, B, D 是阶为 $l-1$ 的方阵, x (分别 y) 是具有 2 列和 $l-1$ 行 (分别具有 2 行和 $l-1$ 列) 的矩阵, 且 $\lambda \in k$. 由此 a 使 V_l 和 V'_l 稳定. 因此, $\mathfrak{b}$ 是 $a \in \mathfrak{g}$ 中使迷向旗 $(V_1, \dots, V_{l-1})$ 的所有元素稳定的集合. 注意, 前述事实和 Witt 定理 (...) 表明, 唯一的相关极大迷向子空间是 V_l 和 V'_l , 均包含 V_{l-1} .

我们称一个迷向旗为拟极大迷向旗, 如果它由 $l-1$ 个维数为 $1, \dots, l-1$ 的全迷向子空间组成. 于是, 如第 2 节中那样可知, 对于任意拟极大迷向旗 δ , 使 b_δ 的各元素稳定的 $a \in \mathfrak{g}$ 的集合 δ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Borel 子代数, 并且映射 $\delta \mapsto b_\delta$ 是从拟极大迷向旗集合到 Borel 子代数集合的双射.

我们称一个迷向旗为真的, 如果它不同时含有一个 l 维子空间和一个 $l-1$ 维子空间. 令 δ 为这样的迷向旗, 并令 $\mathfrak{p}_\delta$ 为由 $a \in \mathfrak{g}$ 中使 δ 的各元素稳定的元素组成的集合. 若它包含于 $\delta \subset \{V_1, \dots, V_l, V'_l\}$, 则 $\mathfrak{p}_\delta$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个抛物子代数, 包含 $\mathfrak{b}$, 并且容易验证, 唯一不等于 $\{0\}$ 且在 $\mathfrak{p}_\delta$ 下稳定的全迷向子空间是 δ 的元素. 由于每类有 2^{l-2} 个 $\{V_1, \dots, V_l, V'_l\}$ 中的真的迷向旗, 其中包含 V_{l-1} (分别包含 V_l 、包含 V'_l 、既不包含 V_{l-1} 、也不包含 V_l 和 V'_l), 这给出了 2^l 个抛物子代数. 由此, 如上所述, 映射 $\mathfrak{b}$ 是从真的迷向旗集合到 $\delta \mapsto \mathfrak{p}_\delta$ 的抛物子代数集合 (属于 $\mathfrak{g}$) 的双射.

(IV) 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ 对应的基本权由第 VI 章, §4, 第 8.VI 节给出:

$$\varpi_i = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_i (1 \leq i \leq l-2)$$

$$\varpi_{l-1} = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_{l-2} + \varepsilon_{l-1} - \varepsilon_l)$$

$$\varpi_l = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_{l-2} + \varepsilon_{l-1} + \varepsilon_l).$$

令 σ 为 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的恒等表示. 外幂 $\wedge^r \sigma$ 作用于 $E = \wedge^r(V)$. 若 $h \in \mathfrak{h}$, 有

$$\sigma(h)e_i = \varepsilon_i(h)e_i, \quad \sigma(h)e_{-i} = -\varepsilon_i(h)e_{-i}$$

对于 $1 \leq i \leq l$, 由此, 对于 $1 \leq r \leq l$, $\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r$ 是 $\wedge^r \sigma$ 的最高权, 权为 $\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r$ 的元素正是与 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$ 成比例的元素。

我们将证明, 当 $1 \leq r \leq l-2$ 时, 表示 $\wedge^r \sigma$ 是权为 ϖ_r 的基本表示。

为此, 只需证明 $\wedge^r \sigma$ 在 $1 \leq r \leq l-1$ 时并非不可约 (注意表示 $\wedge^l \sigma$ 不可约, 参见习题 10), 或者证明 T_r 中包含 $\wedge^r V$ 且在 $\mathfrak{g}$ 下稳定的最小子空间 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_r$ 就是整个 $\wedge^r V$ 。当 $r=1$ 时这立即成立。当 $r=2$ 时, 如第 2 节中那样, 我们看到 $\wedge^2 \sigma$ 等价于 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示; 由于 $\mathfrak{g}$ 是单的, 该表示不可约。通过像第 2 节中那样对 1 作归纳, 并设 $l-1 \geq r \geq 3$, 即可完成证明。

现在确定最高权为 ϖ_{l-1} 和 ϖ_l 的基本表示。令 Q 为二次型 $x \mapsto \frac{1}{2}\Psi(x, x)$ 。我们在第 2.IV 节中定义了 Clifford 代数 λ 在 $C(Q)$ 上的旋量表示 $N = \wedge F'$ 。立即验证可知, N 的子空间 N_+ (分别为 N_-) 由 p 为偶数 (分别为奇数) 时的 $\wedge^p F'$ 之和给出, 并且在 λ 对 $C^+(Q)$ 的限制下稳定。因此, λ_+ 和 λ_- 分别是 $C^+(Q)$ 在 N_+ 和 N_- 上的表示, 也是 $C^+(Q)$ 的半旋量表示 (《代数》第 IX 章, §9, 第 4 节); 它们不可约, 维数为 2^{l-1} , 且不等价。令 $\rho_+ = \lambda_+ \circ f$ 和 $\rho_- = \lambda_- \circ f$ 为相应的 $\mathfrak{g}$ 的不可约表示 (第 2 节, 引理 1 (vi))。根据引理 1 (i), 有

$$f(H_i) = \frac{1}{2}(e_i e_{-i} - e_{-i} e_i) = e_i e_{-i} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e_{-i} e_i$$

并且如第 2.IV 节中那样可见, 对于 $h \in \mathfrak{h}$ 和 $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq l$,

$$\begin{aligned} & \lambda \circ f(h)(e_{-i_1} \wedge \cdots \wedge e_{-i_k}) \\ &= \left(\frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_l) - (\varepsilon_{i_1} + \cdots + \varepsilon_{i_k}) \right)(h)(e_{-i_1} \wedge \cdots \wedge e_{-i_k}). \end{aligned}$$

因此, ρ_+ (分别 ρ_-) 的最高权是 ϖ_l (分别 ϖ_{l-1})。

我们称 ρ_+ 和 ρ_- 为 $\mathfrak{g}$ 的半旋量表示。它们的所有权都是单权。我们还称 $\rho = \lambda \circ f = \rho_+ \oplus \rho_-$ 为 $\mathfrak{g}$ 的旋量表示。

(V) 对于 $1 \leq r \leq l-2$, 基本表示 $\wedge^r \sigma$ 是正交型的: 它保持 Ψ 在 $\wedge^r V$ 上的延拓不变。

现在考虑 ρ 的旋量表示 $\mathfrak{g}$ 。如第 2 节中那样, 我们说明, 对于 $1 \leq i, j \leq l, i \neq j$,

$$\begin{aligned}f(X_{\varepsilon_i - \varepsilon_j}) &= \pm e_i e_{-j} \\f(X_{\varepsilon_i + \varepsilon_j}) &= \pm e_i e_j \\f(X_{-\varepsilon_i - \varepsilon_j}) &= \pm e_{-i} e_{-j}.\end{aligned}$$

由此, 在第 2.V 节中引入的非退化双线性型 Φ 在 $\rho(\mathfrak{g})$ 下不变。因此, 旋量表示 ρ 保持一个非退化型不变; 当 $l \equiv 0, -1 \pmod{4}$ 时该型对称, 当 $l \equiv 1, 2 \pmod{4}$ 时该型交错。

当 l 为奇数时, Φ 交换 N_+ 与 N_- ; 当 $l \equiv 0 \pmod{4}$ 时, 它具有相应的性质; 当 $l \equiv 2 \pmod{4}$ 时, $w_0 = -1$ 具有所述作用。

另一方面, 若 l 为奇数, 则 N_+ 和 N_- 关于 Φ 都具有相应的性质。此外, $-w_0(\alpha_i) = \alpha_i$ 对 $1 \leq i \leq l-2$ 成立, $-w_0(\alpha_l) = \alpha_{l-1}$, 而 $-w_0(\alpha_{l-1}) = \alpha_l$, 所以 $-w_0(\varpi_l) = \varpi_{l-1}$ 。

(VI) 对于所有 $x \in \mathfrak{g}$, $\sigma(x)$ 的特征多项式具有形式

$$T^{2l} + f_1(x)T^{2l-1} + \cdots + f_{2l}(x).$$

我们像第 3.VI 节中那样看到 $f_1 = f_3 = f_5 = \cdots = 0$ 。由第 VI 章, §4, 第 8.IX 节和 §8, 第 3 节, 定理 1, 存在 $\mathfrak{g}$ 上的多项式函数 $\tilde{f}$, 使得 $f_2, f_4, \dots, f_{2l-2}, \tilde{f}$ 生成 $I(\mathfrak{g}^*)$ (即 $\mathfrak{g}$ 上不变多项式函数的代数), 它们代数无关, 并且还有 $\tilde{f}^2 = (-1)^l f_{2l}$ 。

对于 $x \in \mathfrak{g}$, 有 ${}^t(Sx) = {}^t x S = -Sx$, 所以可以考虑 $\text{Pf}(Sx)$, 它是 x 的多项式函数。现在

$$f_{2l}(x) = \det(x) = (-1)^l \det(Sx) = (-1)^l (\text{Pf}(Sx))^2.$$

因此, 可取 $\tilde{f}(x) = \text{Pf}(Sx)$ 。

(VII) 回顾 (§5, 第 3 节, 命题 5 的推论 1), $\text{Aut}(\mathfrak{g})/\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 可与 $\text{Aut}(\mathbf{D})$ 识别, 后者是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{b})$ 的邓金图 $\mathbf{D}$ 的自同构群。当 $l \neq 4$ 时, $\text{Aut}(\mathbf{D})$ 是阶为 2 的群, 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ 的置换组成, 这些置换保持 $\alpha_1, \dots, \alpha_{l-2}$ 不变。当 $l = 4$ 时, $\text{Aut}(\mathbf{D})$ 由保持 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 不变的 α_2 的置换组成; 它同构于 $\mathfrak{S}_3$ (参见第 VI 章, §4, 第 8.XI 节)。在所有情形下, $\text{Aut}(\mathbf{D})$ 中保持 α_1 不变的元素组成的子群的阶为 2。我们将相应的 $\text{Aut}'(\mathfrak{g})$ 的子群记为 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$; 当 $\text{Aut}'(\mathfrak{g}) = \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 时, $l \neq 4$, 当 $l = 4$ 时 $(\text{Aut}(\mathfrak{g}) : \text{Aut}'(\mathfrak{g})) = 3$;

此外,

$$(\text{Aut}'(\mathfrak{g}) : \text{Aut}_0(\mathfrak{g})) = 2.$$

元素 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 属于 $\text{Aut}'(\mathfrak{g})$, 当且仅当 $\sigma \circ s$ 与 σ 等价 (这是因为 ϖ_1 是 σ 的最高权)。如第 2.VII 节中那样, 我们得到 $\text{Aut}'(\mathfrak{g})$ 可与 Σ/k^* 识别, 其中 Σ 是关于 Ψ 的 V 的相似变换群。

令 $s \in \Sigma$, 令 $\lambda(s)$ 为 s 的乘子。如果 s 是正相似, 则 $\det(s) = \lambda(s)^l$; 如果 s 是逆相似, 则 $\det(s) = -\lambda(s)^l$ 。因此, s 也是正相似; 正相似构成 Σ_0 的一个指数为 2 的子群, 并且 Σ 满足 $\Sigma_0 \supset k^*$ 。群 Σ_0/k^* 等于 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ (它是 $\text{Aut}'(\mathfrak{g}) = \Sigma/k^*$ 的子群)。事实上, 只需在 k 代数闭时验证这一点: 此时 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 等于其换位子群 (...), 所以包含于 Σ_0/k^* ; 而二者在 Σ/k^* 中的指数都为 2, 故二者相等。

另一方面, 正如第 3.VII 节中那样, 有一个正合序列

$$1 \rightarrow \mathbf{SO}(\Psi)/\{1, -1\} \rightarrow \Sigma_0/k^* \rightarrow k^*/k^{*2} \rightarrow 1.$$

将 $\mathbf{SO}(\Psi)/\{1, -1\}$ 识别为 $\Sigma_0/k^* = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的一个子群。由于 k^*/k^{*2} 是交换群, 有 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \subset \mathbf{SO}(\Psi)/\{1, -1\}$ 。事实上, 可以证明 (习题 11), $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 等于 $\mathbf{SO}(\Psi)/\{1, -1\}$ 的既约正交群 $\mathbf{O}_0^+(\Psi)$ 在 Ψ 中的像 (《代数》第 IX 章, §9, 第 5 节)。

(VIII) 典则双线性型 Φ_R 在 $\mathfrak{h}^*$ 上为

$$\Phi_R(\xi_1 \varepsilon_1 + \cdots + \xi_l \varepsilon_l, \xi'_1 \varepsilon_1 + \cdots + \xi'_l \varepsilon_l) = \frac{1}{4(l-1)} (\xi_1 \xi'_1 + \cdots + \xi_l \xi'_l)$$

(第 VI 章, §4, 第 8.V 节)。因此, Killing 型在 $\mathfrak{h}$ 上的限制为

$$\Phi(\xi_1 H_1 + \cdots + \xi_l H_l, \xi'_1 H_1 + \cdots + \xi'_l H_l) = 4(l-1) (\xi_1 \xi'_1 + \cdots + \xi_l \xi'_l).$$

(IX) 回顾由公式 (11) 定义的 X_α ($\alpha \in \mathbb{R}$)。容易验证, 对于 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$, 有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。另一方面, 映射 $\theta : a \mapsto -{}^t a$ 是 $\mathfrak{g}$ 的自同构, 且对所有 $\theta(X_\alpha) = X_{-\alpha}$ 有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。因此, $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的谢瓦莱系。

假设 $k = \mathbf{Q}$ 。嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ 在 l 为奇数时有三个许可格，在 l 为偶数时有四个许可格。特别地，格 $\mathcal{H}$ 由 H_i 生成，且是 $\mathfrak{g}$ 的许可格。因此， $\mathfrak{o}_S(2l, \mathbf{Z})$ 是谢瓦莱序 $\mathcal{H} + \sum \mathbf{Z}X_\alpha$ ，属于 $\mathfrak{g}$ 。由于 $X_\alpha^2 = 0$ 对所有 $\alpha \in \mathbf{R}$ 都有，可知格 $\mathcal{V}$ 位于 $\mathbf{V}$ 中，由 Witt 基 (e_i) 生成；它是 $\mathbf{V}$ 中关于 $\mathfrak{o}_S(2l, \mathbf{Z})$ 的容许格。 $\wedge^r \mathcal{V}$ 在 $\wedge^r \mathbf{V}$ 中也如此。

另一方面，若取 $\mathbf{P}(\mathbf{R}^\vee) = \mathbf{Z}$ 作为许可格，并取 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^l H_i + \mathcal{H}$ 作为谢瓦莱序，则可知 $\mathcal{G} = \mathbf{P}(\mathbf{R}^\vee) + \sum \mathbf{Z}X_\alpha$ 中的 $\wedge^r \mathbf{V}$ 只有在 r 为偶数时才有容许格；此时 $\wedge^r \mathcal{V}$ 是容许格。

考虑约化李代数 $\mathfrak{o}(\Psi) + \mathbf{Q}.1$ ；立即可见，格 $\tilde{\mathcal{G}} = (\mathfrak{o}(\Psi) + \mathbf{Q}.1) \cap \mathfrak{gl}(2l, \mathbf{Z})$ 是一个谢瓦莱序。谢瓦莱序 $\mathcal{G}$ 是 $\tilde{\mathcal{G}}$ 平行于中心 $\mathfrak{o}(\Psi)$ 投影到 $\mathbf{Q}.1$ 上所得的序。

最后，如第 2 节中那样可见，由 N_+ （分别由 N_- ）生成的格 $e_{-i_1} \wedge \cdots \wedge e_{-i_{2k}}$ （分别 $e_{-i_1} \wedge \cdots \wedge e_{-i_{2k+1}}$ ）是谢瓦莱序 $\mathbf{Q}(\mathbf{R}^\vee) + \sum_{\alpha \in \mathbf{R}} \mathbf{Z}X_\alpha$ 的半旋量表示的容许格。另一方面， N_+ 和 N_- 对 $\mathfrak{o}_S(2l, \mathbf{Z})$ 没有容许格。

表 1

我们给每个基本权关联数 1（分别在相应的单表示为正交型时），以及 -1、0（分别在相应表示为辛型、既非正交型也非辛型时）。这个数的计算实质上已在 §13 中给出，适用于 A_l, B_l, C_l, D_l 型。对于 E_6, E_7, E_8, F_4, G_2 型，结果也列于下方（只需应用 §7，命题 12，以及第 VI 章，§4，第 9.VI、9.XI、10.VI、10.XI、11.VI、11.XI、12.VI、12.XI、13.VI、13.XI 节）。

$$\begin{array}{cc}
 A_l(l \geq 1) & B_l(l \geq 2) \\
 \varpi_r \begin{cases} 0 & r \neq \frac{l+1}{2} \\ (-1)^r & r = \frac{l+1}{2} \end{cases} & \begin{cases} \varpi_r & 1 \quad r \neq l \\ \varpi_l & (-1)^{l(l+1)/2} \end{cases} \\
 \varpi_r & 1 \quad r \neq l-1, l \\
 \varpi_l \text{ and } \varpi_{l-1} \begin{cases} 0 & \text{if } l \text{ is odd} \\ (-1)^{l/2} & \text{if } l \text{ is even} \end{cases} &
 \end{array}$$

E ₆	E ₇	E ₈	F ₄	G ₂					
ϖ_1	0	ϖ_1	1	ϖ_1	1	ϖ_1	1	ϖ_1	1
ϖ_2	1	ϖ_2	-1	ϖ_2	1	ϖ_2	1	ϖ_2	1
ϖ_3	0	ϖ_3	1	ϖ_3	1	ϖ_3	1		
ϖ_4	1	ϖ_4	1	ϖ_4	1	ϖ_4	1		
ϖ_5	0	ϖ_5	-1	ϖ_5	1				
ϖ_6	0	ϖ_6	1	ϖ_6	1				
		ϖ_7	-1	ϖ_7	1				
				ϖ_8	1				

表 2

我们把每个基本权与相应单表示的维数联系起来，该维数由 §9 的定理 2 计算得到。

$$\begin{array}{ll}
 A_l(l \geq 1) & B_l(l \geq 2) \\
 \varpi_r(1 \leq r \leq l) & \binom{l+1}{r} \quad \varpi_r(1 \leq r \leq l-1) \quad \binom{2l+1}{r} \\
 & \varpi_l \quad 2^l \\
 \\
 C_l(l \geq 2) & D_l(l \geq 2) \\
 \varpi_r(1 \leq r \leq l) & \binom{2l}{r} - \binom{2l}{r-2} \quad \varpi_r(1 \leq r \leq l-2) \quad \binom{2l}{r} \\
 & \varpi_{l-1} \quad 2^{l-1} \\
 & \varpi_l \quad 2^{l-1}
 \end{array}$$

$$E_6$$

$$\varpi_1 27 = 3^3$$

$$E_7$$

$$\varpi_1 133 = 7.19$$

$$\varpi_2 78 = 2.3.13$$

$$\varpi_2 912 = 2^4.3.19$$

$$\varpi_3 351 = 3^3.13$$

$$\varpi_3 8645 = 5.7.13.19$$

$$\varpi_4 2925 = 3^2.5^2.13$$

$$\varpi_4 365750 = 2.5^3.7.11^2.17.23.31$$

$$\varpi_5 351 = 3^3.13$$

$$\varpi_5 27664 = 2^4.7.13.19$$

$$\varpi_6 27 = 3^3$$

$$\varpi_6 1539 = 3^4.19$$

$$\varpi_7 56 = 2^3.7$$

$$E_8$$

$$\varpi_8 248 = 2^3 . 31$$

$$F_4$$

$$\varpi_1 3875 = 5^3 . 31$$

$$\varpi_1 52 = 2^2 . 13$$

$$\varpi_2 147250 = 2 . 5^3 . 19 . 31$$

$$\varpi_2 1274 = 2 . 7^2 . 13$$

$$\varpi_3 6696000 = 2^6 . 3^3 . 5^3 . 31$$

$$\varpi_3 273 = 3 . 7 . 13$$

$$\varpi_4 6899079264 = 2^5 . 3 . 7^2 . 11^2 . 17 . 23 . 31$$

$$\varpi_4 26 = 2 . 13$$

$$\varpi_5 146325270 = 2 . 3 . 5 . 7^2 . 13^2 . 19 . 31$$

$$\varpi_6 2450240 = 2^6.5.13.19.31$$

$$\varpi_7 30380 = 2^2.5.7^2.31$$

$$G_2$$

$$\varpi_1 7$$

$$\varpi_2 14 = 2.7$$

习题

设基域 k 的特征为零。

除非另有明确说明，李代数均假定为有限维的。

§ 1 的习题

记 $\mathfrak{s}$ 为李代数 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 。

- 1) 设 U 为 $\mathfrak{s}$ 的包络代数。证明元素

$$C = H^2 - 2(X_+X_- + X_-X_+) = H^2 + 2H - 4X_-X_+$$

属于 U 的中心，并且它在与 $V(m)$ 相关的表示中的像是比值为 $m(m+2)$ 的伸缩变换。

- 2) 设 $\lambda \in k$ ，设 $Z(\lambda)$ 为具有基 (e_n) 的向量空间，其中 $n = 0, 1, \dots$ ，并设 X_+, X_-, H 为由命题 1 的公式 (2) 定义的 $Z(\lambda)$ 的自同态。

a) 验证这给出一个 $\mathfrak{s}$ -模结构，作用于 $Z(\lambda)$ 。

b) 假设 λ 不是一个 ≥ 0 的整数。证明 $\mathfrak{s}$ -模 $Z(\lambda)$ 是单的。

c) 假设 λ 是一个 ≥ 0 的整数。令 Z' 为 $Z(\lambda)$ 的子空间，由 e_n ($n > \lambda$) 生成。证明 Z' 是 $Z(\lambda)$ 的 $\mathfrak{s}$ -子模，同构于 $Z(-\lambda-2)$ ，且商 $Z(\lambda)/Z'$ 同构于单 $\mathfrak{s}$ -模 $V(\lambda)$ 。证明 $Z(\lambda)$ 的 $\mathfrak{s}$ -子模只有 0 、 Z' 和 $Z(\lambda)$ 。

- 3) 设 E 为具有基 $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 的向量空间。令

$$a(n) = a_0 + a_1 n, b(n) = b_0 + b_1 n, c(n) = c_0 + c_1 n$$

为系数属于 k 的三个仿射函数。按下列公式定义 E 的自同态 X_+, X_-, H :

$$X_+ e_n = a(n) e_{n-1}, X_- e_n = b(n) e_{n+1}, H e_n = c(n) e_n.$$

当且仅当满足下列条件时, 这给出 E 上的一个 $\mathfrak{s}$ -模结构:

$$a_1 b_1 = 1, c_1 = -2, c_0 = -a_0 b_1 - a_1 b_0.$$

此 $\mathfrak{s}$ -模在什么条件下是单的?

¶4) 设 $\mathfrak{g}$ 为李代数。若 $\mathfrak{g}$ -模 E 是有限维 $\mathfrak{g}$ -子模的并, 则称其为局部有限; 等价地, E 的每个有限型 (作为 $U(\mathfrak{g})$ -模的) $\mathfrak{g}$ -子模都是有限维的。

- a) 设 $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ 是 $\mathfrak{g}$ -模的正合序列。证明, 如果 E' 和 E'' 局部有限, 则 E 也是局部有限 (归约到 E 是有限型的情形, 并利用 $U(\mathfrak{g})$ 是诺特环这一事实, 参见第 I 章, §2, 节 6)。
- b) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。证明 E 局部有限当且仅当 E 是有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的直和。
- c) 假设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s}$ 。证明 E 局部有限当且仅当满足以下条件:

c_1) E 有一个由 H 的特征向量组成的基,

c_2) 自同态 $X_+ E$ 和 $X_- E$ 局部幂零。

(先证明: 如果 E 满足 c_1 和 c_2 , 且 E 不等于 0, 则它包含一个具有整数权 $m \geq 0$ 的本原元 e ; 再证明 $X^{m+1} e = 0$, 从而 E 包含 $V(m)$ 。最后将 a) 应用于 E 的最大局部有限子模 E' 。)

- 5) 设 E 是一个局部有限的 $\mathfrak{s}$ -模 (习题 4)。对所有 $m \geq 0$, 记 $L(m)$ 为 $\mathfrak{s}$ -同态从 $V(m)$ 到 E 所成的向量空间。
 - a) 定义从 E 到 $\bigoplus_m L_m \otimes V(m)$ 的一个同构。
 - b) 记 Φ_m 为第 3 节备注 3 中定义的 $V(m)$ 上的不变双线性型。对所有 $m \in N$, 令 b_m 为 L_m 上的双线性型; 令 b 为 E 上的双线性型, 它在 a) 中的同构下对应于双线性型

$b_m \otimes \Phi_m$ 的直和。证明 b 是不变的，并且 E 上的每个不变双线性型都以唯一方式由此得到。 b 是对称的（分别为交错的）当且仅当 m 为偶数时的 b_m 是对称的（分别为交错的），而 m 为奇数时的 b_m 是交错的（分别为对称的）。 b 非退化当且仅当 b_m 非退化。

c) 若 E 是有限维的，证明 E 是单生成的（作为 $U(\mathfrak{s})$ -模）当且仅当 $\dim L_m \leq m+1$ 对所有 $m \geq 0$ 都成立。

6) 若 E 是有限维的 $\mathfrak{s}$ -模，且 n 为一个整数，记 a_n 为 H_E 的特征值为 n 的特征子空间的维数。记 $c_E(T)$ 为 $\mathbb{Z}[T, T^{-1}]$ 中由 $c_E(T) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n T^n$ 定义的元素。

a) 按习题 5 定义 L_m 。证明

$$\dim L_m = a_m - a_{m+2} \text{ 对每个整数 } m \geq 0$$

推出， $c_E(T) = c_{E'}(T)$ 当且仅当 E 与 E' 同构。利用第 VII 章 §3 的习题 18 e) 重新得到这一结果。

b) 证明 $c_{E \oplus F} = c_E + c_F$ 和 $c_{E \otimes F} = c_E \cdot c_F$ 。

c) 有 $c_{V(m)}(T) = (T^{m+1} - T^{-m-1}) / (T - T^{-1})$ 。

d) 由 a、b、c) 推出：如果 $m \geq m' \geq 0$ ，则 $\mathfrak{s}$ -模 $V(m) \otimes V(m')$ 同构于

$$V(m+m') \oplus V(m+m'-2) \oplus V(m+m'-4) \oplus \cdots \oplus V(m-m').$$

若 $m \geq 0$ ，则 $\mathfrak{s}$ -模 $S^2 V(m)$ 同构于

$$V(2m) \oplus V(2m-4) \oplus V(2m-8) \oplus \cdots \oplus \begin{cases} V(0) & \text{if } m \text{ is even} \\ V(2) & \text{if } m \text{ is odd} \end{cases}$$

且 $\mathfrak{s}$ -模 $\wedge^2 V(m)$ 同构于

$$V(2m-2) \oplus V(2m-6) \oplus V(2m-10) \oplus \cdots \oplus \begin{cases} V(2) & \text{if } m \text{ is even} \\ V(0) & \text{if } m \text{ is odd.} \end{cases}$$

7) 设 E 是有限维 $\mathfrak{s}$ -模。证明 E 的对偶同构于 E 。

- 8) 证明 $\mathfrak{s}$ -模 $V(m)$ 可实现为两个变量中的齐次多项式 $f(u, v)$ (次数为 m) 所成的空间, 其中算子 X_+, X_- 和 H 由下式给出:

$$X_+f = u \frac{\partial f}{\partial v}, X_-f = -v \frac{\partial f}{\partial u}, Hf = u \frac{\partial f}{\partial u} - v \frac{\partial f}{\partial v}.$$

¶9) 考虑 $\mathfrak{s}$ 通过伴随表示在其包络代数 U 和其对称代数 $S = \bigoplus S^n$ 上的作用。

- a) 确定 $\mathfrak{s}$ -模 S^n 的权。推出以下 $\mathfrak{s}$ -模同构:

$$S^n \rightarrow V(2n) \oplus V(2n-4) \oplus V(2n-8) \oplus \cdots \oplus V(0) \quad \text{neven}$$

$$S^n \rightarrow V(2n) \oplus V(2n-4) \oplus V(2n-8) \oplus \cdots \oplus V(2) \quad \text{nodd.}$$

特别地, S^n 中在 $\mathfrak{s}$ 下不变的元素构成一个空间; 当 n 为偶数 (分别为奇数) 时, 其维数为 1 (分别为 0)。

- b) 证明由在 $\mathfrak{s}$ 下不变的元素组成的 S 的子代数是多项式代数 $k[\Gamma]$, 其中 $\Gamma = H^2 - 4X_-X_+$ 。模 $S^n/\Gamma \cdot S^{n-2}$ 同构于 $V(2n)$ 。

- c) 证明 U 的中心是多项式代数 $k[C]$, 其中 C 是习题 1 中定义的元素 (利用 b) 和 Poincaré-Birkhoff-Witt 定理)。

- 10) 设 m 为一个 > 0 的整数, S 为分次代数 $k[X_1, \dots, X_m]$, 且 $a_1, \dots, a_m$ 为 k^* 中的元素。设 $\Phi = \sum_{i,j=1}^m a_{ij}X_iX_j$ 为一个二次型; 置 $D_i = \frac{\partial}{\partial X_i}$, 并置 $D = \sum_{i,j=1}^m b_{ij}D_iD_j$, 其中 (b_{ij}) 是 (a_{ij}) 的逆矩阵。

- a) 证明存在唯一的 $\mathfrak{s}$ -模结构, 作用在 S 上, 使得 $X_+f = \frac{1}{2}D(f), X_-f = \frac{1}{2}\Phi f$, 并且 $Hf = -(m/2 + n)f$ (当 f 是次数为 n 的齐次元素时)。b) 置 $A^n = S^n \cap \text{Ker}(D)$ 。证明 S^n 是 $\Phi^p \cdot A^q$ (其中 $2p + q = n$) 这些子空间的直和。推出恒等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} \dim(A^n)T^n = (1+T)/(1-T)^{m-1}.$$

- c) 若 f 是 A^n 的非零元素, 则 $\Phi^p f$ ($p \geq 0$) 构成一个单的 $\mathfrak{s}$ -子模的基; 该子模属于 S , 并同构于习题 2 中的模 $Z(-\frac{m}{2} - n)$ 。

- d) 具体写出 $m = 1$ 和 $m = 2$ 的情形。利用 $m = 3$ 的情形重新得到习题 9 的结果。

11) 假设 k 是代数闭的。设 $\mathfrak{g}$ 为李代数, V 为单 $\mathfrak{g}$ -模, 且 D 为 $\mathfrak{g}$ -模 V 的自同态域。证明, 如果 k 是不可数的,⁷ 则 $D = k$ 。(否则, D 将包含一个同构于 $k(X)$ 的子域, 其中 X 是不定元, 于是有 $\dim_k D > \aleph_0$, 从而也有 $\dim_k V > \aleph_0$, 这与 V 是单生成的 $U(\mathfrak{g})$ -模相矛盾。)

¶ 12) 设 $q \in k$, 且 W 为具有基 $(e_0, e_1, e_2, \dots)$ 的向量空间。

a) 证明存在唯一的表示 ρ_q , 它是 $\mathfrak{s}$ 上的表示并作用在 W 上, 使得

$$\begin{aligned}\rho_q(H)e_n &= 2e_{n+1}, & \rho_q(X_+)e_n &= (\tfrac{1}{2}\rho_q(H) - 1)^ne_0, \\ \rho_q(X_-)e_n &= (\tfrac{1}{2}\rho_q(H) + 1)^n(-qe_0 + e_1 + e_2).\end{aligned}$$

有 $\rho_q(C) = 4q$, 其中 $C = H^2 + 2H - 4X_-X_+$ (参见习题 1)。表示 ρ_q 是单的。元素 $x \in \mathfrak{s}$ 使 $\rho_q(x)$ 具有特征值的, 正是 X_+ 的倍数。自同态 $\rho_q(X_+)$ 以重数 1 具有特征值 1。

b) 设 ρ 是 $\mathfrak{s}$ 的一个单表示, 满足 $\rho(C) = 4q$, 且 $\rho(X_+)$ 具有特征值 1。证明 ρ 等价于

$$\rho_q \circ$$

¶ 13) 假设 $k = \mathbf{C}$ 。置 $C = H^2 + 2H - 4X_-X_+$, 参见习题 1。一个表示 ρ (其对象为 $\mathfrak{s} = \mathfrak{sl}(2, \mathbf{C})$) 被称为 H -可对角化的, 如果 ρ 的底层空间有一个由 $\rho(H)$ 的特征向量组成的基。令 $q \in \mathbf{C}$, $v \in \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 。

a) 设 S 为具有基 $(e_w)_{w \in \mathbf{C}}$ 的向量空间, 该基由 $\mathbf{C}$ 的元素索引。令 $S_v = \sum_{w \in v} \mathbf{C}e_w$ 。存在唯一的表示 $\rho_{v,q}$, 它是 $\mathfrak{s}$ 在 S_v 上的表示, 使得

$$\rho_{v,q}(X_+)e_w = (q - w^2 - w)^{1/2}e_{w+1}$$

$$\rho_{v,q}(X_-)e_w = (q - w^2 + w)^{1/2}e_{w-1}$$

$$\rho_{v,q}(H)e_w = 2we_w.$$

(约定, 对于所有 $z \in \mathbf{C}$, $z^{1/2}$ 是 z 的平方根, 其幅角属于 $\{0, \pi\}$ 。) 记 $S_{v,q}$ 为一个 $\mathfrak{s}$ -模, 它由 $\rho_{v,q}$ 定义。有 $\rho_{v,q}(C) = 4q$ 。

⁷结论即使 k 可数时仍然成立, 参见 D. QUILLEN, 《关于包络代数上一个单模的自同态环》, Proc. Amer. Math. Soc., Vol. XXI (1969), pp. 171-172。

b) 若 $q \neq u^2 + u$ 对所有 $u \in v$ 都成立, 则 $S_{v,q}$ 是单的。

c) 假设 $2v \neq 0$, 且 q 形如 $u^2 + u$, 其中 $u \in v, u \geq 0$ (这唯一确定 u)。令 $S_{v,q}^-$ (分别为 $S_{v,q}^+$) 为 S_v 中由 e_w (满足 $w \leq u$; 分别为 $w > u$) 生成的向量子空间。则 $S_{v,q}^-$ 和 $S_{v,q}^+$ 是 $S_{v,q}$ 的单 s -子模。

d) 假设 $2v = 0$, 且 q 形如 $u^2 + u$, 其中 $u \in v, u \geq 0$ (这唯一确定 u)。令 $S_{v,q}^-$ (分别为 $S_{v,q}^0, S_{v,q}^+$) 为 S_v 中由 e_w (满足 $w < -u$; 分别为 $-u \leq w \leq u, w > u$) 生成的向量子空间。则 $S_{v,q}^-, S_{v,q}^0$ 和 $S_{v,q}^+$ 是 $S_{v,q}$ 的单 s -子模。

e) 假设 $v = -\frac{1}{2} + Z$ 且 $q = -\frac{1}{4}$ 。令 $S_{-1/2,-1/4}^-$ (分别为 $S_{-1/2,-1/4}^+$) 为 $S_{-1/2}$ 中由 e_w (满足 $w \leq -\frac{1}{2}$; 分别为 $w > -\frac{1}{2}$) 生成的向量子空间。则 $S_{-1/2,-1/4}^-$ 和 $S_{-1/2,-1/4}^+$ 是 $S_{-1/2,-1/4}$ 的单 s -子模。

f) 记 $\rho_{v,q}^\pm, \rho_{v,q}^0$ 为分别与 $S_{v,q}^\pm, S_{v,q}^0$ 对应的表示。在情形 b) 中, 元素 $x \in \mathfrak{s}$ 若使 $\rho_{v,q}^-(x)$ 具有特征值, 则这些元素正是 $\mathbf{CH}$ 中的元素。在情形 c)、d)、e) 中, 元素 $x \in \mathfrak{s}$ 若使 $\rho_{v,q}^-(x)$ 具有特征值, 则这些元素正是 $\mathbf{CH} + \mathbf{CX}_+$ 中的元素; 此外, 若 x 是幂零的 (因而与 X_+ 成比例) 且非零, 则 $\rho_{v,q}^-(x)$ 的唯一特征值为 0, 且其重数为 1; 另一方面, 若 x 是半单的, 则 $\rho_{v,q}^-$ 的底层空间有一个由 $\rho_{v,q}^-(x)$ 的特征向量组成的基。对于 $\rho_{v,q}^+$ 有类似结果, 只需将 X_+ 换成 X_- 。

g) 设 V 是单模, ρ 为相应表示。则 $\rho(C)$ 是伸缩变换 (利用习题 11)。假设 $\rho(C) = 4q$ 。证明, 如果 ρ 是 H -可对角化的, 则 V 同构于模 $S_{v,q}, S_{v,q}^\pm, S_{v,q}^0$, 该模在 b), c), d), e) 中被考虑。此外, ρ 是 H -可对角化的当且仅当 $\rho(H)$ 具有特征值; 只要 $\rho(X_+)$ 具有特征值 0 即可。

¶14) 记号沿用上一个习题。记 B_q 为 $U(\mathfrak{s})$ 关于由 $C - 4q$ 生成的双边理想的商, 并记 $u \mapsto u^\bullet$ 为 $U(\mathfrak{s}) \rightarrow B_q$ 的典则映射。将习题 12 和 13 的表示看作 B_q 的表示。

a) B_q 的每个元素都能唯一表示为

$$\sum_{r \geq 0} X_+^r p_r(H^\bullet) + \sum_{s > 0} q_s(H^\bullet) X_-^s,$$

其中 p_r 和 q_s 是多项式。若 B_q 的两个元素生成同一个左理想, 则它们成比例。

- b) 考虑习题 13 的情形 b)。设 $\mathbf{a}$ 是 $S_{v,q}$ 的非零元素。如果 $\mathbf{a}$ 是 $\rho_{v,q}(H)$ 的特征向量，特征值为 λ ，则 $\mathbf{a}$ 在 B_q 中的湮没子是由 $H^\bullet - \lambda$ 生成的左理想；如果 $\mathbf{a}$ 不是 $\rho_{v,q}(H)$ 的特征向量，则其湮没子是非单生成左理想。
- c) 考虑习题 13 的表示 $\rho_{v,q}^\pm$ 的情形。如果 $\mathbf{a}$ 是这种表示的空间中的非零元素，则其在 B_q 中的湮没子是非单生成左理想。
- d) 考虑习题 12 的表示 ρ_q 。 e_0 在 B_q 中的湮没子由 $X_+^\bullet - 1$ 生成。如果 $a \in W$ 不与 e_0 成比例，则其湮没子是非单生成左理想。
- e) 每个 s 的自同构都延拓为 $U(s)$ 的自同构，并通过取商定义 B_q 的一个自同构；令 A' 为由此得到的 $A = \text{Aut}(B_q)$ 的子群。证明 $A' \neq A$ 。（令 φ 为端同态 $x \mapsto [X_+^{\bullet 2}, x]$ ；它是 B_q 的局部幂零自同态，且 $e^\varphi \in A, e^\varphi \notin A'$ 。）
- f) 群 A 通过结构迁移作用在 B_q 的单表示类集合上。令 π_1 （分别为 π_2, π_3 ）为习题 13 b) 的 $\rho_{v,q}$ 型表示（分别为习题 13 的 $\rho_{v,q}^\pm$ 型表示，分别为习题 12 的 ρ_q 型表示）。则 $A\pi_1, A\pi_2$ 和 $A\pi_3$ 两两不相交。（利用 a)、b)、c)、d)。若 $\psi \in A$ 使得 $\psi\pi_1$ 是习题 13 b) 的 $\rho_{v,q}$ 型，则 $\psi \in A'$ （利用 a) 和 b)）。推出，若 ψ 是 e) 中的自同构 e^φ ，则表示 $\sigma = \pi_1 \circ \psi$ 具有如下性质：对所有 $x \in s - \{0\}$ ， $\sigma(x)$ 都没有特征值。⁸

15) 设 $\mathfrak{g}$ 是一个 3 维李代数。证明以下条件等价（参见 第 I 章，§6，习题 23）。

- (i) $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 。
- (ii) $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型非退化。
- (iii) $\mathfrak{g}$ 是半单的。
- (iv) $\mathfrak{g}$ 是单的。

¶ 16) 设 $\mathfrak{g}$ 是一个 3 维单李代数，且 Φ 是它的 Killing 型。记 $\mathfrak{o}(\Phi)$ 为 Φ 的正交代数，即由 $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 中保持 Φ 不变的元素组成的子代数。

a) 证明 $\text{ad}: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{o}(\Phi)$ 是一个同构。

⁸关于习题 12、13 和 14 的更多细节，参见：D. ARNAL 和 G. PINCZON，《关于 $\mathfrak{sl}(2)$ 李代数的代数不可约表示》，J. Math. Phys., Vol. 15 (1974), pp. 350-359。

b) 证明以下性质等价:

(i) $\mathfrak{g}$ 含有一个非零迷向向量 (相对于 Φ)。

(ii) $\mathfrak{g}$ 含有一个非零幂零元。

(iii) $\mathfrak{g}$ 同构于 $\mathfrak{s}$ 。

c) 证明存在一个扩域 k_1 , 其基域为 k , 次数为 ≤ 2 , 使得 $\mathfrak{g}_{(k_1)} = k_1 \otimes_k \mathfrak{g}$ 同构于 $\mathfrak{s}_{(k_1)}$ 。

d) 在向量空间 $\mathbf{A} = k \oplus \mathfrak{g}$ 上赋予唯一的代数结构, 使 1 为单位元, 并使得乘法 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbf{A}$ 由公式给出

$$x \cdot y = \frac{1}{8} \Phi(x, y) \cdot 1 + \frac{1}{2} [x, y] \quad (x, y \in \mathfrak{g}).$$

证明 $\mathbf{A}$ 是 k 上的四元数代数, 而 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathbf{A}$ 中由迹为零的元素组成的李子代数 (通过扩张基域归约到 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s}$ 的情形, 并证明此时 $\mathbf{A}$ 可与矩阵代数 $\mathbf{M}_2(k)$ 认同)。

反之, 若 $\mathbf{D}$ 是 k 上的四元数代数, 则 $\mathbf{D}$ 中迹为零的元素构成一个 3 维单李代数, 并且相应的代数 $\mathbf{A}$ 可与 $\mathbf{D}$ 认同。

e) 证明下列公式

$$\begin{aligned} \Phi(x, x) &= -8\text{Nrd}_{\mathbf{A}}(x), & \Phi(x, y) &= 4\text{Trd}_{\mathbf{A}}(xy) \\ 2[x, [y, z]] &= \Phi(x, y)z - \Phi(x, z)y & (x, y, z \in \mathfrak{g}). \end{aligned}$$

f) 证明 Φ 的判别式 (相对于 $\mathfrak{g}$ 的任意基) 具有 $-2\lambda^2$ 的形式, 其中 $\lambda \in k^*$ 。

g) 设 n 是一个 ≥ 0 的整数。证明 $\mathfrak{g}$ -模 $\mathbf{S}^n(\mathfrak{g})$ 有一个唯一的维数为 $2n+1$ 的单子模, 且此模是绝对单的 (归约到 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s}$ 的情形, 并利用习题 9)。

证明 $\mathfrak{g}$ 只有在同构于 $\mathfrak{s}$ (即 只有在 $\mathbf{A}$ 同构于 $\mathbf{M}_2(k)$) 时才有维数为 $2n$ 的绝对单模。(设 V 是这样的模。如果 $n \geq 2$, 利用习题 6 c) 证明 $\mathfrak{g}$ -模 $V \otimes \mathfrak{g}$ 有唯一的维数为 $2n-2$ 的绝对单子模。然后归约到 $n=1$ 的情形, 这显然。)

¶ 17) 保留上一个习题的记号。证明, 对所有 $n \geq 1$, 代数 $U(\mathfrak{g})$ 有唯一的双边理想 m_n , 使得 $U(\mathfrak{g})/m_n$ 是维数为 n^2 的中心单代数 (扩张标量以归约到 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s}$ 的情形, 并证

明此时 m_n 是同态 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}(V(n-1))$ 的核)。 $U(\mathfrak{g})$ 的每个有限余维双边理想都形如 $m_{n_1} \cap m_{n_2} \cap \cdots \cap m_{n_h}$, 其中 $n_1, \dots, n_h$ 互异; 其余维为 $n_1^2 + \cdots + n_h^2$ (应用稠密性定理)。 m_n 是 $U(\mathfrak{g})$ 中唯一的有限余维极大双边理想。

证明 m_2 (作为双边理想) 由元素 $x^2 - \frac{1}{8}\Phi(x, x)$ ($x \in \mathfrak{g}$) 生成, 并且商 $U(\mathfrak{g})/m_2$ 可与习题 16 的四元数代数 A 认同。

当 $\mathfrak{g}$ 同构于 $\mathfrak{s}$ 时, $U(\mathfrak{g})/m_n$ 同构于 $\mathbf{M}_n(k)$ 。利用习题 16 g), 证明当 $\mathfrak{g}$ 不同构于 $\mathfrak{s}$ 时, $U(\mathfrak{g})/m_n$ 同构于 $\mathbf{M}_n(k)$ 当且仅当 n 为奇数。⁹

¶ 18) 假设 $k = \mathbf{R}, \mathbf{C}$, 或者 k 是一个关于离散赋值完备且剩余域特征为 $p \neq 0$ 的域 (例如 p -进域 $\mathbf{Q}_p$ 的有限扩域)。

- a) 设 $\mathfrak{n}$ 是一个幂零李代数, N 是通过赋予 $\mathfrak{n}$ Hausdorff 作用律得到的李群 (第 III 章, §9, 第 5 节), 且 $\rho : \mathfrak{n} \rightarrow \mathfrak{gl}(E)$ 是 $\mathfrak{n}$ 在有限维向量空间 E 上的线性表示。假设 $\rho(x)$ 对所有 $x \in \mathfrak{n}$ 都是幂零的, 并置 $\pi(x) = \exp(\rho(x))$ 。证明 π 是唯一的李群同态 $\varphi : N \rightarrow \mathbf{GL}(E)$, 使得 $L(\varphi) = \rho$ 。

(当 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 时, 利用 N 连通这一事实。当 k 是超度量的时, 证明 $\varphi(x)$ ($x \in N$) 的特征值等于 1; 为此, 先证明: 如果 k' 是 k 的有限扩域, 且 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \dots)$ 是 k' 中元素的序列, 满足对所有 n 有 $\lambda_n = \lambda_{n+1}^p$, 且 $\lambda_1 = 1$, 则对所有 n 有 $\lambda_n = 1$ 。)

- b) 设 $\rho : \mathfrak{s} \rightarrow \mathfrak{gl}(E)$ 是 $\mathfrak{s}$ 的有限维线性表示, 并设 π 是从 $\mathbf{SL}(2, k)$ 到 $\mathbf{GL}(E)$ 的与 ρ 相容的同态 (第 4 节)。证明 π 是唯一的李群同态 $\varphi : \mathbf{SL}(2, k) \rightarrow \mathbf{GL}(E)$, 使得 $L(\varphi) = \rho$ 。(利用 a) 证明 π 与 ρ 在 $\exp(\mathfrak{n})$ 上一致, 其中 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{s}$ 中的幂零元, 并注意 $\mathbf{SL}(2, k)$ 由 $\exp(\mathfrak{n})$ 生成。)

§ 2 的习题

- 1) 设 $\mathfrak{g}$ 是一个 3 维单李代数, 且 Φ 是其 Killing 型 (参见 §1, 习题 15、16、17)。
- a) 元素 $x \in \mathfrak{g}$ 是正则元当且仅当 $\Phi(x, x) \neq 0$ 。令 $h_x = kx$ 为由此类元素生成的嘉当子代数。证明 h_x 是分裂的当且仅当 $2\Phi(x, x)$ 是 k 中的平方。
- b) 证明

⁹可以证明, 当 n 为偶数时, $U(\mathfrak{g})/m_n$ 同构于 $\mathbf{M}_{n/2}(A)$ 。

$\mathfrak{g}$ 可分裂 $\Leftrightarrow \mathfrak{g}$ 同构于 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 。

2) 设 k_1 是 k 的一个有限扩域, 次数 $n \geq 2$ 。

a) 证明半单 k -代数 $\mathfrak{sl}(2, k_1)$ 不是可分裂的。

b) 证明可分裂的单 k -代数 $\mathfrak{sl}(n, k)$ 包含一个非分裂的嘉当子代数 $\mathfrak{h}_1$ 。(选择代数 k_1 到 $\mathbf{M}_n(k)$ 的嵌入, 并取 $\mathfrak{h}_1 = k_1 \cap \mathfrak{sl}(n, k)$ 。)

3) 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是一个分裂半单李代数, R 是其根系, K 是 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型在 $\mathfrak{h}$ 上的限制。采用第 VI 章 §1 第 12 节的记号, 有 $K = B_{R^\vee}$, 且当 R 不可约时有 $K = 4\gamma(R)\Phi_{R^\vee}$; 此外, 如果 R 的所有根长度相同, 则

$$K(H_\alpha, H_\alpha) = 4h \quad \text{for all } \alpha \in R,$$

其中 h 是 $W(R)$ 的 Coxeter 数。

例如, 如果 $\mathfrak{g}$ 是 E_6, E_7 或 E_8 型的单李代数, 则 $K(H_\alpha, H_\alpha)$ 等于 48、72 或 120。

4) 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是一个分裂半单李代数, 且 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 是满足引理 2 条件的元素族。如果 $\alpha, \beta \in R$ 且 $\alpha + \beta \in R$, 则定义 $N_{\alpha\beta}$, 使其满足公式 $[X_\alpha, X_\beta] = N_{\alpha\beta}X_{\alpha+\beta}$; 如果 $\alpha + \beta \notin R$, 则置 $N_{\alpha\beta} = 0$ 。证明下列公式:

$$a) N_{\alpha\beta} = -N_{\beta\alpha}.$$

b) 如果 $\alpha, \beta, \gamma \in R$ 满足 $\alpha + \beta + \gamma = 0$, 则

$$\frac{N_{\alpha\beta}}{\langle \gamma, \gamma \rangle} = \frac{N_{\beta\gamma}}{\langle \alpha, \alpha \rangle} = \frac{N_{\gamma\alpha}}{\langle \beta, \beta \rangle}.$$

c) 如果 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in R$ 满足 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 0$, 且没有一对元素的和为零, 则有:

$$\frac{N_{\alpha\beta}N_{\gamma\delta}}{\langle \gamma + \delta, \gamma + \delta \rangle} + \frac{N_{\beta\gamma}N_{\alpha\delta}}{\langle \alpha + \delta, \alpha + \delta \rangle} + \frac{N_{\gamma\alpha}N_{\beta\delta}}{\langle \beta + \delta, \beta + \delta \rangle} = 0.$$

5) 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是一个分裂半单李代数, 且 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 是满足引理 2 条件的元素族。令 B 为 R 的一个基。 H_α ($\alpha \in B$) 和 X_α ($\alpha \in R$) 构成向量空间 $\mathfrak{g}$ 的一个基。证明相对于此基 (《代数》第 IX 章, §2), $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型的判别式是一个有理数, 与 $\mathfrak{h}$ 、 B 和

X_α 的选择无关。¹⁰ 推出, 如果 $n = \dim g$, 则 $\wedge^n g$ 中由 H_α ($\alpha \in B$) 和 X_α ($\alpha \in R$) 的外积定义的元素, 除差一个符号外, 与 $\mathfrak{h}$ 、 B 和 X_α 的选择无关。

- 6) 设 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 是分裂半单李代数 $(g, \mathfrak{h})$ 中的一个谢瓦莱系。令 $\alpha, \beta \in R$, 并令 p (分别为 q) 是满足 $\beta + j\alpha \in R$ (分别为 $\beta - j\alpha \in R$) 的最大整数 j , 参见引理 4。证明

$$\operatorname{ad}(X_\alpha)^k(X_{\beta-q\alpha}) = \pm k! X_{\beta+(k-q)\alpha} \text{ for } 0 \leq k \leq p+q.$$

推出命题 8 中的代数 $\mathfrak{g}_Z$ 在 $\operatorname{ad}(X_\alpha)^k/k!$ 和 $e^{\operatorname{ad}(X_\alpha)}$ 下稳定 (参见 §12)。

- 7) 假设 k 是有序域。设 $(g, \mathfrak{h})$ 是秩为 l 的分裂半单李代数; 置 $\dim g = l + 2m$ 。

- a) 证明 Φ (g 的 Killing 型) 是一个秩为 $2m$ 的中性型与一个秩为 l 的正非退化型的直和; 特别地, 其指标为 m 。

- b) 设 φ 是 g 的一个对合自同构, 其在 $\mathfrak{h}$ 上的限制为 $-\operatorname{Id}$ 。证明下列型

$$(x, y) \mapsto -\Phi(x, \varphi(y)), \quad x, y \in g,$$

是对称的、非退化的且正的。

- c) 令 $k' = k(\sqrt{\alpha})$, 其中 α 是一个 < 0 的元素, 属于 k 。记 c 为 k 上 k' 的非平凡自同构。令 $\mathfrak{g}_c$ 为 k -子空间 $\mathfrak{g}_{(k')} = k' \otimes_k g$ 中由满足下式的元素 y 构成:

$$(1 \otimes \varphi).y = (c \otimes 1).y.$$

证明 $\mathfrak{g}_c$ 是 $\mathfrak{g}_{(k')}$ 的 k -李子代数, 且 $\mathfrak{g}_c$ 到 $\mathfrak{g}_{(k')}$ 的嵌入延拓为从 $k' \otimes_k \mathfrak{g}_c$ 到 $\mathfrak{g}_{(k')}$ 的同构。代数 $\mathfrak{g}_c$ 是半单的, 而 $\sqrt{\alpha}h$ 是它的一个嘉当子代数。

- d) 证明 $\mathfrak{g}_c$ 的 Killing 型是负定的。推出 $\mathfrak{g}_c$ 不是可分裂的 (除非 $g = 0$)。

- e) 当 $k = \mathbf{R}$ 时, 证明 $\operatorname{Int}(\mathfrak{g}_c)$ 是紧的。

- 8) a) 设 g 是李代数, n 为一个 ≥ 0 的整数。令 $\Sigma_n(g)$ 为 g^n 的子集, 由作为 k -代数生成 g 的族 $(x_1, \dots, x_n)$ 组成。证明 $\Sigma_n(g)$ 在 Zariski 拓扑中是 g^n 的开集 (第

¹⁰ 关于这个判别式的显式计算, 参见: T. A. SPRINGER 和 R. STEINBERG, 《共轭类》(第 4.8 节), 《代数群及相关有限群研讨会》, 数学讲义 131, Springer-Verlag (1970)。

VII 章附录 I)。如果 k' 是 k 的扩域, 则 $\Sigma_n(\mathfrak{g}_{(k')}) \cap \mathfrak{g}^n = \Sigma_n(\mathfrak{g})$ 。推出, 如果 $\mathfrak{g}_{(k')}$ 可由 n 个元素生成, 则 $\mathfrak{g}$ 也可以。

- b) 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是一个分裂半单李代数。令 x 是 $\mathfrak{h}$ 中满足: $\alpha(x) \neq 0$ 对所有 $\alpha \in \mathbf{R}$ 成立, 且 $\alpha(x) \neq \beta(x)$ 对任意两个不同的 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ 成立的元素。对所有 $\alpha \in \mathbf{R}$, 令 y_α 为 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的一个非零元素, 并令 $y = \sum_{\alpha \in \mathbf{R}} y_\alpha$ 。证明, 对所有 $\alpha \in \mathbf{R}$, 存在一个无常数项的多项式 $P_\alpha(T) \in k[T]$, 使得 $y_\alpha = P_\alpha(\text{adx}) \cdot y$ 。推出 $\mathfrak{g}$ 由 $\{x, y\}$ 生成。
- c) 利用 a) 和 b), 证明每个半单李代数都可由两个元素生成。

¶9) 设 G 是一个连通有限维实李群。设 $\mathfrak{g}$ 为其李代数, 且 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个生成族。对 $m \geq 0$, 记 Γ_m 为由 $\exp(2^{-m}x_i)$ ($1 \leq i \leq n$) 生成的 G 的子群。我们有 $\Gamma_0 \subset \Gamma_1 \subset \dots$ 。

- a) 证明 Γ_m 的并在 G 中稠密。
- b) 令 H_m 为 $\bar{\Gamma}_m$ (Γ_m 的闭包) 的单位元连通分支。我们有 $H_0 \subset H_1 \subset \dots$, 且族 (H_m) 是稳定的; 令 H 为 m 充分大时 H_m 的公共值。证明 H 在 G 中正规 (注意 H 被所有 Γ_m 规范化), 且 Γ_m 在 G/H 中的像是 G/H 的离散子群。这些子群的并在 G/H 中稠密, 推出 (参见第 III 章, §6, 习题 23 d)) G/H 是幂零的。
- c) 假设 $\mathfrak{g} = \mathcal{D}\mathfrak{g}$ 。证明 $G = H$, 换言之, Γ_m 在 G 中稠密, 当 m 充分大时。

10) 设 G 是一个连通半单实李群。利用习题 8 和 9 证明, 存在一个由两个元素生成的 G 的稠密子群。

11) 设 $\mathbf{R}$ 是秩为 l 的根系, $\Phi_{\mathbf{R}}$ 是相应的典则双线性型 (第 VI 章, §1, 第 12 节)。矩阵 $\Phi = (\Phi_{\mathbf{R}}(\alpha, \beta))_{\alpha, \beta \in \mathbf{R}}$ 的秩为 l , 且 $\Phi^2 = \Phi$ 。推出公式 $\sum_{\alpha \in \mathbf{R}} \Phi_{\mathbf{R}}(\alpha, \alpha) = \text{Tr } \Phi = l$ 。

§ 3 的习题

- 1) 设 Γ 是 $Q(\mathbf{R})$ 的有限指数子群, 且 $\mathbf{P} = \Gamma \cap \mathbf{R}$ 。代数 $\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^{\mathbf{P}}$ 是约化的, 并且 $\mathfrak{g}$ 中任何包含 $\mathfrak{h}$ 的约化子代数都可以用这种方式得到 (利用第 VI 章, §1, 习题 6 b))。
- 2) 令 X 为 $\mathfrak{g}$ 的约化子代数集合中与 $\mathfrak{g}$ 不同且包含 $\mathfrak{h}$ 的那些。利用第 VI 章, §4, 习题 4 确定 X 的极小元素。证明这种极大子代数的中心维数为 0 或 1, 分别对应于所讨

论习题的 a) 或 b) 情形。

- 3) 设 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Borel 子代数, 且 $l = \text{rk}(\mathfrak{g})$ 。证明代数 $\mathfrak{b}$ 的最少生成元数是 l , 当 $l \neq 1$ 时, 且在 $l = 1$ 时为 2。
- 4) 假设 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 。置 $G = \text{Int}(\mathfrak{g})$, 并将 G 的李代数与 $\mathfrak{g}$ 认同。设 $\mathfrak{b}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{b})$ 的一个 Borel 子代数, 且 $\mathfrak{n}$ 是其幂零元素的集合。记 H, B, N 为 G 中李代数分别为 $\mathfrak{b}, \mathfrak{b}, \mathfrak{n}$ 的积分子群。证明 H, B, N 是 G 的李子群, N 是单连通的, 且 B 是 H 与 N 的半直积。
- 5) 设 $\mathfrak{m}$ 是半单李代数 $\mathfrak{a}$ 的一个抛物子代数。
 - a) 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的子代数。证明 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的抛物子代数当且仅当 $\mathfrak{p}$ 包含 $\mathfrak{m}$ 的根基 $\mathfrak{r}$, 且 $\mathfrak{p}/\mathfrak{r}$ 是半单代数 $\mathfrak{m}/\mathfrak{r}$ 的抛物子代数。
 - b) 若 $\mathfrak{m}'$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个抛物子代数, 则 $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{m}'$ 的每个嘉当子代数都是 $\mathfrak{a}$ 的嘉当子代数。(归约到分裂情形, 并将命题 10 应用于包含在 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{m}'$ 中的 Borel 子代数。)
- 6) 半单李代数 $\mathfrak{a}$ 的两个 Borel 子代数若其交是嘉当子代数, 则称它们相反。证明, 如果 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个 Borel 子代数, 且 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{b}$ 的一个嘉当子代数, 则存在唯一的 $\mathfrak{a}$ 的 Borel 子代数, 它与 $\mathfrak{b}$ 相反且包含 $\mathfrak{h}$ 。(归约到分裂情形。)
- 7) 设 $\mathfrak{a}$ 是半单李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的嘉当子代数, 且 $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个包含 $\mathfrak{h}$ 的半单子代数。证明:

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{h}) \text{ is split} \iff (\mathfrak{s}, \mathfrak{h}) \text{ is split}.$$

构造一个例子, 其中 $\mathfrak{a}$ 可分裂但 $\mathfrak{s}$ 不可分裂。(取 $\mathfrak{a} = \mathfrak{sp}(4, k)$ 和 $\mathfrak{s} = \mathfrak{sl}(2, k')$, 其中 k' 是 k 的二次扩域。)

- 8) 选择 R 的一个基, 因而得到一组正根 R_+ 。假设 R 不可约。令 $\tilde{\alpha}$ 为最高根, S 为与 $\tilde{\alpha}$ 正交的根的集合, 且 $S_+ = S \cap R_+$ 。

a) 令

$$\mathfrak{g}' = \mathfrak{g}^S \oplus \mathfrak{h}_S, \quad \mathfrak{m}_+ = \sum_{\alpha \in S_+} \mathfrak{g}^\alpha, \quad \mathfrak{m}_- = \sum_{\alpha \in S_+} \mathfrak{g}^{-\alpha}.$$

则 g' 是半单的且 $g' = \mathfrak{h}_S \oplus \mathfrak{m}_+ \oplus \mathfrak{m}_-$ 。

b) 置:

$$\mathfrak{n}_+ = \sum_{\alpha \in R_+} g^\alpha, \quad \mathfrak{p} = \sum_{\alpha \in R_+ - S_+} g^\alpha, \quad \mathfrak{p}_0 = \sum_{\alpha \in R_+ - S_+ - \{\tilde{\alpha}\}} g^\alpha.$$

则

$$\mathfrak{n}_+ = \mathfrak{m}_+ \oplus \mathfrak{p}, \quad [\mathfrak{m}_+, \mathfrak{p}_0] \subset \mathfrak{p}_0, \quad [\mathfrak{n}_+, g^{\tilde{\alpha}}] = 0.$$

特别地, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{n}_+$ 的理想。

c) 对所有 $\alpha \in R_+ - S_+ - \{\tilde{\alpha}\}$, 存在唯一的 $\alpha' \in R_+ - S_+ - \{\tilde{\alpha}\}$, 使得 $\alpha + \alpha' = \tilde{\alpha}$ 。对所有 $\alpha \in R_+ - S_+ - \{\tilde{\alpha}\}$, 可以选择非零元素 X_α , 它属于 g^α , 使得

$$\begin{aligned} [X_\alpha, X_{\alpha'}] &= \pm X_{\tilde{\alpha}} \quad \text{if } \alpha \in R_+ - S_+ - \{\tilde{\alpha}\} \\ [X_\alpha, X_\beta] &= 0 \quad \text{if } \alpha, \beta \in R_+ - S_+, \beta \neq \alpha'.^{11} \end{aligned}$$

9) 构造半单李代数 $\mathfrak{a}$ 的例子, 使得:

i) $\mathfrak{a}$ 没有 Borel 子代数;

ii) $\mathfrak{a}$ 有一个 Borel 子代数, 但不是可分裂的。

¶10) 设 $\mathfrak{a}$ 是半单李代数, 且 x 是 $\mathfrak{a}$ 的一个元素。如果 $\text{ad } x$ 可对角化 (《代数》第 VII 章), 换言之, 如果存在一个由 $\text{ad } x$ 的特征向量组成的 $\mathfrak{a}$ 的基, 则称 x 是可对角化的。

a) 设 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个交换子代数, 由可对角化元素组成, 且 L 是 $\mathfrak{c}$ 在表示 $\text{ad}_{\mathfrak{a}}$ 中的权集。集合 L 是 $\mathfrak{c}^*$ 的一个有限子集, 包含 0 (除非 $\mathfrak{a} = 0$), 且 $\mathfrak{a} = \bigoplus_{\lambda \in L} \mathfrak{a}^\lambda(\mathfrak{c})$ 。证明存在 L 的子集 M , 使得 $L - \{0\}$ 是 M 与 $-M$ 的不交并, 且 $(M + M) \cap L \subset M$ 。如果 M 具有这些性质, 置 $\mathfrak{a}^M = \bigoplus_{\lambda \in M} \mathfrak{a}^\lambda(\mathfrak{c})$, 并置 $\mathfrak{p}^M = \mathfrak{a}^0(\mathfrak{c}) \oplus \mathfrak{a}^M$ 。代数 $\mathfrak{a}^0(\mathfrak{c})$ 是 $\mathfrak{c}$ 在 $\mathfrak{a}$ 中的交换子; 它在 $\mathfrak{a}$ 中是约化的 (第 VII 章, §1, 第 5 节), 且其嘉当子代数就是 $\mathfrak{a}$ 的嘉当子代数 (第 VII 章, §2, 第 3 节)。证明 $\mathfrak{p}^M$ 是 $\mathfrak{a}$ 的抛物子代数, 且

¹¹ 本习题由 A. JOSEPH 提供给我们。

a^M 是 p^M 的根基的幂零元素集合。(利用 c 包含于 a 的一个嘉当子代数这一事实, 并通过扩张标量归约到这个子代数是分裂的情形。)

- b) 保留 a) 的假设和记号, 并进一步假设 a 可分裂。证明 c 包含于 a 的一个分裂嘉当子代数中。(取 a 的一个包含于 p^M 中的分裂嘉当子代数 h ; 则存在唯一的 h' , 它是 $a^0(c)$ 的嘉当子代数, 使 h 包含于 $h' \oplus a^M$ 中; 证明 h' 是 a 的分裂嘉当子代数, 且 h' 包含 c 。)

- 11) 设 $a = \prod a_i$ 是半单李代数的有限积。 q 是 a 的子代数, 且它是抛物 (分别为 Borel) 子代数, 当且仅当它形如 $q = \prod q_i$, 其中对于所有 i , q_i 是 a_i 的抛物 (分别为 Borel) 子代数。

¶ 12) 设 k' 是 k 的有限扩域, a' 是半单 k' -李代数, 且 a 是其底层 k -李代数。证明 a 的抛物 (分别为 Borel) 子代数与 a' 的相同。(将标量扩张到 k 的代数闭包, 并利用习题 11。)

- 13) 设 p 和 q 是半单李代数 a 的两个抛物子代数, 且 n 是 p 的幂零根基。证明 $m = (p \cap q) + n$ 是 a 的抛物子代数。(归约到 a 分裂且 q 为 Borel 子代数的情形; 选择包含于 $p \cap q$ 中的嘉当子代数 h , 并确定相应根系的子集 P , 使 $m = h + g^P$ 。)

- 14) 保留命题 9 的记号。

- a) 令 $\alpha \in B$ 。证明 $n \cap \text{Ker ad } X_\alpha$ 是各 g^β 的直和, 其中 β 属于 R_+ 中满足 $\alpha + \beta \notin R_+$ 的元素集合。

- b) 推出, 如果 g 是单的, 则 n 的中心等于 $g^{\tilde{\alpha}}$, 其中 $\tilde{\alpha}$ 是 R_+ 的最高根。在一般情形下, n 的中心维数等于 g 的单分量数。

§ 4 的习题

本段中所考察的李代数不一定是有限维的。

- 1) 保留第 2 节的记号。令 $\lambda \in k^B$ 。对任意 $\alpha \in B$, 将向量空间 E 的自同态 $X_{-\alpha}^\lambda, H_\alpha^\lambda, X_\alpha^\lambda$ 与之关联, 使得

$$X_{-\alpha}^{\lambda}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$H_{\alpha}^{\lambda}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\lambda(\alpha) - \sum_{i=1}^n n(\alpha_i, \alpha))(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

向量 $X_{\alpha}^{\lambda}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 由关于 n 的归纳用下式定义

$$X_{\alpha}^{\lambda}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (X_{-\alpha_1}^{\alpha} X_{\alpha}^{\lambda} - \delta_{\alpha, \alpha_1} H_{\alpha}^{\lambda})(\alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

其中 $\delta_{\alpha, \alpha_1}$ 是 Kronecker 符号; 约定, 如果 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是空字, 则 $X_{\alpha}^{\lambda}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为零。

证明引理 1 和 2 对这些自同态仍然成立。于是得到一个表示 $\rho_{\lambda}: \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{gl}(E)$, 使得

$$\rho_{\lambda}(x_{\alpha}) = X_{\alpha}^{\lambda}, \rho_{\lambda}(h_{\alpha}) = H_{\alpha}^{\lambda}, \rho_{\lambda}(x_{-\alpha}) = X_{-\alpha}^{\lambda}.$$

¶ 2) 保留第 3 节的记号。设 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的理想。

- a) 令 α 和 β 为 B 中两个不同的元素。假设当 N 充分大时, $(\text{ad } x_{\alpha})^N x_{\beta}$ 属于 $\mathfrak{m}$ 。证明 $x_{\alpha\beta} \in \mathfrak{m}$ 。(将 §1 第 2 节的结果应用于 $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}$, 其中赋予适当的 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模结构。)
- b) 证明 $\mathfrak{n} + \theta\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的最小有限余维理想。证明它也是包含 $(\text{ad } x_{\alpha})^4 x_{\beta}$ 和 $(\text{ad } x_{-\alpha})^4 x_{-\beta}$ 的最小理想。
- 3) 令 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 为分裂半单李代数, R 为相应的根系, B 为 R 的一个基。对任意 $\alpha \in B$ (分别地, 对任意一对 $(\alpha, \beta) \in B^2$), 令 $R(\alpha)$ (分别地, 令 $R(\alpha, \beta)$) 为 R 中由 $\pm\alpha$ 构成的闭子集 (分别地, 为包含 $\pm\alpha$ 和 $\pm\beta$ 的最小闭子集)。令 $\mathfrak{g}(\alpha)$ (分别地, 令 $\mathfrak{g}(\alpha, \beta)$) 为代数 $\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^{R(\alpha)}$ (分别地, 代数 $\mathfrak{h} + \mathfrak{g}^{R(\alpha, \beta)}$) 的导代数, 参见 §3。
 - a) 证明 $\mathfrak{g}(\alpha) = kH_{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}$; 它同构于 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 。
 - b) 证明 $\mathfrak{g}(\alpha, \beta)$ 是半单的, 且由 $\mathfrak{g}(\alpha)$ 和 $\mathfrak{g}(\beta)$ 生成。其根系可以与 $R(\alpha, \beta)$ 相识别。
 - c) 令 $\mathfrak{s}$ 为李代数 (不一定有限维)。对所有 $\alpha \in B$, 令 f_{α} 为从 $\mathfrak{g}(\alpha)$ 到 $\mathfrak{s}$ 的同态。假设对任意一对 (α, β) , 存在同态 $f_{\alpha\beta}: \mathfrak{g}(\alpha, \beta) \rightarrow \mathfrak{s}$, 同时延拓 f_{α} 和 f_{β} 。证明在这种

情况下, 存在唯一同态 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{s}$, 延拓各个 f_α 。(使用命题 4 (i).)

4) 令 $\mathfrak{g}$ 为可分裂半单李代数, 令 σ 为 k 的自同构。令 $\mathfrak{g}_\sigma$ 为由 $\mathfrak{g}$ 借助 σ 扩张标量所得到的李代数。证明 $\mathfrak{g}_\sigma$ 同构于 $\mathfrak{g}$ 。(使用命题 4 的推论。)

5) a) 令 $\mathfrak{g}$ 为单李代数, 令 k_1 为 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示的交换子。证明 k_1 是交换域, 是 k 的有限扩张, 并且 $\mathfrak{g}$ 是绝对单的 k_1 -李代数。

反之, 若 k_1 是 k 的有限扩张, 且 $\mathfrak{g}$ 是绝对单的 k_1 -李代数, 则 $\mathfrak{g}$ 是单的 k -李代数, 并且其伴随表示的交换子可以与 k_1 相识别。

b) 令 k' 为包含 k_1 的 Galois 扩张。证明 $\mathfrak{g}_{(k')}$ 是 $[k_1 : k]$ 个绝对单代数的直积。当 $\mathfrak{g}_{(k')}$ 分裂时, 这些代数彼此同构。(使用习题 4。)

6) 令 A 为交换环, 令 $\mathfrak{u}$ 为由生成族 $\{x, y\}$ 及下列关系定义的 A -李代数

$$[x, [x, y]] = 0, \quad [y, [y, [y, x]]] = 0.$$

证明 $\mathfrak{u}$ 是以

$$\{x, y, [x, y], [y, [x, y]]\}.$$

证明当 $A = k$ 时, $\mathfrak{u}$ 同构于 $\mathfrak{a}_+/n$, 它与 B_2 型根系相应。

¶7) 令 A 为其中 2 可逆的交换环, 令 $\mathfrak{u}$ 为由生成族 $\{x, y\}$ 及下列关系定义的 A -李代数

$$[x, [x, y]] = 0, \quad [y, [y, [y, [y, x]]]] = 0.$$

证明 $\mathfrak{u}$ 是以

$$\{x, y, [x, y], [y, [x, y]], [y, [y, [x, y]]], [x, [y, [y, [x, y]]]]\}.$$

证明当 $A = k$ 时, $\mathfrak{u}$ 同构于代数 $\mathfrak{a}_+/n$, 它与 G_2 型根系相应。

§ 5 的习题

- 1) $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中的指数是有限的。
- 2) 有 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) = \text{Aut}(\mathfrak{g})$, 当 $\mathfrak{g}$ 可分裂、单且属于 G_2, F_4 或 E_8 型时。
- 3) 令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, $\mathfrak{b}$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的 Borel 子代数, $\mathfrak{n} = [\mathfrak{b}, \mathfrak{b}]$, 且 $N = \exp \text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{n}$ 。
则

$$\text{Aut}(\mathfrak{g}) = N \cdot \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) \cdot N.$$

(设 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 。将 §3 第 3 节的命题 10 应用于 $\mathfrak{b} \cap s(\mathfrak{b})$, 然后应用第 VII 章 §3 第 4 节的定理 3。)

- 4) 令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 令 s 为 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的一个元素, 满足 $sH \neq H$ 对所有非零 H 属于 $\mathfrak{h}$ 成立。证明 s 的阶有限。(化归到 $\mathfrak{h}$ 分裂的情形, 并选取整数 $n \geq 1$ 使得 $\varepsilon(s)^n = 1$ 。于是存在 $\varphi \in T_Q$ 使得 $f(\varphi) = s^n$ 。令 σ 为 $s|_{\mathfrak{h}}$ 的转置。证明 $1 + \sigma + \sigma^2 + \cdots + \sigma^{n-1} = 0$, 并由此推出 $s^{n^2} = 1$ 。)

¶ 5) a) 令 $a \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$, 令 $\mathfrak{n}$ 为 $a - 1$ 的幂零空间。证明下列条件等价:

- (i) $\text{Ker}(a - 1)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。
- (ii) $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 且 $a \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。
- (iii) $\dim \mathfrak{n} = \text{rk}(\mathfrak{g})$, 且 $a \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。

b) 从现在起假设 k 是代数闭的。设 V 是向量空间, R 是 V 中的根系, T_Q 是群 $\text{Hom}(Q(R), k^*)$, n 是一个 ≥ 1 的整数, 而 T_n 是 T_Q 的子群, 由阶整除 n 的元素组成。设 ζ 是本原 n 次单位根, 属于 k 。对于所有 $H \in P(R^\vee)$, 令 $\psi(H)$ 为 $\gamma \mapsto \zeta^{\gamma(H)}$ 所表示的 T_Q 中元素。映射 ψ 是从 $P(R^\vee)$ 到 T_n 的同态, 其核为 $nP(R^\vee)$ 。令 $t \in T_n$, 令 C 为 $P(R^\vee) \otimes \mathbb{R}$ 中的一个单房。存在 $w \in W(R)$ 和 $H \in P(R^\vee)$, 使得 $\frac{1}{n}H \in \bar{C}$ 且 $\psi(wH) = t$ 。(使用第 VI 章 §2 第 1 节。)

c) 令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, 令 R 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系。令 n, ζ, ψ 如 b) 中, 令 f 如第 2 节中。令 $H \in P(R^\vee)$ 。在 $\mathfrak{g}$ 中, $f(\psi(H))$ 不变的元素集合为 $\mathfrak{h} \oplus \sum_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^\alpha$, 其中 R'

是由 $\alpha \in \mathbb{R}$ 且满足 $\alpha(H) \in n\mathbb{Z}$ 的元素组成的集合；并且 $f(\psi(H))$ 满足 $a)$ 中的条件，当且仅当 $\frac{1}{n}H$ 属于一个单房。

$d)$ 从现在起假设 $\mathfrak{g}$ 是单的。令 $\mathfrak{h}$ 和 $\mathbb{R}$ 如 $c)$ 中，令 $(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ 为 $\mathbb{R}$ 的一个基，令 h 为 $\mathbb{R}$ 的 Coxeter 数，令 ζ 为本原 h 次单位根，属于 k ，并令 H 为 $\mathfrak{h}$ 中满足 $\alpha_i(H) = 1$ ($i = 1, \dots, l$) 的元素。证明下列性质：

- (i) 同态 $\gamma \mapsto \zeta^{\gamma(H)}$ 从 $Q(\mathbb{R})$ 到 k^* 定义了 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的一个元素，该元素满足 $a)$ 中的条件，且阶为 h 。(使用 $c)$ 、第 VI 章 §2 的命题 5 和第 VI 章 §1 的命题 31。)
- (ii) $\mathfrak{g}$ 的每个有限阶自同构都满足 $a)$ 中的条件，且其阶 $\geq h$ 。
- (iii) $\mathfrak{g}$ 的阶为 h 且满足 $a)$ 中条件的自同构在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 中构成一个共轭类。(使用第 3 节的命题 5。)

$e)$ 令 $\mathfrak{h}$ 和 $\mathbb{R}$ 如 $c)$ 中，令 w 为 $W(\mathbb{R})$ 中的 Coxeter 变换。令 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 满足 $\varepsilon(s) = w$ 。证明 s 满足 $a)$ 中的条件，且阶为 h 。(使用第 VI 章 §1 的命题 33、第 V 章 §6 第 2 节和第 VII 章 §4 的命题 9。)

$f)$ 若 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ ，则下列条件等价：

- (i) s 满足 $a)$ 中的条件，且阶为 h ；
- (ii) 存在一个 $\mathfrak{h}$ ，它是 $\mathfrak{g}$ 的在 s 下稳定的嘉当子代数，使得 $s|_{\mathfrak{h}}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的 Weyl 群中的 Coxeter 变换。(使用 $d)$ 和 $e)$ 。)

$g)$ $d)$ (i) 中的自同构的特征多项式为

$$A(T) = (T - 1)^l \prod_{\alpha \in \mathbb{R}} (T - \zeta^{\alpha(H)}).$$

自同构 s 在 $e)$ 中的特征多项式为

$$B(T) = (T^h - 1)^l \prod_{i=1}^l (T - \zeta^{m_i}) \quad (m_i \text{ being the exponents of } \mathbb{R}).$$

(使用第 VI 章 §1 第 11 节的命题 33 (iv)。) 由关系 $A(T) = B(T)$ 推出，对于所有 $j \geq 1$ ，满足该条件的 i (即 $m_i \geq j$) 的个数等于满足条件 $\alpha \in R_+$ 且 $\alpha(H) = j$ 的元素个数；从而

重新得到第 VI 章 §4 的习题 6 c) 的结果。¹²

6) 假设 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 。令 G 为李群 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。证明元素 $a \in G$ 是正则元 (按第 VII 章 §4 第 2 节的意义) 当且仅当它满足习题 5 a) 的条件。

7) 假设 $\mathfrak{g}$ 是可分裂的。令 $B(\mathfrak{g})$ 为 $\mathfrak{g}$ 的典则嘉当子代数的典则基 (第 3 节, 注 2)。若 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$, 则 s 在 $B(\mathfrak{g})$ 上诱导一个置换; 以 $\text{sgn}(s)$ 表示该置换的符号。证明 s 在 $\wedge^n \mathfrak{g}$ (其中 $n = \dim \mathfrak{g}$) 上的作用为

$$x \mapsto \text{sgn}(s).x.$$

¶8) 令 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包, 且 $\bar{\mathfrak{g}} = \bar{k} \otimes_k \mathfrak{g}$ 。Galois 群 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 自然地作用于 $\bar{\mathfrak{g}}$ 、 $\bar{\mathfrak{g}}$ 的典则嘉当子代数 (第 3 节, 注 2), 以及其根系 $\bar{R}$ 和典则基 $\bar{B}$ 。因而得到一个连续同态 (即 具有开核)

$$\pi : \text{Gal}(\bar{k}/k) \rightarrow \text{Aut}(\bar{R}, \bar{B}).$$

证明 $\mathfrak{g}$ 是可分裂的, 当且仅当满足下列两个条件:

(i) 同态 π 是平凡的。

(ii) $\mathfrak{g}$ 有一个 Borel 子代数 $\mathfrak{b}$ 。

(证明, $\mathfrak{b}$ 包含于 $\mathfrak{b}$ 中的情形是分裂的, 当且仅当 π 是平凡的。)

9) 令 R 为既约根系, B 为 R 的一个基, 且 $(\mathfrak{g}_0, \mathfrak{h}_0, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 为相应的带标架半单李代数 (§4)。令 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包, 令 $\rho : \text{Gal}(\bar{k}/k) \rightarrow \text{Aut}(R, B)$ 为连续同态 (参见习题 8); 若 $\sigma \in \text{Gal}(\bar{k}/k)$, 以 ρ_σ 表示 $\bar{\mathfrak{g}}_0 = \bar{k} \otimes_k \mathfrak{g}_0$ 的 k -线性自同构, 使得 $\rho_\sigma(X_\alpha) = X_{\rho(\sigma)\alpha}$ 。另一方面, $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $\bar{k}$ 上的自然作用可以延拓为在 $\bar{\mathfrak{g}}_0$ 上的作用。令 $\mathfrak{g}$ 为 $\bar{\mathfrak{g}}_0$ 的子集, 由满足 $\rho_\sigma(x) = \sigma^{-1}.x$ 对所有 $\sigma \in \text{Gal}(\bar{k}/k)$ 成立的元素 x 构成。

a) 证明 $\mathfrak{g}$ 是 k -李子代数, 包含于 $\bar{\mathfrak{g}}_0$; 并且 $\mathfrak{g}$ 到 $\bar{\mathfrak{g}}_0$ 的嵌入延拓为从 $\bar{k} \otimes_k \mathfrak{g}$ 到 $\bar{\mathfrak{g}}_0$ 的一个同构。特别地, $\mathfrak{g}$ 是半单的。

b) 令 $\mathfrak{b}_0$ 为 $\mathfrak{g}_0$ 的子代数, 它由 $\mathfrak{b}_0$ 和 X_α 生成。置

$$\bar{\mathfrak{b}}_0 = \bar{k} \otimes_k \mathfrak{b}_0, \quad \mathfrak{h} = \mathfrak{g} \cap \bar{\mathfrak{b}}_0, \quad \bar{\mathfrak{h}}_0 = \bar{k} \otimes_k \mathfrak{h}_0, \quad \mathfrak{h} = \mathfrak{g} \cap \bar{\mathfrak{h}}_0.$$

证明 $\bar{k} \otimes_k b = \bar{b}_0$ 且 $\bar{k} \otimes_k h = \bar{h}_0$, 从而 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Borel 子代数, 而 $\mathfrak{h}$ 是包含于其中的嘉当子代数。

c) 证明与代数 $\mathfrak{g}$ 相关联的同态 π (参见习题 8) 等于 ρ 。

¶ 10) 令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, 且 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中的谢瓦莱系, 参见 §2 第 4 节。若 $\alpha \in R$, 置

$$\theta_\alpha = e^{\text{ad} X_\alpha} e^{\text{ad} X_{-\alpha}} e^{\text{ad} X_\alpha},$$

并以 $\bar{W}$ 表示 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 中由 θ_α 生成的子群。

a) 证明 $\varepsilon(\bar{W}) = W(R)$ 。

b) 令 $s \in \bar{W}$, 令 $w = \varepsilon(s)$ 。证明

$$s(X_\alpha) = \pm X_{w(\alpha)} \quad \text{for all } \alpha \in R.$$

(使用 §2 的习题 5。)

c) 令 M 为 $\varepsilon: \bar{W} \rightarrow W(R)$ 的核。证明 M 包含于 $f(T_Q)$ 的子群, 该子群由元素 $f(\varphi)$ 组成, 其中 $\varphi^2 = 1$ 。证明 M 包含由下式定义的元素 $f(\varphi_\alpha)$, 其中 $\varphi_\alpha(\beta) = (-1)^{\langle \beta, \alpha^\vee \rangle}$ (注意 $\theta_\alpha^2 = f(\varphi_\alpha)$ 。)

d) * 令 $\varphi \in \text{Hom}(\mathbf{Q}, \{\pm 1\})$ 。证明 $f(\varphi)$ 属于 M , 当且仅当 φ 延拓为一个从 P 到 $\{\pm 1\}$ 的同态。(充分性由 M 包含 $f(\varphi_\alpha)$ 这一事实得到。为证明必要性, 化归到 $k = \mathbf{Q}$ 的情形, 并使用 M 包含于 $f(T_Q) \cap \text{Aut}_e(\mathfrak{g}) = \text{Im}(T_P)$ 的事实, 参见 §7, 习题 26 d)。推出 M 同构于群 $Q/(Q \cap 2P)$.¹³ 的对偶。

11) 按第 2 节的记号, 假设 k 是非离散且局部紧的, 因而同构于 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 或 $\mathbf{Q}_p$ 的有限扩张 (《交换代数》, 第 VI 章 §9 第 3 节)。对所有 $n \geq 1$, 商 k^*/k^{*n} 是有限的 (超度量

情形参见《交换代数》第 VI 章 §9 的习题 3)。推出商 $T_Q/\text{Im}(T_P)$ 和 $\text{Aut}(\mathfrak{g})/\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 是有限的。

当 $k = \mathbf{R}$ 时, 证明 $T_Q/\text{Im}(T_P)$ 同构于 $\mathbf{F}_2$ -向量空间 $(Q \cap 2P)/2Q$ 的对偶。当 $k = \mathbf{C}$ 时, 有 $T_Q = \text{Im}(T_P)$; 这是李群 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中李代数为 $\mathfrak{h}$ 的整子群。

¶12) 令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, A 为 $\mathfrak{h}$ 的子集, 且 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 满足 $sA = A$ 。证明存在 $t \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 使得 $t|A = s|A$ 且 $ts^{-1} \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。(令 $\mathfrak{a}$ 为 A 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子; 这是 $\mathfrak{g}$ 的约化子代数, 其中 sh 和 $\mathfrak{h}$ 是分裂嘉当子代数; 推出存在 $u \in \text{Aut}_e(\mathfrak{a})$, 使得 $ush = \mathfrak{h}$; 证明存在 $v \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 延拓 u , 使得 $v|A = \text{Id}_A$; 取 $t = vs$ 。)推出, 如果 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$, 则存在 $w \in W(\mathbf{R})$, 使得 $w|A = s|A$ 。

¶13) 令 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$ 为带标架半单李代数, $\mathbf{R}$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系, Δ 为相应的邓金图, 且 Φ 为下式的一个子群

$$\text{Aut}(\mathbf{R}, B) = \text{Aut}(\Delta).$$

若 $s \in \Phi$, 则按以下条件将 s 延拓为 $\mathfrak{g}$ 的一个自同构

$$s(X_\alpha) = X_{s\alpha}, \quad \text{and} \quad s(H_\alpha) = H_{s\alpha} \quad \text{for all } \alpha \in B, \text{ cf. Prop. 1.}$$

于是将 Φ 与 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个子群相识别; 以 $\tilde{\mathfrak{g}}$ (分别地, $\tilde{\mathfrak{h}}$) 表示 $\mathfrak{g}$ (分别地, $\mathfrak{h}$) 中在 Φ 下不变的元素所成的子代数。

a) 令 $\alpha \in \mathbf{B}$, 令 $X = \Phi \cdot \alpha$ 。利用第 VI 章中的图版, 证明只有以下两种情形可能:

- (i) X 中异于 α 的每个元素都与 α 正交;
- (ii) 存在唯一元素 α' , 它属于 $X - \{\alpha\}$, 且不与 α 正交, 并且 $n(\alpha, \alpha') = n(\alpha', \alpha) = -1$ 。

b) 令 i 为限制映射 $h^* \rightarrow \tilde{h}^*$, 令 $\tilde{\mathbf{B}} = i(\mathbf{B})$; 映射 $\mathbf{B} \rightarrow \tilde{\mathbf{B}}$ 将 $\tilde{B}$ 与 B/Φ 相识别。证明 $\tilde{\mathfrak{g}}$ 是半单李代数, $\tilde{\mathfrak{h}}$ 是其中的分裂嘉当子代数, 且 $\tilde{B}$ 是 $\mathbf{R}(\tilde{\mathfrak{g}}, \tilde{\mathfrak{h}})$ 的一个基。(注意 $\tilde{B}$ 包含于 $\mathbf{R}(\tilde{\mathfrak{g}}, \tilde{\mathfrak{h}})$ 中, 且 $\mathbf{R}(\tilde{\mathfrak{g}}, \tilde{\mathfrak{h}})$ 的每个元素都是 $\tilde{B}$ 中元素的具有相同符号的整数系数线性组合。)若 $\tilde{\alpha} \in \tilde{B}$, 相应的逆根 $H_{\tilde{\alpha}} \in \tilde{\mathfrak{h}}$ 由下式给出

$$H_{\tilde{\alpha}} = \sum_{i(\alpha)=\tilde{\alpha}} H_{\alpha} \quad \text{in case (i) of a)}$$

$$H_{\tilde{\alpha}} = 2 \sum_{i(\alpha)=\tilde{\alpha}} H_{\alpha} \quad \text{in case (ii) of a),}$$

其中求和遍历 $\alpha \in B$ 中满足 $i(\alpha) = \tilde{\alpha}$ 的元素。若 $\beta \in B$ 的像为 $\tilde{\beta} \in \tilde{B}$, 则

$$n(\tilde{\beta}, \tilde{\alpha}) = \sum_{i(\alpha)=\tilde{\alpha}} n(\beta, \alpha) \quad \text{in case (i)}$$

$$n(\tilde{\beta}, \tilde{\alpha}) = 2 \sum_{i(\alpha)=\tilde{\alpha}} n(\beta, \alpha) \quad \text{in case (ii).}$$

推出 $R(\tilde{g}, \tilde{h})$ 的邓金图如何由二元组 (Δ, Φ) 确定。

c) 证明若 g 是单的, 则 $\tilde{g}$ 也是单的。

若 g 属于 A_l 型, $l \geq 2$, 且 Φ 的阶为 2, 则 $\tilde{g}$ 属于 $B_{l/2}$ 型 (当 l 为偶数时), 属于 $C_{(l+1)/2}$ 型 (当 l 为奇数时)。

若 g 属于 D_l 型, $l \geq 4$, 且 Φ 的阶为 2, 则 $\tilde{g}$ 属于 B_{l-1} 型。

若 g 属于 D_4 型, 且 Φ 的阶为 3 或 6, 则 $\tilde{g}$ 属于 G_2 型。

若 g 属于 E_6 型, 且 Φ 的阶为 2, 则 $\tilde{g}$ 属于 F_4 型。

§ 6 的习题

- 1) 证明 $Z(\lambda)$ 可以定义为 §4 习题 1 中的表示 ρ_{λ} 的一个商。
- 2) 令 μ 为 $Z(\lambda)$ (分别地, $E(\lambda)$) 的一个权。证明存在权序列 $\mu_0, \dots, \mu_n$, 属于 $Z(\lambda)$ (分别地, $E(\lambda)$), 使得 $\mu_0 = \lambda, \mu_n = \mu$, 且 $\mu_{i-1} - \mu_i \in B$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。
- 3) 假设 g 是单的, 并以 $\tilde{\alpha}$ 表示 R 的最高根。模 $E(\tilde{\alpha})$ 同构于赋有伴随表示的 g 。若 C 是与 g 的 Killing 型相关联的 Casimir 元, 则 C 在 $\text{End} E(\tilde{\alpha})$ 中的像为单位元 (参见第 I 章 §3 第 7 节的命题 12)。利用命题 7 的推论推出

$$\Phi_R(\tilde{\alpha}, \tilde{\alpha} + 2\rho) = 1,$$

其中 Φ_R 是 $\mathfrak{h}^*$ 上的典则双线性型 (第 VI 章 §1 第 12 节)。

4) 沿用第 4 节的记号。

a) 令 $m \in \mathbb{N}$ 。给 $\mathbb{N}^m$ 赋予乘积序。证明对于任意 S , 若它是 $\mathbb{N}^m$ 的子集, 则 S 的极小元素集是有限的。

b) 令 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为 R 中互异的元素, $X_i \in \mathfrak{g}^{\alpha_i} - \{0\}$, 令 S 为非零序列 $(p_i) \in \mathbb{N}^m$ 且满足 $\sum p_i \alpha_i = 0$ 的集合, M 为 S 的极小元素集。则 $\mathfrak{h}$ 与 $X_1^{p_1} \dots X_m^{p_m}$ (其中 $(p_1, \dots, p_m) \in M$) 生成代数 U^0 。

c) 证明 U^0 既是左诺特代数又是右诺特代数。(给 U^0 赋予由 $U(\mathfrak{g})$ 的滤过诱导的滤过, 并利用 a) 和 b) 证明 $\text{gr } U^0$ 是有限型交换代数。)

d) 证明对于所有 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, U^λ 是有限型的左 (分别地, 右) U^0 -模。

e) 令 V 为满足 $V = \bigoplus_{\lambda \in b^*} V_\lambda$ 的单 $\mathfrak{g}$ -模。若其中某个 $V_\lambda \neq 0$ 是有限维的, 则所有的 V_λ 都是有限维的。(使用 d)。

5) 证明若 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$, 则本段的模 $Z(\lambda)$ 同构于 §1 习题 2 中的模 $Z(\lambda)$ 。

§ 7 的习题

所考察的所有 $\mathfrak{g}$ -模 (习题 14 和 15 中的模除外) 均假定为有限维的。

1) 令 $\omega \in P_{++}$; 以 $S(\omega)$ 表示 $E(\omega)$ 的权集, 换言之, 它是包含 ω 的最小 R -饱和子集 (命题 5)。若 $\lambda \in S(\omega)$, 则有 $\lambda \equiv \omega \pmod{Q}$ 。反之, 令 $\lambda \in P$ 满足 $\lambda \equiv \omega \pmod{Q}$; 证明下列性质等价:

(i) $\lambda \in S(\omega)$;

(ii) $\omega - w\lambda \in Q_+$ 对所有 $w \in W$ 均成立;

(iii) λ 属于 W 的 ω 在 $\mathfrak{h}_R^*$ 中的凸包。

(为证明 (iii) $\Rightarrow$ (ii), 注意 $\omega - w\omega$ 是 R_+ 中元素的系数 ≥ 0 的线性组合; 由凸性推出 $\omega - w\lambda$ 也有同样的性质; 由于 $\omega - w\lambda$ 属于 Q , 这意味着 $\omega - w\lambda \in Q_+$ 。为证明 (ii) $\Rightarrow$ (i), 选取 w 使得 $w\lambda \in P_{++}$, 并应用命题 3 的推论 2。(i) $\Rightarrow$ (iii) 的蕴含是直接的。)

2) 令 $(R_i)_{i \in I}$ 为 R 的不可约分支族, 且 $g = \prod_{i \in I} g_i$ 为 g 分解为单代数之积的相应分解。将 P 与 $P(R_i)$ 的乘积相识别, 并给每个 $P(R_i)$ 赋予由基 $B_i = B \cap R_i$ 定义的序关系。

a) 令 $\omega = (\omega_i)_{i \in I}$ 为 $P_{++} = \prod_{i \in I} P_{++}(R_i)$ 中的一个元素。证明单 g -模 $E(\omega)$ 同构于单 g_i -模 $E(\omega_i)$ 的张量积。

b) 令 $\mathcal{M}$ (分别地, M_i) 为 P_{++} (分别地, $P_{++}(R_i)$) 中具有命题 6 和 7 的 (i)、(ii)、(iii)、(iv) 的等价性质的元素集。证明 $M = \prod_{i \in I} M_i$, 换言之, $\omega \in M$ 当且仅当对于所有 $i \in I$, ω_i 或为零, 或为 R_i 的极小权。推出 M 是 P/Q 中元素在 P 里的代表元素。

c) 令 E 为单 g -模, X 为其权集。证明 X 含有 M 中唯一的一个元素, 且该元素的重数等于 X 中各元素重数的上界。

3) a) 令 E 为 g -模。证明下列条件等价:

(i) g 与 E 的半直积的秩严格大于 g 的秩。

(ii) 0 是 E 的一个权。

(iii) E 存在一个根权 (即属于 Q 的权)。

b) 假设 E 是单的。证明 (i)、(ii)、(iii) 等价于

(iv) E 的最高权是根权。

若这些条件满足, 则不存在非零不变交错双线性型。(使用命题 12 和 §6 的命题 1 (ii)。)

4) 令 k' 为 k 的一个扩张, 且 $g' = g_{(k')}$ 。证明每个 g' -模都由某个 g -模经扩张标量得到, 且该模在同构意义下唯一。

5) 令 E 为 g -模。证明下列条件等价:

(i) E 是忠实的 (即从 g 到 $\text{gl}(E)$ 的典则映射是单射)。

(ii) g 的每个根都是 E 的两个权之差。

¶6) 令 φ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个对合自同构, 其在 $\mathfrak{h}$ 上的限制为 $-\text{Id}$ 。证明若 E 是 $\mathfrak{g}$ -模, 则 E 上存在非退化对称双线性型 Ψ , 使得

$$\Psi(x.a, b) + \Psi(a, \varphi(x).b) = 0 \quad \text{for } x \in \mathfrak{g}, a, b \in E.$$

(化归到 E 为单的情形。证明 E 经 φ 变换所得的模同构于 E 的对偶 E^* , 从而推出存在满足上述条件的非退化双线性型 Ψ 。接着证明若 e 是 E 中的本原元, 则 $\Psi(e, e) \neq 0$ 。推出 Ψ 是对称的。)

7) 若 $\lambda \in P_{++}$, 以 $\rho_\lambda : U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}(E(\lambda))$ 表示由单模 $E(\lambda)$ 定义的表示。我们有 $\text{Im}(\rho_\lambda) = \text{End}(E(\lambda))$; 置 $\mathfrak{m}_\lambda = \text{Ker}(\rho_\lambda)$ 。a) 证明 $\mathfrak{m}_\lambda$ 两两不同, 并且它们正是这样的所有双边理想: $\mathfrak{m}$ 属于 $U(\mathfrak{g})$, 且 $U(\mathfrak{g})/\mathfrak{m}$ 为有限维单 k -代数。

b) 若 I 是 P_{++} 的有限子集, 置 $\mathfrak{m}_I = \bigcap_{\lambda \in I} \mathfrak{m}_\lambda$ 。证明典则映射 $U(\mathfrak{g})/\mathfrak{m}_I \rightarrow \prod_{\lambda \in I} U(\mathfrak{g})/\mathfrak{m}_\lambda$ 是同构, 并且 $U(\mathfrak{g})$ 的每个有限余维双边理想恰好等于某个 $\mathfrak{m}_I$ 。

c) 证明 $U(\mathfrak{g})$ 的主反自同构将 $\mathfrak{m}_\lambda$ 变为 $\mathfrak{m}_{\lambda^*}$, 其中 $\lambda^* = -w_0\lambda$ (参见命题 11)。

¶8) 令 $\mathfrak{g}$ 为半单李代数; 特别地, 在本习题中不假定 $\mathfrak{g}$ 是分裂的。令 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包, 并令

$$\pi : \text{Gal}(\bar{k}/k) \rightarrow \text{Aut}(\bar{R}, \bar{B})$$

为 §5 习题 8 中定义的同态。令 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 通过 π 作用于 $\bar{P}_{++}$ ($\bar{R}$ 的相对于 $\bar{B}$ 的支配权集合); 令 Ω 为商 $\bar{P}_{++}/\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 中元素的代表元系。

a) 置 $\bar{g} = \bar{k} \otimes_k g$ 。若 I 是 $\bar{P}_{++}$ 的在 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 下稳定的有限子集, 则与 I 相关的双边理想 $\bar{m}_I$ 是 $U(\bar{g})$ 的双边理想, 形如 $\bar{k} \otimes_k m_I$, 其中 m_I 是 $U(g)$ 的双边理想。证明 $U(g)$ 的每个有限余维双边理想都唯一地以这种方式得到。

b) 令 $\omega \in \Omega$, 令 $I(\omega)$ 为它在 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 下的轨道, 令 G_ω 为 ω 的稳定子; 令 k_ω 为 $\bar{k}$ 的子扩张, 按 Galois 理论与 G_ω 对应。证明 $U(g)/\mathfrak{m}_{I(\omega)}$ 是中心同构于 k_ω 的单代数。每个双边理想 $\mathfrak{m}$ ($U(g)$ 中的), 若 $U(g)/\mathfrak{m}$ 是有限维单代数, 则恰好是某个 $\mathfrak{m}_{I(\omega)}$ 。

c) 群 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 通过 π 作用于表示环 $R(g)$; 以 $R(g)^{\text{inv}}$ 表示 $R(g)$ 中由 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 不变元

素组成的子环。证明映射 $[E] \rightarrow [\bar{k} \otimes_k E]$ 延拓为从 $R(\mathfrak{g})$ 到 $R(\mathfrak{g})^{\text{inv}}$ 的单射同态，且其余核是挠群；该同态是同构，当且仅当对所有 $\omega \in \Omega$ ， $U(\mathfrak{g})/\mathfrak{m}_{I(\omega)}$ 都是 k_ω 上的矩阵代数；证明当 $\mathfrak{g}$ 有 Borel 子代数时确实如此。¹⁴

9) 令 $\mathfrak{a}_1$ 和 $\mathfrak{a}_2$ 为李代数。证明存在唯一的同态

$$f : R(\mathfrak{a}_1) \otimes_{\mathbf{Z}} R(\mathfrak{a}_2) \rightarrow R(\mathfrak{a}_1 \times \mathfrak{a}_2)$$

使得 $f([E_1] \otimes [E_2]) = [E_1 \otimes E_2]$ ，当 E_i 是 $\mathfrak{a}_i$ -模 ($i = 1, 2$) 时。证明 f 是单射，并且当 $\mathfrak{a}_1$ 和 $\mathfrak{a}_2$ 为可分裂半单时为双射。

10) 令 Γ 为 P 的包含 Q 的子群。这样的子群在 W 下稳定。

a) 证明若 $\lambda \in P_{++} \cap \Gamma$ ，则 $E(\lambda)$ 的每个权都属于 Γ 。

b) 令 $R_\Gamma(\mathfrak{g})$ 为 $R(\mathfrak{g})$ 的子群，其基为 $[\lambda]$ ，其中 $\lambda \in P_{++} \cap \Gamma$ 。若 E 是 $\mathfrak{g}$ -模，则 $[E] \in R_\Gamma(\mathfrak{g})$ 当且仅当 E 的权属于 Γ 。推出 $R_\Gamma(\mathfrak{g})$ 是 $R(\mathfrak{g})$ 的子环。

c) 证明同态 $\text{ch} : R_\Gamma(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathbf{Z}[\Gamma]$ 是从 $R_\Gamma(\mathfrak{g})$ 到 $\mathbf{Z}[\Gamma]$ 中由 W 不变元素组成的子环的同构。(使用定理 2 (ii)。)

d) 具体描述 $R(\mathfrak{g})$ 和 $R_\Gamma(\mathfrak{g})$ ：当 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$ 且 $\Gamma = Q$ 时。

¶11) 记号同第 7 节。对任意整数 $m \geq 1$ ，以 Ψ^m 表示 $\mathbf{Z}[\Delta]$ 的自同态，它将 e^λ 变为 $e^{m\lambda}$ 。有 $\Psi^1 = \text{Id}$ 且 $\Psi^m \circ \Psi^n = \Psi^{mn}$ 。

令 E 为有限维的 Δ -分次向量空间。对所有 $n \geq 0$ ，以 $a_n E$ (分别地， $s_n E$) 表示 E 的第 n 个外幂 (分别地，对称幂)，并赋予其自然分次。

a) 证明

$$n \text{ch}(s_n E) = \sum_{m=1}^n \Psi^m(\text{ch}(E)) \text{ch}(s_{n-m} E)$$

以及

$$n \text{ch}(a_n E) = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} \Psi^m(\text{ch}(E)) \text{ch}(a_{n-m} E).$$

推出 $\text{ch}(s_n E)$ 和 $\text{ch}(a_n E)$ 可以表示为 $\Psi^m(\text{ch}(E))$ ($1 \leq m \leq n$) 的有理系数多项式。
例如:

$$\text{ch}(s_2 E) = \frac{1}{2} \text{ch}(E)^2 + \frac{1}{2} \Psi^2(\text{ch}(E))$$

$$\text{ch}(a_2 E) = \frac{1}{2} \text{ch}(E)^2 - \frac{1}{2} \Psi^2(\text{ch}(E)).$$

b) 证明下列恒等式 (在变量 T 的形式幂级数代数中, 系数属于 $\mathcal{Q}[\Delta]$):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \text{ch}(s_n E) T^n = \exp \left\{ \sum_{m=1}^{\infty} \Psi^m(\text{ch}(E)) T^m / m \right\}$$

以及

$$\sum_{n=0}^{\infty} \text{ch}(a_n E) T^n = \exp \left\{ \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \Psi^m(\text{ch}(E)) T^m / m \right\}.$$

c) 假设 Δ 是一个群, 从而 Ψ^m 对所有 $m \in \mathbf{Z}$ 都可以定义。证明若 E^* 是 E 的分次对偶, 则

$$\text{ch}(E^*) = \Psi^{-1}(\text{ch}(E)).$$

d) 借助 ch 将 $R(\mathfrak{g})$ 与 $\mathbf{Z}[\mathbf{P}]$ 的一个子环相识别。证明 $R(\mathfrak{g})$ 在 Ψ^m 下稳定 ($m \in \mathbf{Z}$), 并且前一习题中定义的子环 $R_{\Gamma}(\mathfrak{g})$ 也具有此性质。

12) 令 $\lambda \in P_{++}$, 令 $\mathcal{X}_{\lambda}$ 为 $E(\lambda)$ 的权集。证明

$$\mathcal{X}_{\lambda} \subset \lambda - P_{++}$$

一般并不成立。(例如考虑 $\mathfrak{sl}(3, k)$ 的伴随表示。)

13) 令 $\lambda = \sum_{\alpha \in B} a_{\alpha} \alpha$ 为 P_{++} 中的一个元素。对于 $n = 0, 1, \dots$, 以 $\mathcal{X}_n$ 表示权 μ , 它是 $E(\lambda)$ 的权, 且满足 $\lambda - \mu$ 是 n 个 nB 中元素之和。令 s_n 为 $\mathcal{X}_n$ 中元素的重数之和 (作为 $E(\lambda)$ 的权的重数)。令 $T = 2 \sum_{\alpha \in B} a_{\alpha}$ 。证明:

- a) T 是一个整数 ≥ 0 。
- b) 当 $n > T$ 时, $s_n = 0$, 且 $s_{T-n} = s_n$ 。
- c) 若 r 是 $T/2$ 的整数部分, 则 $s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_{r+1}$ 。

¶14) 令 $\lambda \in P_{++}$, 令 F_λ 为 $Z(\lambda)$ 的最大真子模, 令 v 为 $Z(\lambda)$ 中权为 λ 的本原元, 参见 §6 第 3 节。证明

$$F_\lambda = \sum_{\alpha \in B} U(\mathfrak{g}) X_{-\alpha}^{\lambda(H_\alpha)+1} v = \sum_{\alpha \in B} U(\mathfrak{n}_-) X_{-\alpha}^{\lambda(H_\alpha)+1} v.$$

- 15) 令 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 令 v (分别地, v') 为 $Z(\lambda)$ (分别地, $E(\lambda)$) 中权为 λ 的本原元。令 I (分别地, I') 为 v (分别地, v') 在 $U(\mathfrak{g})$ 中的湮没子。

$$a) I = U(\mathfrak{g}) \mathfrak{n}_+ + \sum_{h \in \mathfrak{h}} U(\mathfrak{g}) (h - \lambda(h)).$$

- b) I' 是不等于 $U(\mathfrak{g})$ 且包含 I 的 $U(\mathfrak{g})$ 的最大左理想。

- c) 若 $\lambda \in P_{++}$, 则

$$I' = I + \sum_{\alpha \in B} U(\mathfrak{g}) X_{-\alpha}^{\lambda(H_\alpha)+1} = I + \sum_{\alpha \in B} U(\mathfrak{n}_-) X_{-\alpha}^{\lambda(H_\alpha)+1}.$$

(使用前一习题。)

¶16) 令 V 和 V' 为两个 $\mathfrak{g}$ -模。若存在一个线性映射 $f: V \rightarrow V'$ 使其满足下列条件, 则称 V' 从属于 V :

$\alpha) f$ 是满射; $\beta) f$ 下, V 的本原元的像或者为 0, 或者是 V' 的本原元; $\gamma) f$ 是 $\mathfrak{n}_-$ -同态。

- a) 令 $f: V \rightarrow V'$ 满足 $\alpha), \beta), \gamma)$ 。令 v 为 V 的本原元。则由 v 生成的 $\mathfrak{g}$ -子模在 f 下的像是由 $f(v)$ 生成的 $\mathfrak{g}$ -子模。
- b) 令 $f: V \rightarrow V'$ 满足 $\alpha), \beta), \gamma)$ 。令 W 为 $\mathfrak{g}$ 的 V -子模。则 $f(W)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 V' -子模, 并且从属于 W 。
- c) 令 $V = E_1 \oplus \cdots \oplus E_s$ 且 $V' = E'_1 \oplus \cdots \oplus E'_{s'}$ 为 V 和 V' 分解为单模之和的分解。则 V'

从属于 V , 当且仅当 $s' \leq s$, 且存在 $\sigma \in S_s$, 使得 E'_i 从属于 $E_{\sigma(i)}$, 对 $i = 1, \dots, s'$ 成立。

d) 若 V' 从属于 V 且 V 是单的, 则 V' 是单的或化为 0。

e) 假设 V 和 V' 是单的。令 λ 和 λ' 为它们的最高权。则 V' 从属于 V , 当且仅当 $\lambda'(H_\alpha) \leq \lambda(H_\alpha)$ 对所有 $\alpha \in B$ 成立。(充分性使用前一习题。)

17) 令 $\lambda, \mu \in P_{++}$ 和 $\alpha \in B$ 满足 $\lambda(H_\alpha) \geq 1$ 且 $\mu(H_\alpha) \geq 1$ 。令 $F = E(\lambda) \otimes E(\mu)$ 。

a) 证明 $\dim F^{\lambda+\mu} = 1$, 且 $\dim F^{\lambda+\mu-\alpha} = 2$ 。

b) 证明 $X_\alpha : F^{\lambda+\mu-\alpha} \rightarrow F^{\lambda+\mu}$ 是满射, 且其核中的非零元素是本原元 (注意, 若 $\beta \in B$ 异于 α , 则 $\lambda + \mu - \alpha + \beta$ 不是 F 的权)。

c) 推出 $E(\lambda) \otimes E(\mu)$ 含有唯一一个同构于

$$E(\lambda + \mu - \alpha).$$

d) 证明 $S^2(E(\lambda))$ (分别地, $\wedge^2 E(\lambda)$) 含有唯一一个同构于 $E(2\lambda)$ (分别地, 同构于 $E(2\lambda - \alpha)$) 的子模。

¶ 18) 选取一个正定非退化对称双线性形式 $(\cdot, \cdot)$ 在 $\mathfrak{h}_{\mathbf{R}}^*$ 上 W -不变。令 $\lambda \in P_{++}$ 。

a) 令 μ 为 $E(\lambda)$ 的一个权。将 $\lambda - \mu$ 写成 $\sum_{\alpha \in B} k_\alpha \alpha$ 的形式。令 $\alpha \in B$ 满足 $k_\alpha \neq 0$ 。证明存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in B$, 使得 $(\lambda|\alpha_1) \neq 0, (\alpha_1|\alpha_2) \neq 0, \dots, (\alpha_{n-1}|\alpha_n) \neq 0, (\alpha_n|\alpha) \neq 0$ 。

b) 令 v 为 $E(\lambda)$ 的本原元, 并令 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in B$ 满足下列条件:

(i) $(\alpha_i|\alpha_{i+1}) \neq 0$ 对 $i = 1, 2, \dots, n-1$;

(ii) $(\alpha_i|\alpha_j) = 0$ 对 $j > i+1$;

(iii) $\lambda(H_{\alpha_1}) \neq 0$ 且 $\lambda(H_{\alpha_2}) = \dots = \lambda(H_{\alpha_n}) = 0$ 。

证明 $X_{-\alpha_n} X_{-\alpha_{n-1}} \dots X_{-\alpha_1} v \neq 0$ 。(注意, 对于 $1 \leq s \leq n$,

$$\lambda - \alpha_1 - \dots - \alpha_{s-1} + \alpha_n$$

不是 $E(\lambda)$ 的权, 并由归纳法 (以 $X_{\alpha_s} X_{-\alpha_s} X_{-\alpha_{s-1}} \cdots X_{-\alpha_1} v \neq 0$ 为归纳变量) 推出 s 。
) 若 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 且 $\sigma \neq 1$, 则 $X_{-\alpha_{\sigma(n)}} X_{-\alpha_{\sigma(n-1)}} \cdots X_{-\alpha_{\sigma(1)}} v = 0$ 。(令 r 为满足 $\sigma(r) \neq r$ 的最小整数。利用 a) 证明 $\lambda - \alpha_{\sigma(1)} - \cdots - \alpha_{\sigma(r)}$ 不是 $E(\lambda)$ 的权。)

c) 令 $\lambda' \in P_{++}$ 。连接 λ 与 λ' 的链是 B 中元素的序列 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 满足 $n \geq 1$,
 $(\lambda|\alpha_1) \neq 0, (\alpha_1|\alpha_2) \neq 0, \dots, (\alpha_{n-1}|\alpha_n) \neq 0, (\alpha_n|\lambda') \neq 0$ 。若这样的链的 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$
 没有连接 λ 与 λ' 的真子序列, 则称其为极小链。在此情形, 有: $(\alpha_i|\alpha_j) = 0$ (若
 $|i-j| \geq 2$); 若 $(\lambda|\alpha_i) = 0$, 则 $i \geq 2$; 若 $(\lambda'|\alpha_i) = 0$, 则 $i \leq n-1$ 。

d) 令 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为连接 λ 与 λ' 的极小链。若 v' 是 $E(\lambda')$ 中的本原向量, 置:

$$v_s = X_{-\alpha_s} X_{-\alpha_{s-1}} \cdots X_{-\alpha_1} v (s = 0, 1, \dots, n)$$

$$v'_s = X_{-\alpha_{s+1}} X_{-\alpha_{s+2}} \cdots X_{-\alpha_n} v' (s = 0, 1, \dots, n)$$

$a_0 = (\lambda|\alpha_1), a_n = (-1)^n (\lambda'|\alpha_n), a_s = (-1)^{s+1} (\alpha_s|\alpha_{s+1}), 1 \leq s \leq n-1$. 证明

$$\sum_{s=0}^n a_s v_s \otimes v'_s$$

是 $E(\lambda) \otimes E(\lambda')$ 中权为 $\lambda + \lambda' - \alpha_1 - \cdots - \alpha_n$ 的本原元, 并且在相差一个伸缩的意义下唯一。

(使用 b) 和 c) 证明 $E(\lambda) \otimes E(\lambda')$ 中每个权为

$$\lambda + \lambda' - \alpha_1 - \cdots - \alpha_n$$

的是 $v_s \otimes v'_s$ 的线性组合。然后写出这种线性组合成为本原向量的条件。)

推出 $E(\lambda) \otimes E(\lambda')$ 含有唯一一个同构于

$$E(\lambda + \lambda' - \alpha_1 - \cdots - \alpha_n).$$

(当 $n = 1$ 时, 我们得到习题 17。)

e) 令 w 为 $E(\lambda) \otimes E(\lambda')$ 的本原元。假设 w 的权 ν 异于 $\lambda + \lambda'$ 。证明存在一个

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 它连接 λ 与 λ' , 使得

$$\nu \leq \lambda + \lambda' - \alpha_1 - \dots - \alpha_n.$$

(令 C 为由 $\alpha \in B$ 中满足 α 在 $\lambda + \lambda' - \nu$ 中的指标为 $\neq 0$ 的元素组成的集合。令 D (分别地, D') 为满足下述条件的 $\alpha \in C$ 的集合: 存在 $\gamma_1, \dots, \gamma_t \in C$, 使得 $(\lambda|\gamma_1) \neq 0$ (分别地, $(\lambda'|\gamma_1) \neq 0$)、 $(\gamma_1|\gamma_2) \neq 0, \dots, (\gamma_{t-1}|\gamma_t) \neq 0$ 、 $(\gamma_t|\alpha) \neq 0$ 。令 Y (分别地, Y') 为 $E(\lambda)$ (分别地, $E(\lambda')$) 中形如 $\lambda - \sum_{\alpha \in C} k_\alpha \alpha$ (分别地, $\lambda' - \sum_{\alpha \in C} k_\alpha \alpha$) 且 $k_\alpha \in \mathbf{N}$ 的权的集合。证明 w 属于 $(\sum_{\mu \in Y} E(\lambda)^\mu) \otimes (\sum_{\mu' \in Y'} E(\lambda')^{\mu'})$ 。利用 a) 以及 $\nu \neq \lambda + \lambda'$ 这一事实, 证明 $D \cap D' \neq \emptyset$.)

f) 证明下列性质等价:

- (i) $E(\lambda) \otimes E(\lambda')$ 同构于 $E(\lambda + \lambda')$
- (ii) $E(\lambda) \otimes E(\lambda')$ 是单模。
- (iii) 不存在连接 λ 与 λ' 的链。
- (iv) R 是两个根系 R_1 和 R'_1 的直和, 使得 $\lambda \in P(R_1)$ 且 $\lambda' \in P(R'_1)$ 。
- (v) $\mathfrak{g}$ 是两个理想 $\mathfrak{s}$ 和 $\mathfrak{s}'$ 的直积, 使得 $\mathfrak{s}' \cdot E(\lambda) = 0$ 且 $\mathfrak{s} \cdot E(\lambda') = 0$ 。

(使用 d) 证明 (ii) 与 (iii) 等价。) ¹⁵

19) 回忆命题 10 的记号。令 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包。若 $x \in \mathfrak{g}$, 以 $\mathcal{X}_E(x)$ (分别地, $\mathcal{X}_F(x)$ 、分别地, $\mathcal{X}_G(x)$) 表示 x_E (分别地, x_F 、分别地, x_G) 在 $\bar{k}$ 中的特征值集合。证明 $\mathcal{X}_G(x) = \mathcal{X}_E(x) + \mathcal{X}_F(x)$ 对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 成立, 并且在给定 E 和 F 时, 此性质在同构意义下刻画单 $\mathfrak{g}$ -模 G 。

20) 假设 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 。令 Γ 为李代数为 $\mathfrak{g}$ 的单连通李群。令 λ, μ, E, F, G 如命题 10 中。令 $(e_1, \dots, e_n)$ (分别地, $(f_1, \dots, f_p)$) 为 E (分别地, F) 的一个由 $\mathfrak{h}$ 的特征向量组成的基, 其中 $e_1 \in E^\lambda$ 且 $f_1 \in F^\mu$ 。可将 E, F, G 看作 Γ -模。若 $\gamma \in \Gamma$, 以 $a_i(\gamma)$ 表示 $\gamma \cdot e_1$ 的指标为 i 的坐标, 以 $b_j(\gamma)$ 表示 $\gamma \cdot f_1$ 的指标为 j 的坐标。证明 $a_i b_j$ 上的函数 Γ 不恒为零。推出对所有 (i, j) , 存在 $G \in E \otimes F$ 中的元素, 其指标为 (i, j) 的

坐标 $\neq 0$; 当 $k = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 时, 这给出命题 10 的一个新证明。由此转到 $k = \mathbf{Q}$ 的情形, 再转到任意域的情形, 参见习题 4。

21) 令 $\lambda, \mu \in P_{++}$ 。令 E, F, G 为单 $\mathfrak{g}$ -模, 其最高权为 $\lambda, \mu, \lambda + \mu$, 令 n 为满足 ≥ 1 的整数。若 ω 是 E 的一个重数为 n 的权, 则 $\omega + \mu$ 是 G 的一个重数 $\geq n$ 的权。(有 $G^{\omega+\mu} \subset \bigoplus_{\nu+\sigma=\omega+\mu} E^\nu \otimes F^\sigma$ 。若 $\dim G^{\omega+\mu} < n$, 则 $G^{\omega+\mu}$ 到 $E^\omega \otimes F^\mu$ 的投影形如 $E' \otimes F^\mu$, 其中 E' 真包含于 E^ω 。通过选取 E 和 F 的适配基并仿照命题 10 的证明, 由此导出矛盾。)

22) 假设 $\mathfrak{g}$ 是单的, 换言之, R 是不可约的。证明存在唯一的支配权 $\lambda \neq 0$, 使得 $E(\lambda)$ 的权集为 $W.\lambda \cup \{0\}$: 有 $\lambda = \alpha$, 其中 $\alpha \in R$ 满足 H_α 是 $R^\vee$ 的最高根。当所有根等长时 (情形 A_l, D_l, E_6, E_7, E_8), 有 $\lambda = \tilde{\alpha}$; 这是唯一一个同时为支配权的根; 相应的表示是 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示。在其他情形中, λ 是长度最小且为支配权的唯一根; 按第 VI 章图版中的记号, 有: $\lambda = \varpi_1$ (B_l 型); $\lambda = \varpi_2$ (C_l 型); $\lambda = \varpi_4$ (F_4 型); $\lambda = \varpi_1$ (G_2 型)。

23) 令 U^0 为 $\mathfrak{h}$ 在 $U(\mathfrak{g})$ 中的交换子 (参见 §6 第 4 节)。

a) 令 V 为一个 (有限维) $\mathfrak{g}$ -模。证明各 V^λ ($\lambda \in P$) 在 U^0 下稳定, 并且若 V 是单的且 $V^\lambda \neq 0$, 则 V^λ 是单 U^0 -模 (使用 $U(\mathfrak{g}) = \bigoplus U^\lambda$ 的分解, 同上)。

b) 证明对于每个 $c \neq 0$ (属于 U^0), 都存在 ρ 的有限维单表示 U^0 , 使得 $\rho(c) \neq 0$ 。(使用 a) 和第 I 章 §7 的习题 3 a)。

24) 令 A 为么元结合代数, M 为其有限余维双边理想的集合。

a) 令 U^* 为 U 的向量空间对偶。若 $\theta \in U^*$, 证明下列性质等价:

(i) 存在 $m \in M$, 使得 $\theta(m) = 0$;

(ii) 存在两个有限族 (θ'_i) 和 (θ''_i) , 它们由 U^* 中的元素组成, 使得

$$\theta(xy) = \sum_i \theta'_i(x) \theta''_i(y) \quad \text{for all } x, y \in U.$$

具有这些性质的元素 θ 构成 U' 的子空间, 它与《代数》第 III 章 §11 习题 27 中记为 U^*B' 的空间重合。 U' 上存在唯一的余代数结构, 其余积 $c: U' \rightarrow U' \otimes U'$ 由下式给出

$$c(\theta) = \sum_i \theta'_i \otimes \theta''_i,$$

其中 $\theta'_i, \theta''_i \in U'$ 满足 $\theta(xy) = \sum_i \theta'_i(x)\theta''_i(y)$ 对所有 $x, y \in U$ 成立, 参见 (ii)。

余代数 U' 是由子空间 $(U/m)^*$ ($m \in M$) 构成的递增滤过的并; 这些子空间都是有限维的。 U' 的对偶可以与代数 $\hat{U} = \varprojlim U/m$ 相识别; 若给 $\hat{U}$ 赋予 $U/m, m \in M$ 上的离散拓扑的射影极限拓扑, 则 $\hat{U}$ 上的连续线性形式正是 U' 中的元素。

- b) 令 E 为有限维左 U -模。其湮没子 m_E 属于 M ; 复合 $\hat{U} \rightarrow U/m_E \rightarrow \text{End}(E)$ 赋予 E 一个左 $\hat{U}$ -模结构。若 F 为有限维左 U -模, 则线性映射 $f: E \rightarrow F$ 是 U -同态, 当且仅当它是 $\hat{U}$ -同态。若 $a \in E, b \in E^*$, 线性形式 $\theta_{a,b}: x \mapsto \langle xa, b \rangle$ 属于 U' , 且

$$\langle x, \theta_{a,b} \rangle = \langle xa, b \rangle \quad \text{for all } x \in \hat{U}.$$

当 E 变化时, $\theta_{a,b}$ (其中 a, b 变化) 生成 k -向量空间 U' 。

- c) 令 X_U 为有限维左 U -模的同构类集合。对所有 $E \in X_U$, 令 u_E 为 E 的 k -线性自同态; 假设

$$f \circ u_E = u_F \circ f \quad \text{for all } E, F \in X_U \text{ and } f \in \text{Hom}_U(E, F).$$

证明存在唯一的元素 $x \in \hat{U}$, 使得 $x_E = u_E$ 对所有 $E \in X_U$ 成立。(化归到 U 为有限维的情形。)

¶ 25) 令 $\mathfrak{a}$ 为李代数, U 为其包络代数。将习题 24 的定义和结果应用于代数 U 。特别地, $U' \subset U^*$, 且 U' 的对偶可以与代数 $\hat{U} = \varprojlim U/m$ 相识别; 典则映射 $U \rightarrow \hat{U}$ 是单射 (第 I 章 §7 的习题 3)。

- a) U 的余代数结构 (第 II 章 §1 第 4 节) 在对偶 U^* 上定义一个代数结构 (参见第 II 章 §1 第 5 节的命题 10 以及《代数》第 III 章 §11 第 2 节)。若 E, F 是有限维 $\mathfrak{a}$ -模,

$$\theta_{a,b} \circ \theta_{c,d} = \theta_{a \otimes c, b \otimes d} \text{ for } a \in E, b \in E^*, c \in F, d \in F^*.$$

推出 U' 是 U^* 的子代数。 U' 的余代数结构和代数结构使其成为交换双代数（《代数》第 III 章 §11 第 4 节）。

b) 令 x 为 $\hat{U}$ 的一个元素；将 x 与线性形式 $U' \rightarrow k$ 相识别。证明下列性质等价：

(i) x 是从 U' 到 k 的代数同态。

(ii) 对所有有限维 $\mathfrak{a}$ -模 E 和 F ，都有 $x_{E \otimes F} = x_E \otimes x_F$ 。

(先证明 (ii) 等价于

$$(ii') \quad x(\theta_{a \otimes c, b \otimes d}) = x(\theta_{a,b})x(\theta_{c,d}) \text{ if } a \in E, b \in E^*, c \in F, d \in F^*,$$

并使用 $\theta_{a,b}$ 生成 U' 这一事实。)

c) 令 x 为满足 $\hat{U}$ 中条件 (i) 和 (ii) 的 b 元素。证明下列条件等价：

(iii) x 将 U' 的单位元映为 k 的单位元。

(iv) $x \neq 0$ 。

(v) 若给 k 赋予平凡的 $\mathfrak{a}$ -模结构，则有 $x_k = \text{Id}$ 。

(vi) 对所有 E ， x_E 都是可逆的。

((iii) $\iff$ (iv) 的等价性由 x 是代数同态这一事实得到。另一方面， $x_k = \lambda \text{Id}$ ，其中 $\lambda \in k$ 。利用 $\mathfrak{a}$ -同构 $k \otimes E \rightarrow E$ ，推出对所有 E 都有 $\lambda x_E = x_E$ ，特别地，取 $\lambda^2 = \lambda$ 得 $E = k$ 。 $\lambda = 1$ 的情形对应于 $x \neq 0$ ，因而 (iv) $\iff$ (v)，且 (vi) $\implies$ (v)。为证明 (v) $\implies$ (vi)，证明若 F 是 E 的对偶，则 ${}^t x_F \circ x_E = \lambda \text{Id}_E$ 。)

d) 令 G 为 $\hat{U}$ 中满足上述条件 (i) 至 (vi) 的元素集。证明 G 是 $\hat{U}$ 的可逆元素群的子群。

令 $x \in G$ 。若 E 是有限维 $\mathfrak{a}$ -模，则 $x_E \in \mathbf{GL}(E)$ 。特别地，取 $E = \mathfrak{a}$ ，赋予其伴随表示；这给出元素 $x_{\mathfrak{a}} \in \mathbf{GL}(\mathfrak{a})$ 。证明 $x_{\mathfrak{a}}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的自同构（使用由括号给出的 $\mathfrak{a}$ -同态 $\mathfrak{a} \otimes \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{a}$ ）。这给出同态 $\nu: G \rightarrow \text{Aut}(\mathfrak{a})$ 。若 E 是有限维 $\mathfrak{a}$ -模，

$$x_E(y.e) = v(x)(y).x_E(e) \quad \text{if } y \in \mathfrak{a}, e \in E$$

(使用由 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{a} \otimes E \rightarrow E$ 上的作用给出的 $\mathfrak{a}$ -同态 E 。)

e) U 的主反自同构 σ 由连续性延拓到 $\hat{U}$ 。其转置保持 U' 稳定, 并在 U' 上诱导逆 (《代数》第 III 章 §11 习题 4)。若 $x \in G$, 则 $\sigma(x) = x^{-1}$ 。

f) 假设 $\mathfrak{a}$ 是半单的¹⁶。令 n 为 $\mathfrak{a}$ 的幂零元。则存在唯一的 e^n 中的元素 G , 使得对每个有限维 $(e^n)_E = \exp(n_E)$ -模 E 都有 $\mathfrak{a}$ 。有 $v(e^n) = \exp(\text{ad } n) \in \text{Aut}(\mathfrak{a})$, 所以 $\text{Aut}_e(\mathfrak{a}) \subset v(G)$ 。

证明若 $\mathfrak{b}$ 是由幂零元素组成的 $\mathfrak{a}$ 的子代数, 则

$$e^n.e^m = e^{H(n,m)} \quad \text{for } n, m \in \mathfrak{b},$$

其中 H 表示 Hausdorff 级数 (第 II 章 §6)。

¶ 26) 将习题 25 的记号和结果应用于 $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}$ 的情形 (分裂情形)。

a) 令 $x \in G$, 令 $\sigma = v(x)$ 为它在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中的像。若 ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个表示, 则 ρ 与 $\rho \circ \sigma$ 等价。推出 (参见第 2 节, 注 1) σ 属于 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。将此结果推广到任意半单代数。

b) 令 $\varphi \in T_P = \text{Hom}(P, k^*)$, 其中 $P = P(R)$ 。若 E 是 $\mathfrak{g}$ -模, 令 φ_E 为 E 的自同态, 其在每个 E^λ ($\lambda \in P$) 上的限制是比值为 $\varphi(\lambda)$ 的伸缩。证明存在唯一的元素 $t(\varphi) \in G$, 使得对所有 $t(\varphi)_E = \varphi_E$ 都有 E (使用习题 24 c) 以及习题 25 的刻画 (ii) 和 (vi))。这给出同态 $t: T_P \rightarrow G$ 。证明 t 是单射。利用这一点将 T_P 与 G 的一个子群相识别。复合映射 $T_P \rightarrow G \rightarrow \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 是 §5 第 2 节中记为 $f \circ q$ 的同态。

c) 令 $x \in G$ 满足 $\sigma = v(x)$ 属于 $f(T_Q)$ 的子群 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ (§5 第 2 节), 换言之, 它在 $\mathfrak{h}$ 上作用平凡; 以 $T_Q = \text{Hom}(Q, k^*)$ 表示与 x 对应的 ψ 中的元素。我们将证明 x 属于 T_P 。依次证明:

c_1) 若 E 是 $\mathfrak{g}$ -模, 则 x_E 是 E 的 $\mathfrak{h}$ -自同态。

(使用 $\mathfrak{g} \otimes E \rightarrow E$ 的 $\mathfrak{g}$ -同态, 以及 x 在 $\mathfrak{h}$ 上作用平凡这一事实。) 特别地, 各 E^μ 在 x_E 下稳定。

c_2) 存在 $\varphi \in T_P$, 使得对于每个 $\mathfrak{g}$ -模 E 以及 E 中每个权为 e 的本原元 λ , 都有

$$x_E e = \varphi(\lambda) e.$$

(选取 φ , 使得当 E 是基本模 $E(\varpi_\alpha)$ 时该关系成立。利用将这类模嵌入若干 $E(\lambda)$ 的张量积, 推出 $\lambda \in P_{++}$ 、 $E(\varpi_\alpha)$ 的情形。再由此推广到一般情形。)

c_3) 按 φ) 选取 c_2 。令 E 为最高权为 λ 的单 $\mathfrak{g}$ -模, 令 μ 为 E 的一个权; 则 $\lambda - \mu \in Q$ 。证明 x_E 在 E^μ 上的限制是比值为 $\varphi(\lambda)\psi(\mu - \lambda)$ 的伸缩。(方法同 c_1)。)

c_4) 若 $\lambda, \mu \in P_{++}$, 且 $\alpha \in B$ 不与 λ 或 μ 中任一个正交, 则

$$\varphi(\lambda + \mu - \alpha) = \varphi(\lambda + \mu)\psi(-\alpha),$$

所以 $\varphi(\alpha) = \psi(\alpha)$ 。(使用 c_2)、 c_3) 以及 $E(\lambda + \mu - \alpha)$ 到 $E(\lambda) \otimes E(\mu)$ 中的嵌入, 参见习题 17。)

c_5) 由 c_4) 推出 $\varphi|_Q = \psi$, 并使用 c_3) 推出 $x = t(\varphi)$ 。 d) 通过 T_Q 将 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 与 f 的一个子群相识别。由 a), 有

$$\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \subset v(G) \subset \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$$

且由 c), $v(G) \cap T_Q = \text{Im}(T_P)$ 。推出 (参见 §5 第 3 节) $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \cap T_Q = \text{Im}(T_P)$, 且 $f(G) = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。典则映射

$$\iota : T_Q / \text{Im}(T_P) \rightarrow \text{Aut}_0(\mathfrak{g}) / \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$$

因此是同构。

e) $v : G \rightarrow \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的核等于 $T_P \rightarrow T_Q$ 的核; 它同构于

$$\text{Hom}(P/Q, k^*);$$

这是包含于 G 中心的有限阿贝尔群, 其阶整除 $(P : Q)$; 若 k 是代数闭的, 则它同构于 P/Q 的对偶 (《代数》第 VII 章 §4 第 8 节)。

f) 令 $\alpha \in R$, $X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha$ 和 $X_{-\alpha} \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 满足 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$, 并令 ρ_α 为 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 上相应的 $\mathfrak{g}$ 表示。若 E 是 $\mathfrak{g}$ -模, 则由 §1 第 4 节得到 $\mathbf{SL}(2, k)$ 在 E 上的表示, 因而 (由习题 25 b)、c)) 得到同态

$$\varphi_\alpha : \mathbf{SL}(2, k) \rightarrow G.$$

证明 $\text{Im}(\varphi_\alpha)$ 包含 T_P 中形如 $\lambda \mapsto t^{\lambda(H_\alpha)}, t \in k^*$ 的元素。推出各个 $\text{Im}(\varphi_\alpha), \alpha \in B$ 生成 G (并因而生成 T_P)。特别地, G 由 e^n 生成, 其中 $n \in g^\alpha, \alpha \in B \cup -B$ 。

g) 若 G' 是 G 的一个子群, 满足 $\nu(G') = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, 则 $G' = G$ (使用 f)。h) 令 E 为忠实的 $\mathfrak{g}$ -模, 令 Γ 为 P 的权生成的 E 的子群。则 $P \supset \Gamma \supset Q$, 参见习题 5。证明典则同态 $G \rightarrow \mathbf{GL}(E)$ 的核等于 T_P 的子群, 该子群由限制在 φ 上为平凡的元素 Γ 组成。特别地, 若 $\Gamma = P$, 同态 $G \rightarrow \mathbf{GL}(E)$ 是单射。若 $\Gamma = Q$, 该同态分解为 $G \xrightarrow{\nu} \text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathbf{GL}(E)$, 且同态 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathbf{GL}(E)$ 是单射。

27) 令 $\Omega = P/Q$ 。若 $\omega \in \Omega$, 且 E 是 $\mathfrak{g}$ -模, 则以 E_ω 表示 E^λ 时的 $\lambda \in \omega$ 的直和。有

$$E = \bigoplus_{\omega \in \Omega} E_\omega.$$

a) 证明 E_ω 是 E 的 $\mathfrak{g}$ -子模。有 $(E^*)_\omega = (E_{-\omega})^*$ 且

$$(E \otimes F)_\omega = \bigoplus_{\alpha+\beta=\omega} E_\alpha \otimes F_\beta$$

若 F 是另一个 $\mathfrak{g}$ -模。

b) 令 $\chi \in \text{Hom}(\Omega, k^*) = \text{Ker}(T_P \rightarrow T_Q)$ 。将 χ 与 $f : G \rightarrow \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的核中的一个元素相识别, 参见习题 26 e)。证明 χ 在 E_ω 上的作用是比值为 $\chi(\omega)$ 的伸缩。

c) 当 E_ω 时, $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$ 是什么?

§ 8 的习题

- 1) 令 f 为 $\mathfrak{g}$ 上的不变多项式函数。证明 f 在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 下不变, 当且仅当 $f|_{\mathfrak{h}}$ 在 $\text{Aut}(\mathbf{R})$ 下不变。推出, 若 $\mathbf{R}$ 的邓金图有非平凡自同构, 则 $\mathfrak{g}$ 上存在一个在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 下不变的不不变多项式函数。
- 2) 取 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(3, k)$ 。证明 $x \mapsto \det(x)$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的不变多项式函数, 但在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 下不变 (使用自同构 $x \mapsto -{}^t x$)。

3) 令 $\mathfrak{a}$ 为半单李代数, 且 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{a})$ 。证明以下条件等价:

(i) $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{a})$ 。

(ii) s 在 $U(\mathfrak{a})$ 的中心上平凡作用。

(iii) 对所有 $x \in \mathfrak{a}$, 存在 $t \in \text{Aut}_0(\mathfrak{a})$, 使得 $tx = sx$ 。

(使用命题 6 证明 (iii) $\Rightarrow$ (i)。))

4) 证明在命题 2 的推论 2 和定理 1 (ii) 中, 可以只考虑权为根权的表示 ρ (注意, 当 $k[P]^W$ 被 $k[Q]^W$ 替代时, 命题 1 仍然成立, 其中 Q 是根权群)。

5) 沿用 §6 和 §7 的记号。令 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。若对任意 $w \in W$ 且 $w \neq 1$, 都有 $(\lambda + \rho) - w(\lambda + \rho) \notin Q_+$, 则 $Z(\lambda)$ 是单的。

(使用定理 2 的推论 1 (ii)。))

6) 令 $\mathfrak{a}$ 为李代数, f 为 $\mathfrak{a}$ 上的多项式函数, x, y 为 $\mathfrak{a}$ 的两个元素。置 $f_y = \theta^*(y)f$ (参见第 3 节), 并以 $D_x f$ 表示 f 在 x 处的切线性映射 (第 VII 章附录 I 第 2 节)。证明 $f_y(x) = (D_x f)([x, y])$ 。推出, 当 $D_x f$ 不变时, $\text{Im}(\text{ad } x)$ 在 f 上为零。

7) * 令 $d_1, \dots, d_l$ 为代数 $I(g)$ 的特征次数, 参见第 V 章 §5 第 1 节。对任意整数 $n \geq 0$, 以 r_n 表示 $I(g)$ 上的 $S(g)$ 的齐次基中次数为 n 的元素个数, 并置 $r(T) = \sum_{n=0}^{\infty} r_n T^n$ 。证明

$$r(T) = (1 - T)^{-N} \prod_{i=1}^l (1 - T^{d_i}), \quad \text{where } N = \dim(g).$$

8) 置 $l = \text{rk}(g), N = \dim(g)$ 。若 $x \in g$, 按下式定义 $a_i(x)$, 其中 $0 \leq i \leq N$:

$$\det(T + \text{ad } x) = \sum_{i=0}^N T^{N-i} a_i(x).$$

按上述方式定义的函数 a_i 是次数为 i 的齐次多项式, 并且在 $\text{Aut}(g)$ 下不变。若 $x \in h$ 且 $i \leq N - l$, 则 $a_i(x)$ 是 $\alpha(x)$ ($\alpha \in R$) 的第 i 个初等对称函数; 特别地, $a_{N-l}(x) = \prod_{\alpha \in R} \alpha(x)$ 。构造一个例子, 使得这些 a_i 不生成在 $\text{Aut}(g)$ 下不变的 g 上的多项式函数代数。

9) 记号同第5节。令 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, $z \in \mathbf{Z}$, z' 为 z 在 $zU(\mathfrak{g})$ 的主反自同构下的像, 令 w_0 为将 B 变换为 $-B$ 的 W 中元素。证明 $\chi_\lambda(z) = \chi_{-w_0\lambda}(z')$ 。

(只需对 $\lambda \in P_{++}$ 证明此事。考虑 z 在 $zE(\lambda)$ 和 $E(\lambda)^*$ 上的作用; 使用 §7 的命题 11。)

10) (本题及以下三题沿用 §6 的记号。) 令 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 。

- a) 令 N, N' 为 $\mathfrak{g}$ 的 $Z(\lambda)$ -子模, 满足 $N' \subset N$, 且 N/N' 是单的。证明存在 $\mu \in \lambda - Q_+$, 使得 N/N' 同构于 $E(\mu)$ (应用 §6 的定理 1), 并且 $\mu + \rho \in W \cdot (\lambda + \rho)$ (应用定理 2 的推论 1)。
- b) 证明 $Z(\lambda)$ 有一个 Jordan-Hölder 序列。(应用 a), 以及 $Z(\lambda)$ 的权具有有限重数这一事实。)

11) 令 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 令 V 为 $\mathfrak{g}$ 的子模且包含于 $Z(\lambda)$ 。证明存在 $\mu \in \mathfrak{h}^*$, 使得 V 包含一个简单的 $\mathfrak{g}$ -子模, 它同构于 $Z(\mu)$ 。

(令 A 为满足 V 包含一个同构于 $\nu \in \mathfrak{h}^*$ 的 $\mathfrak{g}$ -子模的 $Z(\nu)$ 的集合。使用第 6 节的命题 6, 先证明 $A \neq \emptyset$ 。然后证明 A 是有限的, 并取 A 中满足 μ 的元素 $(\mu - Q_+) \cap A = \{\mu\}$ 。)

¶ 12) a) 令 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$ 。从 $\mathfrak{g}$ 到 $Z(\mu)$ 的每个非零 $Z(\lambda)$ -同态都是单射。(使用第 6 节的命题 6。)

b) 令 $r \in \mathbf{N}$, 令 A 为 $\mathbf{N}^r$ 的有限子集, 且 $m = \text{Card}(A)$ 。对于 $\xi \in \mathbf{N}^r$, 令 $s(\xi)$ 表示 ξ 的坐标之和, 并令 $\mathfrak{P}_A(\xi)$ 表示满足 $(n_\alpha)_{\alpha \in A}$ 中每个整数 ≥ 0 且 $\xi = \sum_{\alpha \in A} n_\alpha \alpha$ 的这类族的数目。则有 $\mathfrak{P}_A(\xi) \leq (s(\xi) + 1)^m$, 对所有 $\xi \in \mathbf{N}^r$ 成立。(对 m 作归纳论证。)

c) 令 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$ 。证明 $\dim \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(Z(\mu), Z(\lambda)) \leq 1$ 。(令 φ_1 和 φ_2 为非零 $\mathfrak{g}$ -同态, 从 $Z(\mu)$ 到 $Z(\lambda)$ 。若 $\text{Im}(\varphi_1) = \text{Im}(\varphi_2)$, 则由 §6 的命题 5, φ_1 和 φ_2 线性相关。设 $\text{Im}(\varphi_1) \neq \text{Im}(\varphi_2)$ 。若 $Z(\mu)$ 是单的, 则 $\text{Im}(\varphi_1) + \text{Im}(\varphi_2)$ 是直和; 推出 $\mathfrak{P}(\xi + \lambda - \mu) \geq 2\mathfrak{P}(\xi)$ 对所有 $\xi \in \mathfrak{h}^*$ 都成立, 这与 b 矛盾。在一般情形下, 使用相关习题。)

当 $\dim \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(Z(\mu), Z(\lambda)) = 1$ 时, 滥用记号写作 $Z(\mu) \subset Z(\lambda)$ 。d) 令 $\nu \in \mathfrak{h}^*$ 。使得 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 的 $Z(\lambda - \nu) \subset Z(\lambda)$ 的集合在 $\mathfrak{h}^*$ 的 Zariski 拓扑中是闭集。

¶ 13) a) 令 $\mathfrak{a}$ 为幂零李代数, $x \in \mathfrak{a}, n \in \mathbf{N}, p \in \mathbf{N}$ 。存在 $l \in \mathbf{N}$, 使得对所有 $x^l y_1 \dots y_n \in U(\mathfrak{a})x^p$, 都有 $y_1, \dots, y_n \in \mathfrak{a}$ 。

b) 令 $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$, 且 $\alpha \in B$ 满足

$$Z(s_\alpha \mu - \rho) \subset Z(\mu - \rho) \subset Z(\lambda - \rho).$$

假设 $\lambda \in P$ 。令 $p = \lambda(H_\alpha) \in \mathbf{Z}$ 。证明:

b_1) 若 $p \leq 0$, 则 $Z(\lambda - \rho) \subset Z(s_\alpha \lambda - \rho)$ 。

$$b_2) \text{ If } p > 0, \text{ then } Z(s_\alpha \mu - \rho) \subset Z(s_\alpha \lambda - \rho) \subset Z(\lambda - \rho).$$

(使用 a , 以及 §6 命题 6 的推论 1。)

c) 令 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, $\alpha \in R$, 且 $m = \lambda(H_\alpha)$ 。假设 $m \in \mathbf{N}$ 。证明

$$Z(s_\alpha \lambda - \rho) \subset Z(\lambda - \rho).$$

(先对 $\lambda \in P$ 使用 b 证明此事, 然后在一般情形下使用习题 12 d 。)¹⁷

14) * 令 $\mathfrak{a}$ 为半单李代数, 令 $Z(\mathfrak{a})$ 为 $U(\mathfrak{a})$ 的中心。证明 $U(\mathfrak{a})$ 是自由的 $Z(\mathfrak{a})$ -模。(注意 $grU(\mathfrak{a})$ 同构于 $S(\mathfrak{a})$ 和 $S(\mathfrak{a}^*)$, 并使用第 3 节的注 2。)*

15) 令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的一个可对角化元素 (§3, 习题 10), 令 y 为 $\mathfrak{g}$ 的一个半单元素, 满足对 $f(x) = f(y)$ 上的每个不变多项式函数 f 都有 $\mathfrak{g}$ 。证明存在 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$, 使得 $sy = x$ 。(注意, $\text{ad } x$ 和 $\text{ad } y$ 有相同的特征多项式, 参见习题 8, 因而 y 是可对角化的。接着使用 §3 的习题 10, 将情形化归为 x 和 y 包含于 $\mathfrak{h}$ 中, 再使用定理 1 (i) 和引理 6 证明 x 和 y 在 W 下共轭。)

16) 令 $\mathfrak{a}$ 为半单李代数, x 为 $\mathfrak{a}$ 的一个元素, x_s 为 x 的半单部分。证明, 若 f 是 $\mathfrak{a}$ 上的不变多项式函数, 则 $f(x) = f(x_s)$ 。(将情形化归为 f 形如 $x \mapsto \text{Tr } \rho(x)^n$ 的情形。)

17) 假设 k 是代数闭域, 并置 $G = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。令 $x, y \in \mathfrak{g}$ 。证明以下条件等价:

(i) x 和 y 的半单部分是 G -共轭的。

(ii) 对 f 上的每个不变多项式函数 g , 都有 $f(x) = f(y)$ 。(使用习题 15 和 16。)

18) 令 $\mathfrak{a}$ 为半单李代数, $l = \text{rk}(\mathfrak{a})$, I 为 $\mathfrak{a}$ 上不变多项式函数的代数, 且 $P_1, \dots, P_l$ 为 I 的齐次元素, 并且作为代数生成 I . P_i 定义多项式映射 $P: \mathfrak{a} \rightarrow k^l$. 若 $x \in \mathfrak{a}$, 以 $D_x P: \mathfrak{a} \rightarrow k^l$ 表示 P 在 x 处的切线性映射 (第 VII 章附录 I 第 2 节)。

a) 令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的 Cartan 子代数, 令 $x \in \mathfrak{h}$. 证明以下条件等价:

(i) $D_x P|_{\mathfrak{h}}$ 是从 $\mathfrak{h}$ 到 k^l 的同构;

(ii) x 是正则的。

(将情形化归为分裂情形。取 $\mathfrak{h}$ 的一个基, 并记 $d(x)$ 关于此基的矩阵的行列式为 $D_x P|_{\mathfrak{h}}$. 利用第 V 章 §5 第 4 节的命题 5 证明, 存在 $c \in k^*$, 使得 $d(x)^2 = c \prod_{\alpha \in R} \alpha(x)$, 其中 α 属于 R 的根集 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{h})$ 。)

若满足这些条件, 则 $\mathfrak{a} = \mathfrak{h} \oplus \text{Im ad}(x)$, 且 $\text{Ker } D_x P = \text{Im ad}(x)$ (使用习题 6 证明 $D_x P$ 在 $\text{Im ad}(x)$ 上为零)。

b) 证明满足 $x \in \mathfrak{a}$ 秩为 1 的 $D_x P$ 的集合是 $\mathfrak{a}$ 在 Zariski 拓扑中的稠密开子集。

§ 9 的习题

以下所考虑的所有 $\mathfrak{g}$ -模都假设为有限维的。

1) 若 m 是满足 ≥ 0 的整数, 则有 $\dim E(m\rho) = (m+1)^N$, 其中 $N = \text{Card}(R_+)$ 。

2) 证明 d 上存在唯一的多项式函数 $\mathfrak{h}^*$, 使得对所有 $d(\lambda) = \dim E(\lambda)$, 都有 $\lambda \in P_{++}$; 其次数为 $\text{Card}(R_+)$ 。有

$$d(w\lambda - \rho) = \varepsilon(w)d(\lambda - \rho) \quad \text{if } w \in W, \lambda \in \mathfrak{h}^*.$$

特别地, 函数 $\lambda \mapsto d(\lambda - \rho)^2$ 在 W 下不变。推出 u 的中心中存在唯一元素 $U(\mathfrak{g})$, 使得对所有 $\chi_\lambda(u) = d(\lambda)^2$, 都有 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ (应用 §8 第 5 节的定理 2)。当 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$ 时, 有 $u = C + 1$, 其中 C 是 §1 习题 1 中定义的元素。

3) 令 $k_1, \dots, k_l$ 为 W 的不变量代数的特征次数 (参见第 V 章 §5)。

a) 证明对所有 $j \geq 1$, 满足 $k_i > j$ 的 i 的个数等于满足 $\alpha \in R_+$ 的 $\langle \rho, H_\alpha \rangle = j$ 的个数。(将情形化归为 R 不可约的情形, 并使用第 VI 章 §4 习题 6 c)。(参见 §5 习题 5 g)。

b) 推出公式

$$\prod_{\alpha \in R_+} \langle \rho, H_\alpha \rangle = \prod_{i=1}^l (k_i - 1)!$$

¶4) 假设 $\mathfrak{g}$ 是单的, 记 γ 为 R_+ 中满足 H_γ 是 $R^\vee$ 的最高根的元素; 写作 $H_\gamma = \sum_{\alpha \in B} n_\alpha H_\alpha$ 。有 $\langle \rho, H_\gamma \rangle = \sum n_\alpha = h - 1$, 其中 h 是 R 的 Coxeter 数 (第 VI 章 §1 第 11 节命题 31)。

a) 令 $\alpha \in B$ 。证明对所有 $\beta \in R_+$,

$$\langle \varpi_\alpha + \rho, H_\beta \rangle \leq h + n_\alpha - 1,$$

并且当 $\beta = \gamma$ 时取等号。推出 $\dim E(\varpi_\alpha)$ 的每个素因子都 $\leq h + n_\alpha - 1$ 。

b) 假设 ϖ_α 不是极小权, 即 $n_\alpha \geq 2$ 。令 $m \in [2, n_\alpha]$ 且 $p = h + m - 1$ 。验证 (参见第 VI 章图版), 存在 $\beta \in R_+$, 使得 $\langle \varpi_\alpha, H_\beta \rangle = n_\alpha$, 且 $\langle \rho, H_\beta \rangle = h - 1 - (n_\alpha - m)$, 从而 $\langle \varpi_\alpha + \rho, H_\beta \rangle = p$ 。推出, 若 p 是素数, 则 p 整除 $\dim E(\varpi_\alpha)$ 。(注意, 对于 p , $\langle \rho, H_\beta \rangle$ 不整除任何 $\beta \in R_+$, 参见习题 3。)

c) 当 $\mathfrak{g}$ 为 G_2 型 (分别为 F_4, E_8 型) 时, 有 $h = 6$ (分别为 12、30), 且 $\dim E(\varpi_\alpha)$ 被 7 整除 (分别被 13、31 整除); 当 $\mathfrak{g}$ 为 E_6 型 (分别为 E_7 型), 且 ϖ_α 不是极小权时, $\dim E(\varpi_\alpha)$ 被 13 整除 (分别被 19 整除)。

¶5) a) 令 $\alpha \in R, x \in \mathfrak{g}^\alpha, y \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$, 且 E 为 $\mathfrak{g}$ -模。证明对所有 $\lambda \in P$,

$$\text{Tr}((xy)_E | E^\lambda) = \text{Tr}((xy)_E | E^{\lambda+\alpha}) + \lambda([x, y]) \dim E^\lambda.$$

推出

$$\sum_{\lambda \in P} \lambda([x, y]) \dim E^\lambda \cdot e^\lambda = (1 - e^{-\alpha}) \sum_{\lambda \in P} \text{Tr}((xy)_E | E^\lambda) \cdot e^\lambda.$$

b) 在 $\mathfrak{h}^*$ 上取一个非退化的 W -不变对称双线性形式 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 。令 Δ 为向量空间 $k[P]$ 的自同态，使得对所有 $\Delta(e^\mu) = \langle \mu, \mu \rangle e^\mu$ ，都有 $\mu \in P$ ；若 $a, b \in k[P]$ ，置

$$\Delta'(a, b) = \Delta(ab) - a\Delta(b) - b\Delta(a).$$

证明

$$\Delta(J(e^\mu)) = \langle \mu, \mu \rangle J(e^\mu) \quad \text{for } \mu \in P,$$

$$\Delta'(e^\lambda, e^\mu) = 2\langle \lambda, \mu \rangle e^{\lambda+\mu} \quad \text{for } \lambda, \mu \in P,$$

$$\Delta'(ab, c) = a\Delta'(b, c) + b\Delta'(a, c) \quad \text{for } a, b, c \in k[P].$$

c) 令 $\lambda \in P_{++}$ ， $c_\lambda = \text{ch}(E(\lambda))$ 且 $d = J(e^\rho)$ 。证明

$$\Delta(c_\lambda d) = \langle \lambda + \rho, \lambda + \rho \rangle c_\lambda d.$$

(使用 a, b 、§6 命题 7 的推论，以及第 VI 章 §3 第 3 节的公式 (3)。)

d) 由上述结果和 §7 第 2 节命题 5 (iii) 推出 H. Weyl 公式的另一种证明。

e) 对所有 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ ，置 $\dim E^\lambda = m(\lambda)$ 。由 a 推出

$$\begin{aligned} \text{Tr}((xy)_E | E^\lambda) &= \sum_{i=0}^{+\infty} (\lambda + i\alpha)([x, y])m(\lambda + i\alpha) \\ \sum_{i=-\infty}^{+\infty} (\lambda + i\alpha)([x, y])m(\lambda + i\alpha) &= 0. \end{aligned}$$

f) 令 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $\mathfrak{g}$ 上的非退化不变对称双线性形式，其在 $\mathfrak{h}$ 上的限制是上面所选形式的逆。令 Γ 为相应的 Casimir 元。假设 E 是单的；置 $\Gamma_E = \gamma \cdot 1$ ，其中 $\gamma \in k$ 。利用 e 和 §2 第 3 节命题 6，证明

$$\gamma m(\lambda) = \langle \lambda, \lambda \rangle m(\lambda) + \sum_{\alpha \in R} \sum_{i=0}^{+\infty} \langle \lambda + i\alpha, \alpha \rangle m(\lambda + i\alpha)$$

对所有 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ ，并进而证明

$$\begin{aligned}\gamma m(\lambda) &= \langle \lambda, \lambda \rangle m(\lambda) + \sum_{\alpha \in R_+} m(\lambda) \langle \lambda, \alpha \rangle + 2 \sum_{\alpha \in R_+} \sum_{i=1}^{+\infty} m(\lambda + i\alpha) \langle \lambda + i\alpha, \alpha \rangle \\ &= \langle \lambda, \lambda + 2\rho \rangle m(\lambda) + 2 \sum_{\alpha \in R_+} \sum_{i=1}^{+\infty} m(\lambda + i\alpha) \langle \lambda + i\alpha, \alpha \rangle.\end{aligned}$$

g) 继续假设 E 是单的; 令 ω 为其最高权。由 f) 推出, 对所有 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$,

$$(\langle \omega + \rho, \omega + \rho \rangle - \langle \lambda + \rho, \lambda + \rho \rangle) m(\lambda) = 2 \sum_{\alpha \in R_+} \sum_{i=1}^{+\infty} m(\lambda + i\alpha) \langle \lambda + i\alpha, \alpha \rangle.$$

(回忆由 §7 的命题 5, 若 $\langle \omega + \rho, \omega + \rho \rangle > \langle \lambda + \rho, \lambda + \rho \rangle$ 是 E 的不同于 λ 的权, 则 ω 。因此, 上式给出了逐步计算 $m(\lambda)$ 的方法。) ¹⁸

6) 令 $x \mapsto x^*$ 为 $k[P]$ 上的对合, 将所有 e^p 的 e^{-p} 变为 $p \in P$ 。a) 置 $D = d^*d = \prod_{\alpha \in R} (1 - e^\alpha)$ 。证明 $d^* = (-1)^N d$, 其中 $N = \text{Card}(R_+)$, 从而 $D = (-1)^N d^2$ 。

b) 按下列公式在 ε 上定义两个线性形式 $k[P]$ 和 I :

$$\varepsilon(1) = 1, \quad \varepsilon(e^p) = 0 \quad \text{if } p \in P - \{0\}$$

以及

$$I(f) = \frac{1}{m} \varepsilon(Df), \quad \text{where } m = \text{Card}(W).$$

利用公式 $d = J(e^\rho)$, 证明 $I(1) = 1$ 。

c) 令 $\lambda \in P_{++}$, 且 $c_\lambda = \text{ch } E(\lambda) = J(e^{\lambda+\rho})/d$ 。证明若 $I(c_\lambda) = 0$, 则 $\lambda \neq 0$ 。(方法同 b。)

d) 证明 I 在 $\mathbf{Z}[P]^W = \text{ch } R(\mathfrak{g})$ 的子代数 $k[P]$ 上取整数值。若 E 是 $\mathfrak{g}$ -模, 则 E 中 $\mathfrak{g}$ 的不变子空间的维数等于 $I(\text{ch } E)$ 。(将情形化归为 E 为单的情形, 并使用 b) 和 c。)
e) 有 $\dim E = \sum_{\lambda \in P_{++}} I(c_\lambda^* \text{ch } E) d(\lambda)$, 其中 $d(\lambda) = \dim E(\lambda)$ 。特别地:

$$I(c_\lambda^* c_\mu) = \delta_{\lambda\mu} \quad \text{if } \lambda, \mu \in P_{++}.$$

f) 若 $\lambda, \mu, \nu \in P_{++}$, 则命题 2 中的整数 $m(\lambda, \mu, \nu)$ 等于 $I(c_\lambda c_\mu c_\nu^*)$ 。推出恒等式

$$d(\lambda)d(\mu) = \sum_{\nu \in P_{++}} m(\lambda, \mu, \nu)d(\nu) \quad \lambda, \mu, \nu \in P_{++}.$$

(将 e) 应用于 $\mathfrak{g}$ -模 $E = E(\lambda) \otimes E(\mu)$.)

¶ 7) 沿用定理 2 证明中的记号。

a) 证明

$$f_\rho(J(e^\mu)) = \prod_{\alpha \in R_+} (e^{(\mu|\alpha)T/2} - e^{-(\mu|\alpha)T/2}).$$

b) 取 $(\cdot|\cdot)$ 为典则双线性形式 Φ_R (第 VI 章 §1 第 12 节)。证明

$$f_\rho(J(e^\mu)) \equiv d_\mu T^N \left(1 + \frac{T^2}{48} (\mu|\mu) \right) \pmod{T^{N+3} \mathbf{R}[[T]]},$$

其中 $d_\mu = \prod_{\alpha \in R_+} (\mu|\alpha)$ 。

c) 由 b) 以及等式 $J(e^{\lambda+\rho}) = \text{ch}(E) \cdot J(e^\rho)$, 推出公式

$$\sum_{\mu \in P} (\mu|\rho)^2 \dim E^\mu = \frac{\dim E}{24} (\lambda|\lambda + 2\rho).$$

d) 假设 $\mathfrak{g}$ 是单的。证明 $(\rho|\rho) = \dim \mathfrak{g}/24$ 。(在 c 为 R 的最高根时应用 λ , 并使用 §6 的习题 3。)

¶ 8) 令 ψ 为 $\mathfrak{h}^*$ 上次数为 r 的多项式函数。证明存在唯一的 Ψ 上的多项式函数 $\mathfrak{h}^*$, 它在 W 下不变, 次数 $\leq r$, 并且满足

$$\sum_{\mu \in P} \psi(\mu) \dim E^\mu = \Psi(\lambda + \rho) \dim E$$

对任意最高权为 λ 的单 $\mathfrak{g}$ -模 E 。

(先处理 $\psi(\mu) = (\mu|\nu)^r$ 的情形, 其中 $\nu \in P$ 不与任何根正交; 为此使用定理 2 的证明中的同态 f_ν 以及第 V 章 §5 第 4 节命题 5 (i)。)

9) 在 $\mathfrak{g}$ 为 A_2 型代数的情形, 沿用第 VI 章图版 I 的记号。令 n, p 为满足 ≥ 0 的整数。

$$a) \mathfrak{P}(n\alpha_1 + p\alpha_2) = 1 + \inf(n, p).$$

- b) 令 $\lambda = n\varpi_1 + p\varpi_2$ 。则 $\dim E(\lambda) = \frac{1}{2}(n+1)(p+1)(n+p+2)$ 。若 $E(\lambda)$ 不是根权，即 λ ，则 $n \not\equiv p \pmod{3}$ 的权 0 的重数为 0；若 λ 是根权，则该重数为 $1 + \inf(n, p)$ 。

10) 在代数为 B_2 型的情形，沿用第 VI 章图版 II 的记号。令 n, p 为满足 ≥ 0 的整数。

a) 有

$$\mathfrak{P}(n\alpha_1 + p(\alpha_1 + 2\alpha_2)) = 1 + \frac{1}{2}p(p+3)$$

$$\mathfrak{P}(n\alpha_2 + p(\alpha_1 + \alpha_2)) = [p^2/4] + p + 1$$

$$\mathfrak{P}(n(\alpha_1 + \alpha_2) + p(\alpha_1 + 2\alpha_2)) = [n^2/4] + n + 1 + np + \frac{1}{2}p(p+3).$$

- b) 令 $\lambda = n(\alpha_1 + \alpha_2) + p(\alpha_1 + 2\alpha_2)$ 。 $E(\lambda)$ 中权 0 的重数为

$$[n/2] + 1 + np + p.$$

11) 假设 $\mathfrak{g}$ 不是秩为 1 的代数的乘积。令 $n \in \mathbf{N}$ 。证明存在一个单 $\mathfrak{g}$ -模，其某个权的重数 $\geq n$ 。（反设不然。令 E_λ 为最高权 $\lambda \in P_{++}$ 的单 $\mathfrak{g}$ -模。当 $\dim E_\lambda E_\lambda$ 时，比较 $(\lambda|\lambda) \rightarrow \infty$ 的维数和其不同权的数目（使用定理 2 的记号）。）

12) 令 U^0 为 $U(\mathfrak{g})$ 中 $\mathfrak{h}$ 的交换子。若 $\mathfrak{g}$ 的秩为 1，则 U^0 是交换的。若 $\mathfrak{g}$ 的秩 ≥ 2 ，则 U^0 有任意大的有限维单表示。（使用习题 11 和 §7 习题 23 a）。）

13) 令 R 为向量空间 V 中的根系。若 R 是两个根系 v_1, v_2 和 R_1 的直和（第 VI 章 §1 第 2 节），且 R_2 属于 R_i 生成的 V 的向量空间 (v_i) ，则称 V 的两个元素 $R_i, i = 1, 2$ 不相交。证明，属于 R 的同一室的 V_R 中两个元素不相交，当且仅当它们正交。

¶ 14) a) 令 $\mu, \nu \in P_{++}$ ，令 γ 为 $E(\mu)$ 的一个权。令 ρ_μ 为 $\mathfrak{g}$ 在 $E(\mu)$ 上的表示。令 $X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha - \{0\}, Y_\alpha \in \mathfrak{g}^{-\alpha} - \{0\}$ 。若 $\alpha \in B$ ，置 $\nu_\alpha = \nu(H_\alpha)$ ，并

$$E^+(\mu, \gamma, \nu) = E(\mu)^\gamma \cap \bigcap_{\alpha \in B} \text{Ker} \rho_\mu(X_\alpha)^{\nu_\alpha + 1},$$

$$E^-(\mu, \gamma, \nu) = E(\mu)^\gamma \cap \bigcap_{\alpha \in B} \text{Ker } \rho_\mu(Y_\alpha)^{\nu_\alpha+1},$$

$$d^+(\mu, \gamma, \nu) = \dim E^+(\mu, \gamma, \nu), \quad d^-(\mu, \gamma, \nu) = \dim E^-(\mu, \gamma, \nu).$$

对所有 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, 置 $\lambda^* = -w_0\lambda$, 其中 w_0 是 W 中把 B 变为 $-B$ 的元素。证明

$$d^+(\mu, \gamma, \nu) = d^-(\mu, -\gamma^*, \nu^*).$$

b) 令 $\lambda_1, \lambda_2 \in P_{++}$, V 为 $\mathfrak{g}$ -模 $\text{Hom}_k(E(\lambda_1^*), E(\lambda_2))$, U 为由 $\varphi \in V$ 中满足 $Y_\alpha \cdot \varphi = 0$ (对所有 $\alpha \in B$) 者组成的集合, w 为 $E(\lambda_1^*)$ 中的本原向量。证明 $\varphi \mapsto \varphi(w)$ 是从 U 到由 $v \in E(\lambda_2)$ 中满足 $Y_\alpha^{\lambda_1^*(H_\alpha)+1} \cdot v = 0$ (对所有 $\alpha \in B$) 者组成的集合的同构。(为证满射, 使用 §7 的习题 15。)

c) 采用命题 2 的记号, 证明对 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda \in P_{++}$,

$$\begin{aligned} m(\lambda_1, \lambda_2, \lambda) &= d^+(\lambda, \lambda_2 - \lambda_1^*, \lambda_1^*) = d^-(\lambda, \lambda_1 - \lambda_2^*, \lambda_1) \\ &= d^+(\lambda_1, \lambda - \lambda_2, \lambda_2) = d^-(\lambda_1, \lambda_2^* - \lambda^*, \lambda_2^*). \end{aligned}$$

(注意 $m(\lambda_1, \lambda_2, \lambda)$ 是 $\mathfrak{g}$ -不变元在

$$E(\lambda)^* \otimes E(\lambda_1) \otimes E(\lambda_2),$$

中所成空间的维数, 因而等于 $m(\lambda_1^*, \lambda, \lambda_2)$ 。)

d) 令 $\lambda_1, \lambda_2 \in P_{++}$, 并令 λ 为 $P_{++} \cap W \cdot (\lambda_1 - \lambda_2^*)$ 的唯一元素。我们有

$$m(\lambda_1, \lambda_2, \lambda) = 1.$$

(使用 c)。)由此推出 $E(\lambda_1) \otimes E(\lambda_2)$ 含有唯一同构于 $E(\lambda)$ 的子模。

e) 保留 d) 的记号。证明下列条件等价:

(i) $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$

(ii) $\|\lambda\| = \|\lambda_1 + \lambda_2\|$

(iii) λ_1 与 λ_2^* 正交

(iv) λ_1 与 λ_2^* 不相交 (习题 13)

(v) λ_1 与 λ_2 不相交。

由此断定, $E(\lambda_1) \otimes E(\lambda_2)$ 不是单模, 除非 λ_1 与 λ_2 不相交 (从而给出 §7 习题 18 f) 的又一个证明)。

15) 置 $N = \text{Card}(\mathbf{R}_+)$, $c = \prod_{\alpha \in \mathbf{R}_+} \langle \rho, H_\alpha \rangle$, 并置 $d(\lambda) = \dim E(\lambda)$ (对 $\lambda \in \mathbf{P}_{++}$)。证明对任意实数 $s > 0$,

$$\sum_{\lambda \in \mathbf{P}_{++}} d(\lambda)^{-s} \leq \frac{1}{c} \left(\sum_{m=1}^{\infty} m^{-s} \right)^N.$$

由此推出 $\sum_{\lambda \in \mathbf{P}_{++}} d(\lambda)^{-s} < +\infty$, 若 $s > 1$

¶ 16) a) 取 g 为 F_4 型, 并采用第 VI 章图版 VIII 的记号。当 $i = 1, 2, 3, 4$ 时, 置

$$\mathcal{X}_i = \mathbf{P}_{++} \cap (\varpi_i - \mathbf{Q}_+).$$

$E(\varpi_i)$ 的权集合是诸 $W\omega$ 的不交并, 其中 ω 属于 $\mathcal{X}_i$ (参见 §7 命题 5 (iv))。我们有:

$$\mathcal{X}_1 = \{0, \varpi_1, \varpi_4\};$$

$$\mathcal{X}_2 = \{0, \varpi_1, \varpi_2, \varpi_3, \varpi_4, \varpi_1 + \varpi_4, 2\varpi_4\};$$

$$\mathcal{X}_3 = \{0, \varpi_1, \varpi_3, \varpi_4\};$$

$$\mathcal{X}_4 = \{0, \varpi_4\}.$$

b) 借助定理 2 证明:

$$\dim E(\varpi_1) = 52, \quad \dim E(\varpi_2) = 1274, \quad \dim E(\varpi_3) = 273, \quad \dim E(\varpi_4) = 26.$$

c) 利用第 V 章 §3 的命题 1 以及第 VI 章的图版, 证明

$$\text{Card}(W\varpi_1) = 2^7 3^2 2^{-3} (3!)^{-1} = 24.$$

类似地计算 $\text{Card}(W\varpi_2), \dots, \text{Card}(W\varpi_4)$ 。由此推出 $E(\varpi_2)$ 的权数为 553; 由于该数严格小于 $\dim E(\varpi_2)$, 这些权中有一个的重数 ≥ 2 。

d) 对 $\varpi_1, \varpi_3, \varpi_4$ 作类似的计算。利用 §7 的习题 21 推出: 若 ρ 是 $\mathfrak{g}$ 的非零单表示, 则 ρ 具有一个重数 ≥ 2 的权。

e) 对 E_8 型的单代数证明同样的结果。

f) 令 $\mathfrak{a}$ 为可分裂单李代数。由 d)、e) 以及 §7 的命题 7 和命题 8, 推出下列性质等价:

- (i) $\mathfrak{a}$ 具有一个非零单表示, 其所有权的重数皆为 1;
- (ii) $\mathfrak{a}$ 既非 F_4 型也非 E_8 型。

§ 10 的习题

- 1) 令 $\mathfrak{s} = \mathfrak{sl}(2, k)$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(3, k)$ 。把 $\mathfrak{s}$ 与 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数相识别 (借助 $\mathfrak{s}$ 的 3 次不可约表示)。证明 $\mathfrak{g}$ 的包含 $\mathfrak{s}$ 且在 $\text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{s}$ 下稳定的子空间都等于 $\mathfrak{s}$ 或 $\mathfrak{g}$; 由此推出 $\mathfrak{s}$ 在 $\mathfrak{g}$ 的异于 $\mathfrak{g}$ 的子代数中是极大的。
- 2) 令 $m = \frac{1}{2}(\dim(\mathfrak{g}) + \text{rk}(\mathfrak{g}))$ 。 $\mathfrak{g}$ 的每个可解子代数的维数都 $\leq m$; 若其维数为 m , 则它是 Borel 子代数。(化归到代数闭的情形, 并使用定理 2。)
- 3) 假设 k 是 $\mathbf{R}, \mathbf{C}$, 或非离散完备超度量域。赋予格拉斯曼流形 $\mathbf{G}(\mathfrak{g})$ (由 $\mathfrak{g}$ 的向量空间构成) 其在 k 上的自然解析流形结构 (《微分与分析流形: 结果》, 5.2.6)。考察 $\mathbf{G}(\mathfrak{g})$ 中由下列对象组成的子集:
 - (i) 子代数

(ii) 可解子代数

(iii) 幂零子代数

(iv) 由幂零元素组成的子代数

(v) Borel 子代数。

证明这些子集都是闭的（对 (v)，使用习题 2）。由此推出，当 k 局部紧时，这些子集都是紧的。

用例子表明， $\mathbf{G}(\mathfrak{g})$ 中由下列对象组成的子集：

(vi) 嘉当子代数

(vii) 在 $\mathfrak{g}$ 中约化的子代数

(viii) 半单子代数

(ix) 可分解子代数

即使当 $k = \mathbf{C}$ 时，也未必是闭的。

4) 假设 $k = \mathbf{C}$ 。令 $G = \text{Int}(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ ，并令 B 为 G 的积分子群，其李代数 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Borel 子代数。证明 B 是 $\mathfrak{b}$ 在 G 中的正规化子（使用 §3 的习题 4 和 §5 的习题 11）。借助习题 3 推出 G/B 是紧的。

¶5) 假设 $\mathfrak{g}$ 可分裂。若 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数，则以 $E(\mathfrak{h})$ 表示 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 中由诸 $e^{\text{ad}x}, x \in \mathfrak{g}^\alpha(\mathfrak{h}), \alpha \in R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 生成的子群，参见第 VII 章 §3 第 2 节。

a) 令 $\mathfrak{b}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的包含 $\mathfrak{h}$ 的 Borel 子代数，令 $\mathfrak{h}_1$ 为 $\mathfrak{b}$ 的嘉当子代数。证明 $\mathfrak{h}_1$ 与 $\mathfrak{h}$ 经 $E(\mathfrak{h})$ 的一个元素共轭。由此推出 $E(\mathfrak{h}) = E(\mathfrak{h}_1)$ 。

b) 令 $\mathfrak{h}'$ 为 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数。证明 $E(\mathfrak{g}) = E(\mathfrak{h}')$ 。（若 $\mathfrak{b}'$ 是包含 $\mathfrak{h}'$ 的 Borel 子代数，选取 $\mathfrak{h}_1$ 为 $\mathfrak{b} \cap \mathfrak{b}'$ 的一个嘉当子代数，并应用 a) 证明 $E(\mathfrak{h}) = E(\mathfrak{h}_1) = E(\mathfrak{h}')$ 。）

c) 令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的幂零元素。证明 $e^{\text{ad}x} \in E(\mathfrak{h})$ 。（利用 b) 和定理 1 的推论 2，化归到 $x \in [\mathfrak{b}, \mathfrak{b}]$ 的情形。）由此推出 $E(\mathfrak{h}) = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。

6) a) 证明下列性质等价：

(i) $\mathfrak{g}$ 没有 $\neq 0$ 的幂零元素。

(ii) $\mathfrak{g}$ 没有异于 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数。

(使用定理 1 的推论 2。)

称这样的代数为各向异性的。

b) 令 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的极小抛物子代数, $\mathfrak{r}$ 为 $\mathfrak{p}$ 的根基, $\mathfrak{s} = \mathfrak{p}/\mathfrak{r}$ 。证明 $\mathfrak{s}$ 是各向异性的。(注意, 若 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{s}$ 的抛物子代数, 则 $\mathfrak{q}$ 在 $\mathfrak{p}$ 中的逆像是 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数, 参见 §3 习题 5 a)。

¶ 7) a) 证明 k 的下列性质等价:

(i) 每个各向异性的半单 k -李代数都化为 0。

(ii) 每个半单 k -李代数都具有 Borel 子代数。

(为证 (i) $\Rightarrow$ (ii), 使用习题 6。)

b) 证明 (i) 和 (ii) 蕴含 ¹⁹:

(iii) 每个作为域的有限维 k -代数都是交换的。(或者再说一遍: k 的每个代数扩张的 Brauer 群都化为 0。)

(使用该代数中迹为零的元素所成的李代数。)

c) 证明 (i) 和 (ii) 由下列性质蕴含:

(iv) 对任意由齐次多项式 $f_\alpha \in k[(X_i)_{i \in I}]$ (次数 ≥ 1) 组成且满足 $\sum_\alpha \deg f_\alpha < \text{Card}(I)$ 的有限族, 存在不全为零的元素 $x_i \in k$, 使得 $f_\alpha((x_i)_{i \in I}) = 0$ 对所有 α 成立。

(使用 §8 的命题 5。)

§ 11 的习题

1) 令 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$ 。置 $G = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$; 该群可与 $\text{PSL}_2(k)$ 相识别, 参见第 VII 章 §3 第 1 节注 2。

a) $\mathfrak{g}$ 的每个幂零元素都 G -共轭于 $\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (对某个 $\lambda \in k$)。这样的元素是主的当且仅当它非零。

b) 元素 $\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \mu \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (其中 $\lambda, \mu \in k^*$) G -共轭当且仅当 $\lambda^{-1}\mu$ 是 k 中的平方。

c) $\mathfrak{g}$ 的每个单元素都 G -共轭于 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。

2) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。则 A 是幂零的, 而 AB 不是, 且

$$[A, [A, B]] = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此推出, 引理 5 不能推广到特征 2 的域上。

3) 令 $\mathfrak{r}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的根基, $\mathfrak{s} = \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 。证明下列条件等价:

(i) $\mathfrak{g}$ 不含 sl_2 三元组;

(ii) $\mathfrak{s}$ 不含 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组;

(iii) $\mathfrak{s}$ 是各向异性的 (§10 习题 6);

(iv) $\mathfrak{s}$ 不含非零的可对角化元素 (§3 习题 10)。

(使用 §3 的命题 2 和习题 10 a).)

4) 令 V 为维数 $n \geq 2$ 的向量空间, $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(V)$, $G = \mathbf{PGL}(V)$ 与 $\mathfrak{g}$ 的一个自同构群相识别。 $\mathfrak{g}$ 中的 sl_2 三元组赋予 V 一个忠实的 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模结构, 反之, 任何此类结构都来自某个 sl_2 三元组; sl_2 三元组是主的当且仅当相应的 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模是单模; 两个 sl_2 三元组 G -共轭当且仅当相应的 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模同构。由此推出, sl_2 三元组的 G -共轭类与满足下列条件的族 $(m_1, m_2, \dots)$ (由整数 ≥ 0 组成) 一一对应

$$m_1 + 2m_2 + 3m_3 + \dots = n \quad \text{and} \quad m_1 < n.$$

¶5) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 $\mathfrak{a}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数，它在 $\mathfrak{g}$ 中约化、与 $\mathfrak{g}$ 同秩，且含有 $\mathfrak{g}$ 的一个主 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。证明 $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}$ 。

¶6) 假设 $\mathfrak{g}$ 是绝对单的，并以 h 表示其 Coxeter 数。令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的幂零元素。证明 $(\text{ad } x)^{2h-1} = 0$ ，且 $(\text{ad } x)^{2h-2} \neq 0$ 当且仅当 x 是主的。（化归到 $\mathfrak{g}$ 分裂且 x 含于命题 10 的子代数 n_+ 中的情形。重复命题 10 的证明。）

¶7) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的幂零元素。则 x 是主的当且仅当 x 含于 $\mathfrak{g}$ 的唯一的 Borel 子代数中。（化归到 k 代数闭的情形。使用命题 10 以及 §3 第 3 节的命题 10。）

8) 半单李代数具有 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组当且仅当它 $\neq 0$ 且具有 Borel 子代数。

9) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 N （分别地 P ）为 $\mathfrak{g}$ 的幂零（分别地主幂零）元素的集合。

a) 证明 P 是 N 在 Zariski 拓扑中的开子集（使用习题 6）。

b) 假设 $\mathfrak{g}$ 可分裂。证明 P 在 N 中稠密。（使用命题 10 以及 §10 定理 1 的推论 2。）

10) 假设 $\mathfrak{g}$ 是可分裂半单的。令 (x, h, y) 为一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组，位于 $\mathfrak{g}$ 中。

a) 证明存在一个分裂嘉当子代数 $\mathfrak{h}$ ，它含于 $\mathfrak{g}$ 且包含 h 。（使用 §3 的习题 10 b。）

b) 取 $\mathfrak{h}$ 如 a)。证明 $h \in \mathfrak{h}_{\mathbf{Q}}$ ，且存在 $R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的基 B ，使得 $\alpha(h) \in \{0, 1, 2\}$ 对所有 $\alpha \in B$ 成立（参见命题 5）。元素 x 属于 $\mathfrak{g}$ 的由诸 $\mathfrak{g}^\alpha$ ($\alpha \in B$) 生成的子代数。

c) 由 a)、b) 以及 Jacobson–Morozov 定理，给出“ $\mathfrak{g}$ 的每个幂零元素都含于某个 Borel 子代数”的一个新证明（参见 §10 定理 1 的推论 2）。

¶11) 令 (x, h, y) 为一个主 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组，位于半单李代数 $\mathfrak{g}$ 中。赋予 $\mathfrak{g}$ 由该三元组定义的 $\mathfrak{sl}(2, k)$ -模结构。证明如此定义的模同构于 $\bigoplus_{i=1}^l V(2k_i - 2)$ ，其中 k_i 是 $\mathfrak{g}$ 上不变多项式函数代数的特征次数。（化归到 $\mathfrak{g}$ 是可分裂单李代数的情形。使用 §8 第 3 节定理 1 的推论 1，以及第 VI 章 §4 习题 6 c。）²⁰

¶12) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 $x \in \mathfrak{g}$ ，并令 s （分别地 n ）为 x 的半单（分别地幂零）分量。令 $\mathfrak{a}_x$ （分别地 $\mathfrak{a}_s$ ）为 x （分别地 s ）在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子。

a) 证明 n 是半单代数 $\mathcal{D}(\mathfrak{a}_s)$ 的幂零元素，且 n 在 $\mathfrak{a}_s$ 中的交换子等于 $\mathfrak{a}_x$ 。由此推出 $\dim \mathfrak{a}_x < \dim \mathfrak{a}_s$ （若 $n \neq 0$ ，即若 x 不是半单的）。

b) 证明 $\dim \mathfrak{a}_x = \text{rk}(\mathfrak{g})$ 当且仅当 n 是 $\mathcal{D}(\mathfrak{a}_s)$ 的主幂零元素。

c) 置 $G = \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。证明对所有 $\lambda \in k$, 存在 $\sigma_\lambda \in G$ 使得 $\sigma_\lambda x = s + \lambda^2 n$ 。(证明: 若 $n \neq 0$, 则存在一个 sl_2 三元组 (在 $\mathfrak{a}_s$ 中), 其第一分量为 n , 由此得到一个同态 $\varphi: \mathbf{SL}(2, k) \rightarrow G$; 取 σ_λ 为在 φ 下 $\mathbf{SL}(2, k)$ 的适当对角元素的像。) 由此推出 s 属于 $G.x$ 在 Zariski 拓扑中的闭包。

d) 证明, 若 x 不是半单的, 则 x 不属于 $G.s$ 在 Zariski 拓扑中的闭包 (利用不等式 $\dim \mathfrak{a}_x < \dim \mathfrak{a}_s$, 参见 a))。

e) 假设 k 代数闭。证明下列性质等价:

(i) x 是半单的;

(ii) $G.x$ 在 $\mathfrak{g}$ 中是 Zariski 拓扑意义下闭的。

(蕴含关系 (ii) $\Rightarrow$ (i) 由 c) 得到。若 (i) 成立且 x' 属于 $G.x$ 的闭包, 则 §8 的习题 15 表明 s' (x' 的半单分量) 属于 $G.x$, 于是 x' 属于 $G.s'$ 的闭包; 对 x' 与 s' 应用 d) 即得结论。)

f) 假设 k 代数闭。令 F_x 为由元素 $y \in \mathfrak{g}$ (满足 $f(x) = f(y)$, 对每个不变多项式函数 f ($\mathfrak{g}$ 上的)) 组成的集合; 我们有 $y \in F_x$ 当且仅当 y 的半单分量 G -共轭于 s (§8 习题 17)。证明 F_x 是 G 的有限多条轨道的并, 且轨道条数 $\leq 3^{l(x)}$, 其中 $l(x)$ 是 $\mathcal{D}(\mathfrak{a}_s)$ 的秩。这些轨道中只有一条是闭的: s 的轨道; 只有一条在 F_x 中是开的: 由元素 $y \in F_x$ (满足 $\dim \mathfrak{a}_y = \text{rk}(\mathfrak{g})$) 组成的那条。

13) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。

a) 令 (x, h, y) 为 $\mathfrak{g}$ 中的主 sl_2 三元组, 并令 $\mathfrak{b}$ 为包含 x 的 Borel 子代数 (习题 7)。证明 $\mathfrak{b}$ 含于 $\text{Im ad } x$ 。

b) 假设 k 代数闭。证明对 $\mathfrak{g}$ 中任意元素 z , 存在 $x, t \in \mathfrak{g}$, 其中 x 为主幂零元, 使得 $z = [x, t]$ (对包含 z 的一个 Borel 子代数应用 a))。

14) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。令 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的抛物子代数, 并令 f_1, f_2 为从 $\mathfrak{g}$ 到某个有限维李代数的两个同态。证明 $f_1|_{\mathfrak{p}} = f_2|_{\mathfrak{p}}$ 蕴含 $f_1 = f_2$ 。(化归到 $\mathfrak{g}$ 分裂的情形, 再化归到 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$ 的情形, 并使用第 1 节的引理 1。)

¶ 15) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。

a) 令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的幂零元素。证明 x 含于 $\text{Im}(\text{ad } x)^2$ (使用命题 2)。由此推出 $(\text{ad } x)^2 = 0$ 蕴含 $x = 0$ 。

b) 令 (x, h, y) 为一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (在 $\mathfrak{g}$ 中), 并令 $\mathfrak{s} = kx \oplus kh \oplus ky$ 。证明下列条件等价:

(i) $\text{Im}(\text{ad } x)^2 = k \cdot x$;

(ii) $\mathfrak{s}$ -模 $\mathfrak{g}/\mathfrak{s}$ 是维数为 1 或 2 的单模之和;

(iii) $\text{ad}_{\mathfrak{g}} h$ 的异于 0、1 和 -1 的特征值只有 2 和 -2, 且它们的重数都等于 1。

c) 假设 $\mathfrak{g}$ 是可分裂单李代数。令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, B 为 $R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的基, γ 为 $R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 相对于 B 的最高根。令 (x, h, y) 为一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组, 满足 $h \in \mathfrak{h}_Q$ 且 $\alpha(h) \geq 0$ 对所有 $\alpha \in B$ (参见命题 5)。证明 b) 中的条件 (i)、(ii)、(iii) 成立当且仅当 $h = H_\gamma$, 此时 $x \in \mathfrak{g}^\gamma$ 且 $y \in \mathfrak{g}^{-\gamma}$ 。

d) 保留 c) 的假设, 并置 $G = \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 。证明满足 (i)、(ii) 和 (iii) 的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组是 G -共轭的 (使用习题 10)。证明: 若 x 是 $\mathfrak{g}$ 的满足 (i) 的非零幂零元素, 则 $G \cdot x$ 在 Zariski 拓扑中的闭包等于 $\{0\} \cup G \cdot x$ 。

16) 令 (x, h, y) 为 $\mathfrak{g}$ 中的一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。证明: 若 -2 是 k 中的平方, 则元素 $x \cdot y$ 与 h 经 $\text{Aut}_{\mathfrak{e}}(\mathfrak{g})$ 的一个元素共轭 (化归到 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, k)$ 的情形)。由此推出: 若 $\mathfrak{g}$ 半单, 则 $x \cdot y$ 是半单的, 且它是正则的当且仅当 h 是正则的。

¶ 17) 令 (x, h, y) 为一个主 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组, 位于半单代数 $\mathfrak{g}$ 中。对所有 $i \in \mathbf{Z}$, 以 $\mathfrak{g}_i$ 表示 $\text{ad } h$ 相应于特征值 i 的特征子空间; 我们有 $\mathfrak{g} = \bigoplus_{i \in \mathbf{Z}} \mathfrak{g}_i$, 且 $\mathfrak{g}_i = 0$ (当 i 为奇数)。直和 $\mathfrak{b} = \bigoplus_{i \geq 0} \mathfrak{g}_i$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Borel 子代数, 而 $\mathfrak{g}_0$ 是嘉当子代数。

a) 证明对所有 $z \in \mathfrak{b}$, $y + z$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子的维数为 $l = \text{rk}(\mathfrak{g})$ 。

b) 令 I 为 $\mathfrak{g}$ 上的不变多项式函数代数, $P_1, \dots, P_l$ 为生成 I 的 I 中齐次元素; 置 $\deg(P_i) = k_i = m_i + 1$ 。证明 $\mathfrak{c}$ (x 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子) 具有基 $x_1, \dots, x_l$, 其中 $x_i \in \mathfrak{g}_{2m_i}$ (参见习题 11)。

c) 令 $i \in \{1, l\}$, 并令 J_i (分别地 K_i) 为由 $j \in (1, l)$ (满足 $m_j = m_i$ (分别地 $m_j < m_i$)) 组成的集合。令 $f_i \in k[X_1, \dots, X_l]$ 为使得

$$f_i(a_1, \dots, a_l) = P_i \left(y + \sum_{j=1}^{j=l} a_j x_j \right) \quad \text{for } (a_j) \in k^l.$$

证明 f_i 是线性型 L_i (关于诸 $X_j, j \in J_i$) 与一个多项式 (关于诸 $X_j, j \in K_i$) 之和。(若 $t \in k^*$, 则 g 上等于 t^i (在 g_i 上) 的自同构属于 $\text{Aut}_0(g)$, 它把 y 变为 $t^{-2}y$, 把 x_j 变为 $t^{2m_j}x_j$ 。利用 P_i 在该自同构下的不变性。)

d) 令 P 为从 g 到 k^l 的、由诸 P_i 定义的映射。若 $z \in g$, 以 $D_z P : g \rightarrow k^l$ 表示 P 在 z 处的切线性映射 (第 VII 章附录 I 第 2 节)。

证明 $\mathfrak{c} \cap \text{Im ad}(y - x) = 0$ (相对于由所给 sl_2 三元组生成的子代数, 把 g 分解为单子模的直和)。由此推出 $D_{y-x}P$ 在 $\mathfrak{c}$ 上的限制是从 $\mathfrak{c}$ 到 k^l 的同构 (利用前一习题及 §8 的习题 18 a))。利用这一结果证明, c) 中定义的线性型 L_i 的行列式 $\neq 0$, 并由此推出下列结果:

$d_1)$ 多项式 $f_1, \dots, f_l$ 代数无关, 且生成 $k[X_1, \dots, X_l]$;

$d_2)$ 映射 $z \mapsto P(y + z)$ (从 $\mathfrak{c}$ 到 k^l) 是双射多项式映射, 且其逆映射也是多项式映射;

$d_3)$ 对所有 $z \in y + \mathfrak{c}$, 线性映射 $D_z P|_{\mathfrak{c}}$ 的秩为 l 。

特别地, 映射 $P : g \rightarrow k^l$ 是满射。

e) 若 k 代数闭, 则 g 中每个交换子维数为 l 的元素都经 $\text{Aut}_0(g)$ 共轭于 $y + \mathfrak{c}$ 的唯一元素。

$f)$ 给出一个没有主 sl_2 三元组且映射 P 非满射的单李代数的例子 (取 $k = \mathbf{R}$ 及 $l = 1$)。

§ 13 的习题

1) 可分裂单李代数的 ≤ 80 的维数为:

3 ($A_1 = B_1 = C_1$), 8 (A_2), 10 ($B_2 = C_2$), 14 (G_2), 15 ($A_3 = D_3$), 21 (B_3 与 C_3), 24 (A_4), 28 (D_4), 35 (A_5), 36 (B_4 与 C_4), 45 (D_5), 48 (A_6), 52 (F_4), 55 (B_5 与 C_5), 63 (A_7), 66 (D_6), 78 (B_6, C_6 与 E_6), 80 (A_8).

2) 令 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 为分裂单李代数, B 为 $R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的基。维数最小的单 $\mathfrak{g}$ -模 $E(\lambda) (\lambda \in P_{++} - \{0\})$ 是那些 λ 为下列权之一的模:

$\varpi_1 (A_1)$; ϖ_1 与 $\varpi_l (A_l, l \geq 2)$; $\varpi_1 (B_l$ 与 $C_l, l \geq 2)$; ϖ_1, ϖ_3 与 $\varpi_4 (D_4)$; $\varpi_1 (D_l, l \geq 5)$; ϖ_1 与 $\varpi_6 (E_6)$; $\varpi_7 (E_7)$; $\varpi_8 (E_8)$; $\varpi_4 (F_4)$; $\varpi_1 (G_2)$ 。任何两个这样的模都可经 $\mathfrak{g}$ 的一个自同构相互变换。

E_8 型是唯一使伴随表示达到最小维数的类型。

3) a) 定义一个从 $\mathfrak{sl}(4, k)$ 到正交李代数 $\mathfrak{o}_S(6, k)$ 的同构。(利用第 1 节.V 的表示 $\wedge^2 \sigma$ 是正交的且维数为 6 这一事实。) $\mathfrak{sl}(4, k)$ 的两个次数为 4 的不可约表示类型对应于 $\mathfrak{o}_S(6, k)$ 的两个半旋量表示。

b) 定义一个从 $\mathfrak{sp}(4, k)$ 到正交李代数 $\mathfrak{o}_S(5, k)$ 的同构。(利用第 3 节.V 的表示 σ_2 是正交的且维数为 5 这一事实。) $\mathfrak{sp}(4, k)$ 的次数为 4 的不可约表示对应于 $\mathfrak{o}_S(5, k)$ 的旋量表示。

c) 定义一个同构 $\mathfrak{sl}(2, k) \times \mathfrak{sl}(2, k) \rightarrow \mathfrak{o}_S(4, k)$ (利用两个 $\mathfrak{sl}(2, k)$ 因子的恒等表示的张量积)。借助第 I 章 §6 习题 26 重新得到这一结果。

4) 设 S 为 n 阶方阵

$$(\delta_{i, n+1-i}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\mathfrak{o}_S(n, k)$ 的元素是关于副对角线反对称的矩阵 (a_{ij}) :

$$a_{ij} = -a_{n+1-j, n+1-i} \quad \text{for every pair } (i, j).$$

李代数 $\mathfrak{o}_S(n, k)$ 是 $D_{n/2}$ 型的可分裂单李代数 (若 n 为偶数且 ≥ 6), 而是 $B_{(n-1)/2}$ 型 (若 n 为奇数且 ≥ 5)。 $\mathfrak{o}_S(n, k)$ 的对角 (分别地, 上三角) 元素构成分裂嘉当 (分别地, Borel) 子代数。

- 5) 记号沿用第1节.IV, A_l 型。证明: 若 $n \geq 0$, 则 $S^n \sigma$ 是 $\mathfrak{sl}(l+1, k)$ 的最高权为 $n\varpi_1$ 的不可约表示。(把 $S^n \sigma$ 实现在次数为 n 的齐次多项式 (关于 $X_0, \dots, X_l$) 的空间上, 并注意在相差一个位似的意义下, 唯一的 f (满足 $\partial f / \partial X_i = 0$, 对 $i \geq 1$) 是 X_0^n 。) 证明这个表示的所有权都是重数 1 的。
- 6) 记号沿用第2节.IV, B_l 型。证明: 若 $1 \leq r \leq l-1$, 则 $E(\varpi_r)$ 的维数是 $\binom{2l+1}{r}$, 并由此给出 $\wedge^r \sigma$ 是最高权为 ϖ_r 的基本表示这一事实的另一个证明。
- 7) 记号沿用第2节.VII, B_l 型。证明 $O_0^+(\Psi)$ 是 $SO(\Psi)$ 的换位子群。(注意 $O(\Psi)$ 等于 $\{\pm 1\} \times SO(\Psi)$, 因而与 $SO(\Psi)$ 有相同的换位子群, 然后应用《代数学》第 IX 章 §9 习题 11 b)。) 由此推出 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) = O_0^+(\Psi)$ 。
- 8) 记号沿用第3节.IV, C_l 型 ($l \geq 1$)。证明 $S^2 \sigma$ 等价于 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示。
- 9) 记号沿用第3节.VII, C_l 型 ($l \geq 1$)。特别地, 我们把 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 与 $\mathbf{Sp}(\Psi)/\{\pm 1\}$ 的一个子群等同起来。证明辛平延 (《代数学》第 IX 章 §4 习题 6) 在 $\mathbf{Sp}(\Psi)/\{\pm 1\}$ 中的像属于 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。由此推出 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) = \mathbf{Sp}(\Psi)/\{\pm 1\}$ (《代数学》第 IX 章 §5 习题 11), 并且 $\text{Aut}(\mathfrak{g})/\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 可以与 k^*/k^{*2} 等同起来。

¶ 10) 记号沿用第4节.IV, D_l 型 ($l \geq 2$)。

- a) 令 x 与 y 为 $\wedge^l V$ 中由下式定义的元素

$$x = e_1 \wedge \cdots \wedge e_{l-1} \wedge e_l \quad \text{and} \quad y = e_1 \wedge \cdots \wedge e_{l-1} \wedge e_{-l}.$$

元素 x 是权为 $2\varpi_l$ 的本原元, y 是权为 $2\varpi_{l-1}$ 的本原元。 $\wedge^l V$ 中由 x (分别地, y) 生成的子模 X (分别地, Y) 同构于 $E(2\varpi_l)$ (分别地, $E(2\varpi_{l-1})$)。通过计算维数证明 $\wedge^l V = X \oplus Y$; 特别地, $\wedge^l V$ 是两个互不同构的单模之和。

- b) 令 $e = e_1 \wedge \cdots \wedge e_l \wedge e_{-1} \wedge \cdots \wedge e_{-l} \in \wedge^{2l} V$, 并令 Ψ_l 为 Ψ 到 $\wedge^l V$ 上的扩张。设 $z \in \wedge^l V$ 。证明下列等价关系:

$$z \in X \iff z \wedge t = \Psi_l(z, t)e \quad \text{for all } t \in \wedge^l V$$

$$z \in Y \iff z \wedge t = -\Psi_l(z, t)e \quad \text{for all } t \in \bigwedge^l V.$$

(若以 X' 与 Y' 表示由右边定义的子空间, 先证明 X' 与 Y' 在 $\mathfrak{g}$ 作用下稳定, 且分别含有 x 与 y 。)

c) 假设 z 是纯元素 (《代数学》第 III 章 §11 第 13 节), 并以 M_z 表示与之相伴的 V 的 1 维子空间。证明 M_z 全迷向当且仅当 z 属于 X 或 Y 。(利用下述事实: 当 M_z 全迷向时, 存在一个正交变换把 M_x 变到它; 当 M_z 不全迷向时, 构造一个 1-向量 t 使得 $z \wedge t = 0, \Psi_l(z, t) = 1$, 并应用上面的 b)。)当 $z \in X$ (分别地, $z \in Y$) 时, $M_x/(M_x \cap M_z)$ 的维数是偶 (分别地, 奇) 整数, 参见《代数学》第 IX 章 §6 习题 18 d)。

d) 设 s 是 V 的一个正向 (分别地, 反向) 相似变换。证明 $\bigwedge^l s$ 保持 X 与 Y 稳定 (分别地, 互换 X 与 Y)。

11) 记号沿用第 4 节.VII, D_l 型 ($l \geq 3$)。证明 $\mathbf{O}_0^+(\Psi)$ 是 $\mathbf{SO}(\Psi)$ 的换位子群。(应用《代数学》第 IX 章 §6 习题 17 b) 及《代数学》第 IX 章 §9 习题 11 b)。)由此推出 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 等于 $\mathbf{O}_0^+(\Psi)$ 在 $\mathbf{SO}(\Psi)/\{\pm 1\}$ 中的像。此外, -1 属于 $\mathbf{O}_0^+(\Psi)$ 当且仅当 l 为偶数或 -1 是 k 中的平方 (《代数学》第 IX 章 §9 习题 11 c))。

12) $\mathfrak{sl}(n, k)$ 的 Killing 型是 $(X, Y) \mapsto 2n \text{Tr}(XY)$ 。 $\mathfrak{sp}(n, k)$ (n 为偶数时) 的 Killing 型是 $(X, Y) \mapsto (n+2) \text{Tr}(XY)$ 。 $\mathfrak{o}_S(n, k)$ (其中 S 是秩为 n 的非退化对称矩阵) 的 Killing 型是 $(X, Y) \mapsto (n-2) \text{Tr}(XY)$ 。

13) $\mathfrak{g}$ 的不变多项式函数代数由下列元素生成:

a) 在 A_l 型情形, 由函数 $X \mapsto \text{Tr}(X^i)$ ($2 \leq i \leq l+1$) 生成;

b) 在 B_l 型情形, 由函数 $X \mapsto \text{Tr}(X^{2i})$ ($1 \leq i \leq l$) 生成;

c) 在 C_l 型情形, 由函数 $X \mapsto \text{Tr}(X^{2i})$ ($1 \leq i \leq l$) 生成;

d) 在 D_l 型情形, 由函数 $X \mapsto \text{Tr}(X^{2i})$ ($1 \leq i \leq l-1$) 以及两个多项式函数 $\tilde{f}$ 之一 (满足 $\tilde{f}(X)^2 = (-1)^l \det(X)$) 生成。

- 14) a) 令 G 为按 §7 习题 26 的程序与 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(n, k)$ 相伴的群。 k^n 上的自然 $\mathfrak{g}$ -模结构给出一个同态 $\varphi : G \rightarrow \mathbf{GL}(n, k)$ 。利用该处 h) 证明 φ 是单射, 并利用该处 f) 证明

$$\mathrm{Im}(\varphi) = \mathbf{SL}(n, k).$$

- b) 令 E 为有限维 $\mathfrak{sl}(n, k)$ -模, ρ 为 $\mathfrak{sl}(n, k)$ 的相应表示。证明存在唯一的表示 $\pi : \mathbf{SL}(n, k) \rightarrow \mathbf{GL}(E)$, 使得 $\pi(e^x) = e^{\rho(x)}$ 对 $\mathfrak{sl}(n, k)$ 的每个幂零元 x 成立 (利用 a))。我们称 ρ 与 π 相容。把 §1 第 4 节中对 $n=2$ 证明的结果加以推广。
- c) 假设 k 是 $\mathbf{R}, \mathbf{C}$, 或是一个关于离散赋值完备且剩余域特征 $\neq 0$ 的域。证明 ρ 与 π 相容当且仅当 π 是李群同态且 $L(\pi) = \rho$ (方法同 §1 习题 18 b))。
- d) 对 $\mathfrak{sp}(2n, k)$ 与 $\mathbf{Sp}(2n, k)$ 证明类似的结果。

¶15) 令 V 为有限维 ≥ 2 的向量空间, $\mathfrak{g}$ 为 $\mathrm{End}(V)$ 的李子代数, θ 为 $\mathfrak{g}$ 的元素。我们作如下假设:

- (i) V 是半单 $\mathfrak{g}$ -模;
- (ii) θ 的秩为 1 (即 $\dim \mathrm{Im}(\theta) = 1$);
- (iii) 直线 $\mathrm{Im}(\theta)$ 生成 $U(\mathfrak{g})$ -模 V 。

- a) 证明这些假设成立 (对适当选取的 θ): 当 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(V)$ 、当 $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}(V)$, 或当 V 上存在非退化交错双线性形式 Ψ 使得 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sp}(\Psi)$ 或 $\mathfrak{g} = k.1 \oplus \mathfrak{sp}(\Psi)$ 时。在每种情形, 都可取 θ 为幂零元; 仅在第二种情形 (且仅在该情形) 可取 θ 为半单元。
- b) 我们将证明上述四种情形是仅有的可能情形。立即可化为 k 代数闭的情形。证明此时 V 是单 $\mathfrak{g}$ -模, 且 $\mathfrak{g} = \mathfrak{c} \oplus \mathfrak{s}$, 其中 $\mathfrak{s}$ 半单, $\mathfrak{c} = 0$ 或 $\mathfrak{c} = k.1$; 证明 V 不同构于维数 ≥ 2 的 $\mathfrak{g}$ -模的张量积; 由此推出 $\mathfrak{s}$ 是单的。
- c) 取定 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{s}$ 的一个嘉当子代数, 以及 $R(\mathfrak{s}, \mathfrak{h})$ 的基 B 。令 λ 为 $\mathfrak{s}$ -模 V 的 (关于 B 的) 最高权, 并令 e 为 V 中权为 λ 的非零元素。对偶模 V^* 的最高权是 $\lambda^* = -w_0\lambda$ (§7 第 5 节); 令 e^* 为 V^* 中权为 λ^* 的非零元素。按惯例把 $V \otimes V^*$ 与 $\mathrm{End}(V)$ 等同起

来。证明存在 $x \in V, y \in V^*$, 使得 $x \otimes y \in \mathfrak{g}$ 且 $\langle x, e^* \rangle \neq 0, \langle e, y \rangle \neq 0$ (取 θ 在 e^n 下的共轭, 其中 n 是 $\mathfrak{g}$ 的一个适当的幂零元)。利用 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{h}$ -子模 ($V \otimes V^*$ 中的) 这一事实, 推出 $\mathfrak{g}$ 含有 $e \otimes e^*$ 。由此推出 $\lambda + \lambda^* = \tilde{\alpha}$, 其中 $\tilde{\alpha}$ 是 $\mathfrak{s}$ 的最高根。

d) 证明 $\mathfrak{s}$ 不是 B_l 型 ($l \geq 2$)、 D_l 型 ($l \geq 4$)、 E_6, E_7, E_8, F_4, G_2 型 (因为由第 VI 章的表, $\tilde{\alpha}$ 将是基本权, 从而不可能具有上面 $\lambda + \lambda^*$ 的形式)。由此推出 $\mathfrak{s}$ 是 A_l 型或 C_l 型, 并且在第一种情形 $\lambda = \varpi_1$ 或 $\varpi_1 = \varpi_1^*$, 在第二种情形 $\tilde{\alpha} = 2\varpi_1 = \varpi_1 + \varpi_1^*$; 由于 $c = 0$ 或 $k.1$, 这确实给出 a) 中的四种可能。

¶16) 令 $\mathfrak{g}$ 为 A_l 型 ($l \geq 2$) 的绝对单李代数, $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包, $\pi: \text{Gal}(\bar{k}/k) \rightarrow \text{Aut}(\bar{\mathbf{R}}, \bar{\mathbf{B}})$ 为 §5 习题 8 中定义的同态。

a) 假设 π 平凡。证明存在恰好两个双边理想 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{m}'$ ($U(\mathfrak{g})$ 的), 使得 $D = U(\mathfrak{g})/\mathfrak{m}$ 与 $D' = U(\mathfrak{g})/\mathfrak{m}'$ 都是维数为 $(l+1)^2$ 的中心单代数 (利用 §7 习题 8)。 $U(\mathfrak{g})$ 的主反自同构互换 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{m}'$; 特别地, D' 同构于 D 的反代数。复合映射 $\mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g}) \rightarrow D$ 把 $\mathfrak{g}$ 与 D 中由迹为零的元素组成的李子代数 $\mathfrak{sl}_D$ 等同起来。此外, $\mathfrak{g}$ 可分裂 (从而同构于 $\mathfrak{sl}(l+1, k)$) 当且仅当 D 同构于 $\mathbf{M}_{l+1}(k)$ 。

反之, 若 Δ 是维数为 $(l+1)^2$ 的中心单代数, 则李代数 $\mathfrak{sl}_\Delta$ 是 A_l 型的绝对单李代数, 且相应的同态 π 平凡。两个这样的代数 $\mathfrak{sl}_\Delta$ 与 $\mathfrak{sl}_{\Delta'}$ 同构当且仅当 Δ 与 Δ' 同构或反同构。

b) 假设 π 非平凡。由于 $\text{Aut}(\bar{\mathbf{R}}, \bar{\mathbf{B}})$ 有两个元素, π 的核是 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 的指标为 2 的开子群, 按 Galois 理论它对应于 k 的一个二次扩张 k_1 。把 k_1 的非平凡对合记作 $x \mapsto \bar{x}$ 。

证明存在唯一的双边理想 $\mathfrak{m}$ ($U(\mathfrak{g})$ 的), 使得 $D = U(\mathfrak{g})/\mathfrak{m}$ 是维数为 $2(l+1)^2$ 的单代数, 且其中心是 k 的二次扩张 (方法同上)。 D 的中心可与 k_1 等同起来。理想 $\mathfrak{m}$ 在 $U(\mathfrak{g})$ 的主反自同构下稳定; 于是过渡到商即定义出 D 的一个对合反自同构 σ , 使得 $\sigma(x) = \bar{x}$ 对所有 $x \in k_1$ 成立。复合映射 $\mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g}) \rightarrow D$ 把 $\mathfrak{g}$ 与李子代数 $\mathfrak{su}_{D, \sigma}$ ——由元素 x (满足 $\sigma(x) = -x$ 且 $\text{Tr}_{D/k_1}(x) = 0$) 组成——等同起来。反之, 若 Δ 是中心单 k_1 -代数 (维数为 $(l+1)^2$), 且带有一个对合反自同构 σ (它在 k_1 上的限制为 $x \mapsto \bar{x}$), 则李代数 $\mathfrak{su}_{\Delta, \sigma}$ 是 A_l 型的绝对单李代数, 且相应的同态 π 是与 k_1 相伴的那一个。两个这样的代数 $\mathfrak{su}_{\Delta, \sigma}$ 与 $\mathfrak{su}_{\Delta', \sigma'}$ 同构当且仅当存在 k -同构 $f: \Delta \rightarrow \Delta'$ 使得 $\sigma' \circ f = f \circ \sigma$ 。

证明: 当 $D = \mathbf{M}_{l+1}(k_1)$ 时, 存在 $l+1$ 阶的可逆埃尔米特矩阵 H , 在相差一个 k^* 中

元素乘积的意义下唯一，使得

$$\sigma(x) = H \cdot {}^t \bar{x} \cdot H^{-1}$$

对所有 $x \in \mathbf{M}_{l+1}(k_1)$ 成立；于是代数 $\mathfrak{g}$ 可与代数 $\mathfrak{su}(l+1, H)$ (由满足 $x \cdot H + H \cdot {}^t \bar{x} = 0$ 且 $\text{Tr}(x) = 0$ 的矩阵 x 组成) 等同起来。

¶ 17) 令 $\mathfrak{g}$ 为 B_l 型 (分别地, C_l, D_l 型) 的绝对单李代数, 其中 $l \geq 2$ (分别地, $l \geq 3, l \geq 4$)。进一步假设: 当 $\mathfrak{g}$ 为 D_4 型时, §5 习题 8 中定义的同态 $\pi : \text{Gal}(\bar{k}/k) \rightarrow \text{Aut}(\bar{R}, \bar{B})$ 的像的阶 ≤ 2 。证明存在维数为 $(2l+1)^2$ (分别地, $4l^2, 4l^2$) 的中心单代数 D 及 D 的一个对合反自同构 σ , 使得 $\mathfrak{g}$ 同构于 D 中由满足 $\sigma(x) = -x$ 且 $\text{Tr}_D(x) = 0$ 的元素 x 组成的李子代数 (方法同习题 16 a))。²²

18) 令 V 为有限维向量空间, Q 为 V 上的非退化二次型, Ψ 为与 Q 相伴的对称双线性形式。以 $\mathfrak{g}$ 表示李代数 $\mathfrak{o}(\Psi)$, 并把 Ψ 到 $\wedge^2(V)$ 上的扩张记作 Ψ_2 。

a) 证明存在向量空间同构 $\theta : \wedge^2(V) \rightarrow \mathfrak{g}$, 它由下列等价性质刻画:

(i) 对 a, b 与 x (在 V 中), 有 $\theta(a \wedge b) \cdot x = a \cdot \Psi(x, b) - b \cdot \Psi(x, a)$ 。

(ii) 对 x, y (在 V 中) 及 u (在 $\wedge^2(V)$ 中), 有 $\Psi_2(x \wedge y, u) = \Psi(x, \theta(u) \cdot y)$ 。

令 σ 为 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的恒等表示; 则 θ 是 $\wedge^2(V)$ 与 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示之间的同构。

b) 按第 2 节引理 1 的方式定义线性映射 $f : \mathfrak{g} \rightarrow C^+(Q)$ 。证明对 V 中的 a, b 有 $f\theta(a \wedge b) = \frac{1}{2}(ab - ba)$, 并由此给出第 2 节引理 1 的断言 (iii)、(iv) 与 (v) 的一个新证明。

c) 记号 $l, F, F', e_0, N, \lambda$ 与 ρ 沿用第 2 节的。取 $e \neq 0$ (在 $\wedge(F')$ 中), 并用下式定义 Φ (N 上的双线性形式):

$$x \wedge y = (-1)^{p(p+1)/2} \Phi(x, y) \cdot e \quad (x \in \bigwedge^p(F'), y \in N).$$

证明 $\Phi(\lambda(a) \cdot x, y) + \Phi(x, \lambda(a) \cdot y) = 0$ (对 N 中的 x, y 及 $F \oplus F'$ 中的 a)。由此推出 Φ 在 $\mathfrak{g}$ 的表示 ρ 下不变 (注意由上面的 a) 与 b), 李代数 $\rho(\mathfrak{g})$ 由 $\lambda(F \oplus F')$ 生成)。

19) 令 V 为有限维向量空间, $E = V \oplus V^*$ 。用下式定义 Φ (E 上的非退化双线性形式):

$$\Phi((x, x^*), (y, y^*)) = \langle x, y^* \rangle + \langle y, x^* \rangle.$$

置 $N = \wedge(V)$, 并置 $Q(x) = \frac{1}{2}\Phi(x, x)$ (对 $x \in E$)。以 $\lambda : C(Q) \rightarrow \text{End}(N)$ 表示第 2 节.IV 中的旋量表示, 按第 2 节引理 1 定义 $f : \mathfrak{o}(\Phi) \rightarrow C^+(Q)$, 并以 ρ 表示线性表示 $\lambda \circ f$ (代数 $\mathfrak{o}(\Phi)$ 在 N 上的)。

- a) 对 u (V 的任一自同态), 用 $\tilde{u}$ (E 的自同态) 与之对应, 公式为 $\tilde{u}(x, x^*) = (u(x), -{}^t u(x^*))$ 。证明 $u \mapsto \tilde{u}$ 是从 $\mathfrak{gl}(V)$ 到 $\mathfrak{o}(\Phi)$ 的李代数同态; 此外, 对 u ($\mathfrak{gl}(V)$ 中的), $\rho(\tilde{u})$ 是代数 $\wedge(V) = N$ 的唯一导子, 它与 u (在 V 上) 一致。
- b) 令 Ψ 为 V 上的非退化交错双线性形式, $\gamma : V \rightarrow V^*$ 为由 $\Psi(x, y) = \langle x, \gamma(y) \rangle$ (x, y 在 V 中) 定义的同构。证明由下式定义的 E 的自同态 $\tilde{X}_+$ 与 $\tilde{X}_-$

$$\tilde{X}_+(x, x^*) = (\gamma^{-1}(x^*), 0), \quad \tilde{X}_-(x, x^*) = (0, -\gamma(x))$$

属于 $\mathfrak{o}(\Phi)$ 。置 $\tilde{H} = (-1)^\sim$ 。证明 $(\tilde{H}, \tilde{X}_+, \tilde{X}_-)$ 是一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (在李代数 $\mathfrak{o}(\Phi)$ 中)。

- c) 证明 ρ 把自同态 $\tilde{H}, \tilde{X}_+, \tilde{X}_-$ ($\mathfrak{o}(\Phi)$ 的) 分别变为第 3 节.IV 中记作 H, X_+ 与 X_- 的 N 的自同态。由此推出 (H, X_+, X_-) 是一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (在李代数 $\mathfrak{gl}(N)$ 中)。

半单李代数若干重要性质的综述

在本综述中, $\mathfrak{g}$ 表示 k 上的半单李代数。

嘉当子代数

- 1) 令 E 为 $\mathfrak{g}$ 中在 $\mathfrak{g}$ 内为约化的交换子代数所成的集合; 它也是 $\mathfrak{g}$ 中所有元素皆半单的交换子代数所成的集合。 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数就是 E 中的极大元。
- 2) 令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的正则元。则 x 是半单元。 $\mathfrak{g}$ 中存在唯一包含 x 的嘉当子代数; 它就是 x 在 $\mathfrak{g}$ 中的交换子。
- 3) 令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的半单元。则 x 属于 $\mathfrak{g}$ 的某个嘉当子代数。元素 x 正则当且仅当 x 的交换子的维数等于 $\mathfrak{g}$ 的秩。
- 4) 令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数。称 $\mathfrak{h}$ 是分裂的, 若 $\text{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 对所有 $x \in \mathfrak{h}$ 都可三角化。此外, 称 $\mathfrak{g}$ 是可分裂的, 若 $\mathfrak{g}$ 有分裂嘉当子代数 (当 k 代数闭时即是这种情形)。分裂半单李代数是指一个偶对 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 其中 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数。

在本综述的其余部分, $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示分裂半单李代数。

根系

- 5) 对 α ($\mathfrak{h}^*$ —— $\mathfrak{h}$ 的对偶——中的任一元素), 令 $\mathfrak{g}^\alpha$ 为由 $x \in \mathfrak{g}$ (满足 $[h, x] = \alpha(h)x$ 对所有 $h \in \mathfrak{h}$) 所成的集合。若 $\alpha = 0$, 则 $\mathfrak{g}^\alpha = \mathfrak{h}$ 。任何 $\alpha \in \mathfrak{h}^* - \{0\}$ (若它使 $\mathfrak{g}^\alpha \neq 0$) 都称为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根。以 $R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ (或简记为 R) 表示 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根的集合。它是 $\mathfrak{h}^*$ 中第 VI 章 §1 第 4 节意义下的既约根系。 $\mathfrak{g}$ 单当且仅当 R 不可约。

6) 对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathfrak{g}^\alpha$ 的维数为 1。向量空间 $[\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^{-\alpha}]$ 包含于 $\mathfrak{h}$, 维数为 1, 且含有唯一的元素 H_α (满足 $\alpha(H_\alpha) = 2$); 我们有 $H_\alpha = \alpha^\vee$ (第 VI 章 §1 第 1 节); 诸 H_α (对 $\alpha \in \mathbb{R}$) 所成的集合是逆根系 $\mathbb{R}^\vee$ ($\mathbb{R}$ 的)。

7) 我们有 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \mathbb{R}} \mathfrak{g}^\alpha$ 。存在一个族 $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$, 使得对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$, 有 $X_\alpha \in \mathfrak{g}^\alpha$ 且 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = -H_\alpha$ 。每个 $x \in \mathfrak{g}$ 都可唯一地写成形式

$$x = h + \sum_{\alpha \in \mathbb{R}} \lambda_\alpha X_\alpha, \quad \text{where } h \in \mathfrak{h}, \lambda_\alpha \in k.$$

两个元素的括号可用下列公式计算

$$\begin{aligned} [h, X_\alpha] &= \alpha(h)X_\alpha \\ [X_\alpha, X_\beta] &= 0 \quad \text{if } \alpha + \beta \notin \mathbb{R} \cup \{0\} \\ [X_\alpha, X_{-\alpha}] &= -H_\alpha \\ [X_\alpha, X_\beta] &= N_{\alpha\beta}X_{\alpha+\beta} \quad \text{if } \alpha + \beta \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

其中 $N_{\alpha\beta}$ 是 k 中的非零元素。

8) 令 B 为 $\mathbb{R}$ 的基。代数 $\mathfrak{g}$ 由诸 X_α 与诸 $X_{-\alpha}$ (对 $\alpha \in B$) 生成。我们有 $[X_\alpha, X_{-\beta}] = 0$ (若 $\alpha, \beta \in B$ 且 $\alpha \neq \beta$)。令 $(n(\alpha, \beta))_{\alpha, \beta \in B}$ 为 $\mathbb{R}$ 的 (关于 B 的) 嘉当矩阵。我们有 $n(\alpha, \beta) = \alpha(H_\beta)$ 。若 $\alpha, \beta \in B$ 且 $\alpha \neq \beta$, 则 $n(\alpha, \beta)$ 是负整数, 且

$$(\text{ad } X_\beta)^{1-n(\alpha, \beta)}X_\alpha = 0 \quad \text{and} \quad (\text{ad } X_{-\beta})^{1-n(\alpha, \beta)}X_{-\alpha} = 0.$$

9) 若 $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in \mathbb{R}$, 令 $q_{\alpha\beta}$ 为最大整数 j (使 $\beta - j\alpha \in \mathbb{R}$)。7) 中的族 $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 可以取得使 $N_{\alpha, \beta} = N_{-\alpha, -\beta}$ (当 $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in \mathbb{R}$ 时)。此时 $N_{\alpha\beta} = \pm(q_{\alpha\beta} + 1)$ 。存在一个对合自同构 θ ($\mathfrak{g}$ 的), 它把 X_α 变为 $X_{-\alpha}$ (对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$); 我们有 $\theta(h) = -h$ (对所有 $h \in \mathfrak{h}$)。 $\mathbf{Z}$ -子模 $\mathfrak{g}_{\mathbf{Z}}$ ($\mathfrak{g}$ 中由诸 H_α 与诸 X_α 生成的) 是 $\mathbf{Z}$ -李代数 ($\mathfrak{g}$ 的), 且典则映射 $\mathfrak{g}_{\mathbf{Z}} \otimes_{\mathbf{Z}} k \rightarrow \mathfrak{g}$ 是同构。

偶对 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 可由一个分裂半单 Q -李代数经标量扩张得到。

10) $\mathbb{R}$ 的 Weyl 群、权群、... (以及 ... 等诸群) 称为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的相应各群。以下把 Weyl 群记作 W 。我们考虑它不仅在 $\mathfrak{h}^*$ 上、而且 (通过结构的转移) 也在 $\mathfrak{h}$ 上的作用。

若以 h_Q (分别地, h_Q^*) 表示 $\mathfrak{h}$ (分别地, $\mathfrak{h}^*$) 中由诸 H_α (分别地, 诸 α) 生成的 Q -向量空间, 则 $\mathfrak{h}$ (分别地, $\mathfrak{h}^*$) 可典则地与 $h_Q \otimes_Q k$ (分别地, $h_Q^* \otimes_Q k$) 等同起来, 且 h_Q^* 可与 h_Q 的对偶等同起来。当我们谈到 R 的 Weyl 房时, 理解为它们在 $h_R = h_Q \otimes_Q R$ 或 $h_R^* = h_Q^* \otimes_Q R$ 中。

11) 令 Φ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型。若 $\alpha + \beta \neq 0$, 则 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^\beta$ 关于 Φ 正交。 Φ 在 $\mathfrak{g}^\alpha \times \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 上的限制是非退化的。若 $x, y \in \mathfrak{h}$, 则 $\Phi(x, y) = \sum_{\alpha \in R} \alpha(x)\alpha(y)$ 。我们有 $\Phi(H_\alpha, H_\beta) \in \mathbb{Z}$ 。 Φ 在 $\mathfrak{h}$ 上的限制非退化且在 W 下不变; 它在 $\mathfrak{h}_Q$ 上的限制是正定的。

12) $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系在同构的意义下只依赖于 $\mathfrak{g}$ 而不依赖于 $\mathfrak{h}$ 。滥用术语, 把 Weyl 群、权群、... ($(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的) 也称为 $\mathfrak{g}$ 的 Weyl 群、权群、...。

若 R_1 是既约根系, 则存在分裂半单李代数 $(\mathfrak{g}_1, \mathfrak{h}_1)$ 使 $R(\mathfrak{g}_1, \mathfrak{h}_1)$ 同构于 R_1 ; 且它在同构意义下唯一。

于是可分裂半单李代数的分类就化为根系的分类。

子代数

13) 若 $P \subset R$, 置 $\mathfrak{g}^P = \bigoplus_{\alpha \in P} \mathfrak{g}^\alpha$, $\mathfrak{h}_P = \sum_{\alpha \in P} kH_\alpha$ 。设 $P \subset R$, $\mathfrak{h}'$ 为 $\mathfrak{h}$ 的向量空间, $\mathfrak{a} = \mathfrak{h}' \oplus \mathfrak{g}^P$ 。则 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数当且仅当 P 是 R 的闭子集且 $\mathfrak{h}'$ 含有 $\mathfrak{h}_{P \cap (-P)}$; $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中约化当且仅当 $P = -P$; $\mathfrak{a}$ 可解当且仅当 $P \cap (-P) = \emptyset$ 。

14) 令 P 为 R 的闭子集, $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}^P$ 。下列条件等价:

- (i) $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的极大可解子代数;
- (ii) $P \cap (-P) = \emptyset$ 且 $P \cup (-P) = R$;
- (iii) 存在一个房 C (属于 R) 使 $P = R_+(C)$ (参见第 VI 章 §1 第 6 节)。

$(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的 Borel 子代数是指 $\mathfrak{g}$ 的一个含 $\mathfrak{h}$ 且满足上述条件的子代数。 $\mathfrak{g}$ 的子代数 $\mathfrak{b}$ 若存在 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数 $\mathfrak{h}'$ 使 $\mathfrak{b}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}')$ 的 Borel 子代数, 则称 $\mathfrak{b}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Borel 子代数; 若 k 代数闭, 这等价于说 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的极大可解子代数。

令 $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}^{R_+(C)}$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的 Borel 子代数。 $\mathfrak{b}$ 的最大幂零理想是 $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] = \mathfrak{g}^{R_+(C)}$ 。令 B 为 R 的与 C 相伴的基; 代数 $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}]$ 由诸 $\mathfrak{g}^\alpha$ ($\alpha \in B$) 生成。

若 $\mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Borel 子代数, 则存在 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数含于 $\mathfrak{b} \cap \mathfrak{b}'$; 这样的子代数是分裂的。

15) 令 $\mathbf{P}$ 为 $\mathbf{R}$ 的闭子集, $\mathfrak{p} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}^{\mathbf{P}}$ 。下列条件等价:

(i) $\mathfrak{p}$ 含有 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的一个 Borel 子代数;

(ii) $P \cup (-P) = R$;

(iii) 存在 R 的房 C 使 $P \supset R_+(C)$ 。

$(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的抛物子代数是指 $\mathfrak{g}$ 的一个含 $\mathfrak{h}$ 且满足上述条件的子代数。 $\mathfrak{g}$ 的子代数 $\mathfrak{p}$ 若存在 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数 $\mathfrak{h}'$ 使 $\mathfrak{p}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}')$ 的抛物子代数, 则称 $\mathfrak{p}$ 是抛物的。

令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}^{\mathbf{P}}$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的抛物子代数, Q 为由 $\alpha \in P$ (满足 $-\alpha \notin P$) 组成的集合, $\mathfrak{s} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}^{P \cap (-P)}$ 。则 $\mathfrak{p} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{g}^Q$, $\mathfrak{s}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中约化, 且 $\mathfrak{g}^Q$ 是 $\mathfrak{p}$ 的最大幂零理想兼 $\mathfrak{p}$ 的幂零根基。 $\mathfrak{p}$ 的中心为 0。

自同构

16) $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中由诸 $e^{\text{ad}x}$ (x 幂零) 生成的子群是初等自同构群 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ ($\mathfrak{g}$ 的); 它是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的正规子群; 它等于自身的换位子群。

若 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包, 则群 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 自然地嵌入 $\text{Aut}(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k})$ 。置

$$\text{Aut}_0(\mathfrak{g}) = \text{Aut}(\mathfrak{g}) \cap \text{Aut}_e(\mathfrak{g} \otimes_k \bar{k});$$

这是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的正规子群, 与 $\bar{k}$ 的选取无关。我们有

$$\text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \subset \text{Aut}_0(\mathfrak{g}) \subset \text{Aut}(\mathfrak{g}).$$

$\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的换位子群是 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。在 Zariski 拓扑下, $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 与 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 在 $\text{End}_k(\mathfrak{g})$ 中闭, $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 是 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 的单位元连通分支, 且 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 在 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 中稠密。

令 B 为 R 的基, $\text{Aut}(R, B)$ 为使 B 稳定的 R 的自同构群。则 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 是一个同构于 $\text{Aut}(R, B)$ 的子群与 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 的半直积; 特别地, $\text{Aut}(\mathfrak{g}) / \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 同构于 $\text{Aut}(R, B)$, 而后者本身又同构于 $\mathfrak{g}$ 的邓金图的一个自同构群。

17) $\mathfrak{g}$ 的标架是指一个三元组 $(\mathfrak{h}', B, (X_\alpha)_{\alpha \in B})$, 其中 $\mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, B 是 $R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}')$ 的基, 且对所有 $\alpha \in B$, X_α 是 g^α 的非零元素。群 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 单迁移地作用于 $\mathfrak{g}$ 的标架所成的集合上。

群 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 迁移地作用于偶对 $(\mathfrak{t}, \mathfrak{b})$ 所成的集合上, 其中 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的分裂嘉当子代数, $\mathfrak{b}$ 是 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{t})$ 的 Borel 子代数。

18) 以 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 表示由 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ (满足 $s(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$) 组成的集合。置

$$\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) = \text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \cap \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}), \quad \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) = \text{Aut}_0(\mathfrak{g}) \cap \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}).$$

若 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 则 $s|_{\mathfrak{h}}$ 的反步映射是 R 的自同构群 $A(R)$ 的一个元素; 以 $\varepsilon(s)$ 记这个元素; 映射 ε 是从 $\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 到 $A(R)$ 的同态。我们有 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g}) = \text{Aut}_e(\mathfrak{g}) \cdot \text{Ker } \varepsilon$, 且

$$\varepsilon(\text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})) = \varepsilon(\text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})) = W.$$

令 $T_P = \text{Hom}(P(R), k^*)$, $T_Q = \text{Hom}(Q(R), k^*)$ 。 $Q(R)$ 到 $P(R)$ 的单射定义了一个从 T_P 到 T_Q 的同态; 以 $\text{Im}(T_P)$ 表示其像。若 $t \in T_Q$, 令 $f(t)$ 为 $\mathfrak{g}$ 的满足下述条件的自同态: 对所有 $\alpha \in R \cup \{0\}$, $f(t)|_{\mathfrak{g}^\alpha}$ 是比为 $t(\alpha)$ 的位似; 我们有 $f(t) \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, 且 f 是从 T_Q 到 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的单同态。序列

$$\{1\} \rightarrow T_Q \xrightarrow{f} \text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) \xrightarrow{\varepsilon} A(R) \rightarrow \{1\}$$

与

$$\{1\} \rightarrow T_Q \xrightarrow{f} \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) \xrightarrow{\varepsilon} W \rightarrow \{1\}$$

是正合的。我们有 $f(\text{Im}(T_P)) \subset \text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$; f 通过过渡到商定义出一个满射²³ 同态 $T_Q/\text{Im}(T_P) \rightarrow \text{Aut}_0(\mathfrak{g})/\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 。在 Zariski 拓扑下, $f(T_Q)$ 在 $\text{Aut}(\mathfrak{g})$ 中闭, 且 $f(\text{Im}(T_P))$ 在 $f(T_Q)$ 中稠密。

有限维模

19) 令 V 为有限维 $\mathfrak{g}$ -模。对所有 $\mu \in \mathfrak{h}^*$, 令 V^μ 为由 $v \in V$ (满足 $h.v = \mu(h)v$ 对所有 $h \in \mathfrak{h}$) 组成的集合。 V^μ 的维数称为 μ 在 V 中的重数; 若它 ≥ 1 , 即若 $V^\mu \neq 0$, 则称 μ 是 V 的权。我们有 $V = \bigoplus_{\mu \in \mathfrak{h}^*} V^\mu$ 。 V 的每个权都属于 $P(R)$ 。若 μ 是 V 的权且 $w \in W$, 则 $w\mu$ 也是 V 的权, 且重数与 μ 相同。若 $v \in V^\mu$ 且 $x \in \mathfrak{g}^\alpha$, 则 $x.v \in V^{\mu+\alpha}$ 。

20) 令 B 为 R 的基。给定 B 就确定了 $\mathfrak{h}_Q^*$ 上的一个序关系: $\mathfrak{h}_Q^*$ 中 ≥ 0 的元素是 B 中元素以 ≥ 0 的有理数为系数的线性组合。以 $Q_+(R)$ (分别地, R_+) 表示 $Q(R)$ (分别地, R) 的正元素所成的集合。

令 V 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模。则 V 有最高权 λ 。这个权的重数为 1, 且它是支配权: 若 $\alpha \in R_+$, $\lambda(H_\alpha)$ 是 ≥ 0 的整数。我们有 $\mathfrak{g}^\alpha V^\lambda = 0$ (若 $\alpha \in R_+$)。 V 的每个权都具有 $\lambda - \nu$ ($\nu \in Q_+(R)$) 的形式; 反之, 若一个权是支配权且具有 $\lambda - \nu$ ($\nu \in Q_+(R)$) 的形式, 则它是 V 的权。

21) 具有相同最高权的两个有限维单 $\mathfrak{g}$ -模同构。每个支配权都是某个有限维单 $\mathfrak{g}$ -模的最高权。

每个有限维单 $\mathfrak{g}$ -模都是绝对单的。

22) 令 Φ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型, $C \in U(\mathfrak{g})$ 为相应的 Casimir 元, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $\mathfrak{h}^*$ 上的、 $\Phi|_{\mathfrak{h} \times \mathfrak{h}}$ 的逆形式, $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R_+} \alpha$ 。令 V 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, 最高权为 λ 。则 C_V 是比为 $\langle \lambda, \lambda + 2\rho \rangle$ 的位似。

23) 令 V 为有限维 $\mathfrak{g}$ -模, V^* 为其对偶。则 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 是 V^* 的权当且仅当 $-\mu$ 是 V 的权, 且 $\mu \in V^*$ 的重数等于 $-\mu$ 在 V 中的重数。若 V 是最高权为 λ 的单模, 则 V^* 是最高权为 $-w_0\lambda$ 的单模, 其中 w_0 是 W 中把 B 变为 $-B$ 的元素。

24) 令 V 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, 其最高权为 λ , $\mathcal{B}$ 为 $\mathfrak{g}$ -不变双线性形式 (V 上的) 所成的向量空间。令 m 为整数 $\sum_{\alpha \in R_+} \lambda(H_\alpha)$, 并令 $w_0 \in W$ 如 23) 中那样。若 $w_0\lambda \neq -\lambda$, 则 V 与 V^* 不同构, 且 $\mathcal{B} = 0$ 。若 $w_0\lambda = -\lambda$, 则 $\dim \mathcal{B} = 1$, 且 $\mathcal{B}$ 的每个非零元素都非退化; 若 m 为偶 (分别地, 奇) 数, 则 $\mathcal{B}$ 的每个元素都是对称 (分别地,

交错) 的。

25) 令 $\mathbf{Z}[P]$ 为群 $P = P(R)$ 的系数在 $\mathbf{Z}$ 中的群代数。若 $\lambda \in P$, 以 e^λ 表示 $\mathbf{Z}[P]$ 中相应的元素; 诸 e^λ ($\lambda \in P$) 构成一个 $\mathbf{Z}$ -基 ($\mathbf{Z}[P]$ 的), 且 $e^\lambda e^\mu = e^{\lambda+\mu}$ (对 $\lambda, \mu \in P$)。

令 V 为有限维 $\mathfrak{g}$ -模。 V 的特征标记作 $\text{ch } V$, 它是元素 $\sum_{\mu \in P} (\dim V^\mu) e^\mu$ ($\mathbf{Z}[P]$ 的); 这个元素属于子代数 $\mathbf{Z}[P]^W$ —— $\mathbf{Z}[P]$ 中由在 W 下不变的元素组成的。我们有

$$\text{ch}(V \oplus V') = \text{ch } V + \text{ch } V' \quad \text{and} \quad \text{ch}(V \otimes V') = (\text{ch } V) \cdot (\text{ch } V').$$

具有相同特征标的两个有限维 $\mathfrak{g}$ -模同构。

对所有 $\alpha \in B$, 令 V_α 为以基本权 ϖ_α (对应于 α) 为最高权的单 $\mathfrak{g}$ -模。诸元素 $\text{ch } V_\alpha, \alpha \in B$ 代数无关, 且生成 $\mathbf{Z}$ -代数 $\mathbf{Z}[P]^W$ 。

26) 令 ρ 为诸根 ≥ 0 的根之和的一半。对所有 $w \in W$, 令 $\varepsilon(w)$ 为 w 的行列式, 等于 ± 1 。若 V 是最高权为 λ 的有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, 则

$$\left(\sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\rho} \right) \cdot \text{ch } V = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w(\lambda+\rho)},$$

以及

$$\dim V = \prod_{\alpha \in R_+} \frac{\langle \lambda + \rho, H_\alpha \rangle}{\langle \rho, H_\alpha \rangle}.$$

27) 对所有 $\nu \in P$, 令 $\mathfrak{P}(\nu)$ 为族 $(n_\alpha)_{\alpha \in R_+}$ 的个数, 其中诸 n_α 是 ≥ 0 的整数且满足 $\nu = \sum_{\alpha \in R_+} n_\alpha \alpha$ 。令 V 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, 其最高权为 λ 。若 $\mu \in P$, 则 μ 在 V 中的重数是

$$\sum_{w \in W} \varepsilon(w) \mathfrak{P}(w(\lambda + \rho) - (\mu + \rho)).$$

28) 令 V, V', V'' 为有限维单 $\mathfrak{g}$ -模, λ, μ, ν 为它们的最高权。在 $V \otimes V'$ 中, V'' 型的同构型分支的长度为

$$\sum_{w, w' \in W} \varepsilon(w w') \mathfrak{P}(w(\lambda + \rho) + w'(\mu + \rho) - (\nu + 2\rho)).$$

特别地, 若 $\nu = \lambda + \mu$, 则所讨论的同构型分支是单的, 且由 $(V \otimes V')^{\lambda + \mu} = V^{\lambda} \otimes V'^{\mu}$ 生成。

不变多项式函数

29) $\mathfrak{g}$ 上的多项式函数代数可与对称代数 $\mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)$ ($\mathfrak{g}^*$ 的) 等同起来, 从而以典则方式成为一个 $\mathfrak{g}$ -模; 于是有 $\mathfrak{g}$ 上不变多项式函数的概念。令 $f \in \mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)$ 。则 f 不变当且仅当 $f \circ s = f$ (对所有 $s \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g})$), 或 $f \circ s = f$ (对所有 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$)。

30) 令 $I(\mathfrak{g}^*)$ 为 $\mathfrak{g}$ 上的不变多项式函数代数, $\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)^W$ 为 $\mathfrak{h}$ 上的 W -不变多项式函数代数。
令

$$i: \mathbf{S}(\mathfrak{g}^*) \rightarrow \mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)$$

为限制同态。映射 $iI(\mathfrak{g}^*)$ 是从 $I(\mathfrak{g}^*)$ 到 $\mathbf{S}(\mathfrak{h}^*)^W$ 的同构。若 1 是 $\mathfrak{g}$ 的秩, 则存在 $I(\mathfrak{g}^*)$ 的 1 个代数无关的齐次元素, 它们生成代数 $I(\mathfrak{g}^*)$ 。

31) 元素 a ($\mathfrak{g}$ 的) 幂零当且仅当 $f(a) = 0$ (对每个齐次元素 f (属 $I(\mathfrak{g}^*)$, 次数 > 0))。

32) 令 $s \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ 。则 s 属于 $\text{Aut}_0(\mathfrak{g})$ 当且仅当 $f \circ s = f$ (对所有 $f \in I(\mathfrak{g}^*)$)。

$\mathfrak{sl}_2$ 三元组

33) $\mathfrak{g}$ 中的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组是指一个元素序列 (x, h, y) —— $\mathfrak{g}$ 中异于 $(0, 0, 0)$ 且满足 $[h, x] = 2x, [h, y] = -2y, [x, y] = -h$ 的。此时 x, y 在 $\mathfrak{g}$ 中幂零, h 在 $\mathfrak{g}$ 中半单。

34) 令 x 为 $\mathfrak{g}$ 的非零幂零元。存在 $h, y \in \mathfrak{g}$ 使 (x, h, y) 是一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。

35) 令 (x, h, y) 与 (x', h', y') 为两个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 (在 $\mathfrak{g}$ 中)。下列条件等价:

a) 存在 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 使 $sx = x'$;

b) 存在 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 使 $sx = x', sh = h', sy = y'$ 。

36) 若 k 代数闭, 则 35) 的条件 a) 与 b) 等价于: c) 存在 $s \in \text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 使 $sh = h'$ 。

此外, $\mathfrak{g}$ 的非零幂零元关于 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 的共轭类个数至多等于 3^l , 其中 l 是 $\mathfrak{g}$ 的秩。

37) $\mathfrak{g}$ 的幂零元 x 若其中心化子的维数等于 $\mathfrak{g}$ 的秩, 则称为主幂零元。 $\mathfrak{g}$ 中存在主幂零元。若 k 代数闭, 则 $\mathfrak{g}$ 的主幂零元在 $\text{Aut}_e(\mathfrak{g})$ 下共轭。

第九章 紧实李群

在本章¹中,「李群」一词指「实数域上的有限维李群」,除另有说明外,「李代数」一词指「实数域上的有限维李代数」,「实李代数」(分别地,「复李代数」)指「实数域上的有限维李代数」(分别地,「复数域上的有限维李代数」)。

我们以 G_0 表示拓扑群 G 的单位元连通分支。以 $C(G)$ 表示群 G 的中心,以 $D(G)$ 表示其换位子群,以 $N_G(H)$ 或 $N(H)$ (分别地, $Z_G(H)$ 或 $Z(H)$) 表示群 G 的子集 H 的正规化子 (分别地,中心化子)。

9.1 紧李代数

9.1.1 不变埃尔米特型

在本节中,字母 k 表示域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。令 V 为有限维 k -向量空间, Φ 为 V 上分离的² 正埃尔米特型, G 为群, $\mathfrak{g}$ 为 $\mathbb{R}$ -李代数, $\rho: G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 为群同态, $\varphi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 为 $\mathbb{R}$ -李代数同态。

- a) 形式 Φ 在 G (分别地, $\mathfrak{g}$) 下不变当且仅当 $\rho(g)$ 关于 Φ 是酉的 (对所有 $g \in G$) (分别地, $\varphi(x)$ 是反埃尔米特的³ (关于 Φ , 对所有 $x \in \mathfrak{g}$))。事实上,以 a^* 表示 V 的自同态 a 关于 Φ 的伴随; 对 G 中的 g 、 $\mathfrak{g}$ 中的 x 、 V 中的 u 与 v , 我们有

$$\begin{aligned}\Phi(\rho(g)u, \rho(g)v) &= \Phi(\rho(g)^* \rho(g)u, v), \\ \Phi(\varphi(x)u, v) + \Phi(u, \varphi(x)v) &= \Phi((\varphi(x) + \varphi(x)^*) \cdot u, v);\end{aligned}$$

于是, $\Phi(\rho(g)u, \rho(g)v) = \Phi(u, v)$ (对所有 u, v (在 V 中)) 当且仅当 $\rho(g)^* \rho(g) = \text{Id}_V$; 类似地, $\Phi(\varphi(x)u, v) + \Phi(u, \varphi(x)v) = 0$ (对所有 u, v (在 V 中)) 当且仅当 $\varphi(x) + \varphi(x)^* = 0$, 由此即得所述断言。

- b) 若形式 Φ 在 G (分别地, $\mathfrak{g}$) 下不变, 则 V 的稳定子空间的正交补是稳定的; 特别地, 表示 ρ (分别地, φ) 此时是半单的 (参见《代数学》第 IX 章); 此外, 对所有 $g \in G$ (分别地, $x \in \mathfrak{g}$), V 的自同态 $\rho(g)$ (分别地, $\varphi(x)$) 此时是半单的, 其特征值的绝对值为 1 (分别地, 特征值都是纯虚数); 事实上, $\rho(g)$ 是酉的 (分别地, $i\varphi(x)$ 是埃尔米特的, 参见《代数学》第 IX 章)。
- c) 假设 $k = \mathbf{R}$ 。若 G 是连通李群, ρ 是李群态射, $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数, φ 是由 ρ 诱导的同态, 则 Φ 在 G 下不变当且仅当它在 $\mathfrak{g}$ 下不变 (第 III 章 §6 第 5 节推论 3)。
- d) V 上存在在 G 下不变的分离的正埃尔米特形式, 当且仅当子群 $\rho(G)$ ($\mathbf{GL}(V)$ 的) 是相对紧的 (《积分学》第 VII 章 §3 第 1 节命题 1)。

9.1.2 连通交换实李群

令 G 为连通交换 (实) 李群。指数映射

$$\exp_G : L(G) \rightarrow G$$

是李群态射, 且是满射、有离散核 (第 III 章 §6 第 4 节命题 11), 由此可知 $L(G)$ 是 G 的连通覆盖。

- a) 下列条件等价: G 单连通, $\exp_G$ 是同构, G 同构于 $\mathbf{R}^n$ ($n = \dim G$)。在这种情形, 用同构 $\exp_G$ 把 $L(G)$ 的向量空间结构转移到 G 上, 就得到 G 上的一个向量空间结构, 它是唯一与 G 的拓扑群结构相容的向量空间结构。单连通交换李群称为向量 (李) 群; 除另有说明外, 它们总被赋予上面定义的 $\mathbf{R}$ -向量空间结构。
- b) 以 $\Gamma(G)$ 表示 $\exp_G$ 的核。由《一般拓扑学》第 VII 章 §1 第 1 节定理 1, 群 G 紧当且仅当 $\Gamma(G)$ 是 $L(G)$ 中的格, 换句话说 (同处所引), 当且仅当自由 $\mathbf{Z}$ -模 $\Gamma(G)$ 的秩等于 G 的维数。反之, 若 L 是有限维 $\mathbf{R}$ -向量空间, Γ 是 L 中的格, 则商拓扑群 L/Γ 是紧连通交换李群。

紧连通交换李群称为实环面, 或 (在本章中) 环面。

- c) 在一般情形, 令 E 为 $L(G)$ 中由 $\Gamma(G)$ 生成的向量子空间, 令 V 为其补子空间。则

G 是它的李子群 $\exp(E)$ 与 $\exp(V)$ 的直积；前者是环面，后者是向量群。最后， G 的每个紧子群都含于 $\exp(E)$ （因为它在 $\exp(V)$ 上的投影必然化为单位元）；于是，子群 $\exp(E)$ 是 G 的唯一的极大紧子群。

例如，取 $G = C^*$ ；把 $L(G)$ 与 C 等同起来，使 G 的指数映射为 $x \mapsto e^x$ 。则 $\Gamma(G) = 2\pi i\mathbf{Z}$, $E = i\mathbf{R}$ ，从而 $\exp(E) = U$ ；若取 $V = \mathbf{R}$ ，则 $\exp(V) = \mathbf{R}_+^*$ ，我们重新得到《一般拓扑学》第 VIII 章 §1 第 3 节命题 1 中构造的同构 $C^* \rightarrow U \times \mathbf{R}_+^*$ 。

$d)$ 最后注意， $\exp_G : L(G) \rightarrow G$ 是 G 的泛覆盖，因而 $\Gamma(G)$ 可自然地与 G 的基本群等同起来。

9.1.3 紧李代数

命题 1. 令 $\mathfrak{g}$ 为（实）李代数。下列条件等价：

- (i) $\mathfrak{g}$ 同构于某个紧李群的李代数。
- (ii) 群 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ （第 III 章 §6 第 2 节定义 2）是紧的。
- (iii) $\mathfrak{g}$ 有一个对称、正且分离的不变双线性形式（第 I 章 §3 第 6 节）。
- (iv) $\mathfrak{g}$ 是约化的（第 I 章 §6 第 4 节定义 4）；对所有 $x \in \mathfrak{g}$ ，自同态 $\text{ad } x$ 半单，且特征值都是纯虚数。
- (v) $\mathfrak{g}$ 约化且其 Killing 型 B 是负的。
- (vi) $\Rightarrow$ (ii)：若 $\mathfrak{g}$ 是紧李群 G 的李代数，则群 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 是分离的，且同构于紧群 G_0 的一个商（第 III 章 §6 第 4 节推论 4），因而是紧的。
- (vii) $\Rightarrow$ (iii)：若群 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 紧，则 $\mathfrak{g}$ 上存在一个对称双线性形式，它正、分离且在 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 下不变（第 1 节），从而也在 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示下不变。
- (viii) $\Rightarrow$ (iv)：若 (iii) 成立，则 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示半单（第 1 节），因而 $\mathfrak{g}$ 约化；此外， $x \in \mathfrak{g}$ 的自同态 $\text{ad } x$ 具有所述性质（第 1 节）。
- (ix) $\Rightarrow$ (v)：对所有 $x \in \mathfrak{g}$ ， $B(x, x) = \text{Tr}((\text{ad } x)^2)$ ；于是 $B(x, x)$ 是 $\text{ad } x$ 的特征值的平方和，因而当这些特征值都是纯虚数时它是负的。

(x) $\Rightarrow$ (i): 假设 $\mathfrak{g}$ 约化, 从而是一个交换子代数 $\mathfrak{c}$ 与一个半单子代数 $\mathfrak{s}$ 的积 (第 I 章 §6 第 4 节命题 5)。 $\mathfrak{s}$ 的 Killing 型是形式 B 在 $\mathfrak{s}$ 上的限制, 因而当 B 负时它是负且分离的。子群 $\text{Int}(\mathfrak{s})$ ($\text{GL}(\mathfrak{s})$ 的) 是闭的 (它是 $\text{Aut}(\mathfrak{s})$ 的单位元连通分支, 第 III 章 §10 第 2 节推论 2) 且使分离的正形式 $-B$ 不变; 于是它是紧的, 且 $\mathfrak{s}$ 同构于紧李群 $\text{Int}(\mathfrak{s})$ 的李代数。再者, 由于 $\mathfrak{c}$ 交换, 它同构于某个环面 T 的李代数。于是 $\mathfrak{g}$ 同构于紧李群 $\text{Int}(\mathfrak{s}) \times T$ 的李代数。

定义 1. 紧李代数⁴ 是指具有命题 1 中性质 (i) 至 (v) 的李代数。

于是, 紧李代数就是交换代数与紧半单代数的积。换句话说, 李代数紧当且仅当它约化且其导李代数紧。

紧李群的李代数是紧的。

命题 2. a) 有限个李代数的积是紧李代数, 当且仅当每个因子都紧。

b) 紧李代数的子代数是紧的。

c) 令 $\mathfrak{h}$ 为紧李代数 $\mathfrak{g}$ 的理想。则代数 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 紧, 且扩张 $\mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 平凡。

断言 a 与 b 由命题 1 的刻画 (iii) 得出。部分 c 由 a 以及在约化李代数中每个理想都是直积因子这一事实 (第 I 章 §6 第 4 节命题 5 的推论) 得出。

命题 3. 令 G 为连通分支群有限的李群。下列条件等价:

(i) 李代数 $L(G)$ 紧。

(ii) 群 $\text{Ad}(G)$ 紧。

(iii) $L(G)$ 上存在在 G 的伴随表示下不变的分离的正对称双线性形式。

* (iv) G 有在左平移与右平移下不变的黎曼度量。*

(i) $\Rightarrow$ (ii): 若 $L(G)$ 紧, 则群 $\text{Ad}(G_0) = \text{Int}(L(G))$ 紧; 由于它在 $\text{Ad}(G)$ 中的指标有限, 后一群也紧。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 这由第 1 节得出。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 由于 $\text{Int}(L(G)) \subset \text{Ad}(G)$, 这由命题 1 的刻画 (iii) 得出。

* (iii) $\Leftrightarrow$ (iv): 这由第 III 章 §3 第 13 节得出。*

9.1.4 李代数为紧的李群

定理 1. (H. Weyl) 令 G 为李代数是紧半单李代数的连通李群。则 G 紧且其中心有限。

由于 G 半单，其中心 D 离散。此外，商群 G/D 同构于 $\text{Ad}(G)$ (第 III 章 §6 第 4 节推论 4)，因而是紧的 (命题 3)。最后，群 G/D 等于它的换位子群 (第 III 章 §9 第 2 节命题 4 的推论)。于是定理由《积分学》第 VII 章 §3 第 2 节命题 5 得出。

命题 4. 令 G 为李代数紧的连通李群。则存在一个环面 T 、一个单连通紧半单李群 S 、一个向量群 V ，以及一个具有有限核的满射态射 $f: V \times T \times S \rightarrow G$ 。若 G 紧，则群 V 化为单位元。

令 C (分别地， S) 为李代数同构于 $L(G)$ 的中心 (分别地，导代数) 的单连通李群。则 C 是向量群， S 是中心有限的紧群 (定理 1)，且 G 可与 $C \times S$ 关于一个离散子群 D 的商等同起来， D 是中心的 (《积分学》第 VII 章 §3 第 2 节引理 4)。由于 D 在 S 上投影的像中心因而有限， $D \cap C$ 在 D 中的指标有限。令 C' 为 C 中由 $D \cap C$ 生成的向量子空间， V 为其补子空间。则群 $T = C'/(D \cap C)$ 是环面，且 G 同构于积群 $V \times T \times S$ 关于一个有限群的商。

若 G 紧，则 $V \times T \times S$ 紧 (《一般拓扑学》第 III 章 §4 第 1 节命题 2 的推论 2)，因而 V 紧，这就推出 $V = \{e\}$ 。

推论 1. 令 G 为连通紧李群。则 $C(G)_0$ 是环面， $D(G)$ 是连通紧半单李群，且态射 $(x, y) \mapsto xy$ (从 $C(G)_0 \times D(G)$ 到 G 的) 是有限覆盖。

沿用命题 4 的记号，我们有 $V = \{e\}$ ，且子群 $f(T)$ 与 $f(S)$ (G 的) 紧，因而闭。于是只需证明 $f(T) = C(G)_0$ 、 $f(S) = D(G)$ 。现在， $L(G) = L(f(T)) \times L(f(S))$ ；由于 S 半单而 T 交换，这就推出 $L(f(T)) = \mathcal{C}(L(G)) = L(C(G)_0)$ (第 III 章 §9 第 3 节命题 8) 且 $L(f(S)) = \mathcal{DL}(G) = L(D(G))$ (第 III 章 §9 第 2 节命题 4 的推论)，由此即得所述断言。

推论 2. 连通紧半单李群的中心与基本群都是有限的。它的泛覆盖是紧的。

沿用命题 4 的记号，群 V 与 T 都化为单位元；于是 S 是 G 的泛覆盖，且 G 的基本群同构于 $\text{Ker } f$ ，因而有限。 G 的中心 D 由于 G 半单而是离散的，故 D 有限。

推论 3. 连通紧李群 G 的基本群是有限型的 Z -模，其秩等于 $C(G)$ 的维数。

事实上，沿用推论 1 的记号， $C(G)_0$ 的基本群同构于 Z^n ，其中 $n = \dim C(G)_0$ ，而 $D(G)$ 的基本群有限 (推论 2)。

推论 4. 令 G 为连通紧李群。下列条件等价：

- (i) G 半单；
- (ii) $C(G)$ 有限；
- (iii) $\pi_1(G)$ 有限。

若 G 单连通，则它半单。

这由推论 1 至 3 得出。

推论 5. 令 G 为连通紧李群。则 $\text{Int}(G)$ 是李群 $\text{Aut}(G)$ 的单位元连通分支（第 III 章 §10 第 2 节）。

令 $f \in \text{Aut}(G)_0$ 。则 f 诱导出一个自同构 f_1 ($C(G)_0$ 的) 与一个自同构 f_2 ($D(G)$ 的)，且我们有 $f_1 \in \text{Aut}(C(G)_0)_0$, $f_2 \in \text{Aut}(D(G))_0$ 。由于 $\text{Aut}(C(G)_0)$ 离散（《一般拓扑学》第 VII 章 §2 第 4 节命题 5），我们有 $f_1 = \text{Id}$ ；由于 $D(G)$ 半单，由第 III 章 §10 第 2 节定理 1 的推论 2，存在元素 g ($D(G)$ 的) 使 $f_2(x) = gxg^{-1}$ 对所有 $x \in D(G)$ 成立。对所有 $x \in C(G)_0$ ，我们有 $gxg^{-1} = x = f_1(x)$ ；由于 $G = C(G)_0 \cdot D(G)$ ，由此推出 $gxg^{-1} = f(x)$ 对所有 $x \in G$ 成立，即 $f = \text{Int } g$ 。

命题 5. 令 G 为李代数紧的李群。

- a) 假设 G 连通。则 G 有一个最大紧子群 K ；它是连通的。存在 G 的一个闭的中心向量量子群（第 2 节） N ，使 G 是直积 $N \times K$ 。
- b) 假设 G 的连通分支群有限。则：
 - (i) G 的每个紧子群都含于某个极大紧子群。
 - (ii) 若 K_1 与 K_2 是 G 的两个极大紧子群，则存在 $g \in G$ 使 $K_2 = gK_1g^{-1}$ 。
 - (iii) 令 K 为 G 的极大紧子群。则 $K \cap G_0$ 等于 K_0 ；它是 G_0 的最大紧子群。
 - (iv) 存在 G_0 的一个闭的中心向量量子群 N ，它在 G 中正规，使得对 G 的任何极大紧子群 K ， G_0 是 K_0 与 N 的直积，而 G 是 K 与 N 的半直积。
- a) 保留命题 4 的记号。 $\text{Ker } f$ 在 V 上的投影是向量群 V 的有限子群，故化为单位元。由此推出 $\text{Ker } f$ 含于 $T \times S$ ，从而 G 是向量群 $N = f(V)$ 与紧群 $K = f(T \times S)$ 的直积。

G 的每个紧子群在 N 上的投影都化为单位元, 故含于 K 。这就证明了 a)。

b) 现在假设 G/G_0 有限。由 a), G_0 是其最大紧子群 M 与一个向量子群 P 的直积; G 的子群 M 显然正规。令 $\mathfrak{n}$ 为 $L(M)$ 在 $L(G)$ 中的补向量子空间, 它在 G 的伴随表示下稳定 (第 1 节及第 3 节命题 3); 它是 $L(G)$ 的理想, 且 $L(G) = L(M) \times \mathfrak{n}$ 。令 N 为 G 的以 $\mathfrak{n}$ 为李代数的积分子群; 由第 III 章 §6 第 6 节命题 14, 它在 G 中正规。 $L(G)$ 到 $L(P)$ 上的以 $L(M)$ 为核的投影诱导出 $\mathfrak{n}$ 到 $L(P)$ 的同构; 由此推出 G_0 到 P 上的投影诱导出 N 到 P 的一个 étale 态射; 由于 P 单连通, 这是一个同构, 故 N 是向量群。态射 $(x, y) \mapsto xy$ (从 $M \times N$ 到 G_0 的) 是单的 étale 态射 (因为 $M \cap N$ 化为单位元), 因而是同构。由此推出 N 是 G 的闭子群, 且商 G/N 紧, 因为 G_0/N 紧而 G/G_0 有限 (《一般拓扑学》第 III 章 §4 第 1 节命题 2 的推论 2)。

由《积分学》第 VII 章 §3 第 2 节命题 3, G 的每个紧子群都含于某个极大紧子群, 这些极大紧子群相互共轭, 且对 G 的任何极大紧子群 K , G 是 K 与 N 的半直积。由于 G_0 含有 N , 它是 N 与 $G_0 \cap K$ 的半直积; 由此推出 $G_0 \cap K$ 连通, 从而等于 K_0 , 因为 $K/(G_0 \cap K)$ 同构于 G/G_0 , 因而有限; 最后, 由 a), K_0 显然是 G_0 的最大紧子群。

推论. 若 N 满足 b) (iv) 的条件, 且 K_1 与 K_2 是 G 的两个极大紧子群, 则存在 $n \in N$ 使 $nK_1n^{-1} = K_2$ 。

事实上, 由 (ii) 存在元素 $g \in G$ 使 $gK_1g^{-1} = K_2$; 由 (iv) 存在 $n \in N$ 与 $k \in K_1$ 使 $g = nk$ 。于是元素 n 具有所要的性质。

9.2 紧李群的极大环面

9.2.1 紧李代数的嘉当子代数

引理 1. 设 G 是李群, K 是 G 的紧子群, F 是 $L(G)$ 上的不变双线性型。设 $x, y \in L(G)$ 。则存在 K 的元素 k , 使得 $F(u, [(Adk)(x), y]) = 0$ 对一切 $u \in L(K)$ 成立。

从 K 到 $\mathbb{R}$ 的函数 $v \mapsto F((Ad v)(x), y)$ 连续, 因而在某点 $k \in K$ 处取得极小值。设 $u \in L(K)$, 令

$$h(t) = F((Ad \exp(tu).k)(x), y), \quad t \in \mathbb{R}.$$

我们有 $h(t) \geq h(0)$ (对一切 t) ; 此外, 由第 III 章 §3 第 12 节命题 44,

$$\frac{dh}{dt}(0) = F([u, (\text{Ad}k)(x)], y) = F(u, [(\text{Ad}k)(x), y]),$$

引理得证 (《实变函数》, 第 I 章, §1, 第 7 节, 命题 7)。

定理 1. 设 $\mathfrak{g}$ 是紧李代数。 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数 (第 VII 章, §2, 第 1 节, 定义 1) 就是它的极大交换子代数; 特别地, $\mathfrak{g}$ 是它的诸嘉当子代数之并。群 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 传递地作用在 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数所成的集上。

由于 $\mathfrak{g}$ 是约化的, 它的嘉当子代数是交换的 (第 VII 章, §2, 第 4 节, 定理 2 的推论 3)。反之, 设 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个交换子代数。由 §1 第 3 节命题 1, 对一切 $x \in \mathfrak{t}$, $\text{ad } x$ 是半单的; 由第 VII 章, §2, 第 3 节, 命题 10, 存在 $\mathfrak{g}$ 的包含 $\mathfrak{t}$ 的嘉当子代数。这就证明了定理的第一个断言。

现设 $\mathfrak{t}$ 与 $\mathfrak{t}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的两个嘉当子代数。我们证明存在 $u \in \text{Int}(\mathfrak{g})$ 使得 $u(\mathfrak{t}) = \mathfrak{t}'$ 。由 §1 第 3 节命题 1, 可以假定 $\mathfrak{g}$ 具有 $L(G)$ 的形式, 其中 G 是连通紧李群, 并且可以在 $\mathfrak{g}$ 上选取一个分离的不变对称双线性型 F 。设 x (相应地, x') 是 $\mathfrak{g}$ 的正则元, 使得 $\mathfrak{t} = \mathfrak{g}^0(x)$ (相应地, $\mathfrak{t}' = \mathfrak{g}^0(x')$) (第 VII 章, §3, 第 3 节, 定理 2)。对 $K = G$ 应用引理 1, 可见存在 $k \in G$ 使得 $[(\text{Ad}k)(x), x']$ 关于 F 与 $\mathfrak{g}$ 正交, 从而为零; 于是 $(\text{Ad}k)(x) \in \mathfrak{g}^0(x') = \mathfrak{t}'$, 故 $\mathfrak{g}^0((\text{Ad}k)(x)) = \mathfrak{t}'$, 因为 $(\text{Ad}k)(x)$ 正则。由此得出 $(\text{Ad}k)(\mathfrak{t}) = \mathfrak{t}'$, 定理得证。

推论. 设 $\mathfrak{t}$ 与 $\mathfrak{t}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的嘉当子代数, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{t}$ 的子集, u 是把 $\mathfrak{a}$ 变到 $\mathfrak{t}'$ 中的 $\mathfrak{g}$ 的自同构。则存在 $\text{Int}(\mathfrak{g})$ 的元素 v , 使得 $u \circ v$ 把 $\mathfrak{t}$ 变到 $\mathfrak{t}'$, 且在 $\mathfrak{a}$ 上与 u 相合。

令 $G = \text{Int}(\mathfrak{g})$, 并考虑固定子群 $Z_G(\mathfrak{a})$, 即 $\mathfrak{a}$ 在 G 中的固定子群; 这是 G 的一个李子群, 其李代数 $\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{a})$ 由 $\mathfrak{g}$ 中与 $\mathfrak{a}$ 的每个元素交换的元素组成 (第 III 章, §9, 第 3 节, 命题 7)。于是 $\mathfrak{t}$ 与 $u^{-1}(\mathfrak{t}')$ 是紧李代数 $\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{a})$ 的两个嘉当子代数。由定理 1, 存在元素 v 属于 $Z_G(\mathfrak{a})$, 使得 $v(\mathfrak{t}) = u^{-1}(\mathfrak{t}')$; 任何这样的元素都具有所要的性质。

9.2.2 极大环面

设 G 是李群。 G 的环面是指 G 的一个闭子群, 它本身是一个环面 (§1 第 2 节), 换言之即任一交换的连通紧子群。 G 的环面所成的集按包含关系排序后, 其极大元称为 G 的极大环面。

定理 2. 设 G 是连通紧李群。

a) $\mathbf{G}$ 的诸极大环面的李代数是 $L(\mathbf{G})$ 的嘉当子代数。

b) 设 T_1 与 T_2 是 $\mathbf{G}$ 的两个极大环面。则存在 $g \in \mathbf{G}$ 使得 $T_2 = gT_1g^{-1}$ 。

c) $\mathbf{G}$ 是它的诸极大环面之并。

设 $\mathfrak{t}$ 是 $L(\mathbf{G})$ 的一个嘉当子代数； $\mathbf{G}$ 中以 $\mathfrak{t}$ 为李代数的积分子群是闭的（第 VII 章，§2，第 1 节，命题 4 的推论 4）且交换的（定理 1），因而是 $\mathbf{G}$ 的一个环面。若 T 是 $\mathbf{G}$ 的极大环面，则其李代数交换，故包含于 $L(\mathbf{G})$ 的某个嘉当子代数（定理 1）。由此可知， $\mathbf{G}$ 的极大环面恰是 $L(\mathbf{G})$ 的嘉当子代数所对应的 $\mathbf{G}$ 的积分子群，由此得 a)。断言 b) 由定理 1 得出，因为典则同态 $\mathbf{G} \rightarrow \text{Int}(L(\mathbf{G}))$ 是满射（第 III 章，§6，第 4 节，命题 10 的推论 4）。

用 X 表示 $\mathbf{G}$ 的诸极大环面之并，设 T 是 $\mathbf{G}$ 的一个极大环面。连续映射 $(g, t) \mapsto gtg^{-1}$ （从 $\mathbf{G} \times T$ 到 $\mathbf{G}$ ）的像是 X ，因而 X 在 $\mathbf{G}$ 中闭；于是，为证 c)，只需证明 X 在 $\mathbf{G}$ 中开；由于 X 在内自同构下不变，只需证明对一切 $a \in T$ ， X 是 a 的邻域。我们对 $\mathbf{G}$ 的维数作归纳，并区分两种情形：

1) a 不是 $\mathbf{G}$ 的中心元。设 H 是 a 在 $\mathbf{G}$ 中的中心化子的单位元连通分支；这是 $\mathbf{G}$ 的一个异于 $\mathbf{G}$ 的连通紧子群，它包含 T ，因而包含 a 。由于 $\text{Ad } a$ 半单（§1，第 1 节）， H 的李代数是 $\text{Ad } a - 1$ 的幂零空间；于是由第 VII 章 §4 第 2 节命题 4， H 的诸共轭之并 Y 是 a 的邻域。由归纳假设， $H \subset X$ ，故 $Y \subset X$ ；从而 X 是 a 的邻域。

2) a 是 $\mathbf{G}$ 的中心元。只需证明对 $L(\mathbf{G})$ 中一切 x ， $a \exp x$ 属于 X 。而 $L(\mathbf{G})$ 的每个元素 x 都属于 $\mathbf{G}$ 的某个嘉当子代数（定理 1）；对应的积分子群 T' 包含 $\exp x$ ；由于它共轭于 T ，它包含 a ，因而包含 $a \exp x$ ，此即所要证明的。

推论 1. a) $\mathbf{G}$ 的指数映射是满射。

b) 对一切 $n \geq 1$ ，映射 $g \mapsto g^n$ 从 $\mathbf{G}$ 到其自身是满射。

事实上， $\exp(L(\mathbf{G}))$ 包含 $\mathbf{G}$ 的所有极大环面，由此得 a)。断言

b) 由公式 $(\exp x)^n = \exp nx$ (x 属于 $L(\mathbf{G})$) 得出。

注 1. 存在紧子集 K （含于 $L(\mathbf{G})$ ）使得 $\exp_{\mathbf{G}}(K) = \mathbf{G}$ 。事实上，若 T 是 $\mathbf{G}$ 的极大环面，则存在紧子集 $C \subset L(T)$ 使得 $\exp_T(C) = T$ ；只需取 $K = \bigcup_{g \in \mathbf{G}} (\text{Ad } g)(C)$ 。

推论 2. $\mathbf{G}$ 的诸极大环面之交是 $\mathbf{G}$ 的中心。

设 x 是 G 的中心的一个元素；由定理 2 c)，存在包含 x 的 G 的极大环面 T ；于是 x 属于 T 的所有共轭，从而属于 G 的所有极大环面。反之，若 x 属于 G 的所有极大环面，则由定理 2 c)， x 与 G 的每个元素交换。

推论 3. 设 $g \in G$ ， C 是它的中心化子。则 g 属于 C_0 ；群 C_0 是 G 的包含 g 的诸极大环面之并。

存在包含 g 的 G 的极大环面 T (定理 2 c))，它包含于 C_0 。此外，群 C_0 是连通紧李群，因而是它的诸极大环面之并 (定理 2 c))；这些极大环面都包含 g (推论 2)，故它们恰是 G 的包含 g 的极大环面。

推论 4. 设 $g \in G$ 。若 g 正则 (第 VII 章，§4，第 2 节，定义 2)，则它属于唯一的极大环面，即其中心化子的单位元连通分支。否则，它属于无穷多个极大环面。

由于 $\text{Ad } g$ 半单， $\text{Ad } g^{-1}$ 的幂零空间的维数也就是 g 的中心化子 C 的维数。由同前命题 8 与定理 1， g 正则当且仅当 C_0 是 G 的极大环面。结论由推论 3 立即得出。

推论 5. a) 设 S 是 G 的一个环面。 S 的中心化子是连通的；它是 G 的包含 S 的诸极大环面之并。

b) 设 $\mathfrak{s}$ 是 $L(G)$ 的交换子代数。 $\mathfrak{s}$ 在 G 中的固定子群是连通的；它是 G 的李代数包含 $\mathfrak{s}$ 的诸极大环面之并。

为证 a ，只需证明：若 G 的元素 g 与 S 交换，则存在 G 的极大环面同时包含 S 与 g 。设 C 是 g 的中心化子，则 $g \in C_0$ (推论 3) 且 $S \subset C_0$ ；若 T 是连通紧李群 C_0 的包含 S 的极大环面，则 $g \in T$ (推论 2)，由此得 a)。断言 b) 由 a) 应用于以 $\mathfrak{s}$ 为李代数的积分子群的闭包得出，依据是第 III 章，§9，第 3 节，命题 9。

Z

注 2. 由推论 5 可知， G 的极大环面是极大交换子群。逆命题不真：例如在群 $\text{SO}(3, \mathbf{R})$ 中，极大环面都是 1 维的，因而不能包含同构于 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^2$ 的对角矩阵组成的子群。此外，若 $g \in \text{SO}(3, \mathbf{R})$ 是非纯量对角矩阵，则 g 是 $\text{SO}(3, \mathbf{R})$ 的正则元，其中心化子不连通 (参见推论 4)。

推论 6. G 的极大环面是自身的中心化子，并且是其李代数的固定子群。

设 T 是 G 的极大环面, C 是它的中心化子; 由于 $L(T)$ 是 $L(G)$ 的嘉当子代数, 我们有 $L(T) = L(C)$, 又因 C 连通 (推论 5), 故 $C = T$ 。

推论 7. 设 T 与 T' 是 G 的两个极大环面, A 是 T 的子集, s 是把 A 变到 T' 中的 G 的自同构。则存在 $g \in G$ 使得 $s \circ (\text{Int } g)$ 把 T 变到 T' 且在 A 上与 s 相合。

设 C 是 A 的中心化子。则 T 与 $s^{-1}(T')$ 是 C_0 的两个极大环面; C_0 中满足 $(\text{Int } g)(T) = s^{-1}(T')$ 的任何元素 g 都具有所要的性质。

推论 8. 设 H 是紧李群, T 是 H 的极大环面。则 $H = N_H(T) \cdot H_0$, 且 $N_H(T)$ 到 H 中的单射诱导一个从 $N_H(T)/N_{H_0}(T)$ 到 H/H_0 上的同构。

设 $h \in H$ 。则 $h^{-1}Th$ 是 H_0 的极大环面, 故 (定理 2) 存在 $g \in H_0$ 使得 $hg \in N_H(T)$; 于是 h 属于 $N_H(T) \cdot H_0$, 第一个断言得证。第二个断言立即得证。

注。3) 设 G 是李代数为紧李代数的连通李群。 G 的嘉当子群是以 $L(G)$ 的嘉当子代数为李代数的积分子群 (连通紧群的嘉当子群因此就是它的极大环面)。如果把处处出现的用语「极大环面」换成「嘉当子群」, 定理 2 及其诸推论对 G 仍然成立。这立即由下述事实得出: 依据 §1 第 4 节命题 5, G 是向量群 V 与连通紧群 K 的直积, 且 G 的嘉当子群是 V 与 K 的极大环面之积。此外, 注意由上面的推论 6 可知, G 的嘉当子群也可以定义为 $L(G)$ 的嘉当子代数的固定子群。

* 4) 定理 2 的部分 c 也可按如下方式证明。给 G 装备一个不变黎曼度量 (§1 第 3 节, 命题 3)。于是, 对 G 的任一元素 g , 存在通过 g 与 G 的单位元的极大测地线 (Hopf-Rinow 定理), 并且可以验证这样一条测地线的闭包是 G 的一个子环面。*

9.2.3 子群与商群的极大环面

命题 1. 设 G 与 G' 是两个连通紧李群。

- a) 设 $f: G \rightarrow G'$ 是李群满态射。 G' 的极大环面是在 f 下 G 的诸极大环面的像。若 f 的核在 G 中是中心的 (例如是离散的), 则 G 的极大环面是在 f 下 G' 的诸极大环面的逆像。
- b) 设 H 是 G 的连通闭子群。 H 的每个极大环面都是 H 与 G 的某个极大环面之交。
- c) 设 H 是 G 的连通闭正规子群。 H 的极大环面是 G 的极大环面与 H 的交。

d) 设 T 是 G 的极大环面；则 $L(T)$ 是 $L(G)$ 的嘉当子代数（第 2 节，定理 2 a)），于是 $L(f(T))$ 是 $L(G')$ 的嘉当子代数（第 VII 章，§2，第 1 节，命题 4 的推论 2)）；由此得出 $f(T)$ 是 G' 的极大环面（第 2 节，定理 2 a)）。若 $\text{Ker } f$ 含于 G 的中心，则它含于 T （定理 2 的推论 2)，故 $T = f^{-1}(f(T))$ 。

反之，设 T' 是 G' 的一个极大环面；我们证明存在 G 的极大环面 T 使得 $f(T) = T'$ 。设 T_1 是 G 的一个极大环面；则 $f(T_1)$ 是 G' 的极大环面，且存在 $g' \in G'$ 使得 $T' = g'f(T_1)g'^{-1}$ (Th. 2 b)；若 $g \in G$ 满足 $f(g) = g'$ ，则 $T' = f(T)$ ，其中 $T = gT_1g^{-1}$ 。

b) 设 S 是 H 的一个极大环面；它是 G 的环面，故存在包含 S 的 G 的极大环面 T 。于是 $T \cap H$ 是 H 的包含 S 的交换子群，故等于 S （第 2 节，注 2)）。

c) 由 §1 第 3 节命题 2 c)， $L(G)$ 是 $L(H)$ 与一个理想的直积；于是 $L(H)$ 的嘉当子代数是 $L(G)$ 的嘉当子代数与 $L(H)$ 的交。从而对 G 的任一极大环面 T ， $T \cap H$ 包含 H 的某个极大环面 S ，且 $S = T \cap H$ （第 2 节，注 2)）。

注。1) 命题 1 立即推广到李代数为紧李代数的连通群。特别地，若 G 是李代数为紧李代数的连通李群，则 G 的嘉当子群（参见第 2 节注 3)）恰是连通紧李群 $\text{Ad}(G)$ 的诸极大环面（在从 G 到 $\text{Ad}(G)$ 的典则同态下）的逆像。

2) 设 G 是连通紧李群， $\tilde{D}(G)$ 是群 $D(G)$ 的泛覆盖， $f: \tilde{D}(G) \rightarrow G$ 是从 $\tilde{D}(G)$ 到 $D(G)$ 与从 $D(G)$ 到 G 的典则态射的复合。则映射 $T \mapsto f^{-1}(T)$ 是从 G 的极大环面集到 $\tilde{D}(G)$ 的极大环面集上的双射；逆双射把极大环面 $\tilde{T}$ ($\tilde{D}(G)$ 中的) 对应为 G 的极大环面 $C(G)_0 f(\tilde{T})$ 。

9.2.4 极大秩子群

我们把连通李群 G 的李代数的秩称为 G 的秩，记作 $\text{rk } G$ 。由定理 2 a)，连通紧李群的秩是其诸极大环面的公共维数。

设 G 是连通紧李群， H 是 G 的闭子群。若 H 连通，则 $\text{rk } H \leq \text{rk } G$ （因为 H 的极大环面是 G 中的环面）。由定理 2 c)，说 H 连通且为极大秩（即为秩 $\text{rk } G$ ），就等于说 H 是 G 的某些极大环面之并。我们立即由命题 1 推出：

命题 2. 设 $f: G \rightarrow G'$ 是核为中心的连通紧李群满态射。映射 $H \mapsto f(H)$ 与 $H' \mapsto$

$f^{-1}(H')$ 是 G 的极大秩连通闭子群集与 G' 的相应子群集之间的互逆双射。

命题 3. 设 G 是连通紧李群, H 是极大秩连通闭子群。

a) 紧流形 G/H 是单连通的。

b) 由 H 到 G 中的典则单射诱导的同态 $\pi_1(H) \rightarrow \pi_1(G)$ 是满射。

由于 H 连通, 我们有正合列 (《一般拓扑学》, 第 XI 章, 编写中)

$$\pi_1(H) \rightarrow \pi_1(G) \rightarrow \pi_1(G/H, \bar{e}) \rightarrow 0$$

其中 $\bar{e}$ 是 G 的单位元在 G/H 中的像。由于 G/H 连通, 这立即给出断言 a) 与 b) 的等价性。此外, 若 $f: G' \rightarrow G$ 是核为中心的连通紧李群满态射, 则对 G 证明本命题 (取 a) 的形式) 与对 G' 证明它是一回事 (命题 2)。于是, 我们可以先把 G 换成 $\text{Ad}(G)$, 再假定 G 半单, 然后通过把 G 换成一个泛覆盖 (§1, 第 4 节, 命题 4 的推论 2), 假定 G 单连通。但此时断言 b) 是平凡的。

命题 4. 设 G 是紧李群, H 是 G 的极大秩连通闭子群, N 是 H 在 G 中的正规化子。则 H 在 N 中指数有限, 且是 N 的单位元连通分支。

事实上, H 的李代数包含 $L(G)$ 的一个嘉当子代数。于是, 由第 VII 章, §2, 第 1 节, 命题 4 的推论 4, H 是 N 的单位元连通分支。由于 N 紧, H 在 N 中指数有限。

注。1) 满足 $\text{rk} H = \text{rk} G$ 的 G 的每个积分子群 H 都是闭的: 事实上, 前面的证明表明 H 是其正规化子的单位元连通分支, 而该正规化子是 G 的闭子群。

2) 采用命题 4 的记号, 每个闭子群 H' (G 中包含 H 且使 $(H': H)$ 有限者) 都正规化 H , 故含于 N ; 同样, H' 的正规化子也含于 N 。特别地, N 是自身的正规化子。

9.2.5 Weyl 群

设 G 是连通紧李群, T 是 G 的极大环面。用 $N_G(T)$ 表示 T 在 G 中的正规化子; 由第 4 节命题 4, 商群 $N_G(T)/T$ 有限。我们把它记作 $W_G(T)$ 或 $W(T)$, 称之为 G 的极大环面 T 的 Weyl 群, 或 G 相对于 T 的 Weyl 群。由于 T 交换, $N_G(T)$ 经 G 的内自同构在 T 上的作用过渡到商, 便得到群 $W_G(T)$ 在李群 T 上的一个作用, 称为典则作用。由第 2 节定理 2 的推论 6, 这个作用是忠实的: 相伴的同态 $W_G(T) \rightarrow \text{Aut} T$ 是单射。

若 T' 是 G 的另一个极大环面, 且 $g \in G$ 使得 $\text{Int } g$ 把 T 映为 T' (第 2 节, 定理 2 b)), 则 $\text{Int } g$ 诱导一个同构 a_g (从 $W_G(T)$ 到 $W_G(T')$), 并且 $a_g(s)(gtg^{-1}) = gs(t)g^{-1}$ 对一切 $s \in W_G(T)$ 与一切 $t \in T$ 成立。

命题 5. a) G 的每个共轭类都与 T 相交。

b) T 与 G 的诸共轭类的交是 Weyl 群的轨道。

设 $g \in G$; 由第 2 节定理 2, 存在 $h \in G$ 使得 $g \in hTh^{-1}$, 由此得 a)。由 Weyl 群的定义, $W_G(T)$ 在 T 上同一轨道中的任两个元素在 G 中共轭; 反之, 设 a, b 是 T 的两个在 G 中共轭的元素。存在 $h \in G$ 使得 $b = hah^{-1}$; 对 $A = \{a\}$ 、 $s = \text{Int } h$ 、 $T' = T$ 应用第 2 节定理 2 的推论 7, 可见存在 $g \in G$ 使得 $\text{Int } hg$ 把 T 映到 T 且把 a 映到 b 。于是 hg 在 $W_G(T)$ 中的类把 a 映到 b , 命题得证。

推论 1. T 到 G 中的典则单射经过渡到商, 定义一个从 $T/W_G(T)$ 到 $G/\text{Int}(G)$ 上的同胚。

事实上, 这是两个紧空间之间的连续双射 (参见《一般拓扑学》, 第 III 章, 第 29 页, 推论 1)。

推论 2. 设 E 是 G 的在内自同构下稳定的子集。则 E 在 G 中开 (相应地, 闭、稠密) 当且仅当 $E \cap T$ 在 T 中开 (相应地, 闭、稠密)。

这由推论 1 以及典则映射 $T \rightarrow T/W_G(T)$ 与 $G \rightarrow G/\text{Int}(G)$ 是开映射得出 (《一般拓扑学》, 第 III 章, 第 10 页, 引理 2)。

用 $\mathfrak{g}$ 表示 G 的李代数, 用 $\mathfrak{t}$ 表示 T 的李代数。 $W_G(T)$ 在 T 上的作用诱导出群 $W_G(T)$ 在 $\mathbb{R}$ -向量空间 $\mathfrak{t}$ 上的一个表示, 称为典则表示。

命题 6. a) G 在 $\mathfrak{g}$ 上 (对伴随表示而言) 的每条轨道都与 $\mathfrak{t}$ 相交。

b) $\mathfrak{t}$ 与 G 的诸轨道的交是 $W_G(T)$ 在 $\mathfrak{t}$ 上的轨道。

断言 a) 由第 1 节定理 1 得出。设 x, y 是 $\mathfrak{t}$ 的两个在 $\text{Ad}(G)$ 下共轭的元素, $h \in G$ 满足 $(\text{Ad } h)(x) = y$ 。对 $\alpha = \{x\}$ 、 $u = \text{Ad } h$ 、 $\mathfrak{t}' = \mathfrak{t}$ 应用第 1 节定理 1 的推论, 可见存在 $g \in G$ 使得 $\text{Ad } hg$ 把 $\mathfrak{t}$ 映到 $\mathfrak{t}$ 且把 x 映到 y 。于是 $hg \in N_G(T)$ (第 III 章, §9, 第 4 节, 命题 11), 且 hg 在 $W_G(T)$ 中的类把 x 映到 y , 命题得证。

推论. $\mathfrak{t}$ 到 $\mathfrak{g}$ 中的典则单射经过渡到商, 定义一个从 $\mathfrak{t}/W_G(T)$ 到 $\mathfrak{g}/\text{Ad}(G)$ 上的同胚。

把这个映射记作 j ; 它是双射且连续 (命题 6)。我们有交换图式

$$\begin{array}{ccc}
 t & \xrightarrow{i} & g \\
 p \downarrow & & \downarrow q \\
 t/W_G(T) & \xrightarrow{j} & g/Ad(G)
 \end{array}$$

其中 p 与 q 是商映射, i 是典则单射。由于 i 与 q 是真的 (《一般拓扑学》, 第 I 章, §10, 第 1 节, 命题 2, 及《一般拓扑学》, 第 III 章, §4, 第 1 节, 命题 2 c)), 且 p 是满射, 由此得出 j 是真的 (《一般拓扑学》, 第 I 章, §10, 第 1 节, 命题 5), 从而是同胚。

命题 7. 设 H 是 G 的包含 T 的闭子群。

a) 用 $W_H(T)$ 表示子群 $N_H(T)/T$ ($W_G(T)$ 中的); 群 H/H_0 同构于商群 $W_H(T)/W_{H_0}(T)$ 。

b) H 连通当且仅当 $W_G(T)$ 中在 H 有代表的每个元素都属于 $W_{H_0}(T)$ 。

断言 $a)$ 由第 2 节定理 2 的推论 8 得出, 而断言 $b)$ 是 $a)$ 的一个特殊情形。

9.2.6 极大环面与同态的提升

设 G 是连通紧李群, T 是 G 的极大环面。考虑 G 的换位子群 $D(G)$ 及其泛覆盖 $\tilde{D}(G)$; 设 $p: \tilde{D}(G) \rightarrow G$ 是典则态射 $\tilde{D}(G) \rightarrow D(G)$ 与 $D(G) \rightarrow G$ 的复合。则 $\tilde{D}(G)$ 是连通紧李群 (§1, 第 4 节, 命题 4 的推论 2); 此外, T 在 p 下的逆像 $\tilde{T}$ 是 $\tilde{D}(G)$ 的极大环面 (第 3 节, 命题 1)。

引理 2. 设 H 是李群, $f_T: T \rightarrow H$ 与 $\tilde{f}: \tilde{D}(G) \rightarrow H$ 是李群态射, 满足 $f_T(p(t)) = \tilde{f}(t)$ 对一切 $t \in \tilde{T}$ 成立。则存在唯一的李群态射 $f: G \rightarrow H$ 使得 $f \circ p = \tilde{f}$, 且 f 在 T 上的限制为 f_T 。

令 $Z = C(G)_0$; 由 §1 第 4 节命题 4 的推论 1, 李群态射 $g: Z \times \tilde{D}(G) \rightarrow G$ (它满足 $g(z, x) = z^{-1}p(x)$) 是一个覆盖; 它的核由偶 (z, x) (满足 $p(x) = z$) 组成, 对这些偶有 $x \in p^{-1}(Z) \subset \tilde{T}$ 。由于态射 $(z, x) \mapsto f_T(z^{-1})\tilde{f}(x)$ (从 $Z \times \tilde{D}(G)$ 到 H) 把 $\text{Ker } g$ 映为 $\{e\}$, 故存在从 G 到 H 的态射 f 使得 $f \circ p = \tilde{f}$ 且 $f(z) = f_T(z)$ 对 $z \in Z$ 成立。也有 $f(t) = f_T(t)$ 对 $t \in p(\tilde{T})$ 成立; 由于 $T = Z.p(\tilde{T})$, f 在 T 上的限制确为 f_T 。

命题 8. 设 G 是连通紧李群, T 是 G 的极大环面, H 是李群, $\varphi: L(G) \rightarrow L(H)$ 是李代数同态。则存在李群态射 $f: G \rightarrow H$ 满足 $L(f) = \varphi$, 当且仅当存在李群态射 $f_T: T \rightarrow H$

满足 $L(f_T) = \varphi|L(T)$; 此时 $f_T = f|T$ 。

若 $f: G \rightarrow H$ 是满足 $L(f) = \varphi$ 的李群态射, 则限制 f_T (即 f 在 T 上的限制) 是从 T 到 H 的唯一满足 $L(f_T) = \varphi|L(T)$ 的态射。反之, 设 $f_T: T \rightarrow H$ 是满足 $L(f_T) = \varphi|L(T)$ 的李群态射。设 $\tilde{D}(G)$ 与 p 如上; 映射 $L(p)$ 诱导一个从 $L(\tilde{D}(G))$ 到导代数 $\mathfrak{b}$ ($L(G)$ 的) 上的同构。存在李群态射 $\tilde{f}: \tilde{D}(G) \rightarrow H$ 使得 $L(\tilde{f}) = (\varphi|_{\mathfrak{b}}) \circ L(p)$ (第 III 章, §6, 第 1 节, 定理 1)。态射 $t \mapsto \tilde{f}(t)$ 与 $t \mapsto f_T(p(t))$ (都是从 $\tilde{T}$ 到 H) 诱导相同的李代数同态, 因而相合。应用引理 2, 我们推出存在态射 $f: G \rightarrow H$ 使得 $L(f)$ 与 φ 在 $L(T)$ 与 $\mathfrak{b}$ 上相合。由于 $L(G) = \mathfrak{b} + L(T)$, 我们有 $L(f) = \varphi$ 。

命题 9. 设 G 是连通紧李群, T 是 G 的极大环面, H 是李群, $f: G \rightarrow H$ 是态射。则 f 单射当且仅当它在 T 上的限制单射。

事实上, 由第 2 节定理 2, G 的正规子群 $\text{Ker} f$ 约化为单位元当且仅当它与 T 的交约化为单位元。

9.3 复半单李代数的紧形式

9.3.1 实形式

若 $\mathfrak{a}$ 是复李代数, 我们用 $\mathfrak{a}_{[\mathbf{R}]}$ (有时也简记为 $\mathfrak{a}$) 表示由标量限制得到的实李代数。若 $\mathfrak{g}$ 是实李代数, 我们用 $\mathfrak{g}_{(\mathbf{C})}$ (有时也简记为 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$) 表示由标量扩张得到的复李代数 $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathfrak{g}$ 。实李代数同态 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{a}_{[\mathbf{R}]}$ 与复李代数同态 $\mathfrak{g}_{(\mathbf{C})} \rightarrow \mathfrak{a}$ 成一一对应: 若 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{a}_{[\mathbf{R}]}$ 与 $g: \mathfrak{g}_{(\mathbf{C})} \rightarrow \mathfrak{a}$ 相对应, 则 $f(x) = g(1 \otimes x)$ 且 $g(\lambda \otimes x) = \lambda f(x)$ 对 $x \in \mathfrak{g}, \lambda \in \mathbf{C}$ 成立。

定义 1. 设 $\mathfrak{a}$ 是复李代数。 $\mathfrak{a}$ 的实形式是指实子代数 $\mathfrak{g}$ ($\mathfrak{a}$ 的), 它是一个 $\mathbf{R}$ -结构 (在 $\mathbf{C}$ -向量空间 $\mathfrak{a}$ 上) (《代数学》, 第 II 章, §8, 第 1 节, 定义 1)。

这就是说, 复李代数同态 $\mathfrak{g}_{(\mathbf{C})} \rightarrow \mathfrak{a}$ (与典则单射 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{a}_{[\mathbf{R}]}$ 相伴) 是双射。于是, $\mathfrak{a}$ 的实子代数 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的实形式, 当且仅当实向量空间 $\mathfrak{a}$ 的子空间 $\mathfrak{g}$ 与 $i\mathfrak{g}$ 互为余补。 $\mathfrak{a}$ 相对于实形式 $\mathfrak{g}$ 的共轭是满足下式的映射 $\sigma: \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{a}$

$$\sigma(x + iy) = x - iy, \quad x, y \in \mathfrak{g}. \quad (1)$$

命题 1. a) 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的实形式, σ 是 $\mathfrak{a}$ 相对于 $\mathfrak{g}$ 的共轭。则:

$$\sigma^2 = \text{Id}_{\mathfrak{a}}, \quad \sigma(\lambda x + \mu y) = \bar{\lambda} \sigma(x) + \bar{\mu} \sigma(y), \quad [\sigma(x), \sigma(y)] = \sigma[x, y] \quad (2)$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbf{C}$, $x, y \in \mathfrak{a}$ 。元素 x ($\mathfrak{a}$ 中的) 属于 $\mathfrak{g}$ 当且仅当 $\sigma(x) = x$ 。b) 设 $\sigma : \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{a}$ 是满足 (2) 的映射。则不动点所成的集 $\mathfrak{g}(\sigma)$ 是 $\mathfrak{a}$ 的实形式, 且 σ 是 $\mathfrak{a}$ 相对于 $\mathfrak{g}$ 的共轭。

证明是直接的。

注意, 若 B 表示 $\mathfrak{a}$ 的 Killing 型, 且 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的实形式, 则 B 在 $\mathfrak{g}$ 上的限制是 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型; 特别地, B 在 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}$ 上取实值。假定 $\mathfrak{a}$ 约化; 则实李代数 $\mathfrak{g}$ 紧当且仅当 B 在 $\mathfrak{g}$ 上的限制是负的 (§1 第 3 节)。这时我们称 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的紧实形式。

9.3.2 对应于谢瓦莱系的实形式

在本节中, 我们考虑分裂半单李代数 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{h})$ ($\mathfrak{a}$ 域 $\mathbf{C}$ 上的; 第 VIII 章, §2, 第 1 节), 其根系为 $R(\mathfrak{a}, \mathfrak{h}) = R$, 以及一个谢瓦莱系 $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ ($(\mathfrak{a}, \mathfrak{h})$ 的) (第 VIII 章, §2, 第 4 节, 定义 3)。

回忆 (同前), 线性映射 $\theta : \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{a}$ ——在 $\mathfrak{h}$ 上与 $-Id_{\mathfrak{h}}$ 相合, 且把 X_α 映为 $X_{-\alpha}$ (对一切 $\alpha \in R$) ——是 $\mathfrak{a}$ 的自同构。此外 (同前, 命题 7), 若 $\alpha, \beta, \alpha + \beta$ 都是根, 则

$$[X_\alpha, X_\beta] = N_{\alpha, \beta} X_{\alpha+\beta} \quad (3)$$

其中 $N_{\alpha, \beta} \in \mathbf{R}^*$, 且

$$N_{-\alpha, -\beta} = N_{\alpha, \beta}. \quad (4)$$

用 $\mathfrak{h}_0$ 表示 $\mathfrak{h}$ 的由 $H \in \mathfrak{h}$ (满足 $\alpha(H) \in \mathbf{R}$ 对一切 $\alpha \in R$) 组成的实向量子空间。则 $\mathfrak{h}_0$ 是一个 $\mathbf{R}$ -结构 (在复向量空间 $\mathfrak{h}$ 上), 且 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] \in \mathfrak{h}_0$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立, 而 $\mathfrak{a}$ 的 Killing 型 B 在 $\mathfrak{h}_0$ 上的限制是分离的正型 (第 VIII 章, §2, 第 2 节, 注 2)。此外,

$$B(H, X_\alpha) = 0, \quad B(X_\alpha, X_\beta) = 0 \text{ if } \alpha + \beta \neq 0, \quad B(X_\alpha, X_{-\alpha}) < 0 \quad (5)$$

(第 VIII 章, §2, 第 2 节, 命题 1, 及第 4 节, 引理 3)。

命题 2. a) 实向量空间 $\mathfrak{a}_0 = \mathfrak{h}_0 + \sum_{\alpha \in R} \mathbf{R}X_\alpha$ ($\mathfrak{a}$ 的) 是 $\mathfrak{a}$ 的实形式, $\mathfrak{h}_0$ 是它的嘉当子代数。偶 $(\mathfrak{a}_0, \mathfrak{h}_0)$ 是分裂半单实李代数, (X_α) 是它的谢瓦莱系。

b) 设 σ 是 $\mathfrak{a}$ 相对于 $\mathfrak{a}_0$ 的共轭。则 $\sigma \circ \theta = \theta \circ \sigma$ 。 $\sigma \circ \theta$ 的不动点所成的集是一个紧实形式 $\mathfrak{a}_u$ ($\mathfrak{a}$ 的), $i\mathfrak{h}_0$ 是它的嘉当子代数。

部分 a) 由前文立即得出。我们证明 b)。由于 $\sigma \circ \theta$ 与 $\theta \circ \sigma$ 是从 $\mathfrak{a}$ 到 $\mathfrak{a}$ 的两个在 $\mathfrak{a}_0$ 上相合的半线性映射, 它们相合。而 $\sigma \circ \theta$ 满足第 1 节的条件 (2), 故它是 $\mathfrak{a}$ 相对于实形式 $\mathfrak{a}_u$ 的共轭, 该实形式由 $x \in \mathfrak{a}$ (满足 $\sigma \circ \theta(x) = x$ 者) 组成 (命题 1)。对一切 $\alpha \in R$, 令

$$u_\alpha = X_\alpha + X_{-\alpha}, v_\alpha = i(X_\alpha - X_{-\alpha}). \quad (6)$$

则 $\mathbf{R}$ -向量空间 $\mathfrak{a}_u$ 由 $i\mathfrak{h}_0$ 、诸 u_α 与诸 v_α 生成。更确切地说, 若选取 $\mathbf{R}$ 的一个房 C , 则

$$\mathfrak{a}_u = i\mathfrak{h}_0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in R_+(C)} (\mathbf{R}u_\alpha + \mathbf{R}v_\alpha). \quad (7)$$

显然 $i\mathfrak{h}_0$ 是 $\mathfrak{a}_u$ 的嘉当子代数, 余下要证 B 在 $\mathfrak{a}_u$ 上的限制是负的。而 $i\mathfrak{h}_0$ 与诸形如 $\mathbf{R}u_\alpha \oplus \mathbf{R}v_\alpha$ 的子空间关于 B 两两正交, 此由 (5) 得知; B 在 $i\mathfrak{h}_0$ 上的限制是负的, 且

$$B(u_\alpha, u_\alpha) = B(v_\alpha, v_\alpha) = 2B(X_\alpha, X_{-\alpha}) < 0, \quad B(u_\alpha, v_\alpha) = 0, \quad (8)$$

由此即得结论。

注. 采用前面的记号, 我们有下列公式:

$$[h, u_\alpha] = -i\alpha(h)v_\alpha, [h, v_\alpha] = i\alpha(h)u_\alpha, [u_\alpha, v_\alpha] = 2iH_\alpha, (h \in \mathfrak{h}) \quad (9)$$

$$[u_\alpha, u_\beta] = N_{\alpha, \beta}u_{\alpha+\beta} + N_{\alpha, -\beta}u_{\alpha-\beta}, \quad \alpha \neq \pm\beta, \quad (10)$$

$$[v_\alpha, v_\beta] = -N_{\alpha, \beta}u_{\alpha+\beta} + N_{\alpha, -\beta}u_{\alpha-\beta}, \quad \alpha \neq \pm\beta, \quad (11)$$

$$[u_\alpha, v_\beta] = N_{\alpha, \beta} v_{\alpha+\beta} - N_{\alpha, -\beta} v_{\alpha-\beta}, \quad \alpha \neq \pm\beta, \quad (12)$$

(在后三个公式中, 按惯例约定 $N_{\gamma, \delta} = 0$ 当 $\gamma + \delta$ 不是根时)。

注意 $\sum \mathbf{R}u_\alpha$ 是 $\mathfrak{a}$ 的实子代数, 即 $\mathfrak{a}_0 \cap \mathfrak{a}_u$ 。

设 $Q(\mathbf{R})$ 是 $\mathbf{R}$ 的根权格 (第 VI 章, §1, 第 9 节)。回忆: 对每个同态 $\gamma: Q(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{C}^*$, 对应着初等自同构 $f(\gamma)$ ($\mathfrak{a}$ 的), 满足 $f(\gamma)(h) = h$ 对一切 $h \in \mathfrak{h}$, 且 $f(\gamma)X_\alpha = \gamma(\alpha)X_\alpha$ (第 VIII 章, §5, 第 2 节)。

命题 3. 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的紧实形式, 满足 $\mathfrak{g} \cap \mathfrak{h} = i\mathfrak{h}_0$ 。则存在同态 $\gamma: Q(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}_+^*$ 使得 $\mathfrak{g} = f(\gamma)(\mathfrak{a}_u)$ 。

设 τ 是 $\mathfrak{a}$ 相对于 $\mathfrak{g}$ 的共轭。由假设, $\tau(x) = x$ 对 $x \in i\mathfrak{h}_0$ 成立, 故 $\tau(x) = -x$ 对 $x \in \mathfrak{h}_0$ 成立。于是, 对一切 $\alpha \in \mathbf{R}$ 与一切 $h \in \mathfrak{h}_0$,

$$[h, \tau(X_\alpha)] = [-\tau(h), \tau(X_\alpha)] = -\tau([h, X_\alpha]) = -\tau(\alpha(h)X_\alpha);$$

由此得出 $[h, \tau(X_\alpha)] = -\alpha(h)\tau(X_\alpha)$ 对一切 $h \in \mathfrak{h}_0$ 成立, 从而对一切 $h \in \mathfrak{h}$ 亦然。故存在 $c_\alpha \in \mathbf{C}^*$ 使得 $\tau(X_\alpha) = c_\alpha X_{-\alpha}$ 。由于 $[X_\alpha, X_{-\alpha}] \in \mathfrak{h}_0$, 我们有 $[\tau(X_\alpha), \tau(X_{-\alpha})] = -[X_\alpha, X_{-\alpha}]$, 故 $c_\alpha c_{-\alpha} = 1$; 同样, 公式 (3) 与 (4) 给出 $c_{\alpha+\beta} = c_\alpha c_\beta$ 当 $\alpha, \beta, \alpha + \beta$ 都是根时。由第 VI 章, §1, 第 6 节, 命题 19 的推论 2, 存在同态 $\delta: Q(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{C}^*$ 使得 $\delta(\alpha) = c_\alpha$ 对一切 $\alpha \in \mathbf{R}$ 成立。

现在证明每个 c_α 都严格正。事实上, $c_\alpha B(X_\alpha, X_{-\alpha}) = B(X_\alpha, \tau(X_\alpha))$, 由于 $B(X_\alpha, X_{-\alpha})$ 是负的, 只需证明对 $\mathfrak{a}$ 的每个非零元素 z 有 $B(z, \tau(z)) < 0$; 而 $\mathfrak{a}$ 的每个元素都可写成 $x + iy$, 其中 x 与 y 属于 $\mathfrak{g}$, 且

$$B(x + iy, \tau(x + iy)) = B(x + iy, x - iy) = B(x, x) + B(y, y),$$

由假设 B 在 $\mathfrak{g}$ 上的限制是负的且分离的, 故所述断言得证。

由此得出同态 δ 取值于 $\mathbf{R}_+^*$; 于是存在同态 $\gamma: Q(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}_+^*$ 使得 $\delta = \gamma^{-2}$ 。此时 $f(\gamma)^{-1}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{a}$ 的实形式; 对应的共轭为 $\tau' = f(\gamma)^{-1} \circ \tau \circ f(\gamma)$ 。对一切 $\alpha \in \mathbf{R}$, 我们有

$$\tau'(X_\alpha) = f(\gamma)^{-1}(\tau(c_\alpha^{-1/2} X_\alpha)) = f(\gamma)^{-1}(c_\alpha^{1/2} X_{-\alpha}) = X_{-\alpha},$$

且 $\tau'(h) = \tau(h) = h$ 对 $h \in i\mathfrak{h}_0$ 成立；由此得出 τ' 是相对于 $\mathfrak{a}_u$ 的共轭，从而 $f(\gamma)^{-1}(g) = \mathfrak{a}_u$ 。

9.3.3 紧形式的共轭性

定理 1. 设 $\mathfrak{a}$ 是复半单李代数。

a) $\mathfrak{a}$ 有紧（相应地，可分裂）实形式。

b) 群 $\text{Int}(\mathfrak{a})$ 传递地作用在 $\mathfrak{a}$ 的紧（相应地，可分裂）实形式所成的集上。

设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个嘉当子代数。则 $(\mathfrak{a}, \mathfrak{h})$ 是分裂的（第 VIII 章，§2，第 1 节，注 2），并且有一个谢瓦莱系 (X_α) （第 VIII 章，§4，第 4 节，命题 5 的推论）。部分 a) 于是由命题 2 得出。设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的紧实形式；我们证明存在 $\nu \in \text{Int}(\mathfrak{a})$ 使得 $\nu(\mathfrak{a}_u) = \mathfrak{g}$ 。设 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数；则 $\mathfrak{t}_{(\mathbb{C})}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的嘉当子代数；由于 $\text{Int}(\mathfrak{a})$ 传递地作用在 $\mathfrak{a}$ 的嘉当子代数所成的集上（第 VII 章，§3，第 2 节，定理 1），我们可化到 $\mathfrak{t}_{(\mathbb{C})} = \mathfrak{h}$ 的情形。由于 $\mathfrak{g}$ 是紧形式，自同态 $\text{ad } h$ ($h \in \mathfrak{t}$) 的特征值都是纯虚的（§1，第 3 节，命题 1），故根 $\alpha \in \mathbb{R}$ 把 $\mathfrak{t}$ 映到 $i\mathbb{R}$ 中；这就蕴含 $\mathfrak{t} = i\mathfrak{h}_0$ 。于是由第 2 节命题 3，存在 $\nu \in \text{Int}(\mathfrak{a})$ 使得 $\nu(\mathfrak{a}_u) = \mathfrak{g}$ ，从而在紧形式的情形得到 b)。最后，设 $\mathfrak{m}_1$ 与 $\mathfrak{m}_2$ 是 $\mathfrak{a}$ 的两个可分裂实形式。存在标架 $(\mathfrak{m}_1, \mathfrak{h}_1, B_1, (X_\alpha^1))$ 与 $(\mathfrak{m}_2, \mathfrak{h}_2, B_2, (X_\alpha^2))$ （第 VIII 章，§4，第 1 节）。它们以显然的方式扩张成基 e_1 与 e_2 ($\mathfrak{a}$ 的)。 $\mathfrak{a}$ 的把 e_1 映为 e_2 的自同构把 $\mathfrak{m}_1$ 映为 $\mathfrak{m}_2$ ；于是，只需应用第 VIII 章 §5 第 3 节命题 5，便得到存在元素 u （属于 $\text{Aut}_0(\mathfrak{a}) = \text{Int}(\mathfrak{a})$ ）使得 $u(\mathfrak{m}_1) = \mathfrak{m}_2$ 。

注. 我们将在很后面给出复半单李代数的实形式的一般分类。

推论 1. 设 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}'$ 是两个紧实李代数。则 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}'$ 同构当且仅当复李代数 $\mathfrak{g}_{(\mathbb{C})}$ 与 $\mathfrak{g}'_{(\mathbb{C})}$ 同构。

条件显然是必要的。反之，假定 $\mathfrak{g}_{(\mathbb{C})}$ 与 $\mathfrak{g}'_{(\mathbb{C})}$ 同构。设 $\mathfrak{c}$ （相应地， $\mathfrak{c}'$ ）是 $\mathfrak{g}$ （相应地， $\mathfrak{g}'$ ）的中心， $\mathfrak{s}$ （相应地， $\mathfrak{s}'$ ）是 $\mathfrak{g}$ （相应地， $\mathfrak{g}'$ ）的导代数。则 $\mathfrak{c}_{(\mathbb{C})}$ 与 $\mathfrak{c}'_{(\mathbb{C})}$ 分别是 $\mathfrak{g}_{(\mathbb{C})}$ 与 $\mathfrak{g}'_{(\mathbb{C})}$ 的中心，因而同构；由此得出交换代数 $\mathfrak{c}$ 与 $\mathfrak{c}'$ 同构。同样， $\mathfrak{s}_{(\mathbb{C})}$ 与 $\mathfrak{s}'_{(\mathbb{C})}$ 同构，故 $\mathfrak{s}$ 与 $\mathfrak{s}'$ ——它们是两个同构的复半单李代数的紧实形式——由定理 1 b) 得知同构。

推论 2. 设 $\mathfrak{a}$ 是复李代数。下列条件等价：

(i) $\mathfrak{a}$ 是约化的。

(ii) 存在紧实李代数 $\mathfrak{g}$ 使得 $\mathfrak{a}$ 同构于 $\mathfrak{g}(\mathbb{C})$ 。

(iii) 存在紧李群 G 使得 $\mathfrak{a}$ 同构于 $L(G)_{(\mathbb{C})}$ 。

由 §1 第 3 节定义 1, 条件 (ii) 与 (iii) 等价且蕴含 (i)。若 $\mathfrak{a}$ 约化, 则它是一个交换代数 (它显然有紧实形式) 与一个半单代数 (由定理 1 a) 它有紧实形式) 的直积, 故 (i) 蕴含 (ii)。

推论 3. 设 $\mathfrak{a}_1$ 与 $\mathfrak{a}_2$ 是两个复半单李代数。 $\mathfrak{a}_1 \times \mathfrak{a}_2$ 的紧实形式是诸积 $\mathfrak{g}_1 \times \mathfrak{g}_2$, 其中对 $i = 1, 2$, $\mathfrak{g}_i$ 是 $\mathfrak{a}_i$ 的紧实形式。

事实上, 存在紧实形式 $\mathfrak{g}_1$ (相应地, $\mathfrak{g}_2$) —— $\mathfrak{a}_1$ (相应地, $\mathfrak{a}_2$) 的——; 于是 $\mathfrak{g}_1 \times \mathfrak{g}_2$ 是 $\mathfrak{a}_1 \times \mathfrak{a}_2$ 的紧实形式。把定理 1 b) 应用于 $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$ 与 $\mathfrak{a}_1 \times \mathfrak{a}_2$, 即得本推论。

注意, 由上面的推论 3 可知, 紧实李代数 $\mathfrak{g}$ 单当且仅当复李代数 $\mathfrak{g}(\mathbb{C})$ 单。我们说 $\mathfrak{g}$ 是 A_n 型、或 $B_n, \dots$ 型的, 如果 $\mathfrak{g}(\mathbb{C})$ 是 A_n 型、或 $B_n, \dots$ 型的 (第 VIII 章, §2, 第 2 节)。由上面的推论 1, 两个紧单实李代数同构当且仅当它们同型。

设 G 是概单连通紧李群 (第 III 章, §9, 第 8 节, 定义 3)。我们说 G 是 A_n 型、或 B_n 型、..., 如果 G 的李代数是 A_n 型、或 B_n 型、...。两个单连通概单紧李群同构当且仅当它们同型。

9.3.4 例 I: A_n 型紧李代数

设 V 是有限维复向量空间, Φ 是 V 上分离的正埃尔米特型。与 Φ 相伴的西群 (参见《代数学》, 第 IX 章) 是子群 $U(\Phi)$ ($GL(V)$ 中由复希尔伯特空间 (V, Φ) 的自同构组成的); 这是群 $GL(V)$ 的一个 (实) 李子群, 其李代数是子代数 $\mathfrak{u}(\Phi)$ (实李代数 $\mathfrak{gl}(V)$ 中由满足 $x^* = -x$ 的 V 的自同态 x 组成的) (第 III 章, §3, 第 10 节, 命题 37 的推论 2), 其中 x^* 表示 x 相对于 Φ 的伴随。由于群 $U(\Phi)$ 紧 (§1 第 1 节), $\mathfrak{u}(\Phi)$ 是紧实李代数。同样, 特殊西群 $SU(\Phi) = U(\Phi) \cap SL(V)$ 是 $SL(V)$ 的紧李子群, 其李代数为 $\mathfrak{su}(\Phi) = \mathfrak{u}(\Phi) \cap \mathfrak{sl}(V)$ 。

当 $V = C^n$ 且 Φ 是通常的埃尔米特型 (C^n 的典则基关于它标准正交) 时, 我们把 $U(n, C)$ 、 $SU(n, C)$ 、 $\mathfrak{u}(n, C)$ 、 $\mathfrak{su}(n, C)$ 分别写作 $U(\Phi)$ 、 $SU(\Phi)$ 、 $\mathfrak{u}(\Phi)$ 、 $\mathfrak{su}(\Phi)$ 。 $U(n, C)$ (相应地, $\mathfrak{u}(n, C)$) 的元素

是矩阵 $A \in M_n(C)$ (满足 $A {}^t \bar{A} = I_n$, 相应地 $A = -{}^t \bar{A}$), 分别称为酉的 (相应地,

反埃尔米特的)。

命题 4. a) 复李代数 $\mathfrak{sl}(V)$ 的紧实形式是诸代数 $\mathfrak{su}(\Phi)$ ，其中 Φ 取遍复向量空间 V 上分离的正埃尔米特型所成的集。

b) 诸代数 $\mathfrak{u}(\Phi)$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的紧实形式。

设 Φ 是 V 上分离的正埃尔米特型。对一切 $x \in \mathfrak{gl}(V)$ ，令 $\sigma(x) = -x^*$ （其中 x^* 是 x 相对于 Φ 的伴随）。则 σ 满足第 1 节命题 1 的条件 (2)，故不动点集 $\mathfrak{u}(\Phi)$ （相应地， $\mathfrak{su}(\Phi)$ ）——即 σ 在 $\mathfrak{gl}(V)$ （相应地， $\mathfrak{sl}(V)$ ）上的不动点所成的集——是 $\mathfrak{gl}(V)$ （相应地， $\mathfrak{sl}(V)$ ）的紧实形式。由于 $\mathbf{GL}(V)$ 传递地作用在 V 上分离的正埃尔米特型所成的集上（《代数学》，第 IX 章），也传递地作用在 $\mathfrak{sl}(V)$ 的紧实形式所成的集上（第 3 节，定理 1，及第 VIII 章，§13，第 1 节 (VII)），命题 4 得证。

推论. A_n 型 ($n \geq 1$) 的每个紧单实李代数同构于 $\mathfrak{su}(n+1, \mathbf{C})$ 。

事实上，每个 A_n 型复李代数都同构于 $\mathfrak{sl}(n+1, \mathbf{C})$ （第 VIII 章，§13，第 1 节）。

注。1) 我们有 $\mathfrak{gl}(V) = \mathfrak{sl}(V) \times \mathbf{C} \cdot 1_V$ ， $\mathfrak{u}(\Phi) = \mathfrak{su}(\Phi) \times \mathbf{R} \cdot 1_V$ ； $\mathfrak{gl}(V)$ 的紧实形式是诸 $\mathfrak{su}(\Phi) \times \mathbf{R} \cdot \alpha 1_V$ ， $\alpha \in \mathbf{C}^*$ 。

2) 若复李代数 $\mathfrak{a} = \mathfrak{sl}(n, \mathbf{C})$ 装备了第 VIII 章 §13 第 1 节 (IX) 中引入的分裂与谢瓦莱系，则采用第 2 节的记号，

$$\mathfrak{a}_u = \mathfrak{su}(n, \mathbf{C}), \quad \mathfrak{a}_0 = \mathfrak{sl}(n, \mathbf{R}), \quad \mathfrak{a}_u \cap \mathfrak{a}_0 = \mathfrak{o}(n, \mathbf{R}).$$

9.3.5 例 II: B_n 型与 D_n 型紧李代数

设 V 是有限维实向量空间， Q 是 V 上分离的正二次型。与 Q 相伴的正交群（《代数学》，第 IX 章）是子群 $\mathbf{O}(Q)$ （ $\mathbf{GL}(V)$ 中由实希尔伯特空间 (V, Q) 的自同构组成的）；这是 $\mathbf{GL}(V)$ 的李子群，其李代数是子代数 $\mathfrak{o}(Q)$ （ $\mathfrak{gl}(V)$ 中由满足 $x^* = -x$ 的 V 的自同态 x 组成的）（第 III 章，§3，第 10 节，命题 37 的推论 2），其中 x^* 表示 x 相对于 Q 的伴随。由于群 $\mathbf{O}(Q)$ 紧， $\mathfrak{o}(Q)$ 是紧实李代数。令 $\mathbf{SO}(Q) = \mathbf{O}(Q) \cap \mathbf{SL}(V)$ ；这是 $\mathbf{O}(Q)$ 的有限指数闭子群（当 $\dim V \neq 0$ 时指数为 2），因而也以 $\mathfrak{o}(Q)$ 为李代数。

当 $V = \mathbf{R}^n$ 且 Q 是通常的二次型（ $\mathbf{R}^n$ 的典则基关于它标准正交）时，我们把 $\mathbf{O}(n, \mathbf{R})$ 、 $\mathbf{SO}(n, \mathbf{R})$ 、 $\mathfrak{o}(n, \mathbf{R})$ 分别写作 $\mathbf{O}(Q)$ 、 $\mathbf{SO}(Q)$ 、 $\mathfrak{o}(Q)$ 。 $\mathbf{O}(n, \mathbf{R})$ （相应地， $\mathfrak{o}(n, \mathbf{R})$ ）的元

素

是矩阵 $A \in M_n(\mathbf{R})$ (满足 $A^t A = I_n$, 相应地 $A = -^t A$), 分别称为正交的 (相应地, 反对称的)。

设 $V_{(\mathbf{C})}$ 是与 V 相伴的复向量空间, $Q_{(\mathbf{C})}$ 是 $V_{(\mathbf{C})}$ 上与 Q 相伴的二次型。把 $\mathfrak{gl}(V)_{(\mathbf{C})}$ 与 $\mathfrak{gl}(V_{(\mathbf{C})})$ 等同起来; 则 $\mathfrak{o}(Q)_{(\mathbf{C})}$ 与 $\mathfrak{o}(Q_{(\mathbf{C})})$ 等同: 这一点是显然的, 因为映射 $x \mapsto x^* + x$ (从 $\mathfrak{gl}(V_{(\mathbf{C})})$ 到其自身的) 是 $\mathbf{C}$ -线性的。由于 $\mathfrak{o}(Q_{(\mathbf{C})})$ 是 B_n 型的 (当 $\dim V = 2n + 1$, $n \geq 1$ 时), 而是 D_n 型的 (当 $\dim V = 2n$, $n \geq 3$ 时) (第 VIII 章, §13, 第 2 节与第 4 节), 我们推出:

命题 5. B_n 型 ($n \geq 1$)、相应地 D_n 型 ($n \geq 3$) 的每个紧单实李代数, 同构于 $\mathfrak{o}(2n + 1, \mathbf{R})$ 、相应地 $\mathfrak{o}(2n, \mathbf{R})$ 。

9.3.6 秩 1 紧群

由《一般拓扑学》第 VIII 章 §1 第 4 节命题 3、命题 4 与注 4, 拓扑群 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 同构于范数为 1 的四元数组成的拓扑群 $\mathbf{S}_3$, 且 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 关于由矩阵 I_2 与 $-I_2$ 组成的子群 Z 的商同构于拓扑群 $\mathbf{SO}(3, \mathbf{R})$ 。注意 Z 是 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 的中心: 事实上, 由于 $\mathbf{H} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{S}_3$, 群 $\mathbf{S}_3$ 的中心的每个元素属于中心 $\mathbf{R}$ (代数 $\mathbf{H}$ 的), 从而属于二元素群 $\mathbf{S}_3 \cap \mathbf{R} = \{-1, 1\}$ 。

命题 6. 秩 1 的每个紧半单实李代数同构于 $\mathfrak{su}(2, \mathbf{C})$ 与 $\mathfrak{o}(3, \mathbf{R})$ 。秩 1 的每个连通半单紧李群, 若单连通则同构于 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$, 否则同构于 $\mathbf{SO}(3, \mathbf{R})$ 。

第一个断言由命题 4 的推论与命题 5 得出。由于 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 同胚于 $\mathbf{S}_3$ (《一般拓扑学》, 第 VIII 章, §1, 第 4 节, 注 4), 从而单连通 (《一般拓扑学》, 第 XI 章, 编写中), 故每个单连通秩 1 紧半单李群同构于 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$; 每个不单连通的秩 1 连通紧半单李群同构于 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 关于子群 Z (不约化为单位元的) 的商, 即同构于 $\mathbf{SO}(3, \mathbf{R})$ 。

注. 我们在上面已经看到 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 单连通, 而 $\pi_1(\mathbf{SO}(3, \mathbf{R}))$ 的阶为 2。我们将在很后面看到这些结果分别推广到 $\mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$ ($n \geq 1$) 与 $\mathbf{SO}(n, \mathbf{R})$ ($n \geq 3$) (另见 §3 习题 4 与 5)。

回忆 (第 VIII 章, §1, 第 1 节): $\mathfrak{sl}(2, \mathbf{C})$ 的典则基是基 (X_+, X_-, H) , 其中

$$X_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, X_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

我们由此得到一个基 (U, V, iH) ($\mathfrak{su}(2, \mathbf{C})$ 的), 也称它为典则基, 其定义是

$$U = X_+ + X_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, V = i(X_+ - X_-) = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

$$iH = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

我们有

$$[iH, U] = 2V, [iH, V] = -2U, [U, V] = 2iH. \quad (13)$$

若 B 表示 $\mathfrak{su}(2, \mathbf{C})$ 的 Killing 型, 则直接计算给出

$$B(aU + bV + ciH, a'U + b'V + c'iH) = -8(aa' + bb' + cc'), \quad (14)$$

于是, 若借助典则基把 $\mathfrak{su}(2, \mathbf{C})$ 与 R^3 等同起来, 则 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 的伴随表示定义一个同态 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{SO}(3, \mathbf{R})$ (参见上文)。

进而注意, $\mathbf{R}iH$ 是 $\mathfrak{su}(2, \mathbf{C})$ 的嘉当子代数, 与之对应的极大环面 T ($\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 的) 由对角矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix}$ (其中 $a\bar{a} = 1$) 组成, 且指数映射 $\exp : \mathbf{R}iH \rightarrow T$

把 xH ($x \in \mathbf{R}$) 映为矩阵 $\begin{pmatrix} \exp(x) & 0 \\ 0 & \exp(-x) \end{pmatrix}$, 故其核为 $\mathbf{Z}K$, 其中 K 是 $\mathfrak{su}(2, \mathbf{C})$ 中由下式定义的元素

$$K = 2\pi iH = \begin{pmatrix} 2\pi i & 0 \\ 0 & -2\pi i \end{pmatrix}. \quad (15)$$

进而, $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 的中心由单位元与 $\exp(K/2)$ 组成。

$$\theta = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{SU}(2, \mathbf{C}). \quad (16)$$

由第 VIII 章 §1 第 5 节,

$$\theta^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, (\text{Int}\theta)t = t^{-1}, t \in T, \quad (17)$$

$$(\text{Ad}\theta)X_+ = X_-, (\text{Ad}\theta)X_- = X_+, (\text{Ad}\theta)U = U, (\text{Ad}\theta)V = -V. \quad (18)$$

$$\text{Finally, for } t = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix} \in T, \text{ we have}$$

$$(\text{Ad}t)X_+ = a^2X_+, (\text{Ad}t)X_- = a^{-2}X_-, (\text{Ad}t)H = H, \quad (19)$$

$$(\text{Ad}t)U = \mathcal{R}(a^2)U + \mathcal{I}(a^2)V, (\text{Ad}t)V = -\mathcal{I}(a^2)U + \mathcal{R}(a^2)V. \quad (20)$$

9.4 对应于紧群的根系

在 §4 至 §8 中，我们用 G 表示连通紧李群，用 T 表示 G 的一个极大环面。我们用 $\mathfrak{g}$ （相应地， $\mathfrak{t}$ ）表示 G （相应地， T ）的李代数，用 $\mathfrak{g}\mathbb{C}$ （相应地， $\mathfrak{t}\mathbb{C}$ ）表示 $\mathfrak{g}$ （相应地， $\mathfrak{t}$ ）的复化李代数，并用 W 表示 G 相对于 T 的 Weyl 群（§2 第 5 节）。

9.4.1 群 $X(H)$

设 H 是紧李群。用 $X(H)$ 表示从 H 到拓扑群 C^* 的连续同态所成的（交换）群。由第 III 章 §8 第 1 节定理 1， $X(H)$ 的元素都是李群态射；对一切 $a \in X(H)$ ， a 的微分是一个 $\mathbb{R}$ -线性映射 $L(a) : L(H) \rightarrow L(C^*)$ 。从现在起，我们把 C^* 的李代数与 C 这样等同起来，使得 C^* 的指数映射与映射 $z \mapsto e^z$ （从 C 到 C^* ）相合。于是，每个元素 $a \in X(H)$ 对应一个元素 $L(a) \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}(L(H), C)$ ；我们用 $\delta(a)$ 表示与之对应的 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(L(H)_{(C)}, C)$ 中的元素（即它在 $L(H) \subset L(H)_{(C)}$ 上的限制等于 $L(a)$ ）。

对一切 $x \in L(H)$ 与一切 $a \in X(H)$ ，我们有

$$a(\exp_H x) = e^{\delta(a)(x)},$$

这由指数映射的函子性得出（第 III 章，§6，第 4 节，命题 10）。

我们常把群 $X(H)$ 写成加法；这时，我们把元素 $a(g)$ (C^* 中的) 记作 g^a 。采用这一记号，我们有公式

$$g^{a+b} = g^a g^b, \quad g \in H, \quad a, b \in X(H),$$

以及

$$(\exp_H x)^a = e^{\delta(a)(x)}, \quad x \in L(H), \quad a \in X(H).$$

由于 H 紧， $X(H)$ 的元素取值于模为 1 的复数组成的子群 $U = U(1, \mathbb{C})$ 中，故 $X(H)$ 可与从 H 到 U 的连续（或解析）同态所成的群等同起来。由此得出，对一切 $a \in L(H)$ ，映射 $L(a)$ 取值于 $\mathbb{C}$ 的子空间 R_i 中，故 $\delta(a)$ 把 $L(H)$ 映到 R_i 中。

若 H 交换，则 $X(H)$ 就是 H 的（离散）对偶群（《谱理论》，第 II 章，§1，第 1 节）。若 H 交换且有限，则 $X(H)$ 可与对偶有限群 $D(H) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 等同起来（其中如同《代数学》第 VII 章 §4 第 9 节例 1 那样，把 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 与 C^* 的一个子群借助同态 $r \mapsto \exp(2\pi i r)$ 等同起来）。

对紧李群的任一态射 $f: H \rightarrow H'$ ，我们用 $X(f)$ 表示同态 $a \mapsto a \circ f$ （从 $X(H')$ 到 $X(H)$ ）。若 K 是紧李群 H 的闭正规子群，则有 $\mathbb{Z}$ -模正合列 $0 \rightarrow X(H/K) \rightarrow X(H) \rightarrow X(K)$ 。

命题 1. 对每个紧李群 H ， $\mathbb{Z}$ -模 $X(H)$ 是有限型的。当 H 连通时它是自由的。

先假定 H 连通； $X(H)$ 的每个元素在 H 的换位子群 $D(H)$ 上取值零，故我们有同态 $X(H/D(H)) \rightarrow X(H)$ 。而 $H/D(H)$ 连通且交换，故是环面，且 $X(H/D(H))$ 是有限型自由 $\mathbb{Z}$ -模（《谱理论》，第 II 章，§2，第 1 节，命题 1 的推论 2）。在一般情形，由正合列

$$0 \rightarrow X(H/H_0) \rightarrow X(H) \rightarrow X(H_0),$$

其中 $X(H_0)$ 有限型自由且 $X(H/H_0)$ 有限，得出 $X(H)$ 是有限型的。

命题 2. 设 H 是交换紧李群， $(a_i)_{i \in I}$ 是 $X(H)$ 中元素的一个族；诸 a_i 生成 $X(H)$ 当且仅当诸核 $\text{Ker } a_i$ 之交约化为单位元。

由《谱理论》第 II 章 §1 第 7 节定理 4， a_i 的核的正交补是子群 A_i ($X(H)$ 中由 a_i 生

成的); 由同前定理 4 的推论 2, $\bigcap \text{Ker } a_i$ 的正交补是 $X(H)$ 中由诸 A_i 生成的子群, 命题得证。

9.4.2 环面的结点群

环面 S 的结点群记作 $\Gamma(S)$, 它是指映射 $L(S) \rightarrow S$ 的核。这是 $L(S)$ 的离散子群, 其秩等于 S 的维数, 且 $\mathbf{R}$ -线性映射 $\mathbf{R} \otimes_{\mathbf{Z}} \Gamma(S) \rightarrow L(S)$ (它把 $\Gamma(S)$ 到 $L(S)$ 中的典则单射加以扩张) 是双射。它经过过渡到商诱导一个同构 $\mathbf{R}/\mathbf{Z} \otimes_{\mathbf{Z}} \Gamma(S) \rightarrow S$ 。

例如, U 的结点群 $\Gamma(U)$ 是子群 $2\pi i\mathbf{Z}$ ($L(U) = i\mathbf{R}$ 的)。

对环面的任一态射 $f: S \rightarrow S'$, 用 $\Gamma(f)$ 表示同态 $\Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S')$ (由 $L(f)$ 诱导的)。我们有交换图式

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \Gamma(S) & \rightarrow & L(S) & \xrightarrow{\exp_S} & S \rightarrow 0 \\ & & \downarrow \Gamma(f) & & \downarrow L(f) & & \downarrow f \\ 0 & \rightarrow & \Gamma(S') & \rightarrow & L(S') & \xrightarrow{\exp_{S'}} & S' \rightarrow 0. \end{array} \quad (1)$$

设 $a \in X(S)$; 把上述应用到由 a 定义的从 S 到 U 的态射, 我们看到第 1 节的 $\mathbf{C}$ -线性映射 $\delta(a): L(S)_{(\mathbf{C})} \rightarrow \mathbf{C}$ 把 $\Gamma(S)$ 映到 $2\pi i\mathbf{Z}$ 中。于是, 我们可以在 $X(S) \times \Gamma(S)$ 上定义一个 $\mathbf{Z}$ -双线性型, 方法是令

$$\langle a, X \rangle = \frac{1}{2\pi i} \delta(a)(X), \quad a \in X(S), X \in \Gamma(S). \quad (2)$$

命题 3. 双线性型 $(a, X) \mapsto \langle a, X \rangle$ (在 $X(S) \times \Gamma(S)$ 上) 是可逆的。

回忆 (《代数学》, 第 IX 章): 按定义, 这是指与此双线性型相伴的线性映射 $X(S) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(\Gamma(S), \mathbf{Z})$ 与 $\Gamma(S) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(X(S), \mathbf{Z})$ 都是双射。

显然, 若命题的结论对两个环面成立, 则对它们的积也成立。于是, 由于每个 n 维环面同构于 U^n , 我们可化到 $S = U$ 的情形。在这一特殊情形, 断言是直接的。

设 $f: S \rightarrow S'$ 是环面的态射。则线性映射 $X(f): X(S') \rightarrow X(S)$ 与 $\Gamma(f): \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S')$ 中的每一个都是另一个的转置: 对一切 $a' \in X(S')$ 与一切 $X \in \Gamma(S)$,

$$\langle X(f)(a'), X \rangle = \langle a', \Gamma(f)(X) \rangle. \quad (3)$$

命题 4. 设 S 与 S' 是环面。用 $M(S, S')$ 表示从 S 到 S' 的李群态射所成的群。映射 $f \mapsto X(f)$ 与 $f \mapsto \Gamma(f)$ 分别是 $M(S, S')$ 到 $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(X(S'), X(S))$ 与到 $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(\Gamma(S), \Gamma(S'))$ 的群同构。

若 f 是从 S 到 S' 的李群态射，则同态 $X(f)$ 就是《谱理论》第 II 章 §1 第 7 节意义下 f 的对偶。同前所定义的映射 $\varphi \mapsto \hat{\varphi}$ (从 $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(X(S'), X(S))$ 到 $M(S, S')$) 是映射 $f \mapsto X(f)$ (从 $M(S, S')$ 到 $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(X(S'), X(S))$) 的逆；因而后者是双射。若把 $\Gamma(S)$ (相应地, $\Gamma(S')$) 与 $\mathbf{Z}$ -模 $X(S)$ (相应地, $X(S')$) 的对偶等同起来 (命题 3), 则 $\Gamma(f)$ 与同态 $X(f)$ 的转置相合, 命题得证。

注。1) 设 $f: S \rightarrow S'$ 是环面的态射。与 (1) 相伴的蛇形图 (《代数学》, 第 X 章, §1, 第 2 节) 给出正合列

$$0 \rightarrow \text{Ker} \Gamma(f) \rightarrow \text{Ker} L(f) \rightarrow \text{Ker} f \xrightarrow{d} \quad (4)$$

$$\xrightarrow{d} \text{Coker} \Gamma(f) \rightarrow \text{Coker} L(f) \rightarrow \text{Coker} f \rightarrow 0.$$

特别地, 假定 f 满射且核为有限群 $\mathbf{N}$, 于是有正合列

$$0 \rightarrow \mathbf{N} \xrightarrow{i} S \xrightarrow{f} S' \rightarrow 0,$$

其中 i 是典则单射。此时 $L(f)$ 是双射, 且 (4) 给出一个同构 $N \rightarrow \text{Coker} \Gamma(f)$, 从而有正合列

$$0 \rightarrow \Gamma(S) \xrightarrow{\Gamma(f)} \Gamma(S') \rightarrow N \rightarrow 0. \quad (5)$$

此外, 由《谱理论》第 II 章 §1 第 7 节定理 4, 序列

$$0 \rightarrow X(S') \xrightarrow{X(f)} X(S) \xrightarrow{X(i)} X(N) \rightarrow 0 \quad (6)$$

是正合的。

2) 由命题 4, 映射 $f \mapsto \Gamma(f)(2\pi i)$ (从 $M(\mathbf{U}, S)$ 到 $\Gamma(S)$) 是同构; 若 $a \in X(S) = M(S, \mathbf{U})$ 且 $f \in M(\mathbf{U}, S)$, 则复合 $a \circ f \in M(\mathbf{U}, \mathbf{U})$ 是自同态 $u \mapsto u^r$, 其中 $r = \langle a, \Gamma(f)(2\pi i) \rangle$

。我们从现在起把 $M(U, U) = X(U)$ 与 $\mathbf{Z}$ 等同起来，其中元素 r ($\mathbf{Z}$ 中的) 对应自同态 $u \mapsto u^r$ ；于是，采用上面的记号，

$$a \circ f = \langle a, \Gamma(f)(2\pi i) \rangle.$$

3) 对正合列 $0 \rightarrow \Gamma(S) \rightarrow L(S) \xrightarrow{\exp_S} S \rightarrow 0$ 联系着一个从 $\Gamma(S)$ 到 S 的基本群上的同构，以下称之为典则的。对环面的任一态射 $f: S \rightarrow S'$ ， $\Gamma(f)$ 便可借助典则同构 $\Gamma(S) \rightarrow \pi_1(S)$ 与 $\Gamma(S') \rightarrow \pi_1(S')$ 而与同态 $\pi_1(f): \pi_1(S) \rightarrow \pi_1(S')$ (由 f 诱导的) 等同起来。注意这给出了正合列 (5) 的另一种解释 (参见《一般拓扑学》，第 XI 章，编写中)。

4) $\mathbf{Z}$ -模同态 $\delta: X(S) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{C}}(L(S)_{(\mathbf{C})}, \mathbf{C})$ 与 $\iota: \Gamma(S) \rightarrow L(S)_{(\mathbf{C})}$ (ι 由 $\Gamma(S)$ 到 $L(S)$ 中的典则单射诱导) 扩张成 $\mathbf{C}$ -向量空间的同构

$$u: \mathbf{C} \otimes X(S) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{C}}(L(S)_{(\mathbf{C})}, \mathbf{C})$$

$$v: \mathbf{C} \otimes \Gamma(S) \rightarrow L(S)_{(\mathbf{C})}$$

以下我们称之为典则的。注意，若把 $X(S)$ 与 $\Gamma(S)$ 之间的配对以 $\mathbf{C}$ -线性性扩张成双线性型 $\langle, \rangle$ (在 $(\mathbf{C} \otimes X(S)) \times (\mathbf{C} \otimes \Gamma(S))$ 上)，则

$$\langle u(a), v(b) \rangle = 2\pi i \langle a, b \rangle.$$

9.4.3 线性表示的权

在本节中 k 表示域 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 之一。

设 V 是 k 上的有限维向量空间， $\rho: G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 是连通紧李群 G 在 V 上的连续 (从而是实解析的，第 III 章，§8，第 1 节，定理 1) 表示。如下定义一个复向量空间 $\tilde{V}$ 与连续表示 $\tilde{\rho}: G \rightarrow \mathbf{GL}(\tilde{V})$ ：若 $k = \mathbf{C}$ ，令 $\tilde{V} = V$ ， $\tilde{\rho} = \rho$ ；若 $k = \mathbf{R}$ ，令 $\tilde{V} = V_{(\mathbf{C})}$ ，并令 $\tilde{\rho}$ 为 ρ 与典则同态 $\mathbf{GL}(V) \rightarrow \mathbf{GL}(\tilde{V})$ 的复合。

对一切 $\lambda \in X(G)$ ，用 $\tilde{V}_\lambda(G)$ 表示 $\tilde{V}$ 中由诸 $v \in \tilde{V}$ (满足 $\tilde{\rho}(g)v = g^\lambda v$ 对一切 $g \in G$) 组成的向量子空间 (参见第 VII 章，§1，第 1 节)。由同前命题 3，诸 $\tilde{V}_\lambda(G)$ (λ 取遍 $X(G)$) 之和是直和。此外：

引理 1. 若 G 交换, 则 $\tilde{V}$ 是诸 $\tilde{V}_\lambda(G)$ ($\lambda \in X(G)$) 的直和。

由于 ρ 半单 (§1 第 1 节), 只需在 ρ 单的情形证明引理。这时, 交换子 Z ($\rho(G)$ 在 $\text{End}(\tilde{V})$ 中的) 约化为位似 (《代数学》, 第 VIII 章, §3, 第 2 节, 定理 1); 于是, 同态 $\tilde{\rho}$ 的像含于子群 $\mathbf{C}^* \cdot 1_V$ ($\text{GL}(\tilde{V})$ 的), 且存在 $\lambda \in X(G)$ 使得 $\tilde{V} = \tilde{V}_\lambda(G)$ 。

定义 1. G 的表示 ρ 相对于 G 的极大环面 T 的权, 是元素 λ (属于 $X(T)$, 且使 $\tilde{V}_\lambda(T) \neq 0$)。

用 $P(\rho, T)$ (若 T 的选择不致混淆, 也简记为 $P(\rho)$) 表示 ρ 相对于 T 的权所成的集。由引理 1,

$$\tilde{V} = \bigoplus_{\lambda \in P(\rho, T)} \tilde{V}_\lambda(T). \quad (7)$$

设 T' 是 G 的另一个极大环面, g 是满足 $(\text{Int } g)T = T'$ 的 G 的元素 (§2 第 2 节, 定理 2)。对一切 $\lambda \in X(T)$,

$$\tilde{\rho}(g)(\tilde{V}_\lambda(T)) = \tilde{V}_{\lambda'}(T'), \quad \text{where } \lambda' = X(\text{Int } g^{-1})(\lambda). \quad (8)$$

从而,

$$X(\text{Int } g)(P(\rho, T')) = P(\rho, T). \quad (9)$$

Weyl 群 $W = W_G(T)$ 左作用在 $\mathbf{Z}$ -模 $X(T)$ 上, 作用由 $w \mapsto X(w^{-1})$ 给出; 于是, 对 $t \in T, \lambda \in X(T), w \in W$, 有 $t^{w\lambda} = (w^{-1}(t))^\lambda$ 。

命题 5. 集 $P(\rho, T)$ 在 Weyl 群 W 的作用下稳定。设 $n \in N_G(T)$, w 是它在 W 中的类; 则对 $\lambda \in X(T)$, 有 $\rho(n)(\tilde{V}_\lambda(T)) = \tilde{V}_{w\lambda}(T)$ 且 $\dim \tilde{V}_{w\lambda}(T) = \dim \tilde{V}_\lambda(T)$ 。

取 $T' = T$ 、 $g = n$ 的公式 (9) 蕴含 $P(\rho, T)$ 在 w 下稳定; 再者, $\tilde{\rho}(n)$ 诱导一个从 $\tilde{V}_\lambda(T)$ 到 $\tilde{V}_{w\lambda}(T)$ 上的同构 (公式 (8)), 命题得证。

命题 6. 同态 $\rho: \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 单当且仅当 $P(\rho, T)$ 生成 $\mathbf{Z}$ -模 $X(T)$ 。

同态 ρ 单当且仅当它在 T 上的限制单 (§2 第 6 节, 命题 9)。再者, 由于典则同态 $\mathbf{GL}(V) \rightarrow \mathbf{GL}(\tilde{V})$ 单, 我们可以把 ρ 换成 $\tilde{\rho}$ 。于是由 (7), ρ 在 T 上的限制的核是 $P(\rho, T)$ 中诸元素之核的交。从而结论由第 1 节命题 2 得出。

线性表示 $L(\rho)$ (t 在 $\mathfrak{gl}(\tilde{V})$ 中的) 扩张成一个 $\mathbf{C}$ -李代数同态

$$\tilde{L}(\rho) : t_{\mathbf{C}} \rightarrow \mathfrak{gl}(\tilde{V}).$$

此外, 回忆 (第 1 节) 我们对 $X(T)$ 的每个元素 λ 联系了一个线性形式 $\delta(\lambda)$ ($t_{\mathbf{C}}$ 上的), 使得

$$(\exp_T x)^\lambda = e^{\delta(\lambda)(x)}, \quad x \in t. \quad (10)$$

最后回忆 (第 VII 章, §1, 第 1 节): 对任一映射 $\mu : t_{\mathbf{C}} \rightarrow \mathbf{C}$, 我们用 $\tilde{V}_\mu(t_{\mathbf{C}})$ 表示 $\tilde{V}$ 中由诸 v (满足 $(\tilde{L}(\rho)(u))(v) = \mu(u) \cdot v$ 对一切 $u \in t_{\mathbf{C}}$) 组成的向量子空间。

现在由 (7) 与同前命题 3 推出:

命题 7. a) 对一切 $\lambda \in X(T)$, 有 $\tilde{V}_\lambda(T) = \tilde{V}_{\delta(\lambda)}(t_{\mathbf{C}})$ 。

b) 映射 $\delta : X(T) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{C}}(t_{\mathbf{C}}, \mathbf{C})$ 诱导一个从 $P(\rho, T)$ 到 $t_{\mathbf{C}}$ 在 $\tilde{V}$ 上的权所成的集上的双射。

首先注意, 若 W 通过把 W 的元素 w 对应为 $t_{\mathbf{C}}$ 的自同态 $L(w)_{(\mathbf{C})}$ 而作用在 $t_{\mathbf{C}}$ 上, 则映射 δ 与 W 在 $X(T)$ 及 $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(t_{\mathbf{C}}, \mathbf{C})$ 上的作用相容。

现在假定 $k = \mathbf{R}$ 。用 σ 表示 $\tilde{V}$ 相对于 V 的共轭, 它由 $\sigma(x + iy) = x - iy$ (x, y 属于 V) 定义; 对每个复向量子空间 E ($\tilde{V}$ 的), $\tilde{V}$ 的在 $\mathbf{R}$ 上有理且包含 E 的最小子空间是 $E + \sigma(E)$ 。特别地, 对一切 $\lambda \in X(T)$, 存在实向量子空间 $V(\lambda)$ (V 的), 使得子空间 $V(\lambda)_{(\mathbf{C})}$ ($\tilde{V}$ 的) 是 $\tilde{V}_\lambda(T) + \tilde{V}_{-\lambda}(T)$ (注意 $\sigma(\tilde{V}_\lambda(T)) = \tilde{V}_{-\lambda}(T)$)。我们有 $V(\lambda) = V(-\lambda)$, 且诸 $V(\lambda)$ 是 T 在 V 上的、由 ρ 诱导的表示的同构型分支。

9.4.4 根

G 相对于 T 的根是 G 的伴随表示的非零权。 G 相对于 T 的根所成的集记作 $R(G, T)$, 在不致混淆时简记为 R 。由命题 6, 映射

$$\delta : X(T) \rightarrow t_{\mathbf{C}}^*$$

($t_{\mathbf{C}}^*$ 表示复向量空间的共轭) 将 $R(G, T)$ 双射地映到集合 $R(\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}, t_{\mathbf{C}})$ 分裂约化代数的根集 $(\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}, t_{\mathbf{C}})$ ($\mathbf{C}$

$$\mathfrak{g}^\alpha = (\mathfrak{g}_\mathbb{C})_\alpha(T) = (\mathfrak{g}_\mathbb{C})_{\delta(\alpha)}(t_\mathbb{C}), \quad (11)$$

则对一切 $\alpha \in R$ ，每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ 在 $\mathbb{C}$ 上维数为 1（同前，定理 1），且

$$\mathfrak{g}_\mathbb{C} = t_\mathbb{C} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha. \quad (12)$$

对每个 $\alpha \in R$ ，用 $V(\alpha)$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的 2 维子空间，满足 $V(\alpha)_{(\mathbb{C})} = \mathfrak{g}^\alpha + \mathfrak{g}^{-\alpha}$ ； $\mathfrak{g}$ 对 T 的伴随表示的非零同构型分支是 t 与诸 $V(\alpha)$ 。进而，设 K 是与 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型相伴的二次型；它是负的（§1 第 3 节，命题 1），而它的限制 $K(\alpha)$ （到 $V(\alpha)$ 上的）是负的且分离的。对 T 的每个元素 t ， $\text{Ad } t$ 保持 $K(\alpha)$ 不变，从而给出李群态射

$$\iota_\alpha : T \rightarrow \mathbf{SO}(K(\alpha)).$$

存在唯一的同构 $\rho_\alpha : \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{SO}(K(\alpha))$ 使得 $\iota_\alpha = \rho_\alpha \circ \alpha$ 。事实上，设 X 是 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的非零元素， Y 是 X 在 $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ 相对于 $\mathfrak{g}$ 的共轭下的像；则 $Y \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$ ，且得到基 (U, V) （ $V(\alpha)$ 的），其取法为 $U = X + Y, V = i(X - Y)$ ； $V(\alpha)$ 的自同态（由 $\text{Ad } t, t \in T$ 诱导的）关于基 (U, V) 的矩阵是

$$\begin{pmatrix} \mathcal{R}(t^\alpha) & -\mathcal{I}(t^\alpha) \\ \mathcal{I}(t^\alpha) & \mathcal{R}(t^\alpha) \end{pmatrix},$$

断言得证。

命题 8. 设 $Q(R)$ 是 $X(T)$ 的、由 G 的诸根生成的子群。

- a) G 的中心 $C(G)$ 是 T 的闭子群，等于诸根之核的交。典则映射 $X(T/C(G)) \rightarrow X(T)$ 单，且其像为 $Q(R)$ 。
- b) 紧群 $C(G)$ 同构于离散群 $X(T)/Q(R)$ 的对偶（《谱理论》，第 II 章，§1，第 1 节，定义 2）。
- c) $C(G)$ 约化为单位元当且仅当 $Q(R)$ 等于 $X(T)$ 。

由 §2 第 2 节定理 2 的推论 2， $C(G)$ 含于 T 。由于它是伴随表示的核，它是诸根之核的交，换言之是 $X(T)$ 的子群 $Q(R)$ 的正交补。于是，命题由《谱理论》第 II 章 §1 第 7

节定理 4 与第 5 节定理 2 得出。

命题 9. 在 T 上诱导恒等映射的 G 的每个李群自同构都形如 $\text{Int } t$, 其中 $t \in T$ 。

先假定 $C(G)$ 约化为单位元, 换言之 $X(T) = Q(R)$ (命题 8)。设 f 是在 T 上诱导恒等映射的 G 的自同构, $\varphi = L(f)_{(C)}$; 则 φ 是 g_C 的自同构且在 t_C 上诱导恒等映射。由第 VIII 章 §5 第 2 节命题 2, 存在唯一的同态 $\theta : Q(R) \rightarrow \mathbf{C}^*$, 使得 φ 在每个 g^α 上诱导比为 $\theta(\alpha)$ 的位似。由于 φ 保持 g_C 的实形式 g 稳定, 它与共轭 σ (g_C 相对于 g 的) 交换; 而 $\sigma(g^\alpha) = g^{-\alpha}$, 故 $\theta(-\alpha) = \overline{\theta(\alpha)}$ 对一切 $\alpha \in R$ 成立。这蕴含 $\theta(\alpha)\overline{\theta(\alpha)} = \theta(\alpha)\theta(-\alpha) = 1$ 。由此得出 θ 取值于 U , 从而由对偶性对应 T 的元素 t , 使得 $(\text{Ad } t)_{(C)} = \varphi$, 故 $\text{Int } t = f$ 。

在一般情形, 把上述应用于其中心约化为单位元的群 $G/C(G)$ 及其极大环面 $T/C(G)$ 。

由此得出, 若 f 是 G 的、在 T 上诱导恒等映射的自同构, 则存在元素 t (T 中的), 使 f 与 $\text{Int } t$ 过渡到商后在 $G/C(G)$ 上诱导相同的自同构。而由于典则态射 $D(G) \rightarrow G/C(G)$ 是有限覆盖 (§1 第 4 节, 命题 4 的推论 1), f 与 $\text{Int } t$ 在 $D(G)$ 上、从而在 $D(G) \times C(G)$ 上、进而也在 G 上 (同前) 诱导相同的自同构。

推论. 设 u 是 G 的自同构, H 是 G 的由 u 的不动点组成的闭子群。则自同构 u 是内的当且仅当 H_0 极大秩。

若 u 等于 $\text{Int } g$ ($g \in G$), 则子群 $H_0 = Z(g)_0$ 极大秩 (§2, 第 2 节, 推论 3)。反之, 若 H 包含一个极大环面 S , 则自同构 u 形如 $\text{Int } s$, $s \in S$ (命题 9)。

9.4.5 结点向量与逆根

引理 2. 设 S 是 T 的闭子群, $Z(S)$ 是它在 G 中的正规化子。

(i) $R(Z(S)_0, T)$ 是诸 $\alpha \in R(G, T)$ 中满足 $\alpha(S) = \{1\}$ 者所成的集合。

(ii) $Z(S)_0$ 的中心是诸 $\text{Ker } \alpha$ ($\alpha \in R(Z(S)_0, T)$) 的交。

(iii) 若 S 连通, 则 $Z(S)$ 连通。

李代数 $L(Z(S))_{(C)}$ 由 S 在 g_C 上的不变量组成 (第三章, §9, 第 3 节, 命题 8), 因而是 t_C 与诸 g^α (满足 $\alpha(S) = \{1\}$ 者) 的直和, 由此得 (i)。断言 (ii) 由命题 8 (第 4 节) 得出, 而断言 (iii) 已在 §2 第 2 节定理 2 的推论 5 中证明。

定理 1. 设 $\alpha \in R(G, T)$ 。令 Z_α 为 α 的核的中心化子; 它是 G 的连通闭子群; 其中心是 $\text{Ker } \alpha$; 其换位子群 $D(Z_\alpha) = S_\alpha$ 是 G 的秩 1 连通闭半单子群。我们有 $R(Z_\alpha, T) = \{\alpha, -\alpha\}$,

且 $\dim Z_\alpha = \dim T + 2$ 。

设 Z'_α 是 $(\text{Ker } \alpha)_0$ 的中心化子。由引理 2, 它是 G 的连通闭子群, 且 $R(Z'_\alpha, T)$ 是 $\beta \in R(G, T)$ 中满足 $\beta((\text{Ker } \alpha)_0) = \{1\}$ 者所成的集合。显然, $\{\alpha, -\alpha\} \subset R(Z'_\alpha, T)$ 。反之, 设 $\beta \in R(Z'_\alpha, T)$; 由于 $(\text{Ker } \alpha)_0$ 在 $\text{Ker } \alpha$ 中指数有限, 故存在整数 $r \neq 0$, 使得 $t^{r\beta} = 1$ (对 $t \in \text{Ker } \alpha$)。由序列

$$0 \rightarrow Z \rightarrow X(T) \rightarrow X(\text{Ker } \alpha) \rightarrow 0$$

(它通过对偶对应于正合序列

$$0 \rightarrow \text{Ker } \alpha \rightarrow T \xrightarrow{\alpha} U \rightarrow 0,$$

) 的正合性可知, $r\beta$ 是 α 的倍数; 由第八章 §2 第 2 节定理 2 (i), 这蕴含 $\beta \in \{\alpha, -\alpha\}$ 。于是 $R(Z'_\alpha, T) = \{\alpha, -\alpha\}$ 。由此并根据引理 2, Z'_α 的中心是 $\text{Ker } \alpha$, 故 $Z'_\alpha = Z_\alpha$ 。最后, 由 §1 第 4 节命题 4 的推论 1, $D(Z_\alpha)$ 是 G 的连通闭半单子群; 它秩为 1, 因为 $\mathcal{DL}(Z_\alpha)_{(\mathbb{C})} = \mathfrak{g}^\alpha + \mathfrak{g}^{-\alpha} + [\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^{-\alpha}]$ 。

推论. 存在具有以下性质的李群态射 $\nu: \mathbf{SU}(2, \mathbb{C}) \rightarrow G$:

a) ν 的像与 α 的核交换。

b) 对所有 $a \in U$, 我们有 $\nu \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix} \in T$, 且 $\alpha \circ \nu \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix} = a^2$ 。

若 ν_1 与 ν_2 是从 $\mathbf{SU}(2, \mathbb{C})$ 到 G 且具有前述性质的两个态射, 则存在 $a \in U$ 使得 $\nu_2 = \nu_1 \circ \text{Int} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix}$ 。

由定理 1 以及 §3 第 6 节命题 6, 存在李群态射 $\nu: \mathbf{SU}(2, \mathbb{C}) \rightarrow S_\alpha$, 它是满射且核为离散。于是 $\nu^{-1}(T \cap S_\alpha)$ 是 $\mathbf{SU}(2, \mathbb{C})$ 的一个极大环面 (§2, 第 3 节, 命题 1)。由于 $\mathbf{SU}(2, \mathbb{C})$ 的诸极大环面彼此共轭 (§2, 第 2 节, 定理 2), 必要时把 ν 换为 $\nu \circ \text{Int } s$ (其中 $s \in \mathbf{SU}(2, \mathbb{C})$), 可以假设 $\nu^{-1}(T \cap S_\alpha)$ 是 $\mathbf{SU}(2, \mathbb{C})$ 中的对角矩阵群。于是 $\nu \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix} \in T$ 对所有 $a \in U$ 成立, 且映射

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix} \mapsto \alpha \circ \nu \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix}$$

是 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 的一个根, 从而等于两个映射 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix} \mapsto a^2$ 或 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix} \mapsto a^{-2}$ 之一 (§3, 第 6 节, 公式 (19)). 在第一种情形, 同态 ν 具有所要求的性质; 在第二种情形, 同态 $\nu \circ \text{Int}\theta$ 具有这些性质 (同前处, 公式 (18)).

若 ν_1 与 ν_2 是从 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 到 G 且满足所述条件的两个态射, 则它们都把 $\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 映到 S_α 内 (条件 a)), 因而都是 S_α 的泛覆盖。于是, 存在 φ ($\mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$ 的一个自同构) 使得 $\nu_2 = \nu_1 \circ \varphi$, 再应用第 4 节命题 9 即得结论。

由前述推论可知, 同态 ν_T (从 $\mathbf{U}$ 到 T , 由 $\nu_T(a) = \nu \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix}$ ($a \in \mathbf{U}$) 定义) 与 ν 的选取无关。用 $K_\alpha \in \Gamma(T)$ 表示在 $\Gamma(\nu_T)$ 之下元素 $2\pi i$ (视为 $\Gamma(\mathbf{U}) = 2\pi i\mathbf{Z}$ 的元素) 所对应的像; 它称为相伴于根 α 的结点向量。我们有 $\langle \alpha, K_\alpha \rangle = 2$, 换言之 (第 2 节, 公式 (2)) $\delta(\alpha)(K_\alpha) = 4\pi i$; 由于 K_α 属于 $\mathfrak{t}$ 与 $L(S_\alpha)_{(\mathbf{C})}$ 的交, 我们有

$$K_\alpha = 2\pi i H_{\delta(\alpha)}, \quad (13)$$

其中 $H_{\delta(\alpha)}$ 是根 $\delta(\alpha)$ ($(\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}, \mathfrak{t}_{\mathbf{C}})$ 的根) 所相伴的逆根 (第八章, §2, 第 2 节)。换言之, 当 $\Gamma(T) \otimes \mathbf{R}$ 等同于 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ 的对偶 (借助配对 $\langle \cdot, \cdot \rangle, K_\alpha$) 时, 该元素便等同于逆根 $\alpha^\vee \in (X(T) \otimes \mathbf{R})^*$ 。

注. 对所有 $x \in \mathbf{R}$, 我们有

$$\nu \begin{pmatrix} \exp(2\pi i x) & 0 \\ 0 & \exp(-2\pi i x) \end{pmatrix} = \nu_T(e^{2\pi i x}) = \exp(x K_\alpha). \quad (14)$$

特别地:

$$\nu \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \nu_T(-1) = \exp\left(\frac{1}{2} K_\alpha\right). \quad (15)$$

由此可知, ν 是单射当且仅当 $K_\alpha \notin 2\Gamma(T)$, 换言之, 当且仅当存在 $\lambda \in X(T)$ 使得

$\langle \lambda, K_\alpha \rangle \notin 2\mathbb{Z}$ 。当 g_C 为单时, ν 都是单射, 除非 g_C 是 B_n 型、 $C(G) = \{1\}$ 且 α 是短根 (参看第六章, 图版)。

在本段余下部分, 我们用 $R^\vee(G, T)$ 表示诸结点向量 K_α ($\alpha \in R(G, T)$) 所成的集合。它是 $\Gamma(T)$ 的一个子集, $\Gamma(T)$ 到 t_C 中的典则单射把它等同于对比率为 $2\pi i$ 的位似作用于逆根系 $R^\vee(\mathfrak{g}_C, t_C) = \{H_{\delta(\alpha)}\}$ (即 $\delta(R)$ 的逆根系) 所得的集合。由此可知, $R^\vee(G, T)$ 生成 R -向量空间 $L(T \cap D(G))$, 从而它在 $X(T)$ 中的正交补是 $X(T/(T \cap D(G)))$ 。

用 $\text{Aut}(T)$ 表示李群 T 的自同构群; Weyl 群 $W = W_G(T)$ (§2, 第 5 节) 可等同于 $\text{Aut}(T)$ 的一个子群。另一方面, 回忆 (第八章, §2, 第 2 节, 注 4): Weyl 群 $W(\mathfrak{g}_C, t_C)$ (分裂约化代数 $(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 的 Weyl 群) 作用在 t_C 上, 从而典则地等同于 $\mathbf{GL}(t_C)$ 的一个子群。

命题 10. 映射 $u \mapsto L(u)_{(C)}$ (从 $\text{Aut}(T)$ 到 $\mathbf{GL}(t_C)$) 诱导出从 W 到分裂约化李代数 $(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 的 Weyl 群的一个同构。对所有 $\alpha \in R$, $W_{Z_\alpha}(T)$ 的阶为 2, 且 $W_{Z_\alpha}(T)$ 的非恒等元在上述同构下的像是反射 $s_{H_{\delta(\alpha)}}$ 。

所考虑的映射是单射。剩下要证明它的像等于 $W(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 。

设 $g \in N_G(T)$ 。采用第八章 §5 第 2 节的记号, 我们有 $\text{Ad } g \in \text{Aut}(\mathfrak{g}_C, t_C) \cap \text{Int}(\mathfrak{g}_C)$, 故 $\text{Ad } g \in \text{Aut}_0(\mathfrak{g}_C, t_C)$ (同前处, 第 5 节, 命题 11)。由同前处第 2 节命题 4, t_C 上由 $\text{Ad } g$ 诱导的自同构属于 $W(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 。于是, W 在 $\mathbf{GL}(t_C)$ 中的像含于 $W(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 。

设 $\alpha \in R(G, T)$, 并设 $\nu: \mathbf{SU}(2, \mathbb{C}) \rightarrow G$ 是具有定理 1 的推论中所述性质的李群态射。 ν 在元素 θ ($\mathbf{SU}(2, \mathbb{C})$ 的元素) 上的像具有以下性质 (§3, 第 6 节, 公式 (17)):

$$a) (\text{Int } \nu(\theta))(t) = t \quad \text{若 } t \in \text{Ker } \alpha,$$

$$b) (\text{Int } \nu(\theta))(t) = t^{-1} \quad \text{若 } t \in T \cap S_\alpha.$$

由此可知, $\text{Ad } \nu(\theta)$ 在 $\text{Ker } \delta(\alpha) \subset t_C$ 上诱导出恒等映射, 并诱导出映射 $x \mapsto -x$ (在 $[\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^{-\alpha}]$ 上), 因而与反射 $s_{H_{\delta(\alpha)}}$ 一致。于是, W 的像包含所有的 $s_{H_{\delta(\alpha)}}$, 从而等于 $W(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 。特别地, $W_{Z_\alpha}(T)$ 的阶为 2, 因而由恒等映射与 $\text{Int } \nu(\theta)$ 组成。命题证毕。

推论. 假设 G 是半单的。则 G 的每个元素都是 G 中两个元素的换位子。

设 c 是 Weyl 群 $W(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 的一个 Coxeter 变换 (第五章, §6, 第 1 节), 并设 n 是 $N_G(T)$

的一个元素，它在 W 中的类经由命题中定义的同构等同于 c 。用 f_c 表示态射 $t \mapsto (n, t)$ (从 T 到 T)；对 $x \in \mathfrak{t}_C$ ，我们有 $L(f_c)_{(C)}(x) = (\text{Ad}n)(x) - x = c(x) - x$ 。

由第五章 §6 第 2 节定理 1，自同态 c ($\mathfrak{t}_C$ 上的) 没有等于 1 的特征值。因此， $L(f_c)$ 是满射，从而 f_c 也是满射。由此可知， T 的每个元素都是 G 中两个元素的换位子，结合 §2 第 2 节定理 2 即得推论。

9.4.6 基本群

在下述命题中， $f(G, T)$ 表示从 $\Gamma(T)$ 到 $\pi_1(G)$ 的同态，它是 $\Gamma(T)$ 到 $\pi_1(T)$ 的典则同构 (第 2 节，注 3) 与同态 $\pi_1(\iota)$ 的复合，其中 ι 是典则单射 $T \rightarrow G$ 。

命题 11. 同态 $f(G, T) : \Gamma(T) \rightarrow \pi_1(G)$ 是满射。其核是 $N(G, T)$ ($\Gamma(T)$ 的子群)，由结点向量族 $(K_\alpha)_{\alpha \in R(G, T)}$ 生成。

同态 $f(G, T)$ 的满射性由 §2 第 4 节命题 3 得出。我们用 $A(G, T)$ 表示断言：「 $f(G, T)$ 的核由诸 K_α 生成」，它尚待证明；我们区分几种情形：

a) G 是单连通的。设 $\rho : \mathfrak{g}_C \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{g}_C$ 在有限维复向量空间 V 上的一个线性表示。限制到 $\mathfrak{g}$ ，就得到 $\mathfrak{g}$ 在实向量空间 $V_{(\mathbf{R})}$ 上的一个表示；由于 G 单连通，存在解析线性表示 π (G 在 $V_{(\mathbf{R})}$ 上的) 使得 $\rho = L(\pi)$ 。由第 3 节命题 7 可知， $\delta(X(T))$ ($X(T)$ 在 $\mathfrak{t}_C^*$ 中的像) 包含 ρ 在 V 上的所有权。由于这对每个表示 ρ ($\mathfrak{g}_C$ 的表示) 都成立，由第八章 §7 第 2 节定理 1 可知， $\delta(X(T))$ 包含 $\delta(R)$ 的权群，后者按定义是这样的集合：由 $\lambda \in \mathfrak{t}_C^*$ 中满足 $\lambda(H_{\delta(\alpha)}) \in \mathbf{Z}$ (对所有 $\alpha \in R$) 者组成，换言之，由满足 $\lambda(K_\alpha) \in 2\pi i\mathbf{Z}$ (对所有 $\alpha \in R$) 者组成。于是，群 $X(T)$ 包含每个这样的元素 λ ：它属于 $X(T) \otimes \mathbf{Q}$ ，且 $\langle \lambda, K_\alpha \rangle \in \mathbf{Z}$ 对所有 $\alpha \in R$ 成立；由对偶性，这蕴含 $\Gamma(T)$ 由诸 K_α 生成，从而得到断言 $A(G, T)$ 。

b) G 是一个单连通群 G' 与一个环面 S 的直积。此时 T 是 T' (G' 的一个极大环面) 与 S 的直积， $\Gamma(T)$ 可等同于 $\Gamma(T') \times \Gamma(S)$ ， $\pi_1(G)$ 可等同于 $\pi_1(G') \times \pi_1(S)$ ，而 $f(G, T)$ 可等同于分量为 $f(G', T')$ 与 $f(S, S)$ 的同态。由于 $f(S, S)$ 是双射，典则映射 $\Gamma(T') \rightarrow \Gamma(T)$ 把 $\text{Ker}f(G', T')$ 双射地映到 $\text{Ker}f(G, T)$ 上。此外，诸 K_α 属于 G 的换位子群 G' 的李代数，从而属于 $\Gamma(T')$ 的像，故显然 $A(G', T')$ 蕴含 $A(G, T)$ ，结合 a) 即得断言 $A(G, T)$ 。

c) 一般情形。存在核为有限的满射态射 $p : G' \rightarrow G$ ，其中 G' 是一个单连通群与一个环面的直积 (§1, 第 4 节, 命题 4)。若 T' 是 T 在 G' 中的逆像 (这是 G' 的一个极大环面, 见 §2, 第 3 节, 命题 1)，且 N 是 p 的核, 则我们有正合序列 $0 \rightarrow N \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow 0$ 与 $0 \rightarrow N \rightarrow T' \rightarrow T \rightarrow 0$, 从而有一个各行均正合的交换图 (第 2 节, 注 1 及《一般拓扑》, 第十一章, 编写中)

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \Gamma(T') & \rightarrow & \Gamma(T) & \rightarrow & N \rightarrow 0 \\ & & \downarrow f(G', T') & & \downarrow f(G, T) & & \downarrow \text{Id}_N \\ 0 & \rightarrow & \pi_1(G') & \rightarrow & \pi_1(G) & \rightarrow & N \rightarrow 0. \end{array}$$

由蛇形图 (《代数》, 第 X 章, 第 4 页, 命题 2) 立即可知, $A(G', T')$ 蕴含 $A(G, T)$, 结合 b) 即得命题。

推论 1. G 是单连通的当且仅当族 $(K_\alpha)_{\alpha \in R(G, T)}$ 生成 $\Gamma(T)$ 。

推论 2. 设 H 是 G 的包含 T 的连通闭子群; 则有正合序列

$$0 \rightarrow N(H, T) \rightarrow N(G, T) \rightarrow \pi_1(H) \rightarrow \pi_1(G) \rightarrow 0.$$

这由《代数》第 X 章第 4 页命题 2 (蛇形图) 应用于下面的交换图得出

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & N(H, T) & \rightarrow & \Gamma(T) & \rightarrow & \pi_1(H) \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & N(G, T) & \rightarrow & \Gamma(T) & \rightarrow & \pi_1(G) \rightarrow 0. \end{array}$$

注. 可以证明 (参看 §5 习题 2) $\pi_2(G/H)$ 为零。于是由前述序列的正合性, 得到从 $\pi_2(G/H)$ 到 $N(G, T)/N(H, T)$ 的一个同构。

推论 3. 同态 $\pi_1(D(G)) \rightarrow \pi_1(G)$ (对应于 $D(G)$ 到 G 中的包含关系) 诱导出从 $\pi_1(D(G))$ 到 $\pi_1(G)$ 的挠子群的同构。

实际上, $T \cap D(G)$ 是 $D(G)$ 的一个极大环面 (§2, 第 3 节, 命题 1 c); 由正合序列

$$0 \rightarrow \Gamma(T \cap D(G)) \rightarrow \Gamma(T) \rightarrow \Gamma(T/(T \cap D(G))) \rightarrow 0$$

与命题 11, 我们得到正合序列

$$0 \rightarrow \pi_1(D(G)) \rightarrow \pi_1(G) \rightarrow \Gamma(T/(T \cap D(G))) \rightarrow 0,$$

从而得到推论, 因为 $\pi_1(D(G))$ 有限而 $\Gamma(T/(T \cap D(G)))$ 自由。

9.4.7 极大秩子群

回忆 (第六章, §1, 第 7 节): $R = R(G, T)$ 的子集 P 称为闭的, 如果 $(P + P) \cap R \subset P$; 称为对称的, 如果 $P = -P$ 。

命题 12. 设 H 是 G 的包含 T 的连通闭子群全体所成的集合, 按包含关系排序。映射 $H \mapsto R(H, T)$ 是从 H 到 $R(G, T)$ 的对称闭子集全体所成的集合 (按包含关系排序) 上的一个递增双射。

若 $H \in H$, 则 $L(H)_{(C)}$ 是 t_C 与诸 g^α ($\alpha \in R(H, T)$) 的直和; 由于它是 g_C 中的一个约化子代数, 故 R 的子集 $R(H, T)$ 满足所述条件 (第八章, §3, 第 1 节, 引理 2 与命题 2)。反之, 若 P 是满足这些条件的 R 的子集, 则 $t_C \oplus \sum_{\alpha \in P} g^\alpha$ 是 g_C 的一个子代数 (同前处), 它在 R 上是有理的 (第 3 节), 因而形如 $h_{(C)}$, 其中 h 是 g 的子代数。设 $H(P)$ 是由 h 定义的 G 的整子群; 它是闭的 (§2, 第 4 节, 注 1)。我们立即验证: 映射 $H \mapsto R(H, T)$ 与 $P \mapsto H(P)$ 都是递增的且互为逆映射。

推论 1. G 中包含 T 的闭子群只有有限多个。

设 H 是这样一个子群; 则 $H_0 \in H$, 且 H 有限。此外, H 是 $N_G(H_0)$ 的包含 H_0 的子群, 而 $N_G(H_0)/H_0$ 有限 (§2, 第 4 节, 命题 4 与注 2)。

推论 2. 设 H 是 G 的包含 T 的连通闭子群, 并设 $W_G^H(T)$ 是 $W_G(T)$ 中 R 的子集 $R(H, T)$ 的稳定子群。群 $N_G(H)/H$ 同构于商群 $W_G^H(T)/W_H(T)$ 。

实际上, 把 §2 第 5 节命题 7 应用于 $N_G(H)$, 可知 $N_G(H)/H$ 同构于 $W_{N(H)}(T)/W_H(T)$, 其中 $W_{N(H)}(T)$ 是 $W_G(T)$ 中其代表在 $N_G(T)$ 中且正规化 H 的元素全体所成的集合。设 $n \in N_G(T)$, 并设 w 是它在 $W_G(T)$ 中的类。由第三章 §9 第 4 节命题 11, n 正规化 H 当且仅当 $(Adn)(L(H)) = L(H)$; 由第 3 节命题 5, 这也意味着 R 的子集 $R(H, T)$ 在 w 下稳定, 由此得推论。

注 1. 群 $W_G^H(T)$ 也是 $W_G(T)$ 中 T 的子群 $C(H)$ 的稳定子群: 这由第 4 节命题 8 得出。

命题 13. 设 H 是 G 的一个极大秩连通闭子群, C 是它的中心。则 C 包含 G 的中心, 且 H 是 C 的中心化子的单位元连通分支。

设 S 是 H 的一个极大环面。由于 G 的中心含于 S ，故它含于 C 。令 $L = Z(C)_0$ ；这是 G 的一个包含 H 的连通闭子群，故为极大秩，且其中心等于 C 。用 R_H 与 R_L 分别表示 H 与 L 关于 S 的根系；则 $R_H \subset R_L \subset R(G, S)$ 。由于 $C(H) = C(L)$ ，命题 8（第 4 节）蕴含等式 $Q(R_H) = Q(R_L)$ ；但 $Q(R_H) \cap R_L = R_H$ （第六章，§1，第 7 节，命题 23），故 $R_H = R_L$ ，从而 $H = L$ （命题 12）。

注 2. 称子群 C (G 中) 为根子群，如果存在极大环面 S (G 中) 与子集 P ($R(G, S)$ 中)，使得 $C = \bigcap_{\alpha \in P} \text{Ker} \alpha$ 。由此

并结合命题 13 与第 5 节引理 2 可知，映射 $H \mapsto C(H)$ 诱导出从极大秩连通闭子群全体所成的集合到 G 的根子群全体所成的集合的双射。其逆双射是映射 $C \mapsto Z(C)_0$ 。

推论. $g \in G$ 中满足 $T \cap gTg^{-1} \neq C(G)$ 者所成的集合，是 G 中异于 G 的有限多个闭解析子流形的并。

实际上，令 $A_g = T \cap gTg^{-1}$ ；我们有 $T \subset Z(A_g)$ 与 $gTg^{-1} \subset Z(A_g)$ 。于是存在 $x \in Z(A_g)$ 使得 $xTx^{-1} = gTg^{-1}$ (§2，第 2 节，定理 2)，这蕴含 $g \in Z(A_g).N_G(T)$ 。用 A 表示 G 中包含 T 且异于 G 的闭子群所成的有限集合（推论 1），并令 $X = \bigcup_{H \in A} H.N_G(T)$ ；这是 G 的有限多个闭子流形的并，且异于 G 。若 $A_g \neq C(G)$ ，则 $Z(A_g) \in A$ ，故 g 属于 X 。反之，若 $g \in H.N_G(T)$ （其中 $H \in A$ ），则 A_g 包含 $C(H)$ ，故 $A_g \neq C(G)$ （命题 13）。

命题 14. 设 X 是 T 的一个子集，并设 R_X 是根 $\alpha \in R(G, T)$ 中满足 $\alpha(X) = \{1\}$ 者所成的集合。群 $Z_G(X)/Z_G(X)_0$ 同构于 $W_G(T)$ 中稳定 X 的子群关于由诸反射 s_α ($\alpha \in R_X$) 所生成的子群所得的商。

令 $H = Z_G(X)$ ；由于 $L(H)_{(C)}$ 是 g_C 中被 $\text{Ad}(X)$ 固定的点所成的集合，它是 t_C 与诸 g^α （满足 $\alpha(X) = \{1\}$ 者）的和。因此， $R(H_0, T) = R_X$ ，故 $W_{H_0}(T)$ 由诸反射 s_α ($\alpha \in R_X$) 生成。此时只需应用 §2 第 5 节命题 7。

我们将在下文 (§5，第 3 节，定理 1) 看到：若 G 单连通且 X 仅由一点组成，则中心化子 $Z(X)$ 是连通的。

9.4.8 根图式

定义 2. 根图式（或简称图式，如无混淆之虞）是一个三元组 $D = (M, M_0, R)$ ，其中：

(RD₀) M 是一个有限型的自由 Z -模，且子模 M_0 是 M 的直因子；

(RD₁) R 是 M 的一个有限子集； $R \cup M_0$ 生成 Q -向量空间 $Q \otimes M$ ；

(RD_{II}) 对所有 $\alpha \in R$, 存在元素 $\alpha^\vee$ ($M^* = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(M, \mathbf{Z})$ 中的), 使得 $\alpha^\vee(M_0) = 0$, $\alpha^\vee(\alpha) = 2$, 且 M 的自同态 $x \mapsto x - \alpha^\vee(x)\alpha$ 保持 R 不变。

由第六章 §1 第 1 节, 对所有 $\alpha \in R$, 元素 $\alpha^\vee$ (M^* 中的) 由 α 唯一确定; 我们用 s_α 表示 M 的自同态 $x \mapsto x - \alpha^\vee(x)\alpha$ 。此外 (同前处), $\mathbf{Q}$ -向量空间 $\mathbf{Q} \otimes M$ 是 $\mathbf{Q} \otimes M_0$ 与由 R 生成的向量空间 $V(R)$ 的直和, 且 R 是 $V(R)$ 中的一个根系 (同前处, 定义 1)。

R 的元素称为根图式 D 的根, 而元素 $\alpha^\vee$ (M^* 中的) 称为逆根。由 M 的诸自同构 s_α 生成的群称为 D 的 Weyl 群, 记作 $W(D)$; $W(D)$ 的元素在 M_0 上诱导出恒等变换, 而在 $V(R)$ 上诱导出根系 R 的 Weyl 群中的变换。

例. 1) 对每个有限型的自由 $\mathbf{Z}$ -模 M , 三元组 $(M, M, \emptyset)$ 是一个根图式。

2) 若 $D = (M, M_0, R)$ 是一个根图式, 设 M_0^* 是 $V(R)$ 在 M^* 中的正交补, 并设 $R^\vee$ 是 D 的逆根全体所成的集合。则 $D^\vee = (M^*, M_0^*, R^\vee)$ 是一个根图式, 称为 D 的逆图式。对所有 $\alpha \in R$, 对称 $s_{\alpha^\vee}$ (M^* 的) 是对称 s_α (M 的) 的反步自同构; 映射 $w \mapsto {}^t w^{-1}$ 是从 $W(D)$ 到 $W(D^\vee)$ 的同构。此外, $V(R^\vee)$ 可自然地等同于 $\mathbf{Q}$ -向量空间 $V(R)$ 的对偶, 此时 $R^\vee$ 等同于 R 的逆根系。

若把 M^* 的对偶等同于 M , 则 $D^\vee$ 的逆图式等同于 D 。

3) 设 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 是一个分裂约化 $\mathbf{Q}$ -李代数, $M \subset \mathfrak{h}$ 是一个许可格 (第八章, §12, 第 6 节, 定义 1)。设 M_0 是 M 中与 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根正交的子群, 并设 $R^\vee$ 是诸 H_α ($\alpha \in R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$) 所成的集合。则 $(M, M_0, R^\vee)$ 是一个根图式, 而 $(M^*, M_0^*, R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}))$ 是其逆图式。

4) 设 V 是 $\mathbf{Q}$ 上的一个向量空间, R 是 V 中的一个根系; 用 $P(R)$ 表示 R 的权群, 用 $Q(R)$ 表示 R 的根权格 (第六章, §1, 第 9 节)。则 $(Q(R), 0, R)$ 与 $(P(R), 0, R)$ 都是根图式。根图式 (M, M_0, S) 同构于形如 $(Q(R), 0, R)$ (相应地 $(P(R), 0, R)$) 的图式, 当且仅当 M 由 S 生成 (相应地 M^* 由 $S^\vee$ 生成)。

对 $P(R)$ 的每个包含 $Q(R)$ 的子群 X , $(X, 0, R)$ 是一个根图式; 而且, 在同构意义下, 每个满足 $M_0 = 0$ (换言之, S 生成 M 的一个有限指数子群) 的图式 (M, M_0, S) 都由这种方式得到。

根图式 (M, M_0, R) 称为既约的, 如果根系 R 是既约的 (换言之 (第六章, §1, 第 4 节), 如果关系式 $\alpha, \beta \in R$, $\lambda \in \mathbf{Z}$, $\beta = \lambda\alpha$ 蕴含 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$)。例 1) 与 3) 中的图式都是既约的。

9.4.9 紧李群与根系

用前一节引入的术语, 第4节与第5节的结果中的一个重要部分可以总结为下面的定理:

定理 2. a) $(X(T), X(T/(T \cap D(G))), R(G, T))$ 是一个既约根图式; 其 Weyl 群由诸 $X(w)$ ($w \in W$) 组成; 群 $X(C(G))$ 同构于 $X(T)$ 关于由 $R(G, T)$ 生成的子群所得的商。

b) $(\Gamma(T), \Gamma(C(G)_0), R^\vee(G, T))$ 是一个既约根图式; 其 Weyl 群由诸 $\Gamma(w)$ ($w \in W$) 组成; 群 $\pi_1(G)$ 同构于 $\Gamma(T)$ 关于由 $R^\vee(G, T)$ 生成的子群所得的商。

c) 若把 Z -模 $X(T)$ 与 $\Gamma(T)$ 中的每一个都等同于另一个的对偶 (第2节, 命题3), 则前述两个根图式中的每一个都等同于另一个的逆图式。

用 $D^*(G, T)$ 表示图式 $(X(T), X(T/(T \cap D(G))), R(G, T))$, 并用 $D_*(G, T)$ 表示图式 $(\Gamma(T), \Gamma(C(G)_0), R^\vee(G, T))$; 它们分别称为 G (关于 T) 的反变图式与共变图式。

例. 1) 若 G 是秩 1 的半单群, 则 $D^*(G, T)$ 与 $D_*(G, T)$ 必然同构于两个图式 $\Delta_2 = (Z, 0, \{2, -2\})$ 、 $\Delta_1 = (Z, 0, \{1, -1\})$ 之一。若 G 同构于 $SU(2, C)$, 则 $D_*(G, T)$ 同构于 Δ_1 (因为 G 单连通), 故 $D^*(G, T)$ 同构于 Δ_2 。若 G 同构于 $SO(3, R)$, 则 $D^*(G, T)$ 同构于 Δ_1 (因为 $C(G) = \{1\}$), 故 $D_*(G, T)$ 同构于 Δ_2 。

2) 若 G 与 G' 是两个连通紧李群, 其极大环面分别为 T 与 T' , 且若 $D^*(G, T) = (M, M_0, R)$, $D^*(G', T') = (M', M'_0, R')$, 则 $D^*(G \times G', T \times T')$ 可等同于 $(M \oplus M', M_0 \oplus M'_0, R \cup R')$ 。共变图式的情形类似。

3) 设 N 是 T 的一个在 G 中为中心的闭子群, 并设 (M, M_0, R) 是 G 关于 T 的反变图式。则 G/N 关于 T/N 的反变图式可等同于 (M', M'_0, R) , 其中 M' 是 M 中由诸 λ (满足 $\lambda(N) = \{1\}$ 者) 组成的子群, 而 $M'_0 = M' \cap M_0$ 。

4) 类似地, 设 N 是一个有限交换群, 并设 $\varphi: \pi_1(G) \rightarrow N$ 是一个满射同态。设 G' 是相伴于这个同态的 G 的覆盖; 这是一个连通紧李群, N 是它的一个中心子群 (《一般拓扑》, 第十一章, 编写中), 且 G 可自然地等同于 G'/N 。设 T' 是 G' 的作为 T 的逆像的极大环面。若 (P, P_0, S) 是 G 关于 T 的共变图式, 则 G' 关于 T' 的共变图式可等同于 (P', P'_0, S) , 其中 P' 是复合同态 $\varphi \circ f(G, T): P \rightarrow N$ 的核 (参看第6节, 命题 11), 而 $P'_0 = P_0 \cap P'$ 。

注. 1) 设 $\mathfrak{c}$ 是 $\mathfrak{g}_C$ 的中心; 则 $\mathfrak{c} = L(C(G))_{(C)}$. 在 G 关于 T 的图式与分裂约化代数 $(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 的根系与逆根系之间, 我们有下列关系:

a) 从 $C \otimes \Gamma(T)$ 到 t_C 的典则同构诱导出从 $C \otimes \Gamma(C(G)_0)$ 到 $\mathfrak{c}$ 的双射, 以及从 $1 \otimes R^\vee(G, T)$ 到 $2\pi i \cdot R^\vee(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 的双射。

从 $C \otimes \Gamma(C(G)_0)$ 到 $\mathfrak{c}$ 的双射, 以及从 $1 \otimes R^\vee(G, T)$ 到 $2\pi i \cdot R^\vee(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 的双射. b) 从 $C \otimes X(T)$ 到 t_C^* (t_C 的对偶) 的典则同构诱导出从 $C \otimes X(T/(T \cap D(G)))$ 到 $t_C \cap \mathcal{D}(\mathfrak{g})_C$ 的正交补的双射, 以及从 $1 \otimes R(G, T)$ 到 $R(\mathfrak{g}_C, t_C)$ 的双射。

2) 假设群 G 是半单的; 用 R (相应地 $R^\vee$) 表示根系 $R(G, T)$ (相应地 $R^\vee(G, T)$), 于是我们有包含关系

$$Q(R) \subset X(T) \subset P(R) \quad Q(R^\vee) \subset \Gamma(T) \subset P(R^\vee).$$

有限交换群 $P(R)/Q(R)$ 与 $P(R^\vee)/Q(R^\vee)$ 相互对偶 (第六章, §1, 第 9 节); 若用 M^* 表示有限交换群 M 的对偶群, 则由前面的典则同构我们得到

$$\begin{aligned} \Gamma(T)/Q(R^\vee) &\rightarrow \pi_1(G) & P(R^\vee)/\Gamma(T) &\rightarrow C(G) \\ P(R)/X(T) &\rightarrow (\pi_1(G))^\wedge & X(T)/Q(R) &\rightarrow (C(G))^\wedge. \end{aligned}$$

特别地, $\pi_1(G)$ 与 $C(G)$ 的阶的乘积等于 $R(G, T)$ 的连通指数 f (同前处)。

现在设 G' 是另一个连通紧李群, T' 是 G' 的一个极大环面. 设 $f: G \rightarrow G'$ 是一个李群同构, 满足 $f(T) = T'$; 并用 f_T 表示它所定义的从 T 到 T' 的同构. 则 $X(f_T)$ 是从 $D^*(G', T')$ 到 $D^*(G, T)$ 的同构, 记作 $D^*(f)$; 而 $\Gamma(f_T)$ 是从 $D_*(G, T)$ 到 $D_*(G', T')$ 的同构, 记作 $D_*(f)$. 若 $t \in T$, 且令 $g = f \circ \text{Int } t = (\text{Int } f(t)) \circ f$, 则 $D^*(g) = D^*(f)$, $D_*(g) = D_*(f)$ 。

命题 15. 设 φ 是从 $D^*(G', T')$ 到 $D^*(G, T)$ (相应地, 从 $D_*(G, T)$ 到 $D_*(G', T')$) 的同构. 则存在同构 $f: G \rightarrow G'$, 使得 $f(T) = T'$ 且 $\varphi = D^*(f)$ (相应地 $\varphi = D_*(f)$); 若 f_1 与 f_2 是两个这样的同构, 则存在元素 t (T 中的), 使得 $f_2 = f_1 \circ \text{Int } t$ 。

第二个断言由第 4 节命题 9 立即得出; 例如, 我们对共变图式证明第一个断言. 用 $\mathfrak{g}'$ (相应地 t') 表示 G' (相应地 T') 的李代数, 并用 $\mathfrak{g}'_C$ (相应地 t'_C) 表示其复化李代数. 由第八章 §4 第 4 节定理 2 (i), 存在同构 $\psi: \mathfrak{g}_C \rightarrow \mathfrak{g}'_C$, 它把 t_C 映到 t'_C , 且在 $\Gamma(T) \subset t_C$ 上诱导出给定的同构 $\varphi: \Gamma(T) \rightarrow \Gamma(T')$. 于是 $\mathfrak{g}$ 与 $\psi^{-1}(\mathfrak{g}')$ 是 $\mathfrak{g}_C$ 的两个紧形式, 它们有

一个公共的交 t (在 t_C 中); 由 §3 第 2 节命题 3, 存在内自同构 θ (g_C 的), 它在 t_C 上诱导出恒等映射, 且满足 $\theta(g) = \psi^{-1}(g')$ 。把 ψ 换为 $\psi \circ \theta$, 可以假设 ψ 把 g 映到 g' 。进而, 由第 2 节命题 4, 存在唯一的态射 $f_T: T \rightarrow T'$ 使得 $\Gamma(f_T) = \varphi$ 。于是 ψ 在 t 上的限制是 $L(f_T)$, 且由 §2 第 6 节命题 8, 存在唯一的态射 $f: G \rightarrow G'$, 它诱导出 f_T (在 T 上), 以及 ψ (在 g_C 上)。把前面的论证应用于 φ^{-1} 与 ψ^{-1} , 就得到 f 的一个逆态射, 因而 f 是同构。于是 $D_*(f) = \Gamma(f_T) = \varphi$, 命题得证。

注意, 若 T 与 T' 是 G 的两个极大环面, 则图式 $D^*(G, T)$ 与 $D^*(G, T')$ 同构 (若 $g \in G$ 满足 $gTg^{-1} = T'$, 则 $\text{Int } g$ 是 G 到自身的同构, 且把 T 映到 T')。用 $D^*(G)$ 表示 $D^*(G, T)$ 的同构类 (《集合论》, 第 II 章, §6, 第 2 节); 这是一个只依赖于 G 的根图式, 称为 G 的反变图式。 G 的共变图式 $D_*(G)$ 可类似地定义, 于是我们得到:

推论. 两个连通紧李群 G 与 G' 同构, 当且仅当图式 $D^*(G)$ 与 $D^*(G')$ (相应地, $D_*(G)$ 与 $D_*(G')$) 相等。

命题 16. 对每个既约根图式 D , 存在一个连通紧李群 G , 使得 $D^*(G)$ (相应地 $D_*(G)$) 同构于 D 。

- a) 必要时把 D 换成其逆图式, 我们归结为构造 G 使 $D^*(G)$ 同构于 D 。设 $D = (M, M_0, R)$; 则 $Q \otimes M$ 是 $Q \otimes M_0$ 与由 R 生成的向量空间 $V(R)$ 的直和。此外, 由于逆根在 M 上取整数值, M 在 $V(R)$ 上 (沿 $Q \otimes M_0$ 平行) 的投影含于 R 的权群 $P(R)$, 故 M 是 $M_0 \oplus P(R)$ 的一个有限指数子群。用 D' 表示图式 $(M_0 \oplus P(R), M_0, R)$ 。
- b) 设 α 是一个复半单李代数, 其典则根系同构于 $R \subset \mathbb{C} \otimes V(R)$ (第八章, §4, 第 3 节), 并设 $\mathfrak{g}_1$ 是 α 的一个紧实形式 (§3, 第 2 节, 定理 1)。设 G_1 是一个单连通实李群, 其李代数同构于 $\mathfrak{g}_1$; 则 G_1 是紧的 (§1, 第 4 节, 定理 1)。设 T_1 是 G_1 的一个极大环面。由定理 1, 图式 $D^*(G_1, T_1)$ 同构于 $(P(R), 0, R)$ 。
- c) 设 T_0 是一个维数等于 M_0 的秩的环面; 则 $D^*(T_0, T_0)$ 同构于 $(M_0, M_0, \emptyset)$, 故 $D^*(G_1 \times T_0, T_1 \times T_0)$ 同构于 D' (例 2)。
- d) 最后, 设 N 是 $T_1 \times T_0$ 中与 M 正交的有限子群。令 $G = (G_1 \times T_0)/N$, $T = (T_1 \times T_0)/N$ 。则 G 是一个连通紧李群, T 是 G 的一个极大环面, 且 $D(G, T)$ 同构于 D (例 3)。

概要. 连通紧李群按同构的分类于是归结为既约根图式的分类。连通紧半单李群对应于既约根图式 (M, M_0, R) (满足 $M_0 = 0$ 者); 给出这样一个图式, 等价于给出 Q 上向量空间 V 中的一个既约根系 R 以及 V 的一个满足 $Q(R) \subset M \subset P(R)$ 的子群 M 。

注 3. 设 T' 是 G 的另一个极大环面, B (相应地 B') 是根系 $R(G, T)$ (相应地 $R(G', T')$) 的一个基 (第六章, §1, 第 5 节, 定义 2)。存在 $g \in G$ 使得 $\text{Int } g$ 把 T 映到 T' 且把 B 映到 B' , 且这些元素组成模 $\text{Int}(T)$ 的唯一陪集 (由于 T 与 T' 共轭, 可以假设 $T = T'$, 于是只需应用第六章 §1 第 5 节注 4 与第 4 节命题 9)。由此可知, 从 T 到 T' 的同构 (由 $\text{Int } g$ 诱导) 与 g 的选取无关; 因而 $D_*(\text{Int } g)$ 与 $D^*(\text{Int } g)$ 亦然。把第八章 §5 第 3 节注 2 加以必要的改动后照搬过来, 我们现在就可以定义 G 的典则极大环面、 G 的典则共变与反变根图式, ...。

9.4.10 连通紧李群的同构

用 $\text{Aut}(G)$ 表示 G 的自同构所成的李群 (第三章, §10, 第 2 节), 并用 $\text{Aut}(G, T)$ 表示 $\text{Aut}(G)$ 中由元素 u (满足 $u(T) = T$ 者) 组成的闭子群。我们已看到 (§1, 第 4 节, 命题 4 的推论 5), $\text{Aut}(G)$ 的单位元连通分支是内自同构子群 $\text{Int}(G)$; 用 $\text{Int}_G(H)$ 表示 G 的子群 H 在 $\text{Int}(G)$ 中的像。

设 D 是 G 关于 T 的共变图式; 用 $\text{Aut}(D)$ 表示它的自同构群, 并用 $W(D)$ 表示它的 Weyl 群。映射 $u \mapsto D_*(u)$ 是从 $\text{Aut}(G, T)$ 到 $\text{Aut}(D)$ 的同态。第 9 节命题 15 立即给出:

命题 17. 同态 $\text{Aut}(G, T) \rightarrow \text{Aut}(D)$ 是满射, 其核为 $\text{Int}_G(T)$ 。

注意 $\text{Aut}(G, T) \cap \text{Int}(G) = \text{Int}_G(N_G(T))$, 且 $\text{Int}_G(N_G(T))$ 在 $\text{Aut}(D)$ 中的像是 $W(D)$ (第 5 节, 命题 10)。于是, 命题 17 给出同构

$$\text{Aut}(G, T) / (\text{Aut}(G, T) \cap \text{Int}(G)) \rightarrow \text{Aut}(D) / W(D).$$

此外, $\text{Aut}(G) = \text{Int}(G) \cdot \text{Aut}(G, T)$ 。实际上, 若 u 属于 $\text{Aut}(G)$, 则 $u(T)$ 是 T 的一个极大环面, 故与 T 共轭, 从而存在 G 的内自同构 v 使得 $u(T) = v(T)$, 换言之, $v^{-1}u \in \text{Aut}(G, T)$ 。由此可知, $\text{Aut}(G) / \text{Int}(G)$ 可等同于 $\text{Aut}(G, T) / (\text{Aut}(G, T) \cap \text{Int}(G))$, 故由前述结果, 我们有正合序列

$$1 \rightarrow \text{Int}(G) \rightarrow \text{Aut}(G) \rightarrow \text{Aut}(D) / W(D) \rightarrow 1. \quad (16)$$

因此:

命题 18. 群 $\text{Aut}(G)/\text{Int}(G)$ 同构于 $\text{Aut}(D)/W(D)$ 。

特别地, 假设 G 是半单的; 这时群 $\text{Aut}(D)$ 可等同于 $A(R(G, T))$ (第六章, §1, 第 1 节) 中由满足 $u(X(T)) \subset X(T)$ 的元素 u 组成的子群, 而子群 $W(D)$ 可等同于 $W(R(G, T))$ 。

推论. 若 G 是单连通的, 或 $C(G)$ 仅由单位元素组成, 则群 $\text{Aut}(G)/\text{Int}(G)$ 同构于 $R(G, T)$ 的邓金图的自同构群。

这由前述结果及第六章 §4 第 2 节命题 1 的推论得出。

我们现在要证明扩张 (16) 容有截面。

对所有 $\alpha \in R(G, T)$, 用 $V(\alpha)$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的满足 $V(\alpha)_{(\mathbb{C})} = \mathfrak{g}^\alpha + \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 的 2 维向量子空间; 并用 K 表示相伴于 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型的二次型。

定义 3. (G, T) 的一个标架是一个偶 $(B, (U_\alpha)_{\alpha \in B})$, 其中 B 是 $R(G, T)$ 的一个基 (第六章, §1, 第 5 节, 定义 2), 且对所有 $\alpha \in B$, U_α 是 $V(\alpha)$ 中满足 $K(U_\alpha) = -1$ 的元素。

G 的一个标架是指 G 的一个极大环面 T 连同 (G, T) 的一个标架。

引理 3. 设 B_0 是 $R(G, T)$ 的一个基。群 $\text{Int}_G(T)$ 单传递地作用于 (G, T) 的形如 $(B_0, (U_\alpha)_{\alpha \in B_0})$ 的标架所成的集合上。

对所有 $\alpha \in B_0$, 用 $K(\alpha)$ 表示二次型 K 在 $V(\alpha)$ 上的限制; T 在 $V(\alpha)$ 上的作用定义一个态射 $\iota_\alpha : T \rightarrow \text{SO}(K(\alpha))$ 。我们在第 4 节已看到, $\text{SO}(K(\alpha))$ 可等同于 U , 使得 ι_α 恰好等同于根 α 。由于 B_0 是 R 的基, 它是由根生成的 Z -模 $Q(R)$ 的基, 因而是 $X(T/C(G))$ ($X(T)$ 的一个子模) 的基。由此可知, 诸态射 ι_α 的乘积诱导出从 $T/C(G)$ 到诸群 $\text{SO}(K(\alpha))$ 的乘积的同构。而后一群单传递地作用于第一分量为 B_0 的 (G, T) 的标架所成的集合上。

命题 19. 群 $\text{Int}(G)$ 单传递地作用于 G 的标架所成的集合上。

设 $e = (T, B, (U_\alpha))$ 与 $e' = (T', B', (U'_\alpha))$ 是 G 的两个标架。存在元素 g 属于 G , 使得 $(\text{Int } g)(T) = T'$, 且这些元素组成模 $N_G(T)$ 的单个陪集。于是可以假设 $T = T'$, 而我们必须证明存在 $\text{Int}_G(N_G(T))$ 的唯一元素把 e 变到 e' 。由第六章 §1 第 5 节注 4, 存在唯一的 w 属于 $W(R)$, 使得 $w(B) = B'$ 。由于 $W(R)$ 可等同于 $N_G(T)/T$, 故存在 $n \in N_G(T)$ 使得 $w = \text{Int } n$, 且 n 模 T 唯一确定。于是可以假设 $B = B'$, 而我们必须证明存在 $\text{Int}_G(T)$ 的唯一元素把 e 变到 e' , 这正是引理 3。

推论. 设 e 是 (G, T) 的一个标架, 并设 E 是使 e 稳定的 G 的自同构群。则 $\text{Aut}(G)$ 是

E 与 $\text{Int}(G)$ 的半直积, 而 $\text{Aut}(G, T)$ 是 E 与 $\text{Int}(G) \cap \text{Aut}(G, T) = \text{Int}_G(N_G(T))$ 的半直积。

实际上, $\text{Aut}(G)$ 的每个元素把 e 变为 G 的一个标架。由命题 19, $\text{Aut}(G)$ 模 $\text{Int}(G)$ 的每个陪集与 E 恰交于一点, 由此得第一个断言。第二个断言同理可证。

注. 设 G 与 G' 是两个连通紧李群, 并设 $e = (T, B, (U_\alpha))$ 与 $e' = (T', B', (U'_\alpha))$ 分别是 G 与 G' 的标架。设 X 是从 G 到 G' 且把 e 变到 e' 的同构全体所成的集合。映射 $f \mapsto D^*(f)$ (相应地 $D_*(f)$) 是从 X 到这样的同构全体所成集合的双射: 这些同构是从 $D^*(G', T')$ 到 $D^*(G, T)$ (相应地, 从 $D_*(G, T)$ 到 $D_*(G', T')$) 的同构, 且把 B' 变到 B (相应地, 把 B 变到 B')。实际上, 这由命题 15 与引理 3 立即得出。

9.5 共轭类

我们沿用 §4 的记号。

9.5.1 正则元

由 §2 第 2 节定理 2 的推论 4, 正则元 g (G 的) 可由下列性质之一刻画:

- a) g 中被 $\text{Ad } g$ 固定的子代数是一个嘉当子代数。
- b) $Z(g)_0$ 是 G 的一个极大环面。

G 的正则元所成的集合在 G 中是开且稠密的。

在本段余下部分, 我们用 G_r (相应地 T_r) 表示 G (相应地 T) 中在 G 中正则的点所成的集合。 G 的元素 g 属于 T_r 当且仅当 $Z(g)_0$ 等于 T ; G_r 的每个元素都共轭于 T_r 的某个元素 (§2, 第 2 节, 定理 2)。

T 的元素 t 属于 T_r 当且仅当 $t^\alpha \neq 1$ 对每个根 $\alpha \in R(G, T)$ 成立; 因此, $T - T_r$ 是诸子环面 $\text{Ker } \alpha$ (α 取遍 $R(G, T)$) 的并。

命题 1. 令 $n = \dim G$ 。存在一个紧实解析流形 V (维数为 $n - 3$), 以及一个解析映射 $\varphi: V \rightarrow G$, 其像为 $G - G_r$ 。

设 $\alpha \in R(G, T)$; 令 $V_\alpha = (G/Z(\text{Ker } \alpha)) \times (\text{Ker } \alpha)$, 并用 φ_α 表示从 V_α 到 G 的态射, 使得对所有 $g \in G$ 与所有 $t \in \text{Ker } \alpha$, 有 $\varphi_\alpha(\bar{g}, t) = gtg^{-1}$ (用 $\bar{g}$ 表示 g 模 $Z(\text{Ker } \alpha)$ 的陪集)。则 V_α 是一个维数为

$$\begin{aligned}\dim V_\alpha &= \dim G - \dim Z(\text{Ker } \alpha) + \dim \text{Ker } \alpha \\ &= n - (\dim T + 2) + (\dim T - 1) = n - 3\end{aligned}$$

的紧实解析流形 (§4, 第 5 节, 定理 1); φ_α 是实解析流形的态射, 且 φ_α 的像由 G 中共轭于 $\text{Ker } \alpha$ 中元素的元素组成。此时只需取 V 为诸流形 V_α 之和, 并取 φ 为诱导 φ_α (在每个 V_α 上) 的态射。

注. 称 G 的元素 g 为强正则的, 如果 $Z(g)$ 是 G 的一个极大环面。若 $g \in T$, 则 g 强正则当且仅当 $w(g) \neq g$ 对 $W_G(T)$ 的每个非恒等元素 w 成立 (§4, 第 7 节, 命题 14)。于是, 强正则元所成的集合是 G 的一个稠密开子集 (§2, 第 5 节, 命题 5 的推论 2)。

9.5.2 房与单房

用 t_r 表示 $\mathfrak{t}$ 中使 $\exp x$ 为正则的元素 $x \in \mathfrak{t}$ 所成的集合, 换言之, 属于 T_r 的元素所成的集合。 $\mathfrak{t}$ 的元素 x 属于 $\mathfrak{t} - t_r$ 当且仅当存在根 $\alpha \in R(G, T)$ 使得 $\delta(\alpha)(x) \in 2\pi i\mathbf{Z}$ 。对每个根 $\alpha \in R(G, T)$ 与每个整数 n , 用 $H_{\alpha, n}$ 表示诸 $x \in \mathfrak{t}$ 中满足 $\delta(\alpha)(x) = 2\pi i n$ 者所成的集合。诸 $H_{\alpha, n}$ 称为 $\mathfrak{t}$ 的奇异超平面, 而 $\mathfrak{t} - t_r$ 是诸奇异超平面之并。 $\mathfrak{t}$ 的单房是 t_r 的连通分支, 而房是 $\mathfrak{t}$ 中过原点的那些奇异超平面 (即 $H_{\alpha, 0} = \text{Ker } \delta(\alpha), \alpha \in R(G, T)$) 之并的补集的连通分支。

我们有 $\Gamma(T) \subset \mathfrak{t} - t_r$; 用 $N(G, T)$ 表示由结点向量生成的 $\Gamma(T)$ 的子群 (§4, 第 5 节); 由 §4 第 6 节命题 11, 商 $\Gamma(T)/N(G, T)$ 可等同于 G 的基本群。

最后, 用 W 表示 G 关于 T 的 Weyl 群, 把它视为 T 与 $\mathfrak{t}$ 的自同构群, 并用 W_a (相应地 W'_a) 表示由 W 与诸平移 $t_\gamma: x \mapsto x + \gamma$ ($\gamma \in N(G, T)$, 相应地 $\gamma \in \Gamma(T)$) 所生成的仿射空间 $\mathfrak{t}$ 的自同构群。

设 $w \in W$, $\gamma \in \Gamma(T)$, $\alpha \in R(G, T)$ 且 $n \in \mathbf{Z}$ 。我们有:

$$w(H_{\alpha, n}) = H_{w\alpha, n}, t_\gamma(H_{\alpha, n}) = H_{\alpha, n + \langle \gamma, \alpha \rangle}.$$

由此可知, 对所有房 C 与所有 $w \in W$, $w(C)$ 是一个房, 且对所有单房 A 与所有 $w \in W'_a$, $w(A)$ 是一个单房。注意, 当 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ 等同于 t^* (借助同构 $(2\pi i)^{-1}\delta$) 时, $\mathfrak{t}$ 的诸单房与群 W_a 就是相伴于根系 $R(G, T)$ 的诸单房与仿射 Weyl 群 (第六章, §2, 第 1 节)。

命题 2. a) 群 W_a (相应地 W'_a) 是 W 与 $N(G, T)$ (相应地 $\Gamma(T)$) 的半直积; 子群 W_a (W'_a 的) 是正规的。

b) 群 W (相应地 W_a) 单传递地作用于诸房 (相应地诸单房) 所成的集合上。

c) 设 C 是一个房, A 是一个单房。则 $\bar{C}$ (相应地 $\bar{A}$, 相应地 A) 是 W 在 t 上的作用 (相应地 W_a 在 t 上的作用, 相应地 W_a 在 $t - t_r$ 上的作用) 的基本域。若 $x \in t_r$ 与 $w \in W_a$ 满足 $w(x) = x$, 则 $w = \text{Id}$ 。

d) 对每个房 C , 存在唯一的单房 A 使得 $A \subset C$ 且 $0 \in \bar{A}$ 。对每个单房 A , 存在唯一的 $\gamma \in N(G, T)$ 使得 $\gamma \in \bar{A}$ 。

若 $w \in W$ 且 $\gamma \in \Gamma(T)$, 则 $wt_\gamma w^{-1} = t_{w(\gamma)}$, 且 $wt_\gamma w^{-1}t_\gamma^{-1} = t_{w(\gamma)-\gamma}$, 其中 $w(\gamma) - \gamma \in N(G, T)$; 由此立得 a)。命题的其余部分由第六章 §1 第 5 节与 §2 第 1、2 节得出。

推论 1. 设 A 是 t 的一个单房, $\bar{A}$ 是它的闭包, H_A 是 A 在 W'_a 中的稳定子群。

a) 群 W'_a 是 H_A 与 W_a 的半直积。

b) 指数映射 $\bar{A} \rightarrow T$ 与典则单射 $T \rightarrow G$ 通过过渡到商与子集, 诱导出同胚

$$\bar{A}/H_A \rightarrow T/W \rightarrow G/\text{Int}(G)$$

$$A/H_A \rightarrow T_r/W \rightarrow G_r/\text{Int}(G).$$

设 $w' \in W'_a$; 则 $w'(A)$ 是 t 的一个单房, 且存在 (命题 2 b)) 唯一的 w 属于 W_a , 使得 $w(A) = w'(A)$, 即 $w^{-1}w' \in H_A$ 。由于 W_a 在 W'_a 中正规, 这就证明了 a)。

$\bar{A}$ 到 t 中的典则单射诱导出一个连续双射 $\theta: \bar{A} \rightarrow t/W_a$ (命题 2 c)), 而它是同胚, 因为 $\bar{A}$ 是紧的。由于 W_a 在 W'_a 中正规, 群 H_A 典则地作用于 t/W_a 上 (《代数》, 第一章, §5, 第 4 节), 且 t/W'_a 可等同于商 $(t/W_a)/H_A$; 映射 θ 与 H_A 的作用相容, 故通过过渡到商诱导出同胚 $\bar{A}/H_A \rightarrow t/W'_a$ 。进而, $\exp_\Gamma$ 诱导出从 $t/\Gamma(T)$ 到 T 的一个同胚, 从而也诱导出从 t/W'_a 到 T/W 的一个同胚。断言 b) 由这一点以及 §2 第 4 节命题 5 的推论 1 得出。

注. 1) 群 H_A 可自然地等同于 $\Gamma(T)/N(G, T)$, 从而也可等同于 $\pi_1(G)$ 。于是, 当 G 单连通时, 它就化为单位元素。

2) 设 $x \in A$; 则 $\exp x \in T_r$, 故 $Z(\exp x)_0 = T$ 。进而, $\exp x$ 是强正则的 (第 1 节, 注)

当且仅当 $w(x) \neq x$ 对所有异于恒等映射的 $w \in W'_a$ 成立。由推论 1, 这也意味着

$h(x) \neq x$ 对所有异于恒等映射的 $h \in H_A$ 成立。特别地, 若 G 单连通, 则 $Z_G(t) = T$ 对所有 $t \in T_r$ 成立, 且 G 的每个正则元都是强正则的。

3) W_a 的特殊点 (第六章, §2, 第 2 节) 是 $\mathfrak{t}$ 中满足 $\delta(\alpha)(x) \in 2\pi i\mathbf{Z}$ (对所有 $\alpha \in R(G, T)$) 的元素 x (同前处, 命题 3), 也就是满足 $\exp x \in C(G)$ 的元素 x (§4, 第 4 节, 命题 8)。对这样的元素 x , 我们有 $w x - x \in N(G, T)$ (对所有 $w \in W$) (第六章, §1, 第 9 节, 命题 27), 故 x 在 W_a 与 W'_a 中的稳定子群一致。设 S 是 $\bar{A}$ 的特殊点所成的集合; 由前述结果与推论 1 可知, 群 H_A 自由地作用于 S 上, 且指数映射诱导出从 S/H_A 到 $C(G)$ 的一个双射。

推论 2. 设 C 是 $\mathfrak{t}$ 的一个房, $\bar{C}$ 是它的闭包。典则单射 $\bar{C} \rightarrow \mathfrak{t} \rightarrow \mathfrak{g}$ 通过过渡到商诱导出同胚

$$\bar{C} \rightarrow \mathfrak{t}/W \rightarrow \mathfrak{g}/\text{Ad}(G).$$

典则映射 $\bar{C} \rightarrow \mathfrak{t}$ 与 $\mathfrak{t} \rightarrow \mathfrak{t}/W$ 是真的 (《一般拓扑》, 第三章, §4, 第 1 节, 命题 2 c))。映射 $\bar{C} \rightarrow \mathfrak{t}/W$ 连续、真且双射 (命题 2 c)); 因而是同胚, 于是结合 §2 第 5 节命题 6 的推论即得推论。

注 4. 用 $\mathfrak{g}_{\text{reg}}$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的正则元所成的集合 (第七章, §2, 第 2 节, 定义 2), 并令 $\mathfrak{t}_{\text{reg}} = \mathfrak{t} \cap \mathfrak{g}_{\text{reg}}$ 。对 $x \in \mathfrak{t}$, 我们有

$$\det(X - \text{ad}_{\mathfrak{g}} x) = X^{\dim \mathfrak{t}} \prod_{\alpha \in R(G, T)} (X - \delta(\alpha)(x)),$$

因而 $\mathfrak{t}_{\text{reg}}$ 是 $\mathfrak{t}$ 中满足 $\delta(\alpha)(x) \neq 0$ (对所有 $\alpha \in R(G, T)$) 的元素 x 所成的集合, 也就是 $\mathfrak{t}$ 的诸房之并 (于是 $\mathfrak{t}_r \subset \mathfrak{t}_{\text{reg}}$)。由此, $\bar{C} \cap \mathfrak{t}_{\text{reg}} = C$, 故我们有同胚

$$C \rightarrow \mathfrak{t}_{\text{reg}}/W \rightarrow \mathfrak{g}_{\text{reg}}/\text{Ad}(G).$$

推论 3. 假设 G 是单连通的; 设 g 是 G 的一个正则元。存在 G 的一个极大环面 S 与 $L(S)$ 的一个单房 A , 二者均唯一确定, 使得 $g \in \exp(A)$ 且 $0 \in \bar{A}$ 。

可以假设 g 属于 T_r (§2, 第 2 节, 定理 2)。设 x 是 $\mathfrak{t}_r$ 中满足 $\exp x = g$ 的一个元素, 并设 A' 是 $\mathfrak{t}$ 中包含 x 的单房。诸单房 A ($\mathfrak{t}$ 中的) 若满足 $g \in \exp(A)$, 便是诸单房

$A' - \gamma$ ($\gamma \in \Gamma(T)$); 于是, 断言由命题 2 d) 得出。

9.5.3 自同构与正则元

引理 1. 设 u 是 G 的一个自同构, H 是它的不动点所成的集合。a) H 是 G 的一个闭子群。

b) 若 H_0 在 G 中是中心的, 则 G 是交换的 (于是 $G = T$)。

断言 a) 显然。为证 b), 我们可以把 G 换成 $D(G)$ (§1, 第 4 节, 命题 4 的推论 1), 从而可假设 G 是半单的。这时, 若 H_0 在 G 中是中心的, 则我们有 $L(H) = \{0\}$, 故自同态 $L(u) - \text{Id}$ ($\mathfrak{g}$ 上的) 是双射的。设 f 是流形 G 的由 $f(g) = u(g)^{-1}g$ (对 $g \in G$) 定义的自同态; 它是平展的, 因为若 $g \in G$ 且 $x \in \mathfrak{g}$, 我们有 $T(f)(xg) = u(g)^{-1}(x - L(u)(x))g$, 故 f 在 g 处的切映射是双射。由此可知, f 的像是开且紧的, 由于 G 连通, 故它与 G 重合。现在设 E 是 G 的一个标架 (§4, 第 10 节, 定义 3), 并设 $u(E)$ 是它在 u 下的像。由同前处命题 19, 存在 G 的元素 h 使得 $(\text{Int } h)(E) = u(E)$ 。设 $g \in G$ 满足 $h = f(g) = u(g)^{-1}g$; 则

$$u \circ \text{Int } g = (\text{Int } u(g)) \circ u = \text{Int } g \circ (\text{Int } h)^{-1} \circ u,$$

于是标架 $(\text{Int } g)(E)$ 在 u 下稳定。若 $(\text{Int } g)(E) = (T_1, B, (U_\alpha)_{\alpha \in B})$, 则 $\sum U_\alpha \in L(H)$; 由于 $L(H) = \{0\}$, 这蕴含 $B = \emptyset$, 故 $G = T_1$, 从而 G 是交换的。

引理 2. 设 x 是 T 的一个元素, S 是 T 的一个子环面。若 $Z(x) \cap Z(S)$ 的单位元连通分支就是 T , 则存在 S 的元素 s 使得 xs 是正则的。

对所有 $\alpha \in R(G, T)$, 用 S_α 表示 S 中由满足 $(xs)^\alpha = 1$ 的元素 s 所组成的子流形。若不存在 S 的元素 s 使 xs 正则, 则 S 是诸子流形 S_α 之并, 故等于其中之一。于是存在 α ($R(G, T)$ 中) 使得 $(xs)^\alpha = 1$ 对所有 $s \in S$ 成立; 但这蕴含 $x^\alpha = 1$ 且 $\alpha|_S = 1$, 故 $Z(x) \cap Z(S) \supset Z(\text{Ker } \alpha)$, 引理得证。

引理 3. 假设 G 是单连通的。设 C 是 $\mathfrak{t}$ 的一个房, u 是 G 的一个使 T 与 C 都稳定的自同构。则 T 中被 u 固定的点所成的集合是连通的。

由于 G 单连通, $\Gamma(T)$ 由诸结点向量 K_α ($\alpha \in R(G, T)$) 生成, 故以诸 K_α (其中的 α 属于由 C 定义的基 $B(C)$) 所成的族为一个基 (第六章, §1, 第 10 节)。于是只需证明: 若

φ 是环面 T 的一个使 $\Gamma(T)$ 的某个基保持稳定的自同构, 则 φ 的不动点所成的集合是连通的。把这个基分解成由 φ 生成的群的诸轨道的不交并, 我们就归结为 $T = U^n$ 且 φ 是自同构 $(z_1, \dots, z_n) \mapsto (z_2, \dots, z_n, z_1)$ 的情形; 这时 φ 的不动点是诸点 $(z, z, \dots, z)$ ($z \in U$), 它们组成 T 的一个连通子群。

命题 3. 设 u 是 G 的一个自同构, 并设 x 是 G 中被 u 固定的一个点。

- a) 存在元素 a ($\mathfrak{g}$ 中的), 它被 $L(u)$ 与 $\text{Ad} x$ 固定, 且使得 $x \exp a$ 是正则的。
- b) 存在正则元 g (G 的元素), 它被 u 固定且与 x 交换。

设 H 是 u 的不动点所成的群, S 是 $Z(x) \cap H$ 的一个极大环面, K 是 $Z(S) \cap Z(x)$ 的单位元连通分支。这是 G 的一个连通闭子群; 此外, 由 §2 第 2 节定理 2 的推论 5, 存在 G 的包含 S 与 x 的极大环面, 故 K 是极大秩的且包含 S 与 x 。另一方面, K 在 u 下稳定, 因为 S 与 x 都在 u 下稳定; 用 V 表示 u 在 K 中的不动点所成的集合。则

$$S \subset V_0 \subset K \cap H \subset Z(S) \cap Z(x) \cap H,$$

于是 V_0 含于 S 在 $(Z(x) \cap H)_0$ 中的中心化子; 而后者就是 S (同前处, 推论 6), 故最终有 $V_0 = S$ 。于是引理 1 蕴含 K 是交换的, 故是 G 的一个极大环面 (因为它连通且极大秩)。它包含 S 与 x , 且等于 $Z(S) \cap Z(x)$ 的单位元连通分支; 断言 a) 便由引理 2 得出。取 $g = x \exp a$ 即得 b)。

推论. 设 $\mathfrak{s}$ 是一个紧李代数, 并设 φ 是 $\mathfrak{s}$ 的一个自同构。则存在 $\mathfrak{s}$ 的一个被 φ 固定的正则元。

把 $\mathfrak{s}$ 换成 $\mathcal{D}\mathfrak{s}$, 可以假设 $\mathfrak{s}$ 是半单的。设 S 是一个以 $\mathfrak{s}$ 为李代数的紧单连通李群, 并设 u 是 S 的一个自同构, 满足 $L(u) = \varphi$ 。命题 3 蕴含存在元素 a ($\mathfrak{s}$ 中的), 它被 φ 固定, 且使 $\exp a$ 在 S 中正则; 特别地, a 在 $\mathfrak{s}$ 中正则 (第 2 节, 注 4)。

定理 1. 设 u 是连通紧李群 G 的一个自同构。

- a) u 的不动点所成的群的单位元连通分支包含 G 的一个正则元。
- b) 存在 G 的一个极大环面 K 与 $L(K)$ 的一个房, 它们在 u 下稳定。
- c) 若 G 是单连通的, 则 u 的不动点所成的集合是连通的。

断言 a) 是命题 3 当 $x = e$ 时的特款。现在假设 G 单连通, 证明 b) 与 c)。设 x 是 G 的被 u 固定的一个元素, 并设 g 是 G 的一个正则元, 它被 u 固定且与 x 交换 (命题 3)。 g 的中心化子 K 是 G 的一个极大环面 (第 2 节, 注 2), 它在 u 下稳定, 且包含 x 与 g 。由第 2 节命题 2 的推论 3, 存在 $L(K)$ 的唯一单房 A 使得 $g \in \exp A$ 且 $0 \in \bar{A}$; 由于 g 被 u 固定, $L(u)$ 使 A 、从而也使 $L(K)$ 中包含 A 的房保持稳定。这就证明了 b); 此外, K 中被 u 固定的点所成的集合是连通的 (引理 3) 且包含 x 与 e , 故得 c) (《一般拓扑》, 第一章, §11, 第 1 节, 命题 2)。

剩下在一般情形证明 b)。设 $\tilde{D}(G)$ 是 $D(G)$ 的泛覆盖, 且 $f: \tilde{D}(G) \rightarrow G$ 是正则态射, 则存在 $\tilde{u}$ ($\tilde{D}(G)$ 的一个自同构) 使得 $f \circ \tilde{u} = u \circ f$ 。若 $\tilde{K}$ 是 $\tilde{D}(G)$ 的一个极大环面, 而 $\tilde{C}$ 是 $L(\tilde{K})$ 的一个在 $\tilde{u}$ 下稳定的房 (由已证结果, 这样的房存在), 则存在 (§2, 第 3 节, 注 2) 唯一的极大环面 K (G 的) 与唯一的房 C ($L(K)$ 的), 使得 $\tilde{K} = f^{-1}(K)$ 且 $\tilde{C} = L(f)^{-1}(C)$, 我们立即看出 K 与 C 在 u 下稳定, 故断言 b) 在一般情形成立。

推论 1. 假设 Z -模 $\pi_1(G)$ 是无挠的。

a) G 的每个元素的中心化子都是连通的。

b) G 中任意两个交换的元素属于同一个极大环面。

由 §4 第 6 节命题 11 的推论 3, $D(G)$ 是单连通的。我们有 $G = C(G)_0 \cdot D(G)$; 设 $x \in G$; 写 $x = uv$, 其中 $u \in C(G)_0$, $v \in D(G)$ 。则 $Z(x) = C(G)_0 \cdot Z_{D(G)}(v)$ 。由定理 1 c), $Z_{D(G)}(v)$ 是连通的, 故 $Z(x)$ 连通, 由此得 a)。于是, 由 §2 第 2 节定理 2 的推论 3, $Z(x)$ 是 G 的包含 x 的诸极大环面之并, 由此得 b)。

推论 2. 设 Γ 是 $\text{Aut}(G)$ 的一个具有以下性质的紧子群:

(*) 存在 $u_1, \dots, u_n$ (Γ 的元素), 使得对所有 i , Γ_i (Γ 中由 $u_1, \dots, u_i$ 生成的子群的闭包) 是 Γ 的正规子群, 且 $\Gamma_n = \Gamma$ 。

则存在 G 的一个在 Γ 的作用下稳定的极大环面。

我们对 G 的维数用归纳法论证。显然, 可以假设 $u_1 \neq Id$; 则 u_1 的不动点所成的子群 H 异于 G , 且在 Γ 的作用下稳定。此外, 由于 Γ 紧, Γ 在 $\text{Aut}(H_0)$ 中的像是 Γ 的一个商, 故它也满足条件 (*). 由归纳假设, 存在 H 的一个在 Γ 下稳定的极大环面 S 。 S 在 G 中的中心化子 K 是连通的 (§2, 第 2 节, 推论 5) 且在 Γ 下稳定; 它是 G 的一个极大环面, 因为 H_0 包含 G 的一个正则元 (定理 1 a)), 而该元素共轭于 S 的某个元素 (同前

处, 推论 4)。

推论 3. 设 H 是一个李群, Γ 是 H 的一个紧子群。假设 H_0 是紧的, 且 Γ 满足推论 2 的条件 (*). 则存在 H_0 的一个极大环面 T 使得 $\Gamma \subset N_H(T)$ 。

推论 4. 紧李群的每个幂零子群都含于某个极大环面的正规化子中。

设 H 是一个紧李群, N 是 H 的一个幂零子群。则 N 的闭包 Γ 也是一个幂零群 (第三章, §9, 第 1 节, 命题 1 的推论 2), 且鉴于推论 3, 只需证明 Γ 满足条件 (*). 现在 Γ_0 是一个连通紧幂零李群, 故是一个环面 (§1, 第 4 节, 命题 4 的推论 1), 且存在元素 u_1 (Γ 的), 它生成 Γ_0 的一个稠密子群 (《一般拓扑》, 第七章, §1, 第 3 节, 命题 8 之前的正文)。有限群 Γ/Γ_0 是幂零的, 且存在 $\tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_n \in \Gamma/\Gamma_0$ 生成 Γ/Γ_0 , 且 Γ/Γ_0 中由 $(\tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_r)$ 生成的子群对 $r = 2, \dots, n$ 是正规的 (《代数》, 第一章, §6, 第 5 节, 定理 1 与第 7 节, 定理 4)。于是, 若 $u_2, \dots, u_n$ 是 $\tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_n$ 在 Γ 中的代表, 则序列 $(u_1, \dots, u_n)$ 具有所要求的性质。

例. 取 $G = U(n, \mathbb{C})$ 。我们稍后将看到, G 中由对角矩阵组成的子群是 G 的一个极大环面, 且其正规化子是 G 中由单项矩阵组成的集合 (《代数》, 第二章, §10, 第 7 节, 例 II)。

由此我们断言: 若 Φ 是有限维复向量空间 V 上一个分离的正埃尔米特型, 且 Γ 是 $U(\Phi)$ 的一个幂零子群, 则存在 V 的一个基, 使 Γ 的诸元素的矩阵在此基下都是单项的 (「Blichtfeldt 定理」)。

9.5.4 映射 $(G/T) \times T \rightarrow G$ 与 $(G/T) \times A \rightarrow G_r$

从 $G \times T$ 到 G 的映射 $(g, t) \mapsto gtg^{-1}$ 通过过渡到商诱导出解析流形间的一个态射

$$f : (G/T) \times T \rightarrow G,$$

它是满射的 (§2, 第 2 节, 定理 2)。通过限制, f 诱导出一个满射态射

$$f_r : (G/T) \times T_r \rightarrow G_r.$$

与 $Id_{G/T} \times \exp_T$ 复合, 我们得到同样是满射的态射

$$\varphi : (G/T) \times \mathfrak{t} \rightarrow G,$$

$$\varphi_r : (G/T) \times \mathfrak{t}_r \rightarrow G_r;$$

最后, 若 A 是 $\mathfrak{t}$ 的一个单房, 则 φ_r 诱导出一个满射态射

$$\varphi_A : (G/T) \times A \rightarrow G_r.$$

我们如下定义 W 在 G/T 上的一个右作用: 设 $w \in W$ 与 $u \in G/T$; 把 w 提升为 $N_G(T)$ 的一个元素 n , 把 u 提升为 G 的一个元素 g 。则 gn 在 G/T 中的像不依赖于 n 与 g 的选取; 我们把它记作 $u.w$ 。

对这个作用, W 自由地作用于 G/T 上: 实际上, 沿用前面的记号, 假设 $u.w = u$; 则 $gn \in gT$, 故 $n \in T$ 且 $w = 1$ 。

我们定义 W 在 $(G/T) \times T$ 上的一个右作用如下:

$$(u, t).w = (u.w, w^{-1}(t)), \quad u \in G/T, t \in T, w \in W$$

再定义 W'_a 在 $(G/T) \times \mathfrak{t}$ 上的一个右作用如下:

$$(u, x).\omega = (u.\bar{\omega}, \omega^{-1}(x)), \quad u \in G/T, x \in \mathfrak{t}, \omega \in W'_a,$$

其中 $\bar{\omega}$ 是 ω 在商 $W'_a/\Gamma(T) = W$ 中的像。

若 A 是 $\mathfrak{t}$ 的一个单房, 且 H_A 是 W'_a 中稳定 A 的子群, 则通过限制得到 H_A 在 $(G/T) \times A$ 上的一个作用。

这些不同的作用与态射 f, φ 及 φ_A 相容: 对 $u \in G/T, t \in T, x \in \mathfrak{t}, y \in A, w \in W, \omega \in W'_a, h \in H_A$, 我们有

$$f((u, t).w) = f(u, t), \varphi((u, x).\omega) = \varphi(u, x), \varphi_A((u, y).h) = \varphi_A(u, y).$$

引理 4. 设 $g \in G$, $t \in T$, 并设 $\bar{g}$ 是 g 在 G/T 中的像。把 G/T (相应地 T , 相应地 G) 在 $\bar{g}$ (相应地 $\mathfrak{t}$, 相应地 gtg^{-1}) 处的切空间与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ (相应地 $\mathfrak{t}$, 相应地 $\mathfrak{g}$) 等同起来, 其借助的是左平移 $\gamma(g)$ (由 g (相应地 $\mathfrak{t}$, 相应地 gtg^{-1}) 所作)。于是, f 在 $(\bar{g}, t)$ 处的切线性映射就等同于按下述方式定义的线性映射 $f' : (\mathfrak{g}/\mathfrak{t}) \times \mathfrak{t} \rightarrow \mathfrak{g}$: 若 $z \in \mathfrak{g}, x \in \mathfrak{t}$, 且用

$\bar{z}$ 表示 z 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ 中的像, 则

$$f'(\bar{z}, x) = (\text{Ad}gt^{-1})(z - (\text{Ad}t)z + x).$$

设 F 是从 $G \times T$ 到 T 的映射, 满足 $F(g, t) = gtg^{-1}$ 。由于 $F \circ (\gamma(g), \text{Id}_T) = \text{Int } g \circ F$, 我们有 $T_{(g,t)}(F)(gz, tx) = T_t(\text{Int } g) \circ T_{(e,t)}(F)(z, tx)$; 由第三章 §3 第 12 节命题 46,

$$T_{(e,t)}(F)(z, tx) = t((\text{Ad}t^{-1})z - z) + tx = t((\text{Ad}t^{-1})(z - (\text{Ad}t)z + x))$$

从而

$$T_{(g,t)}(F)(gz, tx) = gtg^{-1}((\text{Ad}gt^{-1})(z - (\text{Ad}t)z + x)).$$

对这个公式过渡到商, 立即得到引理。

命题 4. a) 设 $g \in G, t \in T, x \in \mathfrak{t}$, 并设 $\bar{g}$ 是 g 在 G/T 中的像。下列条件等价:

(i) $t \in T_r$ (相应地 $x \in \mathfrak{t}_r$)。

(i bis) 元素 $f(\bar{g}, t)$ (相应地 $\varphi(\bar{g}, x)$) 在 G 中是正则的。

(ii) 映射 f (相应地 φ) 在点 $(\bar{g}, t)$ (相应地 $(\bar{g}, x)$) 处是浸没。

(ii bis) 映射 f (相应地 φ) 在点 $(\bar{g}, t)$ (相应地 $(\bar{g}, x)$) 处是平展的。

b) 映射 f_r (相应地 φ_r , 相应地 φ_A) 使 $(G/T) \times T_r$ (相应地 $(G/T) \times \mathfrak{t}_r$, 相应地 $(G/T) \times A$) 成为 G_r 的一个以 W (相应地 W'_a , 相应地 H_A) 为群的主覆盖。

c) (i) 与 (i bis) 的等价性是明显的; (ii) 与 (ii bis) 的等价性由关系式 $\dim((G/T) \times T) = \dim((G/T) \times \mathfrak{t}) = \dim(G)$ 得出。由引理 4, f 在点 $(\bar{g}, t)$ 处是浸没当且仅当 $g = t + \text{Im}(\text{Ad}t - \text{Id})$, 而这意味着 $\mathfrak{t}$ 是正则的。最后, 由于 $\varphi = f \circ (\text{Id}_{G/T} \times \exp_T)$, φ 在点 $(\bar{g}, x)$ 处是平展的当且仅当 f 在点 $(\bar{g}, \exp x)$ 处是平展的, 由前所述, 这就是说 x 属于 $\mathfrak{t}_r$ 。

d) 于是, 映射 $f_r, \varphi_r, \varphi_A$ 都是平展的。另一方面, W 自由地作用于 G/T 上, 从而更是自由地作用于 $(G/T) \times T$ 上。设 g, g' (G 中) 与 t, t' (T_r 中) 满足 $f(\bar{g}, t) = f(\bar{g}', t')$; 则 $\text{Int } g^{-1}g'$ 把 t' 映到 t , 从而正规化 T , 因为 $T = Z(t)_0 = Z(t')_0$, 且 $g^{-1}g'$ 在 W 中

的类 w 把 $(\bar{g}, t)$ 映到 $(\bar{g}', t')$ 。由此可知, f_r 是以 W 为群的主覆盖; 这立即蕴含 φ_r 是以 W'_a 为群的主覆盖, 从而通过限制到 $(G/T) \times A$ ($(G/T) \times \mathfrak{t}_r$ 的连通分支) 上, 得到 φ_A 是以 H_A 为群的主覆盖。

注. 1) 由 §2 第 4 节命题 3, 流形 $(G/T) \times A$ 是单连通的。由此可知, φ_A 是 G_r 的一个泛覆盖; 由于 $\pi_1(G_r)$ 典则地同构于 $\pi_1(G)$ (第 1 节, 命题 1 与《一般拓扑》,

第十一章, 编写中), 我们重新得到 $\pi_1(G)$ 可等同于 H_A (即等同于 $\Gamma(T)/N(G, T)$) 这一事实。

2) φ_A 在 $W \times A \subset (G/T) \times A$ 上的限制使 $W \times A$ 成为 T_r 的一个以 H_A 为群的主覆盖。于是我们重新得到第 2 节命题 2 的推论 1。

3) 用 $\mathfrak{g}_r$ 表示在指数映射下 G_r 的逆像, 并用 $\varepsilon: \mathfrak{g}_r \rightarrow G_r$ 表示由 $\exp_G$ 诱导的映射。映射 $(g, x) \mapsto (\text{Ad } g)(x)$ (从 $G \times \mathfrak{t}_r$ 到 $\mathfrak{g}_r$) 通过过渡到商定义出一个映射 $\psi_r: (G/T) \times \mathfrak{t}_r \rightarrow \mathfrak{g}_r$ 。我们有 $\varepsilon \circ \psi_r = \varphi_r$ 。设 $w \in W, \gamma \in \Gamma(T)$ 与 $\omega \in W'_a$ 满足 $\omega(z) = w(z) + \gamma$ (对所有 $z \in \mathfrak{t}$) ; 则 $\psi_r((\bar{g}, x)\omega) = \psi_r(\bar{g}, x) - (\text{Ad } g)(\gamma)$ 对 $g \in G, x \in \mathfrak{t}_r$ 成立, 故 $\psi_r((\bar{g}, x)\omega) = \psi_r(\bar{g}, x)$ 当且仅当 $\gamma = 0$ 。由此可知 (参看《一般拓扑》, 第十一章, 编写中), ψ_r 是 $\mathfrak{g}_r$ 的一个以 W 为群的主覆盖, 而 $\varepsilon: \mathfrak{g}_r \rightarrow G_r$ 是相伴于主覆盖 φ_r 的一个覆盖, 其纤维同构于 W'_a -集合 W'_a/W 。

9.6 紧李群上的积分

我们沿用 §4 的记号; 令 $w(G) = \text{Card}(W_G(T))$ 。用 dg (相应地 dt) 表示 G (相应地 T) 上总质量为 1 的 Haar 测度, 并用 n (相应地 r) 表示 G (相应地 T) 的维数。

9.6.1 交错多重线性形式的乘积

设 A 是一个交换环, M 是一个 A -模。对每个整数 $r \geq 0$, 用 $\text{Alt}^r(M)$ 表示 M 上交错 r -线性形式所成的 A -模; 它可等同于 A -模 $\Lambda^r(M)$ 的对偶 (《代数》, 第三章, §7, 第 4 节, 命题 7)。设 $u \in \text{Alt}^s(M)$ 与 $v \in \text{Alt}^r(M)$; 回忆 (《代数》, 第三章, §11, 第 2 节, 例 3) u 与 v 的交错积是由下式定义的元素 $u \wedge v \in \text{Alt}^{s+r}(M)$:

$$(u \wedge v)(x_1, \dots, x_{s+r}) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{s,r}} \varepsilon_{\sigma} u(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(s)}) v(x_{\sigma(s+1)}, \dots, x_{\sigma(s+r)}),$$

其中 $S_{s,r}$ 是对称群 S_{s+r} 中由在 $(1, s)$ 与 $(s+1, s+r)$ 上的限制都是递增的置换所组成的子集。

现在设

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M'' \rightarrow 0$$

是自由 A -模的一个正合序列, 其秩分别为 $r, r+s$ 与 s 。

引理 1. 存在一个从 $\text{Alt}^s(M'') \times \text{Alt}^r(M')$ 到 $\text{Alt}^{s+r}(M)$ 的 A -双线性映射, 记作 $(u, v) \mapsto u \cap v$, 它由下列两个性质之一刻画:

a) 用 $u_1 \in \text{Alt}^s(M)$ 表示形式 $(x_1, \dots, x_s) \mapsto u(p(x_1), \dots, p(x_s))$, 并设 $v_1 \in \text{Alt}^r(M)$ 是一个满足 $v_1(i(x'_1), \dots, i(x'_r)) = v(x'_1, \dots, x'_r)$ (对 $x'_1, \dots, x'_r$, M' 中的) 的形式; 则 $u \cap v = u_1 \wedge v_1$ 。

b) 对所有 $x_1, \dots, x_s$ (M 中) 与 $x'_1, \dots, x'_r$ (M' 中),

$$(u \cap v)(x_1, \dots, x_s, i(x'_1), \dots, i(x'_r)) = u(p(x_1), \dots, p(x_s))v(x'_1, \dots, x'_r). \quad (1)$$

映射 $\varphi: \text{Alt}^s(M'') \otimes_A \text{Alt}^r(M') \rightarrow \text{Alt}^{s+r}(M)$ (满足 $\varphi(u \otimes v) = u \cap v$) 是秩 1 自由 A -模之间的一个同构。

形式 v_1 (满足条件 a)) 的存在性来自下述事实: $\Lambda^r(i)$ 诱导出从 $\Lambda^r(M')$ 到 $\Lambda^r(M)$ 的一个直因子子模的同构 (《代数》, 第三章, §7, 第 2 节)。设 v_1 是这样一个形式; 令 $u \cap v = u_1 \wedge v_1$ 。这时公式 (1) 得到满足, 因为若令 $i(x'_k) = x_{s+k}$ (对 $1 \leq k \leq r$), 则元素 σ (属于 $\mathfrak{S}_{s,r}$) 中使 $p(x_{\sigma(i)}) \neq 0$ (对 $1 \leq i \leq s$) 的只有恒等置换。另一方面, 公式 (1) 唯一确定 $u \cap v$: 实际上, 设 $(e'_1, \dots, e'_r)$ 是 M' 的一个基, $(f''_1, \dots, f''_s)$ 是 M'' 的一个基, 而 $f_1, \dots, f_s$ 是 M 中满足 $p(f_i) = f''_i$ (对 $1 \leq i \leq s$) 的元素。则 $(f_1, \dots, f_s, i(e'_1), \dots, i(e'_r))$ 是 M 的一个基 (《代数》, 第二章, §1, 第 11 节, 命题 21), 而公式 (1) 可写成

$$(u \cap v)(f_1, \dots, f_s, i(e'_1), \dots, i(e'_r)) = u(f''_1, \dots, f''_s)v(e'_1, \dots, e'_r); \quad (2)$$

但 $\text{Alt}^{s+r}(\mathbf{M})$ 的一个元素由它在一个基上的值唯一确定。

由前述可知, 条件 a) 与 b) 中的每一个都唯一确定乘积 $u \cap v$; 显然这个乘积是双线性的。最后, 引理的最后一个断言由公式 (2) 得出。

9.6.2 H. WEYL 积分公式

令 e 为 G 的单位元, $\bar{e}$ 为其在 G/T 中的类。将 G 在 e 处的切空间与 $\mathfrak{g}$ 识别, 将 T 在 e 处的切空间与 $\mathfrak{t}$ 识别, 并将 G/T 在 $\bar{e}$ 处的切空间与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ 识别。将 $(u, v) \mapsto u \cap v$ 记为下列 $\mathbf{R}$ -双线性映射

$$\text{Alt}^{n-r}(\mathfrak{g}/\mathfrak{t}) \times \text{Alt}^r(\mathfrak{t}) \rightarrow \text{Alt}^n(\mathfrak{g})$$

它在第 1 节中已有定义。

回忆 (第 III 章, 第 3 节, 第 13 号, 命题 50), 映射 $\omega \mapsto \omega(e)$ 是从 G (分别为 T) 上的 n (分别为 r) 次左不变微分形式的向量空间到 $\text{Alt}^n(\mathfrak{g})$ (分别为 $\text{Alt}^r(\mathfrak{t})$) 的同构。进一步注意, 由于 $\mathbf{R}^*$ 的每个连通紧子群都退化为单位元, $\det \text{Ad} g = 1$ 对所有 $g \in G$ 成立, 所以 G 上的 n 次左不变微分形式同时也是右不变的, 并且在内自同构下不变 (第 III 章, 第 3 节, 第 16 号, 命题 54 的推论): 从现在起我们简称为 G -不变微分形式。

同样, 由第 III 章第 3 节第 16 号命题 56 及上述结果可知, 映射 $\omega \mapsto \omega(\bar{e})$ 是从次数为 $n-r$ 的 G/T 上的 G -不变微分形式空间到 $\text{Alt}^{n-r}(\mathfrak{g}/\mathfrak{t})$ 的同构。

若 $\omega_{G/T}$ 是 G/T 上次数为 $n-r$ 的 G -不变微分形式, 而 ω_T 是 T 上次数为 r 的不变微分形式, 则将 G 上满足下式的唯一 n 次不变微分形式记为 $\omega_{G/T} \cap \omega_T$:

$$(\omega_{G/T} \cap \omega_T)(e) = \omega_{G/T}(\bar{e}) \cap \omega_T(e).$$

最后回忆, $f: (G/T) \times T \rightarrow G$ 表示如下流形态射: 它由映射 $(g, t) \mapsto gtg^{-1}$ 从 $G \times T$ 到 G 通过取商诱导而来 (第 5 节, 第 4 号)。若 α 和 β 分别是 G/T 和 T 上的微分形式, 则将 $\alpha \wedge \beta$ 简记为形式 $pr_1^* \alpha \wedge pr_2^* \beta$ 在 $(G/T) \times T$ 上的形式。

对于 $t \in T$, 将 $\text{Ad}_{g/t}(t)$ 记为 $\mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ 的自同态, 它由 $\text{Ad} t$ 通过取商诱导而来。置

$$\delta_G(t) = \det(\text{Ad}_{g/t}(t) - 1) = \prod_{\alpha \in R(G, T)} (t^\alpha - 1). \quad (3)$$

令 $x \in \mathfrak{t}$ 且 $\alpha \in R(G, T)$; 将 $\hat{\alpha}$ 记作元素 $(2\pi i)^{-1} \delta(\alpha)$ (它属于 $\mathfrak{t}^*$), 于是

$$((\exp x)^\alpha - 1)((\exp x)^{-\alpha} - 1) = (e^{2\pi i \hat{\alpha}(x)} - 1)(e^{-2\pi i \hat{\alpha}(x)} - 1) = 4 \sin^2 \pi \hat{\alpha}(x).$$

若 $R_+(G, T)$ 表示相对于基 B 的 $R(G, T)$ 的正根集合, 则有

$$\delta_G(\exp x) = \prod_{\alpha \in R_+(G, T)} 4 \sin^2 \pi \hat{\alpha}(x),$$

所以特别地, $\delta_G(t) > 0$ 对所有 $t \in T_r$ 成立。我们还注意到, $\delta_G(t) = \delta_G(t^{-1})$ 对 $t \in T$ 成立。

命题 1. 设 $\omega_G, \omega_{G/T}$ 和 ω_T 分别是 $G, G/T$ 和 T 上次数分别为 $n, n-r$ 和 r 的不变微分形式。若 $\omega_G = \omega_{G/T} \cap \omega_T$, 则

$$f^*(\omega_G) = \omega_{G/T} \wedge \delta_G \omega_T.$$

显然可以假设 $\omega_{G/T}$ 和 ω_T 均非零; 于是微分形式 $(u, t) \mapsto \omega_{G/T}(u) \wedge \omega_T(t)$ 在 $(G/T) \times T$ 上是 n 次且处处非零的; 因此存在 δ 在 $(G/T) \times T$ 上的数值函数, 使得

$$f^*(\omega_G)(u, t) = \delta(u, t) \omega_{G/T}(u) \wedge \omega_T(t).$$

现在注意, 对于 $h \in G, u \in G/T, t \in T$, 有 $f(h.u, t) = (\text{Int } h)f(u, t)$; 由于 ω_G 在内自同构下不变, 立即得到 $\delta(h.u, t) = \delta(u, t)$, 从而 $\delta(u, t) = \delta(\bar{e}, t)$ 。

将商映射 $p: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ 记为 p , 并将由下式定义的映射 $\varphi: \mathfrak{g}/\mathfrak{t} \rightarrow \mathfrak{g}$ 记为:

$$\varphi(p(X)) = (\text{Ad } t^{-1})X - X \text{ for } X \in \mathfrak{g};$$

回忆 (第 5 节, 第 4 号, 引理 4), 切映射

$$T_{(e, t)}(f): T_e(G/T) \times T_t(T) \rightarrow T_t(G)$$

将 (z, tH) 送到 $t(\varphi(z) + H)$, 其中 $z \in \mathfrak{g}/\mathfrak{t}, H \in \mathfrak{t}$ 。

令 $z_1, \dots, z_{n-r}$ 为 $\mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ 中的元素, 令 $H_1, \dots, H_r$ 为 $\mathfrak{t}$ 中的元素。则

$$\begin{aligned}
& f^* \omega_G(\bar{e}, t)(z_1, \dots, z_{n-r}, tH_1, \dots, tH_r) \\
&= \omega_G(t)(t\varphi(z_1), \dots, t\varphi(z_{n-r}), tH_1, \dots, tH_r) \text{ by the calculation of } T_{(\bar{e}, t)}(f) \\
&= \omega_G(e)(\varphi(z_1), \dots, \varphi(z_{n-r}), H_1, \dots, H_r) \text{ since } \omega_G \text{ is invariant} \\
&= \omega_{G/T}(\bar{e})(p\varphi(z_1), \dots, p\varphi(z_{n-r})) \cdot \omega_T(e)(H_1, \dots, H_r) \text{ (no. 1, Lemma 1)} \\
&= \det(p\varphi) \omega_{G/T}(\bar{e})(z_1, \dots, z_{n-r}) \cdot \omega_T(e)(H_1, \dots, H_r) \\
&= \delta_G(t) \omega_{G/T}(\bar{e})(z_1, \dots, z_{n-r}) \cdot \omega_T(t)(tH_1, \dots, tH_r) \\
&\quad \text{since } \omega_T \text{ is invariant} \\
&= \delta_G(t) (\omega_{G/T} \wedge \omega_T)(\bar{e}, t)(z_1, \dots, z_{n-r}, tH_1, \dots, tH_r),
\end{aligned}$$

所以 $f^* \omega_G(\bar{e}, t) = \delta_G(t) (\omega_{G/T} \wedge \omega_T)(\bar{e}, t)$; 于是 $\delta(\bar{e}, t) = \delta_G(t)$, 命题得证。

分别以形式 ω_G, ω_T 和 $\omega_{G/T}$ 所定义的定向赋予流形 G, T 和 G/T 。这些形式在 G, T 和 G/T 上定义不变测度 (第 III 章, 第 3 节, 第 16 号, 命题 55 和 56), 这些测度也记为 ω_G, ω_T 和 $\omega_{G/T}$ 。

引理 2. 若 $\omega_G = \omega_{G/T} \cap \omega_T$, 则

$$\int_G \omega_G = \int_{G/T} \omega_{G/T} \cdot \int_T \omega_T.$$

将从 G 到 G/T 的典则态射记为 π 。令 $g \in G$, 并令 $t_1, \dots, t_{n-r}$ 为 $T_{\pi(g)}(G/T)$ 中的元素。将纤维 $\pi^{-1}(\pi(g)) = gT$ 通过平移 $\gamma(g)$ 与 T 识别。关系 $\omega_G = \omega_{G/T} \cap \omega_T$ 于是推出下列等式 (《微分与解析流形, 结果》, 11.4.5):

$$\omega_{G \sqcup}(t_1, \dots, t_{n-r}) = (\omega_{G/T}(t_1, \dots, t_{n-r})) \omega_T.$$

因此 $\int_\pi \omega_G = (\int_T \omega_T) \omega_{G/T}$ (《微分与解析流形, 结果》, 11.4.6), 并且

$$\int_G \omega_G = \int_{G/T} \int_\pi \omega_G = \int_T \omega_T \cdot \int_{G/T} \omega_{G/T}$$

(《微分与解析流形, 结果》, 11.4.8)。

引理 3. 在 $(G/T) \times T_r$ 上, G_r 上测度 dg 在局部同胚 f_r 下的逆像是测度 $\mu \otimes \delta_G dt$ (积

分, 第 V 章, 第 6 节, 第 6 号), 其中 μ 是 G/T 上总质量为 1 的唯一 G -不变测度。

在 T (分别为 G/T) 上选取最高次数的不变微分形式 ω_T (分别为 $\omega_{G/T}$), 使得 ω_T (分别为 $\omega_{G/T}$) 所定义的测度等于 dt (分别为 μ)。置 $\omega_G = \omega_{G/T} \cap \omega_T$ 。引理 2 蕴含, ω_G 所定义的测度等于 dg 。令 U 为 $(G/T) \times T_r$ 的开子集, 使得 f_r 将 U 同构地映到 G_r 的开子集 V 。令 φ 为 V 中具有紧支集的连续函数; 仍以 φ 表示 φ 延拓到 G_r 且在 V 外为零的函数。有

$$\begin{aligned}\int_V \varphi dg &= \int_V \varphi \omega_G = \int_U (\varphi \circ f_r) f_r^*(\omega_G) \\ &= \int_U (\varphi \circ f_r) \omega_{G/T} \wedge \delta_G \omega_T \quad (\text{Prop. 1}) \\ &= \int_U (\varphi \circ f_r) d\mu \cdot \delta_G dt,\end{aligned}$$

引理得证。

定理 1 (H. Weyl)。测度 dg (定义在 G 上) 是映射 $(g, t) \mapsto gtg^{-1}$ 从 $G \times T$ 到 G 下测度 $dg \otimes \frac{1}{w(G)} \delta_G dt$ 的像, 其中

$$\delta_G(t) = \det(\text{Ad}_{g/t}(t) - 1) = \prod_{\alpha \in R(G, T)} (t^\alpha - 1).$$

等价地 (积分, 第 V 章, 第 6 节, 第 3 号, 命题 4), dg 是映射 $f : (G/T) \times T \rightarrow G$ 下测度 $\mu \otimes \frac{1}{w(G)} \delta_G dt$ 的像。

我们证明最后一个断言。由第 5 节第 1 号以及《微分与解析流形, 结果》10.1.3 c) 可知, $G \cdot G_r$ 在 G 中是零测集, $T \cdot T_r$ 在 T 中也是零测集。此外, 映射 f_r 使 $(G/T) \times T_r$ 成为 G_r 的主覆盖, 其群为 W (第 5 节, 第 4 号, 命题 4 b))。定理现由引理 3 以及积分, 第 V 章第 6 节第 6 号命题 11 得出。

推论 1. (i) 令 φ 为 G 上取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ 的可积函数。对于几乎所有 $t \in T$, 函数 $g \mapsto \varphi(gtg^{-1})$ 在 G 上关于 dg 可积。函数 $t \mapsto \delta_G(t) \int_G \varphi(gtg^{-1}) dg$ 在 T 上可积, 并且

$$\int_G \varphi(g) dg = \frac{1}{w(G)} \int_T \left(\int_G \varphi(gtg^{-1}) dg \right) \delta_G(t) dt \quad (4)$$

(“Hermann Weyl 积分公式”。)

(ii) 令 φ 为 G 上的正可测函数。对于几乎所有 $t \in T$, 函数 $g \mapsto \varphi(gtg^{-1})$ 在 G 上可测。

函数 $t \mapsto \int_G^* \varphi(gt g^{-1}) dg$ 在 T 上可测, 并且

$$\int_G^* \varphi(g) dg = \frac{1}{w(G)} \int_T^* \left(\int_G^* \varphi(gt g^{-1}) dg \right) \delta_G(t) dt. \quad (5)$$

由于态射 f 是由映射 $(g, t) \mapsto gt g^{-1}$ 从 $G \times T \rightarrow G$ 通过取商诱导的, 只需应用《积分》第 V 章第 5 节、第 6 节、第 8 节以及《积分》第 VII 章第 2 节。

推论 2. 令 φ 为 G 上的中心函数 (即满足 $\varphi(gh) = \varphi(hg)$ 对所有 g 和 h 属于 G 成立), 其值属于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$ 。

a) φ 可测, 当且仅当其在 T 上的限制可测。

b) φ 可积, 当且仅当函数 $(\varphi|_T)\delta_G$ 在 T 上可积; 在这种情况下, 我们有

$$\int_G \varphi(g) dg = \frac{1}{w(G)} \int_T \varphi(t) \delta_G(t) dt. \quad (6)$$

将 $p : G/T \times T \rightarrow T$ 记为第二投影。我们有 $\varphi \circ f = (\varphi|_T) \circ p$; 此外, p 下测度 $\mu \otimes \frac{1}{w(G)} \delta_G dt$ 的像为 $\frac{1}{w(G)} \delta_G dt$ 。推论现由上面的定理 1 以及《积分》第 V 章第 6 节第 2 号定理 1 应用于两个真映射 f 和 p 后得到。

推论 3. 令 H 为含 T 的 G 的连通闭子群, $\mathfrak{h}$ 为其李代数, dh 为 H 上总质量为 1 的 Haar 测度。令 φ 为 G 上取值于 Banach 空间或 $\mathbf{R}$ 的可积中心函数。于是函数 $h \mapsto \varphi(h) \det(\text{Ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}(h) - 1)$ 在 H 上可积且为中心函数, 并且

$$\int_G \varphi(g) dg = \frac{w(H)}{w(G)} \int_H \varphi(h) \det(\text{Ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}(h) - 1) dh. \quad (7)$$

事实上, 函数 $h \mapsto \varphi(h) \det(\text{Ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}(h) - 1)$ 是 H 上的中心函数, 其在 T 上的限制为函数 $t \mapsto \varphi(t) \delta_G(t) \delta_H(t)^{-1}$ 。因此, 推论由将推论 2 应用于 G 和 H 得到。

备注。1) 若在推论 3 中取 $\varphi = 1$, 则得到

$$\int_H \det(\text{Ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}(h) - 1) dh = w(G)/w(H) \quad (8)$$

并且特别有

$$\int_T \delta_G(t) dt = w(G). \quad (9)$$

2) 令 ν 为商空间 T/W 上由下式定义的测度

$$\int_{T/W} \psi(\tau) d\nu(\tau) = \frac{1}{w(G)} \int_T \psi(\pi(t)) \delta_G(t) dt,$$

其中 π 表示 T 到 T/W 的典则投影。推论 2 意味着, 同胚 $T/W \rightarrow G/\text{Int}(G)$ (第 2 节, 第 5 号, 命题 5 的推论 1)

将测度 ν 传送为典则投影 $G \rightarrow G/\text{Int}(G)$ 下测度 dg 的像。

3) 假设 G 单连通。令 A 为 $\mathfrak{t}$ 的一个单房, 令 dx 为 $\mathfrak{t}$ 上满足 $\int_A dx = 1$ 的 Haar 测度。则测度 ν 也可由测度 $\frac{1}{w(G)} \prod_{\alpha \in R_+(G, T)} 4 \sin^2 \pi \hat{\alpha}(x) dx$ 在 $\bar{A}$ 上通过同胚 $\bar{A} \rightarrow T/W$ 传送而得到 (第 5 节, 第 2 号, 命题 2 的推论 1)。

例. 取 G 为群 $\text{SU}(2, \mathbb{C})$, 取 T 为对角矩阵子群 (§3, 第 6 号); 通过选取 $\mathfrak{t}$ 的基 $\{iH\}$ (同上引文) 将 $\mathfrak{t}$ 与 $\mathbb{R}$ 识别。置 $A = [0, \pi]$; 这是 $\mathfrak{t}$ 的一个单房。区间 $\bar{A} = [0, \pi]$ 可与 G 的共轭类空间识别, 其中元素 θ 属于 $\bar{A}$, 对应于矩阵 $\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$ 所属的共轭类。令 $d\theta$ 为 $[0, \pi]$ 上的 Lebesgue 测度; 由上述结果可知, G 上的 Haar 测度在 $\bar{A}$ 上的像是测度 $\frac{2}{\pi} \sin^2 \theta d\theta$ 。

9.6.3 李代数上的积分

命题 2. 令 H 为一个 (实) 维数为 m 的李群, $\mathfrak{h}$ 为其李代数。令 ω_H 为 H 上的 m 次右不变微分形式, 并令 ω_h 为 $\mathfrak{h}$ 上的 m 次平移不变微分形式, 它在原点处与 $\omega_H(e)$ 相同。我们有

$$(\exp_H)^* \omega_H = \lambda_{\mathfrak{h}} \omega_{\mathfrak{h}} \quad (10)$$

其中 $\lambda_{\mathfrak{h}}$ 是 $\mathfrak{h}$ 上的 $\text{Ad}(H)$ -不变函数, 满足

$$\lambda_{\mathfrak{h}}(x) = \det \left(\sum_{p \geq 0} \frac{1}{(p+1)!} (\text{ad } x)^p \right) \quad \text{for } x \in \mathfrak{h}.$$

令 $x, x_1, \dots, x_m$ 为 $\mathfrak{h}$ 中的元素。我们有

$$(\exp^* \omega_H)_x(x_1, \dots, x_m) = (\omega_H(\exp x))(T_x(\exp)(x_1), \dots, T_x(\exp)(x_m)).$$

将 $\varpi(x) : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{h}$ 记为指数映射在 x 处的右微分 (第 III 章, 第 3 节, 第 17 号, 定义 8); 按定义,

$$T_x(\exp)(y) \cdot (\exp x)^{-1} = \varpi(x) \cdot y \quad \text{for all } y \in \mathfrak{h}.$$

由于形式 ω_H 是右不变的, 我们得到

$$\begin{aligned} & (\omega_H(\exp x))(T_x(\exp)(x_1), \dots, T_x(\exp)(x_m)) \\ &= \omega_H(e)(\varpi(x) \cdot x_1, \dots, \varpi(x) \cdot x_m) = (\det \varpi(x)) \omega_{\mathfrak{h}}(x_1, \dots, x_m); \end{aligned}$$

因此, $\exp^* \omega_H = \lambda_{\mathfrak{h}} \omega_{\mathfrak{h}}$, 其中 $\lambda_{\mathfrak{h}}(x) = \det \varpi(x) = \det \frac{\exp \operatorname{ad} x - 1}{\operatorname{ad} x}$ (第 III 章, 第 6 节, 第 4 号, 命题 12)。

令 $h \in H$; 由于 $\operatorname{Ad} h$ 是 $\mathfrak{h}$ 的自同构, 有

$$\operatorname{ad}((\operatorname{Ad} h)(x)) = \operatorname{Ad} h \circ \operatorname{Ad} x \circ (\operatorname{Ad} h)^{-1},$$

所以 $\lambda_{\mathfrak{h}}((\operatorname{Ad} h)(x)) = \lambda_{\mathfrak{h}}(x)$ 。因此, 函数 $\lambda_{\mathfrak{h}}$ 在 $\operatorname{Ad}(H)$ 下不变; 命题得证。

注. 考虑与紧李群 G 关联的函数 λ_g ; 根据第 2 节第 1 号定理, 要计算 λ_g 只需知道它在 $\mathfrak{t}$ 上的值。但是, 对于 $x \in \mathfrak{t}$, $\mathfrak{g}$ 的自同态 $\operatorname{ad} x$ 是半单的, 其特征值为 0 (重数为 r), 以及对于所有 $\alpha \in \mathbf{R}(G, T)$ 的 $\delta(\alpha)(x)$ (重数为 1)。立即得到

$$\lambda_g(x) = \prod_{\alpha \in \mathbf{R}(G, T)} \frac{e^{\delta(\alpha)(x)} - 1}{\delta(\alpha)(x)} = \frac{\delta_g(x)}{\pi_g(x)} \quad (11)$$

$$\text{with } \delta_g(x) = \delta_G(\exp x) \text{ and } \pi_g(x) = \prod_{\alpha \in \mathbf{R}(G, T)} \delta(\alpha)(x) = \det \operatorname{ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{t}}(x).$$

令 $\omega_{G/T}$ 为次数 $n - r$ 的 G/T 上不变微分形式, 令 $\omega_{\mathfrak{t}}$ 为次数 r 的 $\mathfrak{t}$ 上平移不变微分形式。按第 1 号的记号, 将 $\omega_{G/T} \cap \omega_{\mathfrak{t}}$ 记为唯一的平移不变微分形式 ω_g , 其次数为 n , 定义在 $\mathfrak{g}$ 上, 且满足 $\omega_g(0) = \omega_{G/T}(\bar{e}) \cap \omega_{\mathfrak{t}}(0)$ 。

最后, 将 $\psi : (G/T) \times \mathfrak{t} \rightarrow \mathfrak{g}$ 记为由映射 $(g, x) \mapsto (\text{Ad } g)(x)$ 从 $G \times \mathfrak{t}$ 到 $\mathfrak{g}$ 通过取商诱导的流形态射。

命题 3. 设 $\omega_{\mathfrak{g}}$ 、 $\omega_{\mathfrak{t}}$ 、 $\omega_{G/T}$ 分别是 $\mathfrak{g}$ 、 $\mathfrak{t}$ 、 G/T 上次数分别为 $n, r, n-r$ 的不变微分形式。若 $\omega_{\mathfrak{g}} = \omega_{G/T} \cap \omega_{\mathfrak{t}}$, 则有

$$\psi^* \omega_{\mathfrak{g}} = \omega_{G/T} \wedge \pi_{\mathfrak{g}} \omega_{\mathfrak{t}}$$

其中 $\pi_{\mathfrak{g}}$ 是 $\mathfrak{t}$ 上由 $\pi_{\mathfrak{g}}(x) = \prod_{\alpha \in R(G, T)} \delta(\alpha)(x)$ 定义的函数。

将 ω_G (分别为 ω_T) 记为 G (分别为 T) 上最高次数的不变微分形式, 它们在原点处分别与 $\omega_{\mathfrak{g}}$ (分别为 $\omega_{\mathfrak{t}}$) 相同。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} (G/T) \times \mathfrak{t} & \xrightarrow{\psi} & \mathfrak{g} \\ \downarrow (\text{Id}, \exp_T) & & \downarrow \exp_G \\ (G/T) \times T & \xrightarrow{f} & G \end{array}$$

根据第 2 号的命题 1 以及关系 $\exp_T^* \omega_T = \omega_{\mathfrak{t}}$, 得到等式

$$\psi^* \exp_G^* \omega_G = \omega_{G/T} \wedge \delta_{\mathfrak{g}} \omega_{\mathfrak{t}}.$$

根据命题 2, $\psi^* \exp_G^* \omega_G = (\psi^* \lambda_{\mathfrak{g}}) \psi^* \omega_{\mathfrak{g}}$ 。由于函数 $\lambda_{\mathfrak{g}}$ 在 $\text{Ad}(G)$ 下不变, 有

$$(\psi^* \lambda_{\mathfrak{g}})(\bar{g}, x) = \lambda_{\mathfrak{g}}(x) = \frac{\delta_{\mathfrak{g}}(x)}{\pi_{\mathfrak{g}}(x)} \quad \text{for } \bar{g} \in G/T, x \in \mathfrak{t}.$$

由此可知, 形式 $\psi^* \omega_G(\bar{g}, x)$ 与 $\omega_{G/T}(\bar{g}) \wedge \pi_{\mathfrak{g}}(x) \omega_{\mathfrak{t}}(x)$ 在 $\delta_{\mathfrak{g}}(x)$ 非零处相同, 也就是在稠密开子集 $(G/T) \times \mathfrak{t}_r$ 上相同; 因此它们处处相等, 命题得证。

在 G 和 T 上分别选取最高次数的不变微分形式 ω_G 和 ω_T , 使得 $|\omega_G| = dg$ 且 $|\omega_T| = dt$; 将 $\omega_{\mathfrak{g}}$ (分别为 $\omega_{\mathfrak{t}}$) 记为 $\mathfrak{g}$ (分别为 $\mathfrak{t}$) 上在原点处与 $\omega_G(e)$ (分别为 $\omega_T(e)$) 相同的平移不变微分形式, 并将 Haar 测度 $|\omega_{\mathfrak{g}}|$ (分别为 $|\omega_{\mathfrak{t}}|$) 记为 dz (分别为 dx)。作与第 2 号类似并作相应修改的推理, 得到以下命题:

命题 4. 测度 dz (定义在 $\mathfrak{g}$ 上) 是映射 $(g, x) \mapsto (\text{Ad } g)(x)$ 从 $G \times \mathfrak{t}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的真映射下测度 $dg \otimes \frac{1}{w(G)} \pi_{\mathfrak{g}} dx$ 的像。

第 2 号的推论 1 至 3 以及备注 1 至 3 的类似命题的叙述和证明留给读者。例如, 设

φ 是 $\mathfrak{g}$ 上的可积函数 (取值于 Banach 空间或 $\overline{\mathbf{R}}$); 则

$$\int_{\mathfrak{g}} \varphi(z) dz = \frac{1}{w(G)} \int_t \left(\int_G \varphi((\text{Ad}g)x) dg \right) \pi_{\mathfrak{g}}(x) dx, \quad (12)$$

特别地, 若 φ 在 $\text{Ad}(G)$ 下不变, 则

$$\int_{\mathfrak{g}} \varphi(z) dz = \frac{1}{w(G)} \int_t \varphi(x) \pi_{\mathfrak{g}}(x) dx. \quad (13)$$

9.6.4 向量丛截面的积分

在本号及下一号中, 用 X 表示一个 C^r 类的实流形 ($1 \leq r \leq \infty$), 且它局部有限维。

令 Y 为一个 C^r 类流形。若 $r < \infty$, 考虑映射 $f \mapsto j^r(f)$, 它从 $\mathcal{C}^r(X; Y)$ 到 $\mathcal{C}(X; J^r(X, Y))$ (《微分与解析流形, 结果》, 12.3.7)。 $\mathcal{C}(X; J^r(X, Y))$ 上的紧收敛拓扑在该映射下的逆像称为紧 C^r 收敛拓扑在 $\mathcal{C}^r(X; Y)$ 上的拓扑; 它是关于 K 的一致 C^r 收敛拓扑的上确界 (《微分与解析流形, 结果》, 12.3.10), 其中 K 遍历 X 的紧子集。

当 $r = \infty$ 时, 将紧 C^∞ 收敛拓扑定义在 $\mathcal{C}^\infty(X; Y)$ 上, 使其成为紧 C^k 收敛拓扑的上确界; 换言之, 它是使典则嵌入 $\mathcal{C}^\infty(X; Y) \rightarrow \mathcal{C}^k(X; Y)$ 对所有 $0 \leq k < \infty$ 均连续的最粗拓扑。

令 E 为以 X 为底空间的 C^r 类实向量丛, 令 $\mathcal{S}^r(X; E)$ 为 E 的 C^r 类截面的向量空间。在本号中, 赋予 $\mathcal{S}^r(X; E)$ 由紧 C^r 收敛拓扑在 $\mathcal{C}^r(X; E)$ 上诱导的拓扑, 也称为紧 C^r 收敛拓扑; 它使 $\mathcal{S}^r(X; E)$ 成为完备、分离的局部凸拓扑向量空间 (参见《微分与解析流形, 结果》, 15.3.1 以及《谱理论》(编写中))。

现在令 H 为李群, $m: H \times X \rightarrow X$ 为 C^r 类的左作用律; 置 $hx = m(h, x)$, 其中 $h \in H$, $x \in X$ 。令 E 为以 X 为底空间的 C^r 类向量 H -丛 (第 III 章, 第 1 节, 第 8 号, 定义 4)。对于 $s \in \mathcal{S}^r(X; E)$ 和 $h \in H$, 将 ${}^h s$ 记为 E 的截面 $x \mapsto h.s(h^{-1}x)$; 映射 $(h, s) \mapsto {}^h s$ 是 H 在空间 $\mathcal{S}^r(X; E)$ 上的作用律。

引理 4. 作用律 $H \times \mathcal{S}^r(X; E) \rightarrow \mathcal{S}^r(X; E)$ 是连续的。

根据 $\mathcal{S}^r(X; E)$ 的拓扑定义以及《一般拓扑学》第 X 章第 3 节第 4 号定理 3, 只需证明: 对于任意整数 $k \leq r$, 映射 $f: H \times X \times \mathcal{S}^k(X; E) \rightarrow J^k(X; E)$ 满足 $f(h, x, s) = j_x^k({}^h s)$ 且是连续的。对于 $h \in H$, 将 τ_h (分别为 θ_h) 记为 X (分别为 E) 上的自同构 $x \mapsto hx$ 。定义映射

$$f_1 : H \times X \rightarrow J^k(X, X)$$

$$f_2 : H \times E \rightarrow J^k(E, E)$$

$$g : H \times X \times \mathcal{S}^k(X; E) \rightarrow J^k(X, E)$$

由 $f_1(h, x) = j_x^k(\tau_h), f_2(h, v) = j_v^k(\theta_h), g(h, x, s) = j_{hx}^k(s)$ 定义。我们有

$$f(h, x, s) = f_2(h, s(h^{-1}x)) \circ g(h^{-1}, x, s) \circ f_1(h^{-1}, x),$$

因此, 根据《微分与解析流形, 结果》12.3.6, 只需证明 f_1, f_2 和 g 连续。

现在 g 是复合映射

$$\begin{aligned} H \times X \times \mathcal{S}^k(X; E) &\xrightarrow{(m, \text{Id})} X \times \mathcal{S}^k(X; E) \\ &\xrightarrow{(\text{Id}, j^k)} X \times \mathcal{C}(X; J^k(X, E)) \xrightarrow{\varepsilon} J^k(X, E) \end{aligned}$$

其中 $\varepsilon(x, u) = u(x)$; 由于映射 ε 连续 (《一般拓扑学》第 X 章第 3 节第 4 号定理 3 的推论 1), g 连续。

令 $(h_0, x_0) \in H \times X$; 我们证明 f_1 在 (h_0, x_0) 处连续。存在图表 (U, ψ, F) 和 (V, χ, F') (均为 X 的图表), 以及开子集 Ω (属于 H), 使得 $x_0 \in U, h_0 \in \Omega$ 且 $m(\Omega \times U) \subset V$ 。利用这些图表中的 $J^k(X, X)$ 表达式, 问题归结为证明: 对于 $1 \leq l \leq k$, 在 (h_0, x_0) 处映射 $(h, x) \mapsto \Delta_x^l(\tau_h)$ 从 $\Omega \times U$ 到 $P_l(F; F')$ 连续, 其中 $\Delta_x^l(\tau_h)(v) = \frac{1}{l!} D^l \tau_h(x) \cdot v$ 对 $v \in F$ 成立 (《微分与解析流形, 结果》, 12.2)。但是, $D^l \tau_h(x)$ 正是 l 阶偏导数 $m(h, x)$ 关于 x 的, 按假设它是连续的; 因此 f_1 连续。 f_2 连续性的证明类似, 故引理得证。

命题 5. 假设群 H 是紧的, 并将 H 上总质量为 1 的 Haar 测度记为 dh 。令 s 为 E 的 C^r 类截面。

将 $s^\#$ 记为向量积分 $\int_H h s dh$ 。则 $s^\#$ 是 E 的 C^r 类截面, 在 H 下不变; 对于 $x \in X$, 有 $s^\#(x) = \int_H h s(h^{-1}x) dh \in E_x$ 。将 $s \mapsto s^\#$ 记为 $\mathcal{S}^r(X; E)$ 上的自同态, 它是到 H -不变截面子空间上的投影。

考虑映射 $h \mapsto h s$ 到 $\mathcal{S}^r(X; E)$; 由引理 4 它是连续的。由于空间 $\mathcal{S}^r(X; E)$ 分离且完

备, 积分 $s^\# = \int_H h s dh$ 属于 $\mathcal{S}^r(X; E)$ (积分, 第 III 章, 第 3 节, 第 3 号, 推论 2)。线性映射 $s \mapsto s(x)$ 从 $\mathcal{S}^r(X; E)$ 到 E_x 且连续, 因此 $s^\#(x) = \int_H h s(x) dh$ 对所有 $x \in X$ 成立。显然 $s^\#$ 在 H 下不变; 若 s 是 H -不变截面, 则 $s^\# = s$, 故最后一个断言成立。

推论 1. 令 F 为 Banach 空间, $\rho: H \rightarrow \mathbf{GL}(F)$ 为解析线性表示, $f \in \mathcal{C}^r(X; F)$ 。对于 $x \in X$, 置

$$f^\#(x) = \int_H \rho(h) f(h^{-1}x) dh.$$

则 $f^\#$ 是 $\mathbf{C}^r$ 类的从 X 到 F 的态射, 并且与 H 的作用相容; 对于 $x \in X$, 有 (其中 τ_h 表示自同构 $x \mapsto hx$ 的 X)

$$d_x f^\# = \int_H (\rho(h) \circ d_{h^{-1}x} f \circ T_x(\tau_{h^{-1}})) dh \in \mathcal{L}(T_x(X); F). \quad (14)$$

第一断言由将命题应用于丛 $X \times F$ 得到, 其中赋予该丛以作用律 $(h; (x, f)) \mapsto (hx, \rho(h)f)$ 。第二断言由积分, 第 III 章第 3 节第 2 号命题 2 得到: 对向量积分 $f^\#$ 应用同态 $d_x: \mathcal{C}^r(X; F) \rightarrow \mathcal{L}(T_x(X); F)$, 而该同态根据紧 $\mathbf{C}^r$ 收敛拓扑的定义是连续的。

推论 2. 令 F 为 Banach 空间, $f \in \mathcal{C}^r(X; F)$; 置

$$f^\#(x) = \int_H f(hx) dh$$

对于 $x \in X$ 。函数 $f^\#$ 是 $\mathbf{C}^r$ 类的, 并且 $f^\#(hx) = f^\#(x)$ 对于 $x \in X$ 、 $h \in H$ 成立。

推论 3. 令 F 为 Banach 空间, p 为满足 ≥ 0 的整数, 令 ${}^k\Omega^p(X; F)$ 为 X 上取值于 F 且属于 $\mathbf{C}^k$ 类的 p 次微分形式空间 ($2 \leq k+1 \leq r$)。对于 $\omega \in {}^k\Omega^p(X; F)$, 置 $\omega^\# = \int_H \tau_h^* \omega dh$ 。则映射 $\omega \mapsto \omega^\#$ 是 ${}^k\Omega^p(X; F)$ 上的投影, 其像为 H -不变形式子空间; 有 $d(\omega^\#) = (d\omega)^\#$ 对所有 $\omega \in {}^k\Omega^p(X; F)$ 成立。

第一断言由将命题应用于向量 H -丛 $\text{Alt}^p(T(X); F)$ 得到 (第 III 章, 第 1 节, 第 8 号, 例)。要证明第二断言, 根据积分, 第 III 章第 3 节第 2 号命题 2, 只需证明映射 $d: {}^k\Omega^p(X; F) \rightarrow {}^{k-1}\Omega^{p+1}(X; F)$ 是连续的, 其中第一 (分别为第二) 空间赋予紧 $\mathbf{C}^k$ 收敛拓扑 (分别为 $\mathbf{C}^{k-1}$ 收敛拓扑)。但这立即由利用半范数给出的这些拓扑的定义 (《谱理论》(编写中)) 以及 d 是阶数 ≤ 1 的微分算子这一事实得到 (《微分与解析流形, 结果》, 14.4.2)。

9.6.5 不变微分形式

令 X 为局部有限维的 C^∞ 类实流形, 并令 $(g, x) \mapsto gx$ 为连通紧李群 G 在 X 上的 C^∞ 类左作用律。对于 $g \in G$, 将 τ_g 记为 X 的自同构 $x \mapsto gx$ 。将 $\Omega(X)$ 记为 X 上 C^∞ 类实微分形式的代数 (《微分与解析流形, 结果》, 8.3.1)。

对于任意 ξ 属于 $\mathfrak{g}$, 将相应的 X 上向量场记为 D_ξ (第 III 章, 第 3 节, 第 5 号), 并将相应的算子 $\theta(\xi), i(\xi)$ 记为 $\Omega(X)$ 上的算子, 于是有公式 (《微分与解析流形, 结果》, 8.4.5 和 8.4.7)

$$\theta(\xi)\omega = d(i(\xi)\omega) + i(\xi)d\omega \quad (15)$$

$$\frac{d}{dt}(\tau_{\exp t\xi}^*\omega) = \tau_{\exp t\xi}^*(\theta(\xi)\omega). \quad (16)$$

若微分形式 $\omega \in \Omega(X)$ 满足 $\tau_g^*\omega = \omega$ 对所有 $g \in G$ 成立, 则称其为不变的; 由公式 (16), 这等价于 $\theta(\xi)\omega = 0$ 对所有 $\xi \in \mathfrak{g}$ 成立。将 X 上不变微分形式的空间记为 $\Omega(X)^G$; 若 $\omega \in \Omega(X)^G$, 则有 $d\omega \in \Omega(X)^G$, 所以 $\Omega(X)^G$ 是复形 $(\Omega(X), d)$ 的子复形。

定理 2. 典则嵌入 $\iota: \Omega(X)^G \rightarrow \Omega(X)$ 是复形的同伦等价 (《代数》, 第 X 章, 第 33 页, 定义 5); 映射 $\omega \mapsto \omega^\# = \int_G \tau_g^*\omega dg$ 是一个同伦等价, 在同伦意义下为其逆。特别地, 映射 $H(\iota): H(\Omega(X)^G) \rightarrow H(\Omega(X))$ 是双射。

由第 4 号的推论 3, 映射 $\omega \mapsto \omega^\#$ 是从 $\Omega(X)$ 到 $\Omega(X)^G$ 的复形态射, 并且在子复形 $\Omega(X)^G$ 上诱导恒等映射; 因此, 要证明定理, 只需构造一个分次同态 $s: \Omega(X) \rightarrow \Omega(X)$, 其次数为 -1 , 使得

$$\omega^\# - \omega = (d \circ s + s \circ d)(\omega) \quad \text{for all } \omega \in \Omega(X). \quad (17)$$

由《积分》第 IX 章第 2 节第 4 号的引理 1 以及第 2 节第 2 号的备注 1, 存在正测度 $d\xi$, 定义在具有紧支集的 $\mathfrak{g}$ 上, 其在指数映射下的像等于 dg 。对于 $\omega \in \Omega(X)$, 置

$$s(\omega) = \int_0^1 \left\{ \int_{\mathfrak{g}} \tau_{\exp t\xi}^*(i(\xi)\omega) \cdot d\xi \right\} dt;$$

我们需证明公式 (17) 成立。如同第 4 号推论 1 的证明, 我们验证公式

$$ds(\omega) = \int_0^1 \left\{ \int_{\mathfrak{g}} \tau_{\exp t\xi}^* d(i(\xi)\omega) \cdot d\xi \right\} dt.$$

现在由公式 (15) 和 (16) 得到等式

$$\begin{aligned} ds(\omega) + s(d\omega) &= \int_0^1 \left\{ \int_{\mathfrak{g}} \tau_{\exp t\xi}^* (d(i(\xi)\omega) + i(\xi)d\omega) \cdot d\xi \right\} dt \\ &= \int_0^1 \left\{ \int_{\mathfrak{g}} \tau_{\exp t\xi}^* (\theta(\xi)\omega) \cdot d\xi \right\} dt \\ &= \int_{\mathfrak{g}} \left\{ \int_0^1 \frac{d}{dt} (\tau_{\exp t\xi}^* \omega) dt \right\} d\xi \\ &= \int_{\mathfrak{g}} (\tau_{\exp \xi}^* \omega - \omega) d\xi \\ &= \omega^\# - \omega, \end{aligned}$$

定理 2 得证。

将定理应用于 $X = G$ 且 G 通过左平移作用的情形。回忆 (第 III 章, 第 3 节, 第 13 号, 命题 50), 将 G 上的微分形式与其在单位元处的值对应, 给出从 $\Omega(G)^G$ 到交错多重线性形式的分次代数 $\text{Alt}(\mathfrak{g})$ 的同构。利用此同构将 $\Omega(G)^G$ 与 $\text{Alt}(\mathfrak{g})$ 识别。于是算子 d 由下式给出 (第 III 章, 第 3 节, 第 14 号, 命题 51)

$$\begin{aligned} d\omega(a_1, \dots, a_{p+1}) \\ = \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([a_i, a_j], a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_{p+1}) \end{aligned}$$

其中 ω 属于 $\text{Alt}^p(\mathfrak{g})$, 且 $a_1, \dots, a_{p+1}$ 属于 $\mathfrak{g}$ 。

对于 $\xi \in \mathfrak{g}$, 令相应的左不变向量场为 L_ξ (利用 G 通过右平移在自身上的作用定义, 参见第 III 章, 第 3 节, 第 6 号)。算子 $\theta(L_\xi), i(L_\xi)$ 与左平移所定义的 G 在 $\Omega(G)$ 上的作用交换, 因而诱导算子 $\theta(\xi), i(\xi)$, 它们作用在 $\Omega(G)^G$ 上; 在上述识别下, 它们由下列公式表示 (《微分与解析流形, 结果》, 8.3.2 和 8.4.2)

$$(\theta(\xi)\omega)(a_1, \dots, a_p) = - \sum_i \omega(a_1, \dots, a_{i-1}, [\xi, a_i], a_{i+1}, \dots, a_p)$$

$$(i(\xi)\omega)(a_1, \dots, a_{p-1}) = \omega(\xi, a_1, \dots, a_{p-1})$$

其中 ω 属于 $\text{Alt}^p(\mathfrak{g})$, 且 $a_1, \dots, a_p$ 属于 $\mathfrak{g}$ 。

由双不变形式组成的子复形 ${}^G\Omega(G)^G$ (第 III 章, 第 3 节, 第 13 号) 可与子复形 $\text{Alt}(\mathfrak{g})^G$

识别, 后者由在伴随表示下不变的 $\mathfrak{g}$ 上交错多重线性形式组成 (即, 满足 $\theta(\xi)\omega = 0$ 对所有 $\xi \in \mathfrak{g}$ 成立)。因此有如下复形交换图

$$\begin{array}{ccccc} {}^G\Omega(G)^G & \rightarrow & \Omega(G)^G & \rightarrow & \Omega(G) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \text{Alt}(\mathfrak{g})^G & \rightarrow & \text{Alt}(\mathfrak{g}) & & \end{array} \quad (18)$$

其中水平箭头是典则嵌入, 竖直箭头是由映射 $\omega \mapsto \omega(e)$ 诱导的同构。

推论 1. a) 在图 (18) 中, 所有态射都是同伦等价。b) 令 $\omega \in \text{Alt}(\mathfrak{g})$ 。则 ω 属于 $\text{Alt}(\mathfrak{g})^G$ 当且仅当 $d\omega = 0$ 且 $d(i(\xi)\omega) = 0$ 对所有 $\xi \in \mathfrak{g}$ 成立。复形 $\text{Alt}(\mathfrak{g})^G$ 的微分为零。c) 分次向量空间 $H(\Omega(G))$ 同构于 $\text{Alt}(\mathfrak{g})^G$ 。

将定理应用于 G 通过左平移在 G 上的作用 (分别应用于 $G \times G$ 通过 $((g, h); x) \mapsto gxh^{-1}$ 在 G 上的作用), 得到典则嵌入 $\Omega(G)^G \rightarrow \Omega(G)$ (分别为 ${}^G\Omega(G)^G \rightarrow \Omega(G)$) 是同伦等价; 根据《代数》第 X 章第 34 页的推论, 断言 a) 成立。

我们证明 b)。根据第 III 章第 3 节第 14 号命题 51, 有 $d\alpha = -d\alpha$, 即 $d\alpha = 0$, 对于微分形式 α (定义在 G 上且左、右不变) 成立。因此, 若 $\omega \in \text{Alt}(\mathfrak{g})^G$, 则 $d\omega = 0$, 从而 $d(i(\xi)\omega) = \theta(\xi)\omega - i(\xi)d\omega = 0$ 。反之, 若 $d\omega = 0$ 且 $d(i(\xi)\omega) = 0$, 则 $\theta(\xi)\omega = 0$ 。断言 c) 由 a) 和 b) 得出。

注. 考虑子复形 $Z(\Omega(G))$ 和 $B(\Omega(G))$ (它们属于 $\Omega(G)$) (《代数》, 第 X 章, 第 25 页)。由两个形式乘积的微分公式 (《微分与解析流形, 结果》, 8.3.5) 可知, $Z(\Omega(G))$ 是 $\Omega(G)$ 的子代数, 而 $B(\Omega(G))$ 是 $Z(\Omega(G))$ 的理想; 因此, 外积在 $H(\Omega(G))$ 上诱导分次代数结构。上述结果给出分次代数的同构 $H(\Omega(G)) \rightarrow \text{Alt}(\mathfrak{g})^G$ 。

令 H 为 G 的闭子群; 将定理 2 应用于 $X = G/H$ 。根据第 III 章第 1 节第 8 号命题 17 的推论 1, G/H 上的 G -不变微分形式可与 $\text{Alt}(T_e(G/H))$ 的 H -不变元素识别, 即与 $\text{Alt}(\mathfrak{g})$ 中在 H 下不变且被算子 $i(\xi)$ 对所有 $\xi \in \mathfrak{L}(H)$ 湮没的元素识别。因此:

推论 2. 设 H 为 G 的闭子群。

a) 典则嵌入 $\Omega(G/H)^G \rightarrow \Omega(G/H)$ 是同伦等价。

b) 复形 $\Omega(G/H)^G$ 可与 $\text{Alt}(\mathfrak{g})$ 的如下子复形识别: 它由元素 ω (属于 $\text{Alt}(\mathfrak{g})$) 在 H 的伴随表示下不变, 且满足 $i(\xi)\omega = 0$ 对所有 $\xi \in \mathfrak{L}(H)$ 成立的元素组成。如果 H 还是连通的, 则该子复形由 $\omega \in \text{Alt}(\mathfrak{g})$ 组成, 且满足 $\theta(\xi)\omega = 0$ 和 $i(\xi)\omega = 0$ 对所有

$\xi \in L(H)$ 成立。

9.7 连通紧李群的不可约表示

沿用第 6 节的记号。G 的一个表示是从 G 到群 $GL(V)$ 的连续（因而解析）同态，其中 V 是有限维复向量空间。G 的每个表示都是半单的（第 1 节，第 1 号）。

选取 $\mathfrak{t}$ 的一个房 C (§5, 第 2 号)，并置 $\Gamma(T)_{++} = \overline{C} \cap \Gamma(T)$ 。

9.7.1 支配特征标

将 X_+ 定义为如下集合：其元素为 λ ，且属于 $X(T)$ ，并满足 $\langle \lambda, x \rangle \geq 0$ 对所有 $x \in \Gamma(T)_{++}$ 成立；也就是线性形式 $\delta(\lambda) : \mathfrak{t}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}$ 将 $\mathfrak{t}$ 的房 C 映到 iR_+ 。

赋予 $X(T)$ 以序群结构，其中正元素是 X_+ 中的元素；置 $R_+ = R(G, T) \cap X_+$, $R_- = -R_+$ 。 R_+ 的元素称为正根， R_- 的元素称为负根；每个根或者是正根，或者是负根（第 VI 章，第 1 节，第 6 号，定理 3）。不可能写成两个正根之和的正根称为单根；每个正根都是单根之和（同上）；单根构成 $X(T)$ 中由根生成的子群的一个基，该子群可与 $X(T/C(G))$ 识别（第 4 节，第 4 号）；关于单根的反射生成 Weyl 群 $W = W_G(T)$ （第 VI 章，第 1 节，第 5 号，定理 2）。

引理 1. 令 λ 为 $X(T)$ 的一个元素。以下条件等价：

- (i) $\lambda - w(\lambda) \geq 0$ （分别为 > 0 ）对所有 $w \in W$ 满足 $w \neq 1$ 成立；
- (ii) 当 $w \in W$ 且 $w \neq 1$ 时， $\lambda - w(\lambda)$ 是单根的具有正系数的线性组合（分别为不全为零的正系数线性组合）；
- (iii) $\langle \lambda, K_\alpha \rangle \geq 0$ （分别为 > 0 ）对每个正根 α 成立；
- (iv) $\langle \lambda, K_\alpha \rangle \geq 0$ （分别为 > 0 ）对每个单根 α 成立。

条件 (iii) 与 (iv) 的等价性是立即的。由于 K_α 的集合可与 $R(G, T)$ 的逆根系识别（第 4 节，第 5 号），(i) 与 (iii) 的等价性由第 VI 章第 1 节第 6 号命题 18 及其推论得到。(ii) $\Rightarrow$ (i) 是平凡的，反向蕴含由同上引文得到。

将 X_{++} 记为 $X(T)$ 中满足 $\langle \lambda, K_\alpha \rangle \geq 0$ 对每个正根 α 成立的元素集合。 X_{++} 的元素

称为支配的。它们构成 W 在 $X(T)$ 上作用的基本域 (第 VI 章, 第 1 节, 第 10 号)。有 $X_{++} \subset X_+$ 。

若 G 单连通, 则对于每个单根 α , 存在 $X(T)$ 的元素 ϖ_α , 使得 $\langle \varpi_\beta, K_\alpha \rangle = \delta_{\alpha\beta}$ 对每个单根 β 成立, 即 $s_\alpha(\varpi_\alpha) = \varpi_\alpha - \alpha$, 且 $s_\beta(\varpi_\alpha) = \varpi_\alpha$ 对每个单根 $\beta \neq \alpha$ 成立; ϖ_α 称为基本支配权; 它们构成交换群 $X(T)$ 和交换幺半群 X_{++} 的基; 更精确地, 每个元素 λ 属于 $X(T)$, 都可写成 $\lambda = \sum_\alpha \langle \lambda, K_\alpha \rangle \varpi_\alpha$ 的形式。

将 ρ 记为 $X(T) \otimes \mathbf{Q}$ 中满足下式的元素:

$$2\rho = \sum_{\alpha \in R_+} \alpha.$$

$\langle \rho, K_\alpha \rangle = 1$ 对每个单根 α 成立 (第 VI 章, 第 1 节, 第 10 号, 命题 29)。若 G 单连通, 则 ρ 是基本支配权之和。

9.7.2 不可约表示的最高权

对任意表示 $\tau : G \rightarrow GL(V)$, 关联同态 $L(\tau)_{(\mathbf{C})}$, 它从 $\mathbf{C}$ -李代数 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$ 到 $\text{End}(V)$, 并延拓了线性表示 $L(\tau)$ (它是 $\mathfrak{g}$ 在 V 所对应的实向量空间上的表示) (第 III 章, 第 3 节, 第 11 号)。根据第 4 节第 3 号的命题 7, 映射 δ 从 $X(T)$ 到 $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(\mathfrak{t}_{\mathbf{C}}, \mathbf{C}) = \mathfrak{t}_{\mathbf{C}}^*$ 诱导出一个双射: 它将 τ 关于 T 的权集合双射到 $L(\tau)_{(\mathbf{C})}$ 关于 $\mathfrak{t}_{\mathbf{C}}$ 的权集合, 其中后者是 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$ 的嘉当子代数。

引理 2. 设 φ 是复李代数 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$ 在有限维复向量空间 V 上的线性表示。存在 G 在 V 上的表示 τ , 使得 $L(\tau)_{(\mathbf{C})} = \varphi$, 当且仅当 φ 是半单的且 $\mathfrak{t}_{\mathbf{C}}$ 在 V 上的权属于 $\delta(X(T))$ 。

若存在 G 的表示 τ 使得 $L(\tau)_{(\mathbf{C})} = \varphi$, 则 φ 是半单的, 因为 G 连通且 τ 半单 (第 III 章, 第 6 节, 第 5 号, 命题 13 的推论 2), 并且 $\mathfrak{t}_{\mathbf{C}}$ 在 V 上的权属于 δ 的像。因此该条件是必要的; 下面证明其充分性。若 φ 半单, 则 V 是各个 $V_\mu(\mathfrak{t}_{\mathbf{C}})$ 的直和, 其中 μ 属于 $\mathfrak{t}_{\mathbf{C}}$ 在 V 上的权集合 (第 VII 章, 第 2 节, 第 4 号, 定理 2 的推论 3); 若所有权都属于 δ 的像, 则存在 T 在 V 上的表示 τ_T , 使得 $L(\tau_T)_{(\mathbf{C})} = \varphi|_{\mathfrak{t}_{\mathbf{C}}}$: 事实上, 只需置 $\tau_T(t)v = t^\lambda v$, 其中 $t \in T$ 且 $v \in V_{\delta(\lambda)}(\mathfrak{t}_{\mathbf{C}})$ 。引理现由第 2 节第 6 号命题 8 得到。

定理 1. a) 设 $\tau : G \rightarrow GL(V)$ 是 G 的不可约表示。则 τ 的权集合 (相对于 T) 有一个最大元 λ , 它是支配的, 并且空间 $V_\lambda(T)$ 的维数为 1。

b) G 的两个不可约表示等价, 当且仅当它们的最高权相等。

c) 对于 $X(T)$ 的每个支配元素 λ , 存在一个最高权为 λ 的 G 的不可约表示。

由引理 2, G 的不可约表示的等价类与 $\mathfrak{g}$ 的权属于 $\delta(X(T))$ 的有限维不可约表示的等价类之间存在双射。

将 $\mathcal{G}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$ 记为中心, 将 $\mathcal{D}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$ 记为 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$ 的导出李代数, 从而 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}} = \mathcal{G}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}} \oplus \mathcal{D}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$ 。对于每个双线性型 μ , 其定义域为 $\mathfrak{t}_{\mathbf{C}} \cap \mathcal{D}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$, 将第 VIII 章第 6 节第 3 号引入的 $E(\mu)$ 记为 $\mathcal{D}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$ -单模; 对于每个线性形式 ν , 在 $\mathcal{G}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$ 上取与之关联的模 $\mathbf{C}(\nu)$, 它是 $\mathcal{G}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$ 上的一维 $\mathbf{C}$ -模。则 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$ -模 $\mathbf{C}(\nu) \otimes E(\mu)$ 是单模; 并且根据第 VIII 章第 7 节第 2 号定理 1 的推论 2 以及《代数》第 VIII 章第 11 节第 1 号定理 1, 每个有限维 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$ -单模都同构于这些模之一 $\mathbf{C}(\nu) \otimes E(\mu)$; 此外 (同上引文), $\mathbf{C}(\nu) \otimes E(\mu)$ 是有限维的, 当且仅当 $\mu(H_{\alpha})$ 对每个单根 α 为正整数。若将 $\nu + \mu$ 记为 $\mathfrak{t}_{\mathbf{C}}$ 上的线性形式, 它诱导 ν 于 $\mathcal{G}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$, 并诱导 μ 于 $\mathfrak{t}_{\mathbf{C}} \cap \mathcal{D}_{\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}}$, 则 $(\nu + \mu)(H_{\alpha}) = \mu(H_{\alpha})$; 此外, $\mathbf{C}(\nu) \otimes E(\mu)$ 的权是 $\nu + \lambda$, 其中 λ 是 $E(\mu)$ 的任一权, 因而具有 $\nu + \mu - \theta$ 的形式, 其中 $\theta \in \delta(X_+)$ (第 VIII 章, 第 6 节, 第 2 号, 引理 2)。

我们由此得出, $\mathbf{C}(\nu) \otimes E(\mu)$ 是有限维的, 当且仅当 $(\nu + \mu)(H_{\alpha})$ 对每个单根 α 为正整数; 其权属于 $\delta(X(T))$, 当且仅当 $\nu + \mu$ 属于 $\delta(X(T))$ 。这两个条件同时成立意味着 $\nu + \mu$ 属于 $\delta(X_{++})$; 在此情形下, $\nu + \mu$ 是 $\mathbf{C}(\nu) \otimes E(\mu)$ 的最高权。于是, 我们对 $X(T)$ 的每个支配权 λ 都构造出了一个最高权为 λ 的 G 的不可约表示, 从而在等价意义下得到了 G 的全部不可约表示。由于权为 $\nu + \mu$ 的向量构成 $\mathbf{C}(\nu) \otimes E(\mu)$ 中的一维子空间, 证明完成。

推论. 群 G 有一个 (有限维) 忠实线性表示。

首先注意, $X(T)$ 的每个元素都等于两个支配权之差; 更精确地, 令 ϖ 为 X_{++} 中满足 $\langle \varpi, K_{\alpha} \rangle > 0$ 对每个单根 α 成立的元素; 对于所有 $\lambda \in X(T)$, 存在正整数 n , 使得 $\langle \lambda + n\varpi, K_{\alpha} \rangle \geq 0$ 对每个单根 α 成立, 即 (第 1 号, 引理 1) $\lambda + n\varpi \in X_{++}$ 。

因此, 存在有限族 $(\lambda_i)_{i \in I}$ 的 X_{++} 中元素, 生成 $\mathbf{Z}$ -模 $X(T)$ 。对于 $i \in I$, 令 τ_i 为最高权为 λ_i 的 G 的不可约表示 (定理 1); 令表示 τ 为各 τ_i 的直和。按构造, 权集 $P(\tau, T)$ 是 τ 的权集, 并生成 $\mathbf{Z}$ -模 $X(T)$ 。由第 4 节第 3 号命题 6, 现可知同态 τ 是单射, 故推论得证。

备注. 1) 令 $\mathfrak{n}_+$ 为 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$ 的子代数, 它是 $\mathfrak{g}^{\alpha}$ 对所有 $\alpha > 0$ 的和。令 $\tau : G \rightarrow GL(V)$ 为

不可约表示, $\lambda \in X_{++}$ 为其最高权, $\tau' : \mathfrak{g}_C \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 为由 τ 诱导的表示。则 $V_\lambda(T)$ 是由向量 v 属于 V 且满足 $\tau'(x)v = 0$ 对所有 $x \in \mathfrak{n}_+$ 成立的向量组成的子空间。

确实, 这由 $\mathfrak{g}_C$ -模 $C(\nu) \otimes E(\mu)$ 的相应断言得到 (第 VIII 章, 第 6 节, 第 2 号, 命题 3)。

2) 令 $\Theta(G)$ 为 G 上取值于 C 的连续代表函数的代数 (《代数》, 第 VIII 章)。令 G 通过左、右平移作用于 $\Theta(G)$ 。对于每个 $\lambda \in X_{++}$, 令 $(V_\lambda, \tau_\lambda)$ 为 G 的最高权为 λ 的不可约表示 (定理 1), 令 $(V_\lambda^*, \check{\tau}_\lambda)$ 为反步表示 (第 III 章, 第 3 节, 第 11 号); 根据《谱理论》, $G \times G$ 在 $\Theta(G)$ 上的表示同构于表示 $(V_\lambda \otimes V_\lambda^*, \tau_\lambda \otimes \check{\tau}_\lambda)$ 的直和, 其中 λ 遍历 X_{++} 。备注 1 现在推出如下断言: 令 $\lambda \in X_{++}$, 令 E_λ 为 $\Theta(G)$ 的向量子空间, 它由连续代表函数 f 组成, 这些函数定义在 G 上, 满足 $f(gt) = \lambda(t)^{-1}f(g)$ 对所有 $g \in G$ 和所有 $t \in T$ 成立, 并且满足 $f * x = 0$ 对所有 $x \in \mathfrak{n}_- = \bigoplus_{\alpha < 0} \mathfrak{g}^\alpha$ 成立。则 E_λ 在左平移下稳定, 且 G 通过左平移在 E_λ 上的表示是最高权为 λ 的不可约表示。

3) 令 $\tau : G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 为不可约表示。存在元素 ν 属于 $X(C(G))$, 使得 $\tau(s)\nu = \nu(s)\nu$ 对所有 $s \in C(G), \nu \in V$ 成立: 事实上, $\tau(C(G))$ 包含于 $\tau(G)$ 的交换子中, 而后者等于 $C^*.1_V$ (《代数》, 第 VIII 章, 第 3 节, 第 2 号, 定理 1)。对于每个权 λ 属于 τ , λ 在 $C(G)$ 上的限制等于 ν 。

4) 第 VIII 章第 7 节第 2 号至第 5 号的定义和断言可以毫无困难地推广到当前情形; 细节留给读者。

命题 1. 设 $\tau : G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 是 G 的最高权为 $\lambda \in X_{++}$ 的不可约表示。令 m 为整数 $\sum_{\alpha \in R_+} \langle \lambda, K_\alpha \rangle$, 令 w_0 为满足 $w_0(R_+) = R_-$ 的 Weyl 群元素 (第 VI 章, 第 6 节, 命题 17 的推论 3)。有三种可能的情形:

- a) $w_0(\lambda) = -\lambda$ 且 m 为偶数。则 V 上存在 G -不变的分离对称双线性型; 表示 τ 为实型 (附录 II)。
- b) $w_0(\lambda) \neq -\lambda$ 。 V 上每个 G -不变双线性型都为零; 表示 τ 为复型 (同上引文)。
- c) $w_0(\lambda) = -\lambda$ 且 m 为奇数。则 V 上存在 G -不变的分离交错双线性型; 表示 τ 为四元数型 (同上引文)。

若 τ 在 $C(G)_0$ 上的限制不是平凡的, 则属于情形 b 。

V 上的双线性型 B 在 G 下不变, 当且仅当它在 g_C 下不变 (第 III 章, 第 6 节, 第 5 号, 推论 3)。因此, 若 G 为半单的, 则命题由第 VIII 章第 7 节第 5 号命题 12 以及附录 II 的命题 3 得出。

在一般情形下, 置 $C(G)_0 = S$, 并将 $X(T/S)$ 与 $X(T)$ 的一个子群识别 (该子群在 W 下稳定)。若 $\tau(S) = \{1_V\}$, 则 τ 通过取商诱导出 G/S 的表示 $\tau' : G/S \rightarrow GL(V)$, 其最高权为 λ ; 在此情形下, 将前面的结果应用于 G/S 即得命题。

假设 $\tau(S) \neq \{1_V\}$ 。存在非零元素 ν 属于 $X(S)$, 使得 $\tau(s) = \nu(s)_V$ 对所有 $s \in S$ 成立 (备注 3)。于是 ν 是 λ 在限制同态 $X(T) \rightarrow X(S)$ 下的像; 由于 W 在 $X(S)$ 上平凡作用, 等式 $w_0(\lambda) = -\lambda$ 蕴含 $\nu = -\nu$, 这是不可能的; 所以 $w_0(\lambda) \neq -\lambda$ 。另一方面, 若 B 是 V 上 G -不变的双线性型, 则对于 V 中所有 x, y 以及 S 中 s , 有

$$B(\nu(s)x, \nu(s)y) = B(x, y) = \nu(s)^2 B(x, y)$$

这蕴含 $B = 0$, 故命题得证。

令 $\mathfrak{S}_R(G)$ 为 G 在有限维实向量空间上的不可约连续表示的等价类集合。命题 1 及附录 II 的结果给出双射 $\Phi : X_{++}/\Sigma \rightarrow \mathfrak{S}_R(G)$, 其中 Σ 表示子群 $\{1, -w_0\} \text{Aut}(X(T))$ 的子群。更精确地, 令 $\lambda \in X_{++}$, 令 E_λ 为最高权为 λ 的 G 的一个表示; 则

$$\begin{aligned} \Phi(\{\lambda, -w_0(\lambda)\}) &= E_{\lambda[R]} \text{ if } \lambda \neq -w_0(\lambda) \text{ or if } \sum_{\alpha \in R_+} \langle \lambda, K_\alpha \rangle \notin 2\mathbb{Z} \\ \Phi(\{\lambda, -w_0(\lambda)\}) &= E'_\lambda \text{ if } \lambda = -w_0(\lambda) \text{ and } \sum_{\alpha \in R_+} \langle \lambda, K_\alpha \rangle \in 2\mathbb{Z} \end{aligned}$$

其中 E'_λ 是 E_λ 上在 G 下不变的 R -结构。

9.7.3 表示环 $R(G)$

令 $R(G)$ 为 G 的表示环 (即有限维复向量空间上的连续表示) (《代数》, 第 VIII 章, 第 10 节, 第 6 号)。若 τ 是 G 的表示, 将 $[\tau]$ 记为 $R(G)$ 中的等价类; 若 τ 和 τ' 是 G 的两个表示, 则按定义有

$$[\tau] + [\tau'] = [\tau \oplus \tau']$$

$$[\tau][\tau'] = [\tau \otimes \tau'].$$

由于 G 的每个表示都是半单的, $\mathbf{Z}$ -模 $R(G)$ 是自由的, 并以 G 的不可约表示的等价类集合为基; 根据定理 1, 该集合可与 X_{++} 识别。映射 $\tau \mapsto L(\tau)_{(\mathbf{C})}$ 诱导出从环 $R(G)$ 到环 $\mathcal{R}(\mathfrak{g}_{\mathbf{C}})$ 的同态 1 , 它是 $\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}$ 的表示环 (第 VIII 章, 第 7 节, 第 6 号)。

令 $\tau : G \rightarrow GL(V)$ 为 G 的表示; 考虑分次 $(V_{\lambda}(T))_{\lambda \in X(T)}$, 它是 $\mathbf{C}$ -向量空间 V 的分次。将 $Ch(V)$ 或 $Ch(\tau)$ 记为分次向量空间 V 的特征标 (第 VIII 章, 第 7 节, 第 7 号); 若 $(e^{\lambda})_{\lambda \in X(T)}$ 表示代数 $\mathbf{Z}[X(T)] = \mathbf{Z}^{X(T)}$ 的典则基, 则按定义有

$$Ch(\tau) = \sum_{\lambda \in X(T)} (\dim V_{\lambda}(T)) e^{\lambda}.$$

以同样方式 (同上引文) 定义从 $R(G)$ 到 $\mathbf{Z}[X(T)]$ 的环同态, 仍记为 Ch 。若 G 是半单的, 则有交换图

$$\begin{array}{ccc} R(G) & \xrightarrow{Ch} & \mathbf{Z}[X(T)] \\ \downarrow l & & \downarrow \tilde{\delta} \\ \mathcal{R}(\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}) & \xrightarrow{ch} & \mathbf{Z}[P] \end{array} \quad (1)$$

其中 P 表示 $R(\mathfrak{g}_{\mathbf{C}}, \mathfrak{t}_{\mathbf{C}})$ 的权群, $\tilde{\delta}$ 表示由 δ 诱导的同态。

Weyl 群 W 通过自同构作用于群 $X(T)$, 因而作用于环 $\mathbf{Z}[X(T)]$ 。根据第 4 节第 3 号命题 5, Ch 的像包含于子环 $\mathbf{Z}[X(T)]^W$ 中, 该子环由在 W 下不变的元素组成。

命题 2. 同态 Ch 诱导出从 $R(G)$ 到 $\mathbf{Z}[X(T)]^W$ 的同构。

对于 $\lambda \in X_{++}$, 将 $[\lambda]$ 记为 $R(G)$ 中最高权为 λ 的不可约表示的等价类。由于族 $([\lambda])_{\lambda \in X_{++}}$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $R(G)$ 的一个基, 只需证明以下断言:

族 $(Ch[\lambda])_{\lambda \in X_{++}}$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}[X(T)]^W$ 的一个基。

对于元素 $u = \sum_{\lambda} a_{\lambda} e^{\lambda}$ (属于 $\mathbf{Z}[X(T)]$), 其中的项 $a_{\lambda} e^{\lambda}$, 若 λ 是由 $\mu \in X(T)$ 且 $a_{\mu} \neq 0$ 组成的集合的最大元, 则称该项为极大项。定理 1 蕴含 $Ch[\lambda]$ 有唯一的极大项, 即 e^{λ} 。因此, 命题由下述引理得到。

引理 3. 对每个 $\lambda \in X_{++}$, 令 C_{λ} 为 $\mathbf{Z}[X(T)]^W$ 中具有唯一极大项 e^{λ} 的元素。则族 $(C_{\lambda})_{\lambda \in X_{++}}$ 是 $\mathbf{Z}[X(T)]^W$ 的一个基。

证明与第 VI 章第 3 节第 4 号命题 3 的证明相同, 只需将 A 换成 $\mathbf{Z}$, 将 P 换成 $X(T)$, 并将 $P \cap \overline{C}$ 换成 X_{++} 。

令 $\Theta(G)$ (分别为 $\Theta(T)$) 为取值于 $\mathbf{C}$ 的 G (分别为 T) 上连续代表函数的代数, 并令

$Z\Theta(G)$ (分别为 $\Theta(T)^W$) 为由中心函数 (分别为 W -不变函数) 组成的子代数。限制映射 $\Theta(G) \rightarrow \Theta(T)$ 诱导出环同态 $r: Z\Theta(G) \rightarrow \Theta(T)^W$ 。另一方面, 将表示 τ 与其特征标对应的映射 (即函数 $g \mapsto \text{Tr}\tau(g)$) 延拓为 $\mathbf{C}$ -代数同态 $\text{Tr}: \mathbf{C} \otimes_{\mathbf{Z}} R(G) \rightarrow Z\Theta(G)$; 根据《谱理论》, 它是同构。同样, 典则嵌入 $X(T) \rightarrow \Theta(T)$ 诱导出 $\mathbf{C}$ -代数同构 $\iota: \mathbf{C}[X(T)] \rightarrow \Theta(T)$, 进而诱导同构 $\iota: \mathbf{C}[X(T)]^W \rightarrow \Theta(T)^W$ 。图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{C} \otimes_{\mathbf{Z}} R(G) & \xrightarrow{1 \otimes \text{Ch}} & \mathbf{C}[X(T)]^W \\ \downarrow \text{Tr} & & \downarrow \iota \\ Z\Theta(G) & \xrightarrow{r} & \Theta(T)^W \end{array} \quad (2)$$

是交换的: 事实上, 对于每个表示 $\tau: G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 以及所有 $t \in T$,

$$\text{Tr} \tau(t) = \sum_{\lambda \in X(T)} (\dim V_{\lambda}(T)) \lambda(t) = \iota(\text{Ch} \tau)(t),$$

$$\text{即 } (r \circ \text{Tr})[\tau] = (\iota \circ \text{Ch})[\tau]$$

现可由命题推出以下结果。

推论. 限制映射 $r: Z\Theta(G) \rightarrow \Theta(T)^W$ 是双射。

9.7.4 特征标公式

在本号中, 将群 $X(T)$ 写成乘法记号, 并将其元素视为 T 上的复值函数。假设元素 ρ 是 $X(T) \otimes Q$ 中属于 $X(T)$ 的元素。

将 $L^2(T)$ 记为 T 上平方可积复函数的等价类组成的 Hilbert 空间, 将 $\Theta(T)$ 记为连续代表函数组成的子空间。根据《谱理论》, $X(T)$ 是 $L^2(T)$ 的正交归一基, 也是 $\Theta(T)$ 的代数基。

对于 $f \in L^2(T)$ 和 $w \in W$, 将 $L^2(T)$ 中由 $wf(t) = f(w^{-1}(t))$ 定义的元素 wf 记为; 于是, 对于 $\lambda \in X(T)$, 有 $w\lambda = w(\lambda)$ 。将 $\varepsilon: W \rightarrow \{1, -1\}$ 记为符号 (即满足对每个反射 s 都有 $\varepsilon(s) = -1$ 的唯一同态); 对于 $f \in L^2(T)$, 置

$$J(f) = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) wf.$$

若 $\lambda \in X_{++}$, 则各特征标 $w(\lambda\rho)$ 彼此不同; 事实上, 只需证明 $w(\lambda\rho) \neq \lambda\rho$ 对所有

$w \neq 1$ 成立；但这由引理 1（第 1 号）以及事实 $\langle \lambda \rho, K_\alpha \rangle = \langle \lambda, K_\alpha \rangle + 1 > 0$ 对每个正根 α 成立得到。因此，

$$\|J(\lambda \rho)\|^2 = \text{Card}(W) = w(G).$$

称 $f \in L^2(T)$ 为反不变元，若 ${}^w f = \varepsilon(w)f$ 对所有 $w \in W$ 成立（即，对每个反射 s 都有 ${}^s f = -f$ ）。我们将证明 $\frac{1}{w(G)}J$ 是 $L^2(T)$ 到反不变元子空间上的正交投影。事实上，令 f, f' 属于 $L^2(T)$ ，且 f' 反不变；则 $J(f)$ 反不变，并且

$$\begin{aligned} \langle f', J(f) \rangle &= \sum_{w \in W} \varepsilon(w) \langle f', {}^w f \rangle = \sum_{w \in W} \langle {}^w f', {}^w f \rangle \\ &= \sum_{w \in W} \langle f', f \rangle = w(G) \langle f', f \rangle. \end{aligned}$$

命题 3. 元素 $J(\lambda \rho)/\sqrt{w(G)}$ ，其中 $\lambda \in X_{++}$ ，构成 $L^2(T)$ 的反不变元子空间的正交归一基，并构成 $\Theta(T)$ 的反不变元子空间的代数基。

证明与第 VI 章第 3 节第 3 号命题 1 的证明相同。

根据第 VI 章同上引文的命题 2，

$$J(\rho) = \rho \prod_{\alpha > 0} (1 - \alpha^{-1}) = \rho^{-1} \prod_{\alpha > 0} (\alpha - 1), \quad (3)$$

因此

$$J(\rho) \overline{J(\rho)} = \prod_{\alpha} (\alpha - 1). \quad (4)$$

由定理 1 的推论 2（第 6 节，第 2 号），得到：

引理 4. 若 φ 和 ψ 是 G 上的两个连续中心函数，

$$\int_G \overline{\varphi(g)} \psi(g) dg = \frac{1}{w(G)} \int_T \overline{(\varphi(t)J(\rho)(t))} \cdot (\psi(t)J(\rho)(t)) dt.$$

对于所有 $\lambda \in X_{++}$ ，将 χ_λ 记为最高权为 λ 的 G 的不可约表示的特征标。

定理 2 (H. Weyl). 对于所有 $\lambda \in X_{++}$ ，有 $J(\rho)\chi_\lambda|T = J(\lambda\rho)$ 。

函数 $J(\rho) \cdot \chi_\lambda|T$ 在 W 下反不变，并且是 $X(T)$ 中元素的整数系数线性组合。因此，根据第 VI 章第 3 节第 3 号命题 1，它可以写成 $\sum_{\mu} a_{\mu} J(\mu\rho)$ ，其中 μ 属于 X_{++} ，且 a_{μ} 是

整数, 除有限多个外均为零; 由于 $\int_G |\chi_\lambda(g)|^2 dg = 1$

(《谱理论》), 由命题 3 和引理 4 得到 $\sum_\mu (a_\mu)^2 = 1$; 因此 a_μ 除一个外全为零, 而该值必为 1 或 -1。但是, λ 在 $\chi_\alpha|T$ 中的系数等于 1 (定理 1), 所以 $\lambda\rho$ 在 $J(\rho) \cdot \chi_\lambda|T$ 中的系数等于 1 (第 VI 章, 第 3 节, 第 3 号, 备注 2), 这意味着 $a_{\lambda\rho} = 1$, 定理得证。

推论 1. 按第 3 号的记号, 在 $\mathbf{Z}[X(T)]$ 中有

$$\left(\sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\rho} \right) \text{Ch}[\lambda] = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\lambda} e^{w\rho} \text{ for all } \lambda \in X_{++}.$$

这由定理和交换图 (2) (第 3 号) 得到。

推论 2. 对所有 $\lambda \in X_{++}$ 以及 T 的每个正则元 t ,

$$\chi_\lambda(t) = \frac{\sum_w \varepsilon(w) \lambda(wt) \rho(wt)}{\sum_w \varepsilon(w) \rho(wt)} \quad (5)$$

其中两个求和遍历 W 的元素 w 。

事实上, $J(\rho)(t)$ 非零, 因为 t 是正则元 (公式 (4))。

若 φ 是 G 上的中心函数, 则 φ 在 T 上的限制在 W 下不变, 所以 $J(\rho) \cdot \varphi|T$ 在 W 下反不变。此外, 根据《谱理论》和定理 1, 族 $(\chi_\lambda)_{\lambda \in X_{++}}$ 是 G 上中心代表函数空间的代数基, 也是 $ZL^2(G)$ (即 G 上平方可积中心函数的等价类空间) 的正交归一基。

因此, 由命题 3 和定理 2 得到:

推论 3. 将 G 上任意连续中心函数 φ 映为函数 $w(G)^{-1/2} J(\rho)(\varphi|T)$ 的映射, 诱导出从 G 上中心代表函数空间到 $\Theta(T)$ 的反不变元空间的同构; 它由连续性延拓为从 $ZL^2(G)$ 到 $L^2(T)$ 的反不变元子空间的 Hilbert 空间同构。

推论 4. 令 φ 为 G 上的连续中心函数。则

$$\int_G \overline{\chi_\lambda(g)} \varphi(g) dg = \int_T \overline{\lambda(t)} \prod_{\alpha > 0} (1 - \alpha(t)^{-1}) \varphi(t) dt = \int_T \overline{\lambda\rho(t)} \cdot \varphi(t) J(\rho)(t) dt.$$

事实上, 由引理 4 和定理 2,

$$\begin{aligned} \int_G \overline{\chi_\lambda(g)} \varphi(g) dg &= \frac{1}{w(G)} \int_T \overline{\chi_\lambda(t) J(\rho)(t)} (\varphi(t) J(\rho)(t)) dt \\ &= \frac{1}{w(G)} \int_T \overline{J(\lambda\rho)(t)} \varphi(t) J(\rho)(t) dt. \end{aligned}$$

但是函数 $t \mapsto \varphi(t)J(\rho)(t)$ 是反不变的, 而 $\frac{1}{w(G)}J(\lambda\rho)$ 是将 $\lambda\rho$ 投影到 $L^2(T)$ 的反不变元子空间上的正交投影, 因此

$$\frac{1}{w(G)} \int_T \overline{J(\lambda\rho)(t)} \varphi(t) J(\rho)(t) dt = \int_T \overline{\lambda\rho(t)} \varphi(t) J(\rho)(t) dt;$$

最后, 由公式 (3), 有 $\overline{\rho(t)}J(\rho)(t) = \prod_{\alpha>0} (1 - \alpha(t)^{-1})$, 故推论得证。

备注. 1) 对于所有 $w \in W$, 置 $\rho_w = {}^w\rho/\rho$; 则

$$\sum_w \varepsilon(w) \rho_w = \prod_{\alpha>0} (1 - \alpha^{-1}) = \rho^{-2} \prod_{\alpha>0} (\alpha - 1). \quad (6)$$

若 t 是 T 的正则元, 则由 (5) 得到

$$\chi_\lambda(t) = \frac{\sum_w \varepsilon(w) {}^w\lambda(t) \rho_w(t)}{\sum_w \varepsilon(w) \rho_w(t)} = \frac{\sum_w \varepsilon(w) {}^w\lambda(t) \rho_w(t)}{\prod_{\alpha>0} (1 - \alpha(t)^{-1})}. \quad (7)$$

注意, ρ_w 是根的整数系数线性组合, 因而即使不假设 $\rho \in X(T)$, 它仍属于 $X(T)$ 。由此可知, 公式 (7) 无需假设 $\rho \in X(T)$ 也成立: 事实上, 为证明这一点, 只需将 G 换成适当的连通覆盖, 便可归结为推论 2。

2) 同样, 推论 4 的第一个等式无需假设 $\rho \in X(T)$ 也成立。

3) 可以由相应的无穷小断言 (第 VIII 章, 第 9 节, 第 1 号, 定理 1) 推出定理 2; 下一号的定理 3 也同样如此 (它是上述引文第 2 号定理 2 的类似结果)。

9.7.5 不可约表示的次数

现在回到群 $X(T)$ 的加法记号, 并且不再假设 ρ 属于 $X(T)$ 。

定理 3. 最高权为 λ 的 G 的不可约表示空间的维数由下式给出

$$\chi_\lambda(e) = \prod_{\alpha \in R_+} \frac{\langle \lambda + \rho, K_\alpha \rangle}{\langle \rho, K_\alpha \rangle}.$$

置 $\gamma = \frac{1}{2} \sum_{\alpha>0} K_\alpha$, 于是 $\delta(\alpha)(\gamma) = 2\pi i$ 对每个单根 α 成立 (第 VI 章, 第 1 节, 第 10 号, 命题 29)。直线 $\mathbf{R}\gamma$ 不包含在任何超平面 $\text{Ker}\delta(\alpha)$ 中, 所以 $\exp(z\gamma)$ 对所有充分小的 $z \in \mathbf{R}^*$ 都是正则元; 对于所有 $\mu \in X(T)$ 和所有 $z \in \mathbf{R}$, 有

$$J(\mu)(\exp(z\gamma)) = \sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{z\delta(\mu)(w^{-1}\gamma)}.$$

暂且接受下述引理:

引理 5. 有

$$J(\mu)(\exp(z\gamma)) = e^{z\delta(\mu)(\gamma)} \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-z\delta(\mu)(K_\alpha)}).$$

因此, 函数 $J(\mu)(\exp(z\gamma))$ 是一个当 z 趋于 0 时趋于 1 的函数与下式的乘积

$$z^N \prod_{\alpha > 0} \delta(\mu)(K_\alpha) = (2\pi iz)^N \prod_{\alpha > 0} \langle \mu, K_\alpha \rangle$$

其中 $N = R^+$ 的基数。

首先假设 $\rho \in X(T)$; 应用定理 2 的推论 2, 可知当 z 趋于 0 时, $\chi_\lambda(z\gamma)$ 趋于

$$\prod_{\alpha > 0} \langle \lambda + \rho, K_\alpha \rangle / \prod_{\alpha > 0} \langle \rho, K_\alpha \rangle,$$

因此在此情形下定理成立。

在一般情形下, 只需注意, 在证明定理 3 时总可以将 G 换成适当的连通覆盖, 从而归结为前面的情形。

现在证明引理 5. 令 $z \in \mathbf{C}$; 将 φ_z 记为从 $\mathfrak{t}$ 到 $\mathbf{C}$ -代数 $\text{Map}(X(T), \mathbf{C})$ 的映射; 这里的代数由从 $X(T)$ 到 $\mathbf{C}$ 的映射组成; 它将 $H \in \mathfrak{t}$ 对应到映射

$$\varphi_z(H) : \mu \mapsto \mu(\exp zH) = e^{z\delta(\mu)(H)}.$$

有 $\varphi_z(H + H') = \varphi_z(H)\varphi_z(H')$, 所以存在环同态

$$\psi_z : \mathbf{Z}[\mathfrak{t}] \rightarrow \text{Map}(X(T), \mathbf{C})$$

使得 $\psi_z(e^H)(\mu) = e^{z\delta(\mu)(H)}$ 。另一方面, 根据第 VI 章第 3 节第 3 号命题 2, 在 $\mathbf{Z}[\mathfrak{t}]$ 中有如下关系:

$$\sum_{w \in W} \varepsilon(w) e^{w\gamma} = e^\gamma \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-K_\alpha}).$$

应用同态 ψ_z ，并利用等式

$$\psi_z(e^{w\gamma})(\mu) = e^{z\delta(\mu)(w\gamma)} = e^{z\delta(w^{-1}\mu)(\gamma)},$$

得到所述公式。

推论 1. 令 $\|\cdot\|$ 为 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ 上的范数。对于所有 $\lambda \in X_{++}$ ，令 $d(\lambda)$ 为 G 的最高权为 λ 的不可约表示空间的维数。

a) $\sup_{\lambda \in X_{++}} d(\lambda) / \|\lambda + \rho\|^N < \infty$ ，其中 $N = 1/2(\dim G - \dim T)$ 。

b) 若 G 是半单的，则 $\inf_{\lambda \in X_{++}} d(\lambda) / \|\lambda + \rho\| > 0$ 。

c) 对于所有 $\alpha \in \mathbf{R}_+$ ，存在 $A_\alpha > 0$ ，使得 $|\langle \lambda + \rho, K_\alpha \rangle| \leq A_\alpha \|\lambda + \rho\|$ ，因而 $d(\lambda) / \|\lambda + \rho\|^N \leq \prod_{\alpha > 0} A_\alpha / \langle \rho, K_\alpha \rangle$ 。

d) 假设 G 是半单的，将单根记为 $\beta_1, \dots, \beta_r$ ，并置 $N_i = K_{\beta_i}$ 。则

$$d(\lambda) \geq \prod_{i=1}^r \frac{\langle \lambda + \rho, N_i \rangle}{\langle \rho, N_i \rangle} = \prod_{i=1}^r \langle \lambda + \rho, N_i \rangle;$$

由于 $\langle \lambda + \rho, N_i \rangle \geq \langle \rho, N_i \rangle = 1$ ，这意味着

$$d(\lambda) \geq \sup_i |\langle \lambda + \rho, N_i \rangle|.$$

若 G 是半单的，则 $x \mapsto \sup_i |\langle x, N_i \rangle|$ 是 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ 上的范数，必然与给定范数等价，故 b) 成立。

推论 2. 假设 G 是半单的；令 d 为整数。维数 $\leq d$ 的 G 的表示的等价类集合是有限的。

推论 1 b) 蕴含，集合 X_d 中的元素 λ 属于 X_{++} 且满足 $d(\lambda) \leq d$ 的元素所成的集合是有限的。对于所有 λ 属于 X_d ，令 V_λ 为最高权为 λ 的不可约表示；每个维数 $\leq d$ 的表示都同构于直和 $\bigoplus_{\lambda \in X_d} V_\lambda^{n_\lambda}$ ，其中 $n_\lambda \leq d$ ，故推论得证。

9.7.6 CASIMIR 元

根据第 1 节第 3 号命题 3, $\mathfrak{g}$ 上存在负的、对称的、分离的且在 $\text{Ad}(G)$ 下不变的双线性型 (例如, 若 G 是半单的, 可以取 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型)。令 F 为这样的一个型。回忆 (第 I 章, 第 3 节, 第 7 号), 与 F 关联的 Casimir 元是包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 的中心元素 Γ , 满足: 对于 $\mathfrak{g}$ 的任意基 (e_i) , 若 $F(e_i, e_j) = -\delta_{ij}$, 则有 $\Gamma = -\sum e_i^2$ 。

在本章余下部分中, 我们把 G 的 Casimir 元称为由 $\mathfrak{g}$ 上负的、分离的、不变的对称双线性型按上述方式得到的 $U(\mathfrak{g})$ 的元素。若 Γ 是 G 的 Casimir 元, 且 $\tau : G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 是 G 的不可约表示, 则 V 的自同态 Γ_V 是一个伸缩变换 (《代数》, 第 VIII 章, 第 3 节, 第 2 号, 定理 1), 其比率记为 $\tilde{\Gamma}(\tau)$ 。

命题 4. 令 Γ 为 G 的 Casimir 元。

- a) 若 τ 是 G 的不可约表示, 则 $\tilde{\Gamma}(\tau)$ 为正实数。若 τ 不是平凡表示, 则 $\tilde{\Gamma}(\tau) > 0$ 。
- b) 存在唯一的二次型 Q_Γ , 定义在 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ 上, 使得对于每个不可约表示 τ , 它属于 G ,

$$\tilde{\Gamma}(\tau) = Q_\Gamma(\lambda + \rho) - Q_\Gamma(\rho),$$

其中 λ 是 τ 的最高权。型 Q_Γ 是正的、分离的且在 W 下不变。

令 F 为 $\mathfrak{g}$ 上定义 Γ 的分离负对称双线性型。令 $\tau : G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 为 G 的不可约表示; 令 $\langle, \rangle$ 为 V 上在 G 下不变的 Hilbert 内积 (第 1 节, 第 1 号), 并令 (e_i) 为 $\mathfrak{g}$ 的满足 $F(e_i, e_j) = -\delta_{ij}$ 的基。则对于每个元素 v , 它属于 V 且不在 G 下不变, 有

$$\begin{aligned} \tilde{\Gamma}(\tau)\langle v, v \rangle &= \langle v, \Gamma_V(v) \rangle = -\sum_i \langle v, (e_i)_V^2 v \rangle = \sum_i \langle v, (e_i)_V^* (e_i)_V v \rangle \\ &= \sum_i \langle (e_i)_V v, (e_i)_V v \rangle > 0, \end{aligned}$$

故 a 成立。

令 B 为 t_C^* 上的逆型, 它是限制到 t_C 的、由 F 经扩张标量从 $\mathfrak{g}_C$ 上诱导的双线性型的逆型。根据第 VIII 章第 6 节第 4 号命题 7 的推论, 有 $\tilde{\Gamma}(\tau) = B(\delta(\lambda), \delta(\lambda + 2\rho))$ 。将 $\delta : X(T) \rightarrow t_C^*$ 延拓为从 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ 到 t_C^* 的 $\mathbf{R}$ -线性映射, 并令 Q_Γ 为二次型 $x \mapsto B(\delta(x), \delta(x))$, 定义在 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ 上; 它是分离的且在 W 下不变, 并且

$$\tilde{\Gamma}(\tau) = B(\delta(\lambda + \rho), \delta(\lambda + \rho)) - B(\delta(\rho), \delta(\rho)) = Q_{\Gamma}(\lambda + \rho) - Q_{\Gamma}(\rho).$$

我们证明型 Q_{Γ} 是正的。事实上，若 $x \in X(T) \otimes \mathbf{Q}$ ，则元素 $\delta(x)$ 属于 t_C^* ，它在 t 上取纯虚值，因而在 it 上取实值；注意到对于 $y \in it$ ，有 $F(y, y) \geq 0$ ，即可得出结论。

还需证明 b) 中的唯一性断言。令 Q 为 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ 上满足所需条件的二次型，令 Φ (分别为 Φ_{Γ}) 为与 Q (分别与 Q_{Γ}) 关联的双线性型。对于 $\lambda, \mu \in X_{++}$ ，有

$$\begin{aligned} \Phi(\lambda, \mu) &= (Q(\lambda + \mu + \rho) - Q(\rho)) - (Q(\lambda + \rho) - Q(\rho)) - (Q(\mu + \rho) - Q(\rho)) \\ &= \Phi_{\Gamma}(\lambda, \mu). \end{aligned}$$

由于 $X(T)_{++}$ 生成 $\mathbf{R}$ -向量空间 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ ，有 $\Phi = \Phi_{\Gamma}$ ，所以 $Q = Q_{\Gamma}$ 。

注. 令 $x \in g$ 。存在严格正实数 A ，使得对于每个不可约表示 $\tau : G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 以及 V 上每个在 G 下不变的 Hilbert 结构，

$$\|L(\tau)(x)\|^2 \leq A \cdot \tilde{\Gamma}(\tau).$$

事实上，沿用前面证明中的记号，可以选取 g 的基 (e_i) ，使得 $x = ae_1, a \in \mathbf{R}$ 。于是对于 $v \in V$ ，有

$$\langle x_V v, x_V v \rangle = |a|^2 \langle e_1 v, e_1 v \rangle \leq |a|^2 \tilde{\Gamma}(\tau) \langle v, v \rangle.$$

9.8 Fourier 变换

沿用上一段的记号和约定。

9.8.1 可积函数的 Fourier 变换

本节回顾 Spectral Theories⁶ 中的一些定义和结果。

记 $\hat{G}$ 为 G 的不可约表示（作用在有限维复向量空间上）的等价类集合。对于所

有 $u \in \hat{\mathbf{G}}$, 记 E_u 为 u 的表示空间, 记 $d(u)$ 为其维数。 E_u 上存在在 u 下不变的分离的正埃尔米特型, 且任意两个这样的型成比例。相对于这些型中的一个, 记 A^* (相应地, $\|A\|_\infty$) 为元素 A 在 $\text{End}(E_u)$ 中的伴随 (相应地, 其范数); 对于所有 $g \in \mathbf{G}$, 有 $u(g)^* = u(g)^{-1} = u(g^{-1})$ 且 $\|u(g)\|_\infty = 1$; 对于所有 $x \in \mathfrak{g}$, 有 $u(x)^* = -u(x) = u(-x)$ 。

在 $\text{End}(E_u)$ 上赋予希尔伯特空间结构, 使其内积为

$$\langle A|B \rangle = d(u) \text{Tr}(A^*B) = d(u) \text{Tr}(BA^*), \quad (1)$$

并令

$$\|A\|_2 = \langle A|A \rangle^{1/2} = (d(u) \text{Tr}(A^*A))^{1/2}. \quad (2)$$

有

$$\sqrt{d(u)} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq d(u) \|A\|_\infty, \quad (3)$$

因此

$$|\langle A|B \rangle| \leq d(u)^2 \|A\|_\infty \|B\|_\infty. \quad (4)$$

对于所有 $g \in \mathbf{G}$, 有 $\|u(g)\|_2 = d(u)$ 。

记 $F(\hat{\mathbf{G}})$ 为代数 $\prod_{u \in \hat{\mathbf{G}}} \text{End}(E_u)$ 。记 $L^2(\hat{\mathbf{G}})$ 为希尔伯特空间 $\text{End}(E_u)$ 的希尔伯特和; 它是由族 $A = (A_u) \in F(\hat{\mathbf{G}})$ 构成的空间, 其中满足 $\sum_u \|A_u\|_2^2 < \infty$, 其内积为

$$\langle A|B \rangle = \sum_{u \in \hat{\mathbf{G}}} \langle A_u|B_u \rangle = \sum_{u \in \hat{\mathbf{G}}} d(u) \text{Tr}(A_u^* B_u). \quad (5)$$

$L^2(\hat{\mathbf{G}})$ 上的希尔伯特范数也记作 $\| \cdot \|_2$, 于是有 $\|A\|_2^2 = \sum_{u \in \hat{\mathbf{G}}} \|A_u\|_2^2$, 其中 $A \in L^2(\hat{\mathbf{G}})$ 。

若 f 是 G 上的可积复函数, 定义

$$u(f) = \int_G f(g) u(g) dg \in \text{End}(E_u) \quad (6)$$

对于所有 $u \in \hat{\mathbf{G}}$ 。有 $\|u(f)\|_\infty \leq \int_G |f(g)| dg = \|f\|_1$ 。 f 的 Fourier 余变换记为 $\overline{\mathcal{F}}(f)$, 它

是族 $(u(f))_{u \in \hat{G}} \in F(\hat{G})$ 。若 $f \in L^2(\hat{G})$,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{u \in \hat{G}} \langle u(f) | u(f) \rangle = \|\overline{\mathcal{F}}(f)\|_2^2,$$

因此 $\overline{\mathcal{F}}$ 诱导出从希尔伯特空间 $L^2(G)$ 到希尔伯特空间 $L^2(\hat{G})$ 的等距线性映射；换言之，对于 f 和 f' 属于 $L^2(G)$ ，有

$$\int_G \overline{f(g)} f'(g) dg = \langle \overline{\mathcal{F}}(f) | \overline{\mathcal{F}}(f') \rangle = \sum_{u \in \hat{G}} d(u) \text{Tr}(u(f)^* u(f')). \quad (7)$$

对于 f 和 f' 属于 $L^1(G)$ ， $f * f'$ 是 f 与 f' 的卷积积，定义为

$$(f * f')(h) = \int_G f(hg^{-1}) f'(g) dg = \int_G f(g) f'(g^{-1}h) dg$$

(该积分对几乎所有 $h \in G$ 都有意义)。

有 $f * f' \in L^1(G)$ ，且对于所有 $u \in \hat{G}$ ， $u(f * f') = u(f)u(f')$ ，故

$$\overline{\mathcal{F}}(f * f') = \overline{\mathcal{F}}(f) \cdot \overline{\mathcal{F}}(f'). \quad (8)$$

反之，设 $A = (A_u)_{u \in \hat{G}}$ 是 $F(\hat{G})$ 的一个元素；对于所有 $u \in \hat{G}$ ，令 $\mathcal{F}_u A$ 为 G 上由下式定义的（解析）函数

$$(\mathcal{F}_u A)(g) = \langle u(g) | A_u \rangle = d(u) \text{Tr}(A_u u(g)^{-1}). \quad (9)$$

若 $A \in L^2(\hat{G})$ ，族 $(\mathcal{F}_u A)_{u \in \hat{G}}$ 在 $L^2(G)$ 中可求和； A 的 Fourier 变换记为 $\mathcal{F}(A)$ ，定义为该族之和。映射 $\overline{\mathcal{F}}$ 和 $\mathcal{F}$ 是希尔伯特空间 $L^2(G)$ 与 $L^2(\hat{G})$ 之间的互逆同构。

换言之：

命题 1. 每个平方可积复函数 f （定义在 G 上）都是在希尔伯特空间 $L^2(G)$ 中族 $(f_u)_{u \in \hat{G}}$ 的和，其中对于所有 $h \in G$ 和所有 $u \in \hat{G}$ ，

$$\begin{aligned} f_u(h) &= \langle u(h) | u(f) \rangle \\ &= d(u) \int_G f(g) \text{Tr}(u(gh^{-1})) dg = d(u) \int_G f(gh) \text{Tr}(u(g)) dg. \end{aligned} \quad (10)$$

对于所有 $u \in \hat{G}$ ，选取 B_u 作为 E_u 的一个规范正交基，并记 $(u_{ij}(g))$ 为此基下 $u(g)$

的矩阵。命题 1 还意味着, 函数族 $\sqrt{d(u)}u_{ij}$ (其中 u 属于 $\hat{G}$ 且 i, j 属于 B_u) 是空间 $L^2(G)$ 的一个规范正交基。

若 f 是 G 上的可积函数且族 (f_u) 一致可求和, 则该族之和是一个几乎处处与 f 一致的连续函数; 换言之, 若再假定 f 连续, 则对于所有 $h \in G$,

$$f(h) = \sum_{u \in \hat{G}} d(u) \int_G f(gh) \text{Tr}(u(g)) dg. \quad (11)$$

反之, 设 $A \in F(\hat{G})$; 若族 $(\mathcal{F}_u A)_{u \in \hat{G}}$ 一致可求和, 则函数

$$g \mapsto \sum_{u \in \hat{G}} (\mathcal{F}_u A)(g) = \sum_{u \in \hat{G}} d(u) \text{Tr}(A_u u(g)^{-1})$$

是 G 上的连续函数, 其 Fourier 余变换为 A 。

设 f 是 G 上的可积函数, 且 $s \in G$ 。记 $\gamma(s)f$ 和 $\delta(s)f$ 为 G 上由 $\gamma(s)f = \varepsilon_s * f$ 、 $\delta(s)f = f * \varepsilon_{s^{-1}}$ 定义的函数, 即

$$(\gamma(s)f)(g) = f(s^{-1}g), \quad (\delta(s)f)(g) = f(gs) \text{ for } g \in G,$$

(Chap. III, §3, no. 4 and Integration, Chap. VII, §1, no. 1). 有

$$u(\gamma(s)f) = \int_G f(s^{-1}g)u(g)dg = \int_G f(g)u(sg)dg,$$

因此

$$u(\gamma(s)f) = u(s)u(f), \quad (12)$$

类似地

$$u(\delta(s^{-1})f) = u(f)u(s). \quad (13)$$

当 G 交换时, $\hat{G}$ 是 G 的对偶群的底层集合 (Spectral Theories, Chap. II, §1, no. 1), 且 $d(u) = 1$ 对所有 $u \in \hat{G}$ 成立, 于是我们得到 Spectral Theories, Chap. II 中给出的 Fourier 变换定义。

9.8.2 无穷次可微函数的 Fourier 变换

回忆 (Chap. III, §3, no. 1, Def. 2), $U(G)$ 表示支集包含于 $\{e\}$ 的 G 上分布所成的代数。 g 到 $U(G)$ 的典则嵌入延拓为从李代数 g 的包络代数到 $U(G)$ 的同构 (loc. cit., no. 7, Prop. 25); 以下通过此同构识别这两个代数。若 f 是 G 上的无穷次可微复函数, 且 $t \in U(G)$, 记 $L_t f$ 和 $R_t f$ 为 G 上由下式定义的函数

$$L_t f(g) = \langle \varepsilon_g * t, f \rangle, \quad R_t f(g) = \langle t * \varepsilon_g, f \rangle$$

(cf. loc. cit., no. 6). 对于所有 $g \in G$,

$$L_t \circ \gamma(g) = \gamma(g) \circ L_t, \quad R_t \circ \delta(g) = \delta(g) \circ R_t.$$

设 $u \in \hat{G}$; 记 E_u 为 u 的表示空间。李群态射 $u: G \rightarrow \mathbf{GL}(E_u)$ 经微分给出实李代数的同态 $g \rightarrow \text{End}(E_u)$, 从而给出代数同态, 仍记作 u , 即从 $U(G)$ 到 $\text{End}(E_u)$ 的同态。若 $t \in U(G)$ 且 f 是 G 上的无穷次可微函数, 则

$$u(L_t f) = u(f)u(t^\vee), \quad u(R_t f) = u(t^\vee)u(f), \quad (14)$$

其中 $t^\vee$ 表示 t 在 $U(G)$ 的主反自同构下的像 (Chap. I, §2, no. 4); 事实上, 只需对 $t \in g$ 验证此式, 而此时它由公式 (12) 和 (13) 微分得到 (cf. Chap. III, §3, no. 7, Prop. 27)。

对于所有 $u \in \hat{G}$, 记 $\lambda(u)$ 为 u 的最高权 (§7, no. 2, Th. 1), 于是 $u \mapsto \lambda(u)$ 是从 $\hat{G}$ 到由 X_{++} 的支配元组成的集合 $X(T)$ 的双射。

设 $\Gamma \in U(G)$ 是 G 的 Casimir 元 (§7, no. 6); 对于所有 $u \in \hat{G}$, $u(\Gamma)$ 是 E_u 上的数乘变换, 其倍数记为 $\tilde{\Gamma}(u)$, 因此得到映射 $u \mapsto \tilde{\Gamma}(u)$, 从 $\hat{G}$ 到 $\mathbf{C}$ 。

若 φ 和 ψ 是 $\hat{G}$ 上取正实值的两个函数, 则用 “ $\varphi \leq \psi$ ” 或 “ $\varphi(u) \leq \psi(u)$ ” 表示关系 “存在 $M > 0$, 使得 $\varphi(u) \leq M\psi(u)$ 对所有 $u \in \hat{G}$ 都成立”; 这是 $\hat{G}$ 上取正实值的函数集上的预序关系。

命题 2. 设 $m \mapsto \|m\|$ 是实向量空间 $\mathbf{R} \otimes X(T)$ 上的一个范数, 且 Γ 是 G 的 Casimir 元。设 φ 是 $\hat{G}$ 上取正实值的函数。

a) 下列条件等价:

(i) 存在整数 $n > 0$, 使得 $\varphi(u) \leq (\|\lambda(u)\| + 1)^n$ (相应地, 对于每个整数 $n > 0$, 有 $\varphi(u) \leq (\|\lambda(u)\| + 1)^{-n}$).

(ii) 存在整数 $n > 0$, 使得 $\varphi(u) \leq (\tilde{\Gamma}(u) + 1)^n$ (相应地, 对于每个整数 $n > 0$, 有 $\varphi(u) \leq (\tilde{\Gamma}(u) + 1)^{-n}$).

b) 若 G 是半单的, 则条件 (i) 和 (ii) 还等价于:

(iii) 存在整数 $n > 0$, 使得 $\varphi(u) \leq d(u)^n$ (相应地, 对于每个整数 $n > 0$, 有 $\varphi(u) \leq d(u)^{-n}$).

首先注意, 条件 (i) 显然与范数的选择无关。因此可以使用由二次型 Q_Γ (它与 Γ 相关) 定义的范数 (§7, no. 6, Prop. 4)。于是

$$0 \leq \tilde{\Gamma}(u) = \|\lambda(u) + \rho\|^2 - \|\rho\|^2,$$

所以 $\tilde{\Gamma}(u) + 1 \leq (\|\lambda(u)\| + 1)^2 \leq \tilde{\Gamma}(u) + 1$, 故得 a 。

此外, 若 G 是半单的,

$$\|\lambda(u) + \rho\| \leq d(u) \leq \|\lambda(u) + \rho\|^N, \quad \text{where } N = 1/2(\dim G - \dim T)$$

(§7, no. 5, Cor. 1 of Th. 3), 所以 $\|\lambda(u)\| + 1 \leq d(u) \leq (\|\lambda(u)\| + 1)^N$, 故得 b 。

由命题 2 可知, 条件 (i) 与极大环面、 ρ 和范数的选择无关, 而条件 (ii) 与 Casimir 元的选择无关。函数 φ 若满足条件 (i) 和 (ii), 称为缓增函数 (相应地, 速降函数)。两个缓增函数的乘积是缓增的; 缓增函数与速降函数的乘积是速降的。若 φ 是速降函数, 则族 $(\varphi(u))_{u \in \hat{G}}$ 可求和。

例。函数 $u \mapsto d(u)$ 是缓增的 (§7, no. 5, Cor. 1 of Th. 3); 对于任意范数 $\|\cdot\|$, 其定义在 $\mathbf{R} \otimes X(T)$ 上, 函数 $u \mapsto \|\lambda(u)\|$ 是缓增的。对于任意 Casimir 元 Γ , 函数 $u \mapsto \tilde{\Gamma}(u)$ 是缓增的; 更一般地:

命题 3. 对于所有 $t \in U(G)$, 函数 $u \mapsto \|u(t)\|_\infty$ 和 $u \mapsto \|u(t)\|_2$ 在 $\hat{G}$ 上都是缓增的。

由于两个缓增函数的乘积仍为缓增的, 只需在 $t \in \mathfrak{g}$ 时证明此断言; 在这种情形下, 断言由 §7, no. 6 中的 Remark 以及不等式

$$\|u(t)\|_2 \leq d(u)\|u(t)\|_\infty.$$

定理 1. a) 设 f 是 $\mathbf{G}$ 上的无穷次可微复函数。则族 $(f_u)_{u \in \hat{\mathbf{G}}}$, 其中 $f_u(g) = \langle u(g)|u(f) \rangle$, 在 $\mathbf{G}$ 上一致可求和, 并且对于所有 $h \in \mathbf{G}$,

$$f(h) = \sum_{u \in \hat{\mathbf{G}}} \langle u(h)|u(f) \rangle = \sum_{u \in \hat{\mathbf{G}}} d(u) \int_{\mathbf{G}} f(g) \text{Tr}(u(gh^{-1})) dg.$$

b) 设 f 是 $\mathbf{G}$ 上的可积函数; f 几乎处处等于某个无穷次可微函数, 当且仅当函数 $u \mapsto \|u(f)\|_{\infty}$ 在 $\hat{\mathbf{G}}$ 上速降。

设 f 是 G 上的无穷次可微函数, 且 Γ 是 G 的 Casimir 元; 由公式 (14),

$$\tilde{\Gamma}(u)^n u(f) = u(f) u(\Gamma)^n = u((L_{\Gamma})^n f)$$

对于所有 $n \geq 0$, 从而

$$\tilde{\Gamma}(u)^n \|u(f)\|_{\infty} \leq \|(L_{\Gamma})^n f\|_1 \leq \sup_{g \in G} |(L_{\Gamma})^n f(g)|; \quad (15)$$

因此, 函数 $u \mapsto \|u(f)\|_{\infty}$ 确实是速降的。

反之, 设 $A = (A_u)_{u \in \hat{\mathbf{G}}}$ 是 $F(\hat{\mathbf{G}})$ 的一个元素, 且函数 $u \mapsto \|A_u\|_{\infty}$ 是速降的。令 $f_u(g) = \langle u(g)|A_u \rangle$; 函数 $g \mapsto f_u(g)$ 是解析的, 因而是无穷次可微的。由 Chap. III, §3, no. 7, Prop. 27,

$$(L_x f_u)(g) = \langle u(g)u(x)|A_u \rangle$$

对于所有 $x \in \mathfrak{g}$ 。设 $t \in U(G)$; 由前式,

$$(L_t f_u)(g) = \langle u(g)u(t)|A_u \rangle$$

从而

$$\begin{aligned} |(L_t f_u)(g)| &= |\langle u(g)u(t)|A_u \rangle| \leq d(u)^2 \|u(t)\|_{\infty} \|u(g)\|_{\infty} \|A_u\|_{\infty} \\ &= d(u)^2 \|u(t)\|_{\infty} \|A_u\|_{\infty}. \end{aligned}$$

由于 $d(u)$ 和 $\|u(t)\|_{\infty}$ 是缓增的 (Prop. 3), 而 $\|A_u\|_{\infty}$ 是速降的, 函数 $u \mapsto \sup_g |(L_t f_u)(g)|$ 是速降的; 因此族 $(L_t f_u)_{u \in \hat{\mathbf{G}}}$ 一致可求和。由此⁷可知, 族 (f_u) 的和是 G 上的无穷次可

微函数，其 Fourier 余变换为 (A_u) ，定理得证。

记 $\mathcal{S}(\hat{G})$ 为 $L^2(\hat{G})$ 的向量子空间，它由族 $A = (A_u)_{u \in \hat{G}}$ 构成，其中函数 $u \mapsto \|A_u\|_\infty$ 在 $\hat{G}$ 上速降。由定理可知，映射 $\overline{\mathcal{F}} : f \mapsto (u(f))_{u \in \hat{G}}$ 和 $\mathcal{F} : A \mapsto \sum_{u \in \hat{G}} \langle u(g) | A_u \rangle$ 诱导出复向量空间 $\mathcal{C}^\infty(G; \mathbb{C})$ 与 $\mathcal{S}(\hat{G})$ 之间的互逆同构。在空间 $\mathcal{C}^\infty(G; \mathbb{C})$ 上赋予一致 C^∞ 收敛的拓扑 (§6, no. 4)，该拓扑可由半范数族 $f \mapsto \sup_{g \in G} |L_t f(g)|$ ($t \in U(G)$) 定义；在空间 $\mathcal{S}(\hat{G})$ 上赋予由半范数序列 $p_n : A \mapsto \sup_{u \in \hat{G}} (\tilde{\Gamma}(u) + 1)^n \|A_u\|_\infty$ 定义的拓扑。前一证明中的公式 (15) 表明 $\overline{\mathcal{F}}$ 是连续的。设 $t \in U(G)$ ，且 $A = (A_u)_{u \in \hat{G}}$ 是 $\mathcal{S}(\hat{G})$ 的一个元素；令 $f_n(g) = \langle u(g) | A_u \rangle$ 。设 p 是满足 $\sum_{u \in \hat{G}} \tilde{\Gamma}(u)^{-p} = M < \infty$ 的整数。由前一证明，存在正整数 m ，使得对于所有 $g \in G$ ，

$$|(L_t f_u)(g)| \leq d(u)^2 \|u(t)\|_\infty \|A_u\|_\infty \leq m \cdot (1 + \tilde{\Gamma}(u))^m \tilde{\Gamma}(u)^{-p} \|A_u\|_\infty$$

所以 $|(L_t \mathcal{F}(A))(g)| \leq m M p_m(A)$ ；这证明了 $\mathcal{F}$ 是连续的。因此：

推论。映射 $\overline{\mathcal{F}} : f \mapsto (u(f))_{u \in \hat{G}}$ 和 $\mathcal{F} : A \mapsto \sum_{u \in \hat{G}} \langle u(g) | A_u \rangle$ 诱导出拓扑向量空间 $\mathcal{C}^\infty(G; \mathbb{C})$ 与 $\mathcal{S}(\hat{G})$ 之间的互逆同构。

9.8.3 中心函数的 Fourier 变换

对于所有 $u \in \hat{G}$ ，记 χ_u 为 u 的特征标；于是

$$\chi_u(g) = \text{Tr}(u(g)), \quad (g \in G). \quad (16)$$

回忆 Spectral Theory 中的公式

$$\chi_u * \chi_v = 0 \quad (u, v \in \hat{G}, u \neq v) \quad (17)$$

$$\chi_u * \chi_u = \frac{1}{d(u)} \chi_u \quad (u \in \hat{G}). \quad (18)$$

对于所有 $u \in \hat{G}$ ，记 ε_u 为 E_u 的恒等映射。回忆 (§7, no. 4)， $ZL^2(G)$ 表示 $L^2(G)$ 的子空间，它由中心函数 f 的等价类组成；这里中心函数是指满足 $f \circ \text{Int } s = f$ 对所有 $s \in G$ 成立的函数，或者等价地，满足 $\gamma(s)f = \delta(s^{-1})f$ 对所有 $s \in G$ 成立的函数。

命题 4. 设 $f \in L^2(\mathbf{G})$ 。则 f 是中心的, 当且仅当 $u(f)$ 对所有 $u \in \hat{\mathbf{G}}$ 都是数乘变换。
在此情形下

$$u(f) = \frac{\varepsilon_u}{d(u)} \int_{\mathbf{G}} f(g) \chi_u(g) dg. \quad (19)$$

由命题 1 (no. 1), f 为中心的意思是 $u(\gamma(s)f) = u(\delta(s^{-1})f)$ 对所有 $s \in \mathbf{G}$ 和所有 $u \in \hat{\mathbf{G}}$ 成立; 但这也可写成 $u(s)u(f) = u(f)u(s)$ 对所有 $s \in \mathbf{G}$ 和所有 $u \in \hat{\mathbf{G}}$ 成立 (公式 (12) 和 (13)), 故命题 4 的第一条断言成立 (Schur 引理)。若 $u(f)$ 是数乘变换, 则 $u(f) = \lambda_u \varepsilon_u$, 其中

$$\lambda_u = \frac{1}{d(u)} \text{Tr}(u(f)) = \frac{1}{d(u)} \int_{\mathbf{G}} f(g) \text{Tr}(u(g)) dg = \frac{1}{d(u)} \int_{\mathbf{G}} f(g) \chi_u(g) dg.$$

因此, 对于 $f \in \text{ZL}^2(\mathbf{G})$, 有

$$u(f) = \langle \overline{\chi}_u | f \rangle \frac{\varepsilon_u}{d(u)}, \quad (20)$$

因此

$$\overline{\mathcal{F}}(f) = \left(\langle \overline{\chi}_u | f \rangle \frac{\varepsilon_u}{d(u)} \right)_{u \in \hat{\mathbf{G}}} \quad (21)$$

其中

$$\|\overline{\mathcal{F}}(f)\|_2^2 = \sum_u \left\| \langle \overline{\chi}_u | f \rangle \frac{\varepsilon_u}{d(u)} \right\|_2^2 = \sum_u |\langle \overline{\chi}_u | f \rangle|^2.$$

反之, 若 φ 是 $\hat{\mathbf{G}}$ 上的平方可积复函数, 则元素 $\left(\frac{\varphi(u)}{d(u)} \varepsilon_u \right)_{u \in \hat{\mathbf{G}}}$ 属于 $F(\hat{\mathbf{G}})$ 及 $L^2(\hat{\mathbf{G}})$, 并且由公式 (9) 有

$$\left(\mathcal{F}_u \left(\frac{\varphi(u)}{d(u)} \varepsilon_u \right) \right) (g) = d(u) \text{Tr} \left(\frac{\varphi(u)}{d(u)} \varepsilon_u u(g)^{-1} \right) = \varphi(u) \overline{\chi}_u(g),$$

因此

$$\mathcal{F} \left(\left(\frac{\varphi(u)}{d(u)} \varepsilon_u \right) \right) = \sum_{u \in \hat{\mathbf{G}}} \varphi(u) \overline{\chi}_u. \quad (22)$$

特别地, 注意公式 (20) 和 (21) 给出, 对于 u, v 属于 $\hat{G}$,

$$u(\overline{\chi}_v) = 0 \quad \text{if } u \neq v, \quad (23)$$

$$u(\overline{\chi}_u) = \frac{\varepsilon_u}{d(u)} \in \text{End}(E_u), \quad (24)$$

$$\overline{\mathcal{F}}(\chi_u) = \frac{\varepsilon_u}{d(u)} \in \text{End}(E_u) \subset F(\hat{G}). \quad (25)$$

命题 5. 设 f 是 G 上的连续中心函数。当且仅当函数 $u \mapsto |\langle \chi_u | f \rangle|$ 在 $\hat{G}$ 上速降时, f 才是无穷次可微的; 在此情形下

$$f(g) = \sum_{u \in \hat{G}} \langle \chi_u | f \rangle \chi_u(g)$$

对于所有 $g \in G$ 。

由定理 1 b), 函数 $\bar{f}$ 无穷次可微, 当且仅当函数 $u \mapsto \|u(\bar{f})\|_\infty$ 速降; 但由 (20),

$$\|u(\bar{f})\|_\infty = \frac{1}{d(u)} |\langle \chi_u | f \rangle|,$$

由于函数 $d(u)$ 和 $\frac{1}{d(u)}$ 都是缓增的, 故得第一条断言。

设 f 无穷次可微; 由定理 1 a), 有 $f(g) = \sum_{u \in \hat{G}} f_u(g)$ 对所有 $g \in G$ 成立, 于是

$$\begin{aligned} f_u(g) &= \langle u(g) | u(f) \rangle = d(u) \text{Tr}(u(g)^{-1} \cdot u(f)) = d(u) \text{Tr} \left(u(g)^{-1} \langle \overline{\chi}_u | f \rangle \frac{\varepsilon_u}{d(u)} \right) \\ &= \langle \overline{\chi}_u | f \rangle \text{Tr}(u(g)^{-1}) = \langle \overline{\chi}_u | f \rangle \overline{\chi}_u(g). \end{aligned}$$

因此, $f(g) = \sum_{u \in \hat{G}} \langle \overline{\chi}_u | f \rangle \overline{\chi}_u(g)$; 但对于所有 $u \in \hat{G}$, u' 是 u 的反步表示, 满足 $\overline{\chi}_u = \chi_{u'}$, 且映射 $u \mapsto u'$ 是 $\hat{G}$ 的一个置换; 所以也有 $f(g) = \sum_{u \in \hat{G}} \langle \chi_u | f \rangle \chi_u(g)$, 命题得证。

推论. 设 f 是 G 上的连续中心函数。则 f 是无穷次可微的, 当且仅当 f 在 T 上的限制是无穷次可微的。

事实上, 由 §7, no. 4 的 Cor. 4,

$$\langle \chi_u | f \rangle = \int_G \overline{\lambda(u)(t)} \varphi(t) dt, \quad \text{where } \varphi(t) = \prod_{\alpha > 0} (1 - \alpha(t)^{-1}) f(t).$$

若 $f|_T$ 是无穷次可微的, 则 φ 也是如此; 将命题 5 应用于群 T , 可知函数 $\mu \mapsto \int_T \overline{\mu(t)} \varphi(t) dt$ 在 $\hat{T} = X(T)$ 上速降, 函数 $u \mapsto \langle \chi_u | f \rangle$ 也速降; 因此函数 f 是无穷次可微的 (命题 5)。反之显然。

9.8.4 G 上的中心函数与 T 上的函数

记 $\mathcal{C}(G)$ 为 G 上连续复值函数所成的空间, 记 $\mathcal{C}^\infty(G)$ 为无穷次可微函数所成的子空间。于是有包含链

$$\Theta(G) \subset \mathcal{C}^\infty(G) \subset \mathcal{C}(G) \subset L^2(G).$$

分别记 $Z\Theta(G)$ 、 $Z\mathcal{C}^\infty(G)$ 、 $Z\mathcal{C}(G)$ 、 $ZL^2(G)$ 为这些空间中由中心函数组成的子空间。类似地引入空间 $\Theta(T)$ 、 $\mathcal{C}^\infty(T)$ 、 $\mathcal{C}(T)$ 、 $L^2(T)$; 对于此列表中的任意空间 E , 记 E^W (相应地, E^{-W}) 为由 Weyl 群 W 的作用下不变 (相应地, 反不变) 元素组成的子空间。有交换图

$$\begin{array}{ccc} Z\mathcal{C}(G) & \xrightarrow{a_c} & \mathcal{C}(T)^W \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z\mathcal{C}^\infty(G) & \xrightarrow{a_\infty} & \mathcal{C}^\infty(T)^W \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z\Theta(G) & \xrightarrow{a_\Theta} & \Theta(T)^W \end{array}$$

其中竖直箭头表示典则嵌入, 映射 a_c, a_∞, a_Θ 由从 $\mathcal{C}(G)$ 到 $\mathcal{C}(T)$ 的限制映射诱导。

映射 a_c, a_∞, a_Θ 都是双射 (§2, no. 5, Cor. 1 of Prop. 5, §8, no. 3, Cor. of Prop. 5, and §7, no. 3, Cor. of Prop. 2)。

现在假设正根的半和 ρ 属于 $X(T)$, 并考虑映射 b , 它将 T 上的每个连续函数 φ 赋予 $\varphi \cdot J(\rho)$ 。有交换图

$$\begin{array}{ccccc}
& & & u & \\
& & & \longrightarrow & \\
\text{ZL}^2(\text{G}) & & & & \text{L}^2(\text{T})^{-\text{W}} \\
\uparrow & & & & \uparrow \\
\text{Z}\mathcal{C}(\text{G}) & \xrightarrow{a_c} & \mathcal{C}(\text{T})^{\text{W}} & \xrightarrow{b_c} & \mathcal{C}(\text{T})^{-\text{W}} \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\text{Z}\mathcal{C}^\infty(\text{G}) & \xrightarrow{a_\infty} & \mathcal{C}^\infty(\text{T})^{\text{W}} & \xrightarrow{b_\infty} & \mathcal{C}^\infty(\text{T})^{-\text{W}} \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\text{Z}\Theta(\text{G}) & \xrightarrow{a_\Theta} & \Theta(\text{T})^{\text{W}} & \xrightarrow{b_\Theta} & \Theta(\text{T})^{-\text{W}}
\end{array}$$

其中竖直箭头是典则包含映射，映射 b_c, b_∞, b_Θ 由 b 诱导，而 u 通过连续性延拓 $b_c \circ a_c$ (§7, no. 4, Cor. 3 of Th. 2)。映射 u 和 b_Θ 是双射 (loc. cit.); b_∞ 也是双射 (Exerc. 5); 另一方面, b_c 一般不是满射 (Exerc. 6)。

9.9 紧李群在流形上的作用

本节中, X 表示一个分离的、局部有限维的 C^r 类实流形 ($1 \leq r \leq \omega$)。

9.9.1 在紧集邻域中的流形嵌入

引理 1. 设 T 和 T' 是两个拓扑空间, A 和 A' 分别是 T 和 T' 的紧子集, W 是 $T \times T'$ 中 $A \times A'$ 的一个邻域。存在 T 中 A 的开邻域 U 和 T' 中 A' 的开邻域 U' , 使得 $U \times U' \subset W$ 。

设 $x \in A$; 存在 U_x (T 的开子集) 和 U'_x (T' 的开子集), 使得 $\{x\} \times A' \subset U_x \times U'_x \subset W$: 事实上, 紧子集 $\{x\} \times A'$ (属于 $T \times T'$) 可由有限个包含于 W 中的开集覆盖, 这些开集形如 $U_i \times U'_i$, 且 $x \in U_i$; 只需取 $U_x = \bigcap_i U_i$ 和 $U'_x = \bigcup_i U'_i$ 即可。

由于 A 紧, 存在 A 中的点 $x_1, \dots, x_m$, 使得 $A \subset \bigcup_i U_{x_i}$; 置 $U = \bigcup_i U_{x_i}$ 和 $U' = \bigcap_i U'_{x_i}$ 。于是 $A \times A' \subset U \times U' \subset W$, 引理得证。

本节余下部分中, Y 表示一个 C^r 类分离流形。

命题 1. 设 $\varphi : X \rightarrow Y$ 是一个 C^r 类态射, A 是 X 的紧子集。下列条件等价:

- (i) φ 在 A 上的限制是单射, 且 φ 在 A 的每一点处都是浸入;
- (ii) 存在 A 的一个开邻域 U , 使得 φ 将 U 嵌入 Y 中。

满足这些条件时, 称 φ 在 A 的邻域中是嵌入。

证明 (i) 蕴含 (ii), 反向显然。假设 (i), 则存在包含 A 的 X 的一个开邻域 V , 使得 φ 在 V 上是浸入 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.7.1)。记 Γ 为点 (x, y) (属于 $V \times V$) 且满足 $\varphi(x) = \varphi(y)$ 的集合, 记 Δ 为 $V \times V$ 中的对角线。则 Δ 是 Γ 的开子集: 事实上, 对于所有 $x \in V$, 存在 x 的一个开邻域 U_x , 使得 φ 在 U_x 上是单射, 即 $\Gamma \cap (U_x \times U_x) = \Delta \cap (U_x \times U_x)$ 。

由于 Y 是分离的, Γ 在 $V \times V$ 中是闭的; 因此 $\Gamma - \Delta$ 在 $V \times V$ 中的补集 W 是开的。由假设, W 包含 $A \times A$; 由引理 1, 存在 V 中包含 A 的开子集 U' , 使得 $U' \times U' \subset W$, 也就是说, φ 在 U' 上的限制是单射。此外, 存在 A 的一个开邻域 U , 其闭包是紧的且包含于 U' 中 (General Topology, Chap. I, §9, no. 7, Prop. 10)。于是 φ 诱导出从 $\bar{U}$ 到 $\varphi(\bar{U})$ 的同胚, 因而也诱导出从 U 到 $\varphi(U)$ 的同胚; 由此 φ 在 U 上的限制是嵌入 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.8.3)。

命题 2. 假设流形 Y 是仿紧的; 设 A 是 X 的子集, 且 $\varphi : X \rightarrow Y$ 是一个 C^r 类态射, 它诱导出从 A 到 $\varphi(A)$ 的同胚, 并且在 A 的每一点处都是局部微分同胚。则存在 A 的一个开邻域 U , 使得 φ 诱导出从 U 到 Y 的一个开子流形的同构。

必要时限制 X 和 Y 后, 可假设 φ 是局部微分同胚且为满射。记 $\sigma : \varphi(A) \rightarrow A$ 为 $\varphi|_A$ 的逆同胚。由于 Y 是可度量化 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.1.6), $\varphi(A)$ 有一个由仿紧邻域组成的基本邻域系; 因此由 General Topology, Chap. XI, 存在 Y 中 $\varphi(A)$ 的一个开邻域 V 以及连续映射 $s : V \rightarrow X$, 使得 s 与 σ 在 $\varphi(A)$ 上一致, 并且 $\varphi(s(y)) = y$ 对所有 $y \in V$ 成立。此外, s 在拓扑意义下是局部微分同胚的, 故 $s(V)$ 是包含 A 的开集 U 。于是 φ 诱导出从 U 到 V 的同胚 φ' ; 由 Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.7.8, φ' 是同构。

本节余下部分中, 假设 $r \neq \omega$ 。

命题 3. 设 A 是 X 的紧子集。在 A 的邻域中为嵌入的态射 $\varphi \in \mathcal{C}^r(X; Y)$ 所成的集合 P , 在 $\mathcal{C}^r(X; Y)$ 中关于紧 C^r 收敛的拓扑 (§ 6, no. 4) 下是开的。

显然，只需对 $r = 1$ 证明该命题。

a) 先证明 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 的子集 J 是开的，其中 J 由在 A 的每一点处为浸入的态射组成。

考虑映射 $j_A : \mathcal{C}^1(X; Y) \times A \rightarrow J^1(X; Y)$ ，满足 $j_A(\varphi, x) = j_x^1(\varphi)$ (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 12.1)。

由 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 上拓扑的定义，映射 $\tilde{j}_A : \varphi \rightarrow j_A(\varphi, \cdot)$ 从 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 到 $\mathcal{C}(A; J^1(X; Y))$ 是连续的；由此根据 General Topology, Chap. X, §3, no. 4, Th. 3, j_A 是连续的。

另一方面，设 M 是 $J^1(X; Y)$ 中的喷流 j 的集合，这些喷流的切映射 $T(j) : T_{s(j)}(X) \rightarrow T_{b(j)}(Y)$ (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 12.3.4) 是单射。集合 M 在 $J^1(X; Y)$ 中是开的；事实上，只需在 X 是有限维向量空间 E 的开子集且 Y 是 Banach 空间 F 的开子集时验证该断言；根据 Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 12.3.1，这归结为证明单射连续线性映射的集合在 $\mathcal{L}(E; F)$ 中是开的，而这由 Spectral Theory, Chap. III, §2, no. 7, Prop. 16 得到。

由前述结果，集合 $j_A^{-1}(M)$ 在 $\mathcal{C}^1(X; Y) \times A$ 中是开的，故其补集 F 是闭的。由于 A 紧，投影 $\text{pr}_1 : \mathcal{C}^1(X; Y) \times A \rightarrow \mathcal{C}^1(X; Y)$ 是真的态射，因而是闭映射；所以集合 J (等于 $\mathcal{C}^1(X; Y) - \text{pr}_1(F)$) 在 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 中是开的。

b) 设 H 是 $J \times A \times A$ 的子集，由元素 (f, x, y) 组成，满足 $f(x) = f(y)$ 。显然 H 包含 $J \times \Delta$ ，其中 Δ 表示乘积 $A \times A$ 中的对角线；我们证明 $H' = H - (J \times \Delta)$ 在 $J \times A \times A$ 中是闭的。由于 P 是 J 中 H' 在真的投影 $\text{pr}_1 : J \times A \times A \rightarrow J$ 下的像的补集，这将推出该命题。

由于 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 的拓扑比紧收敛拓扑精细，映射 $(\varphi, x) \mapsto \varphi(x)$ 从 $\mathcal{C}^1(X; Y) \times A$ 到 Y 是连续的 (General Topology, Chap. X, §3, no. 4, Cor. 1 of Th. 3)；由此 H 在 $J \times A \times A$ 中是闭的。因此只需证明 $J \times \Delta$ 在 H 中是开的，换言之，对于所有 $\varphi \in J$ 和所有 $x \in A$ ，存在一个邻域 Ω (J 中 φ 的邻域) 以及 X 中 x 的一个邻域 B ，使得对于任意态射 ψ (属于 Ω)， ψ 在 $A \cap B$ 上的限制是单射。

因此，该命题由下列引理推出：

引理 2. 设 x 是 X 的一点， $\varphi : X \rightarrow Y$ 是一个 C^1 类态射，且在 x 处是浸入。存在一个邻域 Ω (φ 在 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 中的邻域) 以及 X 中 x 的一个邻域 B ，使得对于所有 $\psi \in \Omega$ ， ψ 在 B 上的限制是单射。

设 U 是 x 的一个相对紧开邻域, 它同构于某个有限维向量空间, 并且 $\varphi(\bar{U})$ 包含于图册的定义域 V 中。由集合 Ω_0 (它由满足 $\psi \in \mathcal{C}^1(X; Y)$ 且 $\psi(\bar{U}) \subset V$ 的态射组成) 在 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 中是开的, 且限制映射 $\Omega_0 \rightarrow \mathcal{C}^1(U; V)$ 是连续的; 因此只需在 $X=U$ 且 $Y=V$ 时证明该引理, 换言之, 可假设 X 是有限维向量空间而 Y 是 Banach 空间。在 X 和 Y 上选取范数。

线性映射 $D\varphi(x) : X \rightarrow Y$ 是单射; 记其余范数为 q (Spectral Theory, Chap. III, §2, no. 6), 于是按定义, 有 $\|D\varphi(x) \cdot t\| \geq q\|t\|$ 对所有 $t \in X$ 成立。取 $\varepsilon \in \mathbb{R}$ 使得 $0 < \varepsilon < q/2$, 并取一个以 x 为中心的闭球 B , 使得 $\|D\varphi(u) - D\varphi(x)\| \leq \varepsilon$ 对所有 $u \in B$ 成立。记 Ω 为 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 中的态射 ψ 所成的子集, 其中满足 $\|D\psi(u) - D\varphi(u)\| \leq \varepsilon$ 对所有 $u \in B$ 成立; 按 $\mathcal{C}^1(X; Y)$ 拓扑的定义, 它是开的。对于 $\psi \in \Omega$, 置 $\psi_0 = \psi - D\varphi(x)$ 。有 $\|D\psi_0(u)\| \leq 2\varepsilon$ 对所有 $u \in B$ 成立, 因而有 $\|\psi_0(u) - \psi_0(v)\| \leq 2\varepsilon\|u - v\|$ 对 B 中所有 u 和 v 成立 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 2.2.3)。由此

$$\|\psi(u) - \psi(v)\| \geq \|D\varphi(x) \cdot (u - v)\| - \|\psi_0(u) - \psi_0(v)\| \geq (q - 2\varepsilon)\|u - v\|.$$

所以 ψ 在 B 上的限制是单射, 引理得证。

命题 4. 设 A 是 X 的紧子集。存在有限维向量空间 E 以及一个态射 $\varphi \in \mathcal{C}^r(X; E)$ ($r \neq \omega$), 使得它在 A 的邻域中是嵌入。

设 $(U_i, \varphi_i, E_i)_{i \in I}$ 是 X 的一个有限图册族, 其定义域覆盖 A 。我们将 φ_i 延拓为从 X 到 E_i 的映射 (仍记作 φ_i), 规定 $\varphi_i(x) = 0$ ($x \notin U_i$)。设 $(V_i)_{i \in I}$ 是由 X 的开子集组成的 A 的一个覆盖, 使得 $\bar{V}_i \subset U_i$ 对所有 $i \in I$ 成立 (这种覆盖的存在性由 General Topology, Chap. IX, §4, no. 3, Cor. 1 of Th. 3 得到: 将该结果应用于紧空间 X' 及 X' 的覆盖, 后者由开集 U_i ($i \in I$) 和 $X' - A$ 组成; X' 是通过向 X 添加无穷远点得到的空间)。对于所有 $i \in I$, 取 α_i 为 X 上的一个 C^r 类数值函数, 它在 V_i 的每一点处等于 1, 且其支集包含于 U_i (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.3.6)。

考虑由下式定义的映射 $\varphi : X \rightarrow \bigoplus_{i \in I} (E_i \oplus \mathbb{R})$

$$\varphi(x) = (\alpha_i(x)\varphi_i(x), \alpha_i(x))_{i \in I}.$$

对于所有 $i \in I$, 映射 $\alpha_i\varphi_i$ 是 C^r 类的 (因为它在 U_i 以及 α_i 的支集的补集上的限制

都是如此), 且其在 V_i 上的限制是嵌入; 由此 φ 是 C^r 类态射, 并且在 A 的每一点处都是浸入。我们证明 φ 在 A 上的限制是单射。设 x, y 是 A 中满足 $\varphi(x) = \varphi(y)$ 的两点, 并取 $i \in I$, 使得 $x \in V_i$ 。则 $\alpha_i(x) = 1$, 所以 $\alpha_i(y) = 1$, 这推出 $y \in U_i$; 但还有 $\varphi_i(x) = \varphi_i(y)$, 故 $x = y$, 因为 φ_i 将 U_i 嵌入 E_i 。

可以证明⁹, 每个分离的、无穷远可数且纯维数为 n 的流形都能嵌入 R^{2n} ; 较弱的结果见 cf. Exercise 2。

9.9.2 等变嵌入定理

本节中假设 $r \neq \omega$ 。

引理 3. 设 G 是一个在拓扑空间 X 上连续作用的紧拓扑群; 设 A 是 X 的子集, 在 G 的作用下稳定, W 是 A 的一个邻域。则存在 A 的一个开邻域 V , 在 G 的作用下稳定且包含于 W 中。

置 $F = X - W$ 和 $V = X - GF$ 。则 V 是开的 (General Topology, Chap. III, §4, no. 1, Cor. 1 of Prop. 1), 在 G 的作用下稳定, 且 $A \subset V \subset W$ 。

定理 1. 设 G 是紧李群, $(g, x) \mapsto gx$ 是 G 在 X 上的 C^r 类左作用律, A 是 X 的紧子集。存在 G 在有限维向量空间 E 上的解析线性表示 ρ 、一个态射 $\varphi: X \rightarrow E$ (为 C^r 类, 与 G 的作用相容) 以及 A 的一个开邻域 U , 在 G 的作用下稳定, 使得 φ 在 U 上的限制是嵌入。

用紧集 GA 替换 A 后, 可归结为 A 在 G 的作用下稳定的情形。

设 E_0 是一个有限维向量空间, 使得 $\mathcal{C}^r(X; E_0)$ 中存在在 A 的邻域中为嵌入的元素 (no. 1, Prop. 4); 具有此性质的态射所成的集合 $\mathcal{P}$ 是 $\mathcal{C}^r(X; E_0)$ 的非空开子集 (no. 1, Prop. 3)。考虑紧群 G 在空间 $\mathcal{C}^r(X; E_0)$ 上的连续线性表示 (§6, no. 4, Lemma 4)。由 Peter-Weyl 定理 (Spectral Theory, in preparation), 在 G 的作用下稳定的有限维子空间之并在 $\mathcal{C}^r(X; E_0)$ 中稠密; 因此, 存在元素 φ_0 属于 $\mathcal{P}$, 使得映射 $x \mapsto \varphi_0(gx)$ ($g \in G$) 生成有限维向量空间 E_1 , 它是 $\mathcal{C}^r(X; E_0)$ 的子空间, 该子空间显然在 G 的作用下稳定。

取 E 为空间 $\text{Hom}_{\mathbf{R}}(E_1, E_0)$, 取 ρ 为 G 在 E 上由其在 E_1 上的作用诱导的表示, 并令 $\varphi: X \rightarrow E$ 为将 $x \in X$ 赋予线性映射 $\psi \mapsto \psi(x)$ (从 E_1 到 E_0) 的映射。这是 C^r 类态射; 对于 $x \in X, g \in G, \psi \in E_1$, 有 (记 $\tau(g)$ 为 X 的自同构 $x \mapsto gx$):

$$\varphi(gx)(\psi) - \psi(gx) = \varphi(x)(\psi \circ \tau(g)) = (\rho(g)\varphi(x))(\psi).$$

令 $\alpha : \text{Hom}_{\mathbf{R}}(E_1, E_0) \rightarrow E_0$ 为线性映射 $u \mapsto u(\varphi_0)$; 有 $\alpha \circ \varphi = \varphi_0$, 所以 φ 在 A 的邻域中是嵌入 (因为 φ_0 是嵌入)。因此存在 A 的一个开邻域 U , 使得 φ 在 U 上的限制是嵌入; 由引理 3 可将 U 选为在 G 的作用下稳定的, 定理得证。

推论 1. 假设 X 是紧的。存在 G 在有限维向量空间 E 上的解析线性表示 ρ 以及一个嵌入 $\varphi : X \rightarrow E$, 使得 $\varphi(gx) = \rho(g)\varphi(x)$ 对 $g \in G, x \in X$ 成立。

推论 2. 设 H 是 G 的闭子群。存在 G 在有限维向量空间 E 上的解析线性表示以及一点 $v \in E$, 其固定子群为 H 。

将推论 1 应用于 G 在紧流形 G/H 上的典则作用。这给出解析线性表示 $\rho : G \rightarrow \mathbf{GL}(E)$ 以及嵌入 $\varphi : G/H \rightarrow E$, 使得 $\varphi(gx) = \rho(g)\varphi(x)$, 其中 $g \in G, x \in G/H$ 。令 $\bar{e} \in G/H$ 为 $e \in G$ 的等价类, 并令 $v = \varphi(\bar{e})$ 为其像。对于所有 $g \in G$, 有 $\rho(g)v = v \iff \varphi(g\bar{e}) = \varphi(\bar{e}) \iff g\bar{e} = \bar{e} \iff g \in H$ 。

推论 3. 假设 X 是仿紧的。存在实希尔伯特空间 E 、 G 在 E 上的连续酉表示¹⁰ ρ 以及一个嵌入 $\varphi : X \rightarrow E$ (为 C^r 类), 使得 $\varphi(gx) = \rho(g)\varphi(x)$ 对所有 $g \in G$ 和所有 $x \in X$ 成立。

空间 X/G 是局部紧的 (General Topology, Chap. III, §4, no. 5, Prop. 11)。它的连通分支是 X 的连通分支的像, 而 X 的连通分支在无穷远处可数 (General Topology, Chap. I, §9, no. 10, Th. 5); 因此这些像自身也在无穷远处可数, 从而 X/G 是仿紧的 (loc. cit.)。所以存在 X/G 的一个局部有限覆盖 $(U'_\alpha)_{\alpha \in I}$, 其成员为相对紧开集; 还存在覆盖 $(V'_\alpha)_{\alpha \in I}$, 使得 $\bar{V}'_\alpha \subset U'_\alpha$ 对所有 $\alpha \in I$ 成立 (General Topology, Chap. IX, §4, no. 3, Cor. 1 of Th. 3)。取逆像后, 得到 X 的两个局部有限覆盖 $(U_\alpha)_{\alpha \in I}$ 和 $(V_\alpha)_{\alpha \in I}$, 其成员为在 G 下稳定的相对紧开集, 并且 $\bar{V}_\alpha \subset U_\alpha$ 对所有 $\alpha \in I$ 成立。

对于所有 $\alpha \in I$, 存在一个表示 ρ_α , 它作用在有限维实向量空间 E_α 上, 以及一个与 G 的作用相容的态射 $\varphi_\alpha \in \mathcal{C}^r(X; E_\alpha)$, 且其在 U_α 上的限制是嵌入 (定理 1)。对于 $\alpha \in I$, 取一个 a_α , 它是 X 上的 C^r 类数值函数, 在 V_α 上等于 1, 在 U_α 外等于 0 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.3.6)。置 $b_\alpha(x) = \int_G a_\alpha(gx) dg$ 对于 $x \in X$ 成立。函数 b_α 是 C^r 类的, 在 G 下不变 (§6, no. 4, Cor. 2), 在 V_α 上等于 1, 在 U_α 外等于 0。在每个 E_α 上取一个 G -不变的希尔伯特内积 (§1, no. 1), 并在 $\mathbf{R}$ 上取其典则希尔伯特结构; 令

E 为族 $(E_\alpha \oplus \mathbf{R})_{\alpha \in I}$ 的希尔伯特和, 并令 ρ 为 G 在 E 上由各 ρ_α 以及 G 在 $\mathbf{R}$ 上的平凡作用诱导的表示。对于 $x \in X$, 置 $\varphi(x) = (b_\alpha(x)\varphi_\alpha(x), b_\alpha(x))_{\alpha \in I}$ 。则 φ 是从 X 到 E 的 C^r 类态射, 与 G 的作用相容; 如命题 4 的证明 (no. 1) 中那样验证 φ 是嵌入, 即得该推论。

9.9.3 管与横截面

引理 4. 设 H 是紧李群, $\rho: H \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 是 H 在有限维实向量空间 V 上的连续 (因而解析) 表示, W 是 V 中原点的一个邻域。存在原点的一个开邻域 B , 它包含于 W 且在 H 的作用下稳定; 还存在一个解析同构 $u: V \rightarrow B$, 与 H 的作用相容, 并满足 $u(0) = 0$ 和 $Du(0) = \text{Id}_V$ 。

在 V 上选取一个 H -不变内积 (§1, no. 1)。存在实数 $r > 0$, 使得半径为 r 的开球 B 包含于 W 中; 它显然在 H 的作用下稳定。置 $u(v) = r(r^2 + \|v\|^2)^{-1/2}v$, 对所有 $v \in V$ 成立; 于是 u 是从 V 到 B 的双射解析映射, 与 H 的作用相容, 且其逆映射 $w \mapsto r(r^2 - \|w\|^2)^{-1/2}w$ 是解析的。此外, $u(0) = 0$ 且 $Du(0) = \text{Id}_V$ 。

命题 5. 设 H 是紧李群, $(h, x) \mapsto hx$ 是 H 在 X 上的 C^r 类左作用律, x 是 X 中在 H 的作用下固定的一点。则群 H 在线性地作用于向量空间 $T = T_x(X)$ 上; 存在一个开嵌入 $\varphi: T \rightarrow X$, 为 C^r 类, 与 H 的作用相容, 并满足 $\varphi(0) = x$ 且 $T_0(\varphi)$ 是 T 的恒等映射。

设 (U, ψ, E) 是 X 在 x 处的一个图册, 使得 U 在 H 的作用下稳定 (no. 2, Lemma 3) 且 $\psi(x) = 0$ 。通过 $T_x(\psi)$ 将 E 与 T 识别, 并置

$$\psi^\#(y) = \int_H h \cdot \psi(h^{-1}y) dh \quad \text{for } y \in U,$$

其中 dh 是 H 上总质量为 1 的 Haar 测度。

于是 (§6, no. 4, Cor. 1) $\psi^\#$ 是从 U 到 T 的 C^r 类态射, 与 H 的作用相容, 并满足 $\psi^\#(x) = 0$ 和 $d_x \psi^\# = \text{Id}_T$ 。因此存在一个开集 $U' \subset U$, 包含 x , 以及 T 中 0 的一个开邻域 V , 使得 $\psi^\#$ 诱导出同构 $\theta: U' \rightarrow V$ 。必要时限制 U' 和 V , 可假设它们在 H 的作用下稳定, 并且存在与 H 的作用相容的同构 $u: T \rightarrow V$ (引理 4)。现在只需取 $\varphi = \theta^{-1} \circ u$ 。

回忆 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 6.5.1), 若 G 是李群, H 是 G 的李子群, 且 Y 是 H 在其上左作用的流形, 则记 $G \times^H Y$ 为乘积流形 $G \times Y$ 关于 H 的右作用 $((g, y), h) \mapsto (gh, h^{-1}y)$ 的商; 这是一个李群 G 在其上自然地左作用的流形; 投影 $G \times^H Y \rightarrow G/H$ 是纤维为 Y 的丛。此外, 若 Y 是 H 在线性作用的有限维向量空间, 则

$G \times^H Y$ 自然具有以 G/H 为底空间的向量 G -丛结构 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 7.10.2)。

设 G 是一个在流形 X 上真作用的李群 (General Topology, Chap. III, §4, no. 1, Def. 1), 且作用律 $(g, x) \mapsto gx$ 是 C^r 类的。则对于 X 中的每一点 x , x 的轨道 Gx 是 X 的闭子流形, 同构于李齐性空间 G/G_x , 其中 G_x 是 G 中 x 的固定子群 (cf. Chap. III, §1, no. 7, Prop. 14 (ii), and General Topology, Chap. III, §4, no. 2, Prop. 4); 后者是紧李群 (loc. cit.)。

命题 6. 假设流形 X 是仿紧的; 设 x 是 X 中的一点, G_x 是其固定子群。存在有限维解析线性表示 $\tau : G_x \rightarrow \mathbf{GL}(W)$, 以及一个开嵌入 $\alpha : G \times^{G_x} W \rightarrow X$, 为 C^r 类, 与 G 的作用相容, 并将 $(e, 0) \in G \times W$ 的等价类映到 x 。

置 $T = T_x(X)$ 。设 W 是 T 中 $T_x(Gx)$ 的一个补子空间, 在 G_x 的作用下稳定 (例如, 取 $T_x(Gx)$ 相对于 T 上 G_x -不变内积的正交补)。另一方面, 设 $\varphi : T \rightarrow X$ 是具有命题 5 所述性质的态射 (相对于 $H = G_x$)。考虑态射 $\lambda : G \times W \rightarrow X$, 其定义为 $\lambda(g, w) = g\varphi(w)$ 。它通过取商诱导出态射 $\mu : G \times^{G_x} W \rightarrow X$, 为 C^r 类, 与 G 的作用相容, 并将 $(e, 0)$ 的等价类 z 映到 x 。

我们证明 μ 在点 z 处是局部微分同胚的。有

$$\begin{aligned} \dim(G \times^{G_x} W) &= \dim(G) + \dim(W) - \dim(G_x) \\ &= \dim(Gx) + \dim(W) = \dim(T), \end{aligned}$$

所以只需证明 μ 在 z 处是下沉映射, 或等价地, λ 在 $(e, 0)$ 处是下沉映射。但是, 切映射 $T_{(e,0)}(\lambda) : T_e(G) \oplus W \rightarrow T$ 等于 $T_e(\rho(x)) + i$, 其中 $\rho(x)$ 是轨道映射 $g \mapsto gx$, 而 i 是从 W 到 T 的典则嵌入; 由于 $\text{Im } T_e(\rho(x)) = T_x(Gx)$, 切映射 $T_{(e,0)}(\lambda)$ 是满射, 且 μ 在 z 处是局部微分同胚的。

我们将证明, 存在一个开邻域 Ω , 它是 Gz 在 $G \times^{G_x} W$ 中的邻域, 在 G 的作用下稳定, 使得 μ 将 Ω 同构到 X 的一个开子集上。这将推出该命题: 事实上, Ω 在 $G \times W$ 中的逆像在 G 的作用下稳定, 因而形如 $G \times B$, 其中 B 是 W 中包含原点且在 G_x 的作用下稳定的开子集; 必要时限制 Ω , 可假设存在同构 $u : W \rightarrow B$, 与 G_x 的作用相容 (引理 4)。显然, 复合态射 $\alpha : G \times^{G_x} W \xrightarrow{(\text{Id}, u)} G \times^{G_x} B \xrightarrow{\mu} X$ 满足命题中的条件。

因此, 该命题是下列引理的推论:

引理 5. 设 Z 是一个 C^r 类分离流形, 带有一个左作用律 $m : G \times Z \rightarrow Z$, 为 C^r 类,

且 $\mu : Z \rightarrow X$ 是一个与 G 的作用相容的 (C^r 类) 态射。设 z 是 Z 中的一点, 且 $x = \mu(z)$ 。假设 μ 在 z 处是局部微分同胚的, 且 G 中 z 的固定子群等于 x 的固定子群 G_x 。则存在一个开邻域 Ω , 它是轨道 Gz 的邻域, 在 G 的作用下稳定, 使得 μ 将 Ω 同构到 X 的一个开子集上。

由于 μ 与 G 的作用相容, 它在 Gz 的每一点处都是局部微分同胚的; 由于典则映射 $G/G_x \rightarrow Gx$ 是同胚, 由 μ 诱导的从 Gz 到 Gx 的映射也是同胚。因此由 no. 1 的命题 2 可知, Z 中存在 Gz 的一个开邻域 U , 使得 μ 将 U 开嵌入 X 。

由于 G 在 X 上真作用, 存在 x 的一个开邻域 V 以及 G 的一个紧子集 K , 使得当 $gV \cap V = \emptyset$ ($g \notin K$ 时); 特别地, $e \in K$ 。集合 W_1 由 Z 中满足 $y \in Z$ 且 $Ky \subset U$ 的点组成, 是开的: 事实上, $Z - W_1$ 是闭集 $(K \times Z) - m^{-1}(U)$ 在真投影 $pr_2 : K \times Z \rightarrow Z$ 下的像。置 $W = W_1 \cap \mu^{-1}(V)$; 这是 Z 的一个包含 z 的开子集, 并满足下列条件:

(i) $KW \subset U$, 特别是 $W \subset U$;

(ii) $\mu(W) \subset V$ 。

置 $\Omega = GW$, 并考虑 μ 在 Ω 上的限制。这是一个局部微分同胚态射, 因为 Ω 的每一点都在 G 的作用下与 U 中的一点共轭。我们证明它是单射: 设 g, h 属于 G , u, v 属于 W , 且满足 $\mu(gu) = \mu(hv)$ 。置 $k = g^{-1}h$; 则 $\mu(u) = k\mu(v)$, 由 (ii) 得 $k \in K$ 。但由 (i), kv 和 u 都属于 U ; 于是 $u = kv$, 因为 μ 在 V 上的限制是单射, 所以 $gu = hv$ 。因此 μ 在 Ω 上的限制是单射, 从而根据 Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.7.8, 它是到 X 的一个开子流形上的同构, 证明完成。

在命题 6 的条件下, α 的像是轨道 A 的点 x 的一个开邻域 T , 它带有以 A 为底空间的向量丛结构, 且零截面就是轨道 A 本身。对于每个点 $a \in A$, 该向量丛的纤维 Y_a 是 X 的子流形, 在固定子群 G_a (对应点 a) 的作用下稳定, 并且有一个从 $G \times^{G_a} Y_a$ 到 X 的态射, 它将 $(g, y) \in G \times Y_a$ 的等价类映到 $gy \in X$, 并且它诱导出一个 C^r 类态射, 从 $G \times^{G_a} Y_a$ 到 T 。称 Y_a 为管 T 在 a 处的横截面。注意, 在 a 处, Y_a 的切空间典则同构于 Y_a , 并且它是 $T_a(A)$ 在 $T_a(X)$ 中的一个补空间; 因此, 以 A 为底空间的向量丛 T 典则同构于 A 在 X 中的法丛 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 8.1.3)。

9.9.4 轨道类型

设 G 是在分离拓扑空间 E 上连续作用的拓扑群。对于每一点 x (属于 E)，记 G_x 为 x 在 G 中的固定子群，并假设典则映射 $G/G_x \rightarrow Gx$ 是同胚；以下两种情形尤其满足此条件：

- a) G 和 E 的拓扑都是离散的；
- b) G 在 E 上真作用 (General Topology, Chap. III, §4, no. 2, Prop. 4)，例如 G 是紧的 (General Topology, Chap. III, §4, no. 1, Prop. 2)。

记 $\mathcal{T}$ 为 G 的闭子群的共轭类集合。对于每个 $x \in E$ ，称 x 的轨道类型 (有时简称 x 的类型) 为 G_x 在 $\mathcal{T}$ 中的类；同一轨道上的两点具有相同的轨道类型 (Algebra, Chap. I, §5, no. 2, Prop. 2)；两个轨道具有相同类型，当且仅当它们作为 G -集合同构 (Algebra, Chap. I, §5, no. 5, Th. 1)。对于每个 $t \in \mathcal{T}$ ，记 $E_{(t)}$ 为 E 中类型为 t 的点的集合，即类型为 t 的轨道之并；这是 E 的稳定子集。对于 $H \in t$ ，也将 $E_{(H)}$ 记作 $E_{(t)}$ ；例如， $E_{(G)}$ 是由 G 固定的点组成的 E 的闭子空间。

在 $\mathcal{T}$ 上定义如下预序关系：

$$t \leq t' \iff \text{存在 } H \in t \text{ 和 } H' \in t', \text{ 使得 } H \supset H'.$$

设 Ω 和 Ω' 是 G 在 E 上的两个轨道， t 和 t' 分别是它们的类型；则 $t \leq t'$ 当且仅当存在从 Ω' 到 Ω 的 G -态射 (必为满射且连续)。

设 x, x' 属于 E ， t, t' 是它们的类型；则 $t \leq t'$ 当且仅当存在 $a \in G$ ，使得 $aG_{x'}a^{-1} \subset G_x$ 。

引理 6. 设 G 是李群。

- a) G 的每个递减紧子群序列都是最终稳定的。
- b) 设 H 和 H' 是 G 的两个紧子群，满足 $H \subset H'$ ，且存在从 H' 到 H 的 (拓扑群) 同构。则 $H = H'$ 。
- c) 对于关系 $t \leq t'$ ，集合 $\mathcal{T}$ 是一个诺特有序集 (Theory of Sets, Chap. III, §6, no. 5, text preceding Prop. 7)。
- d) 设 $(H_i)_{i \geq 1}$ 是 G 的一个递减紧子群序列；这些子群都是 G 的李子群 (Chap. III, §8, no. 2, Th. 2)。整数序列 $(\dim H_i)_{i \geq 1}$ 递减，因而最终稳定，所以存在整数 N ，使得

子群 H_i 在 $i \geq N$ 时具有相同的单位元连通分支。于是正整数序列 $(H_i : (H_i)_0)_{i \geq N}$ 递减且最终稳定, 因此当 i 充分大时 $H_i = H_{i+1}$ 。

- e) 设 f 是从 H' 到 H 的同构。序列 $(f^n(H))_{n \geq 0}$ 是 G 的递减紧子群序列, 故 $f^n(H) = f^{n+1}(H)$ 对充分大的 n 成立, 由 a 可知。由于 f 是同构, 这推出 $f(H) = H = f(H')$, 所以 $H = H'$ 。
- f) 设 $t, t' \in \mathcal{T}$ 满足 $t \leq t'$ 且 $t' \leq t$ 。则存在 $H, H_1 \in t$ 和 $H', H'_1 \in t'$, 使得 $H \supset H'$ 且 $H_1 \subset H'_1$ 。设 g 和 g' 是 G 中满足 $H_1 = gHg^{-1}$ 和 $H'_1 = g'H'g'^{-1}$ 的两个元素; 置 $u = g'^{-1}g$ 。则

$$uHu^{-1} \subset H' \subset H;$$

由 b , 这推出 $uHu^{-1} = H$, 所以 $H' = H$ 且 $t' = t$ 。因此, 集合 $\mathcal{T}$ 是有序的, 并由 a 可知它是诺特的。

定理 2. 设 G 是在 X 上真作用的李群, 且作用律 $(g, x) \mapsto gx$ 是 C^r 类的。假设 X 是仿紧的。

- a) 将 X 的每一点赋予其轨道类型的映射具有如下半连续性: 设 $x \in X$, 且 $t \in T$ 是其轨道类型; 存在 x 的一个稳定开邻域 U , 使得对于任意 $u \in U$, u 的类型满足 $\geq t$ 。
- b) 对于所有 $t \in \mathcal{T}$, $X_{(t)}$ 是 X 的子流形, $X_{(t)}$ 上由 G 的作用诱导的等价关系是正则的 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.9.5), 且态射 $X_{(t)} \rightarrow X_{(t)}/G$ 是一个丛。
- c) 假设 X/G 是连通的。则 X 中元素的轨道类型集合有最大元 τ ; 此外, $X_{(\tau)}$ 是 X 的稠密开子集, 且 $X_{(\tau)}/G$ 是连通的。

设 x 是 X 中的一点, 且 $t \in \mathcal{T}$ 是其类型。为证明 $a)$ 和 $b)$, 可以将 X 替换为包含 x 的稳定开集, 从而 (由命题 6) 可假设 X 形如 $G \times^H W$, 其中 W 是紧子群 H (属于 G) 的有限维解析线性表示空间, 点 x 是典则投影 $p(e, 0)$ 的像, 其中 $(e, 0) \in G \times W$, 该典则投影为 $p : G \times W \rightarrow G \times^H W$ 。若 $u = p(g, y) \in G \times^H W$ 且 $a \in G$, 则 $au = u$ 当且仅当存在 $h \in H$, 使得 $(ag, y) = (gh^{-1}, hy)$, 也就是 $a \in gH_y g^{-1}$ 。因此, $G_u = gH_y g^{-1}$; 特别地,

$G_x = H$, 所以 G_u 与 G_x 的一个子群共轭, 这证明了 u 的类型 $\geq t$, 从而得到 a)。

此外, u 的类型为 t , 当且仅当 G_u 在 G 中与 H 共轭, 或等价地, 当且仅当 H_y 在 G 中与 H 共轭; 由引理 6 b), 这意味着 $H_y = H$, 从而 y 被 H 固定。若 W' 是 W 中由 H 固定的元素组成的向量子空间, 则 $X_{(t)}$ 可与 $G \times {}^H W'$ 识别, 因而也可与 $G/H \times W'$ 识别, 于是得到 b)。

为证明 c), 注意 X/G 连通这一假设推出 X 是纯有限维的: 事实上, 对于所有 $k \geq 0$, 记 X_k 为满足 $x \in X$ 且 $\dim_x X = k$ 的点所成的集合; 则 X_k 在 X 中既开又闭, 且在 G 的作用下稳定, 所以 X 等于某个 X_k 。

现在对 X 的维数作归纳来证明 c), $\dim X = 0$ 时断言显然。设 τ 是 X 中各点轨道类型中的极大元 (由引理 6 c), 这样的元素存在)。我们将证明:

$c')$ 对于 $X_{(t)}$ 的每个子集 A , 若 A 在 $X_{(\tau)}$ 中既开又闭且在 G 的作用下稳定, 则 A 在 X 中的闭包 $\bar{A}$ 是开的。

该断言推出 c 。首先注意, $X_{(\tau)}$ 在 X 中是开的, 由 a 可知; 断言 c' 推出 $\bar{X}_{(\tau)}$ 在 X 中既开又闭, 因而等于 X , 因为它在 G 的作用下稳定且 X/G 连通。设 A 是 $X_{(\tau)}$ 的一个非空开闭子集, 在 G 的作用下稳定; 由 c' , $\bar{A}$ 在 X 中既开又闭且在 G 的作用下稳定, 故等于 X ; 这意味着 A 在

$X_{(\tau)}$ 中稠密, 因而等于 $X_{(\tau)}$ 。所以, $X_{(\tau)}/G$ 的每个非空开闭子集都等于 $X_{(\tau)}/G$, 这证明了 $X_{(\tau)}/G$ 是连通的。最后, 由于 $X_{(\tau)}$ 在 X 中稠密, 由 a) 可知 X 的每一点类型都满足 $\leq \tau$; 换言之, τ 是 X 中各点轨道类型中的最大元。

现在证明 c' 。可假设 A 非空; 设 $x \in \bar{A}$ 。只需证明 $\bar{A}$ 是 x 的一个邻域。为此, 如上可假设 $X = G \times {}^H W$, 其中 H 紧, x 是 $(e, 0)$ 的典则像。首先假设 H 在 W 上平凡作用: 则 X 可与 $(G/H) \times W$ 识别, 且 $X_{(\tau)}/G = X/G$ 同胚于 W , 因而连通; 于是 $A/G = X/G$, 所以 $A = X$ 。以下假设 H 在 W 上并非平凡作用。在 W 上选取一个紧群 H -不变内积; 令 S 为 W 中的单位球面 (范数为 1 的向量所成的集合)。注意 S/H 是连通的: 事实上, 若 $\dim(W) \geq 2$, S 连通; 若 $\dim(W) = 1$, S 是一个两点空间, H 在其上非平凡作用。置 $Y = G \times {}^H S$; 这是 X 的余维 1 闭子流形, 在 G 的作用下稳定, 且 Y/G 同胚于 S/H , 因而连通。因此由归纳假设, Y 有一个极大轨道类型 θ , 集合 $Y_{(\theta)}$ 在 Y 中开且稠密, 且 $Y_{(\theta)}/G$ 连通。

考虑 R_+^* 在 X 上的作用, 该作用由作用律 $(\lambda, (g, w)) \mapsto (g, \lambda w)$ 在 R_+^* 对 $G \times W$ 的

作用下取商诱导。X 中在此作用下共轭的两点具有相同的轨道类型；因此， $X_{(\theta)}$ 包含 $\mathbf{R}_+^* Y_{(\theta)}$ ，后者是 X 的稠密开子集。但由 a)， $X_{(\tau)}$ 是开的，因而与 $X_{(\theta)}$ 相交，所以 $\theta = \tau$ 。

另一方面，同胚 $(\lambda, w) \mapsto \lambda w$ 将 $\mathbf{R}_+^* \times S$ 映到 $W - \{0\}$ (General Topology, Chap. VI, §2, no. 3, Prop. 3)，因而诱导出从 $\mathbf{R}_+^* \times (S/H)$ 到 $(\mathbf{R}_+^* S)/H$ 的同胚，也诱导出从 $\mathbf{R}_+^* \times (Y/G)$ 到 $(\mathbf{R}_+^* Y)/G$ 的同胚，以及从 $\mathbf{R}_+^* \times (Y_{(\theta)}/G)$ 到 $(\mathbf{R}_+^* Y_{(\theta)})/G$ 的同胚。因此， $(\mathbf{R}_+^* Y_{(\theta)})/G$ 是连通的，而 $X_{(\tau)}/G$ 包含一个连通稠密子集，故自身连通 (General Topology, Chap. I, §11, no. 1, Prop. 1)。于是 A 等于 $X_{(\tau)}$ ，从而在 X 中稠密， $\bar{A}$ 是 x 的一个邻域。定理得证。

采用定理 2 c) 中的记号，称 $X_{(\tau)}$ 的点为主点，并称它们的轨道为主轨道。若 x 是 X 中的一点，且 $G \times G_x W$ 是 X 中围绕 x 的轨道的一个线性管，则 x 是主点，当且仅当 G_x 在 W 上平凡作用，也就是说，当且仅当该管形如 $(G/G_x) \times W$ 。

例。1) 设 G 是连通紧李群，通过内自同构作用于自身。G 中元素 x 的固定子群就是 x 在 G 中的中心化子 $Z(x)$ ；它包含每个包含 x 的极大环面。因此，最大轨道类型 τ 是 G 的极大环面的共轭类。开集 $G_{(\tau)}$ 是 G 的强正则元集合 (§5, no. 1, Remark)。假设 G 单连通。则 $G_{(\tau)}$ 等于 G 的正则元集合 G_r (§5, no. 2, Remark 2)；若 A 是 $\mathfrak{g} = L(G)$ 的嘉当子代数 $\mathfrak{t}$ 的一个单房，则复合映射 $\pi : A \xrightarrow{\exp} G_r \rightarrow G_r / \text{Int}(G)$ 是解析流形的同构。事实上，这是一个同胚 (§5, no. 2, Cor. of Prop. 2)；取 $a \in A$ ，置 $t = \exp a$ ，并将 $T_t(G)$ 通过平移 $\gamma(t)$ 与 $\mathfrak{g}$ 识别。于是切映射 $T_a(\pi)$ 可与典则嵌入 $t \rightarrow g$ 和商映射 $g \rightarrow g / \text{Im}(\text{Ad} t^{-1} - 1)$ 的复合识别。由于 $\mathfrak{t}$ 是正则的， $T_a(\pi)$ 是同构，故得到所述结果 (Differentiable and Analytic Manifolds, Results, 5.7.8)。

2) 设 E 是实欧几里得仿射空间，H 是 E 的一个超平面集，W 是由关于 H 中超平面的正交反射生成的 E 的位移群。假设 H 在 W 下稳定，且带离散拓扑的群 W 在 E 上真作用。

前述结果可应用于 W 在 E 上的作用。E 中一点 x 的固定子群是由 H 中包含 x 的超平面的反射生成的 W 的子群 (Chap. V, §3, no. 3, Prop. 2)。因此，最大轨道类型 τ 是子群 $\{Id_E\}$ 的类，而 $E_{(\tau)}$ 是 E 的各个房之并。注意，在此情形下覆盖 $E_{(\tau)} \rightarrow E_{(\tau)}/W$ 是平凡的；特别地，若 H 非空，则 $E_{(\tau)}$ 不连通。

附录 I. 紧群的结构

1. 将紧群嵌入李群的乘积

命题 1. 每个紧拓扑群 G 都同构于某个紧李群乘积的闭子群。

记 $\hat{G}$ 为 G 在有限维复希尔伯特空间上的不可约连续酉表示的等价类集合 (Spectral Theory, in preparation)。对于所有 $u \in \hat{G}$, 令 H_u 为 u 的表示空间, 并令 $\rho_u : G \rightarrow U(H_u)$ 为与 u 相关的同态。由 Peter-Weyl 定理 (Spectral Theory, in preparation), 连续同态 $\rho = (\rho_u)_{u \in \hat{G}}$ 从 G 到 $\prod_{u \in \hat{G}} U(H_u)$ 是单射; 由于 G 紧, ρ 诱导出从 G 到群 $\prod_{\hat{G}} U(H_u)$ 的一个闭子群的同构。推论 1. 设 V 是 G 的单位元的一个邻域。则 V 包含 G 的一个闭正规子群 H , 使得商群 G/H 是李群。

设 $(K_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是一族紧李群, 使得 G 可与 $\prod_{\lambda \in L} K_\lambda$ 的一个闭子群识别; 对于 $\lambda \in L$, 记 $p_\lambda : G \rightarrow K_\lambda$ 为典则投影在 G 上的限制。存在有限子集 $J \subset L$, 并且对于每个 $\lambda \in J$, 存在一个邻域 V_λ , 它是 K_λ 中原点的邻域, 使得 V 包含 $\bigcap_{\lambda \in J} p_\lambda^{-1}(V_\lambda)$ 。现在只需置 $H = \bigcap_{\lambda \in J} \text{Ker}(p_\lambda)$ 。

记 $(H_\alpha)_{\alpha \in I}$ 为 G 的闭正规子群的递降滤族, 使得商群 G/H_α 是李群。考虑紧李群 G/H_α 所成的射影系统 (cf. General Topology, Chap. III, §7, no. 2, Prop. 2)。

推论 2. 典则映射 $G \rightarrow \varprojlim_\alpha G/H_\alpha$ 是拓扑群同构。

事实上, 推论 1 推出 General Topology, Chap. III, §7, no. 2 的条件 (PA) 得到满足; 该断言现由 loc. cit. 的命题 2 推出。

推论 3. G 是李群, 当且仅当 G 的单位元 e 存在一个邻域, 该邻域不包含异于 $\{e\}$ 的正规子群。

该条件的必要性已经证明 (Chap. III, §4, no. 2, Cor. 1 of Th. 2), 而充分性是推论 1 的直接结果。

2. 李群的射影极限

引理 1. 设 $(G_\alpha, f_{\alpha\beta})$ 是相对于滤指标集 I 的拓扑群射影系统, G 是其极限。假设典则映射 $f_\alpha : G \rightarrow G_\alpha$ 都是满射。

a) 子群 $\overline{D(G_\alpha)}$ (相应地, $C(G_\alpha)$, 相应地, $C(G_\alpha)_0$) 构成 G_α 的子集射影系统。

b) 有 $\overline{D(G)} = \varprojlim_{\alpha} \overline{D(G_{\alpha})}$ 和 $C(G) = \varprojlim_{\alpha} C(G_{\alpha})$ 。

c) 若 G_{α} 对所有 $\alpha \in I$ 都是紧的, 则 $C(G)_0 = \varprojlim_{\alpha} C(G_{\alpha})_0$ 。

设 α, β 是 I 中满足 $\alpha \leq \beta$ 的两个元素。则 $f_{\alpha\beta}(D(G_{\beta})) \subset D(G_{\alpha})$, 并且 $f_{\alpha\beta}(C(G_{\beta})) \subset C(G_{\alpha})$, 因为 $f_{\alpha\beta}$ 是满射; 由于 $f_{\alpha\beta}$ 连续, 遂有 $f_{\alpha\beta}(\overline{D(G_{\beta})}) \subset \overline{D(G_{\alpha})}$ 以及 $f_{\alpha\beta}(C(G_{\beta})_0) \subset C(G_{\alpha})_0$, 故得 a)。由于 f_{α} 是满射, $f_{\alpha}(D(G)) = D(G_{\alpha})$ (Algebra, Chap. I, §6, no. 2, Prop. 6), 所以 $\overline{D(G)} = \varprojlim_{\alpha} \overline{D(G_{\alpha})}$ (General Topology, Chap. I, §4, no. 4, Cor. of Prop. 9)。 f_{α} 的满射性还推出包含关系 $f_{\alpha}(C(G)) \subset C(G_{\alpha})$, 从而 $C(G) \subset \varprojlim_{\alpha} C(G_{\alpha})$; 反向包含显然。最后, 断言 c) 由 b) 和 General Topology, Chap. III, §7, no. 2, Prop. 4 推出。

引理 2. 设 $(S_a)_{a \in A}, (T_b)_{b \in B}$ 是两个有限的概单连通李群族 (Chap. III, §9, no. 8, Def. 3), $u : \prod_{a \in A} S_a \rightarrow \prod_{b \in B} T_b$ 是一个满射态射。则存在单射 $l : B \rightarrow A$ 以及同构 $u_b : S_{l(b)} \rightarrow T_b$ ($b \in B$), 使得 $u((s_a)_{a \in A}) = (u_b(s_{l(b)}))_{b \in B}$, 对每个元素 $(s_a)_{a \in A}$ (属于 $\prod_{a \in A} S_a$) 都成立。

记 $\mathfrak{s}_a$ (相应地, $\mathfrak{t}_b$) 为 S_a (相应地, T_b) 的李代数, 其中 $a \in A$ (相应地, $b \in B$), 并考虑同态 $L(u) : \prod_{a \in A} \mathfrak{s}_a \rightarrow \prod_{b \in B} \mathfrak{t}_b$ 。其核是半单李代数 $\prod_{a \in A} \mathfrak{s}_a$ 的一个理想, 因而形如 $\prod_{a \in A''} \mathfrak{s}_a$, 其中 $A'' \subset A$ (Chap. I, §6, no. 2, Cor. 1)。置 $A' = A - A''$ 。限制 $L(u)$ 后得到同构 $f : \prod_{a \in A'} \mathfrak{s}_a \rightarrow \prod_{b \in B} \mathfrak{t}_b$ 。由 loc. cit., 对于所有 $a \in A'$, 理想 $f(\mathfrak{s}_a)$ 等于某个 $\mathfrak{t}_b$; 因此存在双射 $l : B \rightarrow A'$, 使得 $f(\mathfrak{s}_{l(b)}) = \mathfrak{t}_b$ 对于 $b \in B$ 成立, 并且 f 诱导出同构 $f_b : \mathfrak{s}_{l(b)} \rightarrow \mathfrak{t}_b$ 。由于群 S_a 和 T_b 单连通, 存在同构 $u_b : S_{l(b)} \rightarrow T_b$, 使得 $L(u_b) = f_b$ 对于 $b \in B$ 成立 (Chap. III, §6, no. 3, Th. 3)。

记 $\tilde{u} : \prod_{a \in A} S_a \rightarrow \prod_{b \in B} T_b$ 为由 $\tilde{u}((s_a)_{a \in A}) = (u_b(s_{l(b)}))_{b \in B}$ 定义的态射。按构造, $L(\tilde{u}) = f = L(u)$, 所以 $\tilde{u} = u$, 引理得证。

引理 3. 在引理 1 的假设下, 假设 G_{α} 是单连通紧李群。则拓扑群 G 同构于一族概单连通紧李群的乘积。

对于所有 $\alpha \in I$, 群 G_{α} 是有限族概单连通子群 $(S_{\alpha}^{\lambda})_{\lambda \in L_{\alpha}}$ 的直积 (Chap. III, §9, no. 8, Prop. 28)。设 $\beta \in I, \beta \geq \alpha$ 。由引理 2, 存在映射 $l_{\beta\alpha} : L_{\alpha} \rightarrow L_{\beta}$, 使得 $f_{\alpha\beta}(S_{\beta}^{l_{\beta\alpha}(\lambda)}) = S_{\alpha}^{\lambda}$ 对于 $\lambda \in L_{\alpha}$ 成立。有 $l_{\gamma\beta} \circ l_{\beta\alpha} = l_{\gamma\alpha}$, 其中 $\alpha \leq \beta \leq \gamma$, 所以 $(L_{\alpha}, l_{\beta\alpha})$ 是相对于 I 的集合归纳系统。令 L 为其极限; 由于映射 $l_{\beta\alpha}$ 是单射, 可以将 L_{α} 识别为 L 的子集, 从而 $L = \bigcup_{\alpha \in I} L_{\alpha}$ 。

设 $\lambda \in L$ 。置 $S_{\alpha}^{\lambda} = \{1\}$, 当 $\lambda \notin L_{\alpha}$ 时, 并记 $\varphi_{\alpha\beta}^{\lambda} : S_{\beta}^{\lambda} \rightarrow S_{\alpha}^{\lambda}$ 为由 $f_{\alpha\beta}$ 诱导的态射;

这给出拓扑群射影系统 $(S_\alpha^\lambda, \varphi_{\alpha\beta}^\lambda)$, 其极限同构于 S_λ 。拓扑群的典则同态

$$\varprojlim_{\alpha \in I} \left(\prod_{\lambda \in L} S_\alpha^\lambda \right) \rightarrow \prod_{\lambda \in L} \left(\varprojlim_{\alpha \in I} S_\alpha^\lambda \right)$$

是双射 (Theory of Sets, Chap. III, §7, no. 3, Cor. 2); 由于有关群都是紧的, 它因而是同构。前一个群可与 G 识别, 后一个可与 S_λ 的乘积识别, 故引理得证。

3. 连通紧群的结构

设 G 是交换紧群。回忆 (Spectral Theory, Chap. II, §1, no. 9, Prop. 11), 此时 G 同构于离散交换群 $\hat{G}$ 的对偶拓扑群。群 G 连通, 当且仅当 $\hat{G}$ 无挠 (Spectral Theory, Chap. II, §2, no. 2, Cor. 1 of Prop. 4)。

下列性质等价 (Spectral Theory, Chap. II, §2, no. 2, Cor. 2 of Prop. 4 and §1, no. 9, Cor. 2 of Prop. 11):

- (i) G 是全不连续的;
- (ii) $\hat{G}$ 是挠群;
- (iii) 拓扑群 G 同构于一个有限 (交换) 群射影系统的极限, 其中每个群都带有离散拓扑。

下述命题推广了 §1, no. 4 的命题 4 的推论 1。

命题 2. 设 G 是连通紧群。

- a) $C(G)_0$ 是交换连通紧群; $D(G)$ 是连通紧群, 且等于其换位子群。
- b) 连续同态 $(x, y) \mapsto xy$ 从 $C(G)_0 \times D(G)$ 到 G 是满射, 其核是 $C(G)_0 \times D(G)$ 的中心子群, 并且是紧的、全不连续的。
- c) 存在一族概单紧李群 $(S_\lambda)_{\lambda \in L}$ 以及满射连续同态 $\prod_{\lambda \in L} S_\lambda \rightarrow D(G)$, 其核是全不连续的紧中心子群。

设 $(G_\alpha, f_{\alpha\beta})$ 是紧李群的射影系统, 相对于一个滤集 I , 使得 G 同构于 $\varprojlim G_\alpha$, 且典则映射 $f_\alpha: G \rightarrow G_\alpha$ 是满射 (命题 1 的推论 2)。对于 $\alpha \in I$, 令 $\pi_\alpha: \tilde{D}(G_\alpha) \rightarrow D(G_\alpha)$ 为

群 $D(G_\alpha)$ 的泛覆盖。映射 $f_{\alpha\beta}$ 诱导出态射 $\tilde{f}_{\alpha\beta} : \tilde{D}(G_\beta) \rightarrow \tilde{D}(G_\alpha)$ ，而 $(\tilde{D}(G_\alpha), \tilde{f}_{\alpha\beta})$ 是满足引理 3 假设的拓扑群射影系统。

由此引理可知，拓扑群 $\varprojlim \tilde{D}(G_\alpha)$ 同构于一族 $(S_\lambda)_{\lambda \in L}$ 概单紧李群的乘积。由引理 1，同态 (π_α) 所成射影系统的极限可与连续同态 $\pi : \prod_{\lambda \in L} S_\lambda \rightarrow \overline{D(G)}$ 识别，该同态是满射 (General Topology, Chap. I, §9, no. 6, Cor. 2 of Prop. 8)。

现在注意，群

$$\prod_{\lambda \in L} S_\lambda$$

等于其换位子群：这是由 §4, no. 5, Cor. of Prop. 10 得出的。对于 $\overline{D(G)}$ ，由于 π 是满射，也同样如此。因此， $D(G) \supset D(\overline{D(G)}) = \overline{D(G)}$ 。于是群 $D(G)$ 是紧的并且等于其换位子群；这证明了 a ，因为关于 $C(G)_0$ 的断言是平凡的。

另一方面， $\pi : \prod_{\lambda \in L} S_\lambda \rightarrow D(G)$ 的核可与 $\varprojlim \text{Ker}(\pi_\alpha)$ 识别 (Algebra, Chap. II, §6, no. 1, Remark 1)，因而是一个紧的、全不连续的中心子群，故得 c 。

我们证明 b 。对于 I 中的所有 α ，映射 $s_\alpha : C(G_\alpha)_0 \times D(G_\alpha) \rightarrow G_\alpha$ 满足 $s_\alpha(x, y) = xy$ ；对于 $x \in C(G_\alpha)_0, y \in D(G_\alpha)$ ，它是满射，且其核是有限中心子群 (§1, no. 4, Cor. 1 of Prop. 4)。 s_α 构成映射射影系统，其极限根据前述结果可与同态 $(x, y) \mapsto xy$ 从 $C(G)_0 \times D(G)$ 到 G 识别。现在如前可知，此映射是满射，且其核是中心的、全不连续的，故得 b 。

推论。每个可解连通紧群都是交换的。

事实上，此时换位子群也是可解的，且等于其换位子群 (命题 2 a)，因而退化为单位元。

附录 II. 实型、复型或四元数型表示

1. 实代数的表示

记 σ 为 C 的自同构 $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ ；若 W 是复向量空间，则记 $\bar{W}$ 为 C -向量空间 $\sigma_*(W)$ (即， W 这个群赋予作用律 $(\alpha, w) \mapsto \bar{\alpha}w$ ，其中 $\alpha \in C, w \in W$)。

命题 1. 设 A 是一个 R -代数 (结合且有单位)， V 是 R 上有限维单 A -模。则必属下列三种情形之一：

$\alpha) V$ 的交换子 (Algebra, Chap. VIII, § 5, no. 1) 同构于 $\mathbf{R}$ ，且 $A_{(C)}$ -模 $V_{(C)}$ 是单模；

$\beta) V$ 的交换子同构于 C ; $A_{(C)}$ -模 $V_{(C)}$ 是两个不相同构的单 $A_{(C)}$ -模的直和, 而 $\sigma \otimes 1_V$ 交换这两个子模;

$\gamma) V$ 的交换子同构于 H ; $A_{(C)}$ -模 $V_{(C)}$ 是两个同构的单 $A_{(C)}$ -模的直和, 而 $\sigma \otimes 1_V$ 交换这两个子模。

V 的交换子 E 是一个域, 是 R 的有限扩域 (Algebra, Chap. VIII, §3, no. 2, Prop. 2), 因而同构于 R 、 C 或 H (Algebra, Chap. VIII, §15)。 $A_{(C)}$ -模 $V_{(C)}$ 是半单的 (Algebra, Chap. VIII, §11, no. 4), 其交换子可与 $C \otimes_R E$ 识别 (Algebra, Chap. VIII, §11, no. 2, Lemma 1)。

若 E 同构于 R , 则 $V_{(C)}$ 的交换子同构于 C , 且 $V_{(C)}$ 是单 $A_{(C)}$ -模 (Algebra, Chap. VIII, §11, no. 4)。

若 E 不同构于 R , 则它包含一个同构于 C 的域; 于是 V 具有一个 $A_{(C)}$ -模结构, 记为 V^c 。则 V^c 是一个单

$A_{(C)}$ -模, 且 C -线性映射 $\psi : V_{(C)} \rightarrow V^c \oplus \overline{V}^c$ 满足 $\psi(\alpha \otimes v) = (\alpha v, \bar{\alpha} v)$, 其中 $\alpha \in C$ 、 $v \in V$; 该映射是同构 (Algebra, Chap. V, §10, no. 4, Prop. 8)。此外, 在此同构下, $\sigma \otimes 1_V$ 对应于 R -自同构 $(v, v') \mapsto (v', v)$ (作用在 $V^c \oplus \overline{V}^c$ 上), 因而交换两个 $A_{(C)}$ -子模 $\psi^{-1}(V^c)$ 和 $\psi^{-1}(\overline{V}^c)$ 。

因此, $E_{(C)}$ ($V_{(C)}$ 的交换子) 包含 $C \times C$, 后者通过数乘变换作用于 $V^c \oplus \overline{V}^c$ 。不存在一个 $A_{(C)}$ -模同构, 将 V^c 映到 $\overline{V}^c$, 当且仅当 $E_{(C)}$ 退化为 $C \times C$, 也就是当且仅当 E 同构于 C 。证明完毕。

命题 2. 设 A 是一个 R -代数 (结合且有单位), W 是 C 上有限维单 $A_{(C)}$ -模。则必属下列三种情形之一:

- a) 存在一个 $A_{(C)}$ -同构 θ 从 W 到 $\overline{W}$, 满足 $\theta \circ \theta = 1_W$ 。则 θ 的不动点集 V 是 W 上的一个 R -结构, 并且是交换子为 $R \cdot 1_V$ 的单 A -模。此外, $W_{[R]}$ 是两个同构单 A -模的直和。
- b) $A_{(C)}$ -模 W 与 $\overline{W}$ 不同构; 则 $W_{[R]}$ 是交换子为 $C \cdot 1_W$ 的单 A -模。
- c) 存在一个 $A_{(C)}$ -同构 θ 从 W 到 $\overline{W}$, 满足 $\theta \circ \theta = -1_W$ 。则 A -模 $W_{[R]}$ 是单模, 其交换子是域 $C \cdot 1_W \oplus C \cdot \theta$, 同构于 H 。

复向量空间 $\text{Hom}_{A_{(C)}}(W, \overline{W})$ 的维数 ≤ 1 (Algebra, Chap. VIII, §3, no. 2); 若 $\theta \in \text{Hom}_{A_{(C)}}(W, \overline{W})$, 则 W 的自同态 $\theta \circ \theta$ 是数乘变换, 其倍数为 $\alpha \in C$ 。对于所有 $w \in W$,

有 $\alpha\theta(w) = \theta \circ \theta \circ \theta(w) = \theta(\alpha w) = \bar{\alpha}\theta(w)$, 所以 α 是实数。若 $\theta' = \lambda\theta$, 其中 $\lambda \in \mathbf{C}$, 则 $\theta' \circ \theta' = |\lambda|^2 \theta \circ \theta$; 因此, 下列三种可能性中恰有一种成立:

- a) 存在 $\theta \in \text{Hom}_{A_{(\mathbf{C})}}(W, \overline{W})$, 满足 $\theta \circ \theta = 1_W$;
- b) $\text{Hom}_{A_{(\mathbf{C})}}(W, \overline{W}) = \{0\}$;
- c) 存在 $\theta \in \text{Hom}_{A_{(\mathbf{C})}}(W, \overline{W})$, 满足 $\theta \circ \theta = -1_W$ 。

在情形 a) 中, θ 的不动点集 V 是 W 上的一个 $\mathbf{R}$ -结构 (Algebra, Chap. V, p. 61, Prop. 7); 由于 $V_{(\mathbf{C})}$ 同构于 W , A -模 V 是交换子为 $R \cdot 1_V$ 的单模 (命题 1), 而 $W_{[R]}$ 不是单模。

反之, 若 $W_{[R]}$ 不是单模, 设 V 是 $W_{[R]}$ 的一个单 A -子模; 由于 $A_{(\mathbf{C})}$ -模 W 是单模, 有 $V + iV = W$ 且 $V \cap iV = \{0\}$, 即 $W = V \oplus iV$ 。因此, V 是 W 上的一个 $\mathbf{R}$ -结构, 而同构 θ 从 W 到 $\overline{W}$ 满足: 有 $\theta(v + iv') = v - iv'$, 其中 v 和 v' 属于 V , 并且 $\theta \circ \theta = 1_W$ 。

因此, 在情形 b) 和 c) 中, A -模 $W_{[R]}$ 是单模; 由命题 1, 其交换子 E 在情形 b) 中同构于 $\mathbf{C}$, 在情形 c) 中同构于 $\mathbf{H}$ 。此外, 显然 E 包含 $\mathbf{C} \cdot 1_W$, 并包含 $\mathbf{C} \cdot \theta$ (在情形 c) 中), 命题得证。

在命题的假设下, 当情形分别为 a)、b) 或 c) 时, 称 $A_{(\mathbf{C})}$ -模 W (相对于 A) 分别为实型、复型或四元数型。

对于 $K = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$, 记 $\mathfrak{S}_K(A)$ 为 K 上有限维单 $A_{(K)}$ -模的等价类集合。群 $\Gamma = \text{Gal}(\mathbf{C}/\mathbf{R})$ 作用于 $\mathfrak{S}_{\mathbf{C}}(A)$; 前面两个命题在 $\mathfrak{S}_{\mathbf{R}}(A)$ 与商集 $\mathfrak{S}_{\mathbf{C}}(A)/\Gamma$ 之间建立了一个双射对应。

2. 紧群的代表

设 G 是一个紧拓扑群, 且 $\rho: G \rightarrow \mathbf{GL}(W)$ 是 G 在有限维复向量空间上的连续表示。我们称 ρ 是实型、复型或四元数型不可约表示, 当且仅当对于 $\mathbf{C}^{(G)}$ -模 W (相对于代数 $A = \mathbf{R}^{(G)}$), 情形也是如此。设 H 是 W 上一个分离的正埃尔米特型, 且在 G 下不变。

命题 3. 假设 ρ 是不可约的。

- a) 表示 ρ 属于实型, 当且仅当 W 上存在一个非零的、在 G 下不变的对称双线性型 B 。在此情形, 型 B 是分离的; 由满足 $w \in W$ 且 $H(w, x) = B(w, x)$ 对所有 $x \in W$ 成立的元素构成的集合 V , 是 W 上一个在 G 下不变的 $\mathbf{R}$ -结构。
- b) 表示 ρ 属于复型, 当且仅当 W 上不存在在 G 下不变的非零双线性型。

c) 表示 ρ 属于四元数型, 当且仅当 W 上存在一个在 G 下不变的非零交错双线性型; 这样的型必然是分离的。

对于 $\theta \in \text{Hom}_{\mathbf{C}(G)}(W, \overline{W})$ 和 $x, y \in W$, 令 $B_\theta(x, y) = H(\theta x, y)$ 。则 B_θ 是 W 上的双线性型, 在 G 下不变, 并且当 θ 非零时是分离的。记 $\mathcal{B}(W)^G$ 为 W 上在 G 下不变的双线性型空间; 映射 $\theta \mapsto B_\theta$ 从 $\text{Hom}_{\mathbf{C}(G)}(W, \overline{W})$ 到 $\mathcal{B}(W)^G$ 是 $\mathbf{C}$ -向量空间的一个同构。特别地, 这推出断言 b)。

令 θ 是一个 $\mathbf{C}^{(G)}$ -同构, 从 W 到 $\overline{W}$, 满足 $\theta \circ \theta = \alpha_W$, 其中 $\alpha \in \{-1, +1\}$ (命题 2); 由于 $\mathcal{B}(W)^G$ 的维数为 1, 存在 $\varepsilon \in \mathbf{C}$, 使得

$$B_\theta(y, x) = \varepsilon B_\theta(x, y) \quad \text{for all } x, y \text{ in } W.$$

反复交换变量, 得到 $B_\theta(y, x) = \varepsilon B_\theta(x, y) = \varepsilon^2 B_\theta(y, x)$, 因此 $\varepsilon^2 = 1$, 且 $\varepsilon \in \{-1, +1\}$ 。此外, 对于 W 中的 x ,

$$H(\theta x, \theta x) = B_\theta(x, \theta x) = \varepsilon B_\theta(\theta x, x) = \varepsilon H(\theta \circ \theta(x), x) = \varepsilon \alpha H(x, x)$$

所以由于 H 是正的, 有 $\varepsilon \alpha > 0$, 亦即 $\varepsilon = \alpha$ 。于是断言 a) 和 c) 由命题 2 得出。

记 G 上总质量为 1 的 Haar 测度为 dg 。

引理 1. 设 W^G 是 W 的子空间, 由在 G 下不变的元素组成。 W 的自同态 $\int_G \rho(g) dg$ 是一个投影, 其像为 W^G , 并且与 G 的作用相容。特别地,

$$\dim W^G = \int_G \text{Tr } \rho(g) dg.$$

令 $p = \int_G \rho(g) dg$; 对于 $h \in G$,

$$\rho(h) \circ p = \int_G \rho(hg) dg = \int_G \rho(g) dg = p$$

类似地, $p \circ \rho(h) = p$ 。因此, p 与 G 的作用相容, 且其像包含于 W^G 。若 $w \in W^G$, 则 $p(w) = \int_G \rho(g) w dg = w$, 引理得证。

引理 2. 设 u 是有限维向量空间 E (定义在域 K 上) 的一个自同态。则

$$\mathrm{Tr} u^2 = \mathrm{Tr} \mathbf{S}^2(u) - \mathrm{Tr} \Lambda^2(u).$$

设 $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ 是在 K 的某个适当扩域中将 u 的特征多项式分解为线性因子的一个分解。我们有 $\mathrm{Tr} u^2 = \sum_i \alpha_i^2$ 、 $\mathrm{Tr} \Lambda^2(u) = \sum_{i < j} \alpha_i \alpha_j$ 、 $\mathrm{Tr} \mathbf{S}^2(u) = \sum_{i \leq j} \alpha_i \alpha_j$ (参见《代数》，第 VII 章，§5，节 5，推论 3)，结果得证。

命题 4. 假设 ρ 是不可约的。那么， ρ 属于实型（分别为复型、四元数型），当且仅当积分 $\int_G \mathrm{Tr} \rho(g^2) dg$ 等于 1（分别为 0、-1）。

记 $\check{\rho}$ 为 ρ 在 W^* 上的反步表示（定义为 $\check{\rho}(g) = {}^t \rho(g^{-1})$ ）。将引理 2 应用于 $\check{\rho}(g)$ ，并在 G 上积分，得到

$$\int_G \mathrm{Tr} \rho(g^2) dg = \int_G \mathrm{Tr} {}^t \rho(g^{-2}) dg = \int_G \mathrm{Tr} \mathbf{S}^2(\check{\rho}(g)) dg - \int_G \mathrm{Tr} \Lambda^2(\check{\rho}(g)) dg$$

故由引理 1，

$$\int_G \mathrm{Tr} \rho(g^2) dg = \dim(\mathbf{S}^2 W^*)^G - \dim(\Lambda^2 W^*)^G.$$

但是， $\mathbf{S}^2 W^*$ （分别为 $\Lambda^2 W^*$ ）可与 W 上的对称（分别为交错）双线性型空间相识别。因此，命题立即由命题 3 得出。

习题

§ 1 的习题

- 1) 设 G 是一个有限维、连通、交换的复李群，且 V 是其李代数。
 - a) 映射 $\exp_G : V \rightarrow G$ 是满同态；其核 Γ 是 V 的离散子群。
 - b) G 紧当且仅当 Γ 是 V 中的一个格；此时称 G 为复环面。
 - c) 设 Γ 是 $\mathbf{C}^2$ 的离散子群，由元素 $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1), e_3 = (\sqrt{2}, i)$ 生成；令 $G = \mathbf{C}^2 / \Gamma$, $H = (\Gamma + \mathbf{C}e_1) / \Gamma$ 。证明 H 同构于 $\mathbf{C}^*$ ， G/H 是维数为 1 的复环面，但 G 不包含非零复环面。
 - d) 每个有限维连通紧复李群都是复环面（参见第 III 章，§6，节 3，命题 6）。
- 2) 设 H 是由复数 τ 中满足 $\mathcal{I}(\tau) > 0$ 者组成的集合。
 - a) 证明可以在 H 上定义离散群 $\mathbf{SL}(2, \mathbf{Z})$ 的解析左作用律，规定 $\gamma\tau = \frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ ；对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbf{SL}(2, \mathbf{Z})$ 和 $\tau \in H$ ，该规定成立。
 - b) 对于 $\tau \in H$ ，记 T_τ 为复环面 $\mathbf{C}/(\mathbf{Z} + \mathbf{Z}\tau)$ 。证明映射 $\tau \mapsto T_\tau$ 通过取商诱导出从集合 $H/\mathbf{SL}(2, \mathbf{Z})$ 到维数为 1 的复环面的同构类集合的一个双射。
- 3) 设 G 是 $\mathbf{O}(n)$ 的一个整子群，使得 G 在 $\mathbf{R}^n$ 上的恒等表示是不可约的。证明 G 是闭的（将 G 写成 $K \times N$ 的形式，其中 K 是紧的、 N 是交换的，并证明 $\dim \bar{N} \leq 1$ ）。
- 4) 证明命题 3（节 3）中的条件分别等价于下列每个条件：
 - (ii') 群 $\text{Ad}(G)$ 在 $\text{Aut}(\mathbf{L}(G))$ 中相对紧。

(ii'') 群 $\text{Ad}(\mathbf{G})$ 在 $\text{End}(\mathbf{L}(\mathbf{G}))$ 中相对紧。

(v) $\mathbf{G}$ 的单位元 e 的每个邻域都包含一个在内自同构下稳定的 e 的邻域 (参见《积分》, §3, 节 1, 命题 1)。

5) 设 A 是 $\mathbf{GL}(3, \mathbf{R})$ 的闭子群, 由矩阵 (a_{ij}) 组成, 这些矩阵满足 $a_{ij} = 0$ (当 $i > j$ 时)、 $a_{ii} = 1$ ($1 \leq i \leq 3$)、 $a_{12} \in \mathbf{Z}$ 、 $a_{23} \in \mathbf{Z}$; 令 $\theta \in \mathbf{R} - \mathbf{Q}$, 并令 B 是 A 的子群, 由矩阵 (a_{ij}) 组成, 这些矩阵满足 $a_{12} = a_{23} = 0$ 且 $a_{13} \in \theta\mathbf{Z}$, 并令 $G = A/B$ 。

a) 证明 G 是一个维数为 1 的李群, 且其李代数是紧的。

b) 证明 $C(G) = \overline{D(G)} = G_0$, 并且 G_0 是 G 的最大紧子群。

c) 证明 G 不是 G_0 与任何子群的半直积。

6) 证明一个 (实) 李代数是紧的, 当且仅当它存在一组基 $(e_\lambda)_{\lambda \in L}$, 使得结构常数 $\gamma_{\lambda\mu\nu}$ 关于 λ, μ, ν 反对称 (即它们满足 $\gamma_{\lambda\mu\nu} = -\gamma_{\mu\lambda\nu} = -\gamma_{\lambda\nu\mu}$)。

7) 对合李代数是指一个配备自同构 s 的 (实) 李代数 $\mathfrak{g}$, 满足 $s \circ s = 1_{\mathfrak{g}}$ 。记 $\mathfrak{g}^+$ (分别为 $\mathfrak{g}^-$) 为 $\mathfrak{g}$ 中 s 对应于特征值 +1 (分别为 -1) 的特征子空间。

a) 证明 $\mathfrak{g}^+$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数, 且 $\mathfrak{g}^-$ 是一个 $\mathfrak{g}^+$ -模; 有 $[\mathfrak{g}^-, \mathfrak{g}^-] \subset \mathfrak{g}^+$, 并且 $\mathfrak{g}^+$ 与 $\mathfrak{g}^-$ 关于 Killing 型正交。

b) 证明下列条件等价:

(i) $\mathfrak{g}^+$ -模 $\mathfrak{g}^-$ 是单模。

(ii) 代数 $\mathfrak{g}^+$ 在所有不同于 $\mathfrak{g}$ 的 $\mathfrak{g}$ 子代数中是极大的。若这些条件成立, 且 $\mathfrak{g}^+$ 不包含 $\mathfrak{g}$ 的非零理想, 则称对合李代数 $(\mathfrak{g}, s)$ 为不可约的。

c) 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单的。证明下列条件等价:

(i) $\mathfrak{g}$ 的在 s 下稳定的理想只有 $\{0\}$ 和 $\mathfrak{g}$;

(ii) $\mathfrak{g}$ 或者是单的, 或者是两个在 s 下互换的单理想之和。

证明当 $(\mathfrak{g}, s)$ 不可约时这些条件成立 (注意, $\mathfrak{g}$ 是满足 (ii) 且在 s 下稳定的理想的直和)。

- d) 从现在起假设 $\mathfrak{g}$ 是紧半单的。证明对合李代数 $(\mathfrak{g}, s)$ 不可约, 当且仅当 s 不等于恒等映射, 且 $(\mathfrak{g}, s)$ 满足 c) 中的等价条件 (令 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{g}^+$ -模 $\mathfrak{g}^-$ 的一个子模, $\mathfrak{q}$ 为其关于 Killing 型的正交补; 注意到 $[p, q] = 0$, 并由此推出 $\mathfrak{p} + [\mathfrak{p}, \mathfrak{p}]$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想)。
- e) 证明 $\mathfrak{g}$ 是一族在 s 下稳定的理想 $(\mathfrak{g}_i)_{0 \leq i \leq n}$ 的直和, 其中 $\mathfrak{g}_0$ 由 s 固定, 且对合代数 $(\mathfrak{g}_i, s|_{\mathfrak{g}_i})$ 在 $1 \leq i \leq n$ 时不可约。
- 8) 设 G 是一个紧半单李群, u 是 G 的一个阶为 2 的自同构, K 是 u 的不动点集的单位元连通分支, X 是流形 G/K (齐性空间 X 因而称为对称空间)。
- a) 证明, 如果 G 是概单的, 则 K 在所有不同于 G 的连通闭子群中是极大的; 换言之 (第 III 章, §3, 习题 8), G 在 X 上的作用是本原的。对称空间 X 因而称为不可约的。
- b) 假设流形 X 是单连通的; 证明它同构于若干流形的乘积, 其中每个流形都同构于一个李群或一个不可约对称空间。
- 9) 设 $\mathfrak{a}$ 是一个实或复李代数, 且 G 是 $\text{Aut}(\mathfrak{a})$ 的一个紧子群。证明 $\mathfrak{a}$ 有一个在 G 下稳定的 Levi 子代数 (第 I 章, §6, 节 8, 定义 7) (归结到 $\mathfrak{a}$ 的根基为交换的情形, 并使用《积分》, 第 VII 章, §3, 节 2, 引理 2)。

§ 2 的习题

- 1) 设 G 是一个连通紧李群, g 是 G 的一个元素。
- a) 证明存在一个整数 $n \geq 1$, 使得中心化子 $Z(g^n)$ 是连通的 (证明对于适当的 n , 由 g^n 生成的闭子群是一个环面)。
- b) 假设 $\text{Ker}(\text{Ad } g^n - 1)$ 的维数与 n 无关 ($n \geq 1$)。证明 $Z(g)$ 是连通的。
- c) 如果 g^n 对于所有 $n \geq 1$ 都是正则元, 则 $Z(g)$ 是连通的。
- 2) 证明每个连通紧李群 G 都是其导群与一个环面的半直积 (注意, 若 T 是 G 的极大环面, 则 $D(G) \cap T$ 是一个环面)。

3) 设 G 是一个紧李群, $\mathfrak{g}$ 是其李代数, $\mathfrak{s}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的向量子空间, 满足对于 x, y, z (它们属于 $\mathfrak{s}$), 有 $[x, [y, z]] \in \mathfrak{s}$. 令 $\mathcal{L}$ 为 $\mathfrak{g}$ 中包含于 $\mathfrak{s}$ 的交换子代数集合. 证明 G 中 $\mathfrak{s}$ 的稳定化子的单位元连通分支在 $\mathcal{L}$ 的极大元素集合上传递地作用 (论证如定理 1 的证明)。

4) 设 G 是一个连通紧李群, T 是 G 的极大环面, S 是 T 的子环面. 分别记 Σ (分别为 F) 为 S 在 $W_G(T)$ 中的稳定化子 (分别为固定子)。

a) 证明群 $N_G(S)/Z_G(S)$ 同构于商 Σ/F 。

b) 设 H 是 G 的连通闭子群, 且 S 是 H 的极大环面. 证明 $W_H(S)$ 的每个元素, 视为 S 的自同构, 都是 Σ 中某个元素在 S 上的限制。

5) 设 G 是一个连通紧李群, 且 S 是 G 的一个环面. 证明下列条件等价:

(i) S 包含于唯一的极大环面中;

(ii) $Z_G(S)$ 是一个极大环面;

(iii) S 包含一个正则元。

6) 设 G 是一个连通紧李群, T 是 G 的极大环面, $\mathfrak{g}$ (分别为 $\mathfrak{t}$) 是 G (分别为 T) 的李代数, 且 $i: \mathfrak{t} \rightarrow \mathfrak{g}$ 是典则嵌入. 证明映射 ${}^t i: \mathfrak{g}^* \rightarrow \mathfrak{t}^*$ 通过取商诱导出从 $\mathfrak{g}^*/G$ 到 $\mathfrak{t}^*/W_G(T)$ 的一个同胚。

¶ 7) 设 X 和 Y 是两个类 C^r 的实流形 ($1 \leq r \leq \omega$), 它们是分离的、连通的且维数为 n ; 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个类 C^r 的真态射, 并配备定向 F (《微分流形与解析流形》, 结果 10.2.5)。

a) 证明存在唯一实数 d , 使得 $\int_X f^* \alpha = d \int_Y \alpha$ 对 Y 上每个扭曲微分形式 α (次数为 n 、类 C^1 且具有紧支集) 成立 (使用《微分流形与解析流形》, 结果 11.2.4)。

b) 设 $y \in Y$ 满足 f 在 $f^{-1}(y)$ 的每一点处都无分歧. 对于 $x \in f^{-1}(y)$, 令 $\nu_x(f) = 1$ (分别令 $\nu_x(f) = -1$), 若映射 F_x 和 $\tilde{f}_x$ (《微分流形与解析流形》, 结果 10.2.5, 例 b) 从 $\text{Or}(T_x(X))$ 到 $\text{Or}(T_y(Y))$ 相同 (分别为相反映射). 证明 $d = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \nu_x(f)$, 特别地, $d \in \mathbf{Z}$ 。

称 d 为 f 的次数, 并记为 $\deg f$ 。若 $X = Y$ 且 X 可定向, 则可以取 F 为保持 X 的定向的定向。

c) 证明, 如果 $\deg f \neq 0$, 则 f 是满射。

d) 如果存在 $x \in X$, 使得 $f^{-1}(f(x)) = \{x\}$, 且 f 在 x 处无分歧, 则 f 是满射。

8) 设 G 是一个连通紧李群, dg 是 G 上的归一化 Haar 测度。

a) 令 $f: G \rightarrow G$ 为一个流形态射; 对于 $g \in G$, 微分 $T_g(f)$ 可通过左平移识别为从 $L(G)$ 到 $L(G)$ 的线性映射。证明下列公式

$$\deg f \cdot \int_G \varphi(g) dg = \int_G \varphi(f(g)) \det T_g(f) dg$$

对 G 上每个可积的 (复值) 函数 φ , 以及

$$\deg f = \int_G \det T_g(f) dg.$$

b) 令 $\psi_k: G \rightarrow G$ 为映射 $g \mapsto g^k$ 。证明公式

$$\deg \psi_k = \int_G \det(1 + \operatorname{Ad} g + \cdots + (\operatorname{Ad} g)^{k-1}) dg.$$

c) 令 T 是 G 的极大环面, 且 T_r 是 T 的正则元集合。证明 $\exp_G^{-1}(T_r) \subset L(T)$, 并且 $\psi_k^{-1}(T_r) \subset T_r$ 对所有 $k \geq 1$ 成立。

d) 证明 $\deg \psi_k = k^{\dim(T)}$; 推出等式

$$\int_G \det(1 + \operatorname{Ad} g + \cdots + (\operatorname{Ad} g)^{k-1}) dg = k^{\dim(T)}.$$

9) 本习题旨在给出定理 2 的另一证明。设 G 是一个连通紧李群, T 是 G 的极大环面, N 是 T 的正规化子。记 $G \times^N T$ 为 $G \times T$ 按 N 的作用 $(g, t) \cdot n = (gn, n^{-1}tn)$ 得到的商流形 (《微分流形与解析流形》, 结果 6.5.1)。

a) 证明态射 $(g, t) \mapsto gtg^{-1}$ 从 $G \times T$ 到 G , 通过取商定义出一个解析态射 $f: G \times^N T \rightarrow G$ 。

b) 设 θ 是 T 中一个元素, 其幂集在 T 中稠密 (《一般拓扑》, 第 VII 章, §1, 节 3, 命题 7 的推论 2)。证明 $f^{-1}(\theta) = \{x\}$, 其中 x 是 (e, θ) 在 $G \times^N T$ 中的类, 并且 f 在 x 处无分歧。

c) 由习题 7 d) 得出 f 是满射, 并由此给出定理 2 的另一证明。

10) * 本习题使用代数拓扑中的下列结果 (Lefschetz 公式¹¹⁾): 设 X 是有限维紧流形, f 是从 X 到自身的一个态射。假设 X 中满足 $f(x) = x$ 的点 x 所成的集合 F 是有限的, 并且对于所有 $x \in F$, 数 $\delta(x) = \det(1 - T_x(f))$ 都非零。如果 $H^i(f)$ 表示由 f 诱导的向量空间 $H^i(X, \mathbf{R})$ 的自同态 (对于 $i \geq 0$), 则

$$\sum_{x \in F} \delta(x) / |\delta(x)| = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \operatorname{Tr} H^i(f).$$

设 G 是一个连通紧李群, T 是 G 的极大环面。对于 $g \in G$, 记 $\tau(g)$ 为由 g 的左乘法在流形 G/T 上诱导的自同构。

a) 设 t 是 T 中的一个元素, 使得由 t 生成的子群在 T 中稠密。证明 $\tau(t)$ 的不动点正是 nT (其中 $n \in N_G(T)$) 的类。从而 $(N_G(T) : T) = \sum_i (-1)^i \dim_{\mathbf{R}} H^i(G/T, \mathbf{R})$ 。

b) 令 g 是 G 的任意元素; 证明 $\tau(g)$ 的不动点集非空, 并由此给出定理 2 的另一证明。

*

11) 设 G 是一个紧李群。如果 G 的子群 S 等于某个在其正规化子中具有有限指数的循环子群的闭包, 则称 S 为 (C) 型子群。

a) 设 S 是一个 (C) 型子群; 证明 S_0 是 G_0 的极大环面, 且 S 是 S_0 与某个有限循环子群的直积。

b) 证明 G 的每个元素 g 都包含于一个 (C) 型子群中 (考虑由 g 和 $Z(g)_0$ 的一个极大环面生成的群)。

c) 设 S 是一个 (C) 型子群, 且 s 是 S 中幂集在 S 中稠密的元素。证明 sG_0 中的每个元素都在 $\operatorname{Int}(G_0)$ 下与 sS_0 中的某个元素共轭 (使用习题 10 的方法)。

d) 记 $p : G \rightarrow G/G_0$ 为商映射。证明映射 $S \mapsto p(S)$ 从 G 的 (C) 型子群的共轭类集合到

G/G_0 的循环子群的共轭类集合诱导出一个双射。

- e) 设 S 是 G 的一个 (C) 型子群；记 S_ρ 为 S 中其在 S/S_0 中的类生成 S/S_0 的元素集合。证明 S_ρ 中在 G 中共轭的两个元素在 $N_G(S)$ 中共轭。

§ 3 的习题

- 1) 设 G 是维数 > 0 的紧李群。则 G 的每个有限交换子群都是循环群，当且仅当 G 同构于 U 、 $SU(2, \mathbb{C})$ 或 $SU(2, \mathbb{C})$ 中某个极大环面的正规化子。
- 2) 用 K 表示域 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$ 之一，用 n 表示一个整数 ≥ 1 。给空间 K_s^n 赋以通常的埃尔米特型。
 - a) 证明 $U(n, K)$ 是紧实李群。
 - b) 证明 K_s^n 中半径为 1 的球面是 $U(n, K)$ 的 (实) 李齐性空间；一点的稳定子群同构于 $U(n-1, K)$ 。
 - c) 推出群 $U(n, \mathbb{C})$ 与 $U(n, \mathbb{H})$ 都连通，而 $O(n, \mathbb{R})$ 有两个连通分支。
 - d) 证明群 $SO(n, \mathbb{R})$ 与 $SU(n, \mathbb{C})$ 都连通。
 - e) 证明群 $O(n, \mathbb{R})$ (相应地 $U(n, \mathbb{C})$) 是 $Z/2Z$ (相应地 T) 借助于 $SO(n, \mathbb{R})$ (相应地 $SU(n, \mathbb{C})$) 的半直积。
- 3)
 - a) 证明实李群 $U(n, \mathbb{H})$ 的李代数是诸如 $x \in M_n(\mathbb{H})$ 且满足 ${}^t\bar{x} = -x$ 的矩阵组成的集合，括号为 $[x, y] = xy - yx$ 。把它记作 $\mathfrak{u}(n, \mathbb{H})$ 。
 - b) 把 $\mathbb{C}$ 与子域 $\mathbb{R}(i)$ 等同起来 (它是 $\mathbb{H}$ 的一个子域)，并把 $\mathbb{C}^{2n}$ 与 $\mathbb{H}^n$ 借助同构 $(z_1, \dots, z_{2n}) \mapsto (z_1 + jz_{n+1}, \dots, z_n + jz_{2n})$ 等同起来。证明等式 $U(n, \mathbb{H}) = U(2n, \mathbb{C}) \cap Sp(2n, \mathbb{C})$ 。
 - c) 由 b) 推出，每个 C_n 型的紧单 (实) 李代数都同构于 $\mathfrak{u}(n, \mathbb{H})$ 。
- 4) 设 n 是一个整数 ≥ 1 。
 - a) 证明群 $SU(n, \mathbb{C})$ 是单连通的 (利用习题 2)。

- b) 证明 $\mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$ 的中心由诸矩阵 λI_n (其中 $\lambda \in \mathbf{C}$, $\lambda^n = 1$) 组成。
- c) 每个 A_n 型的实单紧李群都同构于 $\mathbf{SU}(n+1, \mathbf{C})$ 关于由矩阵 $\zeta^k I_{n+1}$ ($0 \leq k < d$) 组成的循环子群的商群, 其中 d 整除 $n+1$, ζ 是一个本原 d 次单位根。
- d) 证明群 $\mathbf{SL}(n, \mathbf{C})$ 是单连通的 (利用第 III 章, §6, 节 9, 定理 6)。
- 5) 设 n 为整数 ≥ 1 , 用 $\mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$ 表示对应于 $\mathbf{R}^n$ 上通常二次型的既约 Clifford 群 (《代数》第 IX 章, §9, 节 5)。
- a) 证明 $\mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$ 是紧李群, 且满同态 $\varphi: \mathbf{Spin}(n, \mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{SO}(n, \mathbf{R})$ (同上) 是解析的, 其核为 $\{+1, -1\}$ 。
- b) 证明当 $n \geq 2$ 时, $\mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$ 是连通且单连通的 (利用习题 2)。群 $\pi_1(\mathbf{SO}(n, \mathbf{R}))$ 是 2 阶循环群。
- c) 设 Z_n 是 $\mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$ 的中心。证明当 n 为奇数时 $Z_n = \{+1, -1\}$, 当 n 为偶数时 $Z_n = \{+1, -1, \varepsilon, -\varepsilon\}$, 其中 $\varepsilon = e_1 \dots e_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的典则基中诸元素之积; 当 r 为偶数 (相应地奇数) 时, 群 Z_{2r} 同构于 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^2$ (相应地 $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$)。
- d) 证明每个 B_n 型 ($n \geq 2$) 的实单连通紧李群都同构于 $\mathbf{Spin}(2n+1, \mathbf{R})$ 或 $\mathbf{SO}(2n+1, \mathbf{R})$ 。
- e) 若 r 为奇数 (相应地偶数) 且 ≥ 2 , 则每个 D_r 型的实单连通紧李群同构于 $\mathbf{Spin}(2r, \mathbf{R})$ 、 $\mathbf{SO}(2r, \mathbf{R})$ 或 $\mathbf{SO}(2r, \mathbf{R})/\{\pm I_{2r}\}$ (相应地同构于上述群之一或 $\mathbf{Spin}(2r, \mathbf{R})/\{1, \varepsilon\}$)。
- 6) a) 证明紧李群 $\mathbf{U}(n, \mathbf{H})$ 连通且单连通 (利用习题 2), 且其中心为 $\{\pm I_n\}$ 。
- b) 每个 C_n 型 ($n \geq 3$) 的实单连通紧李群都同构于 $\mathbf{U}(n, \mathbf{H})$ 或 $\mathbf{U}(n, \mathbf{H})/\{\pm I_n\}$ 。
- 7) 设 A 是 Cayley 八元数代数 (《代数》第 III 章, 附录, 节 3), 并取同上中的基 $(e_i)_{0 \leq i \leq 7}$ 。用 V 表示由 $e_1, \dots, e_7$ 生成的纯八元数子空间, 用 E 表示 V 中由 $e_1, e_2, e_3, e_5, e_6, e_7$ 生成的子空间。把 A 中由 e_0, e_4 生成的子代数与复数域 $\mathbf{C}$ 等同起来, 并用 G 表示么元代数 A 的自同构拓扑群。
- a) 用 Q 表示由 Cayley 范数诱导的 V 上的二次型, 使 $(e_i)_{1 \leq i \leq 7}$ 是 V 的一个标准正交基。证明映射 $\sigma \mapsto \sigma|_V$ 是从 G 到群 $\mathbf{SO}(Q)$ 的单同态, 而该群同构于 $\mathbf{SO}(7, \mathbf{R})$ 。

- b) 证明 A 的乘法赋予 E 一个 3 维 $\mathbb{C}$ -向量空间结构, 且 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是它的一个基。用 Φ 表示 E 上以该基为标准正交基的埃尔米特型。设 H 是 G 中 e_4 的稳定子群。证明映射 $\sigma \mapsto \sigma|_E$ 是从 H 到群 $\mathbf{SU}(\Phi)$ 的同构, 而该群同构于 $\mathbf{SU}(3, \mathbb{C})$ 。映射 $\sigma \mapsto \sigma(e_4)$ 诱导出 G/H 到 V 的球面中的一个嵌入, 该球面同构于 S_6 。
- c) 设 T 是 H 中由自同构 σ (满足 $\sigma(e_0) = e_0, \sigma(e_1) = \alpha e_1, \sigma(e_2) = \beta e_2, \sigma(e_3) = \gamma e_3, \sigma(e_4) = e_4, \sigma(e_5) = \bar{\alpha} e_5, \sigma(e_6) = \bar{\beta} e_6, \sigma(e_7) = \bar{\gamma} e_7$) 组成的环面, 其中 α, β, γ 是三个模为 1 且满足 $\alpha\beta\gamma = 1$ 的复数。设 N 是 T 在 G 中的正规化子; 证明 N/T 的阶为 12 (注意 N 的每个元素都必须使诸 $\pm e_i, i \neq 0$ 组成的集合稳定); 由此推出 G 的秩为 2。
- d) 证明 G 是 G_2 型的连通半单群, 且 G/H 可与 S_6 等同 (证明 $G_0 \neq H$; 推出 G_0 是 G_2 型的, 再用维数论证)。每个 G_2 型紧群都同构于 G 。
- 8) 设 G 是 A_n, B_n, C_n, D_n 或 G_2 型的概单连通紧李群。证明 $\pi_2(G) = 0$ 且 $\pi_3(G) = \mathbb{Z}$ (利用习题 2 至 7, 以及 $\pi_i(\mathbf{S}_n)$ 当 $i < n$ 时为零、当 $i = n$ 时为循环群这一事实 (参见《一般拓扑学》第 XI 章))。
- 9) 设 $\mathfrak{g}$ 是紧李代数, $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个嘉当子代数; 设 $(X_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 是分裂约化代数 $(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}, \mathfrak{t}_{\mathbb{C}})$ 中的一个谢瓦莱系, 使得 X_α 与 $X_{-\alpha}$ (关于 $\mathfrak{g}$) 对所有 $\alpha \in R$ 共轭。
- a) 设 $\mathcal{T}$ 是一个 $\mathbb{Z}$ -子模, 包含于 $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$, 它包含诸 iH_α ($\alpha \in \mathbb{R}$), 且满足 $\alpha(\mathcal{T}) \subset \mathbb{Z}i$ (对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$)。证明 $\mathbb{Z}$ -子模 $\mathcal{G}$ ($\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 中由 $\mathcal{T}$ 和诸元素 u_α, v_α ($\alpha \in \mathbb{R}$) 生成的) 是一个 $\mathbb{Z}$ -李子代数 (在 $\mathfrak{g}$ 中)。
- b) 设 $\mathfrak{g}$ (相应地 $\mathfrak{t}$) 是紧群 G (相应地 G 的一个极大环面 T) 的李代数。设 $\Gamma(T)$ 是同态 $\exp_T : \mathfrak{t} \rightarrow T$ 的核。证明 $\mathbb{Z}$ -模 $(2\pi)^{-1} \Gamma(T)$ 满足 a) 的假设。
- c) 设 $\langle, \rangle$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的一个不变内积; 设 μ (相应地 τ) 是当 $\mathfrak{g}$ (相应地 $\mathfrak{t}$) 借助一个标准正交基与空间 $\mathbb{R}^n$ 等同时, 对应于 Lebesgue 测度的 $\mathfrak{g}$ (相应地 $\mathfrak{t}$) 上的 Haar 测度。再用 μ (相应地 τ) 表示 $\mathfrak{g}/G$ (相应地 $\mathfrak{t}/T$) 上由 μ (相应地 τ) 除以 G (相应地 T) 上的规范化 Haar 测度所得的商测度。证明公式 $\mu(\mathfrak{g}/\mathcal{G}) = \tau(\mathfrak{t}/\mathcal{T}) \cdot \prod_{\alpha \in \mathbb{R}_+} \langle iH_\alpha, iH_\alpha \rangle$ 。

§ 4 的习题

- 1) 取 G 为群 $\mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$ 或 $\mathbf{U}(n, \mathbf{H})$ 之一; 把 $g_{\mathbf{C}}$ 相应地与 $\mathfrak{sl}(n, \mathbf{C})$ 或 $\mathfrak{sp}(2n, \mathbf{C})$ 等同, 参见 §3, 节 4 及习题 3。我们采用第 VIII 章, §13, 节 1 与节 3 的记号, 其中 $k=\mathbf{C}$ 。
 - a) 证明 G 中由复系数对角矩阵组成的子群 T 是一个极大环面, 且 $L(T)_{(\mathbf{C})} = \mathfrak{h}$ 。
 - b) 把 $X(T)$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 的一个子群等同起来 (借助同态 δ)。证明线性形式 ε_i 与支配权 ϖ_j 都属于 $X(T)$ 。若 $t = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in T$, 则 $\varepsilon_i(t) = t_i$ 且 $\varpi_j(t) = t_1 \dots t_j$ (对 $1 \leq i, j \leq n$)。
 - c) 由 b) 给出群 $\mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$ 与 $\mathbf{U}(n, \mathbf{H})$ 单连通 (参见 §3, 习题 4 与 6) 这一事实的另一证明。
- 2) 取 $G = \mathbf{SO}(n, \mathbf{R})$, 其中 $n \geq 3$; 当 n 为奇数时置 $n = 2l + 1$, 当 n 为偶数时置 $n = 2l$ 。代数 $g_{\mathbf{C}}$ 可与 $\mathfrak{o}(n, \mathbf{C})$ 等同; 我们采用第 VIII 章, §13, 节 2 与节 4 的记号。用 $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ 表示 R^n 的典则基。置 $e_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(f_{2j-1} + if_{2j})$ 与 $e_{-j} = \frac{1}{\sqrt{2}}(f_{2j-1} - if_{2j})$ (对 $1 \leq j \leq l$), 当 n 为奇数时再置 $e_0 = i\sqrt{2}f_{2l+1}$; 当 n 为偶数 (相应地奇数) 时, 选取 C^n 的由 $e_1, \dots, e_l, e_{-l}, \dots, e_{-1}$ (相应地 $e_1, \dots, e_l, e_0, e_{-l}, \dots, e_{-1}$) 给出的 Witt 基。
 - a) 设 H_i 是 R^n 中由 f_{2i-1} 与 f_{2i} 生成的子空间 ($1 \leq i \leq l$); 证明 G 中由满足 $g(H_i) \subset H_i$ 且 $\det(g|_{H_i}) = 1$ (对 $1 \leq i \leq l$) 的元素 g 组成的子群是 G 的一个极大环面 T , 且 $L(T)_{(\mathbf{C})} = \mathfrak{h}$ 。
 - b) 把 $X(T)$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 的一个子群等同起来 (借助 δ)。证明线性形式 ε_i 属于 $X(T)$; 若 $t \in T$ 且 t 在 H_j 上的限制是转角为 θ_j 的旋转, 则 $\varepsilon_j(t) = e^{i\theta_j}$ 。诸权 $\varpi_1, \dots, \varpi_{l-2}; 2\varpi_{l-1}, 2\varpi_l, \varpi_{l-1} \pm \varpi_l$ 都属于 $X(T)$ 。若 n 为奇数, 则 ϖ_{l-1} 属于 $X(T)$ 。
 - c) 设 $\tilde{G} = \mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$, 并设 $\varphi: \tilde{G} \rightarrow G$ 是典则覆盖。对 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_l) \in \mathbf{R}^l$, 置 $t(\theta) = \prod_{i=1}^l (\cos \theta_i - f_{2i-1}f_{2i} \sin \theta_i) \in \tilde{G}$ 。证明诸 $t(\theta)$ ($\theta \in \mathbf{R}^l$) 组成的集合是一个极大环面 $\tilde{T}$ ($\tilde{G}$ 中的), 且 $\varphi(\tilde{T}) = T$ 。若把 $X(\tilde{T})$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 的一个子群等同起来, 则有 $\varepsilon_j(t(\theta)) = e^{2i\theta_j}$ 。
 - d) 证明权 ϖ_{l-1} 与 ϖ_l 属于 $X(\tilde{T})$; 由此推出 $\mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$ 是单连通的 (参见 §3, 习题 5)。
- 3) a) 证明 $\sigma: A \mapsto \bar{A}$ 这一 $\mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$ 的自同构当 $n \geq 3$ 时不是内自同构。 $\mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$ 的每个非内自同构都具有 $(\text{Int } g) \circ \sigma$ ($g \in \mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$) 的形式。

b) 证明对每个 A_n 型 ($n \geq 2$) 的概单连通紧群 G , 群 $\text{Aut}(G)/\text{Int}(G)$ 都是 2 阶循环群 (参见 §3, 习题 4)。

4) 设 n 为整数 ≥ 2 。

a) 设 $g \in \mathbf{O}(2n, \mathbf{R})$ 且 $\det g = -1$; 证明 $\text{Int } g$ 这一 $\mathbf{O}(2n, \mathbf{R})$ 的自同构诱导出 $\mathbf{SO}(2n, \mathbf{R})$ 的一个非内自同构。

b) 当 $n \geq 2$ 时, 群 $\text{Aut}(\mathbf{SO}(2n, \mathbf{R}))$ 等于 $\text{Int}(\mathbf{O}(2n, \mathbf{R}))$ (它同构于 $\mathbf{O}(2n, \mathbf{R})/\{\pm I_{2n}\}$)。

c) 对 $\mathbf{Spin}(2n, \mathbf{R})$ 与 $\mathbf{SO}(2n, \mathbf{R})/\{\pm I_{2n}\}$ 建立类似的结果。若 n 为偶数且 $\neq 2$, 则群 $\mathbf{Spin}(2n, \mathbf{R})/\{1, \varepsilon\}$ (§3, 习题 5) 的每个自同构都是内自同构。

5) 设 $\mathbf{R}$ 是一个既约且不可约的根系。

a) 证明 $\mathbf{R}$ 中长度最大的根组成的集合是 $\mathbf{R}$ 的一个对称闭子集, 且在 $W(\mathbf{R})$ 下稳定。

b) 证明 $\mathbf{R}$ 的每个非空、闭、对称且在 $W(\mathbf{R})$ 下稳定的子集 P 都等于 $\mathbf{R}$, 或等于 $\mathbf{R}$ 中长度最大的根组成的集合。

c) 设 $P \neq R$ 。证明根系 P 为 D_l 型 (相应地 $(A_1)^l, D_4, A_2$) 当 R 为 B_l 型 (相应地 C_l, F_4, G_2) 时。

6) 设 H 是 G 的包含 $N_G(T)$ 的闭子群。

a) 证明 H 等于它在 G 中的正规化子, 且 H/H_0 同构于 $W/W_{H_0}(T)$ 。

b) 证明 $R(H_0, T)$ 在 W 下稳定。反之, 若 K 是包含 T 的连通闭子群, 且 $R(K, T)$ 在 W 下稳定, 则 K 的正规化子包含 T 的正规化子。

c) 设 G 是概单的。证明 H 等于 $N_G(T)$, 或等于 G , 或者 (在同构意义下) 处于下列情形之一:

α (相应地 α') $G = \mathbf{Spin}(2l+1, \mathbf{R})$ (相应地 $G = \mathbf{SO}(2l+1, \mathbf{R})$), 且 H_0 是 $\mathbf{R}^{2l+1}$ 中某个非零向量的稳定子群, 它同构于 $\mathbf{Spin}(2l, \mathbf{R})$ (相应地 $\mathbf{SO}(2l, \mathbf{R})$);

β) $G = \mathbf{U}(l, \mathbf{H})$, 且 H_0 是由对角矩阵组成的子群 D ; $\beta')$ $G = \mathbf{U}(l, \mathbf{H})/\{\pm 1\}$, 且 $H_0 = D/\{\pm 1\}$;

γ) G 是 F_4 型的, 且 H_0 同构于 $\mathbf{Spin}(8, \mathbf{R})$;

8) G 是 G_2 型的, 且 H_0 是 §3 习题 7 中定义的子群 (它同构于 $SU(3, \mathbf{C})$)。

7) 设 $\tau : G \rightarrow GL(V)$ 是 G 在一个有限维实向量空间上的连续表示。假定对所有 $\lambda \in X(T)$, 都有 $\dim_{\mathbf{C}} \hat{V}_{\lambda} \leq 1$ 。

a) 证明表示 τ 是一个由两两不同构的不可约表示组成的有限族 $(\tau_i)_{1 \leq i \leq s}$ 的直和, 且其交换子 K_i ($1 \leq i \leq s$) 同构于 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 。

b) 在 V 上存在使 $\tau(G)$ 的运算均为 $\mathbf{C}$ -线性的 $\mathbf{C}$ -向量空间结构, 当且仅当 $K_1, \dots, K_s$ 都同构于 $\mathbf{C}$; 此时这种结构共有 2^s 个。

8) 设 H 是 G 的一个具有极大秩的连通闭子群, $\mathfrak{h}$ 是它的李代数, X 是流形 G/H , V 是 X 在对应于 H 的类的点处的切空间; 把 V 与商 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 等同起来。

a) 若 j 是 X 上的一个殆复结构 (《微分流形与解析流形, 结果》, 8.8.3), 用 $V''(j)$ 表示复向量空间 $\mathbf{C} \otimes V$ 中由满足 $j(u) = -iu$ 的元素 u 组成的子空间, 并用 $q(j)$ 表示 $g_{\mathbf{C}}$ 中作为 $V''(j)$ 的逆像的子空间, 使得当 V 赋以由 j 诱导的 $\mathbf{C}$ -向量空间结构时, 典则映射 $V \rightarrow g_{\mathbf{C}}/q(j)$ 是一个 $\mathbf{C}$ -线性同构。证明映射 $j \mapsto q(j)$ 是从 X 上在 G 下不变的殆复结构的集合, 到 $g_{\mathbf{C}}$ 中满足下列条件的复子空间 p 的集合的一个双射:

$$p + \bar{p} = g_{\mathbf{C}} \quad (1)$$

$$p \cap \bar{p} = \mathfrak{h}_{\mathbf{C}} \quad (2)$$

$$[\mathfrak{h}, p] \subset p. \quad (3)$$

b) X 上存在这样的结构, 当且仅当 H 在 V 上的伴随表示的诸不可约子表示的交换域都同构于 $\mathbf{C}$; 此时这种结构共有 2^s 个, 其中 s 是 V 的不可约子表示的个数 (利用习题 7)。

c) 设 j 是 X 上在 G 下不变的殆复结构, $p = q(j)$ 是相联的子空间。则 j 可积 (即对应于 X 上的一个复解析流形结构, 参见 《微分流形与解析流形, 结果》, 8.8.5 至 8.8.8), 当且仅当 p 满足条件

$$[\mathfrak{p}, \mathfrak{p}] \subset \mathfrak{p}. \quad (4)$$

d) X 上存在在 G 下不变的复结构 (即可积的殆复结构), 当且仅当 H 是 G 中某个环面的中心化子 (证明上面的条件 (1) 至 (4) 蕴含 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{g}_C$ 的一个抛物子代数 (第 VIII 章, §3, 节 5)); 此时这些复结构与 $\mathfrak{g}_C$ 中那些是 $\mathfrak{h}_C$ 与其幂么根基的直和的抛物子代数 $\mathfrak{p}$ 一一对应 (参见第 VIII 章, §3, 节 4)。

e) 证明 G/T 上在 G 下不变的复结构恰有 $\text{Card}(W)$ 个; 若 σ 与 σ' 是两个这样的结构, 则存在唯一的元素 $w \in W$, 使 w 在 G/T 上的典则作用 (通过内自同构) 把 σ 变为 σ' 。若 w 是 W 的非单位元素, 则对 G/T 上任何在 G 下不变的复结构, w 在 G/T 上的作用都不是 C -解析的。

f) 确定 S^2 上在 $\mathbf{SO}(3)$ 下不变的复结构。

g)* 采用习题 8 d) 的记号, 设 G_C 是 G 的复化, P 是 G_C 中以 $\mathfrak{p}$ 为李代数的复李子群。证明典则映射 $G/H \rightarrow G_C/P$ 是复解析流形的一个同构.*

9) 设 H 是 G 的一个连通闭子群, 它具有极大秩、异于 G , 且对这些性质而言是极大的。用 Z 表示商群 $C(H)/C(G)$ 。

a) 我们有 $\dim Z \leq 1$; 若 $\dim Z = 0$, 则 Z 的阶为 2、3 或 5 (化归到 G 概单且中心平凡的情形; 应用第 VI 章, §4, 习题 4)。

b) 假定 G 是概单的且 Z 的阶为 3 或 5; 置 $z = \text{Card}(Z)$ 与 $\pi = \text{Card}(\pi_1(H))/\text{Card}(\pi_1(G))$ 。证明我们必定处于下列七种情形之一:

(i) G 是 G_2 型的, H 是 A_2 型的, 且 $z = 3, \pi = 1$;

(ii) G 是 F_4 型的, H 是 $A_2 \times A_2$ 型的, 且 $z = \pi = 3$;

(iii) G 是 E_6 型的, H 是 $A_2 \times A_2 \times A_2$ 型的, 且 $z = \pi = 3$;

(iv) G 是 E_7 型的, H 是 $A_2 \times A_5$ 型的, 且 $z = \pi = 3$;

(v) G 是 E_8 型的, H 是 A_8 型的, 且 $z = \pi = 3$;

(vi) G 是 E_8 型的, H 是 $A_2 \times E_6$ 型的, 且 $z = \pi = 3$;

(vii) G 是 E_8 型的, H 是 $A_4 \times A_4$ 型的, 且 $z = \pi = 5$ 。

(利用同上以及第 VI 章的图版; 为计算 π , 注意若 f 与 f' 分别表示 G 与 H 的连通指数, 则 $z\pi f = f'$ 。)

c) 在上述每种情形中, 确定群 H 。

10) 我们沿用上一习题的记号。

a) 假定 $\dim Z = 1$ 。则 G/H 上在 G 下不变的复结构恰有两个; 存在 G 的一个自同构, 它使 H 稳定并互换这两个结构 (利用习题 8)。

b) 确定 $\mathbf{P}_n(\mathbf{C})$ 上在 $\mathbf{SU}(n+1, \mathbf{C})$ 下不变的复结构。

c) 假定 $\dim Z = 0$ 且 $\text{Card}(Z) \neq 2$ 。证明 G/H 上存在在 G 下不变的殆复结构 (若 z 是 $\mathbf{C}(H)$ 中在 G 内不是中心的元素, 则 $\text{Int } z$ 诱导出 G/H 的一个奇数阶自同构 (习题 9); 利用习题 8 b))。证明 G/H 上不存在在 G 下不变的复结构 (利用习题 8 d))。

d) $\mathbf{S}_6$ 上不存在在 $\mathbf{SO}(7, \mathbf{R})$ 下不变的复结构 (利用 §3 的习题 7)。

11) 我们沿用习题 9 与 10 的记号。

a) 齐性空间 G/H 是对称的 (§1, 习题 8), 当且仅当 Z 的阶为 2 或维数为 1。此时对称空间 G/H 是不可约的 (同上)。

b) 假定 $\dim Z = 1$; 用 X 表示复解析流形 G/H 。证明此时我们处于下列情形之一:

(i) G 是 A_l 型的, $D(H)$ 是 $A_{p-1} \times A_{l-p}$ 型的; X 同构于格拉斯曼流形 $\mathbf{G}_p(\mathbf{C}^{l+1})$ 。

(ii) G 是 B_l 型的, $D(H)$ 是 B_{l-1} 型的; X 同构于 $\mathbf{P}_{2l}(\mathbf{C})$ 中由一个分离二次型的取零所定义的子流形 (光滑射影二次曲面)。

(ii') G 是 D_l 型的, $D(H)$ 是 D_{l-1} 型的; X 同构于 $\mathbf{P}_{2l-1}(\mathbf{C})$ 中的一个光滑射影二次曲面。

(iii) G 是 C_l 型的, $D(H)$ 是 A_{l-1} 型的; X 同构于 $\mathbf{G}_l(\mathbf{C}^{2l})$ 中由 $\mathbf{C}^{2l}$ 上通常的交错双线性型的极大迷向子空间组成的子流形。

(iv) G 是 D_l 型的, $D(H)$ 是 A_{l-1} 型的; X 同构于 $\mathbf{G}_l(C^{2l})$ 中由 C^{2l} 上通常的对称双线性型的极大迷向子空间组成的子流形。

(v) G 是 E_6 型的, $D(H)$ 是 D_5 型的。

(vi) G 是 E_7 型的, $D(H)$ 是 E_6 型的。

c) 假定 $\text{Card}(Z) = 2$; 给出可能情形的列表。若 G 是 A_l 、 B_l 、 C_l 或 D_l 型的, 证明实流形 G/H 同构于一个格拉斯曼流形 $G_p(K^q)$, 其中 $K = \mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$ 。

¶ 12) 假定 G 是单连通的; 对所有 $\alpha \in R(G, T)$, 置 $t_\alpha = \exp(\frac{1}{2}K_\alpha)$ 。置 $N = N_G(T)$, 并用 $\varphi: N \rightarrow W$ 表示典则映射。设 B 是 $R(G, T)$ 的一个基; 选取元素 n_α (在 $(N \cap S_\alpha) - (T \cap S_\alpha)$ 中, 对所有 $\alpha \in B$)。

a) 证明 $\varphi(n_\alpha) = s_\alpha$ 且 $n_\alpha^2 = t_\alpha$, 从而 $n_\alpha^4 = 1$ 。

b) 设 α 与 β 是 B 的两个不同元素, 并设 $m_{\alpha\beta}$ 是 $s_\alpha s_\beta$ 在 W 中的阶。证明

$$\begin{aligned} n_\alpha n_\beta &= n_\beta n_\alpha & \text{if } m_{\alpha\beta} &= 2 \\ n_\alpha n_\beta n_\alpha &= n_\beta n_\alpha n_\beta & \text{if } m_{\alpha\beta} &= 3 \\ (n_\alpha n_\beta)^2 &= (n_\beta n_\alpha)^2 & \text{if } m_{\alpha\beta} &= 4 \\ (n_\alpha n_\beta)^3 &= (n_\beta n_\alpha)^3 & \text{if } m_{\alpha\beta} &= 6 \end{aligned}$$

(例如若 $m_{\alpha\beta} = 3$, 则 $(s_\alpha s_\beta)s_\alpha(s_\alpha s_\beta)^{-1} = s_\beta$ 且 $s_\alpha s_\beta(\alpha) = \beta$; 证明 $n_\alpha n_\beta n_\alpha n_\beta^{-1} n_\alpha^{-1} n_\beta^{-1}$ 属于 S_β , 并由 $S_\alpha \cap S_\beta \cap T = \{e\}$ 得出结论)。

c) 由 b) 推出, 存在唯一的截面 $\nu: W \rightarrow N$ (φ 的), 使得 $\nu(s_\alpha) = n_\alpha$, 且 $\nu(w w') = \nu(w)\nu(w')$ (当 $l(w w') = l(w) + l(w')$ 时) (其中 $l(w)$ 表示 w 关于生成系 $(s_\alpha)_{\alpha \in B}$ 的长度; 参见第 VI 章, §1, 节 5, 命题 5)。置 $n_w = \nu(w)$ 。

d) 设 W^* 是 N 中由诸 n_α 生成的子群; 证明 $W^* \cap T$ 是子群 T_2 (T 中由阶 ≤ 2 的元素组成), 且 W 可与 W^*/T_2 等同。

e) 设 $w \in W$ 满足 $w^2 = 1$; 证明 $n_w^2 = \prod_{\alpha \in R_w} t_\alpha$, 其中 R_w 是正根 α (满足 $w(\alpha) < 0$) 组成的集合 (写 $w = s_{\alpha_1} \dots s_{\alpha_r}$, 其中 $r = l(w)$ 且 $\alpha_i \in B$; 应用 c) 以及第 VI 章, §1, 节 6, 命题 17 的推论 2)。

f) 假定 G 是概单的。设 c 是 W 中的一个 Coxeter 变换, h 是 W 的 Coxeter 数 (第 VI 章, §1, 节 11)。证明 $n_c^h = \prod_{\alpha \in R_+} t_\alpha$ (利用 c)、 e) 以及第 V 章, §6 的习题 2)。

13) a) 选取 $R(G, T)$ 的一个基 B , 并用 R_+ 表示 $R(G, T)$ 的正根集合。证明 $z_G =$

$\prod_{\alpha \in R_+} \exp(\frac{1}{2}K_\alpha)$ 是 $C(G)$ 的一个元素, 它与 T 和 B 的选取无关; 我们有 $z_G^2 = e$ 。

b) 设 H 是另一个连通紧李群。则 $z_{G \times H} = (z_G, z_H)$; 证明若 $f: G \rightarrow H$ 是李群的满射态射, 则 $f(z_G) = z_H$ 。

c) 置 $R = R(G, T)$; 假定 G 是单连通的, 从而 $X(T)$ 可与 $P(R)$ 等同。证明同态 $\chi \mapsto \chi(z_G)$

(从 $X(T)$ 到 $\{1, -1\}$) 的核是第 VI 章, §1, 习题 8 中定义的子群 $P'(R)$ 。

d) 若 $G = \mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$, 则 $z_G = (-1)^{n+1}I_n$;

若 $G = \mathbf{SU}(n, \mathbf{H})$, 则 $z_G = -I_n$;

若 $G = \mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$ 且 $n \equiv 3, 4, 5$ 或 $6 \pmod{8}$, 则 $z_G = -1$;

若 $G = \mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$ 且 $n \equiv 0, 1, 2, 7 \pmod{8}$, 则 $z_G = 1$;

若 G 是 E_6 、 E_8 、 F_4 或 G_2 型的, 则 $z_G = e$;

若 G 是 E_7 型单连通的, 则 z_G 是 $C(G)$ 的唯一的非单位元素。

(利用第 VI 章, §4, 习题 5。)

14) 假定群 G 是概单的; 用 h 表示 $R(G, T)$ 的 Coxeter 数 (第 VI 章, §1, 节 11)。若存在 G 的一个极大环面 S , 使 g 属于 $N_G(S)$, 且 g 在 $W_G(S)$ 中的类是一个 Coxeter 变换 (同上), 则称 G 的元素 g 为 Coxeter 元。

a) 证明任意两个 Coxeter 元都共轭 (按节 5 命题 10 的推论的证明方式论证)。

b) 每个 Coxeter 元 g 都是正则的, 且满足 $g^h = z_G$, 其中 z_G 是习题 13 中定义的 $C(G)$ 的元素; 特别地, 视 z_G 等于或不等于 e , g 的阶为 h 或 $2h$ (利用习题 12 f)。

c) 元素 $g \in G$ 是 Coxeter 元, 当且仅当 $Adg \otimes 1_C$ (g_C 的自同构) 满足第 VIII 章, §5, 习题 5 f) 的诸等价条件。

d) 证明每个正则元 g (属于 G , 满足 $g^h \in C(G)$) 都是 Coxeter 元; 当 $p < h$ 时, 不存在正则元 k 满足 $k^p \in C(G)$ 。

- 15) 设 H 是 G 的一个连通闭子群。若 H 不包含于任何异于 G 的极大秩连通闭子群之中，则称 H 是净的。
- a) 证明 H 是净的，当且仅当它在 G 中的中心化子等于 $C(G)$ 。特别地，若 H 是净的，则 $C(H) = C(G) \cap H$ 。
- b) 以下假定 H 是净的。证明对 H 的每个极大环面 S ，都有 $C(H) = S \cap C(G)$ 。
- c) 设 H' 是 G 的包含 H 的一个连通闭子群。证明 $rk H < rk H'$ ，并由此推出 H 在 H' 中是净的。
- d) 设 K 是 H 的一个连通闭子群，它在 H 中是净的且包含 G 的一个正则元。证明 K 在 G 中是净的。
- 16) 设 H 是 G 的一个连通闭子群，使得 $T \cap H$ 是 H 的一个极大环面 S 。设 $\lambda \in R(H, S)$ ；用 $R(\lambda)$ 表示 $R(G, T)$ 中在 S 上的限制等于 λ 的根组成的集合。
- a) 证明 $R(\lambda)$ 非空。
- b) 设 $w \in W_H(S)$ ；证明存在元素 $\bar{w}$ （属于 $W_G(T)$ ），使 $R(w\lambda) = \bar{w}R(\lambda)$ （利用 §2 的习题 4）。
- c) 设 $P(\lambda)$ 是 $R(G, T)$ 与 $X(T)$ 中由 $R(\lambda)$ 生成的子群之交。证明存在 G 的包含 T 的闭子群 G_λ ，使 $P(\lambda) = R(G_\lambda, T)$ 。由此推出反射 $s_\lambda \in W_H(S)$ 是诸反射 s_α ($\alpha \in P(\lambda)$) 之积在 S 上的限制。
- d) 证明结点向量 $K_\lambda \in L(S)$ （对应于 λ ）是诸 K_α ($\alpha \in R(\lambda)$) 的一个整系数线性组合。
- e) 设 B_H 是 $R(H, S)$ 的一个基。证明 $R(\lambda)$ 包含于 $X(T)$ 中由诸 $R(\mu)$ ($\mu \in B_H$) 的并所生成的子群（证明具有所述性质的 $\lambda \in R(H, S)$ 组成的集合在所有 s_μ ($\mu \in B_H$) 下稳定，并利用 c)）。
- ¶ 17) 我们沿用上一习题的记号；再假定子群 H 是净的（习题 15）。
- a) 证明 $R(G, T)$ 包含于 $X(T)$ 中由诸 $R(\lambda)$ ($\lambda \in B_H$) 的并所生成的子群。

- b) 设 Δ 是 S 中由诸 $s \in S$ (满足 $\lambda(s) = \mu(s)$, 对所有 λ, μ 属于 B_H) 组成的子群的单位元连通分支。证明存在 $R(G, T)$ 的一个基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_l\}$ 和一个整数 k , $0 \leq k \leq l-1$, 使 Δ 是满足下列条件的 $t \in T$ 组成的集合的单位元连通分支

$$\alpha_1(t) = \dots = \alpha_k(t) = 1, \alpha_{k+1}(t) = \dots = \alpha_l(t).$$

(设 x 是 $L(S)$ 中使 $\delta(\lambda)(x) = 2\pi i$ (对所有 $\lambda \in B_H$) 成立的元素; 由 a) 推出 $\exp x \in C(G)$ 。选取 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_l\}$, 使 $i\delta(\alpha_j)(x)$ 为零 (对 $1 \leq j \leq k$) 且 < 0 (对 $k+1 \leq j \leq l$); 然后证明对所有 $\lambda \in B_H$, $R(\lambda)$ 中的每个根都可写成

$$\alpha_j + n_1 \alpha_1 + \dots + n_k \alpha_k,$$

其中 $j \geq k+1$ 且 $n_i \in \mathbf{N}$ 。利用 a) 得出结论。

- c) 证明整数 k 不依赖于环面 S 、 T 或基 $B_H, \{\alpha_1, \dots, \alpha_l\}$ 的选取; 它等于 $Z_G(\Delta)$ 的换位子群的秩。

18) 我们沿用习题 16 与 17 的记号。若子群 H 是净的, 且子环面 Δ 包含一个正则元 (换言之, $k=0$), 则称子群 H 是主的。

- a) 设 K 是 H 的一个连通闭子群。证明 K 是 G 的主子群, 当且仅当 K 在 H 中是主的且 H 在 G 中是主的 (利用习题 15 c) 与 d))。

- b) 以下假定 H 是主的。证明诸 $R(\mu)$ ($\mu \in B_H$) 的并是 $R(G, T)$ 的一个基。

- c) 设 $\alpha \in R(G, T)$ 。证明 α 在 S 上的限制是某个根 $\lambda \in R(H, S)$ 的非零整数倍; 根 α 是 $R(\lambda)$ 中元素之和 (证明 $L(S)$ 与超平面 $\delta(\alpha) = 0$ 的交是 $L(S)$) 的一面墙)。

- d) 设 $\lambda \in R(H, S)$; 证明结点向量 K_λ 是诸 K_α ($\alpha \in R(\lambda)$) 的一个非负整系数线性组合 (参见习题 16 d) 以及第 V 章, §3, 节 5, 引理 6)。

19) 我们沿用习题 16 至 18 的记号; 假定子群 H 是主的。给 $X(T) \otimes \mathbf{R}$ (相应地 $X(S) \otimes \mathbf{R}$) 赋以一个在 $W_G(T)$ (相应地 $W_H(S)$) 下不变的内积。设 λ, μ 是 B_H 中的两个根。

- a) 证明若 λ 与 μ 正交, 则集合 $R(\lambda)$ 与 $R(\mu)$ 正交。由此推出, 若 G 是概单的, 则 H

也是概单的。

- b) 以下假定 $n(\lambda, \mu) = -1$ 。证明存在一个满射 $u: R(\lambda) \rightarrow R(\mu)$ ，使得对 $\alpha \in R(\lambda)$ ， $u(\alpha)$ 是 $R(\mu)$ 中与 α 相连（即不正交）的唯一根；我们有 $K_\mu = \sum_{\beta \in R(\mu)} K_\beta$ ，且 $R(\mu)$ 中的根两两正交（把 K_μ 与 K_λ 写成诸 K_α 的线性组合，然后比较系数）。
- c) 若 $n(\mu, \lambda) = -1$ ，则映射 u 是双射，且 $R(\lambda) \cup R(\mu)$ 中相连的根对只有诸对 $(\alpha, u(\alpha))$ ($\alpha \in R(\lambda)$)。
- d) 假定 $n(\mu, \lambda) = -2$ ；设 $\beta \in R(\mu)$ 。证明 $u^{-1}(\beta)$ 含有一个或两个元素；若 $u^{-1}(\beta) = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ ，则根 α_i ($i=1,2$) 与 $R(\lambda)$ 中其余的根正交，且与 β 等长；若 $u^{-1}(\beta) = \{\alpha\}$ 且 $\|\alpha\| = \|\beta\|$ ，则 α 与唯一的根 $\alpha' \in R(\lambda)$ 相连，后者与 α 等长，且 $\{\alpha, \alpha'\}$ 与 $R(\lambda)$ 的其余部分正交；若 $u^{-1}(\beta) = \{\alpha\}$ 且 $\|\alpha\| \neq \|\beta\|$ ，则 α 与 $R(\lambda)$ 中其余的根正交。
- e) 类似地讨论 $n(\mu, \lambda) = -3$ 的情形。

20) 假定群 G 是概单的；设 H 是 G 的一个秩 ≥ 2 的主子群。

- a) 证明 H 是 B_h, C_h, F_4 或 G_2 型的半单群（利用习题 19）。
- b) 假定 H 的秩 ≥ 3 。证明 G 是 A_l, D_l, E_6, E_7 或 E_8 型的（考察 $R(G, T)$ 的邓金图的端点，并应用习题 19）。
- c) 证明若 $rk H \geq 3$ ，则我们处于下列情形之一：

G 是 A_{2l} 型 ($l \geq 3$) 的， H 是 B_l 型的；

G 是 A_{2l-1} 型 ($l \geq 3$) 的， H 是 C_l 型的

G 是 D_l 型 ($l \geq 4$) 的， H 是 B_{l-1} 型的；

G 是 E_6 型的， H 是 F_4 型的。

d) 证明若 H 是 B_2 型的，则 G 是 A_3 或 A_4 型的。

e) 证明若 H 是 G_2 型的，则 G 是 B_3, D_4 或 A_6 型的。

（关于这些情形更明确的描述，参见 §5，习题 5。）

f) 设 K 是 G 的包含 H 的一个连通闭子群；证明或者 $K = G$ ，或者 $K = H$ ，或者 H 是 G_2 型的、 K 是 B_3 型的且 G 是 D_4 或 A_6 型的。

21) a) 设 H 是 G 的一个秩为 1 的连通闭子群。证明下列条件等价：

(i) H 是主的；

(ii) H 是净的且包含 G 的一个正则元；

(iii) 存在一个主 $\mathfrak{sl}_2$ -三元组 (x, h, y) ，它位于 $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ 中（第 VIII 章，§11，节 4），使得

$$L(H)_{(\mathbb{C})} = \mathbb{C}x + \mathbb{C}h + \mathbb{C}y.$$

b) 证明 G 包含一个秩为 1 的主子群，且任意两个这样的子群都共轭（用习题 17 的记号，注意 $S = \Delta$ ）。

c) 证明 G 的一个连通闭子群是主的，当且仅当它包含 G 的一个秩为 1 的主子群（利用习题 18 a)）。

22) 设 H 是 G 的一个秩为 1 的主子群；设 Γ 是 $\text{Aut}(G)$ 中由满足 $u(H) = H$ 的自同构 u 组成的子群。证明 $\text{Aut}(G) = \Gamma \cdot \text{Int}(G)$ 。

§ 5 的习题

1) 假定 G 是单连通的； G 的单房是 G 中形如 $\exp(A)$ 的子集，其中 A 是 $\mathfrak{g}$ 的某个嘉当子代数的一个单房。

(a) 证明 G 的诸单房构成 G_r 的一个分划。

(b) G 的每个单房都包含于唯一的极大环面。

(c) 证明 G 的包含于 T 的诸单房构成 T_r 的一个分划，且这些单房组成的集合是 W 下的一个主齐性空间。

(d) G 的正则元素的每个共轭类在每个单房中都有唯一的点。

(e) 设 E 是 G 的一个单房。证明 E 是一个可缩空间；若 $\mathfrak{g}$ 是单的，则 E 同胚于一个欧几里得空间中的开单纯形。

- (a) i. 设 E 是一个单连通拓扑空间, $u : E \rightarrow G$ 是满足 $u(E) \subset G_r$ 的连续映射。证明 u (《一般拓扑学》第 XI 章) 同伦于以 e 为值的常值映射 (考察覆盖 $\varphi_r : (G/T) \times t_r \rightarrow G_r$; 把 u 提升为 $\tilde{u} : E \rightarrow (G/T) \times t$, 再利用 t 可缩这一事实)。

*b) 证明群 $\pi_2(G)$ 为零。

(设 $u : S_2 \rightarrow G$ 是一个 C^∞ 类映射; 利用命题 1 与横截性定理, 证明 u 同伦于一个像包含于 G_r 中的映射, 然后应用 a).)*

- (a) 设 $f : \tilde{G} \rightarrow G$ 是 G 的一个泛覆盖, π 是 f 的核 (同构于 $\pi_1(G)$); 置 $C = C(G)$ 与 $\tilde{C} = C(\tilde{G})$ 。设 σ 是

G 的一个自同构, $\tilde{\sigma}$ 是 $\tilde{G}$ 的一个自同构 (由 σ 诱导)。用 $G_\sigma, C_\sigma, \tilde{G}_\sigma, \tilde{C}_\sigma$ 分别表示 $G, C, \tilde{G}, \tilde{C}$ 中被 $\sigma, \sigma, \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}$ 固定的点组成的集合。

- (a) 证明 $(G_\sigma)_0$ (G_σ 的单位元连通分支) 是 $f(\tilde{G}_\sigma)$ 。
- (b) 用 s 表示 Z -模 π 的由 $\tilde{\sigma}$ 诱导的自同态。证明商群 $G_\sigma / (G_\sigma)_0$ 同构于 $\text{Coker}(1-s)$ 的一个子群, 特别地它是交换的。若 $1-s$ 是满射, 则 G_σ 是连通的。
- (c) 设 $n \in N$ 满足 $s^n = \text{Id}_\pi$ 。证明群 $G_\sigma / (G_\sigma)_0$ 可与商 $\text{Ker}(1+s+\cdots+s^{n-1}) / \text{Im}(1-s)$ 的一个子群等同; 由此推出它被 n 零化。若 n 与 π 的挠子群的阶互素, 则 G_σ 是连通的。

d) 利用《代数学》(Algèbre) 第 X 章第 194 页的习题 23, 重新得出 b) 与 c) 的结果。

- (a) 证明在下列每种情形中 G_σ 都是连通的:

- (a) G 是 A_{2n} 型 ($n \geq 1$) 的半单群且 σ 不是内的;
- (b) G 是 E_6 型的半单群且 σ 不是内的;
- (c) G 是 D_4 型的半单群且 σ 是一个三重性 (即模 $\text{Int}(G)$ 后的阶为 3)。

f) 定义一个从 $C_\sigma/(C_\sigma \cap (G_\sigma)_0)$ 到 $((1-\tilde{\sigma})\tilde{C} \cap \pi)/(1-\tilde{\sigma})\pi$ 的同构。由此推出, 若 $1-s$ 不是满射且 $\pi \subset (1-\tilde{\sigma})C$, 则 C_σ 不包含于 $(G_\sigma)_0$ 。对 $G = \mathbf{SO}(2n, \mathbf{R})$ 且 σ 非内时, 有 $-I_{2n} \notin (G_\sigma)_0$, 且 G_σ 不是连通的。

(a) 假定 G 是半单的。设 e 是 G 的一个标架, Φ 是 G 的一个尊重该标架的自同构群; 用 H 表示 G 中由被 Φ 固定的元素组成的子群。

(a) 证明 H_0 是半单的; 若 G 是单连通的, 则 H 是连通的 (化归到 G 概单且 Φ 循环的情形, 并应用定理 1 (节 3) 以及第 VIII 章, §5, 习题 13)。

(b) 假定 G 是概单的。证明

若 G 是 A_{2l} 型 ($l \geq 1$) 的且 Φ 的阶为 2, 则 H_0 是 B_l 型的;

若 G 是 A_{2l-1} 型 ($l \geq 2$) 的且 Φ 的阶为 2, 则 H_0 是 C_l 型的;

若 G 是 D_l 型 ($l \geq 4$) 的且 Φ 的阶为 2, 则 H_0 是 B_{l-1} 型的;

若 G 是 D_4 型的且 Φ 的阶为 3 或 6, 则 H_0 是 G_2 型的;

若 G 是 E_6 型的且 Φ 的阶为 2, 则 H_0 是 F_4 型的。

在每种情形中, 确定群 $\pi_i(H)$, $i = 0, 1$ (参见 习题 3)。

(a) 证明子群 H_0 是主的 (§4, 习题 18)。

d) 证明 B_3 或 A_6 型的半单群包含一个 G_2 型的主子群 (利用 b) 以及 §4 的习题 20)。

(a) 假定群 G 是概单的; 设 H 是 G 的一个主连通闭子群 (§4, 习题 18)。用 Φ 表示 G 中使 H 固定的自同构 u 组成的群, 用 F 表示 G 中被 Φ 固定的元素组成的子群。

(a) 证明存在 G 的一个在 Φ 下稳定的标架。

(b) 证明我们必定处于下列情形之一:

(a) $H = F_0$;

(b) G 是 B_3 型的, H 是 G_2 型的, 且 Φ 化为单位元;

(c) G 是 A_6 型的, H 是 G_2 型的, 且 Φ 的阶为 2。

(利用习题 4 以及 §4 的习题 20。)

¶ 6) 假定 G 是单连通的。设 p 是一个素数, g 是 $C(G)$ 中满足 $g^p = e$ 的一个元素。

(a) 证明存在元素 $u \in T$ 与 $w \in W$, 使得

(a) $w(u)u^{-1} = g$;

(b) $w^p = 1$;

(c) $u^p = e$ 当 $p \neq 2$, $u^p = e$ 或 g 当 $p = 2$ 。

(设 A 是 t 中的一个单房; 对 $i = 0, 1, \dots, p-1$, 设 $x_i \in \bar{A}$ 满足 $\exp x_i = g^i$ 。取 u 为元素 $\exp x$, 其中 x 是 $\bar{A}$ 的以诸 x_i 为顶点的那个面的重心, 并取 w 为 W 中满足 $w(A) = A - x$ 的元素。)

(a) 证明存在 $u \in T$ 与 $v \in N_G(T)$, 使得

(a) $vuv^{-1}u^{-1} = g$;

(b) $v^p = e$ 当 $p \neq 2$, $v^p = e$ 或 g 当 $p = 2$;

(c) $u^p = e$ 当 $p \neq 2$, $u^p = e$ 或 g 当 $p = 2$ 。

(利用 a) 中的构造, 按 §4 习题 12 的方式把 w 提升为 n_w ; 取 $v = n_w^{p+1}$ 当 $p \neq 2$, 取 $v = n_w$ 当 $p = 2$ 。)

(a) 设 p 是一个素数。证明下列条件等价: (i) p 不整除 $\pi_1(G)$ 的挠子群的阶;

(a) 对 G 的每个阶为 p 的元素 g , g 在 G 中的中心化子都是连通的; (iii) G 的每个同构于 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^2$ 的子群都包含于一个极大环面。

(为证明 (i) $\Rightarrow$ (ii), 利用习题 3 c); 为证明 (iii) $\Rightarrow$ (i), 利用习题 6。)

- (a) 取 $G = \mathbf{SO}(8, \mathbf{R})/\{\pm I_8\}$; 用 $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq 4}$ 表示 $R(G, T)$ 的一个基, 使得 α_1, α_3 与 α_4 都不与 α_2 正交 (第 VI 章, 图版 IV)。设 A 是 T 中由满足下列条件的 $t \in T$ 组成的子群

$$\alpha_1(t) = \alpha_3(t) = \alpha_4(t), \alpha_1(t)^2 = \alpha_2(t)^2 = 1.$$

证明 A 同构于 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^2$, 且它在 G 中的中心化子是一个有限的非交换群。

- (a) 设 R 是一个不可约根系, $R^\vee$ 是逆根系, B 是 R 的一个基, α 是 R 的 (相对于 B 的) 最高根。置

$$\alpha = \sum_{\beta \in B} n_\beta \beta \text{ and } \alpha^\vee = \sum_{\beta \in B} n_\beta^\vee \beta^\vee;$$

设 $\nu(R) = \sup_{\beta \in B} n_\beta^\vee$

- (a) 证明 N 中的区间 $1, \nu(R)\mathbf{I}$ 是 1 与诸 $n_\beta^\vee (\beta \in B)$ 的并 (置 $\alpha_0 = \alpha$; 设 $(\alpha_1, \dots, \alpha_q)$ 是由 B 的互不相同的元素组成的一个序列, 使得 α_i 不与 α_{i-1} 正交 (对 $i = 1, \dots, q$), 使得 $n_{\alpha_q}^\vee = \nu(R)$, 且 q 对这些性质而言是极大的; 证明 $n_{\alpha_i}^\vee = i + 1$ (对 $i = 1, \dots, q$))。

- (b) 设 p 是一个素数。证明下列三条性质等价:

- (a) $p \leq \nu(R)$;
 (b) 存在 $\beta \in B$ 使 $p = n_\beta^\vee$;
 (c) 存在 $\beta \in B$ 使 p 整除 $n_\beta^\vee$ 。

此时称 p 为 R 的一个挠素数。

- (a) 对不可约根系的每种型, 给出 $\nu(R)$ 的值以及挠素数。证明诸 n_β 组成的集合与诸 $n_\beta^\vee$ 组成的集合除 G_2 型外是一致的。

- d) 设 R' 是 R 的一个作为根系而言不可约的对称闭子集。证明 $\nu(R') \leq \nu(R)$

(a) 设 R 是一个根系, p 是一个素数。证明下列性质等价:

(a) p 是 R 的某个不可约分支的挠素数 (习题 9 b));

(b) 存在 R 的一个对称闭子集 R_1 , 它异于 R 且对这些性质而言是极大的, 使得 $(Q(R^\vee) : Q(R_1^\vee)) = p(Q(R^\vee))$ 表示由 R 的逆根生成的 Z -模, 而 $Q(R_1^\vee)$ 表示由诸 $\alpha^\vee$ ($\alpha \in R_1$) 生成的子模);

(c) 存在 R 的一个对称闭子集 R_1 , 使 $Q(R^\vee)/Q(R_1^\vee)$ 的 p -挠子模非零。

(为证明 (i) $\Rightarrow$ (ii), 利用第 VI 章, §4 的习题 4; 为证明 (iii) $\Rightarrow$ (i), 利用习题 9 d).)

此时称 p 为 R 的一个挠素数。

(a) 设 p 是一个素数。若存在 G 的一个具有极大秩的连通闭子群 H , 使 $\pi_1(H)$ 的 p -挠子群非零, 则称 p 为 G 的一个挠素数。置 $R = R(G, T)$ 。

(a) G 的挠素数是 R 的挠素数 (习题 10) 以及整除 $\pi_1(G)$ 的挠群的阶的素数。

(b) 证明 G 的每个挠素数都整除 $w/l!$, 其中 w 是 W 的阶, l 是半单群 $D(G)$ 的秩 (利用第 VI 章, §2, 节 4, 命题 7)。

(c) 设 $t \in T$ 与 $n \in N$ 满足 $t^n \in C(G)$ 。设 R_1 是由 $\alpha \in R$ (满足 $\alpha(t) = 1$) 组成的集合, m 是 $Q(R^\vee)/Q(R_1^\vee)$ 的挠群的阶 (参见习题 10)。证明 m 的每个素因子都整除 n (化归到 G 单连通且概单的情形)。

(d) 假定 G 是单连通的。设 $g \in G$ 与 $n \in N$ 满足 g^n 属于 $C(G)$, 且 G 的任何挠素数都不整除 n 。证明 g 的中心化子的换位子群是单连通的。

(e) 设 g 是 G 的一个元素, p 是一个素数, 满足 $g^p = e$ 且 p 不是 G 的挠素数。证明中心化子 $Z(g)$ 是连通的, 且 p 不是 $Z(g)$ 的挠素数。

(f) 假定 G 是单连通的, 并设 p 是 G 的一个挠素数。证明存在 G 的一个阶为 p 的元素 g , 使 $\pi_1(Z(g))$ 是 p 阶循环群 (利用习题 10 以及第 VI 章, §4 的习题 4)。

(a) 设 p 是一个素数。证明下列条件等价:

(a) p 不是 G 的挠素数;

(b) 对每个子群 F (属于 G , 同构于 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^n$ ($n \in \mathbf{N}$)), F 在 G 中的中心化子都是连通的;

(ii') 对 G 的每个同构于 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^2$ 的子群 F , F 在 G 中的中心化子都是连通的;

(a) G 的每个同构于 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^n$ (n 为某个整数) 的子群都包含于一个极大环面;

(iii') G 的每个同构于 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^3$ 的子群都包含于一个极大环面。

(为证明 (i) $\Rightarrow$ (ii), 利用习题 11 e); 为证明 (iii) $\Rightarrow$ (i), 利用习题 11 f) 以及习题 7.)

§ 6 的习题

(a) 设 R 是实向量空间 V 中的一个既约根系。给空间 V 赋以一个在 $W(R)$ 下不变的内积, 并给空间 $S(V)$ 赋以相应的内积 (《拓扑向量空间》第 V 章, §3, 节 3, 公式 (13) 与 (14)); 于是, 对 V 中的 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$,

$$(x_1 \dots x_n | y_1 \dots y_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} (x_1 | y_{\sigma(1)}) \dots (x_n | y_{\sigma(n)}).$$

选取 R 的一个房 C ; 置 $N = \text{Card}(R_+)$, $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R_+} \alpha$ 与 $w(R) = \text{Card}(W(R))$ 。设 P 是元素 $\prod_{\alpha \in R_+} \alpha$ ($S^N(V)$ 中的)。

a) 证明 $P = \frac{1}{N!} \sum_{w \in W(R)} \varepsilon(w) (w\rho)^N$ (参见第 VI 章, §3, 节 3, 命题 2)。

(a) 推出等式 $(P|P) = w(R) \prod_{\alpha \in R_+} (\rho|\alpha)$ 。

(b) 证明 $(P|P) = 2^{-N} w(R) \prod_{i=1}^l m_i! \prod_{\alpha \in R_+} (\alpha|\alpha) = 2^{-N} \prod_{i=1}^l (m_i + 1)! \prod_{\alpha \in R_+} (\alpha|\alpha)$, 其中 $m_1, \dots, m_l$ 是 $W(R)$ 的指数 (利用第 VIII 章, §9 的习题 3)。

¶ 2) 设 V 是 $\mathbf{R}$ 上的一个有限维实希尔伯特空间。给 V 上的多项式空间 $S(V^*)$ 赋以《拓扑向量空间》第 V 章, §3, 节 3, 公式 (13) 与 (14) 所定义的内积 (参见习题 1)。用 γ 表示 V 上的典则高斯测度 (《积分》第 IX 章, §6, 节 4 至 6); 于是, 若 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 V^* 的一个标准正交基, 则有 $d\gamma(x) = (2\pi)^{-n/2} e^{-(x|x)/2} dx_1 \dots dx_n$ 。

- (a) 设 q 是 $S^2(V)$ 中定义 V^* 上内积的元素, 并设 $\Delta: S(V^*) \rightarrow S(V^*)$ 是由与 q 作内积所给出的算子 (《代数》第 III 章, §11, 节 9)。证明对每个标准正交基 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ (V^* 的) 以及每个多项式 $P \in S(V^*)$, 有 $\Delta(P) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 P}{\partial x_i^2}$ 。b) 对 $P \in S(V^*)$, 置 $P^* = P * \gamma$, 使得 $P^*(x) = \int_V P(x-y) d\gamma(y)$ (对 $x \in V$)。证明等式 $P^* = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Delta^n(P)}{n!} = e^\Delta(P)$ 。

(化归为对函数 $x \mapsto e^{i(x|u)}$ ($u \in V$) 证明类似的公式。)

- (a) 证明公式 $\int \overline{P^*(ix)} Q^*(ix) d\gamma(x) = (P|Q)$ (对 $S(V^*)$ 中的 P 与 Q , 后者等同于 $S_C((V \otimes C)^*)$ 的一个子空间)。

d) 若 P 是 V 上的一个齐次多项式且 $\Delta(P) = 0$, 则 $\int_V P(x)^2 d\gamma(x) = (P|P)$ 。

- (a) 设 W 是 V 的一个由反射生成的有限自同构群; 用 H 表示 W 中反射组成的集合。对 $h \in H$, 设 $e_h \in V$ 与 $f_h \in V^*$ 满足 $h(x) = x + f_h(x)e_h$ 。证明多项式 $P = \prod_{h \in H} f_h$ 满足 $\Delta(P) = 0$ (利用第 V 章, §5, 节 4, 命题 5)。

- (a) 设 μ 是加法群 g 上的一个 Haar 测度。

- (a) G 上存在唯一的具有下列性质的 Haar 测度 μ_G : 若 ω_G 与 ω_g 分别是 G 与 g 上次数为 n 的不变微分形式, 满足 $\omega_G(e) = \omega_g(0)$ 且 $|\omega_g| = \mu$, 则 $|\omega_G| = \mu_G$ 。映射 $\mu \mapsto \mu_G$ 是从 g 上 Haar 测度的集合到 G 上相应的集合的一个双射。

- (b) 选取一个在 g 下不变的内积 $(|)$, 以及 t 上的一个 Haar 测度 τ , 使得 μ (相应地 τ) 当 g (相应地 t) 借助一个标准正交基与 R^n (相应地与 R^r) 等同起来时对应于 Lebesgue 测度。证明公式

$$\int_t \pi_g(x) e^{-(x|x)/2} d\tau(x) = (2\pi)^{n/2} \frac{\tau_T(T)}{\mu_G(G)} w(G).$$

- (a) 把 $X(T)$ 与希尔伯特空间 t^* 的一个子集借助映射 $(2\pi i)^{-1} \delta$ (§4, 节 2) 等同起来, 并置 $P(x) = \prod_{\alpha \in R_+} \langle \alpha, x \rangle$ (对 $x \in t$)。用习题 1 与 2 的记号, 证明

$$\frac{\tau_T(T)}{\mu_G(G)} = (2\pi)^{N_W(G)-1} (P|P) = \pi^N \prod_{\alpha \in R_+} (\alpha|\alpha) \prod_{i=1}^l m_i!$$

d) 用 §3 习题 9 的记号, 设 $\mathfrak{g}_Z$ 是 $\mathfrak{g}$ 中由 $(2\pi)^{-1}\Gamma(T)$ 与诸元素 u_α, v_α ($\alpha \in R$) 生成的 Z -李子代数。证明等式

$$\mu_G(G) = \mu(\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_Z) \frac{2^r \pi^{N+r}}{\prod_i m_i!}.$$

(a) 假定 G 是单连通的。证明 $l=r$, 且

$$\mu_G(G) = 2^{l/2} \pi^{-N} f^{1/2} \prod_{\alpha \in R_+} (\alpha|\alpha)^{-1} \prod_{i=1}^l (\alpha_i|\alpha_i)^{-1/2} \prod_i (m_i!)^{-1},$$

其中 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_l\}$ 是 R 的一个基, f 是 R 的连通指数。

f) 再假定 R 不可约且其所有根都等长; 取 $\mathfrak{g}$ 上的内积为 Killing 型的相反数。证明 $\mu_G(G) = (2\pi)^{N+r} (2h)^{n/2} f^{1/2} \prod_i (m_i!)^{-1}$ 。

(a) 设 X 是一个 C^∞ 类微分流形。在本习题及以下诸习题中, 我们将用 $H(X)$ 简单地表示分次 $\mathbf{R}$ -空间 $H(\Omega(X))$ 。

(a) 证明 $\Omega(X)$ 是一个结合且反交换的分次微分代数 (《代数学》(Algèbre) 第 X 章第 183 页, 习题 18)。由此推出 $H(X)$ 具有一个自然的结合且反交换的分次代数结构。

(b) 若 X 连通且维数为 p , 则 $H^i(X) = 0$ (对 $i > p$), 且 $\dim_{\mathbf{R}} H^0(X) = 1$ 。此外, 若 X 是紧的, 则空间 $H^p(X)$ 的维数为 1 (利用《微分流形与解析流形, 结果》, 11.2.4)。

(c) 设 Y 是另一个 C^∞ 类流形, $f: X \rightarrow Y$ 是一个 C^∞ 类映射。映射 $f^*: \Omega(Y) \rightarrow \Omega(X)$ 是一个复形态射 (《微分流形与解析流形, 结果》, 8.3.5); 证明 $H(f^*): H(Y) \rightarrow H(X)$ 是一个代数态射。

(d) 假定给定了 G 在 X 上的一个 C^∞ 类作用律。证明由不变形式组成的子复

形 $\Omega(X)^G$ 是 $\Omega(X)$ 的一个子代数。由此推出定理 2 中定义的映射 $H(i) : H(\Omega(X)^G) \rightarrow H(X)$ 是分次代数的一个同构。

(e) 证明 $(\text{Alt}(\mathfrak{g}))^G$ 是 $\text{Alt}(\mathfrak{g})$ 的一个子代数, 且分次代数 $H(G)$ 与之同构。

(a) 用 $H(G)$ 表示分次 R -代数 $H(\Omega(G))$ (参见习题 4)。

a) 空间 $H^p(G)$ 当 $p > n$ 时为零, 当 $p = n$ 与 $p = 0$ 时维数为 1。空间 $H^1(G)$ 可典则地与 $\mathfrak{c}^*$ 等同, 其中 $\mathfrak{c} = L(C(G))$ 。

(a) 以下假定 G 是半单的。证明 $H^1(G) = H^2(G) = 0$ (参见第 I 章, §6, 习题 1)。

(b) 用 $B(\mathfrak{g})$ 表示 $\mathfrak{g}$ 上 G -不变的对称双线性型组成的空间; 对 $b \in B(\mathfrak{g})$ 与 x, y, z (属于 $\mathfrak{g}$), 置 $\tilde{b}(x, y, z) = b([x, y], z)$ 。证明映射 $b \mapsto \tilde{b}$ 定义了从 $B(\mathfrak{g})$ 到 $H^3(G)$ 的一个同构 (设 $\omega \in H^3(G)$; 证明对所有 $x \in \mathfrak{g}$, 存在 $\mathfrak{g}$ 上唯一的线性形式 $f(x)$ 使 $df(x) = i(x)\omega$, 并考察形式 $(x, y) \mapsto -\langle y, f(x) \rangle$)。

d) 证明 $\mathbf{R}$ -向量空间 $H^3(G)$ 的维数等于 $\mathfrak{g}$ 的单理想的个数。

(a) 置 $b_i(G) = \dim_{\mathbf{R}} H^i(G)$ (对 $i \geq 0$), 且若 X 表示一个不定元, 置 $P_G(X) = \sum_{i \geq 0} b_i(G) X^i$ 。

(a) 证明 $b_i(G) = \int_G \text{Tr} \wedge^i (\text{Ad} g) dg$ 与 $P_G(X) = \int_G \det(1 + X \cdot \text{Ad} g) dg$ (参见附录 II, 引理 1)。

(b) 推出等式 $\sum_i b_i(G) = 2^r$, 以及 $\sum_i (-1)^i b_i(G) = 0$ (当 $\dim G > 0$ 时) (利用 H. Weyl 公式, 或 §2 的习题 8)。

(c) 取 $G = \mathbf{U}(n, \mathbf{C})$ 。证明 $P_G(X)$ 是 $(X_1 \dots X_n)^{2n-2}$ 在多项式 $\frac{1}{n!} (1+X)^n \prod_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} (XX_i + X_j)(X_i - X_j)$ (系数在 $\mathbf{Z}[X]$ 中) 中的系数。

(a) 设 $\mathbf{K}$ 是一个连通紧李群。

(a) 设 $f : K \rightarrow G$ 是一个核为有限的满同态。证明同态 $H(f^*) : H(G) \rightarrow H(K)$ 是一个同构。

(b) 证明代数 $H(G \times K)$ 可典则地与斜张量积 $H(G)^g \otimes H(K)$ 等同。

(c) 由 a) 与 b) 推出, 作为代数, $H(G)$ 同构于 $H(C(G)_0)^g \otimes H(D(G))$ 。证明代数 $H(C(G)_0)$ 同构于 $\wedge(\mathfrak{c}^*)$, 其中 $\mathfrak{c} = L(C(G))$ 。

¶ 8) 设 k 是一个特征为零的域, E 是 k 上的一个分次左双代数 (《代数》第 III 章, §11, 节 4, 定义 3)。假定 E 是反交换且反余交换的, 且当 m 充分大时 $E_m = 0$ 。用 P 表示 E 的本原元组成的集合 (参见第 II 章, §1)。

(a) 证明 P 的每个齐次元素都是奇次数的 (对大的 m 展开 $c(x^m)$)。由此推出存在分次左双代数的一个典则态射 $\varphi : \Lambda(P) \rightarrow E$ ($\Lambda(P)$ 的分次左双代数结构即《代数》第 III 章, §11, 习题 6 中所定义的那一个)。

(b) 证明 φ 是一个同构 (把第 II 章, §1, 节 6 定理 1 的证明加以改造)。

(a) 用 $m : G \times G \rightarrow G$ 表示满足 $m(g, h) = gh$ (对 g, h , 属于 G) 的映射。把 $H(G \times G)$ 与 $H(G)^g \otimes H(G)$ 等同起来 (习题 7 b)), 于是 m^* 定义了一个代数同态 $c : H(G) \rightarrow H(G)^g \otimes H(G)$ 。

(a) 证明 $(H(G), c)$ 是一个反交换且反余交换的分次左双代数 (注意映射 $g \mapsto g^{-1}$ 在 $H^p(G)$ 上诱导乘以 $(-1)^p$)。

(b) 设 $P(G)$ 是 $H(G)$ 中由本原元素组成的分次子空间; 由习题 8 推出存在分次双代数的一个同构 $\Lambda(P(G)) \rightarrow H(G)$ 。

(c) 证明 $\dim_{\mathbf{R}} P(G) = r$ (利用习题 6 b))。

d) 推出多项式 $\sum_{i \geq 0} b_i(G) X^i$ 具有如下形状

$$(1 + X)^c \prod_{i=1}^l (1 + X^{2k_i+1}),$$

其中 c 是 $C(G)$ 的维数, l 是 $D(G)$ 的秩, 诸 k_i 是 ≥ 1 的整数; 我们有 $k_1 + \cdots + k_l = \frac{1}{2} \text{Card} R(G, T)^{12}$ 。

¹²整数 k_i 事实上是 $R(G, T)$ 的指数。参见 J. LERAY, Sur l'homologie des groupes de Lie, des espaces homogènes et des espaces fibrés principaux, Colloque de Topologie de Bruxelles (1950), pp. 101-115.

(a) 设 H 是 G 的一个闭子群；用 dh 表示 H 上总质量为 1 的 Haar 测度。置 $\chi(G/H) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_{\mathbf{R}} H^i(G/H)$ 。

(a) 证明等式 $\chi(G/H) = \int_H \det(1 - \text{Ad}_{g/h} h) dh$ (利用《代数学》(Algèbre) 第 X 章第 41 页, 命题 11 以及附录 II, 节 2, 引理 1)。

(b) 设 $\pi_0(H)$ 是 H 的连通分支的个数。证明

$\chi(G/H) = 0$, 若 H_0 不是极大秩

$\chi(G/H) = w(G)/w(H_0)\pi_0(H)$, 若 H_0 是极大秩。

(a) 设 u 是 G 的一个阶为 2 的自同构；用 K 表示 u 的不动点集合的单位元连通分支, $\mathfrak{t}$ 表示它的李代数, X 表示对称空间 G/K (§1, 习题 8)。

(a) 证明 X 上每个 G -不变微分形式 ω 都满足 $d\omega = 0$ (注意 u 在 $\text{Alt}^p(\mathfrak{g}/\mathfrak{t})$ 上诱导乘以 $(-1)^p$)。

(b) 由此推出, 从分次代数 $H(G/K)$ 到由 K -不变元素组成的 $\text{Alt}(\mathfrak{g}/\mathfrak{t})$ 的分次子代数有一个同构。

(c) 置 $b_i(G/K) = \dim_{\mathbf{R}} H^i(G/K)$ (对 $i \geq 0$); 对 $k \in K$, 用 Ad^-k 表示 $\text{Ad}k$ 在 $L(u)$ 的特征值为 -1 的特征子空间上的限制。设 dk 是 K 上总质量为 1 的 Haar 测度。证明公式 $b_i(G/K) = \int_K \text{Tr} \wedge^i (\text{Ad}^-k) dk$ 与 $\sum_{i \geq 0} b_i(G/K) X^i = \int_K \det(1 + X \text{Ad}^-k) dk$ 。

(d) 证明若此外 K 还是极大秩的, 则代数 $H(G/K)$ 的奇数部分为零 (注意 $u = \text{Int} k$, 其中 $k \in K$)。

(e) 计算分次代数 $H(S_n)$ 。由此推出 S_n 具有一个李群结构 (与其流形结构相容) 当且仅当 n 等于 1 或 3。

(a) 设 H 是 G 的一个连通闭子群, $\mathfrak{h}$ 是它的李代数。

(a) 设 α 是 $\mathfrak{h}^*$ 的一个在 H 下不变的元素; 证明存在元素 $\bar{\alpha}$ (属于 $\mathfrak{g}^*$, 在 H 下不变, 且它到 $\mathfrak{h}$ 上的限制等于 α)。证明元素 $d\bar{\alpha} \in \text{Alt}^2(\mathfrak{g})$ 被 $i(\eta)$ 与 $\theta(\eta)$ (对所有 $\eta \in \mathfrak{h}$) 零化, 且它在 $H^2(G/H)$ 中的类不依赖于 $\bar{\alpha}$ 的选取。这就定义了一个同态 $\varphi: H^1(H) \rightarrow H^2(G/H)$ 。

(b) 以下假定 G 是半单的。证明 φ 是一个同构。

(c) 证明 H 是半单的当且仅当 $H^2(G/H) = 0$ 。

d) 不假定 H 连通，定义一个同构 $(\mathfrak{h}^*)^H \rightarrow H^2(G/H)$ (把 b) 应用于 H_0)。

(a) 设 H 是 G 的一个闭子群；置 $X = G/H$, $n = \dim X$ 。证明下列条件等价：

(a) 在 X 上存在一个 2-形式 ω ，使得 $d\omega = 0$ ，且使得交错形式 ω_x ($T_x(X)$ 上的) 对所有 $x \in X$ 都是分离的；

(b) n 是偶数，且存在元素 ω (属于 $H^2(G/H)$) 使 $\omega^{n/2} \neq 0$ ；(iii) H 是 G 中一个环面的中心化子；

(c) H 是极大秩的，且在 X 上存在一个 G -不变的复结构；

(d) 在 X 上存在一个复结构 j 与一个 2-形式 ω ，使得 $d\omega = 0$, $\omega_x(ju, jv) = \omega_x(u, v)$ ，且 $\omega_x(u, ju) > 0$ (对所有 X 中的 x 以及所有非零的 u, v (属于 $T_x(X)$)) (* 换言之，即 X_* 上的一个 Kähler 结构 *)；

(e) 在 X 上存在满足 (v) 中条件且在 G 下不变的复结构 j 与 2-形式 ω (* 即 X_* 上的一个 G -不变 Kähler 结构 *)。

(为证明 (ii) $\Rightarrow$ (iii)，置 $S = C(H)_0$ 与 $Z = Z_G(S)$ ；利用习题 12 d)，证明典则映射 $H^2(G/Z) \rightarrow H^2(G/H)$ 是满射，并由此推出 $Z = H$ 。(iii) 与 (iv) 的等价性由 §4 的习题 8 得出。为证明 (iii) $\Rightarrow$ (vi)，在 $\mathfrak{g}/L(H)$ 上构造一个 H -不变的分正埃尔米特形式并考察其虚部；利用习题 11 a)。

§ 7 的习题

(a) 取 G 为群 $U(n, \mathbb{C})$ ， T 为由对角矩阵组成的子群；对 T 中的 $t = \text{diag}(t_1, \dots, t_n)$ 与 $1 \leq i \leq n$ ，置 $\varepsilon_i(t) = t_i$ 。用 σ 表示 G 在 C^n 上的恒等表示。

(a) 群 $X(T)$ 有基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ ；证明 $\mathbb{Z}[X(T)]^W$ 的每个元素都具有形状 $e^{k(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n)} P(e^{\varepsilon_1}, \dots, e^{\varepsilon_n})$ ，其中 k 是一个相对整数， P 是 n 个变量的、系数为整数的对称多项式。

- (b) 证明表示 $\Lambda^r \sigma$ ($1 \leq r \leq n$) 都是不可约的。
- (c) 证明同态 $u: \mathbf{Z}[X_1, X_2, \dots, X_n][X_n^{-1}] \rightarrow \mathbf{R}(G)$ (满足 $u(X_i) = [\Lambda^i \sigma]$) 是一个同构。
- (a) 设 $G = \mathbf{SO}(2l+1, \mathbf{R})$, 其中 $l \geq 1$; 我们使用 §4 习题 2 的记号。用 σ 表示 G 在 $\mathbf{C}^{2l+1}$ 上由恒等表示通过标量扩张得到的表示。
- (a) $\mathbf{Z}$ -模 $X(T)$ 以 $\varpi_1, \dots, \varpi_{l-1}, 2\varpi_l$ 为基, 同样也以 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_l$ 为基。
- (b) 用 η_i 表示元素 $e^{\varepsilon_i} + e^{-\varepsilon_i}$ (属于 $\mathbf{Z}[X(T)]$)。证明 $\mathbf{Z}[X(T)]^W$ 的每个元素都可写成 $P(\eta_1, \dots, \eta_l)$, 其中 P 是 l 个变量的、系数为整数的对称多项式。
- (c) 证明表示 $\Lambda^r \sigma$ ($r \leq 2l+1$) 都是不可约的。对 $r \leq l$, 证明等式

$$\begin{aligned} \text{Ch}(\Lambda^r \sigma) = & s_r(\eta_1, \dots, \eta_l) + (l-r+2)s_{r-2}(\eta_1, \dots, \eta_l) + \dots + \\ & + \binom{l-r+2k}{k} s_{r-2k}(\eta_1, \dots, \eta_l) + \dots, \end{aligned}$$

其中诸 s_k 是 l 个变量的初等对称多项式。

d) 证明同态 $u: \mathbf{Z}[X_1, \dots, X_l] \rightarrow \mathbf{R}(G)$ (满足 $u(X_i) = [\Lambda^i \sigma]$) 是一个同构。

- (a) 设 $G = \mathbf{SO}(2l, \mathbf{R})$, 其中 $l \geq 2$; 我们使用 §4 习题 2 的记号。用 σ 表示 G 在 $\mathbf{C}^{2l}$ 上由恒等表示通过标量扩张得到的表示。
- (a) $\mathbf{Z}$ -模 $X(T)$ 有基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_l$ 。
- (b) 用 η_i 表示元素 $e^{\varepsilon_i} + e^{-\varepsilon_i}$ (属于 $\mathbf{Z}[X(T)]$)，用 δ 表示元素 $\prod_{i=1}^l (e^{\varepsilon_i} - e^{-\varepsilon_i})$ 。证明 $\mathbf{Z}[X(T)]^W$ 的每个元素都可写成 $P(\eta_1, \dots, \eta_l) + Q(\eta_1, \dots, \eta_l)\delta$, 其中 P 与 Q 是 l 个变量的、系数在 $\frac{1}{2}\mathbf{Z}$ 中的对称多项式。
- (c) 证明表示 $\Lambda^r \sigma$ 当 $r \neq l$ 时都是不可约的; 表示 $\Lambda^l \sigma$ 是两个子表示 τ^+ 与 τ^- 的直和, 其最高权分别为 $2\varpi_l$ 与 $2\varpi_{l-1}$ (见第 VIII 章, §13, 习题 10)。
- d) 证明当 $r \leq l$ 时, 元素 $\text{Ch}(\Lambda^r \sigma)$ 由习题 2 c) 中的公式给出, 且

$$\text{Ch}(\tau^+) = \frac{1}{2}(\delta + \text{Ch}(\Lambda^l \sigma)) \quad \text{Ch}(\tau^-) = \frac{1}{2}(-\delta + \text{Ch}(\Lambda^l \sigma)).$$

(a) 证明同态 $u: Z[X_1, \dots, X_l; Y] \rightarrow R(G)$ (满足 $u(X_i) = [\Lambda^i \sigma]$ 与 $u(Y) = [\tau^+]$) 是满射, 且其核由 $Y^2 - YX_l + A$ 生成, 其中 $A \in Z[X_1, \dots, X_l]$ 。

(a) 设 E 是一个复向量空间, $\mathbf{T}_q^p(E)$ 是 E 上 (p, q) 型张量组成的空间 (《代数》第 III 章, §5, 节 6)。用 $H_q^p(E)$ 表示 $\mathbf{T}_q^p(E)$ 中由对称张量 (即属于 $\mathbf{TS}^p(E) \otimes \mathbf{TS}^q(E^*)$) 在 $\mathbf{T}_q^p(E)$ 中的像、且被收缩 c_j^i (对 $i \in \{1, p\}$ 与 $j \in \{p+1, p+q\}$) 零化的那些张量) 组成的子空间 (同上)。

(a) 证明 $H_q^p(\mathbf{C}^n)$ 在 $\mathbf{GL}(n, \mathbf{C})$ 下稳定, 从而在 $\mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$ 下稳定; 把 $\mathbf{SU}(n, \mathbf{C})$ 的这个表示记作 τ_q^p 。

(b) 证明 τ_q^p 是一个不可约表示, 其最高权 (用 §4 习题 1 的记号) 是 $p\varpi_1 + q\varpi_{n-1}$ 。

(c) $\mathbf{SU}(3, \mathbf{C})$ 的每个不可约表示都同构于诸表示 τ_q^p 之一。

d) 设 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{C}^n$ 的典则基, $(y_j)_{1 \leq j \leq n}$ 是对偶基。证明 $H_q^p(\mathbf{C}^n)$ 可与由多项式 $P \in \mathbf{C}[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]$ (次数为 p , 关于诸 x_i ; 次数为 q , 关于诸 y_i ; 且满足 $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 P}{\partial x_i \partial y_i} = 0$) 组成的空间等同。

(a) 设 k 是一个特征为零的交换域, V 是 k 上的一个向量空间, 而 Ψ 是 V 上一个分离的二次型。设 $\Gamma \in \mathbf{S}^2(V^*)$ (相应地 $\Gamma^* \in \mathbf{S}^2(V)$) 是伴随于 Ψ 的元素 (相应地 Ψ 的逆型)。用 Q 表示 $S(V)$ 上取与 Γ^* 的乘积所给出的自同态, 用 Δ 表示 $S(V)$ 上取与 Γ 的内积所给出的自同态, 用 h 表示 $S(V)$ 上在 $S^r(V)$ 上约为乘以 $-\frac{n}{2} - r$ 的自同态。a) 若 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 V 的一个标准正交基, 则 $Q(P) = \frac{1}{2}(\sum x_i^2) \cdot P$ 与 $\Delta(P) = \frac{1}{2} \sum \frac{\partial^2 P}{\partial x_i^2}$ (对 $P \in S(V)$)。

(a) 证明公式 $[\Delta, Q] = -h$, $[h, \Delta] = 2\Delta$, $[h, Q] = -2Q$ 。

(b) 设 H_r 是 $S^r(V)$ 中被 Δ 零化的子空间 (「 r 次齐次调和多项式」)。由 b) 推出存在一个在 $\mathbf{O}(\Psi)$ 下稳定的直和分解

$$S^r(V) = H_r \oplus QH_{r-2} \oplus Q^2H_{r-4} \oplus \dots$$

d) 证明表示 H_r 是不可约的 (参见第 VIII 章, §13, 节 3, (IV))。

(a) 取 $k = \mathbf{C}$, $V = \mathbf{C}^n$ 带通常的二次型 ($n \geq 3$)。我们于是得到不可约表示 τ_r ($\mathbf{SO}(n, \mathbf{R})$ 的); 用 §4 习题 2 的记号, 证明 τ_r 的最高权是 $r\varpi_1$ 。

f) 设 Γ 是由 Killing 型得到的 G 的 Casimir 元。证明公式 $\Gamma_{\mathbf{S}(V)} = \frac{1}{2n-4} (-4Q\Delta + (H + \frac{n}{2}I)(H + (2 -$
计算 $\tilde{\Gamma}(\tau_r)$ 并由此推出型 Q_Γ 的值 (命题 4)。

(a) 假定 G 是概单的。证明 G 具有一个忠实不可约表示当且仅当它不同构于 $\mathbf{Spin}(4k, \mathbf{R})$ ($k \geq 2$)。

(b) 设 $\tau : G \rightarrow \mathbf{SO}(n, \mathbf{R})$ 是 G 的一个实酉表示; 用 $\varphi : \mathbf{Spin}(n, \mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{SO}(n, \mathbf{R})$ 表示典则二重覆盖。于是称 τ 为旋量的, 若存在一个态射 $\tilde{\tau} : G \rightarrow \mathbf{Spin}(n, \mathbf{R})$ 使 $\varphi \circ \tilde{\tau} = \tau$ 。

(a) 设 Σ 是 $P(T, \tau)$ 的一个满足 $\Sigma \cup (-\Sigma) = P(T, \tau)$ 与 $\Sigma \cap (-\Sigma) = \emptyset$ 的子集; 用 ω_Σ 表示 Σ 的诸元素之和。类 ϖ (ω_Σ 在 $X(T)/2X(T)$ 中的) 不依赖于 Σ 的选取。证明 τ 是旋量的当且仅当 $\varpi = 0$ 。

(b) 证明 $\rho \in X(T)$ 当且仅当伴随表示是旋量的。

(a) 设 G 是一个李代数为紧的、且只有有限个连通分支的李群。证明 G 在一个有限维向量空间上具有一个忠实线性表示 (把 G 写成一个紧群 K 与一个向量群 N 的半直积; 选取 K 在一个有限维向量空间 W 上的一个忠实表示, 并把 G 表示为 $W \oplus N$ 的仿射群的一个子群)。

§ 8 的习题

(a) 设 $G = \mathbf{SU}(2, \mathbf{C})$, σ 是 G 在 C^2 上的恒等表示。

(a) G 的不可约表示是诸表示 $\tau^n = S^n \sigma$ ($n \geq 0$)。

(b) 设 e_1, e_2 是 C^2 的典则基; 证明 τ^n 在基 $(e_1^i e_2^{n-i})_{0 \leq i \leq n}$ 下的系数是满足如下条件的函数 τ_{ij}^n : 对 $g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in G$, 有 $\tau_{ij}^n(g) = \frac{(-1)^i}{j!} \alpha^{i+j-n} \beta^{j-i} P_{ij}^n(|\alpha|^2)$, 其中 $P_{ij}^n(t) = \frac{d^j}{dt^j} [t^{n-i}(1-t)^i]$ (「Jacobi 多项式」)。

(c) 由 b) 推出, 诸函数 $(n+1)^{1/2} \left(\frac{j!(n-j)!}{i!(n-i)!} \right)^{1/2} \tau_{ij}^n$ (对整数 i, j, n , 满足 $0 \leq i \leq n$, $0 \leq j \leq n$) 构成 $L^2(G)$ 的一个标准正交基。

d) 对 $g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in G$, 置 $\alpha = t^{1/2} e^{i(\varphi-\psi)/2}$, $\beta = (1-t)^{1/2} e^{i(\varphi+\psi)/2}$, 其中 $0 \leq t \leq 1, 0 \leq \varphi < 2\pi, -2\pi \leq \psi < 2\pi$ 。证明规范化的 Haar 测度 dg (G 上的) 等于 $(8\pi^2)^{-1} dt d\varphi d\psi$ 。

(a) 设 a, b (属于 $\frac{1}{2}\mathbf{Z}$) 满足 $a-b \in \mathbf{Z}$ 。由 d) 推出, 多项式 $P_{n/2-a, n/2-b}^n(t)$ (n 为与 $2a$ 同奇偶的整数, 且 $n \geq \max(2a, 2b)$) 构成 $L^2([0, 1])$ 关于测度 $t^{-a-b}(1-t)^{a-b} dt$ 的一个正交基。

(a) 设 f 是 G 上的一个 C^∞ 类复值函数。证明存在两个复值函数 g 与 φ (G 上的, C^∞ 类), 使得 φ 是中心的且 $f = g * \varphi$ 。

(b) 设 u 是 G 的一个不可约表示, λ 是它的最高权。对 $x \in \mathfrak{g}$, 用 $\bar{x}$ 表示 $\bar{C}$ 中在 $\text{Ad}(G)$ 下与 x 共轭的唯一元素。证明等式 $\|u(x)\|_\infty = |\delta(\lambda)(\bar{x})|$ 。

(c) 选取一个分离的正二次型 Q ($\mathfrak{g}$ 上的, 在 $\text{Ad}(G)$ 下不变)。对 $x \in \mathfrak{t}$, 置 $\vartheta_0(x) = \sum_{u \in \Gamma(T)} e^{-Q(x+u)}$ 。

(a) 证明 ϑ_0 是一个 C^∞ 类函数 (在 $\mathfrak{t}$ 上), 且存在函数 ϑ_1 (C^∞ 类的, 在 T 上) 使 $\vartheta_1 \circ \exp_T = \vartheta_0$ 。

(b) 证明存在唯一的中心函数 ϑ (G 上的, C^∞ 类), 它在 T 上的限制等于 ϑ_1 。对每个极大环面 S (G 的) 与所有 $x \in L(S)$, 我们有

$$\vartheta(\exp x) = \sum_{u \in \Gamma(S)} e^{-Q(x+u)}.$$

- (a) 设 A 是 $\mathfrak{t}$ 的一个单房, dx 是 $\mathfrak{t}$ 上的一个 Haar 测度, h 是 $\mathfrak{t}$ 上在仿射 Weyl 群 W'_a 下不变的局部可积函数 (§5, 节 2)。证明等式

$$\int_A h(x) dx = \frac{1}{w(G)} \int_{\mathfrak{t}} h(x) e^{-Q(x)} (\vartheta_0(x))^{-1} dx.$$

- d) 对 $x \in \mathfrak{g}$, 置 $\xi(x) = \lambda_{\mathfrak{g}}(x) e^{-Q(x)} (\vartheta(\exp x))^{-1}$, 其中 $\lambda_{\mathfrak{g}}(x) = \det \frac{e^{\text{ad } x} - 1}{\text{ad } x}$ (§6, 节 3)。证明 ξ 是一个 C^∞ 类函数 ($\mathfrak{g}$ 上的), 且若 μ 是 $\mathfrak{g}$ 上的一个 Haar 测度, 则 $\exp_G$ 下测度 $\xi\mu$ 的像是 G 上的一个 Haar 测度 (利用 c) 以及定理 1 的推论 2 与命题 4 (§6, 节 2 与节 3))。

- (a) 证明公式 $\vartheta_0(x) = m \sum_{\lambda \in X(T)} \exp(\delta(\lambda)(x) - \frac{1}{4} Q'(\delta(\lambda)))$ (对 $x \in \mathfrak{t}$), 其中 Q' 是 $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}^*$ 上的二次型, 它是 $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ 上由 Q 诱导的二次型的逆型, m 是一个应当算出的常数 (利用 Poisson 公式, 参见《谱理论》(编纂中) 第 II 章, §1, 节 8)。推出等式 $\vartheta(t) = m \sum_{\lambda \in X(T)} e^{-Q'(\delta(\lambda))/4} t^\lambda$ (对 $t \in T$)。

- (a) i. 设 V 是一个实向量空间, f 是 V 上的一个非零线性形式, H 是 f 的核。那么, 函数 φ (V 上的, C^∞ 类) 在 H 上为零当且仅当它可写成 $f\varphi'$, 其中 φ' 是 V 上的一个 C^∞ 类函数。

- (a) 设 V 是一个实向量空间, $(f_i)_{i \in I}$ 是一个由非零线性形式组成的有限族, 使得诸 $H_i = \text{Ker } f_i$ 两两不同。那么, 函数 φ (V 上的, C^∞ 类) 在诸 H_i 的并上为零当且仅当它可写成 $\psi \prod_{i \in I} f_i$, 其中 ψ 是 V 上的一个 C^∞ 类函数。

- (b) 设 T 是一个环面, $(\alpha_i)_{i \in I}$ 是一个由 T 的异于 1 的特征标组成的有限族, 使得诸 $K_i = \text{Ker } \alpha_i$ 两两不同。那么, 函数 φ (T 上的, C^∞ 类) 在诸 K_i 的并上为零当且仅当它可写成 $\psi \cdot \prod_{i \in I} (\alpha_i - 1)$, 其中 ψ 是 T 上的一个 C^∞ 类函数 (在 T 上局部地论证并利用 b))。

- d) 用节 4 的记号, 证明映射 $b_\infty : \mathcal{C}^\infty(T)^W \rightarrow \mathcal{C}^\infty(T)^{-W}$ 是双射。

- (a) 假定 G 不是交换的。证明 T 上的连续函数 $J(\rho)^{1/3}$ 在 W 下是反不变的, 但不属于映射 $b_c : \mathcal{C}(T)^W \rightarrow \mathcal{C}(T)^{-W}$ 的像。

§ 9 的习题

(a) 设 A 是 $\mathbf{R}$ 的由 0 与诸实数 $1/n$ (n 为 ≥ 1 的整数) 组成的紧子集。证明当 $\mathcal{C}^r(\mathbf{R}; \mathbf{R})$ 赋予 A 上的一致 C^r 收敛拓扑时, 在 A 的邻域中为嵌入的态射组成的集合在 $\mathcal{C}^r(\mathbf{R}; \mathbf{R})$ 中不是开的 (考察一个函数序列 $(f_n)_{n \geq 1}$, 使得 $f_n(x) = x$ (对 $x \leq \frac{1}{n+1}$), $f_n(x) = x - \frac{1}{n}$ (对 $x \geq \frac{1}{n}$))。

(b) 设 X 是一个 C^r 类 ($1 \leq r \leq \infty$) 的分离流形, 它无穷可数且是维数 n 的纯流形。

(a) 假定存在 X 到一个有限维向量空间 V 中的嵌入 φ 。证明存在 X 在 $\mathbf{R}^{2n+1}$ 中的一个嵌入 (若 $\dim V > 2n+1$, 证明存在一点 p (V 中的), 使得对所有 $x \in X$, 连接 p 与 $\varphi(x)$ 的直线与 $\varphi(V)$ 只交于点 $\varphi(x)$, 且在该点横截相交; 由此推出存在 X 在一个维数等于 $\dim V - 1$ 的空间中的嵌入)。

(b) 证明存在 X 在 $\mathbf{R}^{2n+1}$ 中的一个嵌入。(设 O 是 X 的开子集组成的集合, U 是 O 中由这样的开集 U 组成的子集: 存在一个在 U 上的限制为嵌入的态射 $\varphi: X \rightarrow \mathbf{R}^{2n+1}$; 利用 a), 证明 U 是 O 的一个拟全子集 (《一般拓扑学》第 IX 章, §4, 习题 27), 从而等于 O 。)

(c) 证明存在 X 在 $\mathbf{R}^{2n+1}$ 中的一个真嵌入。(借助 X 上的一个真函数构造 X 在 $\mathbf{R}^{2n+2}$ 中的一个真嵌入。)

¶ 3) 设 G 是一个李群, H 是 G 的一个紧子群。假定 G 具有一个忠实的 (有限维) 线性表示。

(a) 设 $\Theta_H(G)$ 是 $\mathcal{C}(H; \mathbf{R})$ 中由 G 上的 (连续) 代表函数在 H 上的限制组成的子代数。证明 $\Theta_H(G)$ 在 $\mathcal{C}(H; \mathbf{R})$ 中对一致收敛拓扑是稠密的。

(b) 设 $f \in \Theta_H(G)$ 。证明存在 G 在一个有限维实向量空间上的表示 σ , 使得表示 $\sigma|_H$ 的某个系数与 f 不正交 (《谱理论》(编纂中))。

(c) 设 $\rho: H \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 是 H 在一个有限维实向量空间上的表示。证明存在一个有

限维实向量空间 W 、一个表示 $\sigma : G \rightarrow \mathbf{GL}(W)$ 与一个单同态 $u : V \rightarrow W$ ，使得 $u(\rho(h)v) = \sigma(h)u(v)$ (对 $h \in H, v \in V$)。

(化归到 ρ 不可约的情形，并利用 b))

(a) 设 G 是一个李群， H 是 G 的一个紧子群， ρ 是 H 在一个实希尔伯特空间 V 上的一个酉表示。证明存在一个实希尔伯特空间 W 、 G 在 W 上的一个酉表示 σ 以及一个具有闭像的等距单射 $u : V \rightarrow W$ ，使得 $u(\rho(h)v) = \sigma(h)u(v)$ (对 $h \in H, v \in V$) (方法与习题 3 相同)。

(b) 设 G 是一个李群， H 是 G 的一个紧子群。假定存在 G 在一个有限维实向量空间上的一个忠实线性表示 $\rho : G \rightarrow \mathbf{GL}(V)$ 。

(a) 证明存在表示 σ ($\mathbf{GL}(V)$ 在一个有限维实向量空间 W 上的)、 V 上一个分离的正二次型 q 以及 W 中的一个向量 w ，使得 $\rho(H) = \mathbf{O}(q) \cap F_w$ ，其中 F_w 是 w 在 $\mathbf{GL}(V)$ 中的稳定子群 (选取一个在 H 下不变的二次型 q 以及 $\mathbf{O}(q)$ 的一个使 $\rho(H)$ 为一点的稳定子群的表示 (节 2 的推论 2)，然后应用习题 3 c))。

(b) 由 a) 推出，存在一个有限维实向量空间 E 、 G 在 E 上的一个表示以及一个以 H 为稳定子群的向量 $e \in E$ (取 $E = W \oplus Q$ ，其中 Q 是 V 上二次型组成的空间，且 $e = (w, q)$)。

(a) 设 G 是一个李群， H 是 G 的一个紧子群。证明存在 G 在一个实希尔伯特空间 E 上的一个酉表示以及一个以 H 为稳定子群的向量 $e \in E$ (取 $E = L^2(G)$)。

(b) 设 G 是一个李群， H 是 G 的一个紧子群， ρ 是 H 在一个实希尔伯特空间 W 上的一个酉表示。用 X 表示流形 $G \times^H W$ (节 3)。

(a) 证明存在一个希尔伯特空间 V 、 G 在 V 上的一个酉表示 σ 以及一个 (解析) 嵌入 $\varphi : X \rightarrow V$ ，使得 $\varphi(gx) = \sigma(g)\varphi(x)$ (对 $g \in G, x \in X$) (利用习题 4 与习题 6)。

(b) 证明若 W 是有限维的且 G 具有一个忠实的有限维线性表示，则 V 可取为有限维的 (利用习题 3 与习题 5)。

¶8) 设 X 是一个 C^r 类 ($1 \leq r \leq \infty$) 的仿紧流形, G 是一个真地作用在 X 上的李群, 且作用律 $(g, x) \mapsto gx$ 是 C^r 类的。

(a) 证明存在 G 在一个希尔伯特空间 V 上的一个酉表示 ρ 以及一个嵌入 φ (C^r 类的, X 到 V 中的), 使得 $\varphi(gx) = \sigma(g)\varphi(x)$ (对 $g \in G, x \in X$)。(利用命题 6、习题 7, 并按命题 4 的证明方式论证。)

(b) 再作如下补充假定:

(a) G 具有一个有限维线性表示;

(b) X 无穷可数且维数有界;

(c) X 在 G 的作用下只有有限多个轨道类型。

证明存在 X 的一个由在 G 下稳定的开集 $(U_i)_{i \in I}$ 组成的有限覆盖、 G 的紧子群 $(H_i)_{i \in I}$, 以及对每个 $i \in I$, 一个闭子流形 S_i (U_i 的, 在 H_i 下稳定), 使得映射 $(g, s) \mapsto gs$ 通过过渡到商空间诱导出从 $G \times^{H_i} S_i$ 到 U_i 的一个同构 (证明 X/G 中其原像在 X 内容许这样一个覆盖的开子集组成 X/G 的开子集集合的一个拟全子集, 参见《一般拓扑学》第 IX 章, §4, 习题 27)。

(a) 在 b) 的假定下, 证明存在 G 在一个有限维实向量空间 V 上的一个表示以及 X 在 V 中的一个与 G 的作用相容的 C^r 类嵌入 (在 G 的子群组成的集合上用归纳法论证, 利用 b)、习题 2 与习题 7)。

(a) 设 G 是一个真地作用在流形 X 上的李群。作下列两个假定之一:

(a) X/G 是紧的, 且 X 无穷可数、维数有界;

(b) X 是一个 G 在其上线性作用的有限维向量空间。

证明 X 的元素的轨道类型组成的集合是有限的 (同时对两种情形按 $\dim X$ 用归纳法处理, 并利用命题 6)。

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, a, b \in \mathbf{R}. \text{ 证明, 对 } G \text{ 在}$$

$\mathbf{R}^3$ 上的恒等表示, 轨道类型的个数是无限的。

¶ 11) 对任意整数 $n \geq 1$, 定义映射 φ_n , 其定义由 $(0, \frac{1}{2} \times \mathbf{T}^2$ 到 $\mathbf{R}^3$ 令 $\varphi_n(r; \alpha, \beta) = ((n + r \cos 2\pi\beta) \cos 2\pi\alpha, (n + r \cos 2\pi\beta) \sin 2\pi\alpha, r \sin 2\pi\beta)$ 给出。令

$$T_n = \varphi_n\left(\left[0, \frac{1}{2}\right] \times \mathbf{T}^2\right), \quad S_n = \varphi_n(\{0\} \times \mathbf{T}^2).$$

a) 证明 φ_n 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right] \times T^2$ 上的限制是一个 (类为 C^ω 的) 从 $\left[0, \frac{1}{2}\right] \times T^2$ 到 $T_n - S_n$ 的同构。

b) 设 $f_n : T_n \rightarrow T_n$ 为在 S_n 上与恒等映射重合并满足下式的映射:

$$f_n(\varphi_n(r; \alpha, \beta)) = \varphi_n(r; \alpha - (n-1)\beta, -\alpha + n\beta)$$

当 $r > 0$ 时, 证明 f_n 诱导出 $T_n - S_n$ 的一个自同构。

c) 证明在 $\mathbf{R}^3$ 上存在一个实解析流形结构, 使得映射 $f_n : T_n \rightarrow \mathbf{R}^3$ 和典则注入 $\mathbf{R}^3 - \bigcup_n S_n \rightarrow \mathbf{R}^3$ 都是解析的。将由此定义的实解析流形记为 X 。

d) 对于 $\vartheta \in \mathbf{T}$, 将旋转记为 R_ϑ

$$(x, y, z) \mapsto (x \cos 2\pi\vartheta - y \sin 2\pi\vartheta, x \sin 2\pi\vartheta + y \cos 2\pi\vartheta, z)$$

在 $\mathbf{R}^3$ 上。证明, 对于 $\theta \in \mathbf{T}$ 和 $u \in X$, 规定

$$\vartheta.u = R_\vartheta(u) \quad \text{if} \quad u \in X - \bigcup_n S_n;$$

$\vartheta.u = R_{n\vartheta}(u)$ 若 $u \in S_n$ 对某个整数 $n \geq 1$

定义了 $\mathbf{T}$ 在 X 上的解析作用律。

e) 证明 X 的轨道类型集合 (对于 d) 中定义的 $\mathbf{T}$ 作用) 是无限的。

f) 证明不存在一个与 T 的作用相容的嵌入, 将 X 嵌入某个 T 在线性作用的有限维向量空间中 (使用习题 9)。

12) 设 G 为紧李群。

a) 证明整子群的正规化子的共轭类集合是有限的 (考察 G 在 $L(G)$ 的子空间 Grassmann 流形上的作用, 并应用习题 9)。

b) (紧) 半单子群的共轭类集合是有限的 (注意到一个李代数至多包含有限多个半单理想 (第一章, §6, 习题 7), 并使用 a))。

13) 设 G 为李群, H, K 为 G 的两个紧子群。假设 G 具有忠实的有限维线性表示。证明, 存在 H 的子群的有限集合 F , 使得对于所有 $g \in G$, 子群 $H \cap gKg^{-1}$ 在 H 中共轭于 F 中的某个子群 (使用习题 5 和 9)。

14) 假设流形 X 是仿紧的且局部有限维。设 G 为在 X 上真作用的李群, H 为 G 的紧子群, t 为 H 的共轭类。

a) 证明 X 中固定子群等于 H 的点所成的集合 X_H 是 X 的局部闭子流形。

b) 证明映射 $(g, x) \mapsto gx$ 从 $G \times X_H$ 到 X 诱导出一个 (类为 C^r 的) 从 $G \times^{N(H)} X_H$ 到 $X_{(t)}$ 的同构。

¶ 15) 设 G 为在拓扑空间 E 上真作用的局部紧拓扑群; 设 ρ 是 G 在有限维实向量空间 V 上的一个表示。记 G 上的右 Haar 测度为 dg 。

a) 设 $\mathcal{P}$ 为 E 的具有如下性质的子集 A 所成的集合: 存在 E 的一个开覆盖 $(U_\alpha)_{\alpha \in I}$, 使得对于所有 $\alpha \in I$, $g \in G$ 中满足 $gA \cap U_\alpha \neq \emptyset$ 的元素所成的集合在 G 中相对紧。

证明, 对于每个支集属于 $\mathcal{P}$ 的连续函数 $f: E \rightarrow V$, 映射 $x \mapsto \int_G \rho(g)^{-1} f(gx) dg$ 是从 E 到 V 的连续映射, 并且与 G 的作用相容。

b) 作如下两种假设之一:

(i) 空间 E/G 是正则的;

(ii) 存在 E 的一个开子集 U 和 G 的一个紧子集 K , 使得 $E = GU$, 并且 $gU \cap U = \emptyset$ 对 $g \notin K$ 成立。

证明 E 中每一点 x 都有一个属于 P 的邻域 (在情形 (i) 中, 取 $A = V \cap W$, 其中 V 是 x 的一个邻域, 当 g 在 G 的某个紧子集之外时满足 $gV \cap V = \emptyset$; W 取为 Gx 的一个在 G 下稳定且包含于 GV 中的闭邻域)。

E 中每一点都有一个在 G 下稳定且满足 (ii) 的开邻域。

- c) 另外假设 E 是完全正则的。设 $x \in E, v \in V$, 使得 x 的固定子群包含于 v 的固定子群。证明存在连续映射 $F: E \rightarrow V$, 它与 G 的作用相容, 且 $F(x) = v$ 。(令 F 为 E 上支集属于 P 的连续数值函数空间, 并令 $u: F \rightarrow V$ 为映射 $\alpha \mapsto \int_G \alpha(gx) \rho(g^{-1}) \cdot v dg$ 。设 C 是 V 中 v 的一个凸邻域; 构造一个属于 P 的 x 的邻域 A , 使得 $gx \in A$ 蕴含 $\rho(g^{-1}) \cdot v \in C$, 并构造 E 上的一个函数 α , 其支集包含于 A , 满足 $\alpha(x) \neq 0$ 且 $\int_G \alpha(gx) dg = 1$ 。证明 $u(\alpha)$ 属于 C , 并推出 $v \in \text{Im} u$ 。)

- 16) 设 G 为在分离拓扑空间 E 上真作用的拓扑群。设 x 是 E 中一点, H 是它在 G 中的固定子群, S 是包含 x 且在 H 下稳定的 E 的子集。群 H 右作用于 $G \times S$, 作用公式为 $(g, s) \cdot h = (gh, h^{-1}s)$, 其中 $g \in G, h \in H, s \in S$; 映射 $(g, s) \mapsto gs$ 通过取商诱导出从 $(G \times S)/H$ 到 X 的映射。若此映射是到 X 的某个开子集上的同胚, 则称 S 是 x 处的横截集。

- a) 证明, 若 G 是离散的, 则 x 处存在一个横截集。
- b) 设 F 是一个分离拓扑空间, G 在其上真作用; 设 $f: E \rightarrow F$ 是与 G 的作用相容的连续映射, 且 $f(x)$ 在 G 中的固定子群等于 H 。证明, 若 S 是 $f(x)$ 处的横截集, 则 $f^{-1}(S)$ 是 x 处的横截集。
- c) 设 N 是 G 的闭正规子群, $\pi: E \rightarrow E/N$ 是典则投影, T 是 E/N 上 G/N 作用下 $\pi(x)$ 处的横截集, 且 $S \subset \pi^{-1}(T)$ 是 $\pi^{-1}(T)$ 上 HN 作用下 x 处的横截集。证明 S 是 E 中 x 处的横截集 (对于 G 的作用)。

- 17) 设 G 为李群。我们将证明 G 具有如下性质:

(T) 对于每个完全正则拓扑空间 E , 在其上 G 真作用, 并且对于每一点 x , 在 E 中的 x 处都存在一个横截集 (习题 16)。

- a) 证明每个具有忠实有限维线性表示的李群都满足 (T) (使用习题 15 和 16 b), 以及命题 6)。

b) 证明, 若 G 有一个闭正规子群 N , 使得 G/N 满足 (T), 并且对 G 的每个紧子群 K , KN 满足 (T), 则 G 满足 (T) (应用习题 16 c)).

c) 若 G_0 是紧的, 则 G 满足 (T)。

d) 证明, 若 G 有一个离散正规子群 N , 使得 G/N 满足 (T), 则 G 满足 (T)。

e) 证明 G 满足 (T) (令 N 为伴随表示的核; 证明 G/N_0 满足 (T), 然后应用 a)、b) 以及 §1 的习题 9)。

18) 设 G 为在完全正则拓扑空间 E 上真作用的李群。

a) 设 $x \in E$, 且 t 是它的轨道类型; 证明存在 x 的一个在 G 下稳定的开邻域 U , 使得对于所有 $u \in U$, u 的类型都满足 $\geq t$ 。

b) 假设 G 在 E 上自由作用; 令 $\pi : E \rightarrow E/G$ 为典则投影。证明, 对于 E/G 中的每一点 z , 都存在 z 的一个开邻域 U 和连续映射 $s : U \rightarrow E$, 使得 $\pi \circ s(u) = u$ 对所有 $u \in U$ 都成立。

19) 设 G 为李群, H 为 G 的紧子群。证明存在 H 的一个邻域 V , 使得 G 中包含于 V 的每个子群都共轭于 H 的某个子群 (将习题 18 a) 应用于 G 的紧子集空间, 参见《积分》, 第八章, §5, 第 6 节)。

¶ 20) 设 G 为紧李群, m 为正整数。

a) 证明 G 中满足阶 $\leq m$ 的子群的共轭类集合是有限的 (假设结论不成立, 构造一个有限群 F 以及一系列同态 $\varphi_n : F \rightarrow G$, 使得 $\varphi_i(F)$ 不共轭于 $\varphi_j(F)$ (当 $i \neq j$ 时), 并且 $\varphi_n(f)$ 都趋于极限 $\varphi(f)$, 对所有 $f \in F$ 均如此; 证明 φ 是同态, 并证明这将导致与习题 19 的矛盾)。

b) 证明 G 中所有元素的阶均满足 $\leq m$ 的子群 F 的共轭类集合是有限的 (令 μ 为 G 上的 Haar 测度, 令 U 为单位元的一个对称邻域, 使得 U^2 不包含阶满足 $\leq m$ 的非平凡元素; 证明 $\text{Card}(F) \leq \mu(G)/\mu(U)$)。

¶ 21) 设 G 为紧李群, T 为 G 的极大环面。

- a) 设 S 是 G 的闭子群的一个在共轭下稳定的集合, 并且子群族 $(S \cap T)_{S \in \mathcal{S}}$ 是有限的。证明子群 S_0 (其中 $S \in \mathcal{S}$) 的共轭类集合是有限的 (利用习题 12 a)), 化归到子群 S_0 都是正规的情形; 考察群 $C(S_0)_0$ 和 $D(S_0)$, 并应用习题 12 b))。
- b) 证明 S 是 G 的子群的有限个共轭类的并 (利用 a), 化归到子群 $S \in \mathcal{S}$ 都具有同一个单位元连通分支 Σ 的情形, 其中该分支在 G 中正规; 然后给出群 S/Σ 中元素的阶的上界, 并应用习题 20 b))。
- c) 设 E 是一个 G 在其上连续作用的分离拓扑空间。证明, 若 E 的点关于 T 的作用只有有限种轨道类型, 则关于 G 的作用也只有有限种轨道类型。

附录 I 的习题

- 1) 设 G 为连通紧群。以 $d(G)$ 表示 G 的李群商群的维数上界。假设 $d(G) < \infty$ 。
- a) 设 K 是 G 的闭正规子群; 证明 $d(G/K) \leq d(G)$, 并且当 K 全不连通时 $d(G/K) = d(G)$ 。
- b) 证明 $D(G)$ 是李群, 并且同态 $(x, y) \mapsto xy$ 从 $C(G)_0 \times D(G)$ 到 G 的核是有限的。
- c) 设 $p = d(C(G)_0)$ 。则 $p < \infty$; 证明存在一个全不连通的紧群 D 以及一个具有稠密像的同态 $i: Z^p \rightarrow D$, 使得 $C(G)_0$ 同构于 $(\mathbf{R}^p \times D)/\Gamma$, 其中 Γ 是 Z^p 在同态 $x \mapsto (x, i(x))$ 下的像 (将 $C(G)_0$ 写成维数为 p 的环面的射影极限)。
- d) 假设 G 是局部连通的; 证明 G 从而是李群。

记号索引

这些参考编号分别表示章、节和编号。

k : VII.Conventions.

$V_\lambda(S), V_\lambda(s), V^\lambda(S), V^\lambda(s)$: VII.1.1 .

$g_\lambda(h), g^\lambda(h)$: VII.1.3 .

$a_i(x), \text{rk}(g)$: VII.2.2 .

$\text{Aut}(g), \text{Aut}_e(g)$: VII.3.1 .

$\mathcal{C}^\infty g = \cap \mathcal{C}^n g$: VII.3.4.

r_ρ, r_ρ^0 : VII.4.1 .

$e(g)$: VII.5.2.

A_V : VII.App.I.1.

$$Df: \text{VII.App.I.2.}$$

$$H, X_+, X_- : \text{VIII.1.1.}$$

$$V(m) : \text{VIII.1.3 .}$$

$$h(t), \theta(t) : \text{VIII.1.5.}$$

$$\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, R(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) = R : \text{VIII.2.2.}$$

$$\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{h}_\alpha, \mathfrak{s}_\alpha, H_\alpha, h_\alpha, \theta_\alpha(t), s_\alpha : \text{VIII.2.2.}$$

$$\mathfrak{h}_{\mathbf{Q}}, \mathfrak{h}_{\mathbf{Q}}^*, \mathfrak{h}_{\mathbf{R}}, \mathfrak{h}_{\mathbf{R}}^* : \text{VIII.2.2.}$$

$$N_{\alpha\beta} : \text{VIII.2.4.}$$

$$\mathfrak{g}^{\mathbf{P}}, \mathfrak{h}_{\mathbf{P}} : \text{VIII.3.1.}$$

$$n(\alpha, \beta), X_\alpha^0, H_\alpha^0, X_{-\alpha}^0 : \text{VIII.4.2 .}$$

$$\theta, \mathfrak{a}, \mathfrak{a}_+, \mathfrak{a}_- : \text{VIII.4.2.}$$

$$x_{\alpha\beta}, y_{\alpha\beta}, \mathfrak{n} : \text{VIII.4.3.}$$

$\text{Aut}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}), \mathbf{A}(\mathbf{R})$: VIII.5.1.

$\mathbf{T}_P, \mathbf{T}_Q, \text{Aut}_0(\mathfrak{g}), \text{Aut}_0(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}), \text{Aut}_e(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$: VIII.5.2.

$(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}), \check{\mathbf{R}}, \mathbf{W}, \mathbf{B}, \mathbf{R}_+, \mathbf{R}_-, \mathfrak{n}_+, \mathfrak{n}_-, \mathfrak{b}_+, \mathfrak{b}_-, X_\alpha, Y_\alpha, H_\alpha$: VIII.6.Conventions.

w_0 : VIII.7.2.

$[\mathbf{E}], [\mathbf{E}]^*, \mathcal{R}(\mathfrak{a})$: VIII.7.6.

$\mathbf{Z}[\Delta], e^\lambda, \text{ch}(\mathbf{E})$: VIII.7.7 .

$\exp(\lambda)$: VIII.8.1.

$\theta(a), \theta^*(a), \mathbf{I}(\mathfrak{g}), \mathbf{I}(\mathfrak{g}^*), \mathbf{S}(\mathfrak{g}), \mathbf{S}(\mathfrak{g}^*)$: VIII.8.3 .

$u^\sharp, \chi_\lambda, \eta, \delta, \theta, \varphi$: VIII.8.5.

$\mathfrak{B}(\nu), \mathbf{K}, d$: VIII.9.1.

$\mathbf{J}(e^\mu)$: VIII.9.2.

(x, h, y) : VIII.11.1. $x^{(n,d)}, x^{(n)}, \binom{x}{n}$: VIII.12.2. $\mathbf{x}^{(n)}$, $[n], c_r, \mathcal{G}$: VIII.12.6.
 $\mathcal{H}, \mathcal{U}_+, \mathcal{U}_-, \mathcal{U}_0, \mathcal{L}, \mathcal{G}$: VIII.12.6. $\mathfrak{o}(\Psi)$: VIII.13.2. $\mathfrak{sp}(\Psi)$: VIII.13.3. $\mathbf{G}_0, \mathbf{C}(\mathbf{G}), \mathbf{D}(\mathbf{G})$:

IX.1.Conventions. $N_G(H), Z_G(H), N(H), Z(H)$: IX.1.Conventions. $\Gamma(G)$: IX.1.2. $\tilde{D}(G)$: IX.2.3.

$\mathrm{rk} \ G$: IX.2.4. $W_G(T), W(T)$: IX.2.5. $\mathfrak{a}_{[\mathbb{R}]}, \mathfrak{g}(\mathbb{C}), \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$: IX.3.1. $\mathfrak{a}_u, u_\alpha, v_\alpha$: IX.3.2.

$U(\Phi), \mathbf{SU}(\Phi), \mathfrak{u}(\Phi), \mathfrak{su}(\Phi)$: IX.3.4. $U(n, \mathbb{C}), \mathbf{SU}(n, \mathbb{C}), \mathfrak{u}(n, \mathbb{C}), \mathfrak{su}(n, \mathbb{C})$: IX.3.4. $\mathbf{O}(Q), \mathbf{SO}(Q), \mathfrak{o}(Q)$: IX.3.5. $\mathbf{O}(n, \mathbb{R}), \mathbf{SO}(n, \mathbb{R}), \mathfrak{o}(n, \mathbb{R})$: IX.3.5. U, V, K, θ : IX.3.6.

$X(H), X(f)$: IX.4.1. $\delta(a)$: IX.4.1. $\Gamma(f)$: IX.4.2. $\langle a, X \rangle$: IX.4.2. $\tilde{\rho}, \tilde{V}, \tilde{V}_\lambda(G)$: IX.4.3.

$P(\rho, T)$: IX.4.3. $\tilde{L}(\rho)$: IX.4.3.

$R(G, T)$: IX.4.4.

$V(\alpha), K(\alpha), \iota_\alpha, \rho_\alpha$: IX.4.4.

Z_α, S_α : IX.4.5.

K_α : IX.4.5.

$R^\vee(G, T)$: IX.4.5.

$N(G, T)$: IX.4.6.

$D^*(G, T), D^*(G, T)$: IX.4.9.

$D^*(f), D^*(f)$: IX.4.9.

$D^*(G), D^*(G)$: IX.4.9.

$\mathrm{Aut}(G), \mathrm{Aut}(G, T)$: IX.4.10.

G_r, T_r : IX.5.1.

W_α, W'_α : IX.5.2.

$H_{\alpha, n}, t_r$: IX.5.2.

H_A : IX.5.2.

$\mathfrak{g}_{\mathrm{reg}}$: IX.5.2.

f, f_r : IX.5.4.

$\varphi, \varphi_r, \varphi_A$: IX.5.4.

$\mathfrak{g}, r, \psi_r$: IX.5.4

$w(G)$: IX.6.Conventions. $u \cap v$: IX.6.1. $\omega_{G/T} \cap \omega_T$: IX.6.2. $\mathrm{Ad}_{\mathfrak{g}/t}(t), \delta_G(t)$: IX.6.2.

$R_+(G, T)$: IX.6.2. $\lambda_{\mathfrak{h}}$: IX.6.3. $\pi_{\mathfrak{g}}$: IX.6.3. $\mathcal{S}^r(X; E)$: IX.6.4. $s^\#$: IX.6.4. $\Omega(X), \Omega(X)^G$:

IX.6.5. $\Gamma(T)_{++}, X_+, R_+, R_-$: IX.7.Conventions. X_{++} : IX.7.1. ϖ_α, ρ : IX.7.1. $\Theta(G)$: IX.7.2.

$R(G)$: IX.7.3. $[\tau], \mathrm{Ch}(\tau)$: IX.7.3. $Z\Theta(G)$: IX.7.3. ${}^w f, J(f)$: IX.7.4. χ_λ : IX.7.4. $ZL^2(G)$:

IX.7.4. $Q_\Gamma, \tilde{\Gamma}(\tau)$: IX.7.6. $\hat{\mathbf{G}}$: IX.8.1. $E_u, d(u), \|A\|_\infty, \|A\|_2, \langle A|B \rangle$: IX.8.1.

$F(\hat{G}), L^2(G)$: IX.8.1. $u(f), \overline{\mathcal{F}}(f)$: IX.8.1. $\mathcal{F}_u A, \mathcal{F}(A)$: IX.8.1. $\gamma(s)f, \delta(s)f$: IX.8.1.

$L_t f, R_t f$: IX.8.2. $\lambda(u), \tilde{\Gamma}(u)$: IX.8.2. $\varphi \preccurlyeq \psi$: IX.8.2. $\mathcal{S}(\hat{G})$: IX.8.2. χ_u : IX.8.3.

$Z\mathcal{C}^\infty(G), Z\mathcal{C}(G)$: IX.8.4. $E_{(t)}$: IX.9.4.

$\text{Spin}(n, \mathbb{R})$:IX.3, 习题 5.

术语索引

这些参考编号分别表示章、节和编号。

绝对单 (李代数): VIII.3.2 伴随 ($SL(2, k)$ 的表示): VIII.1.4 容许 (格): VIII.12.8 单房: IX.5.2 反埃尔米特 (自同态): IX.1.1 反不变: IX.7.4 双序 (李代数的): VIII.12.1 Borel (子代数): VIII.3.3, VIII.3.5 典则 (嘉当子代数、根系、基): VIII.5.3 典则 ($sl(2, k)$ 的对合): VIII.1.1 嘉当 (子代数): VII.2.1 Casimir 元: IX.7.6 中心 ($\mathfrak{g}$ -模的特征标): VIII.6.1 中心 (函数): IX.8.3 房: IX.5.2 特征标 ($\mathfrak{g}$ -模的): VIII.7.7 Chevalley (序): VIII.12.7 Chevalley (系): VIII.2.4 经典 (可分裂李代数): VIII.3.2 净 (子群): IX.4, 习题 15 Clebsch-Gordan (公式): VIII.9.4 紧 (李代数): IX.1.3 紧 (复李代数的实形式): IX.3.1 相容 (表示): VII.3.1, VIII.1.4 条件 (AC): VII.1.1 共轭: IX.3.1 反变图式: IX.4.9 共变图式: IX.4.9 Coxeter 元: IX.4, 习题 14 支配: IX.7.1 特征值: VII.1.1 特征向量: VII.1.1

初等 (自同构): VII.3.1 嵌入 (流形到子集邻域中的): IX.9.1 例外型 (可分裂单李代数): VIII.3.2 指数: VIII.8.1 面 (与抛物子集相联系的): VIII.3.4 Fitting (模的分解): VII.1.1 旗: VIII.13.1 Fourier 余变换: IX.8.1 Fourier 变换: IX.8.1 标架: IX.4.10 标架 (分裂半单李代数的): VIII.4.1 带标架的 (半单李代数): VIII.4.1 基本 (支配权): IX.7.1 基本 (表示、单 $\mathfrak{g}$ -模): VIII.7.2 生成族 (由标架定义的): VIII.4.1 Harish-Chandra (同态): VIII.6.4 Hermann Weyl (– 的公式): VIII.9.1 齐性对称空间: IX.1, 习题 8 不变 (多项式函数): VIII.8.3 对合 (李代数): IX.1, 习题 7 不可约 (对合李代数): IX.1, 习题 7 不可约 (齐性对称空间): IX.1, 习题 8 迷向 (旗): VIII.13.2, VIII.13.3 同构型 (最高权 λ 的分支): VIII.7.2 Jacobson-Morozov (定理): VIII.11.2 格 (Q -向量空间中的): VIII.12.1 线性管: IX.9.3 极大环面: IX.2.2 极小 (权): VIII.7.3 缓增: IX.8.2 幂零 (元素的分量): VII.1.3 幂零空间: VII.1.1 结点 (环面的群): IX.4.2 结点向量: IX.4.5 序 (Q -代数的): VIII.12.1 正交 (李代数): VIII.13.2 正交 (不可约表示): VIII.7.5 抛物 (子代数): VIII.3.4, VIII.3.5

(正根的) 分拆: VIII.9.1 许可 (格): VIII.12.6 正根: IX.7.1 准素 (子空间): VII.1.1 本原 (模的元): VIII.1.2, VIII.6.1 主 (幂零元、单元素、 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组): VIII.11.4 主 (轨道): IX.9.4 主 (子群): IX.4, 习题 18 真 (子空间): VII.1.1 拟极大 (迷向旗): VIII.13.4 R-极值 (元): VIII.7.2 R-饱和 (子集): VIII.7.2 根 (子群): IX.4.7 秩 (李代数的): VII.2.2 秩 (李群的): IX.2.4 速降: IX.8.2 实形式 (复李代数的): IX.3.1 既约 (根图式): IX.4.8 正则 (线性表示的元): VII.4.1 正则 (李代数的元): VII.2.2 正则 (李群的元): VII.4.2 表示环 (李代数的): VIII.7.6 根: IX.4.4 根 ($(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的): VIII.2.2 根图式: IX.4.8 半单 (元素的分量): VII.1.3 半旋量 (表示): VIII.13.4 单 (元素): VIII.11.3 单 (根): IX.7.1 奇异超平面: IX.5.2 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组: VIII.11.1 旋量 (表示): VIII.13.2, VIII.13.4 分裂 (约化李代数): VIII.2.1 可分裂 (李子代数): VII.5.1, VIII.10 可分裂 (嘉当子代数、约化李代数): VIII.2.1 可分裂包络 ($\mathfrak{gl}(V)$ 中子代数的): VII.5.2 子群 (嘉当子群): IX.2.2 子群 (极大秩子群): IX.2.4 子群 (主子群): IX.4, 习题 18 辛 (李代数): VIII.13.3 辛 (不可约表示): VIII.7.5 切 (多项式映射的线性映射): VII.App.I.2 紧 C^r 收敛拓扑: IX.6.4 挠素数: IX.5, 习题 9 至 11 环面: IX.1.2 横截集: IX.9.3 及 IX.9, 习题 16 型 ($A_n, B_n, \dots$): IX.3.3 型 (表示的): IX.App.II.1, IX.App.II.2 向量 (群): IX.1.2 强正则 (元): IX.5.1
 权 ($\mathfrak{g}$ -模的): VII.1.1, VIII.1.2, VIII.6.1
 权 (表示的): IX.4.3
 权 (分裂李代数的权群): VIII.2.2
 Weyl (群): IX.2.5
 Weyl (分裂代数的群): VIII.2.2
 Witt (基): VIII.13.2, VIII.13.3, VIII.13.4
 Zariski (拓扑): VII.App.I.1